

Grassmannianos positivos y amplituedros: formas canónicas y refinamiento

Dualidad reticular y salto de masa de Yang–Mills
en Holografía Modular Triádica

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautoría sin prelación de contribución

Integración y recopilación documental generadas por ChatGPT - Astra.

Resumen

La Holografía Modular Triádica construye la estructura discreta conjunta del continuo mediante APP, TRIT y el transporte con memoria del TPK. La reducción compatible de cilindros produce la realización aritmética, mientras la proyección conjugada conserva la incidencia excepcional. Sobre esta genealogía se demuestra una colección de realizaciones positivas recuperables. La carga uniforme y dos memorias nonádicas determinan el registro de doce coordenadas; sus separaciones ordenadas producen una medición planar de frontera y una representación grassmanniana con inversa marcada. Los lectores que factorizan por el registro se transportan a esa representación y se conservan bajo cambios de coordenadas del mismo punto. El refinamiento nonádico construye banderas positivas y puntos amplituhedrales en todo rango y dimensión externa finitos admisibles. En rango uno se obtiene cobertura simplicial completa y cancelación de residuos interiores en toda dimensión finita. Las formas con valores en la recta de acción satisfacen una condición exacta de pegado en las fronteras comunes. Los promedios celulares conservan una medida cronológica y descomponen el incremento de los momentos en detalles ortogonales; su límite determina un operador de Jacobi cuyas compresiones finitas tienen espectro simple, residuos positivos y resolventes en fracción continua. La reducción de Schur conserva la energía efectiva de la partición, con reconstrucción del detalle y realización límite de Sobolev. El flujo del registro induce además una deformación reticular de veinticuatro dimensiones que conserva volumen y simetría ternaria, y transforma la inversión del parámetro en dualidad reticular y reciprocidad theta. Se reúnen los Hamiltonianos elíptico, hiperbólico y parabólico, sus coordenatizaciones simplécticas, términos de conexión y transformaciones de Legendre, junto con los lectores materiales correspondientes. El desarrollo de Yang–Mills incorpora la medida común, la escala areal–volumétrica, la coercividad uniforme, el testigo espectral persistente y la reconstrucción del Hamiltoniano. La articulación de estos resultados distingue y relaciona las positividades de Plücker, de los momentos, de las constitutivas y del espectro mediante operaciones explícitas sobre el mismo estado enriquecido. La representación incidental conserva las doce coordenadas mediante una isometría ponderada con inversa explícita. La transición hédada–óctada permite distinguir el área total de la composición sectorial y reconstruir las ocupaciones; su purificación determina una entropía de entrelazamiento con ley modular finita. La composición longitudinal del retorno marcado determina la escala areal y conserva su naturalidad bajo los refinamientos heredados; las formas canónicas con coeficiente operatorial de área transmiten la aditividad y los residuos de frontera.

Palabras clave: Grassmannianos positivos; redes planares; coordenadas de Plücker; geometría de incidencia; Holografía Modular Triádica.

Índice

1. Introducción: genealogía de la forma y conservación del refinamiento	6
1.1. Genealogía aritmética y sistema de realizaciones geométricas	7
I Construcción aritmética, estado enriquecido y continuo conjunto	8
2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica	8
2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas	8
2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos	11
2.3. TPK: núcleo topológico de fase	17
2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte	23
3. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas	27
3.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido	27
3.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible	28
3.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético	29
3.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques	30
3.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501	31
3.6. Factorización del censo finito	32
3.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras	34
3.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas	35
3.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control	36
3.10. Conservación del registro y función de las semillas	36
4. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento	37
4.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión	37
4.2. Clausura del calendario y avance de memoria	38
4.3. Compresión observable y conservación ortogonal	40
4.4. Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta	40
4.5. Completación cúbica y dos nociones de frontera	41
4.6. Incidencia cúbica y realización lorentziana	43
4.7. Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional	44
4.8. El número como sección compatible y el valor como lectura	45
4.9. Composición de historias y multiplicador de memoria	45
4.10. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad	47
4.11. Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas	47
5. Construcción correlativa del continuo: historias, transporte, incidencia y terminal	48
5.1. Historias admisibles y memoria por composición	48
5.2. Refinamiento del árbol y medida de historias	49
5.3. Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas	50
5.4. Balance orientado y cancelación en el refinamiento	51
5.5. Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular	51
5.6. Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias	53
5.7. Ensamblaje con caminos terminales	54
5.8. Determinantes, límite y lectura aritmética	55
5.9. Procedencia, comprobación y alcance	55
6. Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria	56
6.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala	57
6.2. Transporte finito y frontera de prolongación	58
6.3. Cinco regiones de clausura y compensación angular	58
6.4. Lector de propagación y normalización de la unidad	59
6.5. Incidencia modal y generación de la autoescala	60
6.6. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	63
6.7. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria	64
6.8. Involución especular y sincronización de las regiones	65
6.9. Suspensión helicoidal esturmiana	66
6.10. Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica	69
6.11. Reloj de bloques y reloj de capacidad	70
6.12. Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico	71
6.13. Simetría especular de las regiones y doble realización	72
6.14. Transporte temporal y composición exponencial trítica	74
6.15. Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno	75
7. Generación regional y refinamiento	78
7.1. Emisión posicional mediante separación racional de celdas	78
7.2. Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria	79
7.3. Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales	80

7.4.	Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal	81
7.5.	Selección del bloque siguiente mediante el lector regional	82
7.6.	Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura	83
7.7.	Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma	84
7.8.	Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales	85
8.	Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento	86
8.1.	Bandas regionales, codificación y firmas enteras	86
8.2.	Reloj de conversión y primer avance nulo	87
8.3.	Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits	88
8.4.	Panel funcional y repertorio terminal	89
8.5.	Lectores comparativos, lector afin e incidencia temporal	93
8.6.	Enumeración de cilindros y candidatos decimales	95
8.7.	Incidencia excepcional y condición de heterotipia	96
8.8.	Composición regional y continuidad de las realizaciones	98
8.9.	Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones	99
9.	Extracción dodecafásica de la constante de acoplamiento aritmético-geométrico	100
9.1.	Extensión cíclica y graduación de memoria	101
9.2.	El registro orientado y la coordenatización integral $1 + 5 + 6$	101
9.3.	Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico	102
9.4.	Conjugación de los recuentos y términos de frontera	104
9.5.	Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal	104
9.6.	Dos lecturas del estado terminal	108
9.7.	Del registro de canales al vector firmado	109
9.8.	Hadamard por órbitas y reconstrucción entera	109
9.9.	Diferencias cíclicas y componente uniforme	111
9.10.	Compatibilidad integral y determinación del registro transversal	111
9.11.	Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}	114
9.12.	Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase	115
9.13.	Periodicidad y conúcleo del operador de transporte	116
10.	Derivación de la constante de estructura fina	117
10.1.	Primera vía: determinación posicional por clausura entera	117
10.2.	Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias	123
10.3.	Compatibilidad de las dos determinaciones a toda profundidad	125
10.4.	Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa	126
11.	Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine	132
11.1.	Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental	132
11.2.	La realización finita y el código ternario	133
11.3.	Bandera dodecafásica asociada a K y α	135
11.4.	Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia	137
11.5.	La dirección seleccionada por el registro dodecafásico	138
11.6.	La estrella de Witt y la generación de M_{12}	140
11.7.	El residuo binario y las cinco regiones de π	141
11.8.	Del código ternario al retículo de Niemeier	143
11.9.	Selección incidental del vecino unimodular sin raíces	144
11.10.	El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo	146
11.11.	Construcción estatal de las doce fibras ciclotómicas	147
11.12.	Alineamiento dodecafásico con las posiciones de Witt	148
11.13.	Orientación ternaria del vecino de Leech	148
11.14.	Traza ternaria, peso torcido y extensión de orden tres	149
11.15.	Equivalencia de las presentaciones de órdenes dos y tres	150
11.16.	Funciones eta, involución de Fricke y normalización del vacío	151
11.17.	Incidencia excepcional y coordinación de las pantallas	152
11.18.	Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo	152
12.	Realización hilbertiana de la fase nonádica y conservación de la unidad	153
12.1.	Fibra de fase, base etiquetada y producto interno	153
12.2.	Traslación y fase: representación finita de Weyl	154
12.3.	Dos elevaciones y dos normalizaciones diferentes	156
12.4.	Cierre inductivo y realización tracial	156
12.5.	Rangos enteros y dimensión tracial continua	157
II	Geometría positiva, refinamiento y dualidad reticular	158
13.	Orientación trítica, prolongación compatible y doble proyección	158
13.1.	Cilindros posicionales y determinación de la coordenada real	158
13.2.	Trayectorias orientadas y temporalidad de la actualización	159

13.3.	Álgebras cuadráticas y actividad del umbral parabólico	159
13.4.	Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas	160
14.	Transporte del bloque modular al cociente incidencial	162
14.1.	Agregación aritmética, norma reticular y funcional de ruta	163
15.	Extracción dodecafásica y proyección isotópica de la dirección	163
16.	Reconstrucción de la geometría positiva desde la memoria nonádica	165
16.1.	Cono de memoria compatible y estabilidad de los menores	166
16.2.	Recuperación nodal y reducción a la frontera	167
17.	Reconstrucción íntegra del registro e isometría de incidencia	167
17.1.	Forma de Gram del diseño dodecafásico	167
17.2.	Conservación de la media e inversión de las doce coordenadas	168
17.3.	Composición exacta desde las dos memorias nonádicas	169
17.4.	Recuperación de la polarización y alcance de las reducciones	170
18.	Medición planar de frontera, coordenadas de Plücker y mutaciones positivas	171
18.1.	Red dirigida acíclica y determinantes de caminos no intersectantes	172
18.2.	Semilla de triangulación y relación de intercambio	173
18.3.	Refinamiento de las separaciones y naturalidad de los intercambios	173
18.4.	Acción diagonal proyectiva e invariancia de las razones cruzadas	174
18.5.	Deformación positiva de las separaciones dirigida por el registro	174
19.	Geometrías amplituhedrales de rango uno y compatibilidad de residuos	176
19.1.	Partición racional y elevación positiva	176
19.2.	Imagen, fibras y celdas de grado uno	177
19.3.	Forma canónica y residuos orientados	177
19.4.	Refinamiento por acarreo sobre la geometría fija	178
19.5.	Cambios de triangulación y reparametrización positiva	179
19.6.	Extensión de rango uno a dimensiones superiores	180
20.	Matrices de momentos y realizaciones amplituhedrales de rango superior	180
21.	Refinamiento nonádico, banderas positivas y compatibilidad de los momentos	181
21.1.	Particiones marcadas y crecimiento cofinal	182
21.2.	Banderas de evaluaciones y realizaciones en toda dimensión finita	183
21.3.	Cuerpos convexos de rango uno y crecimiento del dominio	184
21.4.	Medida del calendario y convergencia de los momentos nodales	184
21.5.	Promedios celulares, operadores compatibles y detalle ortogonal	185
21.6.	Transporte de la medida y alcance del crecimiento dimensional	187
22.	Momentos genealógicos, operadores de Jacobi y residuos espectrales	187
23.	Flujo de pesos, geometría de información y dualidad de Legendre	191
24.	Formas de Dirichlet y equivalencia variacional del refinamiento	193
24.1.	Reconstrucción de las separaciones a partir de la matriz de rigidez	193
24.2.	Interpolación armónica, complemento de Schur y reconstrucción del detalle	194
24.3.	Respuesta de Dirichlet a Neumann y defecto energético de una extensión	195
24.4.	Conmutación del refinamiento y del flujo de separaciones	195
25.	Reconstrucción analítica de la energía y memoria del refinamiento	196
25.1.	Particiones anidadas y espacios de interpolación	196
25.2.	Reconstrucción de una función a partir de sus valores compatibles	197
25.3.	Descomposición ortogonal de la memoria por escalas	198
25.4.	Transporte de la realización analítica bajo el flujo positivo	198
26.	Transportes nonádicos y conservación de la memoria	199
26.1.	Calendario de nueve fases y descomposición ortogonal	200
26.2.	Iteración de la compresión y conservación del sector fijo	201
26.3.	Reducción del registro y conservación de la traza	202
26.4.	Coordenatización espectral y reciprocidad del radio	204
26.5.	Cayley sobre pruebas y conservación de la forma aritmética	205
26.6.	Covariancia métrica del flujo dodecafásico	206
27.	Incidencia ternaria, pegado de discriminantes y construcción de Leech	207
27.1.	Coordenatización elíptica y transporte de la incidencia	207
27.2.	Código ternario autodual y enumeración de sus pesos	208
27.3.	Bandera dodecafásica y selección del origen	210
27.4.	Pegado ternario de las doce componentes	211
27.5.	Cámara radial y vecino sin raíces	212
28.	Polarización dodecafásica, dualidad reticular y reciprocidad theta	214
28.1.	Polarización del registro y marcación de los doce planos	214
28.2.	Isometría ternaria y estabilidad del vecino	216
28.3.	Flujo anisótropo y conservación del covolumen	217

28.4.	Dual euclídeo y deformación efectiva	218
28.5.	Convergencia y reciprocidad de las funciones theta	219
28.6.	Forma partida y autodualidad en dimensión cuarenta y ocho	220
28.7.	Energía reticular y equivalencia unitaria	221
29.	Congruencias positivas, lectores de acción y dinámica hamiltoniana	222
29.1.	Coordenadas reversibles del registro de eventos materiales	223
29.2.	Congruencia positiva y espectro del operador material	223
29.3.	Compatibilidad del flujo dodecafásico con el retorno material	224
29.4.	Transporte elíptico y transformación regular de Legendre	225
30.	Representación grassmanniana de los lectores y formas con valores en la recta de acción	226
30.1.	La colección marcada y su inversa	226
30.2.	Álgebra de lectores y cambios de coordenatización	227
30.3.	Composición explícita con acción y respuesta constitutiva	228
30.4.	Refinamiento y lectores heredados	229
30.5.	Formas canónicas con valores en una recta dimensional	230
30.6.	Cancelación de polos y normalización global	231
31.	Incidencia hexádico-octádica, operador de área e información sectorial	231
31.1.	Elevación de incidencia y diferencia de multiplicidades	231
31.2.	Transporte colectivo y parámetro de Barbero-Immirzi	232
31.3.	Retorno longitudinal y determinación de la escala areal	233
31.4.	Reciprocidad radial y reconocimiento de la longitud de Planck	235
31.5.	Ocupaciones de frontera y reconstrucción sectorial	236
31.6.	Estado reducido, purificación y entropía de entrelazamiento	237
31.7.	Identidad modular finita y transporte de la información geométrica	238
31.8.	Naturalidad de la escala y formas canónicas operatoriales	238
III	Realización gauge, refinamiento y brecha espectral	241
32.	Positividades, espacios físicos y transporte del espectro	241
33.	Transición areal-volumétrica y escala espectral	241
33.1.	Dinámica de las dos hojas	242
33.2.	Transducción dimensional	242
34.	Proceso gauge euclídeo Yang-Mills en dimensión 4	243
34.1.	Incidencia proyectiva de calibre del constructor común y descenso al cociente	251
35.	Imagen gauge y composición hacia Yang-Mills	252
35.1.	Estado gauge enriquecido y generadores de transferencia	252
35.2.	Teorema finito de Hoeffding, vacío y brecha alcanzada	252
35.3.	Compresión gauge física	253
35.4.	Positividad por reflexión en cada nivel	253
35.5.	Estado gauge completo y coordenadas físicas de incidencia	254
35.6.	Generador gauge y circuito local de transporte	255
35.7.	Acción de Yang-Mills, medida dependiente de g y transporte exacto	257
35.8.	Vacío simple y testigo que alcanza la brecha	260
35.9.	Refinamiento nonádico y persistencia en el límite	260
35.10.	Cuatro reconstrucciones OS de la misma dinámica	261
35.11.	Localidad, acción euclídea y representación de curvatura	262
36.	Generadores tríticos, acciones cuadráticas y transporte de energía	270
36.1.	Forma alternante y Hamiltoniano del generador	271
36.2.	Deformación de la elipse y transformación de Legendre	272
36.3.	Retorno de memoria y carga variacional conservada	272
36.4.	Curvatura métrica y energía geodésica	273
36.5.	Respuesta constitutiva y realización modal de Maxwell	273
36.6.	Canales graduados, representación de Clifford y operador de masa	274
36.7.	Curvatura del potencial escalar en la realización electrodébil	276
36.8.	Modo de curvatura de Yang-Mills y oscilación elíptica	276
37.	Discusión: reconstrucción, invariantes y dualidad	278
IV	Comprobación exacta y enumeración de las emisiones	280
38.	Comprobación exacta de las construcciones finitas	280
39.	Censo de firmas del emisor residual	281
40.	Conclusiones	282
	Referencias	283

1. Introducción: genealogía de la forma y conservación del refinamiento

La cuestión rectora de este trabajo es la conservación de una estructura generada cuando cambia su realización matemática. La Holografía Modular Triádica produce, mediante operaciones aritméticas levantadas, estados que retienen simultáneamente orientación, incidencia, frontera y memoria. Su estructura discreta del continuo reúne las prolongaciones compatibles de esos estados. La realización arquimediana expresa coordenadas mediante el refinamiento de cilindros; la realización conjugada conserva relaciones excepcionales de incidencia. La genealogía precede, por tanto, a los valores y a las formas en que se los representa. Ésta es la tesis de partida que el desarrollo formal siguiente expone con sus operaciones y dependencias.

El problema geométrico propio del artículo comienza cuando una salida positiva de aquella construcción se convierte en separación entre nodos, peso de una red, coordenada de Plücker, momento de una medida, coeficiente de energía o dirección de deformación reticular. Para justificar ese paso se necesita determinar qué información recupera cada representación, cómo se compara con las restantes y qué conserva su refinamiento. El interés de una realización positiva aumenta de forma decisiva cuando admite una inversa marcada: la geometría deja entonces de ofrecer sólo una evaluación del estado y pasa a conservar la información que utilizan sus lectores. La marca comprende el orden de las posiciones, la escala total y los datos enriquecidos que el lector particular requiere.

La aportación central se organiza alrededor de tres operaciones. La primera es la reconstrucción: la carga y la memoria recuperan las coordenadas del registro, y los cocientes de menores recuperan sus separaciones. La segunda es el refinamiento compatible: una partición se subdivide conservando sus extremos, sus marcas y un archivo exacto del detalle. La tercera es el transporte de estructuras: una forma, un operador o un lector se lleva a otra representación mediante un mapa explícito. Estas operaciones permiten demostrar conservación de residuos, energía efectiva, momentos y espectros en los dominios concretos donde cada identidad tiene sentido. El calificativo positivo adquiere así varias realizaciones matemáticas precisas, articuladas por la reconstrucción del mismo dato.

La geometría positiva posee antecedentes propios que permiten identificar con precisión el nivel de esta contribución. Las mediciones de frontera de redes dirigidas parametrizan celdas del Grassmanniano totalmente no negativo en el trabajo de Postnikov [10]; Scott describe la estructura de álgebra de conglomerados del anillo de coordenadas grassmanniano [11]. Arkani-Hamed y Trnka introducen el amplituedro en la descripción geométrica de amplitudes de la teoría supersimétrica $\mathcal{N} = 4$ de Yang-Mills en el límite planar [12]. La formulación de geometrías positivas caracteriza después sus formas canónicas por polos logarítmicos y residuos recursivos de frontera [13]. El presente desarrollo compone esos lenguajes de realización con datos previamente generados por HMT. Su resultado diferencial es una colección marcada, recuperable y refinable, junto con los mapas que enlazan su forma positiva y sus lecturas materiales.

El refinamiento amplía además el alcance dimensional. El número de nodos crece mediante subdivisiones nonádicas y permite construir matrices positivas de todo rango y dimensión externa finitos compatibles con ese número. La prueba se apoya en determinantes de Vandermonde y formas de momentos de rango completo. En rango uno se obtiene la geometría convexa completa, con cobertura por simples y residuos en toda dimensión finita. Para rangos superiores se construye una colección explícita de imágenes amplituhedrales y se preservan sus banderas marcadas. La cobertura global de un amplituedro de rango superior constituye un enunciado de alcance distinto del teorema de existencia y compatibilidad de esta colección; las pruebas posteriores conservan esa distinción en su formulación.

La dimensión física se introduce mediante los operadores correspondientes. El calendario trítico distingue rotación elíptica, apertura hiperbólica y transporte parabólico de memoria. Sus realizaciones hamiltonianas conservan la forma simpléctica y permiten calcular la transformación de Legendre y los términos de conexión originados por una coordenatización variable. En el sector gauge, la escala areal-volumétrica, la medida común y las formas de reflexión anteceden a la reconstrucción del Hamiltoniano

de Yang–Mills. El argumento espectral se presenta junto a la coercividad uniforme, el testigo que alcanza el primer nivel positivo y los entrelazadores que lo preservan. La relación con las formas canónicas se establece mediante sus lectores y sus residuos, mientras la brecha pertenece al Hamiltoniano y a su espacio físico. Esta jerarquía sitúa cada resultado en el lugar donde su demostración produce efectivamente la conclusión.

La exposición incorpora primero la construcción formal necesaria para obtener el estado y su registro. Desarrolla después las realizaciones positivas, la extensión dimensional, la energía y la dualidad reticular; reúne finalmente las realizaciones hamiltonianas y el desarrollo gauge. Los programas de comprobación acompañan a identidades determinadas y a controles negativos explícitos. La demostración simbólica conserva el alcance general; la ejecución exacta comprueba las especializaciones declaradas y su correspondencia con las fórmulas impresas.

1.1. Genealogía aritmética y sistema de realizaciones geométricas

La construcción empieza por las dos hojas aritméticas de APP. Si $p, q \in \{1, \dots, 9\}$, cada operación conserva una división completa,

$$p + q = R_{\Sigma} + 9q_{\Sigma}, \quad pq = R_{\Pi} + 9q_{\Pi}.$$

TRIT añade el régimen local y la orientación. El selector trítico de fase operativa elige la operación compatible con ese estado, mientras ambas hojas permanecen en el soporte. Sobre el espacio de estados enriquecidos, el Topological Phase Kernel compone selección, transporte y actualización:

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

El registro conserva los residuos, cocientes, acarreo, hojas, rutas, fronteras, memoria y supervivencia que utiliza cada prolongación. La holonomía nonádica $\Gamma_9 = U_{t+8} \circ \dots \circ U_t$ pertenece a esta dinámica enriquecida. Su representación reducida de memoria se efectúa después. El retorno de fase conserva el avance del registro y por ello distingue estados situados a profundidades diferentes.

La prolongación

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

organiza los refinamientos compatibles del mismo estado. Las cinco construcciones del continuo emergen conjuntamente, con sus aspectos espectral, solenoidal, gauge, cohomológico y determinantal. Los lectores de ese estado expresan correlativamente π, φ, e, α . Su origen común admite un orden interno de evaluación: las coordenadas regionales ya generadas actúan junto con el registro dodecafásico en los lectores de clausura de α . En este artículo, Grassmannianos, polígonos y formas diferenciales son realizaciones posteriores de datos generados por esta cadena. Sus parámetros quedan fijados antes de toda comparación geométrica o metrológica.

El problema concreto consiste en describir lo que conserva una realización positiva y lo que puede variar al cambiar su forma. Una misma lista positiva admite varios usos matemáticos: pesos de aristas, longitudes de intervalos, coeficientes de una forma cuadrática o coordenadas de un lector material. Cada uso posee un dominio, una operación y unos invariantes propios. La expresión *multimorfología* designa aquí el sistema de estas realizaciones con sus mapas explícitos de compatibilidad. Una identidad de sus números requiere una comprobación menor que una identidad de sus operadores; el desarrollo siguiente formula y demuestra cada nivel por separado.

La base de procedencia es el artículo de generación coinductiva de las constantes y estructura algebraica del electrón, junto con el desarrollo de extrema y media razón holográfica. Sus construcciones anteriores fijan el registro utilizado abajo. Los resultados geométricos de este texto comienzan con esa salida finita y prueban sus consecuencias mediante datos explícitos. Las proposiciones de transferencia material declaran adicionalmente los lectores que emplean. Esta organización preserva el alcance específico de cada prueba.

Parte I

Construcción aritmética, estado enriquecido y continuo conjunto

2. Núcleo formal de la Holografía Modular Triádica

La Holografía Modular Triádica, abreviada HMT, comienza con una estructura finita de posiciones y operaciones. El orden de construcción importa: las posiciones reciben evaluaciones aritméticas, las transiciones adquieren una firma ternaria y la dinámica conserva la información necesaria para prolongarlas. Sólo después se forman las realizaciones numéricas. Una constante reconocida al final de este proceso no sustituye a la regla que produjo su región ni a la historia que determina su evaluación.

La denominación *All Possible Paths*, APP, expresa el papel de los caminos sobre el soporte. Se adopta como denominación de la construcción, con una referencia conceptual a la formulación por caminos de la mecánica cuántica; no supone que su ley aritmética sea la integral de caminos de Feynman. El *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ designa la composición de selección, transporte, actualización de memoria y prolongación. Las siglas se mantienen únicamente después de haber definido los objetos que representan.

2.1. APP: soporte posicional y evaluaciones aritméticas

Consideremos las nueve marcas interiores de una recta graduada entre cero y diez,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Su disposición horizontal y vertical produce las ochenta y una posiciones de D_9^2 . Las marcas interiores no deben confundirse con los diez intervalos unitarios de la recta de referencia. Esta disposición fija un alfabeto y dos direcciones; todavía no utiliza una expansión real para decidir una trayectoria.

La identificación cíclica de las posiciones conduce al soporte

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatización de representantes positivos conserva el símbolo nueve para la clase nula. Para todo entero positivo se definen

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La raíz digital positiva es, por tanto, una elección de representante de la clase residual. No conserva por sí sola el entero anterior a la reducción; la coordenada q_9 proporciona precisamente la información que falta.

En cada posición (i, j) , la acumulación de i repetida j veces produce ij . Las dos evaluaciones enteras y sus proyecciones son

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La simetría $(i, j) \mapsto (j, i)$ intercambia las direcciones de acumulación y conserva ambas evaluaciones. Es una propiedad de un único soporte, no una identificación posterior entre dos matrices independientes.

Definición 2.1 (Evaluación aritmética levantada). La evaluación de APP que conserva las dos hojas es

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^{\times}, q_{ij}^{\times})) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

El término *hoja* indica aquí una evaluación sobre el mismo soporte: aditiva o multiplicativa. Las dos coordenadas de cociente pertenecen al estado aritmético y no se descartan al reducir los residuos.

¹Los autores dedican asimismo las iniciales TPK a Tan Pengkiang. Esta dedicación es independiente de la definición matemática.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un soporte: 81 posiciones.

Dos evaluaciones:

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Cada fila se genera por acumulación:

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordenatización representa 0 (mód 9) por 9.

El bloque señalado es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

con autovalores 9 y 5.

Figura 1: Tabla multiplicativa de APP en representantes positivos. Las filas y columnas no unitarias se distinguen por trama gris; el marco identifica el bloque diagonal adyacente de diagonales iguales. La tabla dibujada es un observable del toro aritmético; sus bordes de representación no constituyen una frontera topológica intrínseca del toro.

Proposición 2.2 (Reconstrucción de las evaluaciones). *Los dos pares de (2.2) determinan exactamente $i + j$ e ij . Los residuos aislados no determinan esas evaluaciones enteras ni sus cocientes.*

Demostración. La primera afirmación es (2.1) aplicada a cada hoja. Para la segunda, $10 = 1 + 9$ y $19 = 1 + 2 \cdot 9$ tienen el mismo residuo y distinto cociente. En el soporte bidimensional, las posiciones (5, 5) y (8, 2) dan la misma suma y el mismo residuo producto, pero productos $25 = 7 + 18$ y $16 = 7 + 9$. La proyección residual identifica datos que la evaluación levantada distingue. $\square$

2.1.1. Grafo de Cayley, topología toroidal y grado de enrollamiento

Las traslaciones cardinales están dadas, en coordenadas de fila y columna, por

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La primera coordenada aumenta hacia el sur y la segunda hacia el este. El grafo

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

es la retícula cíclica bidimensional: tiene ochenta y un vértices y cuatro aristas orientadas salientes por vértice. Es un grafo de Cayley para la estructura *aditiva* del soporte. La multiplicación de residuos tiene divisores de cero y no convierte todas las filas de APP en un grupo multiplicativo.

Una palabra cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ y un origen x_0 determinan

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \quad (\text{mód } 9).$$

Existen $81 \cdot 4^r$ caminos orientados de longitud r , incluidos retornos y retrocesos. Cuando el camino se cierra, su desplazamiento entero previo a la reducción define

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

La inversión del camino cambia el signo de este vector. El retorno a la misma posición residual no obliga, por tanto, a que el enrollamiento sea nulo. Éste es el primer ejemplo de una diferencia que reaparecerá en el retorno de fase: una coordenada puede cerrarse mientras otra registra una evolución no trivial.

2.1.2. Cociente de transporte e identidad de cociclo

Sea $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la sección de representantes positivos. El cociente de transporte asociado a la composición aditiva, denominado también *acarreo* en aritmética posicional, es

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

El carácter composicional de esta memoria queda expresado por una identidad exacta.

Lema 2.3 (Identidad de cociclo). *Para $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Demostración. Ambas sumas son iguales a

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

La asociatividad de la suma de representantes levantados requiere precisamente este término adicional al componer en el cociente. $\square$

Con representantes positivos, este cociclo no está normalizado en la identidad: $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 toma representantes en $\{0, \dots, 8\}$, su acarreo normalizado c_0 satisface

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La diferencia es el cambio de sección; no altera la identidad de cociclo. La descomposición posterior del calendario en fase y ventana utilizará los representantes de cero a ocho.

Los totales de ambas evaluaciones distinguen la contribución visible y la conservada en el cociente:

$$\begin{aligned} \sum S = 810, \quad \sum P = 2025, \quad \sum \Sigma = 405, \quad \sum \Pi = 459, \\ \sum q^+ = 45, \quad \sum q^\times = 174. \end{aligned}$$

De aquí se obtiene

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La diferencia suma-producto no se agota en el defecto visible 54. La identidad conserva también el defecto de cociente 129. Suprimirlo cambiaría la aritmética que se transporta, aunque la tabla residual permaneciera idéntica.

2.1.3. Reducción ternaria y radical multiplicativo

El anillo $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene grupo de unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ e ideal máximo

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toda fila aditiva es una permutación de los nueve representantes. Una fila multiplicativa lo es exactamente cuando su índice es una unidad. Las filas tres y seis contienen tres valores repetidos; la fila nueve contiene únicamente el representante de la clase nula. Por ello el plegamiento multiplicativo ya distingue, antes de cualquier geometría continua, las unidades del sector nilpotente.

La aplicación $x \mapsto 3x$ tiene núcleo e imagen iguales a $\mathfrak{m}$. Induce un isomorfismo de espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

pero no un isomorfismo de anillos. En particular, la secuencia visible 3, 6, 9 admite dos lecturas diferentes: su reducción directa módulo tres es 0, 0, 0, mientras que la extracción del factor tres seguida de la reducción de su coordenada interna da 1, 2, 0. Esta segunda operación conserva una coordenada del ideal; no es la misma proyección que reducir directamente el número original.

2.1.4. Realización latina de la evaluación aditiva

La diferencia entre las dos evaluaciones puede expresarse también mediante operadores. Sea $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base ortonormal de $\mathbb{C}^9$. La asignación $v_{ab} = e_{a+b}$ produce una base ortonormal en cada fila y columna. Los proyectores $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfacen

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En efecto, cada traslación $b \mapsto a + b$ permuta los nueve residuos. Se obtiene una realización por proyectores de rango uno de un cuadrado latino, en la terminología de los cuadrados latinos cuánticos [19, 21]. Esta construcción parte de la hoja aditiva ya definida y explicita el mapa hacia su representación operatoria.

La evaluación multiplicativa conserva otro contenido: para $a = 3$, los vectores e_{3b} repiten los residuos 0, 3, 6, y

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicidad queda registrada en el operador y caracteriza el radical multiplicativo. Por ello el soporte toroidal, la propiedad latina y la resolución operatoria de la identidad son propiedades que requieren definiciones diferentes. Los cuadrados mágicos cuánticos estudiados por De las Cuevas, Drescher y Netzer exigen entradas positivas y sumas de filas y columnas iguales a la identidad; su teoría distingue además las dilataciones con entradas conmutativas[20]. Esta referencia proporciona un lenguaje preciso para comparar realizaciones de APP.

2.2. TRIT: orientación y regímenes cuadráticos

Definición 2.4 (Firma ternaria y levantamiento local). La firma TRIT utiliza la identificación balanceada

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Para $n \in \mathbb{Z}$, su levantamiento conserva $n = r + 3c$, donde $r \in \{-1, 0, +1\}$ y $c \in \mathbb{Z}$. En una transición de amplitud local acotada, los tres estados $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ pueden presentar el mismo residuo nulo y distintos acarreo.

La firma no reemplaza a la trayectoria. Un cero residual no significa ausencia de información de orientación, fase o cociente. Tampoco introduce por sí solo una magnitud física. Su función es distinguir algebraicamente las clases de transporte que se realizarán a continuación.

2.2.1. Tres regímenes cuadráticos y una exponencial común

Una vez obtenida la firma ternaria, su realización cuadrática se define por

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.5)$$

Si J_τ es la clase de X , entonces $J_\tau^2 = -\tau I$. La estructura distingue el tipo elíptico $\tau = +1$, el parabólico $\tau = 0$ y el hiperbólico $\tau = -1$. La realización real no genera la firma: expresa los tipos que la reducción orientada ya ha producido.

Proposición 2.5 (Exponenciación de los tres tipos). En cada álgebra (2.5),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.6)$$

donde

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Las tres realizaciones son

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$

Demostración. Separar los términos pares e impares de la serie exponencial y sustituir $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ y $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ da las fórmulas. Para $\tau = 0$, todos los términos de grado al menos dos se anulan. En los otros dos casos se recuperan las series trigonométricas o hiperbólicas. $\square$

La exponencial es común a los tres regímenes: no se asigna exclusivamente a la rama parabólica. Los invariantes

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se deducen de $\exp(tJ_\tau)\exp(-tJ_\tau) = I$. El mismo principio algebraico conserva la unidad a través de realizaciones que difieren por su tipo cuadrático.

En el régimen hiperbólico, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ son proyectores complementarios y

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

El crecimiento y la contracción aparecen conjuntamente en dos direcciones propias. En el elíptico, el parámetro describe una rotación; en el parabólico, una traslación nilpotente. La interpretación temporal adoptada por HMT asocia +1 al retorno con memoria, 0 al umbral y -1 a la apertura bidireccional. Esta interpretación exige un orden de parametrización; no añade un cuarto tipo algebraico.

2.2.2. División balanceada y composición de los levantamientos

La reducción ternaria permite expresar una evaluación entera de APP en una coordenada visible y una coordenada de prolongación. Su función no consiste únicamente en abreviar la escritura de un entero: proporciona una regla de composición que determina cómo se modifica el cociente cuando se suman o se multiplican evaluaciones. La elección balanceada hace explícita, además, la compatibilidad de esa regla con la inversión de signo.

Definición 2.6 (Coordenadas ternarias balanceadas). Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

La aplicación

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

se denomina descomposición ternaria balanceada. Su inversa es $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En efecto, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si dos pares representan el mismo entero, $r + 3c = s + 3d$, entonces $r - s$ es múltiplo de 3 y pertenece al intervalo $[-2, 2]$; necesariamente $r = s$ y $c = d$. La representación es, por tanto, única. La división puede repetirse sobre $q_3(n)$, de manera que cada nivel conserva el dato necesario para reconstruir el anterior. El cociente no es una perturbación del residuo: constituye su coordenada complementaria.

La firma obtenida de una evaluación F , con $F = S$ o $F = P$ en APP, es $r_3 \circ F$. Cuando la reducción actúa sobre el cursor de fase, la misma sección balanceada produce las clases $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ y $\{3, 6, 9\}$, con valores +1, -1, 0. El selector del TPK que se define a continuación utiliza esas clases para determinar el modo operativo. La lectura de una evaluación y la selección de un modo tienen así la misma reducción ternaria, pero dominios y funciones diferentes.

Proposición 2.7 (Aritmética de los pares balanceados). Sean $n = r + 3c$ y $m = s + 3d$, con $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Definase

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Las operaciones enteras se transportan a los pares mediante

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.7)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.8)$$

La aplicación $\mathcal{L}$ conserva ambas operaciones.

Demostración. La igualdad $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ da

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

Por otra parte,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Como el producto de dos representantes balanceados pertenece de nuevo a $\{-1, 0, +1\}$, no necesita una reducción residual adicional. La unicidad de la descomposición demuestra las dos fórmulas. $\square$

Por ejemplo, $2 = (-1) + 3$ y $4 = 1 + 3$. Su suma y su producto se reconstruyen como

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Las evaluaciones resultantes son 6 y 8. La suma de cocientes basta en este ejemplo aditivo; en el producto intervienen los términos cruzados rd , sc y $3cd$. La discrepancia entre ambas operaciones reside también en la coordenada de prolongación, no solamente en el residuo.

El término χ es un cociclo de la sección balanceada. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, satisface

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Ambos miembros representan el cociente de la misma suma de tres enteros. Esta identidad garantiza que reagrupar las operaciones no cambia la evaluación reconstruida. Al mismo tiempo, la proyección sobre el primer componente suprime esa contabilidad: $1 + 1 = -1 + 3$, mientras que la lectura residual conserva únicamente -1 . La información eliminada está determinada, en este caso, por $\chi(1, 1) = 1$.

La relación con el módulo 9 conserva una segunda escala discreta. La aplicación

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

está bien definida y es biyectiva. Cambiar el representante de $\bar{c}$ añade un múltiplo de 9; recíprocamente, una igualdad de imágenes fija primero r por reducción módulo 3 y después $\bar{c}$. La suma transportada por esta biyección contiene el término $\chi(r, s)$ de (2.7), reducido ahora módulo 3. Así, los dos niveles ternarios no se componen mediante una suma independiente de coordenadas: la normalización del primer nivel modifica el segundo.

En particular, las clases 3, 6 y 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tienen primer componente 0, pero segundo componente 1, 2 y 0, respectivamente. La distinción ya observada entre reducción directa y extracción de la coordenada del ideal aparece como una propiedad de β . Conservar esa coordenada impide que el sector residual nulo se convierta artificialmente en una sola posición. El módulo 1000, utilizado después para organizar bloques decimales, cumple otra función de representación posicional; su cociente se conserva mediante la división correspondiente. Un cambio de base conserva el entero cuando retiene residuo y cociente, mientras que la coincidencia de residuos en bases distintas no identifica por sí sola sus estados de transporte.

2.2.3. Inversión, clase residual y coordenadas no visibles

La inversión aditiva se levanta sin ambigüedad:

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particular, 3, 0 y -3 tienen coordenadas $(0, 1)$, $(0, 0)$ y $(0, -1)$. Comparten firma nula, pero representan evaluaciones distintas. En una transición restringida a un cociente de amplitud máxima 1, son las tres posibilidades de la fibra visible sobre cero; en un levantamiento entero general, esa fibra contiene todos los pares $(0, c)$, con $c \in \mathbb{Z}$.

La coordenada de cociente recupera el entero evaluado, pero no recupera por sí sola la trayectoria que lo produjo. Dos caminos de APP pueden compartir evaluación, residuo y cociente, y diferir en orientación, sucesión de modos o enrollamiento. Por ello la descomposición $\mathcal{B}$ se integra en el estado de transporte, en vez de sustituirlo. La memoria aritmética de una división y la memoria de una trayectoria son coordenadas relacionadas, no sinónimos.

Para una sucesión de firmas de longitud n , la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

Aplicarla dos veces restituye la sucesión. La operación invierte el orden de las posiciones y el signo de cada firma; conserva su longitud y las posiciones nulas con el orden invertido. En la parametrización adoptada, intercambia el retorno con memoria, asociado a $+1$, y la apertura bidireccional, asociada a -1 , manteniendo el umbral 0. El transporte de los restantes datos de una trayectoria se especifica mediante la involución correspondiente del TPK.

Esta inversión de firmas debe distinguirse de la conjugación dentro de un álgebra cuadrática. La primera puede cambiar el tipo τ ; la segunda, que se construye a continuación, actúa dentro del tipo ya fijado. La distinción impide atribuir a una inversión de signo una equivalencia algebraica entre regímenes diferentes.

2.2.4. Producto cuadrático, conjugación y norma algebraica

Un elemento de $\mathbb{A}_\tau$ tiene expresión única $aI + bJ_\tau$. La relación $J_\tau^2 = -\tau I$ determina su producto:

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.9)$$

Se trata de una realización real del tipo ya seleccionado. Las coordenadas a, b no son residuos de APP, y el producto (2.9) no sustituye a (2.8); expresa otra operación, en el codominio cuadrático declarado.

Definición 2.8 (Conjugación y norma algebraica). La conjugación del tipo τ y su norma algebraica son

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposición 2.9 (Multiplicatividad e invertibilidad). Para $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

Además, z es invertible si y sólo si $N_\tau(z) \neq 0$, y en ese caso

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Demostración. El producto de $aI + bJ_\tau$ y $aI - bJ_\tau$ es $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugación es multiplicativa y el álgebra es conmutativa, por lo que $(zw)\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norma no se anula, la fórmula indicada proporciona la inversa. Recíprocamente, si $zw = I$, la multiplicatividad implica $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forma cuadrática N_τ es positiva definida únicamente en el tipo elíptico. Para $\tau = 0$, vale a^2 , y el elemento J_0 es no nulo aunque su cuadrado y su norma sean cero. Para $\tau = -1$, vale $a^2 - b^2$; los elementos no nulos $I + J_{-1}$ e $I - J_{-1}$ tienen norma cero y su producto se anula. La norma algebraica es aquí una forma cuadrática multiplicativa: no presupone una norma positiva de espacio vectorial.

Los tres tipos pueden realizarse fielmente mediante

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

El determinante de esta matriz es $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Quedan representadas así, con una misma expresión matricial, la estructura compleja, la estructura de números duales y la estructura real escindida. Cada una conserva su ley y sus divisores de cero. La forma de firma $(1, 1)$ del último caso tiene interpretación lorentziana en dimensión $1 + 1$; la identificación de una métrica física requiere además un espacio, un campo y una regla de transporte específicos.

2.2.5. Conservación multiplicativa y composición de evoluciones

La exponencial ya obtenida pertenece al conjunto de elementos de norma uno:

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Esta conservación se mantiene al componer parámetros. En efecto, todos los factores son funciones del mismo generador, y

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

Al comparar las dos componentes se deducen las leyes de adición

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.10)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.11)$$

La conjugación cambia t por $-t$ y coincide con la inversión dentro de este subgrupo. No cambia τ : invierte una evolución del régimen elegido.

En el tipo elíptico, la forma conservada es $a^2 + b^2$, y la trayectoria exponencial recorre el círculo de norma uno. En el hiperbólico, las coordenadas propias son $u = a + b$, $v = a - b$, con $uv = N_{-1}(z)$. La exponencial da

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

El crecimiento de una coordenada se acompaña de la contracción de la otra. La conservación expresa una relación entre ambas coordenadas; no afirma que cada una permanezca constante.

En el tipo parabólico,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

La evolución no se detiene porque $J_0^2 = 0$. La nilpotencia elimina los términos de orden al menos dos, pero conserva el término lineal que transporta el parámetro. Son distintos el símbolo visible 0, el elemento nulo del álgebra y el generador no nulo J_0 . Esta distinción es necesaria para describir el umbral sin identificarlo con ausencia de estado o de dinámica.

Proposición 2.10 (Composición de coordenadas afines). *En la coordenatización donde la componente escalar no se anula, represéntese una dirección mediante $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la dirección de su producto con $I + vJ_\tau$ tiene coordenada*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Demostración. Se tiene

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

Dividir por la componente escalar da la expresión anunciada. □

La coordenatización afín conserva la razón entre componentes, no el factor escalar dividido. Cuando $1 - \tau uv = 0$, debe examinarse el producto antes de cambiar de coordenatización: puede tener dirección definida con componente escalar nula, o ser el elemento cero en presencia de divisores de cero. La ley de composición sigue perteneciendo al álgebra completa; la singularidad de una coordenada no equivale automáticamente a una singularidad del objeto. Esta fórmula reaparecerá en la lectura regional elíptica. Su uso requiere mantener el denominador y, cuando corresponda, el factor de normalización.

2.2.6. Transporte del tipo y realizaciones posteriores

Las álgebras $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ y $\mathbb{A}_{-1}$ no son isomorfas como álgebras reales unitarias. La primera es un cuerpo; la segunda contiene un nilpotente no nulo; la tercera posee idempotentes no triviales y es isomorfa a $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Por ello, el cambio de firma que organiza una ruta no puede interpretarse como un isomorfismo indiferenciado entre las tres realizaciones. El TPK conserva el índice de régimen, los dominios y el operador efectivo que actúa en cada transición.

Dentro del capítulo electrónico, el par de proyecciones de las hojas de APP produce un conmutador normalizado cuyo cuadrado es $-I$. El mismo bloque contiene una involución de cuadrado I y dos direcciones nilpotentes. La realización conjunta se demostrará sobre ese par concreto de proyecciones; la clasificación precedente explica por qué las tres relaciones cuadráticas pueden aparecer en una misma álgebra matricial sin identificarse entre sí.

En la prolongación excepcional, la matriz de Paley reducida módulo 3 satisface $A_W^2 = -I_6$. La relación dota al espacio ternario de una estructura de dimensión 3 sobre $\mathbb{F}_9$. Su vínculo con una raíz operatorial real se expresa mediante la presentación integral

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Los cambios de base a $\mathbb{F}_3$ y a $\mathbb{R}$ producen representaciones de esa misma relación. Cada una conserva su característica, su dimensión y su información de incidencia. El desarrollo de los respectivos operadores establece el enlace, no la igualdad de sus cardinales.

La conservación de norma uno describe, por consiguiente, las realizaciones cuadráticas de las evoluciones. La conservación de cocientes, orientación y trayectoria pertenece al estado aritmético transportado. Ambas propiedades intervienen en la construcción, con funciones diferentes: una determina las identidades de las representaciones; la otra permite componer, reconstruir y prolongar las operaciones que las originan.

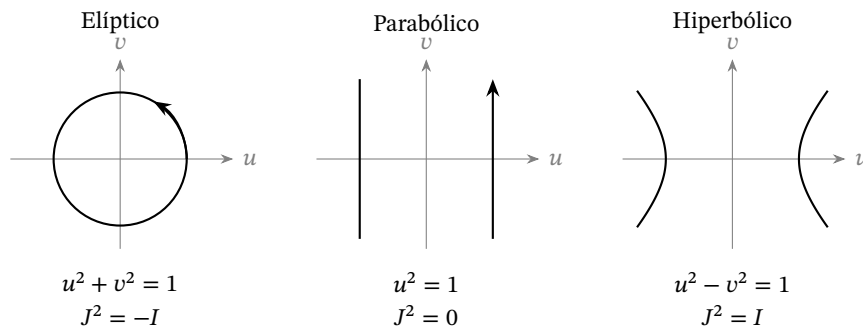


Figura 2: Realizaciones cuadráticas de TRIT. Para $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, la exponencial conserva $u^2 + \tau v^2$. La degeneración parabólica conserva u y transporta v linealmente. Los tres diagramas representan órbitas de formas cuadráticas; su tipo geométrico corresponde a la relación algebraica del generador.

2.3. TPK: núcleo topológico de fase

La dinámica utiliza el selector de fase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Su valor decide qué evaluación opera. El transporte cardinal desplaza el cursor correspondiente; el registro conserva el valor anterior, el nuevo cociente, la orientación y la transición. Por tanto, selección y transporte son funciones distintas: un signo ternario no es un desplazamiento del toro.

Denotaremos por $\hat{X}$ el espacio de estados aritméticos con memoria de trayectoria. Un elemento contiene las posiciones y direcciones de los dos cursores, el modo activo, la firma TRIT, la fase, los residuos y cocientes de ambas evaluaciones, los acarreo, el prefijo construido y los datos de frontera. Cuando se introduce un cilindro de refinamiento, éste forma parte del estado. La notación evita sustituir el objeto por una versión reducida que conserve únicamente el símbolo visible.

Definición 2.11 (Actualización del TPK). Sean Sel_t la selección de modo mediante M_{ph} , Tra_t el transporte cardinal levantado y Mem_t la actualización de los registros. La transición es

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.12)$$

Cada aplicación conserva los campos que no modifica y actualiza los restantes mediante la división euclídea y la concatenación de la trayectoria.

La notación (2.12) expresa el orden de composición, no reemplaza las reglas efectivas. La siguiente sección especifica completamente su realización finita de dos cursores. Después, la prolongación no se obtendrá borrando su memoria y repitiendo la primera emisión, sino transportando los prefijos y sus fronteras compatibles. De este modo, APP proporciona las evaluaciones, TRIT distingue sus regímenes y TPK compone su evolución.

2.3.1. Estado dinámico, observables y dependencia de las operaciones

El núcleo topológico de fase organiza la evolución de las dos hojas de APP con la orientación determinada por TRIT. Su definición comprende el estado sobre el que actúa, las reglas de transición y las relaciones que hacen compatibles las prolongaciones. La ecuación (2.12) adquiere contenido operativo al especificar qué coordenadas recibe y modifica cada uno de sus factores. La posición pertenece al soporte toroidal; la fase pertenece al calendario; la orientación determina el transporte; los cocientes registran la evaluación aritmética anterior a su reducción. Estas coordenadas se relacionan mediante la transición y conservan funciones matemáticas diferentes.

La proyección observable de un estado es

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.13)$$

Los subíndices distinguen los cursores aditivo y multiplicativo. En las fibras de estados completos sobre q se conservan la trayectoria ordenada, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, y los registros de orientación y frontera. En una prolongación de precisión se añaden el prefijo y el cilindro compatible. Por tanto, dos estados con la misma proyección q pueden conservar registros distintos.

La dependencia de las operaciones tiene tres niveles. En el nivel local, el selector activa una hoja, el transporte modifica su posición y la actualización calcula las nuevas coordenadas aritméticas. En el nivel de trayectorias, estas transiciones se componen y conservan los registros de los pasos anteriores. En el nivel de refinamiento, las relaciones de extensión determinan qué continuación conserva el prefijo, la firma y la frontera del antecedente. El calendario finito describe la fase de esas operaciones; la holonomía describe su composición sobre la historia.

2.3.2. Selección trítica y transporte cardinal levantado

Sea $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ el representante del calendario. La fase operativa y el sector dodecafásico son

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.14)$$

El selector ya definido puede escribirse $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Su vector de valores, en la coordenatización ordenada de D_9 , es

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La función $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ y este vector son dos presentaciones del mismo selector, con sus dominios respectivos.

Definamos los indicadores de activación

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

El transporte de los cursores es entonces

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.15)$$

En las fases 3, 6, 9 permanecen ambas posiciones; el evento neutral forma parte de la cronología y de su registro. Las direcciones cardinales determinan los vectores v_d , mientras la firma de fase determina cuál de esos vectores se aplica.

El levantamiento entero conserva el cruce de frontera. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ elige los representantes positivos y $x' = x + av_d$, con $a \in \{0, 1\}$, se define

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.16)$$

La divisibilidad por 9 se sigue de la igualdad en X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ registra los cruces anteriores, la actualización es $z' = z + b_d(x, a)$. De este modo,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

El dato entero de transporte permanece reconstruible después de reducir la posición sobre el toro.

Proposición 2.12 (Conservación del desplazamiento levantado). *Para una trayectoria cardinal de n pasos, cuyos indicadores de activación son a_t , se cumple*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La misma igualdad se conserva al concatenar dos trayectorias compatibles.

Demostración. La identidad de un paso es (2.16). Al sumarla para los n pasos, las coordenadas intermedias se cancelan. Dividir el intervalo de suma en dos tramos produce exactamente la ley de concatenación. En una trayectoria cerrada, la diferencia $z_n - z_0$ es el grado de enrollamiento definido previamente. $\square$

El mismo principio rige las evaluaciones de APP. Si una hoja toma el valor entero N_t , su registro conserva simultáneamente $N_t = R_t + 9q_t$. La diferencia entre dos pasos verifica

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La memoria de cruce espacial z_t y el cociente aritmético q_t tienen definiciones diferentes; su conservación conjunta mantiene la procedencia geométrica y aritmética de cada transición.

2.3.3. Cronología de dos cursores y retornos compuestos

La involución cardinal j intercambia N con S y E con O . Tras aplicar (2.15), ambas direcciones se invierten cuando finaliza un bloque de 27 pasos. Escribiendo

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\tilde{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la regla completa sobre la proyección observable es

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, j^{h(\theta)} d_+, x'_\times, j^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.17)$$

La lectura que forma la emisión utiliza las posiciones anteriores al transporte, según la recurrencia explícita de la sección 4. La actualización observable y la emisión se componen, por tanto, con un orden fijado.

Proposición 2.13 (Reversibilidad y periodo del calendario observable). *La aplicación F_{obs} es una permutación de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ y satisface $F_{\text{obs}}^{108} = I$. En un bloque de 54 pasos se restauran posiciones y direcciones; la coordenada de Θ_{108} avanza 54.*

Demostración. Dado el estado final, se recupera primero la fase anterior restando uno en Θ_{108} . Esa fase determina si se invirtieron las direcciones y qué cursor se desplazó. Aplicar la involución correspondiente y restar el vector cardinal recupera el estado inicial de manera única.

Cada intervalo de 27 pasos contiene nueve activaciones de cada cursor. El bloque siguiente conserva las activaciones e invierte las direcciones, de modo que los desplazamientos enteros se cancelan en 54 pasos. La regla tiene periodo 54 en sus incrementos de posición y orientación; la misma cancelación vale con cualquier origen del calendario. Tras 108 pasos se restaura también θ . $\square$

Se reserva

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

para el iterado de 27 transiciones. Su cuarto iterado es la identidad sobre el estado observable definido en (2.13). La proyección de la historia al calendario permite efectuar esta comprobación finita. El registro de la trayectoria, sus evaluaciones y los nuevos prefijos se conservan en el estado dinámico sobre el que actúa $\mathcal{U}_i$; la igualdad observable no los reinicializa.

2.3.4. Transporte afín de la memoria y composición de estados

La proyección observable admite fibras de datos aritméticos y geométricos. Sobre una configuración q , escribimos un estado en la forma

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Aquí o conserva la orientación y la hoja; h , los residuos y cocientes; c , la memoria aditiva de transporte; σ , la firma de frontera; C , el cilindro de precisión; b , su etiqueta de frontera; y λ , la trayectoria registrada. La firma está determinada por una aplicación

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Los símbolos H_q , C_q , Hist_q y S_q denotan, respectivamente, los conjuntos de datos residuo–cociente, el grupo abeliano de memoria de transporte, las trayectorias registradas y las firmas de frontera. Las realizaciones de esta firma se especifican con sus componentes en las construcciones regional y terminal. Esta dependencia impide tratar la firma como un parámetro libre una vez fijados los datos que la producen.

La coordenatización elemental de residuo y cociente es explícita. Para $n \in \mathbb{Z}$, sean

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Entonces $n = r + 9u$, con $r \in D_9$ y $u \in \mathbb{Z}$. La unicidad se sigue de que dos representantes de D_9 congruentes módulo 9 son iguales. Esta coordenatización proporciona la reconstrucción entera local. Las torres de precisión incorporan, además, las aplicaciones de truncamiento y los cilindros desarrollados en 4 y 6.

Sea $\gamma : q \rightarrow q'$ una trayectoria observable. El transporte de las fibras se expresa mediante aplicaciones

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Las aplicaciones respetan identidades y composición, y $C(\gamma)$ es un homomorfismo de grupos abelianos. El incremento $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ cumple

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.18}$$

El símbolo k_{tr} designa aquí el cociclo de transporte; la coordenada racional κ del registro K conserva su notación en el capítulo de la clausura dodecafásica.

Las coordenadas transportables se actualizan por

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.19}$$

La segunda ecuación es una acción afin: el término lineal transporta la memoria anterior y el cociclo añade el incremento producido por la trayectoria. En la realización de cruce espacial de cada cursor por separado, $C(\gamma) = I$ y $k_{\text{tr}}(\gamma)$ es la suma de los vectores de (2.16). Esta instancia concreta vincula la ley abstracta con las operaciones cardinales ya definidas.

Proposición 2.14 (Compatibilidad de la actualización con la concatenación). *La actualización (2.19) por γ_1 , seguida de la actualización por γ_2 , coincide con la actualización por $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Demostración. Para la coordenada afin, dos actualizaciones dan

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La functorialidad de C y (2.18) convierten esta expresión en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. La afirmación para h se sigue de la composición de H , y para λ , de la asociatividad de las trayectorias. La firma final coincide porque se evalúa sobre las mismas tres coordenadas reconstruidas. $\square$

El cilindro y su frontera completan esta ley mediante las relaciones Ext_γ , definidas en 2.3.7. Sus elementos determinan cuáles de las actualizaciones anteriores conservan una prolongación admisible. Los estados, junto con las ternas (γ, x, x') admitidas por esas relaciones, forman una categoría sobre las trayectorias observables:

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

La identidad de x es (id_q, x, x) . La composición conserva a la vez el transporte aritmético y la prolongabilidad de frontera. Esta es la estructura en la que se efectúan los retornos con memoria y los refinamientos sucesivos.

2.3.5. Registro dodecafásico, fase y memoria acumulada

Las 108 transiciones se distribuyen en las ventanas ordenadas

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El registro conserva el origen de fase, la orientación y los datos producidos durante cada ventana. Su aplicación es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = \left((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m) \right)_{m=1}^{12},$$

donde τ_m es la subruta de la ventana, σ_m su orientación, κ_m el incremento entero de frontera y Λ_m el registro local de incidencias. Se adopta la coordenatización que se desarrollará en 9.2; sus índices de ventana corresponden a $m = \beta + 1$. El dominio comprende las historias compatibles del TPK y el codominio, sus registros temporales orientados. La composición de segmentos y sus incrementos se rige por (2.19). El grupo C_{12} describe, en cambio, la traslación del índice de ventana; Θ_{108} conserva el calendario de pasos. Esta distinción permite precisar qué se transforma y qué se observa al completar un ciclo.

En las coordenadas $\theta = 9b + r$, con $0 \leq r < 9$, el avance de 9 pasos conserva r y aumenta b en una unidad. La adición de fases introduce el cociente

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

cuya identidad de cociclo asegura la asociatividad de la composición. En el calendario finito se conserva $[b]_{12}$; en un registro de vueltas se conserva $b \in \mathbb{Z}$, o $b \in \mathbb{N}_0$ para una historia de origen fijado. La sección 4 demuestra la sucesión exacta no escindida (4.5). Su función es describir la relación entre estas coordenadas, antes de emplearlas en la construcción del estado firmado.

El registro firmado recibe los datos de fase y memoria mediante la composición que se desarrolla en la sección 9:

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.20)$$

Su dominio es el estado terminal con memoria; su salida pertenece a $\mathbb{Z}^{12}$. La transformación reversible entre ese estado firmado y K , así como la lectura racional de K , se demuestran en el capítulo correspondiente. Las operaciones de registro anteceden a esas transformaciones. La reconstrucción de un registro desde sus diferencias cíclicas verifica su recuperabilidad; la procedencia dinámica debe conservarse mediante los eventos que lo produjeron.

Para la traza codificada (d_t) conservada por el registro, el lector de eventos cuenta los códigos $\{2, 4, 6, 8\}$ de cada ventana con la orientación $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Estos códigos y los símbolos cardinales de $\mathcal{D}$ son coordenadas distintas del registro. El capítulo 9 desarrolla este lector, la descomposición integral $1 + 5 + 6$, las congruencias que caracterizan su imagen y su inversa exacta. La prueba de inversión establece qué datos conserva esa coordenatización; la definición de $\mathcal{R}_{12}$ especifica la historia orientada sobre la que actúa.

2.3.6. Incidencia de fases y construcción interna de los canales

El selector determina tres subconjuntos de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Sea $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ el conjunto de fases activas y sea $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordenatización anterior al retorno marcado. Denotemos por $P_2(H_{\text{act}})$ el conjunto de pares no ordenados de fases activas. La incidencia interna está dada por

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.21)$$

Los índices describen la cantidad de posiciones de la primera componente. La construcción utiliza las fases y el origen del calendario ya fijados; las realizaciones excepcionales posteriores transportarán estas incidencias a sus propios dominios.

Proposición 2.15 (Cardinales e incidencia orientada de fase). *Los conjuntos de (2.21) tienen cardinales 90, 120, 135, respectivamente. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

entonces

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Trasladar simultáneamente el origen de fase y el retorno marcado conserva todos estos cardinales y sus inclusiones.

Demostración. Hay seis fases activas, por lo que $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Los productos por 6, 8, 9 dan 90, 120, 135. La orientación duplica 135; la marca de retorno añade un elemento; las tres fases neutrales dan $3 \cdot 15 = 45$. Una traslación del calendario transporta cada factor por una biyección y lleva el punto marcado a su imagen. Los productos y las uniones disjuntas conservan así la incidencia. $\square$

El cardinal 271 tiene aquí una realización por incidencia de fase. La completación cúbica de la sección 4 tiene su propia construcción de la corona 1000 – 729. La correspondencia entre ambas realizaciones debe conservar los mapas y las marcas que las identifican, además del cardinal. Análogamente, el selector ε_9 , la incidencia (90, 120) y el extractor $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservan los dominios y operaciones que se acaban de distinguir.

2.3.7. Inversión de trayectorias y prolongaciones conjugadas

La bidireccionalidad comienza en una operación sobre trayectorias, antes de asignarles valores escalares. Para $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, con extremo x_n , definimos

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

El origen de la trayectoria inversa es el extremo de la original. La composición satisface

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

y el desplazamiento entero cambia de signo. Estas identidades se obtienen invirtiendo el orden de los pasos y sustituyendo cada vector cardinal por su opuesto. En un lazo se sigue $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sobre los registros, la inversión requiere transportar asimismo el orden de sus componentes y la orientación de sus eventos. La inversión de ruta y una conjugación de firma son operaciones distinguibles: su composición se especifica cuando se aplica a un registro concreto. En particular, la involución regional que intercambia las componentes de clausura y propagación conserva el eje de autoescala; su fórmula se presenta en la sección 6.13. Esta operación regional actúa sobre otro dominio que la inversión de una trayectoria cardinal.

Las extensiones sobre una ruta $r : q \rightarrow q'$ se expresan mediante relaciones entre fibras de estados compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ denota la fibra de estados completos sobre q , se exige

$$\text{Ext}_r \subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, \quad \Delta_{\mathcal{F}_q} \subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q},$$

$$\text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} \subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}.$$

Su composición conserva las evaluaciones de ambas hojas, la orientación, los cocientes, el prefijo y la frontera. La inversión de la ruta no implica por sí sola que toda relación de extensión sea una biyección. La prolongación conjugada se define en el dominio donde el transporte de esos datos satisface las compatibilidades correspondientes.

2.3.8. Holonomía nonádica y continuidad del refinamiento

Una vuelta de fase compone las transiciones sobre el estado con memoria:

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.22)$$

Sobre una historia individualizada, esta composición funcional realiza la relación de holonomía; en el dominio completo se conserva $\Gamma_{9,k} \subseteq \widehat{X}_k \times \widehat{X}_{k+9}$, con las prolongaciones admisibles desarrolladas más adelante. La base cíclica tiene nueve fases, mientras la fibra conserva la trayectoria, los cocientes y

la frontera. La monodromía es la acción de una vuelta de esa base sobre las fibras; la holonomía $\Gamma_{9,k}$ expresa su realización por las transiciones efectivas del TPK.

Si g observa la fase y M el número de vueltas conservadas,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La primera identidad expresa clausura de fase y la segunda identifica la nueva profundidad temporal. La prolongación coinductiva conserva además sus cilindros y prefijos. Las restricciones entre profundidades componen un sistema inverso; una sección compatible reúne sus antecedentes sin reemplazarlos por la última observación. El desarrollo de esta aritmética de historias y de su unidad ocupa 4.8–4.10; la construcción de las regiones y sus lectores se realiza en la sección 6.

La transferencia de fase sobre emisiones ya construidas tiene otro dominio. Sean $\mathcal{A}_+$ y $\mathcal{A}_\times$ los alfabetos de firmas aditivas y multiplicativas, de cardinales 18 y 26. Su producto identifica el catálogo $\mathcal{U}_6$. Para $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, las medias de hoja son

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construcción de estas emisiones y sus cardinales se efectúa mediante la recurrencia de la sección 4. Una vez obtenidas, el operador de transferencia se define sobre $\mathcal{U}_6 \times C_9$ por

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

con peso cero para las restantes transiciones de fase. El índice r utiliza el representante positivo de la clase cíclica. El orden de fases $(+1, -1, 0)^3$ produce entonces la renovación

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+E_\times.$$

En efecto, ambas medias son idempotentes, conmutan y promedian factores diferentes; su composición asigna peso $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ a cada emisión. Esta igualdad caracteriza un observable de transferencia posterior. El transporte de las historias sigue dado por (2.22), con su memoria y su frontera.

La jerarquía resultante establece la función de los capítulos siguientes. La emisión finita construye el dominio y las regiones; las relaciones de extensión conservan sus prefijos; la conexión nonádica los prolonga; el registro dodecafásico determina los datos que intervienen en K y en la clausura de α . La realización numérica y la realización incidencial reciben esa estructura anterior. Este orden permite exponer cada consecuencia en su capítulo conservando, desde el núcleo formal, los objetos que la hacen posible.

2.4. Memoria acumulada y resolventes del transporte

El retorno del calendario no elimina los incrementos producidos durante el recorrido. Para expresar esta diferencia operatoriamente, se construye primero un registro acumulativo de eventos de la trayectoria y después su serie generadora. La reducción de variables de memoria se realizará sobre ese transporte, conservando también la fuente y el lector de salida.

2.4.1. Eventos orientados y actualización del registro

Sea (d_t) la secuencia de códigos enteros de dirección conservada por una trayectoria del TPK. El código d_t y la dirección cardinal del cursor son coordenadas distintas; no se supone una identificación entre sus alfabetos. Numeramos desde cero las ventanas

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

En el primer ciclo, I_m es la ventana E_{m+1} del registro dodecafásico. Su orientación es $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Para una historia prolongada, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ es el signo conservado en la ventana correspondiente. El evento firmado es

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.23)$$

Cada sumando se incorpora cuando ocurre su transición. Esta definición cuenta los eventos de la traza; no escoge direcciones mediante un valor que deba obtenerse después.

Sean $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ y $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1} \bmod 12$. Escribimos $R = S^{-1}$. El registro acumulado en coordenadas fijas satisface

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_m \bmod 12.$$

Un prefijo sin historia acumulada empieza en $z_0 = 0$; en otro origen, z_0 conserva el registro previo. El marco que acompaña al calendario es $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposición 2.16 (Actualización y retorno con memoria). *El registro en el marco móvil cumple*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.24)$$

Para todo $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.25)$$

En particular,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.26)$$

Demostración. Multiplicar la actualización de z_m por $S^{-(m+1)}$ da $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, porque $S^{-m} \mathbf{e}_m \bmod 12 = \mathbf{e}_0$. La fórmula (2.25) se obtiene por inducción. Para $n = 12$, $R^{12} = I$ y $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, lo que prueba (2.26). $\square$

Así, doce ventanas restauran el marco y conservan el vector de eventos. El recuento no permite recuperar por sí solo el orden de todos los pasos dentro de cada ventana; ese orden permanece en la trayectoria registrada.

Para precisar el balance, definimos

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La primera es una forma cuadrática del registro; la segunda registra la suma de sus coordenadas. No se identifican aquí con energía ni carga físicas.

Proposición 2.17 (Balance producido por el evento). *La actualización (2.24) satisface*

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m (B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Demostración. Al desarrollar los productos, $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; por tanto $R^T B R = B$ y $B_{00} = 4$. Como $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la diferencia cuadrática es $a_m \mathbf{e}_0^T B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La suma de coordenadas es invariante bajo la permutación R , lo que da la segunda igualdad. $\square$

2.4.2. Serie generadora y control uniforme de la memoria

La serie conserva todos los incrementos, no únicamente su suma al final de un ciclo. Con una variable formal u , sean

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposición 2.18 (Resolvente y cota de cola). *Se cumple la identidad formal*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)). \quad (2.28)$$

Ambas series convergen para $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ y $0 < r < 1$, entonces, para todo entero $N \geq 0$ y $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq Lr^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right). \quad (2.29)$$

La serie de derivadas converge uniformemente en cada disco $|u| \leq r < 1$.

Demostración. Multiplicar (2.24) por u^{m+1} y sumar da $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. El término constante de $I - uR$ es invertible, de modo que su inversa formal es $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. Además, R preserva la norma ℓ^1 y $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, de donde $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Para la cola se suman las mayorantes $L(M_0 + 9m)r^m$, usando

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} mr^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Por último, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ mayor la serie derivada y prueba su convergencia uniforme. $\square$

La variable u cuenta ventanas de nueve transiciones. Su identificación con la variable de otro lector requiere conservar ese reloj y el mapa que relaciona ambas lecturas.

2.4.3. Eliminación de memoria: operador, fuente y lector

En un dominio donde la actualización está fijada como $U : X \rightarrow X$, el espacio vectorial libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sobre los estados admite el operador $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. El reloj se incluye en x si la transición depende de él. Esta extensión lineal conserva estados distintos aunque compartan una fase observable.

Consideremos una descomposición $V = V_0 \oplus V_1$, donde V_1 es el sector auxiliar que se desea eliminar, y escribamos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Aquí $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ y $D : V_1 \rightarrow V_1$. Las identidades siguientes son formales; también valen donde los resolventes convergen.

Proposición 2.19 (Reducción de Schur con fuente y lector). *Sean*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La componente retenida de $(I - uT)^{-1}v$ es

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.30)$$

Su lectura completa satisface

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C) \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Demostración. Las dos ecuaciones de $(I - uT)w = v$ son $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1w_1$ y $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Resolver la segunda y sustituirla en la primera da (2.30); aplicar ℓ_0 y ℓ_1 a ambas componentes da (2.31). Todas las inversas formales existen porque sus términos constantes son identidades. $\square$

El término $u^2B_1D_uC = \sum_{k \geq 0} u^{k+2}B_1D^kC$ describe una salida hacia la memoria, k pasos dentro de ella y un regreso. En cambio, $u\ell_1D_uC$ lee la memoria antes de ese regreso. Por ello, reducir sólo el operador no conserva necesariamente la observación: también deben transformarse fuente y lector.

La diferencia es visible en el ciclo ya construido. Si P retiene $\mathbf{e}_0$, entonces $PRP = 0$, pero

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1}\mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.32)$$

En efecto, $R^n\mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: las dos series recogen, respectivamente, $n \equiv 0$ y $n \equiv 1$ (mód 12). El resolvente de la compresión es I , mientras la compresión del resolvente conserva los retornos omitidos. Este ejemplo corresponde al registro de doce ventanas, no a la totalidad del estado del TPK.

2.4.4. Composición de segmentos y coherencia de la reducción

Sean tres transportes afines composables $F_i(y) = R_iy + b_i$, con dominios y codominios compatibles. La memoria producida por el recorrido completo es

$$F_3F_2F_1(y) = R_3R_2R_1y + b_3 + R_3b_2 + R_3R_2b_1. \quad (2.33)$$

La prueba es la sustitución sucesiva de las tres fórmulas afines. Agrupar primero los dos primeros segmentos o los dos últimos produce la misma expresión; los factores transportan cada incremento desde el punto donde se originó. En (2.24), $R_i = R$ y b_i es el evento de su ventana.

La eliminación de varias capas conserva una coherencia semejante. Para hacerla explícita, descomponemos ahora $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ y escribimos

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

Al eliminar la tercera componente quedan los cuatro bloques

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2Q_2C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2Q_2D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12}Q_2C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12}Q_2D_{21}. \end{aligned} \quad (2.34)$$

Proposición 2.20 (Transitividad de la eliminación). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, el complemento obtenido en dos etapas coincide con el obtenido al eliminar juntas ambas memorias:*

$$\begin{aligned} I - uA' - u^2B'_1(I - uD'_{11})^{-1}C'_1 &= I - uA \\ &\quad - u^2(B_1 \ B_2)(I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (2.35)$$

Demostración. Resolver la tercera ecuación de $(I - uT)w = v$ y sustituirla en las dos primeras produce (2.34). Eliminar después la segunda componente da el miembro izquierdo de (2.35). Resolver a la vez las dos ecuaciones de memoria da el derecho, por la proposición 2.19. La solución formal es única porque $I - uT$ tiene término constante I . En ambos procedimientos se transforman también la fuente y el lector según (2.30)–(2.31). $\square$

El balance (2.27) describe los incrementos del registro. Las identidades anteriores permiten transportarlos al reutilizar la memoria en la clausura dodecafásica; no determinan por sí solas coeficientes analíticos adicionales.

3. Núcleo topológico de fase y generación del catálogo de semillas

Las dos evaluaciones de APP adquieren eficacia generativa cuando se especifica qué evaluación actúa, en qué posición se efectúa, cómo se desplaza esa posición y qué información conserva cada transición. El *Topological Phase Kernel*, abreviado TPK y denominado en español *núcleo topológico de fase*, reúne estas operaciones en una dinámica sobre estados enriquecidos. Su definición comprende selección, transporte, actualización aritmética y conservación del registro. La construcción finita desarrollada en este capítulo proporciona las semillas sobre las que actuarán las elevaciones regionales y la prolongación coinductiva.

El resultado principal de esta etapa es un catálogo generado y clasificado: las condiciones iniciales de los dos cursores producen emisiones enteras; su lectura ternaria determina palabras orientadas; la acción diedral organiza esas palabras en órbitas. Cada paso conserva sus preimágenes y las relaciones que permiten regresar a la descripción precedente. La cadena de cardinales

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

abreva objetos diferentes. A continuación se construye cada objeto y se justifica cada recuento, antes de utilizar cualquiera de ellos como dato de la selección regional.

3.1. Selección de fase, transporte y estado enriquecido

3.1.1. Selector trítico de fase operativa

La fase nonádica toma sus valores en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. El selector trítico es la función

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

En la realización emisora, el valor $+1$ activa la evaluación aditiva, -1 activa la evaluación multiplicativa y 0 registra el evento neutral. La orientación cardinal del cursor es otra coordenada del estado. Esta separación permite fijar simultáneamente qué operación se lee y en qué dirección se transporta su punto de evaluación.

Para las transiciones numeradas por $t \geq 1$, la fase previa a la lectura es

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

donde $[n]_b$ designa el representante de n módulo b en $\{0, \dots, b-1\}$. Una ventana de nueve transiciones contiene la sucesión $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2. Cursores orientados y transporte cardinal

Se utilizan índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ para las posiciones y etiquetas positivas $(a, b) = (i+1, j+1)$ para las evaluaciones APP. Un cursor finito es

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Las cuatro direcciones actúan mediante

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

La aplicación cardinal correspondiente a d es

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Así, M_{ph} y T_d tienen dominios, codominios y acciones diferentes. La activación trítica selecciona uno de los dos cursores; el transporte cardinal modifica su posición en la dirección que ese cursor ya conserva.

El levantamiento entero del cursor es $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, con posición finita $([x]_9, [y]_9)$. Sus números de vuelta se recuperan en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Estas dos divisiones conciernen al transporte espacial. La división de una evaluación aditiva o multiplicativa constituye un registro aritmético distinto, que se conservará junto a ellas.

3.1.3. Composición de la transición

El estado de la realización finita incluye los dos cursores levantados, sus direcciones, la fase, los acumuladores de la ventana activa, la lista ordenada de bloques ya emitidos y el registro de transiciones. Cada registro local contiene las posiciones previas, las evaluaciones enteras de ambas hojas, sus residuos y cocientes, el régimen activo y las orientaciones. Los campos de prefijo y frontera que aparezcan en una prolongación se incorporarán al mismo estado con sus reglas de compatibilidad.

La transición se ordena como

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La selección determina el régimen y conserva la muestra previa a todo desplazamiento. El transporte aplica el movimiento activo y la inversión cardinal prescrita por el calendario. La actualización incorpora esa muestra a los acumuladores y al registro; al terminar una ventana, emite su bloque. La composición utiliza por tanto una muestra anterior al transporte aunque su archivo definitivo se efectúe al final de la transición.

3.2. Condiciones iniciales y enumeración reversible

Las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. El dominio de condiciones iniciales es el producto ordenado

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Por consiguiente,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

El número 81 cuenta posiciones; 324 cuenta posiciones orientadas de un cursor; 104 976 cuenta parejas ordenadas de cursores. La elección de una posición en APP conserva únicamente una parte de una condición inicial del emisor.

Se fija la numeración

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

y se define

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposición 3.1 (Enumeración exacta de las condiciones iniciales). *La aplicación ν es una biyección de $\mathcal{S}$ sobre $\{0, \dots, 323\}$. La pareja de índices se codifica de manera reversible por $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Demostración. La división por cuatro recupera

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor \nu/4 \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Las cotas del dominio garantizan que estas tres cantidades pertenecen a sus conjuntos de índices y reconstruyen ν mediante (3.6). Para la pareja, la división euclídea por 324 recupera cociente ν_+ y residuo $\nu_\times$. $\square$

La enumeración recorre el dominio completo antes de cualquier agrupación regional. Los índices se utilizan para localizar las preimágenes de una emisión, manteniendo explícita la condición que produjo cada trayectoria.

3.3. Evaluación de las hojas y registro aritmético

En una posición positiva (a, b) , las evaluaciones enteras son $A_+(a, b) = a + b$ y $A_\times(a, b) = ab$. Para $n > 0$, se mantienen

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

La activación aditiva incorpora $\rho_9(A_+)$ al acumulador correspondiente. La activación multiplicativa utiliza un observable del residuo $\rho_9(A_\times)$, definido a continuación.

3.3.1. Exponente discreto en las unidades módulo nueve

Las potencias de 2 módulo 9 recorren

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

El logaritmo discreto en este grupo de seis unidades se representa por

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La ley emisora extiende el observable mediante $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Para conservar su procedencia, la muestra registrada incluye el residuo original y el indicador de pertenencia al grupo de unidades. De ese modo, un valor observado cero puede proceder de la unidad 1 o de alguno de los tres residuos no invertibles, y su origen permanece recuperable.

3.3.2. Orden de lectura y movimiento

Las evaluaciones se efectúan en las posiciones anteriores a la transición. Si $\epsilon_t = +1$, se acumula la lectura aditiva y se desplaza su cursor. Si $\epsilon_t = -1$, se acumula el exponente discreto multiplicativo y se desplaza el segundo cursor. Si $\epsilon_t = 0$, se incrementa el contador neutral y se conservan ambas posiciones.

Al finalizar los pasos 27 y 54, las dos direcciones se sustituyen por sus opuestas. Las ventanas se encadenan conservando posiciones y orientaciones. Al inicio de cada ventana sólo se ponen a cero sus tres acumuladores locales; el registro anterior permanece disponible.

Proposición 3.2 (Inversión del transporte levantado). Sean $a, b \in \{0, 1\}$ los indicadores de activación e inversión de un cursor. Si opp intercambia $N \leftrightarrow S$ y $E \leftrightarrow O$, la transformación

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

tiene inversa

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La reducción espacial módulo nueve entrelaza esta transformación con el transporte finito.

Demostración. Aplicar dos veces la oposición recupera la dirección inicial. Una vez recuperada esa dirección, la resta de av_d deshace el desplazamiento. Para la proyección espacial basta la igualdad $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, componente a componente. La inversión de dirección conserva esta igualdad. $\square$

La fase determina los indicadores utilizados por la inversa. El registro espacial y el aritmético pueden así conservarse conjuntamente, incluso al atravesar el borde del representante I_9^2 .

3.4. Seis ventanas y emisión decimal por bloques

3.4.1. Acumulación en una ventana nonádica

La ventana m , con $1 \leq m \leq 6$, comprende los pasos $9m - 8, \dots, 9m$. Sean S_m la suma de sus residuos positivos aditivos activos, E_m la suma de sus exponentes discretos activos y Z_m su número de eventos neutrales.

Lema 3.3 (Multiplicidades de activación). *Cada ventana contiene tres activaciones aditivas, tres multiplicativas y tres neutrales. En particular, $Z_m = 3$.*

Demostración. Las fases de una ventana recorren exactamente $1, \dots, 9$. Cada uno de los tres conjuntos de (3.1) tiene cardinal tres. $\square$

Las seis ventanas forman 54 transiciones y producen seis bloques. Esta longitud pertenece al emisor inicial aquí definido. La continuación en profundidad actúa después sobre las palabras y sus registros compatibles.

3.4.2. Regla de codificación decimal

La ley emisora especifica las cifras

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Los pesos 100, 10, 1 son las posiciones centena, decena y unidad. El subíndice 10 indica el residuo decimal, y cada bloque satisface $0 \leq U_m \leq 999$. La palabra emitida es la sucesión ordenada $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, con ancho fijo de tres cifras por bloque.

Los coeficientes 3, 5, 7 constituyen los pesos explícitos de esta ley emisora. Una vez fijada la regla, cada cifra se calcula a partir de los acumuladores, y los resultados de este capítulo se deducen de esa regla. El número 1 que aparece en su forma reducida tiene una procedencia adicional concreta: $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, se obtiene

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La letra e_m denota aquí una componente de la firma de exponentes discretos. Su definición pertenece al emisor finito.

Proposición 3.4 (Recuperación de las dos firmas). *La aplicación $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ es inyectiva. Para un bloque $U = 100a + 10b + c$ de su imagen, la inversa es*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En consecuencia, la palabra $\mathbf{U}$ determina las dos firmas de seis componentes $\mathbf{s}$ y $\mathbf{e}$.

Demostración. Los dos últimos sumandos de (3.10) pertenecen a $\{0, \dots, 99\}$, de modo que la centena recupera s . La decena es $[s + e]_{10}$; al restar s y reducir módulo diez se recupera e . La unidad verifica la tercera congruencia. La reconstrucción se aplica independientemente a las seis posiciones de la palabra. $\square$

Los totales enteros S_m, E_m se recuperan de las lecturas registradas; las centenas y decenas recuperan sus residuos. Por ejemplo, un total $S_m = 15$ produce $s_m = 5$. Esta diferencia identifica exactamente qué información conserva cada nivel de codificación.

3.4.3. Codificación posicional de la palabra de seis bloques

Los seis bloques admiten una codificación entera de ancho fijo,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

El primer bloque ocupa la posición de mayor peso y el sexto, la de unidades de base mil. Un bloque 058 ocupa una posición completa con valor entero 58; su ancho de tres cifras forma parte de la presentación decimal de esa posición.

Proposición 3.5 (Recuperación posicional de las emisiones). *La codificación (3.11) determina la palabra completa mediante*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Demostración. Al dividir por 1000^{6-m} , los bloques anteriores producen múltiplos enteros de 1000, el bloque m produce U_m , y la contribución de los posteriores pertenece a $[0, 1)$. La parte entera elimina esta última contribución y el residuo módulo 1000 elimina las primeras. $\square$

Esta codificación conserva las seis emisiones. Su dominio posee posiciones ordenadas de base mil, mientras el dominio APP posee posiciones espaciales módulo nueve. La composición mantiene ambos índices: m identifica una ventana de emisión y (i, j) identifica la celda visitada durante una transición de esa ventana.

3.5. Cálculo completo de una emisión que comienza por 501

Se fijan las condiciones iniciales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Las posiciones positivas iniciales son $(1, 5)$ y $(3, 4)$. El índice cronológico previo es $t = 0$, la primera fase leída es $g_1 = 1$ y el registro está vacío. Estas coordenadas son las entradas del cálculo; los bloques se obtienen ejecutando la recurrencia.

Cuadro 1: Primera ventana: lecturas previas y acumulación activa.

t	ϵ_t	posición +	posición $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Las posiciones son etiquetas positivas de las celdas anteriores al movimiento. Los eventos neutrales incrementan únicamente Z .

Las tres evaluaciones aditivas activas son

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de modo que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Las tres evaluaciones multiplicativas activas son $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ y $1 \cdot 4 = 4$. Sus residuos positivos son 3, 8, 4, con observables 0, 3, 2; por tanto, $E_1 = 5$. Finalmente $Z_1 = 3$. La regla decimal da

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

y se obtiene $U_1 = 501$.

La segunda lectura aditiva anterior tiene cociente aritmético 1, mientras su cursor levantado está en $(-1, 4; N)$, con número de vuelta vertical -1 . Son dos datos diferentes del mismo registro. Ambos intervienen en la recuperación íntegra de la evaluación y de su posición.

Cuadro 2: Las seis ventanas de la condición inicial (16, 84).

m	pasos	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

La palabra resultante y sus firmas son

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

La inversión cardinal tras el paso 27 modifica los recorridos de las tres ventanas finales. El bloque repetido 272 corresponde a dos ventanas sucesivas con posiciones y registro cronológico propios.

Como segundo caso, la condición inicial mínima $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produce

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

En este caso, ambos cursores regresan a su posición y orientación iniciales tras 54 transiciones. La fase nonádica completa seis vueltas, el contador cronológico avanza 54 unidades y el registro contiene 54 muestras. La lectura posicional del retorno y la historia registrada describen propiedades distintas de la ejecución.

3.6. Factorización del censo finito

Las firmas $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ y $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculan ejecutando el cursor correspondiente durante las seis ventanas. La independencia de posiciones y direcciones entre los dos cursores da

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

donde $G^{(6)}$ aplica (3.10) en cada posición. La factorización permite enumerar primero $324 + 324$ trayectorias y combinar después las firmas distintas, conservando la multiplicidad de sus preimágenes.

3.6.1. Imágenes de las dos firmas

Las tablas siguientes incluyen todas las firmas. Su multiplicidad es el número de condiciones iniciales que las producen; el índice mínimo localiza una de esas condiciones. La preimagen completa se define por

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La recurrencia de las secciones anteriores determina cada elemento de este conjunto mediante un cálculo entero finito.

Cuadro 3: Las dieciocho firmas aditivas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

Cuadro 4: Las veintiséis firmas multiplicativas.

firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$	firma	multiplicidad	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposición 3.6 (Imagen y multiplicidades del emisor). *La imagen $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contiene 468 palabras distintas. Sus preimágenes se distribuyen en 432 fibras de cardinal 144, 18 de cardinal 432 y 18 de cardinal 1944.*

Demostración. La evaluación exhaustiva del algoritmo de la sección 3.9 sobre los índices $0, \dots, 323$ da las dos tablas anteriores. La primera partición tiene 18 clases de cardinal 18, y la segunda 24 clases de cardinal 8, una de cardinal 24 y una de cardinal 108. Las sumas $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ comprueban la masa total de ambas particiones. La proposición 3.4 hace inyectivo el acoplamiento de sus imágenes; por tanto, hay $18 \cdot 26 = 468$ emisiones. Por (3.12), la preimagen de una pareja de firmas es el producto de sus dos preimágenes. Se obtienen $18 \cdot 24 = 432$ productos de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ y 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Finalmente,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La parte enumerativa es una comprobación finita exacta de la recurrencia; la factorización explica por qué ese recuento cubre todas las parejas. $\square$

La emisión del ejemplo 3.5 tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. El ejemplo de índices $(0, 0)$ tiene una fibra de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. En ambos casos la palabra emitida recupera las firmas, mientras la identificación de una condición inicial particular utiliza su índice o su registro de trayectoria.

3.7. Lectura ternaria orientada y conservación de las fibras

La reducción orientada actúa separadamente sobre cada bloque:

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Su signo fija una orientación del catálogo. La identificación balanceada $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ se aplica después, componente a componente.

El módulo nueve organiza las evaluaciones y posiciones de APP; los residuos módulo diez forman cada cifra; la base mil reúne tres posiciones decimales; el módulo tres determina la firma ternaria de cada bloque. Estos cuatro usos tienen objetos y funciones definidos. En particular, Ψ lee seis bloques y produce seis trits; una conversión posicional del entero formado por dieciocho cifras sería otra operación.

Para las dos condiciones calculadas se obtiene

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

El emisor decimal está definido antes de esta reducción. La función de Ψ es producir el objeto ternario sobre el que actúan la simetría orbital y los selectores regionales. Esa función explica su posición en la genealogía: enlaza una emisión ya calculada con una clasificación estructural.

La imagen $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contiene exactamente 243 palabras dentro del conjunto ambiente de $3^6 = 729$ palabras. La enumeración del algoritmo final da el histograma

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
número de palabras w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Las sumas de ambas lecturas son

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La primera cuenta palabras ternarias; la segunda recupera el número de emisiones distribuidas entre sus fibras.

Ejemplo 3.7 (Dos emisiones con la misma firma ternaria). Las emisiones

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

son distintas y ambas tienen imagen $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ por Ψ . Cada una tiene 144 condiciones iniciales. La palabra ternaria conserva una clase de lectura; las emisiones y sus preimágenes distinguen los datos que confluyen en esa clase.

La conservación de fibras se expresa concretamente mediante

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Por tanto, la preimagen completa de w en el dominio inicial es la unión disjunta de los conjuntos $\Omega_{\mathbf{U}}$, con $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. El registro enriquecido puede conservar la emisión, sus firmas y la condición inicial junto a su lectura ternaria. La inversa exacta se refiere entonces al dato registrado con su tipo; la palabra de seis trits aislada mantiene el alcance preciso de (3.13).

3.8. Acción diedral y las cuarenta y tres órbitas

Sobre seis coordenadas se definen las permutaciones

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La primera rota los dos grupos de tres coordenadas con sentidos conjugados; la segunda intercambia ambos grupos. Su composición satisface $r^3 = s^2 = 1$ y $sr s = r^{-1}$. Generan así una acción del grupo diedral D_3 , de seis elementos.

Proposición 3.8 (Equivariancia y estabilidad del catálogo). *La reducción Ψ conmuta con la acción de D_3 . Los conjuntos $\mathcal{U}_6$ y $\mathcal{W}_6$ son estables bajo sus generadores.*

Demostración. La igualdad $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se verifica en cada coordenada porque g permuta posiciones y Ψ aplica la misma reducción a cada posición. La estabilidad del catálogo constituye otra comprobación: al generar sus 468 elementos mediante (3.12), se verifica que $r\mathbf{U}$ y $s\mathbf{U}$ pertenecen de nuevo a ese conjunto. El algoritmo de la sección 3.9 efectúa estas comprobaciones de pertenencia. La equivariancia transmite después la estabilidad a su imagen ternaria. $\square$

Proposición 3.9 (Descomposición orbital completa). *El conjunto $\mathcal{W}_6$ se descompone en 43 órbitas: 38 de cardinal seis y 5 de cardinal tres.*

Demostración. Para cada $w \in \mathcal{W}_6$ se forma

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

Se escoge como representante la palabra lexicográficamente mínima de ese conjunto. Dos palabras tienen el mismo representante exactamente cuando pertenecen a la misma órbita. El algoritmo genera la lista de representantes de la tabla 5; sus cardinales suman $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Como cada palabra del catálogo participa en esta operación y el catálogo es estable, la lista cubre toda la imagen. $\square$

Cuadro 5: Representantes mínimos y cardinales de las cuarenta y tres órbitas.

representante	cardinal	representante	cardinal	representante	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Las órbitas heredan invariantes enteros de sus fibras. Para cada palabra, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ cuenta emisiones, mientras

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

cuenta condiciones iniciales. El censo de símbolos $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ registra cuántas veces aparece cada clase ternaria. Estos datos, junto con la orientación y el soporte de los recorridos, proporcionan los predicados de la selección regional posterior. La clasificación conserva así más información que la forma de una palabra representante.

3.9. Algoritmo autocontenido de enumeración y control

La enumeración utiliza enteros, listas finitas y las operaciones ya definidas. El siguiente procedimiento precisa su ejecución; σ toma los valores $+$ y $\times$.

1. Para cada $v = 0, \dots, 323$, recuperar $(i, j; d)$ mediante la inversa de (3.6). Iniciar una lista vacía de firmas.
2. Para cada ventana $m = 1, \dots, 6$, iniciar el acumulador $A = 0$. Recorrer $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculando ϵ_t por (3.2).
3. Si $\sigma = +$ y $\epsilon_t = +1$, añadir $\rho_9(i + j + 2)$ a A y actualizar $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ y $\epsilon_t = -1$, añadir $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ y efectuar el mismo transporte.
4. Al terminar $t = 27$ o $t = 54$, sustituir d por su opuesta. Al concluir la ventana, añadir $[A]_{10}$ a la lista de firmas. Conservar la posición y la dirección para la siguiente ventana.
5. Agrupar los 324 índices por igualdad de sus listas de seis componentes. Estas dos agrupaciones dan f_+ , $f_\times$ y todas sus preimágenes.
6. Para cada pareja de firmas distintas, aplicar $G^{(6)}$. Asignar a la emisión la multiplicidad producto de las dos preimágenes. Comprobar la recuperación de firmas en cada bloque y la suma de multiplicidades 104 976.
7. Aplicar Ψ a cada emisión y agrupar por igualdad de palabras. Contar los 243 valores y las multiplicidades de (3.14).
8. Aplicar r, s a cada emisión y verificar pertenencia al catálogo. Para cada palabra ternaria, formar sus seis imágenes diedrales, eliminar repeticiones y registrar su mínimo lexicográfico. Contar las 43 órbitas y los dos tamaños de la tabla 5.

La ejecución termina: el primer tramo evalúa 648 trayectorias de 54 transiciones; el segundo combina 468 parejas de firmas; el tercero agrupa un conjunto de 243 palabras. Una comprobación directa adicional puede ejecutar las 104 976 parejas y contrastar la factorización (3.12); su alcance coincide con el mismo dominio finito.

3.10. Conservación del registro y función de las semillas

Sea $\text{Sample}(q_t)$ la muestra previa a la transición y $\mathcal{M}_t$ el registro acumulado. La actualización de memoria es

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

donde $\parallel$ denota concatenación ordenada. La inducción da

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Los acumuladores se reconstruyen sumando las contribuciones activas de cada segmento de nueve registros. Sus cocientes, las vueltas de los cursores y las orientaciones permanecen asociados a las mismas transiciones. La ejecución determina ese registro mediante la recurrencia; el archivo preserva la procedencia concreta de las lecturas.

Al finalizar esta etapa están contruidos el dominio completo de condiciones iniciales, la emisión decimal, sus dos firmas recuperables, la imagen ternaria, sus fibras y su clasificación orbital. Los censos 104 976, 468, 243, 729 y 43 tienen ahora dominio y mecanismo de obtención. Las selecciones regionales recibirán estas estructuras con sus invariantes, y las elevaciones actuarán sobre palabras orientadas con procedencia conservada. Esa continuidad convierte el catálogo finito en antecedente constructivo del desarrollo coinductivo.

4. Desarrollo del núcleo formal: condiciones iniciales, geometría y refinamiento

El soporte de ochenta y una posiciones no coincide con el dominio de condiciones iniciales de la dinámica. Una condición inicial debe indicar además una orientación; y las hojas aditiva y multiplicativa disponen de cursores independientes. Esta distinción permite reconstruir exhaustivamente la emisión sin seleccionar de antemano una región numérica.

4.1. Los estados iniciales y la recurrencia de emisión

Para la enumeración utilizamos índices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, relacionados con las etiquetas positivas por $i \mapsto i + 1$. Sea

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Cada condición inicial $\omega = (s_+, s_\times)$ determina dos posiciones y dos direcciones. El dominio comprende todas las parejas ordenadas, por lo que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

El censo de firmas del emisor residual, sección 39, enumera estas condiciones mediante identificadores y presenta sus fibras; aquí se define la ley que las transforma. Las filas de una tabla de emisiones son fibras de este dominio de condiciones iniciales.

La realización finita utiliza seis ventanas de nueve transiciones. En cada instante t , la firma de fase es $M_{\text{ph}}(1 + ((t-1) \bmod 9))$. Si vale $+1$, se lee el residuo positivo $\Sigma(i+1, j+1) = \rho_9(i+j+2)$ del primer cursor y después se desplaza ese cursor; si vale -1 , se lee el residuo positivo $\Pi(i+1, j+1) = \rho_9((i+1)(j+1))$ del segundo cursor y después se desplaza el segundo. El valor cero incrementa el contador neutral. Al finalizar las transiciones veintisiete y cincuenta y cuatro, se invierten las orientaciones cardinales. Las evaluaciones enteras y sus cocientes se conservan en el registro, pero el emisor utiliza las lecturas residuales aquí especificadas.

En el sector de unidades, el lector multiplicativo utiliza el logaritmo discreto de base dos en $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Para la emisión finita se extiende con valor cero al sector no unitario. Esta extensión es un observable y no una identificación de los elementos 3, 6, 9 con la unidad multiplicativa. La hoja y su pertenencia al sector radical permanecen en el registro de trayectoria.

Sean S_m la suma de los tres residuos positivos aditivos Σ de la ventana m , E_m la suma de los tres exponentes discretos de los residuos multiplicativos Π y $Z_m = 3$ el número de eventos neutrales. Así, S_m no suma las evaluaciones enteras $S = i + j$, cuyos cocientes permanecen en el registro. Con $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la regla de emisión decimal es

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Los coeficientes enteros y el calendario de esta recurrencia son parte explícita de la ley emisora declarada. No se reciben valores de π, φ, e ni de α . La distinción entre una regla de emisión y una constante reconocida a partir de su salida evita que la genealogía quede escondida en una tabla de decimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ y $e_m = [E_m]_{10}$, la misma regla se escribe

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

El uno final es el residuo de $7Z_m = 21$ módulo diez. La reducción ternaria orientada del catálogo adopta la convención

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

El signo de esta coordenatización es explícito: cambiarlo modifica las palabras y exige transportar las orientaciones posteriores. La identificación balanceada de cada componente de $\mathbb{F}_3$ con el TRIT se realiza después de (4.4).

Proposición 4.1 (Factorización inyectiva de la emisión). *La palabra $U = (U_1, \dots, U_6)$ determina las dos firmas $s = (s_1, \dots, s_6)$ y $e = (e_1, \dots, e_6)$. La imagen de la emisión tiene $18 \cdot 26 = 468$ elementos. La proyección ternaria tiene 243 valores distintos en el ambiente de 729 palabras.*

Demostración. Las centenas de U_m recuperan s_m . Si b_m es su cifra de decenas, entonces $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. La cifra de unidades comprueba la tercera congruencia de (4.3). Por ello el acoplamiento es inyectivo en el producto de firmas.

La enumeración de las 324 condiciones de un cursor mediante la recurrencia anterior produce dieciocho firmas aditivas, cada una con dieciocho preimágenes; y veintiséis multiplicativas, de las cuales veinticuatro tienen ocho preimágenes, una tiene veinticuatro y una tiene ciento ocho. La sección 39 reúne las firmas, sus multiplicidades y la regla exacta de recuperación de sus condiciones iniciales. La inyectividad del acoplamiento da $18 \cdot 26$ emisiones y multiplicidades

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \text{fibras de } 144, & \text{fibras de } 432, & \text{fibras de } 1944. \\ 18 \cdot 24 & & \end{array}$$

La suma es $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Aplicar (4.4) a las 468 emisiones produce exactamente 243 palabras. Esta última cifra es el cardinal de la imagen, no el del espacio $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Esta factorización explica la diferencia entre exhaustividad finita y profundidad ilimitada. El dominio (4.1) es completo para el soporte y el emisor declarados; no contiene anticipadamente cada prefijo de cada prolongación. La profundidad pertenece al sistema de extensiones compatibles que se construye sobre esas condiciones.

4.2. Clausura del calendario y avance de memoria

El calendario de ciento ocho transiciones consta de doce ventanas nonádicas. Su estructura de grupo es más precisa que un producto informal de dos períodos:

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.5)$$

Si $t = 9b + r$ con $0 \leq r < 9$, la suma de dos fases produce el acarreo

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

donde la primera coordenada se reduce módulo doce. La composición conserva el término que enlaza las dos coordenadas.

Proposición 4.2 (No escisión del calendario). *La sucesión (4.5) es exacta y no admite una sección que sea homomorfismo de grupos.*

Demostración. El núcleo de la reducción módulo nueve es el subgrupo de múltiplos de nueve, imagen de ι . Si la extensión se escindiera, por conmutatividad se tendría $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. El primer grupo tiene exponente 108, mientras el segundo tiene exponente $\text{mcm}(12, 9) = 36$, contradicción. $\square$

Nueve transiciones restauran la fase nonádica y avanzan una ventana; ciento ocho restauran el calendario finito. Ninguno de estos hechos obliga a borrar la trayectoria o a restaurar el prefijo de una prolongación. La holonomía nonádica Γ_9 designa el transporte de una vuelta sobre estados con memoria, de modo que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.6)$$

La igualdad de fase y el incremento de memoria son compatibles y constituyen dos observaciones del mismo transporte.

4.2.1. Parametrización temporal de la compatibilidad y orientación trítica

La interpretación temporal del TRIT se establece sobre las transiciones del estado completo. Sea $x \xrightarrow{\text{adm}}$ y la relación de admisibilidad determinada por las operaciones del TPK en $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es una aplicación

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

donde t^+ es el sucesor de t . La relación de compatibilidad precede a la elección del parámetro: el orden permite expresar sus transiciones como una evolución. Cuando se utiliza el término sección, se declara además la proyección $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ y la condición $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Así quedan especificados el espacio de estados, el orden temporal y la información que se transporta.

La firma τ selecciona un régimen cuadrático y admite una lectura temporal relativa a esa parametrización. El tipo $+1$, con $J_{+1}^2 = -I$, representa retorno y memoria; el tipo 0 , con $J_0^2 = 0$, representa el umbral de transición; el tipo -1 , con $J_{-1}^2 = I$, representa apertura en dos direcciones propias. En la terminología temporal del modelo, estas funciones corresponden, respectivamente, a pasado, presente y futuro. La correspondencia se refiere a la posición operacional de una transición dentro de una historia: antecedente conservado, actualización y prolongación admisible.

Esta interpretación adquiere contenido mediante tres operaciones distintas. La restricción de una trayectoria recupera el prefijo ya construido. La actualización $\mathcal{U}_t$ compone selección, transporte y registro en la transición observada. La prolongación considera las continuaciones que conservan las condiciones de frontera de ese prefijo. Si $\mathcal{P}_n(x)$ denota el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n desde x , la supresión del último paso define

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Una continuación ilimitada es una colección $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ que satisface $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. El sistema inverso conserva de este modo las restricciones que cada profundidad impone sobre las anteriores. La existencia de una colección compatible se establece en el dominio de prolongación correspondiente; el mero establecimiento de los conjuntos $\mathcal{P}_n(x)$ no sustituye esa demostración.

La bidireccionalidad combina, por tanto, la reconstrucción de antecedentes con la compatibilidad de continuaciones. Sobre la sucesión de firmas, la involución C_{rev} invierte el orden y cambia el signo de cada componente. Sobre la trayectoria actúan, además, las transformaciones de posición, hoja y frontera especificadas por el transporte. La firma invertida es una observación de la trayectoria conjugada, no un reemplazo de sus restantes coordenadas. El umbral permanece distinguido: el valor visible 0 conserva su función de transición incluso cuando su cociente o su registro histórico son distintos de cero.

La relación con las geometrías exponenciales es igualmente precisa. En cada régimen fijo, $\exp(tJ_\tau)$ compone parámetros y conserva la norma algebraica. El cierre elíptico pertenece a esa representación local. El retorno de fase de Γ_9 , en cambio, actúa sobre la trayectoria con memoria, conforme a (4.6). Una trayectoria puede recuperar su fase y conservar un nuevo antecedente: el dato histórico ha cambiado aunque la observación de fase sea la misma. El umbral parabólico retiene un desplazamiento lineal; la apertura hiperbólica separa dos direcciones propias de expansión y contracción. Estas tres realizaciones proporcionan leyes de composición, mientras que el TPK determina su selección y su concatenación efectiva.

La suspensión aperiódica de la sección 6 hará explícita esta distinción mediante un factor de fase finito, una rotación irracional y un grado de memoria. El vínculo entre TRIT y temporalidad queda así expresado por operaciones sobre trayectorias y por sus representaciones cuadráticas. Su contenido excede una clasificación de signos: conserva el régimen, el sentido del transporte y la relación entre antecedente, transición y continuación.

La representación monodrómica de este retorno se desarrolla en la sección 6.10. Allí se distingue la holonomía del estado de su representación sobre fase y contador. La suspensión simbólica de la sección 6.12 define el modelo de cristal temporal aperiódico, y la sección 6.14 compone esa temporalidad con las tres realizaciones de Euler.

4.3. Compresión observable y conservación ortogonal

Una realización isométrica permite expresar de manera cuantitativa qué pierde una observación reducida. Sea $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ una realización isométrica del transporte de una vuelta, $U^*U = I$, y $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ una inclusión isométrica. Definimos

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Entonces

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.7)$$

La última igualdad se deduce tomando el producto adjunto de la primera y usando la ortogonalidad. La contracción de la componente visible no constituye por sí sola destrucción de información del estado total.

Proposición 4.3 (Conservación a horizonte finito). *Si $I - T^*T = D^*D$, entonces, para todo $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.8)$$

Demostración. Multiplicar $D^*D = I - T^*T$ por T^{*r} y T^r y sumar produce una suma telescópica. Se cancelan los términos interiores y queda $I - T^{*n}T^n$. $\square$

El último sumando conserva el estado terminal. Suprimirlo antes de justificar un límite alteraría la igualdad. Esta distinción es el contenido operativo de la conservación de la unidad en la compresión: la norma se distribuye entre la componente visible, la memoria y el terminal, sin ser reemplazada por un único residuo.

4.4. Desarrollo local: conmutación, firma lorentziana y curvatura discreta

El bloque diagonal adyacente con diagonales iguales módulo nueve es único. En efecto,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

da $k = 4$. Su matriz visible es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Con $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, se obtiene $B_c = 9P_+ + 5P_-$. La unidad de la normalización estocástica y la conservación de una forma indefinida son dos realizaciones de este bloque:

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Para $Q = \text{diag}(1, -1)$, la segunda matriz satisface $B_c^T Q B_c = 45Q$. De aquí procede una realización local en $SO^+(1, 1)$; no se requiere introducir de antemano un espacio-tiempo de cuatro dimensiones para demostrarla.

El promediado uniforme sobre las clases $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ da

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de M_{Π} es

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

de donde su forma cuadrática tiene firma $(2, 1)$. El salto espectral local $9 - 5 = 4$, el coeficiente 2, la diferencia agregada $51 - 45 = 6$ y el defecto integrado $9 \cdot 6 = 54$ describen niveles distintos de la misma comparación aritmética. No son índices intercambiables de un mismo operador.

La curvatura discreta puede describirse directamente antes de esta realización espectral. En residuos, sean $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ y Δ_x, Δ_y las diferencias progresivas. Las variables de enlace son diferencias de potencial, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, y se fija

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Como $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ y $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \quad (\text{mód } 9). \quad (4.9)$$

La suma y el producto, tomados separadamente, inducen conexiones planas; la mezcla ordenada cambia el signo de la curvatura de plaqueta. Al sumar sobre un rectángulo de lados a, b , las aristas interiores se cancelan y la suma orientada de borde vale $\pm ab$ módulo nueve. Así aparece una relación exacta entre orden de composición y orientación de frontera.

4.5. Completación cúbica y dos nociones de frontera

La ampliación del soporte cúbico de lado nueve al de lado diez admite una estratificación posicional exacta:

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.10)$$

El primer término corresponde a las tres coordenadas interiores; el segundo, a una coordenada nueva; el tercero, a dos; y el último, al vértice de tres coordenadas nuevas. La corona de ampliación contiene 271 posiciones. En cambio, la frontera interna del cubo discreto de lado nueve contiene $9^3 - 7^3 = 386$. La diferencia entre estos recuentos es una diferencia de dominio, no un conflicto de valores.

Dividir (4.10) por 1000 da una partición normalizada de la unidad. La incidencia del cubo distingue seis caras, doce aristas y ocho vértices. El enlace ulterior con hexadas y octadas de Steiner requiere los mapas combinatorios correspondientes; los cardinales del cubo no los sustituyen. Esta completación aporta aquí la relación entre las bases 729 y 1000, mientras la prolongación excepcional se desarrollará después de la generación numérica, del registro dodecafásico y de las construcciones de α .

4.5.1. Estratificación de la completación y restitución del ápice

La completación admite una descripción conjuntista que hace explícita su operación. Sea E_9 el conjunto de las nueve clases residuales, representadas positivamente por $1, \dots, 9$, y sea $*$ un elemento adicional. El símbolo $*$ es distinto de la clase nula, ya representada por 9. En consecuencia, la ampliación de E_9 a $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ aumenta el cardinal de nueve a diez sin modificar la identificación modular interna. La completación cúbica es $\hat{C} = \hat{E}^3$, y el cubo inicial es $C = E_9^3$.

Definición 4.4 (Estratos de codimensión combinatoria). Para $0 \leq r \leq 3$, se define

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

El ápice de la completación es $a_* = (*, *, *)$, y la completación perforada es $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposición 4.5 (Descomposición exacta de la completación). *Los estratos son disjuntos y satisfacen*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.11)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.12)$$

La ampliación perforada contiene 270 elementos adicionales al cubo inicial; la ampliación completa contiene 271.

Demostración. Un elemento de S_r se obtiene eligiendo las r coordenadas que contienen $*$, de $\binom{3}{r}$ maneras, y asignando a las restantes una de las nueve clases de E_9 . La clasificación por el número de coordenadas adicionales es exhaustiva y sus clases son disjuntas. El único elemento de S_3 es a_* . Retirarlo resta una unidad al cardinal total; restituirlo recupera el producto cartesiano completo. $\square$

La expresión *extrema y media razón holográfica*, abreviada EMRH en el corpus, designa aquí esta articulación entre el cuerpo inicial, los estratos de ampliación y la restitución unitaria. Su contenido inmediato es la partición exacta de un producto finito y su normalización. El número 999 representa un objeto determinado, la completación perforada; 1000 representa su clausura por restitución del ápice. La unidad añadida tiene, por tanto, una residencia de incidencia explícita.

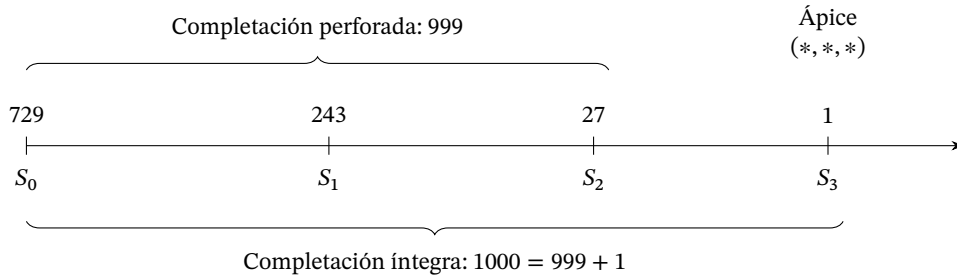


Figura 3: Estratos de la completación cúbica. La disposición representa la descomposición conjuntista, no una escala métrica. Los 243 elementos de S_1 son tres estratos coordinados de 81 elementos; los 27 de S_2 son tres estratos de 9. El ápice completa la partición.

4.5.2. Conservación de la unidad y compatibilidad dimensional

La normalización no se limita a dividir una identidad aislada. En dimensión d , el producto $\hat{E}^d$ lleva la medida uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La proyección coordinada $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ suprime la última coordenada.

Proposición 4.6 (Compatibilidad proyectiva de las medidas normalizadas). *Para todo $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masa del estrato con r coordenadas adicionales es $\binom{d}{r} 9^{d-r} / 10^d$, y la suma de las masas de todos los estratos es uno.

Demostración. Cada punto de $\hat{E}^d$ tiene diez preimágenes. Su masa total es $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. La igualdad para cualquier subconjunto se obtiene sumando sobre sus puntos. La fórmula estratificada procede del mismo recuento que (4.11); el binomio $(9 + 1)^d$ da la normalización total. $\square$

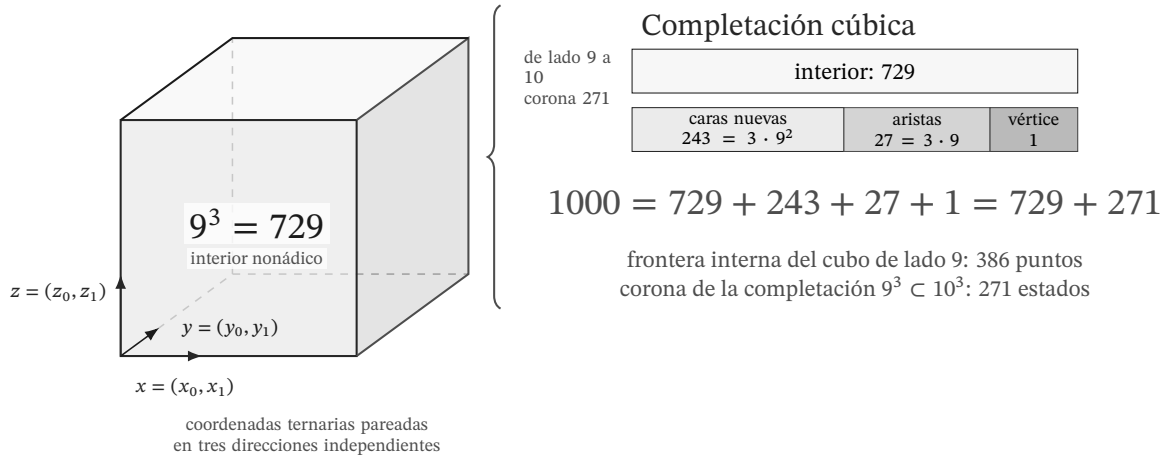


Figura 4: Representación cúbica de la ampliación de nueve a diez clases por coordenada. Los estratos S_1, S_2, S_3 sitúan las incidencias añadidas en caras, aristas y ápice; sus cardinales forman la corona de 271 elementos. La frontera de 386 elementos pertenece al cubo inicial. La perspectiva geométrica complementa la partición de la figura 3; las separaciones gráficas tienen función esquemática.

En dimensión tres, retirar el ápice deja masa 999/1000, y restituirlo añade 1/1000. Renormalizar antes de la restitución definiría otra medida: la distinción es operacionalmente relevante. En particular, conservación de masa probabilística, conservación de los registros de transporte y disipación termodinámica son afirmaciones con objetos diferentes. La proposición demuestra la primera y proporciona el soporte compatible para estudiar la segunda; la tercera requiere una realización dinámica y energética especificada.

También permanece diferenciada la frontera geométrica interna. Sobre el representante cartesiano $\{1, \dots, 9\}^3$, retirar $\{2, \dots, 8\}^3$ deja 386 puntos. Esta frontera pertenece al cubo inicial, mientras $\hat{C} \setminus C$ pertenece a su ampliación. La completación cúbica, la expansión posicional de base mil y la lectura de incidencia excepcional comparten datos del soporte; sus mapas respectivos determinan qué información de esos datos utiliza cada representación.

4.6. Incidencia cúbica y realización lorentziana

La completación cúbica aporta una relación entre interior y frontera. Su geometría puede desarrollarse mediante la incidencia de las seis caras con los ocho vértices. Etiquetemos las caras por (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, y los vértices por $v \in \{+1, -1\}^3$. La matriz de incidencia es

$$M_{(i,\varepsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\varepsilon\}}.$$

Sean $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F la oposición de caras y $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposición 4.7 (Cociente de incidencia de dimensión cuatro). *El Gramiano de incidencia satisface*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Sus autovalores 12, 4, 0 tienen multiplicidades 1, 3, 2. En consecuencia,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Demostración. Una cara contiene cuatro vértices; dos caras opuestas tienen intersección vacía, y dos caras distintas no opuestas comparten dos vértices. La matriz $12P_u + 4P_-$ tiene precisamente esas entradas. El espacio uniforme tiene dimensión uno; las diferencias entre caras opuestas generan un espacio de dimensión tres, ortogonal al uniforme. Su complemento tiene dimensión dos y pertenece al núcleo. $\square$

La descomposición $1 + 3$ procede de la incidencia. La elección temporal se declara mediante la forma bilineal

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Está bien definida en el cociente, porque ambos proyectores anulan el núcleo. En la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

su matriz es $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quedan explicitados el dominio, la descomposición y la convención de signo que producen la realización de Minkowski. El Gramiano positivo determina el cociente; la asignación temporal determina la forma indefinida sobre él.

El operador

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envía las seis etiquetas de cara a direcciones nulas, puesto que $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. La inversión de una dirección y la oposición de caras disponen así de una realización geométrica concreta.

4.6.1. Soldadura, inversión y subdivisión

La realización celular utiliza un transporte invertible $U_m(a)$, que conserva la forma lorentziana, entre las fibras de los extremos de una arista dual orientada a , una etiqueta de cara $\lambda_m(a)$ y una orientación $\sigma_m(a)$. Con $\ell_m = \ell_0/9^m$, la aplicación de soldadura es

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

La inversión compatible satisface

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifiquemos las fibras del origen en dos niveles consecutivos mediante la isometría de refinamiento declarada. Si los nueve subsegmentos $a_1, \dots, a_9$, de nivel $m + 1$, conservan la etiqueta y la orientación al ser transportados a esa fibra común, entonces

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.13)$$

Cada término transportado equivale a $\ell_m/9$ por la misma dirección nula, lo que demuestra la identidad. La hipótesis de compatibilidad determina qué subdivisiones realizan este refinamiento. La ecuación reúne dirección, escala y transporte, en lugar de limitar la correspondencia geométrica a un recuento de dimensiones.

Fijadas además la orientación y la forma lorentziana, la dualidad de Hodge en $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisface $\star^2 = -I$. En dimensión cuatro, el signo es $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. Se obtiene una estructura compleja real sobre las dos-formas y, tras complejificación, los subespacios propios de valores $+i$ y $-i$. La realización electromagnética utilizará este dominio después de construir la sección electrónica y declarar su acoplamiento.

4.7. Compatibilidad entre las reducciones modular y posicional

La base decimal por bloques interviene mediante una división euclídea que conserva simultáneamente residuo y cociente:

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puesto que $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ y $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Por tanto, la reducción de un bloque requiere la contribución del cociente para recuperar la clase del entero. Los números 0 y 1000 tienen el mismo resto por 1000, pero clases diferentes por 9 y por 3. Ésta es una razón operatoria para conservar la memoria durante el cambio de resolución.

El refinamiento ternario y la determinación de un prefijo decimal pueden coordinarse mediante un único residuo entero. Si $N/3^L$ es un extremo de cilindro y $D/1000^r$ un extremo decimal, definimos

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

Al añadir seis símbolos ternarios, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, con $0 \leq \nu < 729$. Si el prefijo decimal permanece fijo, se obtiene

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si se incorpora además un bloque decimal δ , entonces $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, y

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.14)$$

Ambas identidades se demuestran sustituyendo las definiciones. La comparación de extremos se reduce así a operaciones enteras que retienen la contribución de cada prolongación. Esta compatibilidad es la que permite refinar una región antes de evaluar su coordenada real.

4.8. El número como sección compatible y el valor como lectura

La distinción entre estado y observación permite precisar qué objeto se prolonga cuando aumenta la resolución. A profundidad n , sea X_n el conjunto de estados admisibles producidos por APP-TRIT-TPK. Sus datos incluyen posición, hojas suma y producto, residuos y cocientes, régimen, orientación, acarreo, fase, ruta, frontera, memoria y supervivencia. No son coordenadas independientes: las evaluaciones aritméticas y los transportes anteriores imponen sus relaciones. Una prolongación conserva esas relaciones en cada antecedente, aunque añada nuevos pasos y nuevos datos de memoria. Éste es el sentido de la aritmética de historias desarrollada en (secciones 4 y 6.10).

Sean $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, para $m \geq n$, las restricciones de profundidad, con $r_{n,n} = \text{id}$ y $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Cada restricción conserva el prefijo y la información ya determinada en él.

Definición 4.8 (Sección numérica compatible). Un número HMT es una historia compatible del sistema de estados:

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.15)$$

Un lector es una operación adicional sobre un dominio especificado de estas historias. Una cifra es una observación finita; un valor escalar es una evaluación del lector. El par formado por la sección y su lector constituye una presentación leída, no una redefinición de la identidad de la sección.

En el dominio arquimediano X_∞^{Arch} , el lector asocia a cada prefijo un cilindro cerrado, conserva su encajamiento y hace tender su diámetro a cero. Así determina

$$\text{ev}_{\mathbb{R}} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.16)$$

La construcción concreta de estos cilindros y la decisión de sus fronteras se desarrollan en la sección 6. La definición (4.15) no afirma por sí sola que la imagen de (4.16) sea toda la recta: una afirmación de cobertura requiere su propio teorema. Tampoco una igualdad de valores establece, sin un resultado de inyectividad, la igualdad de sus historias. Esta separación permite hablar de precisión como profundidad conservando la diferencia entre el antecedente aritmético y su realización escalar.

4.9. Composición de historias y multiplicador de memoria

Fijemos un sector de estados a profundidad n y una categoría $\mathcal{C}$ cuyas flechas sean sus historias admisibles. La composición se escribe $\nu u = \nu \circ u$: primero se recorre u y después ν . Los pasos elementales proceden de la selección, el transporte y la actualización del TPK. Una fibra trítica local admite la escritura

$\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, donde $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. El régimen y la orientación pertenecen al estado que se transporta; una transición entre regímenes no equivale a identificar sus álgebras cuadráticas.

La siguiente formulación precisa un sector algebraico de esa composición. Para cada objeto x , se da un álgebra real asociativa unitaria A_x , que puede ser no conmutativa. Para cada $u : x \rightarrow y$, se da un homomorfismo unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Suponemos una acción estricta:

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.17)$$

Para cada pareja componible $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, fijamos un multiplicador central invertible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. Se exige la normalización $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ y, para cada triple componible, la identidad

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.18)$$

Son hipótesis explícitas sobre los transportes y sus coeficientes, no una consecuencia de llamar holonómica a la dinámica. Al aplicar esta presentación a un sector TPK deben identificarse sus ρ_u y $\Omega(v, u)$. Las transiciones expresadas mediante bimódulos requieren conservar esa estructura y no quedan reemplazadas por (4.17).

El espacio de sumas finitas

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

recibe el producto bilineal

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.19)$$

si las flechas son componibles, y cero en otro caso. Aquí $t(u)$ designa el estado terminal. La suma reúne historias con coeficientes; el producto concatena historias conservando el multiplicador del registro.

Proposición 4.9 (Asociatividad sectorial con multiplicador central). *Bajo (4.17) y (4.18), el producto (4.19) es asociativo. Si el conjunto de objetos es finito, su unidad es $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Demostración. Para $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, sean $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Los dos coeficientes de T_{wvu} son

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

La acción estricta iguala $\rho_w\rho_v(a)$ con $\rho_{wv}(a)$. La centralidad de $\Omega(w, v)$ permite desplazarlo a la derecha de ese factor; (4.18) iguala entonces los productos restantes. No se permutan los coeficientes a, b, c . Si el triple no es componible, ambas parentizaciones son cero por sus estados iniciales y terminales. La bilinealidad concluye la prueba. Las identidades locales y la normalización de Ω verifican la unidad indicada. $\square$

El acarreo del calendario proporciona un ejemplo efectivo. En la categoría de un objeto y flechas C_9 , tomemos coeficientes $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, acción identidad y

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Las dos sumas de acarreo de un triple son $\lfloor (a+b+c)/9 \rfloor$; por ello se cumple (4.18). La variable formal z registra la vuelta sin asignarle un valor numérico. Imponer después $z^{12} = 1$ recupera el registro dodecafásico del calendario (4.5); conservar z sin esa relación distingue vueltas sucesivas. El ejemplo realiza la memoria de este calendario, sin identificarla con la totalidad de la memoria TPK.

4.10. Doble varianza del refinamiento y conservación de la unidad

Al restringir estados se prolongan observables en sentido contrario. Consideremos las álgebras de funciones, con producto puntual, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La precomposición define

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.20)$$

Son morfismos unitales; son además inyectivos cuando las restricciones correspondientes son sobreyectivas. El límite directo $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ reúne las observaciones de profundidad finita. No se identifica aquí este álgebra con toda el álgebra de rutas: prolongar los operadores de transporte exige también sus compatibilidades con el refinamiento.

Lema 4.10 (Unidad y naturalidad de la evaluación). *Si e_x es el indicador de $x \in X_n$, se cumple*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.21)$$

y, para todo $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Cada sección $x \in X_\infty$ determina una evaluación bien definida $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $[f] \mapsto f(x_n)$ para $f \in D_n$.

Demostración. Las fibras de $r_{m,n}$ forman una partición de X_m . Sus indicadores son ortogonales y suman 1_m , lo que prueba (4.21). La naturalidad es la definición de precomposición. Finalmente, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de modo que dos representantes compatibles dan la misma evaluación en el límite directo. $\square$

La unidad global es la función constante uno sobre todas las posibilidades; la sección individual selecciona una historia compatible. Conservar la primera no significa inmovilizar la segunda. El refinamiento puede aumentar la cantidad de extensiones y la profundidad de cada historia manteniendo la unidad y todas las evaluaciones de sus antecedentes.

4.11. Retorno de fase, representación de Weyl y dos lecturas

La ley (4.6) adquiere una realización operatoria en la suspensión bilateral que se construirá en la sección 6. Allí T es el avance de un paso, V_9 observa la fase nonádica, W_δ la fase de rotación y D_M el grado de memoria. Escribiendo $\hat{f}_9 = T^9$ para la vuelta en esta representación, las relaciones de Weyl (6.17) implican, sobre vectores de soporte finito,

$$\begin{aligned} V_9 \hat{f}_9 &= \hat{f}_9 V_9, & W_\delta \hat{f}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{f}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{f}_9] &= \hat{f}_9. \end{aligned} \quad (4.22)$$

La primera igualdad sigue de $\zeta_9^9 = 1$; la segunda, de nueve aplicaciones de la covarianza de W_δ ; la tercera expresa el incremento unitario de memoria. La fase finita retorna, mientras la rotación irracional y la memoria distinguen el estado siguiente. Los caracteres y el parámetro δ se realizan después desde la construcción numérica allí especificada: no seleccionan retrospectivamente las semillas. Esta representación describe observables y traslaciones de la suspensión; no reemplaza todas las coordenadas ni todos los operadores del TPK.

La doble lectura prolonga la misma distinción entre historia y observable. En su dominio arquime-diano se aplica (4.16); en el dominio incidencial calibrado, los mapas Q_n de la sección 11.1 conservan las palabras y los marcos de frontera. La igualdad allí demostrada $r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}$ determina su prolongación Q_∞ . Sobre el dominio común de ambas lecturas pueden considerarse conjuntamente $\text{ev}_{\mathbb{R}}(x)$ y $Q_\infty(x)$: la primera retiene el valor; la segunda, la incidencia transportada que su codominio conserva. La sección antecede a ambas. Esta articulación permite pasar de la aritmética de historias a las constantes y a la lectura excepcional sin convertir sus realizaciones en nuevos datos iniciales.

5. Construcción correlativa del continuo: historias, transporte, incidencia y terminal

La aritmética expresada por una forma normal conserva una lectura precisa del estado que la produce. Para situar esa lectura dentro de HMT es necesario mantener también las historias, las hojas y las operaciones que actúan sobre ellas. Este capítulo reúne ese sustrato común. Sus distintas construcciones se obtienen del mismo árbol de ejecuciones APP-TRIT-TPK; los cortes de exposición permiten estudiar sus propiedades sin convertirlas en dominios independientes elegidos por una aplicación posterior.

El punto de partida es el núcleo formal expuesto anteriormente. Una emisión admisible contiene la operación de APP, la orientación del TRIT, el cambio de hoja, el residuo y el cociente, junto con la actualización efectiva de memoria del TPK. Cuando se expresa solamente un residuo, la historia de ejecución sigue perteneciendo al objeto de partida. Dos ejecuciones con idéntica lectura final no se identifican por ese solo motivo.

5.1. Historias admisibles y memoria por composición

Sea X_k el conjunto de historias admisibles de longitud k . Sus elementos se construyen por emisiones sucesivas desde el dominio inicial del núcleo. Escribimos $h\varepsilon$ para la prolongación de h por una emisión admisible ε , y $\rho_k(h\varepsilon) = h$ para la supresión de la última emisión. Se conserva la etiqueta de la emisión, incluso cuando diferentes etiquetas producen un mismo estado expresado.

En las dos hojas aritméticas, los datos locales satisfacen las divisiones exactas

$$\delta_\diamond = r_\diamond + 9q_\diamond, \quad 0 \leq r_\diamond < 9, \quad \diamond \in \{\Sigma, \Pi\}.$$

La coordenada orientada del TRIT admite, análogamente, una escritura $\Delta = o_r + 3\kappa$, con el representante orientado declarado por el núcleo. La conservación del cociente permite componer esas representaciones sin sustituir una emisión por su residuo aislado.

En una coordenatización de memoria, la actualización de una emisión se escribe

$$U_\varepsilon(m) = C_\varepsilon m + \kappa_\varepsilon.$$

Para una trayectoria $\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$, la operación efectiva es la composición ordenada de esas actualizaciones. Su parte lineal y su traslación son

$$C_\alpha = C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_1}, \quad \kappa_\alpha = \sum_{j=1}^k C_{\varepsilon_k} \cdots C_{\varepsilon_{j+1}} \kappa_{\varepsilon_j}.$$

El producto vacío de la última suma es la identidad.

Proposición 5.1 (Compatibilidad afín de la concatenación). *Si α precede a β , entonces*

$$C_{\beta\alpha} = C_\beta C_\alpha, \quad \kappa_{\beta\alpha} = C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta, \quad U_{\beta\alpha} = U_\beta U_\alpha.$$

Demostración. Sustituir $U_\alpha(m)$ en U_β produce $C_\beta C_\alpha m + C_\beta \kappa_\alpha + \kappa_\beta$. La descomposición en parte lineal y traslación da las tres identidades. La asociatividad de la composición demuestra que el resultado no depende de una subdivisión auxiliar de la trayectoria. $\square$

Esta identidad de cociclo es el contenido preciso de la memoria acumulada. La cantidad transportada por una segunda trayectoria depende de la actualización de coordenatización que ésta realiza; no es, en general, la suma sin transporte de dos registros.

El retorno nonádico conserva una segunda distinción. En las coordenadas de fase y vuelta, con $\bar{r} \in \{0, \dots, 8\}$, su representación es

$$\sigma_9(w, r) = \left(w + \left\lfloor \frac{\bar{r} + 1}{9} \right\rfloor, r + 1 \pmod{9} \right), \quad \sigma_9^9(w, r) = (w + 1, r).$$

Durante nueve pasos se produce exactamente un cruce de 8 a 0. La fase retorna y la coordenada de vuelta aumenta. La holonomía enriquecida retiene además las actualizaciones de memoria que acompañan ese recorrido.

5.2. Refinamiento del árbol y medida de historias

Se fija el conjunto inicial finito no vacío de semillas admisibles, con una masa inicial estrictamente positiva y de suma 1. En este apartado cada historia tiene un número finito y positivo de prolongaciones. La supresión de emisiones define las aplicaciones de refinamiento. La admisibilidad del núcleo proporcionala las prolongaciones; cuando una residencia utiliza una emisión neutra, ésta da explícitamente una sección de ρ_k . La existencia de esa sección se refiere al árbol que incluye dicha emisión, no a cualquier restricción arbitraria de rutas.

Sea $d(h) \geq 1$ el número de emisiones admisibles en h . La elección equiprobable entre sus sucesores define

$$\mu(h\varepsilon) = \frac{\mu(h)}{d(h)}.$$

Más generalmente, una distribución local positiva $p(\varepsilon \mid h)$, cuya suma es 1, define $\mu(h\varepsilon) = \mu(h)p(\varepsilon \mid h)$. Esta segunda formulación permite conservar las ponderaciones del lector cuando los números de prolongaciones no son uniformes.

Proposición 5.2 (Compatibilidad cilíndrica y esperanza condicional). *En cada nivel se cumple*

$$\sum_{\rho_k(y)=x} \mu(y) = \mu(x).$$

En los espacios $L^2(X_k, \mu_k)$, las aplicaciones

$$(J_k f)(y) = f(\rho_k(y)), \quad (E_k g)(x) = \sum_{\rho_k(y)=x} \frac{\mu(y)}{\mu(x)} g(y)$$

satisfacen $E_k = J_k^*$, $E_k J_k = I$ y $\|J_k f\| = \|f\|$.

Demostración. La primera identidad es la normalización de las probabilidades locales. Aplicándola a $|f(x)|^2$ se obtiene la isometría. Al agrupar por predecesores la suma que define $\langle J_k f, g \rangle$, se obtiene la fórmula de E_k ; sobre una función constante en cada fibra, esa fórmula devuelve su valor. $\square$

Las masas compatibles definen una medida de probabilidad sobre el espacio de historias infinitas: el cilindro de una historia finita recibe su masa $\mu(h)$. La medida se extiende desde la álgebra de cilindros, y su unicidad procede de que éstos generan la sigma-álgebra. Si el árbol es finitamente ramificado y cada historia tiene una prolongación, el límite inverso de sus niveles por supresión de emisiones es no vacío. En la topología cilíndrica, cada cilindro no vacío tiene medida positiva.

Esta medida distingue historias que convergen a una misma representación. La medida uniforme sobre valores terminales sería una lectura distinta, pues eliminaría las multiplicidades que la construcción acaba de conservar.

5.3. Transporte por hojas y contabilidad exacta de las salidas

Consideremos primero el espacio con base ortonormal formada por las historias del nivel k . El transporte que conserva la etiqueta de cada prolongación es

$$\mathcal{U}_k e_h = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } h} \sqrt{p(\varepsilon | h)} e_{h\varepsilon}.$$

Los conjuntos de sucesores de predecesores distintos son disjuntos. La normalización de p demuestra, por tanto, $\mathcal{U}_k^* \mathcal{U}_k = I$. La representación mediante masas de historias se relaciona con ésta por el cambio de base diagonal que incorpora $\sqrt{\mu(h)}$.

La etiqueta de hoja forma parte del registro completo de una historia. Se escribe

$$\hat{h} = ((h_0, s_0), \dots, (h_k, s_k)), \quad s_j \in \{\Sigma, \Pi\},$$

donde s_j es la hoja activa en el paso j . La prolongación añade la emisión y la hoja s_{k+1} que determina el selector operativo del TPK, conservando íntegro el prefijo, incluida la hoja inicial. En la base de esas historias levantadas,

$$\mathcal{U}_k e_{\hat{h}} = \sum_{\varepsilon \text{ admisible en } \hat{h}} \sqrt{p(\varepsilon | \hat{h})} e_{\hat{h}\varepsilon}, \quad R_k e_{\hat{h}} = \mathbf{1}_{s_k = \Sigma} e_{\hat{h}}, \quad Q_k = I - R_k.$$

Así, R_k lee la hoja actual, mientras la distinción entre historias se mantiene por su prefijo completo. Dos historias iniciales que lleguen a la misma hoja activa siguen teniendo sucesores distintos. La prueba de isometría por colecciones disjuntas de prolongaciones se aplica literalmente a esta base. La orientación trítica es otra coordenada del registro: el valor 0 conserva la lectura de umbral en cada hoja y no añade una tercera hoja a esta descomposición. Separamos ahora la conservación de hoja y el intercambio de hoja:

$$A_k = R_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + Q_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k, \quad \eta_k = Q_{k+1} \mathcal{U}_k R_k + R_{k+1} \mathcal{U}_k Q_k.$$

Proposición 5.3 (Identidad de Gram por hojas). *Para un transporte lineal U , sea o no isométrico, la descomposición anterior satisface*

$$A^* A + \eta^* \eta = P U^* U P + Q U^* U Q.$$

En particular, para $U = \mathcal{U}_k$,

$$A_k^* A_k + \eta_k^* \eta_k = I.$$

Demostración. En $A^* A$ y $\eta^* \eta$, los términos mixtos que contienen $R_{k+1} Q_{k+1}$ se anulan. Al sumar los términos restantes aparece $R_k U^* (R_{k+1} + Q_{k+1}) U R_k$, y su análogo con Q_k . La primera identidad resulta de la complementariedad de los proyectores; la segunda utiliza además $U^* U = I$. $\square$

La primera identidad es la fórmula general. Sustituir su lado derecho por $U^* U$ requiere que los bloques cruzados de ese Gram se anulen. La conservación isométrica del transporte de historias proporciona aquí esa condición; no debe atribuirse automáticamente a una compresión posterior.

Escribamos $F_{0,0} = I$, $F_{0,n} = A_{n-1} \cdots A_0$ y $T_N = F_{0,N}^* F_{0,N}$.

Teorema 5.4 (Descomposición finita con residuo terminal). *Para cada horizonte N ,*

$$I = \sum_{n=0}^{N-1} F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n} + T_N.$$

La sucesión T_N es positiva y decreciente, y posee un límite fuerte positivo T_∞ . La suma de salidas converge fuertemente a $I - T_\infty$.

Demostración. La proposición 5.3 da $T_n - T_{n+1} = F_{0,n}^* \eta_n^* \eta_n F_{0,n}$. La suma telescópica prueba la igualdad finita y la monotonía. Para cada vector, las formas cuadráticas decrecen a un límite; la polarización define una forma acotada positiva y, por el teorema de representación de formas acotadas, un operador T_∞ . La convergencia es fuerte porque, para un operador positivo $S \leq I$, $\|Sv\|^2 \leq \langle v, Sv \rangle$; se aplica a $S = T_N - T_\infty$. $\square$

El residuo terminal se conserva hasta demostrar su extinción en el dominio considerado. Esta distinción impide que un retorno de fase, por sí solo, se convierta en una hipótesis de agotamiento de todas las historias.

5.4. Balance orientado y cancelación en el refinamiento

Una historia lleva su orientación acumulada $o(h)$ y los recuentos de sus visitas a las dos hojas. El balance local correspondiente es

$$b(h) = o(h)(N_\Sigma(h) - N_\Pi(h)), \quad b^+ = \frac{|b| + b}{2}, \quad b^- = \frac{|b| - b}{2}.$$

Cuando un lector expresa la media sobre las prolongaciones, se define $b_c = Eb_f$. La orientación sigue estando en el argumento de b_f ; no se elimina antes de promediar.

Proposición 5.5 (Defecto exacto de cancelación). *La cantidad*

$$\kappa_{\text{can}} = \frac{E|b_f| - |Eb_f|}{2}$$

es no negativa y satisface

$$E(b_f^+) = (b_c)^+ + \kappa_{\text{can}}, \quad E(b_f^-) = (b_c)^- + \kappa_{\text{can}}.$$

Demostración. La desigualdad triangular ponderada da $|Eb_f| \leq E|b_f|$. Al escribir las partes positiva y negativa mediante $(|b| \pm b)/2$, se obtienen ambas igualdades. $\square$

La información omitida al expresar solamente el balance es la cancelación común de las contribuciones opuestas. Esta cantidad se determina desde las mismas prolongaciones utilizadas por el transporte anterior. El factor $1/9$ aparece sólo cuando la fibra contiene nueve sucesores con pesos iguales; la esperanza condicional es la regla que sigue siendo válida para ramificación y ponderaciones generales.

5.5. Incidencia ternaria de las hojas y complejo rectangular

Las dos hojas determinan el módulo $V = \mathbb{F}_3 e_\Sigma \oplus \mathbb{F}_3 e_\Pi$. Sus cuatro direcciones proyectivas son las rectas generadas por $e_\Sigma, e_\Pi, e_\Sigma + e_\Pi, e_\Sigma - e_\Pi$. De ellas proceden seis pares no ordenados. Los ocho vectores no nulos son sus representantes orientados. Así, los recuentos 4, 6, 8 pertenecen a operaciones distintas sobre un mismo módulo de hojas.

Sobre las seis posiciones de pares, definimos

$$(Ba)_{\{L,L'\}} = a_L + a_{L'}, \quad s(q) = \sum_{\{L,L'\}} q_{\{L,L'\}}.$$

Cada dirección interviene en tres pares; por ello $sB = 0$ en $\mathbb{F}_3$. El lector $W(q) = \mathbf{1}_{s(q)=0} - 1/3$ es invariante bajo $q \mapsto q + Ba$. Sobre el ambiente uniforme $\mathbb{F}_3^6$, sus momentos son

$$\mathbb{E}W = 0, \quad \mathbb{E}W^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}W^3 = \frac{2}{27}.$$

En efecto, s es sobreyectiva y cada fibra contiene 3^5 elementos. El lector vale $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$. Estas medias describen el ambiente uniforme; la distribución inducida por un subconjunto de historias debe calcularse con sus propias multiplicidades, ya conservadas en X_k .

Para fijar los puertos sin perder multiplicidades, a profundidad k se conservan las lecturas etiquetadas $\lambda_\Sigma(h) = (h, \Sigma)$ y $\lambda_\Pi(h) = (h, \Pi)$. Sus conjuntos son

$$I_k = \{\lambda_\Sigma(h) : h \in X_k\}, \quad J_k = \{\lambda_\Pi(h) : h \in X_k\}.$$

Son finitos y no vacíos porque lo es X_k . Los valores, cocientes y residuos se expresan sobre esos puertos; una igualdad de valores no identifica sus etiquetas. El producto $I_k \times J_k$ es el dominio de la lectura rectangular, dentro del cual se registra el soporte de las incidencias admisibles.

Fijado este nivel, escribimos $I = I_k, J = J_k$ y $A_N = \mathbb{Z}/3^N\mathbb{Z}$. Elegimos puertos de referencia i_0, j_0 . Esta elección sólo proporciona coordenadas para las fórmulas de reconstrucción. Las aplicaciones

$$\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j, \quad (\delta w)_{ij} = w_{ij} - w_{ij_0} - w_{i_0j} + w_{i_0j_0}$$

definen la siguiente secuencia, válida sobre el anillo finito A_N :

$$0 \longrightarrow A_N \longrightarrow A_N^I \oplus A_N^J \xrightarrow{\kappa} A_N^{I \times J} \xrightarrow{\delta} A_N^{(I \setminus \{i_0\}) \times (J \setminus \{j_0\})} \longrightarrow 0.$$

Proposición 5.6 (Exactitud de la incidencia rectangular). *La secuencia anterior es exacta, con primera flecha dada por la diagonal constante.*

Demostración. La igualdad $u_i - v_j = 0$ para cada par obliga a que todas las coordenadas de u y v sean una misma constante. La sustitución directa da $\delta\kappa = 0$. Si $\delta w = 0$, tómense $u_i = w_{ij_0}$ y $v_j = w_{i_0j_0} - w_{i_0j}$. Entonces $u_i - v_j = w_{ij}$. Finalmente, cualquier matriz del último término se prolonga con fila y columna de referencia nulas; su imagen por δ es la matriz inicial. La prueba sólo utiliza sumas y restas, por lo que no exige dividir por una unidad del anillo. $\square$

Reducir de A_{N+1} a A_N , manteniendo fijos k, I_k, J_k, i_0, j_0 , conmuta con las dos aplicaciones. Las fórmulas de reconstrucción son las mismas en cada profundidad modular. Ésta es la compatibilidad aritmética demostrada en este apartado. La prolongación de historias $k \rightarrow k+1$ conserva las etiquetas de prefijo; sus aplicaciones entre conjuntos de puertos son un dato distinto del cambio de anillo $N \rightarrow N+1$.

Esas aplicaciones se obtienen de la supresión de emisiones:

$$\rho_k^\Sigma(h\varepsilon, \Sigma) = (h, \Sigma), \quad \rho_k^\Pi(h\varepsilon, \Pi) = (h, \Pi).$$

Se fija una historia de referencia con prolongaciones compatibles, cuya existencia se demostró para el árbol sin hojas terminales. Sus dos etiquetas definen puertos de referencia compatibles en todos los niveles. El transporte de coordenadas es la precomposición:

$$(L_k u)_{i'} = u_{\rho_k^\Sigma(i')}, \quad (L_k v)_{j'} = v_{\rho_k^\Pi(j')}, \quad (L_k w)_{i'j'} = w_{\rho_k^\Sigma(i'), \rho_k^\Pi(j')}.$$

Para el último módulo de la secuencia, se prolonga primero la matriz por cero en la fila y la columna de referencia, se aplica esta misma fórmula y se restringe al nuevo complemento de los puertos de referencia. Esta regla define L_k también cuando un puerto nuevo tiene por predecesor el puerto marcado.

Proposición 5.7 (Naturalidad del complejo rectangular bajo prolongación). *Las aplicaciones anteriores verifican $L_k \kappa_k = \kappa_{k+1} L_k$ y $L_k \delta_k = \delta_{k+1} L_k$. Además conmutan con la reducción de coeficientes $A_{N+1} \rightarrow A_N$ y se componen conforme a la supresión de prefijos.*

Demostración. La primera identidad se obtiene de $u_{\rho_k^{\Sigma}(i')} - v_{\rho_k^{\Pi}(j')}$. En la segunda, cada uno de los cuatro términos que define δ se transporta por la misma precomposición. La compatibilidad de los puertos marcados identifica sus filas y columnas; cuando un predecesor es el puerto marcado, los cuatro términos se cancelan y coinciden con la prolongación por cero. Todas las fórmulas son sumas y restas con coeficientes enteros, de modo que conmutan con la reducción modular. La composición de precomposiciones es la precomposición con el prefijo compuesto, lo que demuestra la última afirmación. $\square$

5.6. Complejo de memoria y compatibilidad de las incidencias

La misma coordenada acumulada de memoria $c_y \in \mathbb{Z}$, en una residencia y , define un complejo libre entero. Su reducción a A_N utiliza el mismo registro entero antes de reducirlo; por tanto, las profundidades sucesivas son compatibles. Sus generadores son f_y en grado 2, e_y, b_y, r_y en grado 1, y g_y en grado 0:

$$\partial f_y = 3c_y e_y + b_y, \quad \partial e_y = g_y, \quad \partial b_y = -3c_y g_y, \quad \partial r_y = 0.$$

La identidad $\partial^2 = 0$ se verifica sobre f_y mediante $3c_y g_y - 3c_y g_y = 0$, y es inmediata en los otros generadores.

Si una trayectoria $\alpha : y \rightarrow y'$ actualiza la memoria, su transporte en el complejo envía los generadores homónimos a sus nuevos representantes, salvo

$$\Psi_\alpha(b_y) = b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'}.$$

Proposición 5.8 (Naturalidad del complejo de memoria). *Se cumplen $\partial \Psi_\alpha = \Psi_\alpha \partial$ y $\Psi_\beta \Psi_\alpha = \Psi_\beta \Psi_\alpha$. Las aplicaciones se prolongan linealmente sobre el anillo de coeficientes elegido.*

Demostración. Sobre f_y , la imagen de su borde es $3c_y e_{y'} + b_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)e_{y'} = 3c_{y'} e_{y'} + b_{y'}$. Sobre b_y , el borde de su imagen es $-3c_{y'} g_{y'} + 3(c_{y'} - c_y)g_{y'} = -3c_y g_{y'}$. Los otros dos casos son inmediatos. En una concatenación, las diferencias de memoria se suman telescópicamente, lo que prueba la segunda identidad. $\square$

La relación entre dos representantes de una misma residencia también puede escribirse como un borde explícito. Para una coordenada entera v , reducida en el mismo anillo cuando corresponda, sean

$$z^- = r_y, \quad z^+ = r_y + 3c_y v e_y + v b_y, \quad h_* = -v f_y.$$

Entonces $\partial h_* = z^- - z^+$. Bajo un transporte que actualiza también v , la corrección $K_\alpha = (v_{y'} - v_y)f_{y'}$ satisface $K_{\beta\alpha} = K_\beta + \Psi_\beta K_\alpha$. Los símbolos K_α de esta homotopía local no designan el sello dodecafásico K : pertenecen a otro dominio y su función está especificada por la identidad anterior. Su función puede comprobarse también en la igualdad

$$z_{y'}^+ - \Psi_\alpha z_y^+ = \partial K_\alpha.$$

Ambos miembros valen $(v_{y'} - v_y)(3c_{y'} e_{y'} + b_{y'})$.

Proposición 5.9 (Homología y memoria del complejo local). *Sobre $\mathbb{Z}$, o después de reducir a A_N , se tiene*

$$H_0(\Gamma) = H_2(\Gamma) = 0, \quad H_1(\Gamma) \cong A_N[r_y]$$

en la realización modular, y $H_1(\Gamma) \cong \mathbb{Z}[r_y]$ en la realización entera.

Demostración. Definase la homotopía de grado 1 mediante $h(g_y) = e_y$, $h(b_y) = f_y$, y cero en los otros generadores. Sean p la proyección al sumando generado por r_y e ι su inclusión. La comprobación sobre cada generador da

$$\partial h + h \partial = I - \iota p.$$

En particular, sobre b_y los términos $3c_y e_y$ y $-3c_y e_y$ se cancelan. El complejo se retrae por homotopía al módulo generado por r_y , concentrado en grado 1, lo que demuestra la afirmación. $\square$

El transporte Ψ_α es una cizalla de determinante 1. Así, este complejo conserva explícitamente cómo cambia c_y a nivel de cadenas, pero su homología local no distingue los valores de esa coordenada. La memoria completa permanece en las etiquetas y en los transportes del estado fuente; no se recupera a partir de H_1 aisladamente. Una torsión numérica dependiente de memoria requiere el ensamblaje y la lectura determinantal especificados, además de este complejo local.

5.7. Ensamblaje con caminos terminales

Para un horizonte finito, las residencias y sus prolongaciones forman una categoría de caminos. A cada residencia ν se asigna el módulo libre $W(\nu) = A_N[\text{Path}(\nu, \text{Term})]$, que conserva cada continuación terminal como generador. Una trayectoria inicial actúa en W por precomposición. El complejo $\Gamma(\nu)$ del apartado anterior actúa covariantemente mediante Ψ .

El ensamblaje utiliza ambos transportes en el mismo módulo bigraduado:

$$\mathcal{B}_{q,r} = \bigoplus_{\nu_0 \rightarrow \dots \rightarrow \nu_q} W(\nu_q) \otimes_{A_N} \Gamma_r(\nu_0).$$

Se utiliza el complejo de caminos normalizado: se omiten las cadenas degeneradas que contienen identidades. El horizonte finito acota entonces el número de prolongaciones estrictas y el grado horizontal. El borde horizontal suprime una residencia intermedia componiendo las flechas adyacentes. En el primer extremo transporta Γ ; en el último precompone W . Con los signos alternados se obtiene el borde de caminos d_{bar} . El diferencial total es

$$D = d_{\text{bar}} + (-1)^q \partial_\Gamma.$$

Las identidades de caras cancelan por pares los términos de d_{bar}^2 . La naturalidad de la proposición 5.8 implica que d_{bar} conmuta con ∂_Γ ; el factor $(-1)^q$ cancela los términos cruzados del cuadrado. Por tanto, $D^2 = 0$. La compatibilidad se demuestra sobre generadores de caminos y no se introduce por una etiqueta de pertenencia a un complejo.

La evaluación terminal tampoco requiere elegir una historia particular. Para cada continuación h , se aplica la composición efectiva de sus actualizaciones. El resultado conserva el par formado por h y su lectura, con su multiplicidad. Si $k < \ell < N$, las continuaciones se descomponen como una unión disjunta de prefijos hasta ℓ y sus continuaciones hasta N . La proposición 5.1 demuestra que evaluar directamente o evaluar esas dos partes produce la misma lectura. Así se obtiene el cuadrado de naturalidad del terminal.

Los módulos de caminos, las incidencias, el transporte de memoria y sus diferenciales proceden de las mismas prolongaciones. Su ensamblaje no consiste en añadir a un estado cinco coordenadas que se conservarían por definición: sus relaciones se construyen mediante sumas, bordes y composiciones efectivas, y se verifican sobre sus generadores.

5.8. Determinantes, límite y lectura aritmética

En cada residencia, el complejo local libre Γ admite su línea determinante graduada

$$\text{Det } \Gamma = \bigotimes_r \left(\bigwedge^{\text{rk } \Gamma_r} \Gamma_r \right)^{(-1)^r}.$$

El ensamblaje total del apartado anterior tiene, por su parte, los módulos $\text{Tot}_d \mathcal{B} = \bigoplus_{q+r=d} \mathcal{B}_{q,r}$. A horizonte finito y sobre el mismo anillo, son libres de rango finito y sólo un número finito de ellos es no nulo. Su línea es

$$\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B}) = \bigotimes_{q,r} \left(\bigwedge^{\text{rk } \mathcal{B}_{q,r}} \mathcal{B}_{q,r} \right)^{(-1)^{q+r}}.$$

Esta fórmula resulta de la descomposición por suma directa en cada grado. Distingue la línea del complejo local y la del ensamblaje con todos los caminos; sus bases se ordenan mediante las etiquetas conservadas. La reducción modular conmuta con estas potencias exteriores porque los módulos y sus bases proceden de los mismos módulos libres enteros a horizonte fijado. La línea está definida por los módulos y sus grados, tanto sobre $\mathbb{Z}$ como después de reducir a A_N ; el exponente negativo designa el módulo dual. Una torsión numérica no nula exige, adicionalmente, especificar el complejo sobre un cuerpo, las bases y las identificaciones de homología pertinentes. Para calcular factores de Smith se usa la matriz entera producida antes de la reducción, no un levantamiento arbitrario de una matriz modular. Un bloque cuadrado entero de determinante no nulo es invertible sobre $\mathbb{Q}$; su reducción es invertible sobre A_N solamente cuando ese determinante es una unidad, es decir, cuando no es divisible por 3. El refinamiento de memorias e incidencias permite formular y comprobar la estabilidad de los factores invariantes pertinentes; estas condiciones no se deducen de la existencia de la línea determinante.

El paso al límite conserva los proyectivos compatibles de residuos, las historias y sus multiplicidades. Los cuadrados probados en los apartados anteriores permanecen conmutativos porque sus aplicaciones están dadas por las mismas fórmulas en cada nivel. Para una coordenada arquimediana, el paso adicional consiste en expresar intervalos cilíndricos no vacíos, compatibles por inclusión y de diámetro tendente a cero. Sus clausuras compactas anidadas tienen una intersección de un solo punto: la existencia se obtiene por compacidad y la unicidad por la cota del diámetro. Ése es el valor de la lectura límite. Si los intervalos son semiabiertos, el punto puede pertenecer sólo a sus clausuras; la regla de representación de frontera determina entonces su escritura posicional. El valor no sustituye la historia que lo ha producido. La otra representación conserva las incidencias del mismo estado. Los dos destinos comparten su origen sin recibir por ello la misma información.

En los capítulos siguientes, las regiones coinductivas, el registro dodecafásico y la incidencia excepcional se expresan desde ese sustrato con sus respectivos mapas. La realización hilbertiana conserva después las etiquetas de fase y especifica su propia inclusión unital; la dualidad y las pantallas actúan sobre los codominios que allí se construyen. Las operaciones conjuntas aquí reunidas transmiten historias, hojas, orientación y memoria a esas representaciones. La identificación de un funcional concreto con una forma analítica externa requiere, a su vez, escribir su aplicación sobre los generadores y verificar sus productos escalares: las identidades de conservación del presente capítulo no reemplazan esa composición.

5.9. Procedencia, comprobación y alcance

Las cinco operaciones se reconocen por su acción sobre las mismas historias y por las relaciones demostradas en los apartados anteriores. El transporte afín U_α de la memoria y el transporte lineal $\mathcal{U}_k$ de las historias tienen los dominios respectivos de las secciones 5.1 y 5.3. La graduación de hojas es $\sigma_k = R_k - Q_k$. Para una historia $h_j = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_j)$, la acumulación del balance queda explícita mediante

$$M_0^\pm = 0, \quad M_k^\pm(h_k) = \sum_{j=1}^k b^\pm(h_j), \quad M_{k+1}^\pm(h_k \varepsilon) = M_k^\pm(h_k) + b^\pm(h_k \varepsilon).$$

Cada sumando es la lectura firmada del prefijo correspondiente, definida en la sección 5.4. Separar el último sumando demuestra la actualización; las identidades $M_k^+ - M_k^- = \sum_{j=1}^k b(h_j)$ y $M_k^+ + M_k^- = \sum_{j=1}^k |b(h_j)|$ se deducen de las definiciones de las partes positiva y negativa. La acumulación y la cancelación condicional son, así, operaciones distintas sobre las mismas contribuciones.

Operación conjunta	Objetos y acción efectiva	Desarrollo y prueba
Transporte y graduación de hojas	$\mathcal{U}_k : \ell^2(\widehat{X}_k) \rightarrow \ell^2(\widehat{X}_{k+1})$, con $\widehat{X}_k$ formado por las historias levantadas; $\sigma_k = R_k - Q_k, A_k$ y η_k conservan o intercambian la hoja actual.	Sección 5.3; proposición 5.3 y teorema 5.4.
Balance, cancelación y memoria	$b : X_k \rightarrow \mathbb{Z}$, $b^\pm : X_k \rightarrow \mathbb{N}_0$; acumulación $M_k^\pm$ sobre prefijos y cancelación $\kappa_{\text{can}} = (E b_f - Eb_f)/2$ al expresar la media condicional.	Sección 5.4; proposición 5.5.
Incidencia ternaria de las hojas	$B : \mathbb{F}_3^4 \rightarrow \mathbb{F}_3^6$, $(Ba)_{\{L, L'\}} = a_L + a_{L'}$; se conserva el ambiente completo de q , con $sB = 0$ y $W(q + Ba) = W(q)$.	Primera parte de la sección 5.5.
Puertos y complejo rectangular	$\kappa : A_N^{I_k} \oplus A_N^{J_k} \rightarrow A_N^{I_k \times J_k}$, $\kappa(u, v)_{ij} = u_i - v_j$; la diferencia δ y la precomposición L_k conservan las etiquetas y sus multiplicidades.	Proposiciones 5.6 y 5.7.
Memoria celular, relleno y línea determinante	$\Psi_\alpha : \Gamma_y \rightarrow \Gamma_{y'}$, $K_\alpha \in \Gamma_{y', 2}$, $\partial h_* = z^- - z^+$; las líneas $\text{Det } \Gamma$ y $\text{Det}(\text{Tot } \mathcal{B})$ se forman sobre los complejos basados correspondientes.	Secciones 5.6–5.8; proposiciones 5.8 y 5.9.

El cuadro identifica cinco acciones de una misma construcción: cada prefijo conserva sus hojas, orientación, residuos, cocientes, memoria y prolongaciones terminales. La precomposición de puertos lleva coordenadas de un nivel al refinado; la reducción de coeficientes lleva A_{N+1} a A_N . Sus sentidos y dominios son distintos y sus cuadrados conmutativos están explicitados en la proposición 5.7. El ensamblaje de la sección 5.7 utiliza simultáneamente las continuaciones terminales y el transporte del complejo de memoria; sus fórmulas de composición reúnen las acciones del cuadro sobre el mismo sistema de historias. La lectura de una línea determinante como escalar conserva las condiciones de bases, homología y no singularidad de la sección 5.8.

Este desarrollo reúne las construcciones de estado, árbol y medida común; las operaciones intrínsecas correlativas; y el ensamblaje terminal con naturalidad y límite demostrados en esta sección. Se incorporan sus identidades de balance, incidencia y memoria, con demostraciones dentro de este capítulo. Las cinco construcciones del continuo se mantienen como operaciones sobre un mismo árbol. La exposición amplía sus pruebas locales y explicita las condiciones de cada especialización: transporte isométrico, pesos uniformes, extinción del terminal y no singularidad de un bloque determinantal.

El comprobador adjunto contrasta instancias exactas de los cociclos, la cancelación ponderada, la secuencia rectangular y el complejo de memoria. Esos controles acompañan las demostraciones generales del texto y verifican los operadores aquí definidos en sus dominios respectivos. El paso posterior hacia las representaciones excepcionales y la realización hilbertiana conserva sus aplicaciones sobre generadores: la sección 12 especifica la fibra de fase, los operadores de Weyl y las inclusiones que determinan sus clausuras. La conservación documental y los controles finitos mantienen su función de trazabilidad y contraste de esas pruebas.

6. Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria

La emisión de seis bloques es una etapa finita de la construcción, no una expansión decimal completa. Su función consiste en producir regiones con multiplicidad, orientación y reglas de transporte. La prolongación debe conservar esos datos y determinar una colección compatible de prefijos de longitud arbitraria. La palabra *generación* designa esta operación; *genealogía* designa la reconstrucción de sus dependencias. Ambas nociones intervienen, pero cumplen funciones distintas.

6.1. Órbitas, regiones y caracteres de clausura, propagación y autoescala

Sobre una palabra $w = (w_1, \dots, w_6)$, definimos

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

Se cumple $r^3 = s^2 = I$ y $srs = r^{-1}$; por tanto estas permutaciones realizan el grupo diedral D_3 . La acción conserva el catálogo y las multiplicidades y conmuta con Ψ . El cociente de las 243 palabras visibles tiene 43 órbitas: treinta y ocho de cardinal seis y cinco de cardinal tres.

La clase de clausura se reconoce por un predicado de fibra: sus seis orientaciones tienen cinco emisiones por palabra, multiplicidad total 1008 y distribución $432 + 4 \cdot 144$. Existe una sola órbita con esas propiedades en el catálogo. Para precisar las otras dos selecciones, escribimos $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ y $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La clase diagonal aditiva de una emisión es $d(U) = [i + j]_9$ en los índices de cero a ocho; su firma aditiva conserva esta clase y la orientación *ES* o *NO*. Sea $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ el conjunto de esas clases para todas las emisiones sobre una órbita.

Entre las órbitas de tamaño seis, el predicado conjunto

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

deja exactamente seis órbitas. En este sector, el censo $\nu = (2, 3, 1)$, igual al de clausura, selecciona únicamente la propagación; el censo $\nu = (2, 2, 2)$ selecciona únicamente la autoescala. El soporte diagonal no puede omitirse: sin él hay cuatro órbitas unipuntuales equilibradas de multiplicidad 144, no una. Finalmente, la existencia de una emisión con $d = 6$ y orientación *ES* selecciona un representante de cada órbita y conduce a

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (6.1)$$

Estos símbolos designan primero regiones del catálogo. La identificación escalar se demostrará mediante sus lectores; no se eligen porque coincidan con cifras de una constante conocida.

La palabra de clausura 010211 tiene las cinco preimágenes siguientes:

Emisión de seis bloques	Firma multiplicativa	Papel	Multiplicidad
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientación positiva	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientación positiva	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retorno orientado	144

La multiplicidad 432 y la firma constante 555555 caracterizan la región transversal. No identifican la posición central (5, 5) de APP. Confundir una firma de seis ventanas con una posición del soporte eliminaría la distinción entre región numérica y estructura electrónica.

La microfibras posee además una morfología bipartita precisa. Cada emisión es un producto de una clase de cursor aditivo y una clase multiplicativa. Las tres regiones positivas comparten la misma clase aditiva de dieciocho condiciones; juntas contienen tres clases multiplicativas de ocho condiciones cada una. La región transversal posee un producto 18×24 ; las tres positivas reunidas, otro 18×24 ; y el retorno, un producto 18×8 . La descomposición por emisiones tiene cinco partes, mientras la descomposición por componentes conexas del grafo bipartito tiene tres. Ambas conservan las mismas 1008 semillas sin reducir la forma a un cardinal.

6.2. Transporte finito y frontera de prolongación

Los endomorfismos L_0, L_1 del espacio de palabras ternarias actúan antes de la realización arquimediana. Su determinación comienza por las transiciones del estado aritmético, no por la prescripción de dos matrices. Si U_t es el paso compuesto de selección, transporte y actualización, el bloque observado satisface

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

Se forman seis transiciones por cada régimen: dos consecutivas en cada una de las tres regiones. Los pares de matrices de orígenes y destinos obtenidos en el registro son

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Cada cadena de seis dígitos representa una fila en $\mathbb{F}_3^6$. Puesto que $\det X_0 = 1$ y $\det X_1 = -1$ en $\mathbb{F}_3$, las ecuaciones $X_a L_a = Y_a$ determinan unívocamente $L_a = X_a^{-1} Y_a$. En esa coordinatización de vectores fila resultan

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

El calendario (L_0, L_0, L_1, L_1) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye la producción de esas transiciones por U_t . La procedencia de su registro y el examen de los dieciséis calendarios binarios se documentan en el suplemento técnico. El calendario indicado es el único de esos dieciséis que reproduce conjuntamente las tres sucesiones de cinco bloques.

6.3. Cinco regiones de clausura y compensación angular

La región de clausura contiene una componente transversal y cuatro acompañantes. El lector simétrico actúa en el espacio de sus cinco posiciones mediante

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^\top.$$

La invariancia $P_5 \lambda = \lambda$ y la conservación $\mathbf{1}^\top \lambda = 1$ fuerzan $\lambda = \mathbf{1}/5$. Esta normalización distribuye la unidad entre posiciones del lector; no sustituye las multiplicidades de semillas 432, 144, 144, 144, 144 por frecuencias uniformes. La coordinatización elíptica del lector realiza cada coordenada mediante $1 + \lambda_j J$; su pendiente es λ_j , por lo que la pendiente primitiva resulta $1/5$. Se hace explícita así la regla que pasa de una coordenada normalizada a una pendiente, en lugar de identificar ambas nociones sin mapa. El lector compone las cuatro posiciones acompañantes por la ley

$$a \oplus b = \frac{a+b}{1-ab}. \quad (6.2)$$

Esta ley se obtiene al multiplicar $(1 + aJ)(1 + bJ)$ en el régimen $J^2 = -I$ y dividir por su componente escalar. Por ello la composición de pendientes es una realización de la estructura cuadrática de TRIT, no una suma ordinaria de cuatro fracciones.

Proposición 6.1 (Compensador de la clausura). *La composición de cuatro pendientes $1/5$ es $120/119$. La condición de retorno a pendiente uno determina un único compensador positivo de la forma $1/q$, con $q > 1$, y da $q = 239$.*

Demostración. La primera duplicación da $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la segunda, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condición

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

equivale a $(120 - 119)q = 120 + 119$, por lo que $q = 239$. □

El carácter de clausura resultante tiene realización

$$\Pi_{cl} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (6.3)$$

La identidad angular de Machin reconoce $\Pi_{cl} = \pi$. El sentido de la construcción es preciso: la pendiente y el número de composiciones están declarados por el lector de la penta fibra; la ecuación de compensación fuerza 239. Una vez producido este carácter, su evaluación por series alternadas no selecciona de nuevo la órbita de semillas.

Para $0 < x < 1$, las sumas alternadas

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encierran $\arctan x$ entre dos truncamientos consecutivos, con diferencia $x^{2n+3}/(2n+3)$. Aplicadas a las dos pendientes de (6.3), proporcionan extremos racionales de error explícito. El valor numérico se calcula así como consecuencia del carácter exacto, sin introducir un prefijo objetivo.

6.4. Lector de propagación y normalización de la unidad

La región de propagación se realiza mediante una colección formal $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, donde $\mathcal{A}$ es un álgebra conmutativa unitaria sobre $\mathbb{Q}$. Su composición satisface $P_{t+s} = P_t P_s$, con unidad $P_0 = 1$, y el transporte elemental orientado fija el generador escalar $P'_0 = +1$. La condición fija su signo, no sólo su magnitud. Escribiendo

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalización determina $a_0 = a_1 = 1$. La comparación del coeficiente de $s^n t$ en $P_{s+t} = P_s P_t$ da $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; equivalentemente, $P'_t = P_t$. Así,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (6.4)$$

El carácter en una unidad de parámetro es $\Pi_{pr} = P_1$, reconocido posteriormente como e .

La normalización del generador importa. La ley semigrupal sin ese dato admitiría $P_t = e^{ct}$ para distintos c ; por ello no se omite la condición que fija la unidad del parámetro en el lector. Esta condición es anterior a la comparación decimal y pertenece a la exposición de la regla operacional, no a la elección de un valor experimental.

Proposición 6.2 (Cotas racionales de propagación). *Para $n \geq 1$, sea $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Entonces*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Demostración. El primer término omitido es $1/(n+1)!$. Cada cociente posterior es a lo sumo $1/(n+2)$. La suma geométrica mayorante de la cola es

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

La desigualdad estricta se sigue de la disminución de los cocientes sucesivos. $\square$

6.5. Incidencia modal y generación de la autoescala

El selector trítico produce el ciclo $(+1, -1, 0)$. En los modos Σ, Π , la regla es $+1 : m \mapsto \Sigma, -1 : m \mapsto \Pi, 0 : m \mapsto m$. Con cierre cíclico, el modo observado es (Σ, Π, Π) . Sus aristas son $\Sigma \rightarrow \Pi, \Pi \rightarrow \Pi$ y $\Pi \rightarrow \Sigma$. Por tanto su incidencia, en ese orden de modos, es

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.5)$$

Las cuatro entradas se obtienen del calendario, no de una ecuación que haya recibido previamente el valor de φ . La repetición del calendario da conteos $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ en longitudes nueve, veintisiete y ciento ocho. Estos conteos no son las potencias de la matriz.

Teorema 6.3 (Carácter positivo de autoescala). *La incidencia (6.5) posee un único rayo propio estrictamente positivo. Al normalizarlo como $(1, x)^T$, su coordenada x satisface $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, y es $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Demostración. La ecuación propia da $x = \lambda$ y $1 + x = \lambda x$. Eliminar λ produce el polinomio. De sus dos raíces sólo una es positiva. Como F_{av}^2 tiene todas sus entradas positivas, el rayo positivo es único y simple. La expresión radical reconoce la coordenada obtenida; no participa en la producción de F_{av} . $\square$

Con $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, la incidencia induce, para $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Los cocientes consecutivos F_{n+1}/F_n alternan alrededor de φ . La identidad de determinante

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

da una anchura exacta $1/(F_n F_{n+1})$ entre dos cocientes consecutivos. Su crecimiento hace arbitrariamente pequeña esta horquilla racional.

La medida sobre todas las historias compatibles no coincide con la frecuencia de modos del calendario de tres eventos. La frecuencia cronológica es $(1/3, 2/3)$. La medida de máxima entropía del envolvente simbólico definido por F_{av} se construye con sus vectores propios y tiene razón de pesos φ^{-2} . Esta última interviene en la lectura areal-volumétrica; no se obtiene sustituyendo sin más una frecuencia de conteo por otra.

6.5.1. Espacio de trayectorias y medida invariante entre hojas

La topología toroidal de APP fija el soporte de las traslaciones cardinales y sus clases de enrollamiento. La correspondencia entre hojas procede de otra operación sobre ese mismo soporte: la selección temporal de la evaluación aditiva o multiplicativa. Su tipado geométrico es

$$\eta_{av}(\Sigma) = \mathcal{H}_{ar}, \quad \eta_{av}(\Pi) = \mathcal{H}_{vol}.$$

La primera hoja corresponde a la lectura aditiva de frontera; la segunda, a la lectura multiplicativa de interior. Este mapa transporta las etiquetas de modo y conserva la incidencia (6.5). El cuadrado de la razón de autoescala se determina mediante las trayectorias de esa incidencia.

Definición 6.4 (Envolvente simbólico de memoria uno). Sea

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ para todo } k\}.$$

El desplazamiento de índices actúa sobre este espacio. Es el menor sistema simbólico de memoria uno que contiene las sucesiones modales y conserva sus pares consecutivos: admite las dos transiciones cruzadas y la autorretención volumétrica. La fase, la orientación cardinal y los registros de la trayectoria permanecen en el estado TPK del que se obtiene este envolvente.

Proposición 6.5 (Ponderación de las trayectorias entre hojas). *En el orden areal-volumétrico, la medida invariante de entropía máxima de X_{av} tiene matriz de transición y distribución estacionaria*

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (6.6)$$

En particular, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Demostración. La incidencia ya construida tiene vector propio positivo $r = (1, \varphi)^T$ y autovalor φ . La normalización

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

da la matriz indicada. Sus filas suman uno por $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La simetría de F_{av} implica que los pesos proporcionales a r_i^2 satisfacen balance detallado; por tanto, $\mu P_{av} = \mu$. La irreducibilidad y la autorretención volumétrica determinan una única distribución estacionaria.

Para verificar la maximalidad, en toda transición permitida se cumple $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Bajo cualquier medida invariante, los términos de extremo se cancelan en promedio. Si ν_i son sus pesos de vértice y $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, para $\nu_i > 0$, entonces

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R_i) \leq \log \varphi,$$

donde $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ es la entropía relativa en los pares permitidos y se adopta $0 \log 0 = 0$. La medida markoviana de (6.6) alcanza la cota. La igualdad en la primera desigualdad exige la propiedad de Markov; la igualdad en la segunda exige $q_i = R_i$. La estacionariedad y la irreducibilidad fijan entonces μ , lo que establece la unicidad. Esta es la medida de Parry del envolvente definido. $\square$

La frecuencia $(1/3, 2/3)$ cuenta los instantes del calendario primitivo; μ pondera las trayectorias del envolvente. Su razón cuadrática expresa el producto de las amplitudes de incidencia de entrada y salida. La memoria y las restricciones de fase del TPK conservan su dominio propio; la entropía del envolvente corresponde al sistema simbólico especificado en esta definición.

6.5.2. Operador de clausura y límite de los retornos marcados

La coordenada de clausura π , generada por el lector regional, interviene después de la construcción de la incidencia modal. Sean $e_{\text{ar}} = (1, 0)^T$, $e_{\text{vol}} = (0, 1)^T$ y $P_i = e_i e_i^T$ los proyectores de hoja. Las condiciones del lector son conservación de ambas hojas, normalización volumétrica unitaria y marca areal igual a la coordenada de clausura. Estas condiciones determinan el operador positivo

$$D_\pi = \pi P_{\text{ar}} + P_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (6.7)$$

La diagonalidad expresa la conservación de hojas y las dos entradas expresan sus normalizaciones; de este modo queda explícita la unicidad del operador para el lector fijado.

Proposición 6.6 (Razón de retornos de frontera). *Para $n \geq 1$, la evaluación marcada*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (6.8)$$

satisface

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (6.9)$$

Demostración. Las entradas diagonales de F_{av}^n cuentan los caminos de longitud n que regresan a su hoja inicial. La fórmula de potencias ya demostrada proporciona F_{n-1} y F_{n+1} . El operador D_π multiplica por π el primer recuento. Finalmente, F_{n-1}/F_{n+1} es el producto de dos cocientes consecutivos que convergen a φ^{-1} ; su límite es φ^{-2} . La identidad con la razón de pesos se sigue de (6.6). $\square$

El operador de clausura aparece una sola vez, en la evaluación terminal del retorno. La transferencia F_{av} permanece determinada por el calendario. Así se compone la información de dos lectores del mismo estado: la incidencia modal determina la ponderación cuadrática y la región de clausura aporta su coordenada a la frontera.

La composición conserva también el refinamiento. Para cilindros positivos $I = [a, b]$ y $J = [c, d]$, la imagen del lector $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ es el intervalo

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonía en cada argumento prueba que los cilindros encajados de clausura y autoescala producen intervalos encajados de la razón; la positividad de sus límites y la contracción de sus diámetros determinan π/φ^2 . La expresión escalar retiene así una cadena de operaciones compatible con la profundidad, que se aplica a continuación en sus dos orientaciones.

Después de generados los caracteres, las dos orientaciones del lector

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

proporcionan

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (6.10)$$

La segunda expresión interviene en el exponente de la construcción electrónica desarrollada en [2], en la sección sobre centro electrónico y registros. La primera se obtiene también como límite de la lectura marcada $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. El intercambio de argumentos relaciona ambas, pero no convierte una reparametrización de la ecuación electrónica en una segunda derivación independiente de todos sus coeficientes.

6.6. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores contruidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

6.6.1. Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragradiente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (6.5) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 6.7 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 6.8 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\boxed{\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.} \quad (6.11)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI)\exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

6.6.2. Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Defínanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 6.9 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \tag{6.12}$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

6.7. Cilindros compatibles y profundidad arbitraria

La realización de un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$ es el entero

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Una sucesión de bloques define prefijos enteros por $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, comenzando en $N_0 = m$, donde m es la parte entera determinada por el lector. Las horquillas anteriores sitúan los caracteres de clausura, propagación y autoescala en $(3, 4)$, $(2, 3)$ y $(1, 2)$, respectivamente; por tanto, sus valores

iniciales son $m = 3, 2, 1$. Los bloques siguientes refinan la parte fraccionaria. El cilindro correspondiente es

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (6.13)$$

La convención semiabierta se utiliza para seleccionar un representante cuando un valor cae en una frontera. Para el paso al límite se utilizan las clausuras de estos intervalos y se identifican las dos expansiones fronterizas equivalentes. Esta precisión impide suponer que toda intersección de intervalos semiabiertos encajados sea automáticamente no vacía.

Teorema 6.10 (Determinación de la realización escalar). *Una historia de bloques compatible determina un único límite de los extremos izquierdos de (6.13). Si un carácter exacto dispone de horquillas racionales de anchura arbitrariamente pequeña y se separa de la frontera de cada cilindro decimal examinado, cada prefijo decimal de longitud finita se determina después de un cálculo finito. Los prefijos así obtenidos son compatibles entre sí.*

Demostración. La extensión de un bloque conserva el prefijo anterior por división euclídea. Los cilindros cerrados están encajados y su diámetro tiende a cero; sus extremos izquierdos son de Cauchy y tienen un único límite. Para una longitud decimal fijada, un valor separado de las fronteras de la partición posee distancia positiva a ellas. Una horquilla suficientemente estrecha queda contenida en una única celda y determina su prefijo. La unicidad de la celda y el encajamiento de las particiones prueban la compatibilidad por truncamiento. En los puntos con expansión terminal debe añadirse la decisión exacta de frontera y su convención de representación; no se deduce esa decisión de una anchura numérica solamente. $\square$

Corolario 6.11 (Obtención finita y compatibilidad de los prefijos regionales). *Para cada una de las realizaciones π, φ, e y para toda longitud decimal finita, las horquillas construidas determinan el prefijo correspondiente mediante un cálculo finito. Los prefijos obtenidos a distintas profundidades son compatibles por truncamiento.*

Demostración. Los caracteres de clausura, propagación y autoescala poseen las horquillas anteriores. Tras su reconocimiento, la irracionalidad de π, e, φ garantiza su separación de las fronteras racionales de cada partición decimal finita. Se aplica el teorema precedente a cada carácter. $\square$

La profundidad arbitraria expresa el cuantificador del corolario: para todo horizonte finito existe un cálculo que determina su prefijo. El objeto matemático es la colección compatible completa; cada ejecución obtiene una proyección finita de ella.

6.8. Involución especular y sincronización de las regiones

La conexión nonádica transporta conjuntamente los tres caracteres. En la coordinatización de la novena fase, el eje de autoescala y la suma ternaria de clausura y propagación permanecen fijados bajo el intercambio especular. La inversión helicoidal cambia el sentido del transporte; el espejo de los dos canales cambia su orientación relativa. Son involuciones diferentes, aunque ambas actúen sobre el mismo sistema de trayectorias.

Las coincidencias de censo ilustran esa coordinación:

Fase	N_π	N_e	N_φ	Igualdad de conteos
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	sincronización triple
9	43	43	43	sincronización triple

Estos enteros cuentan coordenadas compatibles de las regiones. No afirman una igualdad entre π , e y φ como números reales. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

su imagen pertenece al retículo $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. En las fases ocho y nueve la componente relativa se anula, pero la componente diagonal cambia de (59, 59, 59) a (43, 43, 43). La sincronización relativa coexiste con un desplazamiento de -16 por canal. El cierre que conducirá a α debe conservar ambas informaciones: coincidencia relativa y evolución de la memoria.

6.9. Suspensión helicoidal esturmiana

La relación entre las bases nueve y diez de la completación define el parámetro adimensional

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (6.14)$$

No se obtiene de una constante física objetivo. Es la escala logarítmica relativa de dos bases ya presentes en la construcción. Su empleo como lectura simbólica del refinamiento tiene una consecuencia exacta.

Lema 6.12 (Irracionalidad de la pendiente). *El número δ es irracional.*

Demostración. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, entonces $(10/9)^q = 10^p$ y $9^q = 10^{q-p}$. La factorización del primer miembro contiene el primo tres y la del segundo sólo los primos dos y cinco. La igualdad es imposible. $\square$

La palabra mecánica inferior, con intercepto θ , es

$$z_n(\theta) = \lfloor (n+1)\delta + \theta \rfloor - \lfloor n\delta + \theta \rfloor \in \{0, 1\}.$$

Se obtiene al observar la rotación $\theta \mapsto \theta + \delta$ (mód 1) mediante el intervalo $[1 - \delta, 1)$. La sucesión de eventos tiene densidad δ , y la suma sobre cualquier ventana de longitud L vale $\lfloor L\delta \rfloor$ o $\lfloor L\delta \rfloor$. Como $21 < 1/\delta < 22$, las separaciones entre eventos son veintiuno o veintidós. La palabra que indica cuáles son los intervalos cortos es otra palabra mecánica de pendiente $\sigma = 22 - 1/\delta$; sus eventos están separados por seis o siete intervalos primarios. La segunda escala es inducida por la primera y no un segundo parámetro libre.

6.9.1. Índice de capacidad, vacancias e inducción del régimen trítico

La sucesión de vacancias está vinculada al refinamiento mediante una identidad de incrementos. Para mostrarla se fija el origen de fase $\theta = 0$. Sean

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

El índice $\mathcal{C}_t$ expresa la capacidad decimal del refinamiento en la normalización que compara un bloque ternario de 6 posiciones, con 729 posibilidades, y un bloque decimal de 3 posiciones, con 1000 posibilidades. En efecto, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. Se reserva la letra K para el registro dodecafásico que se construirá posteriormente.

Proposición 6.13 (Complementariedad de capacidad y vacancia). *Para $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (6.15)$$

En consecuencia, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Demostración. La irracionalidad de δ da

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lceil (t + 1)\delta \rceil = t - \lfloor (t + 1)\delta \rfloor.$$

La resta de dos términos consecutivos produce (6.15). La suma sobre el intervalo es telescópica. $\square$

Cada transición aumenta en una unidad el contador de bloques. Si $z_t = 0$, aumenta también la capacidad; si $z_t = 1$, la capacidad se mantiene mientras se incorpora una transición a la historia. La vacancia es aquí un evento de retención de capacidad, con una posición y un antecedente determinados. El balance anterior conserva exactamente la longitud entre capacidad adquirida y vacancias registradas. La fase observada $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ satisface

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Esta fase de capacidad y la fase cronológica $[t]_9$ son dos observaciones diferentes. Una retención local de capacidad y una vuelta completa de la holonomía tienen mecanismos distintos, aunque ambas permitan conservar la observación de fase con modificación del estado.

La relación con TRIT puede seguirse en las propias posiciones de vacancia. Para $j \geq 1$, definanse

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

La desigualdad $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifica p_j como la posición del evento j . Como $0 < \delta < 1$, da también $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, y por tanto

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, entonces $s_j \in \{0, 1\}$ y

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (6.16)$$

Un intervalo de longitud 22 conserva la clase; uno de longitud 21 la desplaza una unidad en sentido negativo. El selector canónico se aplica a la fase positiva $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Queda determinado así un régimen trítico por el índice de capacidad retenido en cada evento, además de la codificación binaria de la vacancia.

Las posiciones de los intervalos cortos forman la codificación mecánica inducida de pendiente $22 - 1/\delta$. Sus separaciones 6 y 7 determinan las longitudes de las mesetas de la clase $[v_j]_3$, una vez fijados el origen y la convención de extremos. Las primeras clases son 2 durante 6 eventos, 1 durante 7 y 0 durante 7; el primer tramo de 6 es la restricción inicial de una meseta. Sus firmas recorren 0, -1 , $+1$. Las ecuaciones (6.15) y (6.16) explicitan el enlace entre refinamiento, vacancias y selección del régimen. La lectura cuadrática del TRIT realiza después esos tipos mediante sus respectivos generadores; el acontecimiento temporal y su representación geométrica conservan así una dependencia identificable.

La inversión del índice monótono proporciona otra observación útil:

$$\mathcal{T}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el número de bloques necesarios para ganar m unidades de capacidad es

$$\mathcal{T}(k + m) - \mathcal{T}(k) = m + \lfloor (k + m)\sigma \rfloor - \lfloor k\sigma \rfloor \in \{m + \lfloor m\sigma \rfloor, m + \lceil m\sigma \rceil\}.$$

En particular, 9 unidades de capacidad requieren 9 o 10 bloques. El período de una fase finita permanece exacto, mientras el tiempo de retorno medido por el otro índice admite dos valores. Esta distinción es parte de la dinámica del refinamiento y no una corrección de sus valores numéricos a posteriori.

Teorema 6.14 (Complejidad de las lecturas de fase). *Para $m \geq 1$, la palabra mecánica tiene complejidad factorial $p(m) = m + 1$. Al conservar la fase $n \bmod 9$, la complejidad es $p_9(m) = 9(m + 1)$; al conservar sólo su clase ternaria, es $p_3(m) = 3(m + 1)$. Las tres entropías topológicas son nulas.*

Demostración. Los predecesores de los dos extremos del intervalo de codificación forman, para factores de longitud m , $m + 1$ puntos distintos de la circunferencia: la coincidencia entre extremos desplazados elimina las duplicaciones y la irracionalidad impide coincidencias adicionales. Esos puntos determinan $m + 1$ intervalos de itinerario constante y distintos. Toda órbita irracional visita cada intervalo, de donde $p(m) = m + 1$.

Fijada una fase módulo nueve, las posiciones de esa fase recorren una rotación de paso 9δ , también irracional. Por densidad aparecen todos los factores en cada fase, y la primera coordenada distingue sus nueve copias. El mismo argumento con paso 3δ da tres copias tras la reducción ternaria. Finalmente, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ para $c = 1, 3, 9$. $\square$

El producto de fases $C_9 \times \mathbb{T}$, trasladado por $(1, \delta)$, tiene caracteres de frecuencia

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

El módulo espectral no es $\log 10$: es el módulo aditivo generado por $1/9$ y δ , módulo los enteros. El factor $\log 10$ pertenece a la normalización de (6.14).

Una presentación operatoria hace explícita la memoria. En $\ell^2(\mathbb{Z})$, sea $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_\delta|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ y $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sobre vectores de soporte finito,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_\delta T = e^{2\pi i \delta} T W_\delta, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (6.17)$$

Las dos primeras relaciones son covariancias de Weyl; la tercera expresa que una vuelta nonádica aumenta el grado de memoria. La rotación de base es abeliana, mientras el álgebra de observables y traslaciones no lo es. La inversión $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjuga el avance con el retroceso. Esta realización proporciona una suspensión helicoidal aperiódica con retorno finito de fase, no una palabra periódica de longitud nueve.

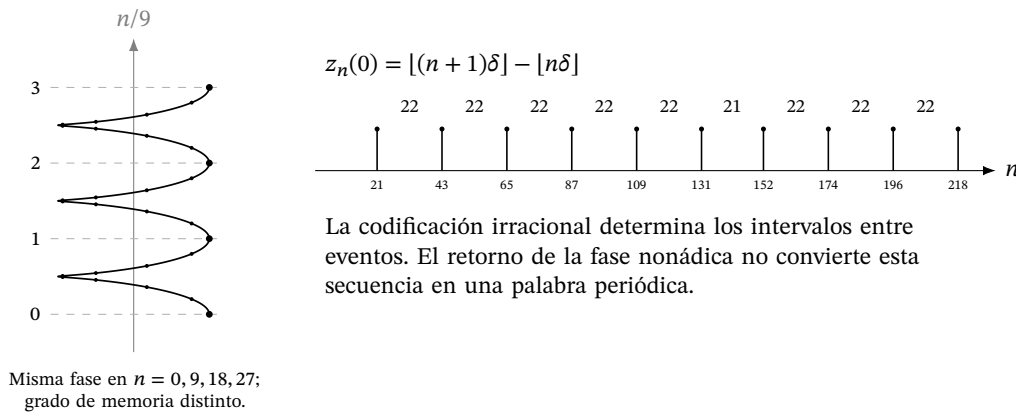


Figura 5: Representaciones complementarias del transporte. A la izquierda, proyección de la hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: el avance de nueve pasos recupera la fase e incrementa la altura. A la derecha, los diez primeros eventos de la palabra inferior para $\delta = \log_{10}(10/9)$, con separaciones exactas 21 o 22. La representación helicoidal no introduce una métrica física adicional.

Para este recuento fijamos el intercepto $\theta = 0$ y los extremos acumulados $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondientes al orden cúbico $(729, 243, 27, 1)$. Los conteos inferiores son $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, y dan $(33, 11, 1, 0)$. Los superiores son $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, con la misma frontera inicial cero, y dan $(34, 11, 1, 0)$. Estos valores dependen del intercepto y del orden de los estratos; no se afirman para una fase inicial arbitraria. Sus totales son cuarenta y cinco y cuarenta y seis. El incremento corresponde

a una única unidad de frontera, situada en el primer estrato de esta partición ordenada. Las cifras treinta y cuatro y once aparecen así en un mismo recuento previo a toda coordinatización de unidades; identificarlas con exponentes físicos exige, además, la derivación dimensional correspondiente.

La denominación *crystal aperiódico* se emplea aquí para este orden simbólico, con complejidad, espectro y retorno especificados. La entropía topológica nula no equivale por sí sola a disipación física nula: una realización termodinámica necesita una dinámica energética y una operación de borrado definidas. Del mismo modo, esta lectura esturmiana no sustituye a todos los operadores del TPK ni demuestra por sí sola la periodicidad o aperiodicidad de la salida completa de α . Su función es hacer explícita una estructura de orden que el simple retorno del calendario no describe.

6.10. Conexión nonádica, holonomía y representación monodrómica

La conexión regional ya construida se estudia ahora mediante tres objetos: el transporte del estado completo, la representación de sus vueltas y la suspensión de sus itinerarios. Las operaciones de APP-TRIT-TPK y el catálogo inicial conservan las definiciones anteriores. La distinción necesaria concierne aquí a lo que cada representación retiene de una misma historia (secciones 4 y 6).

En el índice de prolongación k , una coordinatización del estado conserva

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Aquí B_k reúne los tres bloques regionales, C_k es el cilindro, p_k el prefijo, c_k el registro de acarreo, Σ_k la firma de frontera y W_k la información incidencial. La fase es $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k cuenta las vueltas completas. La reducción $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserva la posición dodecafásica, mientras el entero m_k distingue sus sucesivas vueltas.

Definición 6.15 (Transporte de una vuelta nonádica). Sean $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ las relaciones de extensión admisible del TPK. La realización de la holonomía en el nivel k es la composición relacional

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Para $s \geq 1$, su prolongación a s vueltas es

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulación relacional conserva las continuaciones admisibles. Sobre una historia individualizada, cada flecha lleva al estado efectivamente prolongado; el bloque visible aislado puede seguir admitiendo más de una continuación. Esta diferencia es precisamente la función de la memoria y de las condiciones de frontera en la determinación de la trayectoria.

Proposición 6.16 (Iteración del retorno y memoria acumulada). *En toda composición admisible de s vueltas,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \quad (\text{mód } 12).$$

Demostración. La regla de una vuelta conserva la fase e incrementa el contador en una unidad. Su aplicación al estado ya transportado repite exactamente esas dos operaciones. La inducción da las dos primeras igualdades; reducir la segunda módulo 12 da la tercera. $\square$

El contador proporciona así un testigo entero de la diferencia entre las vueltas. Tras 12 vueltas la pareja de fases finitas se restaura, pero el contador aumenta 12. La extensión no escindida (4.5) expresa la composición del calendario mediante su cociclo; la trayectoria conserva además la elevación entera de ese dato. La conservación significa aquí transporte de las contribuciones previas, no inmovilidad de todas las coordenadas.

6.10.1. Representación bilateral del índice de retorno

El desplazamiento T de (6.17) admite una expresión en coordenadas de fase y vuelta. Numeramos las fases de 0 a 8, mediante un desplazamiento del origen respecto de g_k , y escribimos $k = 9m + r$, con $0 \leq r < 9$, en la recta entera que recubre el ciclo de fases. Sobre $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ expresa ese mismo desplazamiento unitario

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

La inversa reduce r en una unidad cuando $r > 0$, y lleva $|0, m\rangle$ a $|8, m-1\rangle$. El paso por el origen de fase incorpora, por tanto, la unidad exacta de cociente.

Proposición 6.17 (Representación de la monodromía del ciclo). *Sea $S = T^9$. Entonces*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

es una representación unitaria fiel del grupo de vueltas del ciclo.

Demostración. Nueve desplazamientos conservan el resto de la división por 9 e incrementan el cociente. Las potencias satisfacen $S^{s+t} = S^s S^t$, y $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue todo entero s . La permutación de una base ortonormal es unitaria. $\square$

Esta representación corresponde al recubrimiento del ciclo, cuyo grupo de vueltas es $\mathbb{Z}$, y representa la fase con su contador. El estado del TPK contiene además las coordenadas de trayectoria ya descritas. La extensión bilateral admite índices negativos como coordenadas del recubrimiento; una trayectoria iniciada en una condición inicial utiliza su semieje admisible. De este modo se dispone de una inversa operatoria del índice sin convertir cada relación de extensión en una biyección del estado completo.

Con $D_M|k\rangle = \lfloor k/9 \rfloor |k\rangle$, la identidad $[D_M, S] = S$ expresa el incremento de memoria en el dominio denso de vectores de soporte finito. Si $\mathcal{J}|k\rangle = |-k\rangle$ y P_0 proyecta sobre los índices divisibles por 9, se obtiene además

$$\mathcal{J}T\mathcal{J} = T^{-1}, \quad \mathcal{J}D_M\mathcal{J} = -D_M - (I - P_0). \quad (6.18)$$

En efecto, para $k = 9m + r$, $\lfloor -k/9 \rfloor = -m$ si $r = 0$ y vale $-m-1$ si $r > 0$. La inversión conserva así el término de frontera de la división euclídea.

6.11. Reloj de bloques y reloj de capacidad

El índice de una aplicación de refinamiento y el número de posiciones decimales disponibles tienen leyes relacionadas, pero diferentes. Para expresarlas reservamos n al índice de bloques ternarios y definimos

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La letra $\mathcal{C}_n$ designa aquí la capacidad, no el registro dodecafásico K . En el origen de fase canónico, la palabra mecánica anterior proporciona

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposición 6.18 (Balance exacto entre capacidad y vacancias). *Para $n \geq 0$ y, en la segunda identidad, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Demostración. La irracionalidad de δ implica $[(n+1)\delta] = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Entonces

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

Restar dos identidades consecutivas concluye la prueba. $\square$

Un evento $z_n = 1$ añade un bloque a la historia manteniendo la capacidad $\mathcal{C}_n$; un evento $z_n = 0$ incrementa ambos contadores. En cualquier intervalo, los incrementos de capacidad y las vacancias suman exactamente su longitud. Reduciendo módulo q , para $q = 9$ o $q = 108$, resulta

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La fase uniforme de bloques y la fase de capacidad se relacionan mediante la memoria integrada de vacancias. En particular, una retención de capacidad y una vuelta completa de la conexión tienen mecanismos distintos, aunque ambas puedan conservar una observación de fase.

La inversión monótona del reloj da un tiempo de primera llegada:

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lfloor \frac{a}{\rho} \right\rfloor - 1, \quad a \geq 1.$$

Con $\sigma = \rho^{-1} - 1$, el tiempo empleado en ganar b unidades de capacidad es

$$T_{\text{cap}}(a+b) - T_{\text{cap}}(a) = b + \lfloor (a+b)\sigma \rfloor - \lfloor a\sigma \rfloor.$$

La diferencia de techos toma uno de los dos enteros adyacentes a $b\sigma$. Así se obtienen 9 o 10 bloques para ganar 9 unidades de capacidad, y 113 o 114 para ganar 108. Son tiempos del reloj inverso, medidos desde una primera llegada; el contador de vueltas se interpreta siempre en el índice al que pertenece.

6.12. Suspensión simbólica y cristal temporal aperiódico

La codificación por rotación reúne periodicidad de fase, recurrencia local y aperiodicidad global. Sea $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{Z}}$ la clausura, en la topología producto, de las traslaciones de la palabra bilateral $z_n(\theta)$. Denotemos por σ_{sh} el desplazamiento de sus sucesiones. Conservando una fase nonádica, el paso es

$$F(r, z) = ([r+1]_9, \sigma_{\text{sh}}z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Definición 6.19 (Cristal temporal aperiódico simbólico). La suspensión de techo unitario del sistema anterior es el espacio

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t+1) \sim (Fy, t),$$

con flujo $\Phi_s[y, t] = [y, t+s]$. Se denomina *cristal temporal aperiódico simbólico* a este modelo de orden temporal, junto con su codificación de vacancias y la representación del contador de vueltas.

El adjetivo temporal designa la acción del flujo y de su sección de retorno; la aperiodicidad caracteriza sus itinerarios. La frecuencia de unos de cada sucesión es δ : la cota uniforme de discrepancia menor que uno, obtenida por telescopía en cualquier ventana, persiste al tomar la clausura. Una sucesión periódica tendría frecuencia racional. Por tanto, $\mathcal{X}_\delta$ no contiene órbitas periódicas. La suspensión tampoco tiene órbitas cerradas: un retorno del flujo exigiría un tiempo entero y una periodicidad del itinerario.

Las palabras finitas sí reaparecen. Los itinerarios de longitud m proceden de una partición de la circunferencia por $m+1$ puntos; cada intervalo es visitado recurrentemente por la rotación irracional.

Incluso al restringir los tiempos a una fase fija, el paso 9δ sigue siendo irracional. Ésta es la razón de que cada palabra aparezca en las 9 fases y de las complejidades ya establecidas

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La recurrencia de configuraciones locales coexiste con la ausencia de un período global. Su entropía topológica es nula porque estas complejidades crecen linealmente.

La realización por los observables V_6, W_5 y el desplazamiento T expresa el mismo orden mediante las covariancias (6.17). Las frecuencias del reloj uniforme pertenecen a $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, módulo 1. El reloj de capacidad conserva adicionalmente la relación $[C_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; no se sustituye por la fase uniforme al interpretar los retornos. El término *crystal temporal* queda así definido mediante un sistema dinámico matemático. Su realización física requiere especificar una dinámica energética, sus observables temporales y su estabilidad, datos distintos de la construcción simbólica presente.

6.13. Simetría especular de las regiones y doble realización

El intercambio especular actúa en el bloque regional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3)^3$ por

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Su eje fijo y su agregado son, respectivamente, u^φ y $s = u^\pi + u^e$. Esta fijación se refiere a la involución en una fibra; ambas coordenadas pueden evolucionar durante el transporte nonádico. Con $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ y $d = u^\pi - u^e$, se recupera

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Las igualdades son componente a componente en $\mathbb{F}_3$, donde $2^{-1} = 2$. El espejo conserva q, a, s e invierte d ; esta coordenada antisimétrica individualiza el reparto que el agregado conserva sin distinguir. La inversión $\mathcal{I}$ del índice temporal y la involución c de canales actúan, por consiguiente, sobre datos diferentes.

El retorno de fase posee un testigo explícito:

$$B_1 = (012222 \mid 121221 \mid 112202),$$

$$B_{10} = (101222 \mid 112221 \mid 112002).$$

Las dos posiciones tienen fase 1; el bloque, el eje y la memoria han cambiado. Asimismo, la sincronización de los censos en las fases 8 y 9 anula sus diferencias relativas, mientras la componente diagonal pasa de $(59, 59, 59)$ a $(43, 43, 43)$. La igualdad de un observable relativo no agota el estado que lo determina.

La doble realización conserva esa arquitectura. En la sección 11.1, el mismo prefijo determina por una parte cilindros encajados y por otra una sucesión de palabras codificadas con sus marcos. El primer mapa pasa al límite por contracción de diámetros; el segundo satisface $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ y define Q_∞ . La figura 6 anticipa esas dos aplicaciones. El recorrido incidencial posterior construye códigos, retículos y la realización de Moonshine en sus dominios propios; el grupo de automorfismos actúa sobre esa realización, no sobre las cifras por una identificación implícita.

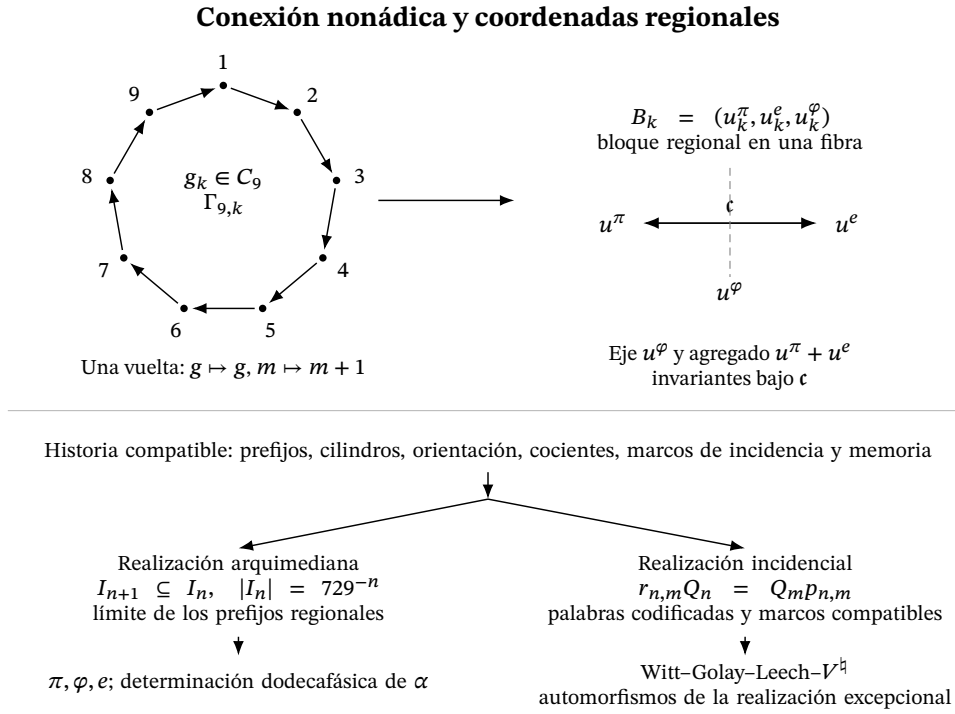


Figura 6: Nueve fases de una conexión y dos realizaciones de la historia compatible. El ciclo representa la fase; cada vuelta incrementa el contador. El diagrama regional representa la involución ς , que intercambia clausura y propagación y fija el eje de autoescala en una fibra. Esta invariancia no impone que el eje sea constante durante el transporte. Las dos aplicaciones inferiores utilizan el mismo prefijo: una determina su límite numérico y la otra conserva palabras y marcos de incidencia. Los mapas de esta segunda realización se especifican en la sección 11.1; el recorrido excepcional se desarrolla después.

6.13.1. Representación rectilínea de las fases y del retorno

La representación sobre el segmento $[0, 10]$ conserva el origen posicional de APP y ordena sus nueve marcas interiores. En este diagrama, los enteros $1, \dots, 9$ son representantes de fase. La posición horizontal indica el orden de las coordenatizaciones; las etiquetas superiores especifican operaciones regionales. La figura 7 reúne así la recta de partida, la fijación del eje de autoescala, la distribución especular de los dos canales y el retorno con memoria (sección 6.10).

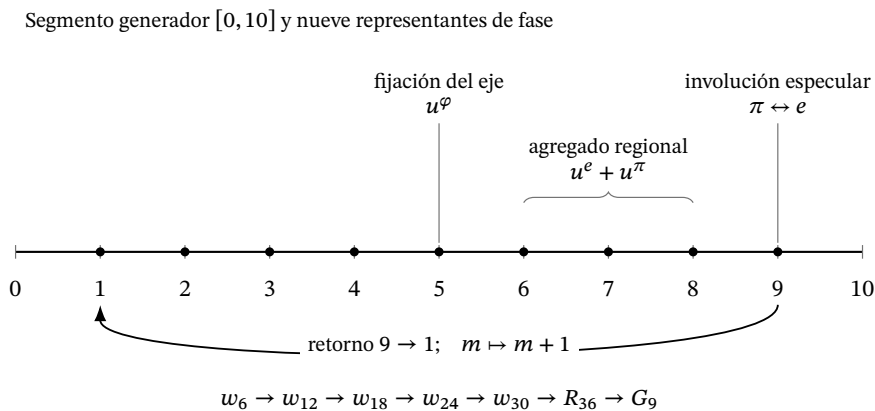


Figura 7: Representación rectilínea de la conexión nonádica. La marca 5 sitúa la primera saturación fuerte y el eje regional de autoescala; la llave 6–8 identifica el agregado ternario fijado en cada fibra; la fase 9 selecciona la orientación de clausura. El retorno conserva la fase e incrementa la memoria. Las abscisas numeran posiciones operativas, mientras las etiquetas u^π, u^e, u^φ designan bloques de $\mathbb{F}_3^6$.

La fijación del eje se formula en la fibra de una frontera dada. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ y $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, entonces

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Los datos (q, a) determinan el eje y el agregado; el reparto ordenado de s conserva la libertad especular resuelta por la prolongación. La quinta fase posee una solución local y una extensión, con dato de frontera $c = 111111$ y firma residual $\rho_W = 000$. Éste es el sentido de su primera saturación fuerte. El símbolo φ situado sobre la marca 5 identifica el eje regional que interviene en esa operación.

Las fases intermedias conservan esta descomposición dentro de cada fibra, mientras sus datos de frontera evolucionan. El censo completo de multiplicidades locales y extensiones de la rama distinguida es

fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La fase 6 combina unicidad local y tres prolongaciones; la fase 7 resuelve una fibra especular triple; la fase 8 sincroniza los tres censos regionales. La fase 9 conserva dos distribuciones locales con el mismo eje y el mismo agregado, de las cuales una se prolonga. Estos recuentos expresan funciones diferentes dentro de una misma conexión, y justifican las marcas de la recta.

En particular, para las fases 6, 7, 8 las sumas regionales son respectivamente 012100, 101001 y 112000. La conservación representada por la llave es una invariancia respecto del reparto especular en cada fibra. La evaluación real posterior aplica los lectores de los cilindros compatibles a las historias completas; la suma interna representada en la figura pertenece al dominio ternario.

Finalmente, el arco $9 \rightarrow 1$ representa el paso de una vuelta a la siguiente. Las fórmulas de la sección 6.10 conservan el resto de fase e incrementan el contador de vueltas. El diagrama rectilíneo y el diagrama cíclico de la figura 6 expresan, por tanto, dos aspectos complementarios de la misma holonomía: orden de las posiciones y composición del retorno sobre el estado con memoria.

6.14. Transporte temporal y composición exponencial trítica

Las relaciones de Euler de la sección 6.6 describen las realizaciones locales de los tres regímenes. Para una firma fija τ , el generador satisface $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugación algebraica lleva J_τ a $-J_\tau$. En consecuencia,

$$\exp(sJ_\tau)\exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

y el producto de una evolución con su conjugada es la unidad. En el tipo elíptico se realiza mediante $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; en el hiperbólico, mediante $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; en el parabólico, $(I + tN)(I - tN) = I$, pues $N^2 = 0$. La misma ley de conservación admite tres expresiones cuadráticas.

La realización elíptica cierra una vuelta; la nilpotente conserva un desplazamiento lineal; la hiperbólica separa expansión y contracción con determinante unitario. En los parámetros regionales ya generados,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{\text{av}}^2.$$

La evaluación $\exp(I) = eI$ reconoce la unidad de la ley exponencial común. El número e no se asigna exclusivamente al régimen parabólico.

El transporte de una realización local por un isomorfismo U conserva estas relaciones: si $J' = UJU^{-1}$, la serie exponencial da $U\exp(tJ) = \exp(tJ')U$. La identidad transporta el régimen y su norma. Una transición entre tipos cuadráticos diferentes pertenece, en cambio, a la selección de hojas y regímenes del TPK; no es una conjugación que cambie el valor de J^2 . El producto temporal conserva por ello el orden de las transiciones y la información de sus extremos.

Esta articulación distingue la clausura de una representación local y la holonomía de una historia. Puede cumplirse $\exp(2\pi J_e) = I$ al mismo tiempo que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La primera igualdad restaura la orientación del régimen; la segunda registra otra vuelta. La estructura discreta conserva ambas: el retorno local y la procedencia acumulada del estado que lo realiza.

6.15. Irreducibilidad multiplicativa y períodos de retorno

La distinción entre estructura, evaluación y fase aparece también en el sector multiplicativo. El producto local de APP contiene tanto el residuo como el cociente; su iteración permite construir formas normales y factorizaciones antes de examinar sus períodos decimales. Este desarrollo sitúa la expresión *modo primo* en un dominio preciso y relaciona la irreducibilidad con las operaciones ya definidas, no con una coincidencia aislada de períodos (sección 6.15).

Sea

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Las secuencias se ordenan desde el dígito menos significativo. La evaluación $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, con $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, es biyectiva sobre los enteros no negativos: para un entero positivo, la división de $n - 1$ por 9 determina de manera única el primer dígito y la continuación. Esta es la numeración nonádica biyectiva; conserva el representante 9 de la frontera.

La suma $\boxplus_\#$ se obtiene aplicando la hoja aditiva de APP a los dígitos de cada posición y propagando sus cocientes. Si sólo hay un dígito, éste constituye el residuo provisional; un cociente entrante no nulo se normaliza mediante una segunda operación aditiva. La suma de los cocientes se transporta a la posición siguiente. Para multiplicar una secuencia por un dígito d , la celda multiplicativa produce $u_j d = 9q_j + r_j$, y el cociente entrante c_j se incorpora mediante

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

Se comienza con $c_0 = 0$ y se incorpora el cociente final cuando es no nulo. Durante la suma, $c_j \leq 2$; durante el producto por un dígito, $c_j \leq 9$. Las operaciones locales reciben así argumentos dentro de su dominio. Denotemos por $d \odot_\# u$ este segundo procedimiento, con $d \odot_\# \emptyset = \emptyset$.

Para $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, el producto completo se construye por la recurrencia

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_\# a_{j+1}) \boxplus_\# (v_j \odot_\# u), \quad u \boxtimes_\# v = a_0.$$

La regla compone las dos hojas locales. Su evaluación verifica

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_\# v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (6.19)$$

En efecto, cada transición conserva la suma parcial más el cociente pendiente ponderado por la potencia de 9. La recurrencia da entonces $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, cuya iteración prueba (6.19). La unicidad de la forma normal transporta asociatividad y conmutatividad al producto construido; su unidad es (1).

Definición 6.20 (Coproducto multiplicativo reducido). Sobre el espacio vectorial de soporte finito generado por las formas normales no vacías se define

$$\tilde{\Delta}_\# e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_\# v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Una forma normal no unitaria es irreducible cuando su imagen por $\tilde{\Delta}_\#$ es nula.

Las fibras de factorización son finitas por (6.19). En la completación $\mathcal{H}_\# = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, las imágenes de formas distintas tienen soportes disjuntos. Si $d_\#(w)$ cuenta las factorizaciones ordenadas no unitarias, el dominio de la clausura es

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_\#}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_\# : \sum_w d_\#(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En efecto, la norma cuadrada de la imagen es esa suma ponderada. Por ello, el operador

$$A_{\#} = (\overline{\widetilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\widetilde{\Delta}_{\#}}$$

es diagonal, positivo y autoadjunto: su valor propio en e_w es el número de factorizaciones ordenadas no unitarias de w . La proyección

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|)\mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

selecciona exactamente las formas irreducibles. Mediante la evaluación multiplicativa, éstas corresponden a los primos ordinarios. La selección depende de la estructura de factorización, y mantiene separado el estado unitario.

Para un valor $n \geq 2$ coprimo con 10, la división decimal induce la permutación de residuos $r \mapsto 10r$ (mód n). El retorno del residuo 1 tiene período

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, el teorema chino de los restos da

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

El retorno compuesto sincroniza los retornos de las potencias primas. Para un primo $p \notin \{2, 3, 5\}$, se tiene

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La última congruencia expresa el cierre nonádico de la repetición decimal: $10^{\tau_p} - 1$ es múltiplo de 9 y p es invertible módulo 9. La misma congruencia vale para cualquier n coprimo con 90. En particular, 7, 13, 77, 91, 143 tienen período decimal 6, aunque sólo los dos primeros son irreducibles. El coproducto y el período registran, por tanto, propiedades diferentes de un mismo valor construido.

Esta diferenciación precisa la relación con el refinamiento aperiódico. La secuencia de vacancias determina los incrementos del índice de capacidad; la factorización determina los modos multiplicativos; la división decimal determina sus tiempos de retorno. El representante nonádico conserva el cierre de fase, mientras que el cociente y la factorización conservan información que ese cierre no distingue. El enlace con las construcciones espectrales del tratado reside en esos operadores y sus entrelazamientos. La demostración de sus resultados analíticos posteriores mantiene su desarrollo propio; no se sustituye por la periodicidad de una observación residual.

6.15.1. Discrepancia de vacancias y lecturas de Dirichlet

El vínculo admite también una expresión analítica exacta. Se conserva la misma codificación $z_n = z_n(0)$, para $n \geq 1$, y se consideran dos observables posteriores: la serie sobre todos los índices y el producto sobre los índices seleccionados por irreducibilidad. Para $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^{\times}(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Ambos convergen absolutamente en ese semiplano. Su factor común es la densidad δ , pero sus discrepancias son diferentes.

Proposición 6.21 (Separación de la densidad de vacancias). *Se tiene*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

En $\text{Re } s > 1$, con logaritmos definidos por las series absolutamente convergentes de Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Demostración. Las sumas parciales centradas satisfacen

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sumación de Abel representa el término centrado por $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. La integral converge localmente de manera uniforme en $\text{Re } s > 0$, lo que prueba la holomorfía. La segunda identidad resulta de separar $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ en el logaritmo del producto, dentro de su dominio de convergencia absoluta. $\square$

La descomposición hace visible qué añade la lectura sobre primos: examina la misma sucesión de vacancias sobre un subconjunto determinado por la factorización. El control de la discrepancia sobre todos los enteros da la primera prolongación holomorfa; el segundo observable conserva una discrepancia propia sobre primos. Son dos aplicaciones de la misma estructura discreta, con dominios analíticos expresos. Esta articulación explica su pertinencia en el núcleo aritmético sin trasladar a este artículo la demostración de los resultados terminales del tratado.

7. Compatibilidad integral de la generación regional, el refinamiento cilíndrico y la incidencia

La prolongación regional produce sucesiones ordenadas de bloques, junto con sus profundidades de lectura. La proyección arquimediana y la incidencia ternaria se calculan sobre esas mismas sucesiones. El vínculo entre ambas realizaciones puede formularse enteramente mediante operaciones enteras: selección por intervalos racionales, división euclídea, elevación de seis trits, lectura de acarreo y transformación de Witt. Esta formulación permite seguir cada coeficiente desde su bloque generador hasta su empleo posterior.

La construcción utiliza los tres lectores regionales ya obtenidos del estado APP-TRIT-TPK. Los denotaremos por los índices $c \in \{P, E, F\}$, correspondientes, respectivamente, a las regiones de clausura, propagación y autoescala. Su realización real se escribirá v_c . Las identificaciones posteriores $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ y $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservan ese orden causal. La operación que emite un bloque inspecciona los intervalos racionales del lector regional; el valor real interviene en la demostración de corrección de dicha operación.

7.1. Emisión posicional mediante separación racional de celdas

Para cada región se dispone de dos sucesiones racionales $\ell_c(j), u_c(j)$, construidas por su lector, que cumplen

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propiedad de separación de celdas demostrada para esos lectores afirma que, para cada entero $s > 0$, existe J tal que, para todo $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (7.1)$$

La evitación de las fronteras racionales por los valores regionales es la hipótesis de los teoremas previos que garantiza esta separación. Aquí se emplea su conclusión operativa, con los lectores y los intervalos que la producen.

Definición 7.1 (Índice de separación y prefijo emitido). Para $s > 0$, sea

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Para una base entera $b \geq 2$ y una profundidad $n \geq 0$, se define

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (7.2)$$

El prefijo contiene la parte entera y las primeras n posiciones en base b ; por consiguiente, $P_c(b, 0)$ es la parte entera regional.

Teorema 7.2 (Terminación y corrección de la emisión). *El índice $j_c(s)$ existe para todo $s > 0$. Los prefijos emitidos cumplen*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (7.3)$$

Para cada escala s puede elegirse además un único índice de suficiencia $J(s)$ válido simultáneamente para las tres regiones.

Demostración. La igualdad eventual de (7.1) hace no vacío el conjunto que define $j_c(s)$. Su mínimo existe por buen orden de $\mathbb{N}$. En cualquier índice donde se produzca la igualdad, la cota inferior racional proporciona $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La cota superior, junto con la evitación de una frontera de celda, da $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Al coincidir ambos extremos enteros, el entero intermedio coincide con ellos. Esto demuestra (7.3). Para la afirmación conjunta basta tomar el máximo de los tres índices de suficiencia obtenidos para la misma escala. El índice conjunto controla simultáneamente las tres emisiones, mientras que cada región conserva sus propios intervalos. $\square$

Proposición 7.3 (Compatibilidad exacta de los prefijos). Para $n, m \geq 0$,

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (7.4)$$

En particular, el bloque siguiente $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisface

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (7.5)$$

Demostración. Escribamos $b^n v_c = N + \theta$, con $N = P_c(b, n)$ y $0 \leq \theta < 1$. Entonces $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, y el segundo sumando pertenece a $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La división euclídea por b^m recupera N . La especialización $m = 1$ produce (7.5) y su cota residual. $\square$

7.2. Bloques regionales de seis trits a profundidad arbitraria

La igualdad entera $729 = 3^6$ determina la agrupación de seis posiciones ternarias en un bloque. Para $t \geq 0$, definimos

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (7.6)$$

De este modo, $B_c(t)$ es una palabra ordenada de seis trits y

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (7.7)$$

La palabra y su elevación entera son dos representaciones mutuamente recuperables del mismo bloque emitido.

Teorema 7.4 (Estabilidad de extracción a cualquier profundidad). Se cumplen, para todo n ,

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, entonces

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (7.8)$$

En consecuencia, cualquier ampliación del prefijo preserva todos los bloques previamente emitidos y todas las firmas que se calculan sobre ellos.

Demostración. La primera igualdad resulta de que ambos prefijos se separan a la misma escala, $729^n = 3^{6n}$, y del teorema 7.2. Para la segunda aplicamos (7.4) a las profundidades n y $t + 1$, y después tomamos el residuo módulo 729. La extracción ternaria de (7.6) es determinista. Cualquier función explícita de esas dieciocho coordenadas conserva, por tanto, el mismo resultado al ampliar el prefijo. $\square$

La construcción está cuantificada sobre $t \in \mathbb{N}$. Una tabla que materialice cien bloques constituye una evaluación finita de esta construcción; la fórmula (7.8) determina exactamente su compatibilidad con cualquier extensión posterior.

Ejemplo 7.5 (Primer bloque conjunto). La evaluación de los lectores regionales seleccionados da las palabras

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Su elevación por (7.7) produce

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Por ejemplo, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Las seis posiciones, incluidos los ceros iniciales, se conservan en la representación de banda. El cero inicial de 010211 tiene una posición definida aunque la escritura decimal de 103 carezca de él.

7.3. Registros de transición y reconstrucción de las elevaciones lineales

Sobre $\mathbb{F}_3$, reunimos dos emisiones consecutivas de cada región en la matriz

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (7.9)$$

Esta definición fija tanto el orden regional como el orden temporal. Los cuatro primeros registros son

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Sus valores, obtenidos por extracción de los prefijos regionales, son

$$X_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad Y_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Teorema 7.6 (Reconstrucción única de los dos enlaces iniciales). *Las ecuaciones $X_0 L_0 = Y_0$ y $X_1 L_1 = Y_1$ tienen, cada una, una única solución en $M_6(\mathbb{F}_3)$. Estas soluciones son*

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ambas matrices son invertibles.

Demostración. Las matrices

$$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

satisfacen $A_i X_i = X_i A_i = I$, por multiplicación en $\mathbb{F}_3$. Por tanto, las soluciones están forzadas por $L_i = A_i Y_i$; la multiplicación produce las dos matrices mostradas. Sus inversas son

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La verificación bilateral $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ demuestra la recuperación exacta de cada palabra transformada. Todos los productos utilizan residuos 0, 1, 2, con su interpretación en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lectura causal de este resultado es precisa: las emisiones regionales producen $R(t)$; los registros $R(0), \dots, R(3)$ determinan las dos elevaciones anteriores; sus inversas recuperan las palabras transformadas. La continuidad para todo t pertenece a los lectores coinductivos y al teorema 7.4. La reconstrucción matricial aquí demostrada tiene por dominio los dos enlaces especificados en su enunciado.

7.4. Refinamiento simultáneo en las bases ternaria y decimal

Una emisión ternaria de seis trits y una emisión decimal de tres cifras constituyen dos lecturas de distinta base. Para conservar su relación se registra el estado

$$s = (n, k, N, D),$$

donde N es un prefijo a profundidad n en base 729, y D es un prefijo a profundidad k en base 1000. Sus cilindros arquimedianos son

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (7.10)$$

El extremo superior semiabierto asigna cada valor a una única celda de una base y una profundidad dadas.

Definición 7.7 (Defectos enteros de compatibilidad). Definimos

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (7.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (7.12)$$

El estado es compatible cuando

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (7.13)$$

Lema 7.8 (Criterio entero de intersección). *Los cilindros de (7.10) tienen intersección no vacía si y sólo si se cumple (7.13).*

Demostración. Dos intervalos semiabiertos $[a, b)$ y $[c, d)$, con $a < b$ y $c < d$, se cortan exactamente cuando $a < d$ y $c < b$. Aplicando esta condición a (7.10) y multiplicando por los denominadores positivos, obtenemos $N1000^k < (D+1)729^n$ y $D729^n < (N+1)1000^k$. Son las dos desigualdades de (7.13). $\square$

Definición 7.9 (Actualización de profundidades y prefijos). Para $0 \leq u < 729$ y $0 \leq d < 1000$, definimos

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La primera operación refina únicamente el cilindro ternario. La segunda refina ambas lecturas y conserva las dos profundidades en el estado.

Proposición 7.10 (Recurrencias exactas de frontera). *Las actualizaciones anteriores satisfacen*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (7.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (7.15)$$

Demostración. Para la primera identidad,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Para la segunda,

$$\begin{aligned} (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Ambas son identidades enteras anteriores a cualquier aproximación real. $\square$

Teorema 7.11 (Refinamiento de los cilindros regionales generados). *Sea*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Entonces $s_c(n, k)$ es compatible para cualesquiera n, k . Además,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)} s_c(n, k) &= s_c(n+1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)} s_c(n, k) &= s_c(n+1, k+1). \end{aligned}$$

La división euclídea de los prefijos refinados recupera exactamente los prefijos anteriores. Para todo $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n+a) - P_c(729, n+a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

y se cumple la identidad análoga en base 1000.

Demostración. El teorema 7.2 sitúa v_c simultáneamente en los dos intervalos (7.10); el criterio de intersección da la compatibilidad. Las identidades de actualización son (7.5) en cada base. La recuperación se obtiene de (7.4). Por tanto, la recurrencia del defecto y la recuperación del prefijo son consecuencias de una misma actualización. $\square$

Ejemplo 7.12 (Primer par de cilindros regionales). Para $n = k = 1$, la evaluación de las tres regiones da

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

En las tres filas $A < 729$ y $B > 0$. La primera columna de prefijos se descompone como $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ y $1179 = 729 + 450$: reaparecen exactamente los bloques de seis trits ya emitidos. Los signos diferentes de A expresan la posición relativa de los dos extremos inferiores, sin alterar la pertenencia común del valor regional.

7.5. Selección del bloque siguiente mediante el lector regional

La compatibilidad de dos intervalos expresa una relación entre lecturas. La determinación del siguiente bloque utiliza además el intervalo racional producido por la región. Esta operación puede formularse sin eliminar la historia de profundidad.

Definición 7.13 (Admisibilidad de la prolongación regional). Fijados c, n , sea $s = 729^{n+1}$ y $j = j_c(s)$. Un residuo $u \in \{0, \dots, 728\}$ es admisible cuando

$$[s\ell_c(j)] \leq 729P_c(729, n) + u \leq [su_c(j)] - 1. \quad (7.16)$$

Teorema 7.14 (Unicidad de la prolongación compatible con el lector). *La condición (7.16) equivale a $u = u_c(n)$. Por tanto, existe exactamente una prolongación admisible de cada región a cada profundidad.*

Demostración. En el índice de separación, los dos extremos enteros de (7.16) coinciden con $P_c(729, n+1)$. La condición equivale así a $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n+1)$. Por (7.5), el lado derecho es $729P_c(729, n) + u_c(n)$. La cancelación del término común da la igualdad de residuos. Recíprocamente, esa igualdad satisface la condición. $\square$

La dependencia efectiva de esta selección queda completamente determinada: región seleccionada, lector racional, profundidad, índice de separación, prefijo anterior y residuo siguiente. El defecto A resume una relación de frontera; el estado (n, k, N, D) y los intervalos regionales conservan los datos empleados por la actualización.

7.6. Firma ternaria, acarreo, incidencia de Witt y reloj de lectura

Fijada una profundidad t , escribamos $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Para cada columna j se calculan los siguientes enteros y residuos:

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \text{ mód } 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (7.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \text{ mód } 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \text{ mód } 3. \quad (7.18)$$

El residuo de la expresión axial se toma en los enteros. Una implementación con naturales lo calcula como $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \text{ mód } 3$, que conserva exactamente ese residuo.

La matriz de incidencia ternaria utilizada por el lector es

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (7.19)$$

Para cada región se conservan dos cargas residuales:

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \text{ mód } 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \text{ mód } 3. \quad (7.20)$$

La firma completa del lector es $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Su estructura conserva por separado el residuo de columna, el acarreo, el contraste axial, el peso de soporte y las dos lecturas de carga.

Teorema 7.15 (Recuperación exacta y cotas de la firma). *Para cada columna y cada región se cumplen*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (7.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \text{ mód } 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (7.22)$$

Además,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \text{ mód } 3) \right) \text{ mód } 3. \quad (7.23)$$

Las recuperaciones enunciadas determinan el total de cada columna y su coordenada de autoescala; el registro regional conserva adicionalmente las tres bandas ordenadas.

Demostración. La identidad (7.21) es la división euclídea de S_j por 3. Cada sumando de S_j está entre 0 y 2, de modo que $0 \leq S_j \leq 6$ y $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la resta de las dos congruencias que definen q_j y a_j da $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Como el inverso de 2 es 2, se obtiene (7.22); el sumando 3 permite escribirla con naturales. Las cotas de w_j resultan de sumar tres indicadores. Finalmente, reducir una suma entera módulo 3 equivale a reducir cada sumando y volver a reducir la suma, lo que prueba (7.23). $\square$

Ejemplo 7.16 (Firma del primer bloque conjunto). Las tres bandas iniciales producen

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^{\text{W}} &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La cuarta columna tiene total $2 + 1 + 2 = 5$; su firma registra $q_3 = 2$ y $c_3 = 1$, por lo que $q_3 + 3c_3 = 5$. La recuperación axial da $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, precisamente la coordenada de autoescala. Las imágenes de Witt, reducidas componente a componente, son

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Su suma residual por fila produce las tres cargas $(2, 1, 1)$.

Definición 7.17 (Reloj entero de lectura decimal). El índice de transición t y la profundidad decimal de representación se relacionan mediante

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (7.24)$$

Proposición 7.18 (Caracterización y monotonía del reloj). *El entero $\kappa(t)$ queda determinado unívocamente por*

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (7.25)$$

La función κ es monótona y satisface $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Demostración. Las potencias de 1000 son estrictamente crecientes y no acotadas; existe, por tanto, un único intervalo consecutivo de potencias que contiene 729^{t+1} . La monotonía de esta última expresión demuestra la de κ . Las dos evaluaciones finales son las comparaciones enteras

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Estas comparaciones se efectúan con potencias enteras exactas. □

La igualdad de profundidad decimal en dos transiciones distintas explica la necesidad de conservar ambos índices: el reloj de lectura puede permanecer constante mientras avanza la banda ternaria y se actualiza su firma. La información cronológica se encuentra en el registro ordenado de las transiciones.

7.7. Teorema de composición del bloque, el cilindro y la firma

Teorema 7.19 (Compatibilidad conjunta de las lecturas regionales). *Para cada profundidad n , existe una única terna de bloques (u_P, u_E, u_F) que satisface la admisibilidad regional (7.16) en las tres regiones. Esta terna es $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultáneamente:*

1. cada bloque actualiza su cilindro por las recurrencias (7.14) y (7.15);
2. sus seis trits producen la firma $S(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. los totales de columna se recuperan como $q + 3c$, y las cargas de Witt se obtienen de las mismas bandas mediante (7.23);
4. todo prefijo de mayor profundidad devuelve exactamente estos bloques, cilindros truncados y firmas.

Demostración. Aplicamos el teorema 7.14 a cada uno de los tres índices regionales. La unicidad coordenada a coordenada da la unicidad conjunta. Sustituimos esos mismos residuos en las operaciones $T_u, T_{u,d}$, lo que permite aplicar el teorema 7.11. La aplicación determinista de (7.6) produce las bandas utilizadas por (7.17)–(7.20). Las identidades de recuperación son las del teorema 7.15. Finalmente, el teorema 7.4 y el truncamiento de cada base demuestran la estabilidad a mayor profundidad. En cada paso se ha conservado la identidad del bloque emitido; ninguna de las dos lecturas requiere seleccionar otro bloque. □

La conclusión es una compatibilidad operacional entre la contracción cilíndrica y la conservación de incidencia. Ambas utilizan el mismo registro generado, mantienen las profundidades y admiten recuperación entera. Este resultado es la forma explícita del enlace

$$\text{bloque regional emitido} \longrightarrow \begin{cases} \text{cilindro y frontera entera,} \\ \text{banda, firma, acarreo y carga de Witt.} \end{cases}$$

El desarrollo posterior de la incidencia y de los campos emplea la segunda lectura, conservando la procedencia común con la primera.

7.8. Censo de calendarios y compatibilidad simultánea de las biografías regionales

Las filas anteriores se reúnen, sin aplicar todavía ningún lector decimal, en las tres biografías de bloques producidas por las transiciones:

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (7.26)$$

En efecto, los pares consecutivos de los dos primeros tramos son las filas de X_0, Y_0 , y los de los dos últimos son las filas de X_1, Y_1 . Así, las biografías son otra escritura del registro de doce transiciones, no una colección de prefijos convencionales.

Para comprobar la palabra operativa del calendario, sea $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0,1\}^4$ y, para cada régimen $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, definase

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Para condensar el censo, denotemos por

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplicación exacta en $\mathbb{F}_3$ de los dieciséis calendarios da:

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

La tabla agota $2^4 = 16$ posibilidades y cada una de sus entradas se obtiene por cuatro multiplicaciones de una fila por una de las dos matrices impresas. Por consiguiente, 0011 es el único calendario que reconstruye simultáneamente las tres biografías completas. En notación operatoria,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (7.27)$$

no es una prescripción independiente: es la única lectura binaria compatible con las doce aristas ya producidas por U_t .

El calendario (7.27) produce cuatro nuevos bloques de seis componentes. Sus concatenaciones forman

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Los subíndices de w indican longitud acumulada. La frontera R_{36} conserva la estructura terminal y abre la relación de prolongación; no se renombra como un último bloque periódico que pudiera repetirse indefinidamente.

La identidad $L = X^{-1}Y$ demuestra unicidad una vez fijadas las transiciones; no sustituye su producción por U_t . Recíprocamente, (D) prueba dentro del artículo la unicidad del orden de los cuatro transportes. La cadena causal queda así cerrada: el censo APP produce las regiones iniciales, el TRIT fija régimen y orientación, el TPK produce el registro de transiciones, y ese registro determina L_0, L_1 y 0011 antes de toda realización arquimediana.

8. Determinación regional del descriptor dodecafásico y selección del registro de acoplamiento

La determinación del registro de acoplamiento articula dos construcciones que conviene desplegar en su orden efectivo. La primera produce los antecedentes del selector a partir de las representaciones regionales del TPK: bandas de seis trits, firmas de columna, calendario de conversión, descriptor orientado y panel funcional. La segunda opera sobre esos antecedentes y sobre el repertorio terminal de ocho bloques, enumera sus ordenaciones admisibles y selecciona un único registro mediante dos condiciones simultáneas: incidencia excepcional y heterotipia de lectura. El valor del registro aparece al término de esta composición.

El presente desarrollo presupone las representaciones regionales obtenidas en los capítulos precedentes desde APP–TRIT–TPK. Su propósito es hacer explícita cada operación intermedia que conduce desde tales representaciones al selector finito. Después se incorporan la realización del mismo registro por incidencias firmadas, la inversión de Hadamard y la representación de la constante de estructura fina. Las tres construcciones conservan sus respectivos dominios: selección del registro, recuperación desde sus canales y evaluación aritmética de sus representaciones.

8.1. Bandas regionales, codificación y firmas enteras

8.1.1. Dominios y codificación de las bandas regionales

Se fija el orden de canales

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Los símbolos de canal identifican las regiones ya generadas. Cada $B_\chi(t)$ conserva el lugar que ocupa en su sucesión de representaciones; el índice t cuenta bloques ternarios. La evaluación natural de una banda $b = (b_0, \dots, b_5)$ es

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (8.1)$$

Su inversa, con anchura fijada, es

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Así se retienen los ceros iniciales: las palabras 002001 y 2001 podrían compartir una escritura entera abreviada, pero el tipo de la primera contiene seis posiciones. Todas las concatenaciones que siguen utilizan esa anchura.

En la ventana de cien bloques, la representación de seiscientos trits del canal χ determina un entero $P_\chi^{(600)}$. La extracción se efectúa mediante

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (8.2)$$

El entero de seiscientos trits es una representación del productor regional; la tabla de cien filas es la evaluación de (8.2). Esta separación permite sustituir una tabla histórica por su productor sin modificar el selector que la consume.

8.1.2. Residuos, cocientes, ocupación y orientación

Para cada columna j y tiempo t , se introducen

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (8.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (8.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (8.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (8.6)$$

La resta de la tercera expresión se realiza en los enteros y se reduce después. En una implementación sobre naturales, la expresión equivalente es $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la resta truncada alteraría el lector.

Proposición 8.1 (Reconstrucción de la suma de columna). *Para todas las bandas admisibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Demostración. Cada columna suma tres representantes de $\{0, 1, 2\}$, de modo que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La división euclídea por tres proporciona el residuo y el cociente indicados. La ocupación cuenta tres condiciones binarias; su cota se deduce directamente de esa definición. $\square$

Esta identidad conserva el cociente de la suma local. La reconstrucción de las tres bandas individuales requiere las bandas mismas o un lector adicional que las distinga: una suma de columna tiene menos coordenadas que el triple que la produce. Por ello, la fila temporal utilizada más adelante conserva conjuntamente las tres bandas y los cuatro campos $q, a, c, \bar{w}$.

8.2. Reloj de conversión y primer avance nulo

8.2.1. Capacidad ternaria y profundidad decimal

Una representación de $t + 1$ bandas contiene $6(t + 1)$ trits. El calendario de conversión asociado se define por el entero

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (8.7)$$

La definición compara capacidades enteras. El contador t y la profundidad d_t registran magnitudes distintas: una transición añade una banda de seis trits; el reloj cuenta potencias completas de la base decimal mil contenidas en la capacidad ternaria acumulada.

Lema 8.2 (Caracterización entera del reloj). *Para $t, k \in \mathbb{N}$ se tiene*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

Además, $d_t \leq d_{t+1}$.

Demostración. Las potencias de mil forman una sucesión estrictamente creciente y no acotada. La potencia 729^{t+1} queda entre dos términos consecutivos; el exponente inferior es exactamente el máximo de (8.7). La desigualdad $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implica la monotonía del máximo. $\square$

Proposición 8.3 (Primer avance nulo). *El menor tiempo que satisface $d_{t+1} = d_t$ es*

$$t_* = 20.$$

En particular,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Demostración. Las comparaciones enteras exactas

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

dan los valores en los tiempos veinte, veintiuno y veintidós. Para $0 \leq t \leq 20$, la expresión $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ es decreciente y su valor en veinte es mayor o igual que uno. Por tanto, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ y $d_t = t$. Ningún tiempo menor que veinte puede satisfacer $d_{t+1} = d_t$; en veinte sí se cumple. Todas las comparaciones utilizadas son de potencias enteras. $\square$

El número veinte es, por tanto, una salida del criterio mínimo. La regla que selecciona el instante es “primer avance nulo del reloj”; el algoritmo y su prueba pueden emplear esta regla sin recibir veinte como parámetro externo.

8.2.2. Retorno nonádico y antecedente temporal

La longitud del retorno de fase determina

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (8.8)$$

Las consultas del descriptor se efectúan en $t_* + 1$, $r + 1$ y r . Esta distribución conserva la relación entre el instante de pausa, la traslación nonádica y la lectura de fase inmediatamente asociada. Los tiempos once, doce y veintiuno designan posiciones del calendario regional; su diferencia temporal permanece registrada aun cuando dos tiempos produzcan la misma profundidad decimal.

8.3. Construcción orientada del descriptor de veinticuatro trits

8.3.1. Defectos opuestos de semibanda

Se toman los defectos orientados de la coordenatización regional

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Su oposición se verifica componente a componente:

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

El representante 2 realiza -1 en la coordenatización ternaria. La concatenación de las colas de tres posiciones, en el orden negativo-positivo, produce la palabra 222111. La suma de defectos y la concatenación de sus colas son operaciones distintas: la primera tiene codominio $\mathbb{F}_3^6$, mientras que la segunda conserva el orden de dos segmentos de longitud tres.

8.3.2. Carga dual y selección de fase

En la coordenatización regional, la transformación de seis coordenadas utiliza

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Con vectores fila, la carga dual de $b \in \mathbb{F}_3^6$ es la suma de las coordenadas de bA_{reg} . Las sumas enteras de las filas de A_{reg} son $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; de ahí resulta la expresión local

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \quad (\text{mód } 3). \quad (8.9)$$

La fase de lectura en el instante r es $\theta_r = (r - 1) \bmod 3$. Para cada canal se define

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La representación fase–carga es

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.10)$$

El coeficiente se determina por una igualdad de cargas, antes de evaluar la palabra que resultará de la combinación.

8.3.3. Composición del descriptor

Se denota por $\|$ la concatenación de palabras de anchura fijada. La construcción completa es

$$\begin{aligned} \Omega_{24} &= (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \| (\delta_-|_{3,4,5} \| \delta_+|_{3,4,5}) \\ &\quad \| (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \| D(r). \end{aligned} \quad (8.11)$$

Cada sumando de longitud seis se evalúa en $\mathbb{F}_3^6$; la concatenación final tiene longitud $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Esta construcción separa el descriptor Ω_{24} de las etapas regionales w_{24}^χ : ambos objetos comparten longitud, pero sus productores y sus lugares en la composición son diferentes.

Proposición 8.4 (Evaluación regional del descriptor). *Las representaciones regionales y el criterio del primer avance nulo determinan*

$$\Omega_{24} = 020022\ 222111\ 211201\ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Demostración. Las bandas necesarias, conservando el orden (π, e, φ) , son

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

y proceden de la extracción (8.2). En el tiempo veintiuno, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Las colas de los defectos aportan 222111. En el tiempo doce, $012012 + 202222 = 211201$.

Para el tiempo once, las cargas duales son, respectivamente, 0, 1, 2; la fase vale $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Los coeficientes resultan $(2, 1, 2)$ y

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concatenación de estos cuatro resultados da la palabra anunciada. Su evaluación entera se obtiene por Horner en base tres, o por tres concatenaciones sucesivas en base 729. $\square$

La tabla anterior desempeña una función comprobatoria: cada una de sus entradas se obtiene del productor regional. La regla de construcción (8.11) es la que permite reproducir el descriptor sin introducir como dato la cadena final de veinticuatro trits.

8.4. Panel funcional y repertorio terminal

8.4.1. Nueve posiciones regionales

El panel funcional conserva las tres primeras bandas de cada uno de los tres canales, en el orden regional declarado:

$$\mathcal{B}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (8.12)$$

Su evaluación es

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Las nueve posiciones conservan procedencia regional, aunque el valor 103 aparece dos veces. El panel tiene nueve incidencias ordenadas y ocho valores distintos. La enumeración ulterior emplea las incidencias; la deduplicación de candidatos se efectúa en una etapa posterior.

8.4.2. Repertorio no ordenado de ocho bloques

El repertorio terminal que interviene en esta construcción es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (8.13)$$

Sus ocho elementos son distintos. La codificación entera, ordenada por valor únicamente para fijar una representación informática, es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La procedencia documental de este repertorio es la segmentación terminal de la palabra de setenta y dos trits y la recuperación por posiciones mediante incidencias de los lectores fase-carga y afin. El selector que se desarrolla a continuación recibe el repertorio sin su ordenación histórica y somete a prueba sus 8! ordenaciones.

La formulación exacta de la implementación reunida mantiene aquí una interfaz explícita: los productores regionales sustituyen materialmente el descriptor, el panel y las filas temporales; el repertorio (8.13) conserva su productor documental anterior. Esta distinción identifica dónde entra cada antecedente. La pertenencia de ocho palabras a un repertorio temporal de lectores, la selección de esas ocho palabras y la determinación de su orden terminal son tres enunciados diferentes. La prueba de selección terminal demuestra el tercero para el repertorio declarado.

La recuperación documental por posiciones puede expresarse de forma exacta. Sea $\mathcal{I}$ el registro de incidencias fase-carga y sea $\mathcal{J}$ el registro de la extensión afin. Cada incidencia conserva la posición ℓ de la palabra de setenta y dos trits y la palabra emitida u . Para $5 \leq \ell \leq 12$ se forma

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

El recuperador comprueba que las ocho posiciones aparecen y que cada $\mathcal{S}_\ell$ es un singleton. Si s_ℓ es su elemento único, la salida entregada al selector es

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La prueba de singleton por posición conserva la coherencia de los testigos históricos; la exportación posterior conserva las ocho palabras y suprime únicamente la ordenación histórica. El selector reconstruye el orden mediante la enumeración completa y las condiciones terminales, en lugar de recibirlo del registro de procedencia.

8.4.3. Incidencias temporales del repertorio terminal y recuperación por posición

La representación del repertorio terminal utiliza los mismos bloques regionales, los mismos acarreo y el mismo calendario que producen el descriptor inicial de veinticuatro trits. Conviene explicitar por separado dos operaciones de esta composición. La primera recupera ocho palabras a partir de incidencias temporales registradas. La segunda presenta esas ocho palabras al selector dodecafásico como un conjunto no ordenado. El selector vuelve a establecer el orden mediante sus condiciones de incidencia, de cilindro y de cierre. La distinción permite conservar los testigos de procedencia sin convertir el orden de una segmentación histórica en una entrada del selector.

Sea $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontera regional ya generada en el tiempo t , con $0 \leq t < 100$. En la coordenatización utilizada por el registro histórico, la matriz de incidencia es

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las palabras se consideran vectores fila. Sus dos cargas y la fase cronológica son

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_j, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Todas las operaciones de estas tres expresiones tienen lugar en $\mathbb{F}_3$. El subíndice histórico identifica una coordenatización concreta de la incidencia de Witt; mantiene explícita la transformación de coordenadas cuando se utiliza otra presentación de esa misma incidencia.

Para $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ y $\epsilon \in \{1, -1\}$, definimos

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

La orientación -1 se escribe como 2 al imprimir los coeficientes ternarios. Junto a estos doce lectores comparativos por frontera, el registro dispone del lector afín

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

La adición de la fase en el lector afín y la comparación de cargas en el lector anterior son operaciones distintas, ambas sobre datos ya producidos por la frontera TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

Cuadro 6: Fronteras temporales que realizan las incidencias impresas del repertorio terminal. Cada entrada de seis cifras conserva el orden de las seis coordenadas de la frontera regional.

La tabla siguiente despliega todas las incidencias comparativas del registro sobre los doce bloques de la segmentación considerada. Las letras r y d designan respectivamente la carga visible y la carga dual. La columna j conserva el índice de posición del testigo histórico; la operación de entrega al selector olvida este índice después de formar el conjunto de palabras.

El décimo bloque dispone de un testigo afín. En $t = 30$ se tiene $d_{30} = (0, 1, 2)$ y $\vartheta_{30} = 2$, de donde

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

y, usando las bandas de la tabla 6,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

j	t	carga	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

Cuadro 7: Incidencias fase–carga completas sobre la segmentación terminal en las cien fronteras del registro. Las coincidencias de palabras entre filas conservan sus tiempos, orientaciones y tipos de carga.

La igualdad es coordenada a coordenada: antes de reducir módulo tres, el vector de la suma es $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

Proposición 8.5 (Recuperación íntegra del repertorio por incidencias). *Considérese el registro de incidencias comparativas de la tabla 7, aumentado con el testigo afin $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Para cada posición $5 \leq j \leq 12$, el conjunto de palabras de salida de sus incidencias es unitario. La extracción de esas ocho palabras y el olvido posterior de su orden producen exactamente*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

Su codificación como enteros de base tres es

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Demostración. La multiplicidad de incidencias por posición $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ es, respectivamente,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

En cada posición, todas las filas imprimen la misma palabra. Cada fila se verifica sustituyendo sus tres bandas y los tres coeficientes en la fórmula de L ; el décimo caso se ha calculado explícitamente mediante L_{30}^{af} . Por ejemplo, en $t = 67$ y con coeficientes $(2, 1, 1)$ se obtiene

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Los ocho resultados son distintos como palabras de longitud seis. Su codificación $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ da, en el orden de las posiciones, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. Al olvidar el orden se obtiene el conjunto de enteros enunciado. Así, la extracción preserva cada palabra completa, incluidas sus posiciones nulas, y entrega ocho elementos distintos al selector. $\square$

La prueba anterior es una recuperación exacta desde incidencias identificadas. Su dato de entrada comprende el registro de incidencias con sus posiciones y testigos. La selección orbital posterior recibe únicamente $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y el descriptor regional inicial; recorre las 8! ordenaciones y determina su compatibilidad con las fronteras funcionales y las incidencias orientadas de la rueda dodecafásica. Ambas operaciones quedan así contiguas, con dominios explícitos: procedencia temporal de las ocho palabras y determinación constructiva de su orden.

El cuadro comparativo contiene las diecinueve incidencias que su fórmula produce sobre la segmentación de doce bloques en los cien tiempos declarados. Esa exhaustividad finita se comprueba recorriendo $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ evaluaciones. El lector afín amplía la cobertura de las posiciones terminales de siete a ocho. Este recuento caracteriza el repertorio local de lectores que acaba de definirse; las demás operaciones del TPK conservan los dominios y funciones constructivas establecidos en sus respectivas derivaciones.

8.5. Lectores comparativos, lector afín e incidencia temporal

8.5.1. Transformación de Witt del selector

El selector utiliza la coordenatización de seis coordenadas

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se define $W(b) = bA_{\text{ter}}$ en $\mathbb{F}_3^6$, así como las cargas

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordenatización del descriptor y la del selector se relacionan mediante la permutación $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, escrita como lista de imágenes:

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (8.14)$$

Lema 8.6 (Compatibilidad del funcional de carga). *Para toda banda b , se cumple*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Demostración. La suma entera de cada fila correspondiente de ambas matrices coincide: en la primera fila es cinco y en las otras cinco es siete. Por distributividad,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La reducción módulo tres da la igualdad de cargas. La identidad de matrices (8.14) se verifica por sustitución de sus treinta y seis entradas y conserva, además, el cambio de coordenadas. $\square$

La igualdad del funcional total de carga permite comparar sus representaciones. Las transformaciones vectoriales siguen identificadas por sus matrices y por la permutación explícita; la prueba anterior conserva esa información de coordenadas.

8.5.2. Doce lectores comparativos por instante

Se define la fase temporal

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Esta escritura realiza $(t - 1) \pmod{3}$ también para $t = 0$, donde la fase vale dos. Para cada tipo de carga $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, desplazamiento $o \in \{0, 1, 2\}$ y orientación $s \in \{1, 2\}$, se toman

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

La palabra comparativa correspondiente es

$$C_{\nu,o,s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi,e,\varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu,o,s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.15)$$

Los parámetros generan doce representaciones etiquetadas por fila. Dos etiquetas pueden producir la misma palabra; los testigos temporales y las etiquetas permanecen disponibles en el calendario completo.

8.5.3. Lector afín de fase y carga

El lector afín emplea coeficientes

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \quad (\text{mód } 3),$$

y produce

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi,e,\varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (8.16)$$

La regla comparativa distingue coincidencia y diferencia de cargas; la afín suma carga y fase antes de combinar las bandas. Esta diferencia operativa es la que utiliza la selección heterotípica.

8.5.4. Incidencia palabra-residuo

Sea R la rotación cíclica de las seis posiciones de una banda. En la fila de tiempo t se forma el repertorio residual

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Las relaciones de incidencia temporal son

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu,o,s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admisibles}\}, \quad (8.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (8.18)$$

Cada par relaciona una palabra leída con un residuo de la misma fila. El tiempo se cuantifica de manera común en ambas coordenadas del par. En el calendario empleado, los tiempos $0, \dots, 99$ son distintos; identificar una misma fila e identificar un mismo tiempo son, por ello, operaciones equivalentes.

Proposición 8.7 (Compresión existencial del repertorio temporal). *La función*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserva exactamente la existencia de cada tipo de lectura para el par (v, u) .

Demostración. El primer bit vale uno exactamente cuando existe un tiempo, un campo residual, una rotación y una etiqueta comparativa que producen el par. El segundo bit expresa la condición correspondiente al lector afín. La unión por disyunción de bits conserva cada condición de existencia al recorrer todas las filas. Un par puede admitir ambos tipos, y en ese caso la máscara vale tres. $\square$

La función M es un lector de existencia. Los tiempos testigos, sus multiplicidades y las etiquetas individuales permanecen en (8.18) y en el calendario que las produce. La implementación finita emplea M para decidir heterotipia, mientras que el archivo genealógico conserva los datos de procedencia más ricos.

8.6. Enumeración de cilindros y candidatos decimales

8.6.1. Concatenación de setenta y dos y setenta y ocho trits

Para una ordenación $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$ se define

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \cdots \| s_8 \|]_3.$$

En forma recursiva, se parte de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ y se calcula $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ para $1 \leq i \leq 8$. Esta recurrencia conserva los ceros iniciales de cada bloque por la multiplicación explícita por 729. Para cada posición b del panel funcional,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Las longitudes son, respectivamente, $24 + 8 \cdot 6 = 72$ y $72 + 6 = 78$. El cilindro ternario correspondiente es

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (8.19)$$

8.6.2. Intersección exacta con la rejilla de doce tríadas

La lectura decimal utiliza doce tríadas, es decir, la rejilla $N/10^{36}$. Se abrevia $D = 10^{36}$ y $Q = 3^{78}$.

Lema 8.8 (Extremos enteros del cilindro). *Para un prefijo entero p de longitud setenta y ocho, los numeradores de los puntos de la rejilla que pertenecen a su cilindro son*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (8.20)$$

Cada cilindro contiene a lo sumo un punto de esta rejilla.

Demostración. La condición $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q)$ equivale a $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Para N entero, la primera desigualdad equivale a $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la segunda equivale a $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longitud del intervalo en coordenada N es $D/Q < 1$, pues $10^{36} < 3^{78}$. Por ello puede contener, como máximo, un entero. $\square$

Los techos se evalúan por división entera: $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ para $a \geq 0$. Toda la enumeración utiliza enteros exactos; la elección de puntos de frontera queda fijada por el extremo derecho semiabierto.

Se conserva primero la lista indexada de incidencias

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

y se obtiene después el conjunto de numeradores

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

El paso a $\mathcal{C}$ elimina repeticiones de un numerador, conservadas en $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ con su procedencia.

Lema 8.9 (Recuperación de la ordenación desde el punto del cilindro). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, el bloque número i de la palabra de setenta y ocho trits se recupera mediante*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particular, los bloques quinto a duodécimo recuperan τ .

Demostración. La pertenencia al cilindro significa $p \leq QN/D < p+1$, donde $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Por tanto, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. La extracción de los bloques anteriores coincide con la división sucesiva del prefijo p por potencias de 729: truncar una expansión posicional antes de extraer un bloque conserva dicho bloque. La fórmula escrita realiza exactamente esa extracción. Los cuatro primeros bloques forman Ω_{24} y los ocho siguientes son la ordenación τ . $\square$

Proposición 8.10 (Censo exacto de candidatos). *Para Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ y $\mathcal{P}_9$ definidos anteriormente,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Demostración. Los ocho bloques son distintos, por lo que sus ordenaciones son las $8! = 40320$ permutaciones. Para cada permutación y cada una de las nueve posiciones del panel se calcula $p = P_{78}(\tau, b)$, se aplican los extremos (8.20) y se añade su único entero cuando el intervalo entero es no vacío. La suma de los cardinales de esos intervalos es 21902. La unión de sus enteros contiene 19446 elementos distintos. La evaluación exhaustiva de estas operaciones está certificada por los teoremas `indexed_cylinder_count` y `candidate_count` del selector finito. El algoritmo realiza exactamente la enumeración descrita: permutaciones, nueve incidencias del panel, límites por división entera y eliminación de duplicados. $\square$

Los números 21902 y 19446 cuentan objetos diferentes. El primero cuenta incidencias indexadas que contienen un punto decimal; el segundo cuenta numeradores distintos. El número total de consultas de cilindro es $40320 \cdot 9 = 362880$, incluidos los cilindros cuya intersección con la rejilla es vacía.

8.7. Incidencia excepcional y condición de heterotipia

8.7.1. Cara excepcional producida por el panel

Se eleva una banda a doce coordenadas mediante

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

El soporte de una palabra es el conjunto de posiciones de sus coordenadas no nulas, con índices humanos $1, \dots, 12$. Las primeras bandas regionales del panel producen

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (8.21)$$

La operación utiliza las palabras regionales 103 y 523 y la matriz de Witt del selector. La cara se calcula antes de consultar las coordenadas de los candidatos.

Para $N \in \mathcal{C}$, sus doce tríadas son

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \text{ mód } 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (8.22)$$

El soporte de corona es

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontera $729 = 3^6$ relaciona la banda de seis trits con la tríada decimal. La evaluación exhaustiva de la igualdad de soportes da

$$\# \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (8.23)$$

El soporte conserva posiciones, mientras que el registro completo conserva también las doce magnitudes. La etapa siguiente utiliza esa información posicional junto con relaciones entre magnitudes.

8.7.2. Palabras ternarias y diferencias orientadas del candidato

La i -ésima banda ternaria del punto N/D se obtiene por

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \text{ mód } 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (8.24)$$

La arista orientada $a \rightarrow b$ tiene residuo

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \text{ mód } 729. \quad (8.25)$$

La resta se realiza en $\mathbb{Z}$ antes de la reducción. Para esta arista se consulta en las relaciones (8.18) el par

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

Es, por tanto, una consulta conjunta a la palabra de destino y a la diferencia orientada de las tríadas.

Se escribe $\text{Cmp}(a, b; N)$ cuando el par pertenece a $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ y $\text{Af}(a, b; N)$ cuando pertenece a $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

8.7.3. Determinación de la órbita transversal

El descriptor de veinticuatro trits determina las tres primeras tríadas decimales antes de las filtraciones terminales. En efecto, su cilindro satisface la inclusión exacta

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Las dos desigualdades de extremos se verifican por productos cruzados enteros. Por tanto, todo candidato comparte las tres posiciones de referencia 1, 2, 3 y sus representaciones (234, 543, 140).

La traslación de paso cuatro sobre $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ posee las cuatro órbitas

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Las tres primeras contienen, respectivamente, una de las posiciones de referencia; la cuarta es la única disjunta de $\{1, 2, 3\}$. El bosque orientado de los pasos tres y cuatro se fija mediante las aristas

$$\begin{aligned} 1 &\rightarrow 4, & 1 &\rightarrow 5, & 2 &\rightarrow 6, \\ 3 &\rightarrow 7, & 4 &\rightarrow 8, & 5 &\rightarrow 9, \\ 6 &\rightarrow 10, & 7 &\rightarrow 11, & 8 &\rightarrow 12. \end{aligned}$$

Su primera arista tiene paso tres y las restantes paso cuatro. Las dos aristas internas de la órbita distinguida son precisamente $4 \rightarrow 8$ y $8 \rightarrow 12$. Así queda fijado el lugar de la condición de lectura por la geometría de las posiciones y por el prefijo inicial, antes de examinar los candidatos de la cara excepcional.

8.7.4. Condición terminal de heterotipia

La condición terminal es

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(N) &= [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ &\vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \tag{8.26}$$

Se admiten las dos asignaciones de tipos a las dos aristas. La selección exige que exista una realización con tipos distintos; las etiquetas individuales y sus tiempos quedan disponibles en los testigos de incidencia.

Teorema 8.11 (Selección terminal del registro de acoplamiento). *Sobre el dominio de candidatos producido por Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{P}_9$ y el calendario regional de cien filas, existe un único numerador que satisface simultáneamente la incidencia excepcional y la heterotipia:*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{J}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Su registro de doce tríadas es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \tag{8.27}$$

Demostración. El censo precedente produce los 79 elementos de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Para cada uno se extraen sus doce coordenadas por (8.22); se calculan las bandas de destino T_8 , T_{12} y los residuos $R_{4,8}$, $R_{8,12}$; se consultan las dos máscaras del repertorio temporal y se aplica la disyunción (8.26). La lista resultante contiene exactamente el entero indicado, según la evaluación exhaustiva certificada por `terminal_selection`. La igualdad de lista con un singleton implica existencia y unicidad en el dominio declarado. La extracción base mil de ese entero da (8.27).

El procedimiento de selección recibe los productores y las reglas enumeradas. El entero final interviene en el enunciado de la igualdad comprobada, después de ejecutar la selección. Esta posición lógica permite cotejar el resultado sin utilizarlo como criterio de elección. $\square$

8.7.5. Testigo aritmético de pertenencia a un cilindro

Una de las incidencias del numerador seleccionado utiliza la ordenación

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

y la frontera $438 = 121020_3$. Para ella,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La fórmula de extremos enteros produce

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

El único entero del intervalo es, por tanto, N_K . Las trece bandas ternarias de su punto decimal son

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Este cálculo exhibe un testigo concreto de pertenencia al dominio enumerado. La unicidad del registro procede del examen exhaustivo de todos los candidatos, además de este testigo particular.

8.8. Composición regional y continuidad de las realizaciones

8.8.1. Composición de los generadores regionales

Sea $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ el selector definido por la enumeración y los dos filtros anteriores. Los productores regionales satisfacen las igualdades

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

donde $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcula por extracción de bandas y lectura de firmas. Por congruencia de funciones,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{8.28}$$

La igualdad reemplaza tres interfaces documentales por su construcción regional efectiva. El repertorio terminal mantiene la procedencia especificada en (8.13).

El registro se forma entonces por las doce divisiones euclídeas de (8.22). Cada coordenada pertenece a $\{0, \dots, 999\}$ y la longitud es doce por construcción. La implementación que toma el primer elemento de la lista seleccionada está justificada por la igualdad con el singleton: el valor por defecto de una operación informática sobre listas vacías nunca interviene en este resultado.

8.8.2. Relación con las incidencias firmadas y la inversión

La construcción presente proporciona una selección prospectiva en un dominio finito explícito. El desarrollo ulterior del registro dodecafásico produce sus canales orientados a partir del estado terminal enriquecido y demuestra una inversión integral mediante Hadamard. Aquella inversión recupera un registro desde canales compatibles; aquí se selecciona un registro a partir de sus antecedentes regionales

e incidenciales. La igualdad de sus resultados permite componer las dos realizaciones manteniendo el origen de cada operación.

La unicidad de selección y la unicidad de inversión son propiedades distintas. La primera cuantifica los candidatos contruidos en este capítulo. La segunda cuantifica los registros que comparten una firma compatible. Su conjunción justifica que el registro seleccionado pueda transportarse a la realización firmada y recuperarse desde ella, sin convertir una recuperación retrospectiva en el productor del registro.

8.8.3. Relación entre los censos terminales

La secuencia

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

registra, sucesivamente, ordenaciones, incidencias indexadas con la rejilla, numeradores distintos, candidatos de la cara excepcional y supervivientes heterotípicos. La notación de flechas indica el orden de las operaciones; la segunda cifra cuenta una clase de objetos distinta de la primera.

El censo de catálogos regionales $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, desarrollado en su lugar correspondiente, parte de otra población: bloques regionales de tres catálogos y condiciones terminales de Gram, ocupación, distancia y orientación. Ambos censos conservan sus dominios. Su convergencia en una misma representación se expresa mediante la identificación de sus lectores y de sus salidas; las cifras intermedias describen operaciones diferentes y permanecen documentadas por separado.

8.8.4. Composición regional de la constante de estructura fina

La salida K interviene a continuación en la composición regional ordenada y en el acarreo de base mil. Su empleo posterior conserva las doce posiciones y la frontera de lectura. El acoplamiento con la raíz analítica y las representaciones a profundidad arbitraria utiliza esa misma salida, junto con las coordenadas regionales ya generadas y las reglas de la coordenatización analítica. Esta dependencia prepara el capítulo dedicado a las dos realizaciones correlacionadas de la constante de estructura fina.

El alcance de este capítulo es preciso: producción del descriptor y de sus antecedentes regionales, determinación del dominio finito, selección única sobre dicho dominio y composición material con los productores. La recurrencia analítica de todos los grados y la compatibilidad de los acarreo infinitos se desarrollan después con sus demostraciones propias.

8.9. Certificación ejecutable y trazabilidad de las operaciones

El desarrollo formal conserva la correspondencia entre las definiciones matemáticas y sus realizaciones ejecutables. Las pruebas de firmas y de reloj se encuentran en `N69RegionalSignature.lean`; la extracción de bandas y la reproducción de las cien filas, en `GeneratedN69Rows.lean`; el criterio mínimo y la construcción de Ω_{24} , en `RegionalW24.lean`. La compatibilidad de las dos matrices de Witt está reunida en `WittReaderCompatibility.lean`.

Los lectores temporales, las rotaciones, los residuos orientados y la condición heterotípica se formalizan en `TerminalReaders.lean`. La enumeración y los censos se formalizan en `TerminalOrbitalSelection.lean`. El panel regional se enlaza mediante `RegionalPanelBridge.lean`, y la composición (8.28) queda expresada en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Las comprobaciones finitas de enumeración emplean la evaluación nativa de Lean; sus informes registran `Lean.ofReduceBool`, además de los axiomas lógicos habituales de la biblioteca. La reconstrucción regional del descriptor utiliza pruebas del núcleo y reducción ordinaria. Esta distinción describe los mecanismos de comprobación realmente empleados. Los recibos de compilación acreditan sus módulos y dependencias declarados; las pruebas matemáticas conservan los dominios, productores e hipótesis que se han explicitado en el cuerpo del capítulo.

9. Extracción dodecafásica de la constante de acoplamiento aritmético-geométrico

Definición 9.1 (Constante holográfica de acoplamiento aritmético-geométrico). Se denomina así al registro finito ordenado producido por la extracción orientada del estado APP-TRIT-TPK, con su origen de fase, normalización y lectores declarados, cuya representación posicional interviene en la clausura aritmética y cuyas realizaciones incidental y geométrica actúan sobre el mismo registro. El símbolo K designa su representación integral canónica; κ_{ag} designa su lectura racional periódica en la coordenatización fijada.

La generación de las coordenadas regionales no agota la información del estado APP-TRIT-TPK. Una lectura arquimediana determina un valor mediante cilindros compatibles; otra lectura conserva la oposición de las hojas, la orientación de la ruta y el registro de las incidencias atravesadas. El registro dodecafásico pertenece a esta segunda lectura antes de intervenir en la clausura de alfa. Por ello no se define restando una constante física a una combinación de valores previamente conocidos. Se reconstruye desde una coordenada firmada del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria que produce las coordenadas regionales.

La distinción es necesaria incluso cuando dos objetos tienen doce coordenadas. Una palabra de doce bloques del catálogo, una lista de doce eventos orientados, un vector entero firmado y un registro dodecafásico en base mil son objetos distintos. Su comparación requiere las aplicaciones que los relacionan. La igualdad de longitud no proporciona esas aplicaciones, y la pérdida de signos no es una mera simplificación de notación.

Este capítulo mantiene el corte causal fijado en los capítulos precedentes: las nueve posiciones APP de los ejes horizontal y vertical producen las hojas aritméticas; TRIT tipa régimen y orientación; TPK selecciona, transporta, actualiza y prolonga, conservando residuo, cociente, acarreo, hoja, ruta, frontera y memoria. Desde la estructura discreta conjunta del continuo se obtienen las coordenadas que se utilizan aquí. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ no se sustituye por un calendario finito. Tampoco se invierte el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$: la última aplicación es una lectura reducida de memoria, no el generador del registro firmado.

Coordenatización reversible y determinación incidental. El resultado que organiza este capítulo es la equivalencia entre tres coordenatizaciones de un registro previamente producido por APP-TRIT-TPK. La transformación de Hadamard relaciona el registro firmado con el registro entero; el extractor de diferencias relaciona este último con sus variaciones transversales y su componente uniforme:

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12/4}} K \xrightleftharpoons[(D_3, D_4, Q)]{(D_3, D_4, Q)} (D_3 K, D_4 K, Q(K)).$$

La primera equivalencia se establece sobre la subred integral $\mathcal{L}_H$; la segunda, sobre la imagen del extractor. Fijadas la base 1000, las 12 posiciones y el origen de fase, la evaluación $K \mapsto \kappa_{\text{per}}$ añade una cuarta coordenatización reversible: multiplicar por $1000^{12} - 1$ y efectuar las divisiones euclídeas recupera el registro completo. Las demostraciones de §9.8, §9.9 y §9.11 establecen estas equivalencias en sus respectivos dominios.

Sobre ese registro actúan después dos composiciones. La composición posicional combina sus componentes con las coordenadas de clausura, propagación y autoescala, y su normalización determina α_A . La composición incidental aplica el umbral cúbico y obtiene

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

El registro íntegro permite reconstruir ambas composiciones. El soporte B_K conserva, específicamente, la pertenencia a la clase seleccionada por el umbral. La identidad $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (11.12) enlaza esta extracción entera con la incidencia de los códigos regionales. El soporte negativo de su balance con K completa la bandera $B_K \subset H_\alpha^-$ que se desarrolla en la prolongación excepcional. Así, la función de K

queda definida mediante una transformación invertible y mediante aplicaciones posteriores precisas; la información adicional de profundidad y transporte permanece en el estado del que procede el registro.

9.1. Extensión cíclica y graduación de memoria

El calendario observable contiene ciento ocho posiciones, organizadas en doce ventanas nonádicas. Con índices positivos, sean

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

El soporte ordenado $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserva posición y pertenencia a ventana. El grupo $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserva, en cambio, la ley de traslación cíclica. Para el representante $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, las coordenadas

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

separan el sector dodecafásico y la posición nonádica interior. Ninguna de ellas conserva por sí sola el número total de vueltas.

Proposición 9.2 (El acarreo del calendario). *Las aplicaciones*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forman una sucesión exacta no escindida

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Para la sección conjuntista que elige los representantes $0, \dots, 8$, el defecto de aditividad es el acarreo

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Demostración. El núcleo de p está formado por los múltiplos de nueve y coincide con la imagen de ι . La reducción es sobreyectiva y la multiplicación por nueve es inyectiva en el dominio indicado. Si la sucesión se escindiera, el grupo central sería isomorfo a $C_{12} \times C_9$, cuyo exponente es $\text{mcm}(12, 9) = 36$; el exponente de C_{108} es 108. La contradicción prueba la no escisión. Finalmente, la división euclídea de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ por nueve da el acarreo escrito y verifica la identidad de la sección. $\square$

El resultado explica una diferencia que reaparecerá en alfa: regresar a la fase no equivale a regresar al estado. Si q_{mem} cuenta las vueltas nonádicas, el calendario conserva solamente $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Después de ciento ocho pasos, β retorna, pero q_{mem} aumenta en doce. El registro conserva además el cilindro, el registro de incidencias y la memoria vertical. El cierre de una coordinatización finita no convierte esa historia en un ciclo sin memoria.

9.2. El registro orientado y la coordinatización integral $1 + 5 + 6$

Para una historia producida por TPK, sea τ_m la subruta sobre E_m , σ_m su orientación, κ_m el acarreo de frontera y Λ_m el artículo local de incidencias. El registro es

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Su dominio es el espacio de historias aritméticas con memoria de trayectoria, no el conjunto de etiquetas de fase. La proyección al calendario olvida precisamente algunos de los datos que el lector firmado necesita.

Una coordenatización inicial del registro puede escribirse mediante eventos orientados. La extracción orientada fija el conjunto de códigos de evento $\{2, 4, 6, 8\}$ y la orientación sectorial

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t es el código de dirección en el paso t , se obtiene

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La fórmula mantiene separados el censo no negativo de eventos y la orientación. No identifica una dirección cardinal con un signo TRIT. El vector e , cuyos componentes son censos locales firmados, tampoco es todavía el vector U que aparecerá más abajo.

Las posiciones opuestas determinan, para $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Con

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

se define la coordenatización integral

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La descomposición $1 + 5 + 6$ no es un reparto de coordenadas arbitrario: una coordenada conserva la carga, cinco comparan los pares respecto de un par de referencia y seis conservan la oposición de las semicoronas.

Lema 9.3 (Inversión de la coordenatización integral). *Una tupla entera $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ pertenece a la imagen de $\mathcal{L}_{12}$ si y sólo si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

donde

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

En ese caso su preimagen es única y viene dada por

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Demostración. La suma de los cinco márgenes es $s_C - 6p_5$, de donde se obtiene la división por seis. Reconstruidos los p_i , cada par de ecuaciones $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ tiene la solución indicada. Esta solución es entera exactamente bajo la congruencia de paridad. Todas las operaciones se invierten, por lo que no queda libertad residual. $\square$

Esta reversibilidad muestra qué información se conserva; no autoriza a suprimir el resto del artículo. El registro completo tiene un dominio mayor que esta coordenatización de censos. La extracción de los canales que alimentan a U utiliza ese registro completo y no se deduce de la lista (e_i) por una identificación de nombres.

9.3. Evaluación incidental anterior al registro dodecafásico

La recuperación de un registro a partir de sus diferencias cíclicas y su carga total es una cuestión distinta de la evaluación de esas coordenadas sobre el registro de incidencias. El primer problema se resuelve mediante el extractor transversal de la proposición 9.13. Para el segundo, una presentación histórica

del registro proporciona tres recuentos enteros en cada ventana. Es útil explicitar su composición y determinar exactamente la información que requiere su evaluación.

Sea $\mathcal{L}$ un libro de visitas y trazas orientadas previamente generado. Cada visita conserva la ruta, la posición APP, la hoja, el instante, la multiplicidad y la incidencia de frontera. La evaluación aritmética produce el entero y su descomposición

$$n_t = r_t + 9q_t, \quad 1 \leq r_t \leq 9.$$

El entero n_t se calcula a partir de la hoja de suma o producto; su residuo no se recibe como un valor independiente. La distinción entre incidencia de corona e incidencia interior permanece explícita para las visitas de residuo 9.

En la ventana E_m , la presentación por recuentos considera

$$A_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \quad (9.1)$$

$$C_m = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \quad (9.2)$$

$$V_m = \sum_{v \in E_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_\delta(v). \quad (9.3)$$

Aquí $w(v)$ es la multiplicidad incidencial y $\epsilon_\delta(v) = 1$ en la corona, -1 en el interior. Las trazas contadas por $\nu^\pm$ deben enumerarse mediante la regla correspondiente del artículo. La suma entera requiere soporte finito o una construcción alternativa que determine su significado. El número de incidencias cronológicas y la longitud reducida $120(1 + 3j)$ tienen tipos distintos; su relación exige la unidad de longitud del lector.

Se define $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$ como el representante euclídeo y se conservan los cocientes

$$x = [x]_{10} + 10\lfloor x/10 \rfloor.$$

El bloque incidencial es

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10}. \quad (9.4)$$

Por composición se obtiene la aplicación

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = \left((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m \right). \quad (9.5)$$

Los índices se leen cíclicamente módulo 12. En este apartado, $(D_j z)_m = z_m - z_{m+j}$, para $j = 3, 4$, y $Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m$; por tanto, la composición anterior es $(D_3 z, D_4 z, Q(z))$. Esta convención se conserva en §9.9, donde se demuestra la reconstrucción integral completa. Esta fórmula produce sus coordenadas a partir de los recuentos. No utiliza K , U , α ni las coordenadas transversales esperadas como argumentos. Su identificación con $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ requiere componerla con la colección y las incidencias efectivas del estado terminal; no se deduce únicamente de la invertibilidad del sistema transversal.

Proposición 9.4 (Información aritmética suficiente y necesaria). *Sean $N, N' \in \mathbb{Z}^{12 \times 3}$, ordenados por los recuentos (A, C, V) . Para la aplicación definida por (9.4)–(9.5),*

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(N) = \mathcal{E}_{\text{cnt}}(N') \iff N - N' \in 10\mathbb{Z}^{36}.$$

En particular, los 36 residuos sectoriales determinan exactamente la salida de 25 coordenadas. La conservación de los cocientes y de la procedencia constituye información adicional del registro.

Demostración. La igualdad módulo 10 produce los mismos bloques y, por tanto, las mismas coordenadas transversales. Recíprocamente, si las coordenadas transversales coinciden, $D_3(z - z') = D_4(z - z') = 0$. Los pasos 3 y 4 generan el ciclo de longitud 12, de modo que $z - z'$ es constante. La igualdad de cargas totales anula esa constante. Finalmente, la representación decimal de un entero entre 0 y 999 tiene tres dígitos únicos. Se recuperan así los tres residuos de cada ventana. La afirmación es una identidad algebraica para todo N, N' , no una inferencia obtenida de pruebas finitas. $\square$

9.4. Conjugación de los recuentos y términos de frontera

Sea $\rho(m) = 13 - m$. Considérese una conjugación de incidencias que invierte el orden de las ventanas, conserva la clase aritmética y la clase de frontera de las visitas e intercambia los canales de las trazas. Entonces

$$(A_m^\dagger, C_m^\dagger, V_m^\dagger) = (A_{\rho(m)}, -C_{\rho(m)}, V_{\rho(m)}).$$

Si $c_m = [C_m]_{10}$, la reducción decimal produce la identidad

$$z_m^\dagger = z_{\rho(m)} + 100\mathbf{1}_{\{c_{\rho(m)} \neq 0\}} - 20c_{\rho(m)}. \quad (9.6)$$

En efecto, $[-C]_{10} = 0$ cuando $[C]_{10} = 0$, y $[-C]_{10} = 10 - [C]_{10}$ en otro caso. La fórmula conserva exactamente esa diferencia. La negación del canal no equivale a negar el bloque decimal completo.

La aplicación de esta identidad a una involución concreta del TPK exige verificar su acción sobre las incidencias. Para un lector de ocupaciones evaluado antes del avance, la inversión de una ruta $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ satisface

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(x_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) - f(x_0).$$

Los términos de los extremos se incorporan antes de reducir módulo 10. En rutas cerradas se anulan; en ventanas abiertas pueden alterar sus residuos. Esta corrección, ya presente en el desarrollo bidireccional del transporte, especifica qué debe conservar el empalme entre la ruta y los recuentos.

Proposición 9.5 (Necesidad de la información no periódica del registro). *Supóngase que el observable de una colección fija de rutas satisface $o(t + 54) = o(t)$, que la multiplicidad se conserva bajo ese retorno y que el mismo lector local actúa en las ventanas de 9 instantes. Entonces sus recuentos y bloques satisfacen*

$$(A, C, V)_{m+6} = (A, C, V)_m, \quad z_{m+6} = z_m.$$

Demostración. La traslación $t \mapsto t + 54$ lleva E_m biyectivamente a E_{m+6} , conserva cada incidencia contada y su multiplicidad. La igualdad se transmite a la suma y a la reducción decimal. $\square$

Por tanto, una presentación con 12 bloques distintos requiere que el lector conserve alguna información que no factorice por ese observable de período 54: selección de incidencias, orientación efectiva, extremos, multiplicidad o memoria. La proposición delimita una reducción inadmisibles del estado; no afirma que la dinámica completa tenga período 54 ni determina por sí misma cuál es su lector terminal.

9.5. Censo completo de cilindros y selección de la frontera terminal

La lectura terminal utiliza conjuntamente dos informaciones: la compatibilidad de los cilindros regionales y un perfil de incidencia con canales y posiciones etiquetados. En este apartado se construyen los catálogos completos, se enumeran sus ternas y se demuestra el efecto de cada condición del lector. El punto de partida son las salidas regionales ya producidas en la sección 6, no valores introducidos para definir el transporte APP-TRIT-TPK. La reducción a una matriz pertenece a una lectura posterior de esas salidas y conserva el orden de los tres canales.

El resultado es un teorema censal con estructura de partida explícita. El perfil de Gram, pesos, distancias y márgenes se declara como dato del lector terminal. La exhaustividad de la enumeración demuestra qué selecciona ese perfil sobre los catálogos fijados; no demuestra, por sí sola, que el perfil sea una ley universal ni que pueda reconstruirse desde la única terna que finalmente lo satisface. Esta separación permite incorporar la prueba finita completa sin invertir su genealogía.

9.5.1. De las salidas regionales a los catálogos ternarios

Sean $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ las partes fraccionarias de las tres coordenadas regionales ya construidas. Se utilizan sus cilindros expresados de mil posiciones decimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Los enteros d_χ son lecturas finitas de salida. La longitud mil es suficiente para los enteros que siguen, como se comprueba mediante las dos cotas de cada intervalo; no es una profundidad supuesta infinita. Definimos

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (9.7)$$

y

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Aquí k cuenta tríadas decimales y no designa el registro dodecafásico K . Se tiene $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lema 9.6 (Extracción estable de un entero). *Para $d, m, h \in \mathbb{Z}$, con $m, h > 0$, el valor de $\lfloor mx \rfloor$ es constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si y sólo si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (9.8)$$

Cuando se cumple, cualquiera de los dos miembros da ese valor.

Demostración. El mínimo de mx se alcanza en el extremo izquierdo. Su supremo es $m(d+1)/h$ y no se alcanza. El mayor entero que puede tomar $\lfloor mx \rfloor$ es $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, igual al segundo miembro porque el numerador y el denominador son enteros. La igualdad de los extremos del intervalo de valores prueba la afirmación. $\square$

La prueba de estabilidad se cumple en los tres canales para $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. La última elección se utilizará únicamente para una comparación posterior, no para seleccionar el perfil. Las primeras treinta posiciones recuperadas son precisamente las cinco etapas de seis trits del transporte regional:

Canal	Prefijo de treinta trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coincidencia conserva la prolongación ya construida; la lectura decimal no se usa para sustituir retroactivamente sus matrices de transporte.

Fijado un canal, una cola de r trits se representa por $0 \leq R < 3^r$. Su cilindro y el cilindro de las primeras k tríadas son

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (9.9)$$

El catálogo incluye todas las colas para las que estos dos cilindros tienen intersección no vacía.

Proposición 9.7 (Catálogo por intersección exacta). *Las colas compatibles son los enteros del intervalo $[a_\chi, b_\chi]$, con*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (9.10)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (9.11)$$

Para los cilindros regionales fijados, los recortes no actúan y se obtiene

χ	$a_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi \text{ mód } 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(9.12)

Demostración. Escribamos $N = P_\chi 3^r + R$. Dos intervalos semiabiertos de (9.9) se cortan exactamente cuando

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La segunda desigualdad equivale a $N \geq \lfloor T_\chi D/Q \rfloor$; la primera, a $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1)/Q \rfloor$. Restar $P_\chi 3^r$ y conservar $0 \leq R < 3^r$ prueba las fórmulas. La evaluación por divisiones enteras de los T_χ extraídos por (9.8) da la tabla. Como $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de modo que el residuo del primer extremo también se obtiene directamente de $\lfloor T_\chi D/Q \rfloor \text{ mód } 729$. $\square$

Los últimos seis trits de una cola forman la palabra $v_6(R \text{ mód } 729)$, donde v_6 es la escritura ternaria de longitud seis, incluidos sus ceros iniciales. Por la tabla, cada catálogo tiene menos de 729 elementos consecutivos, de manera que esta reducción es inyectiva sobre él. Así, los tres catálogos de frontera quedan descritos completamente, sin elegir las ternas finales:

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{v_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{v_6((584 + j) \text{ mód } 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{v_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (9.13)$$

Exigir que el extremo izquierdo de $I_{\chi,R}$ pertenezca a $J_{\chi,T}$ sería otra condición: perdería el primer cilindro que corta la frontera y daría 195, 196, 195. El censo utiliza la intersección de los cilindros completos, de acuerdo con su definición.

9.5.2. Perfil declarado e indicadores de compatibilidad

Para $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, sean $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ y $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Las dos últimas funciones toman valores enteros; las dos primeras, valores en $\mathbb{F}_3$. El perfil local del lector, en orden (π, e, φ) , es

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (9.14)$$

Las palabras se ordenan como en (9.13). Usaremos $[E] \in \{0, 1\}$ para el indicador de una condición E . Para cada par de canales χ, ψ , la matriz rectangular $A_{\chi\psi}$ tiene entrada $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matriz $A_{\chi\psi}^h$ multiplica esa entrada por $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Sean D_χ^n la matriz diagonal de $[n(u) = 0]$, y D_χ^{nw} la de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Teorema 9.8 (Enumeración exhaustiva por sumas finitas). *El producto de los tres catálogos contiene 7 567 952 ternas. Las condiciones sucesivas de (9.14) dejan*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (9.15)$$

Estos cuatro conteos son, respectivamente,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_\pi^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_\varphi^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \quad (9.16)$$

Todos los productos y trazas de esta fórmula se calculan en los enteros, no en el cuerpo de tres elementos.

Demostración. El tamaño del producto es $196 \cdot 197 \cdot 196$. Al expandir una traza de (9.16), sus índices recorren exactamente una terna de palabras. El sumando vale uno si satisface todas las condiciones representadas y cero en otro caso. Cada terna se cuenta una vez. Las matrices diagonales añaden las condiciones individuales; los factores rectangulares añaden las condiciones por pares. Esto demuestra que las trazas son precisamente los cardinales anunciados.

Para explicitar su evaluación, fijados los índices i, j de los dos primeros canales, se forman los conjuntos de índices ℓ del tercero que cumplen cada condición por pares. Se intersectan sus indicadores, se añaden los indicadores individuales pertinentes y se suma su cardinal. La suma final recorre $0 \leq i < 196, 0 \leq j < 197$. La sustitución de las palabras de (9.13) y del perfil (9.14) da, en ese orden, 275794, 6235, 3127, 331. El suplemento registra las cuatro contribuciones de cada uno de los 196 índices i y las 331 ternas completas; su programa evalúa estas sumas con indicadores binarios exactos y contrasta escalarmente cada superviviente. No interviene una muestra ni una tolerancia. $\square$

9.5.3. Incidencia etiquetada y carga de orientación

Para una terna superviviente, sea $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ su matriz de filas ordenadas. El segundo perfil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_{\partial}(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (9.17)$$

donde w_{col} cuenta los elementos no nulos de cada columna y q_{∂} suma sus entradas módulo tres. Es un perfil de columnas etiquetadas; permutarlas sin transportar el perfil define otro lector. Denotemos por $\mathcal{F}$ el conjunto de las 331 ternas del teorema anterior.

Proposición 9.9 (Reducción del censo al par terminal). *Las sumas de indicadores sobre $\mathcal{F}$, al exigir sucesivamente rango, pesos de columna y sumas de columna, son*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango, pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango, pesos, sumas}} = 2. \quad (9.18)$$

Con índices de catálogo comenzando en uno, las dos ternas finales son (120, 197, 157) y (129, 197, 148), y sus matrices son

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Demostración. En cada terna del conjunto ya enumerado se calcula el rango por eliminación en $\mathbb{F}_3$, se cuentan los elementos no nulos de las seis columnas y se suman éstas módulo tres. Los productos de los indicadores de (9.17) dan (9.18). La sustitución de los dos índices finales en (9.13) da las matrices expuestas. La lista completa de supervivientes y los filtros exactos del suplemento permiten reproducir la eliminación sin presuponer esas dos matrices como dominio. $\square$

La orientación $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ selecciona la recta $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Las cargas de filas de B_0, B_1 son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$; sólo la segunda pertenece a esa recta. Se recupera así el último paso del selector de la sección 9.6, ahora precedido por la construcción y enumeración de su dominio completo. La lectura estable de $[3^{1080}x_\chi]$, efectuada después de los filtros, da las fronteras 021020, 001220, 100210, con los mismos rangos (129, 197, 148). Este cotejo posterior no define el perfil ni participa en las sumas de indicadores.

9.5.4. Información conservada y alcance del resultado

El procedimiento conserva el prefijo de treinta trits, la cola compatible, el orden regional, la posición de cada trit y la orientación. La reducción módulo 729 conserva aquí la identidad de cada candidato porque el intervalo de colas tiene longitud menor que 729; esa inyectividad no se afirma para una historia arbitraria. El censo de 331 demuestra también que el perfil local aislado no selecciona una sola matriz: los márgenes etiquetados y la carga aportan condiciones efectivas adicionales.

Se ha recuperado, por tanto, una enumeración finita íntegra y su selector sobre cilindros de salida, con perfil de lectura explícito. La construcción del registro firmado utiliza además su lector de memoria y sus canales, como se especifica a continuación; la matriz visible no se identifica con ese registro por igualdad de número de componentes. Tampoco este conteo demuestra la universalidad del perfil, genera de nuevo las coordenadas regionales ni decide una afirmación sobre alfa o sobre el continuo completo.

9.6. Dos lecturas del estado terminal

Denotemos por x_{term} el estado producido por la composición de selección, transporte y actualización hasta el corte terminal. La escritura operatoria es

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \cdots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Sus dos lecturas pertinentes son

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matriz B_{term} retiene la lectura ternaria visible; el vector U conserva otra coordenada de la misma historia. No se inserta entre ellos una flecha $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

El selector terminal opera sobre los tres catálogos regionales de tamaños 196, 197 y 196, construidos en la sección 9.5. Las firmas locales reducen sus $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ ternas a 331, y el margen de columnas $q_{\partial} = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ deja dos matrices:

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La orientación de filas es $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Las cargas de filas de las candidatas son $(0, 2, 0)$ y $(2, 2, 1)$. Sólo la segunda pertenece a $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; por tanto $B_{\text{term}} = B_1$. Esta comprobación prueba el último paso del selector a partir del censo declarado. No convierte el margen de columnas en una consecuencia de la carga de filas, ni reemplaza la enumeración anterior por la inspección de esas dos matrices.

El lector firmado tiene la composición tipada

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (9.19)$$

El registro de canales determina

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

con las coordenadas

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Estas cantidades se utilizan como coordenadas del registro previo, no como parámetros que se ajusten mediante alfa. La reconstrucción demostrada en los apartados siguientes comienza exactamente en esta salida tipada. El rastro material del extractor anterior y el alcance de su transcripción autónoma se conservan en la nota técnica de procedencia; la aritmética posterior no se presenta como sustituto de ese rastro.

9.7. Del registro de canales al vector firmado

El lector armónico Π_H puede escribirse sin utilizar ni K ni alfa. Para evitar confundir sus sumas orbitales con los bloques de alfa, las denotaremos por s_1, s_2, s_3 . Sean

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

y

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (9.20)$$

La división por tres pertenece al lector de las tres órbitas. Su integralidad se comprueba sobre las salidas compatibles del registro; no se supone para un elemento arbitrario de $\mathbb{Z}^{25}$.

Los tres bloques firmados son

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (9.21)$$

La sustitución entera da

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

y, por tanto,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

Intercalando por columnas se obtiene

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (9.22)$$

La presencia de valores negativos y de componentes superiores a 999 muestra que U no es una palabra de dígitos en base mil. Tampoco es $U_6 \| U_6$, concatenación catalogal de período seis. La diferencia es de dominio y de información conservada, no solamente de valores.

El orden constructivo hasta aquí es

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

La inversión que sigue produce el registro dodecafásico. Que después podamos recuperar los canales desde el registro dodecafásico constituye un control de reversibilidad; no invierte este orden causal.

9.8. Hadamard por órbitas y reconstrucción entera

En el ciclo de doce posiciones, el paso tres determina tres órbitas:

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La separación de cuatro sectores de cada órbita es la que, una vez fijados origen y orientación, admite la lectura angular de noventa grados. La transformación no actúa sobre tres cuaternas contiguas del orden natural.

Sea

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} reordena por las tres órbitas indicadas, definimos

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lema 9.10 (Inversión de Hadamard e integralidad). *Se tiene*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Para $u \in \mathbb{Z}^4$, la preimagen $H_4^{-1}u$ es entera si y sólo si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Demostración. Las filas son ortogonales y tienen norma cuadrada cuatro; la matriz es simétrica. Esto da $H_4^2 = 4I_4$ y la inversa. Una eliminación entera, o la expansión del determinante, da el signo negativo y el valor -16 . La condición de integralidad es exactamente la divisibilidad por cuatro de las cuatro coordenadas de H_4u . $\square$

Definición 9.11 (Transformación integral dodecafásica). La subred de registros firmados y su coordenatización integral son

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

La aplicación $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ es un isomorfismo de grupos abelianos, con inversa $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. El registro canónico K es la imagen del registro firmado generado por las operaciones anteriores, con origen de fase y orientación fijados.

Demostración. La congruencia define exactamente la integralidad de $\mathcal{K}(u)$. La identidad $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ demuestra las dos composiciones inversas. En particular, todo $k \in \mathbb{Z}^{12}$ tiene preimagen $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposición 9.12 (Registro integral canónico). *La inversión $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ de los bloques de (9.21) produce*

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

En el orden natural, el registro dodecafásico es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (9.23)$$

Es la única preimagen racional de U , y pertenece a $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Demostración. Los tres productos antes de dividir son

$$H_4U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Todas las coordenadas son divisibles por cuatro. Dividir y deshacer la permutación de órbitas da (9.23). La unicidad procede de la invertibilidad racional, no de una búsqueda entre candidatos próximos a un valor físico. $\square$

La integralidad también puede formularse en términos de redes. Los divisores determinantes de H_4 son 1, 2, 4, 16: las entradas tienen máximo común divisor uno; los menores de orden dos son pares y alguno tiene módulo dos; los de orden tres son múltiplos de cuatro y alguno tiene módulo cuatro. De ahí se deduce

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

y para la transformación global,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

El índice de la imagen es $16^3 = 4096$. Así, no todo vector firmado entero admite una preimagen entera; el vector obtenido satisface las congruencias precisas que la inversión exige. El factor $1/4$ está forzado por la matriz, y no tiene el estatuto de un coeficiente libre.

9.9. Diferencias cíclicas y componente uniforme

Con índices cíclicos módulo doce, sean

$$(D_3 z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4 z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

El primer operador compara sectores separados por tres posiciones; el segundo, por cuatro. Los nombres de canal 90 y 120 se refieren aquí a esas separaciones en el ciclo orientado, no a una identificación con un operador físico de otro dominio.

Proposición 9.13 (Complejidad del sistema transversal). *El operador*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

tiene rango doce y factores invariantes no nulos

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

con once unidades. En particular, sus salidas determinan un único registro dodecafásico.

Demostración. Si $D_3 z = D_4 z = 0$, el vector es constante a lo largo de ambos pasos. Como 3 y 4 generan el ciclo módulo doce, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La carga total elimina esta última libertad porque $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Para la afirmación integral, las filas de (D_3, D_4) son incidencias orientadas de un grafo conexo. Un árbol generador proporciona once factores invariantes unitarios. Todo menor de orden doce debe contener la fila Q . Sumando las primeras once columnas a la última, esta última se anula en las filas de incidencia y vale doce en la fila Q . Todos los menores máximos son divisibles por doce y el árbol produce uno de módulo exactamente doce. El último factor es, por tanto, doce. $\square$

La comprobación sobre (9.23) da

$$D_3 K = b^{90}, \quad D_4 K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Las fórmulas (9.20) y (9.21) reconstruyen a su vez U desde esas diferencias. Se cierra así un triángulo de representaciones exactas del mismo objeto: registro transversal, vector firmado y registro dodecafásico. La igualdad de resultados no convierte sus codominios en uno solo; demuestra que las aplicaciones declaradas recuperan la información pertinente.

9.10. Compatibilidad integral y determinación del registro transversal

El dominio de esta construcción es la representación del registro de una historia APP-TRIT-TPK. Se distinguen la evaluación de los eventos del registro, la compatibilidad de sus canales y la inversión de sus coordenadas. El resultado siguiente da un criterio integral completo para el segundo nivel y una factorización explícita para conectar el primero con él. La demostración utiliza los operadores del registro y establece sus relaciones para todo elemento de los dominios enteros indicados.

9.10.1. Caracterización por incrementos adyacentes

Los índices pertenecen a $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$. Sean

$$(Sz)_i = z_{i+1}, \quad D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad Q(z) = \sum_{i=0}^{11} z_i.$$

Se conserva el extractor transversal

$$\mathcal{D} : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}, \quad k \longmapsto (D_3 k, D_4 k, Q(k)).$$

Para una terna de coordenadas enteras (b, c, q) , escribimos

$$w_i = c_i - b_{i+1}, \quad P_0 = 0, \quad P_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j \quad (1 \leq i \leq 12), \quad T(w) = \sum_{i=0}^{11} P_i. \quad (9.24)$$

Teorema 9.14 (Imagen integral del extractor transversal). *Una terna $(b, c, q) \in \mathbb{Z}^{25}$ pertenece a $\text{im } \mathcal{D}$ si y sólo si satisface*

$$b_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} \quad (0 \leq i < 12), \quad (9.25)$$

$$\sum_{i=0}^{11} w_i = 0, \quad (9.26)$$

$$q + T(w) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.27)$$

Su única preimagen entera es

$$k_i = \frac{q + T(w)}{12} - P_i, \quad 0 \leq i < 12. \quad (9.28)$$

Las doce ecuaciones de (9.25) y la ecuación (9.26) son linealmente independientes sobre $\mathbb{Q}$.

Demostración. Para una salida de $\mathcal{D}$ se tiene

$$c_i - b_{i+1} = (k_i - k_{i+4}) - (k_{i+1} - k_{i+4}) = k_i - k_{i+1}.$$

La suma de tres incrementos da b_i ; la suma cíclica de todos ellos es cero. Además, $P_i = k_0 - k_i$, por lo que $q = 12k_0 - T(w)$. Se obtienen todas las condiciones y la fórmula inversa.

Recíprocamente, (9.27) hace entera la fórmula (9.28); (9.26) permite prolongarla cíclicamente. Sus diferencias adyacentes son w_i . Por tanto, $D_3 k = b$ y

$$(D_4 k)_i = w_i + w_{i+1} + w_{i+2} + w_{i+3} = w_i + b_{i+1} = c_i.$$

La suma de la inversa da $Q(k) = q$. La misma fórmula prueba la unicidad. Para la independencia, el cambio entero invertible $(b, c) \mapsto (b, w = c - Sb)$ convierte las doce primeras relaciones en $b = (I + S + S^2)w$. Cada una despeja una coordenada diferente de b . La condición $\sum w_i = 0$ es una relación adicional independiente. $\square$

La imagen racional tiene dimensión doce. Su estructura integral añade una congruencia de orden doce: ésta es la manifestación constructiva del último factor de Smith de $\mathcal{D}$. Los once incrementos $w_0, \dots, w_{10}$ y la carga q son coordenadas suficientes, con $w_{11} = -\sum_{i=0}^{10} w_i$ y la congruencia (9.27). Las veinticinco coordenadas originales conservan esos mismos doce grados de libertad mediante trece relaciones.

9.10.2. Conmutatividad con la lectura armónica

Sea $\mathcal{H}_{12}$ la transformación de Hadamard del registro, con órbitas $(r, r+3, r+6, r+9)$ para $r = 0, 1, 2$. Su bloque es

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

Para (b, c, q) compatible, se definen

$$B_r = \sum_{j=0}^3 c_{r+3j}, \quad A_0 = \frac{q + 2B_0 + B_1}{3}, \quad A_1 = A_0 - B_0, \quad A_2 = A_1 - B_1.$$

El lector Π_H de (9.21) tiene los bloques

$$(\Pi_H(b, c, q))^{(r)} = (A_r, b_{r+3} - b_{r+9}, b_r + b_{r+6}, b_r - b_{r+6}).$$

Proposición 9.15 (Concordancia de las dos reconstrucciones). *Sobre $\text{im } \mathcal{D}$ se cumple*

$$\Pi_H \mathcal{D} = \mathcal{H}_{12}, \quad \mathcal{D}^{-1} = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} \Pi_H.$$

La imagen de Π_H restringida a ese dominio es exactamente

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}.$$

Demostración. Para $k = \mathcal{D}^{-1}(b, c, q)$, sea $a_r = \sum_{j=0}^3 k_{r+3j}$. El desplazamiento de cuatro posiciones lleva cada órbita a la siguiente, y por ello $B_r = a_r - a_{r+1}$. Junto con $q = a_0 + a_1 + a_2$, estas identidades dan $A_r = a_r$. En una órbita, escribamos (x_0, x_1, x_2, x_3) para las coordenadas de k y $d_j = x_j - x_{j+1}$. Entonces

$$d_1 - d_3 = x_0 + x_1 - x_2 - x_3, \quad d_0 + d_2 = x_0 - x_1 + x_2 - x_3, \quad d_0 - d_2 = x_0 - x_1 - x_2 + x_3.$$

Son las tres filas restantes de $H_4 k^{(r)}$. La inversión y la caracterización integral se siguen de $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$. $\square$

La condición $\Pi_H(b, c, q) \in \mathcal{L}_H$ sólo controla la salida armónica. La pertenencia de las veinticinco coordenadas a $\text{im } \mathcal{D}$ exige además (9.25)–(9.27). Por ejemplo, añadir a c el vector $e_0 - e_3$ conserva las tres sumas orbitales y deja Π_H inalterado. Partiendo de $(0, 0, 0)$ se obtiene así una terna con $\Pi_H = 0$ que incumple (9.25). Éste es un control negativo exacto de la compatibilidad del canal, independiente de toda evaluación terminal.

9.10.3. Determinación y transporte sobre las órbitas del registro

El Teorema 9.14 determina k cuando se han producido sus canales y su carga. Como condición sobre salidas aún no individualizadas, la misma imagen es un grupo isomorfo a $\mathbb{Z}^{12}$. Fijada únicamente una carga q , las soluciones forman una clase afín de

$$L_0 = \{v \in \mathbb{Z}^{12} : \sum v_i = 0\} = \bigoplus_{i=0}^{10} \mathbb{Z}(e_i - e_{11}).$$

Por ejemplo, $100\mathbf{1} + e_0$ y $100\mathbf{1} + e_1$ son dos registros distintos, de carga $120\mathbf{1}$, con componentes en $\{0, \dots, 999\}$. Cada uno satisface todas las condiciones de imagen y todas las congruencias de Hadamard mediante sus propios canales. Estos testigos comparan las ecuaciones de compatibilidad; no se les atribuye la condición de historias terminales HMT.

Proposición 9.16 (Covariancia cíclica y estabilizador del registro). *Sean ρ la traslación de ventanas en un dominio de registros $\mathcal{R}$ y S la traslación anterior en $\mathbb{Z}^{12}$. Sobre la órbita de $R \in \mathcal{R}$, un lector covariante queda determinado por un vector*

$$k \in \text{Fix}(S^p),$$

donde $p \mid 12$ es el periodo mínimo de R bajo ρ . La condición de carga $Q(k) = q$ admite soluciones enteras si y sólo si $12/p$ divide a q ; cuando existen, forman una clase afín de rango $p - 1$. En particular, sobre una órbita libre, covariancia y carga dejan once grados de libertad.

Demostración. La regla $F(\rho^j R) = S^j k$ está bien definida exactamente cuando $S^p k = k$. Esos vectores repiten $12/p$ veces una palabra de longitud p . Su carga es $\frac{12}{p} \sum_{i=0}^{p-1} k_i$. La divisibilidad y el rango se siguen de esta fórmula. La covariancia de los canales resulta de $D_a S = S D_a$ y $Q S = Q$. Sobre $\mathcal{L}_H$, la acción correspondiente es $\hat{S}_H = \mathcal{H}_{12} S \mathcal{H}_{12} / 4$; por la Proposición 9.15, ambas reconstrucciones entrelazan estas acciones. $\square$

Si el dominio lleva un origen marcado, debe utilizarse la acción que transporta también esa marca. La proposición se refiere a esa acción cíclica declarada; no presupone la periodicidad de la historia enriquecida. La naturalidad frente a truncamientos posteriores al corte 108 se obtiene, para cualquier lector F_{108} ya definido, mediante $F_N = F_{108} \circ \tau_{N,108}$. Esta naturalidad conserva la regla de evaluación inicial; por sí sola no elige una de las reglas posibles sobre los primeros ciento ocho eventos.

9.10.4. Evaluación por eventos y composición de contribuciones

La caracterización anterior proporciona una factorización de la extracción mediante dos lecturas efectivas del registro:

$$\omega : \mathcal{R} \longrightarrow \{w \in \mathbb{Z}^{12} : \sum w_i = 0\}, \quad q_{\text{reg}} : \mathcal{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad q_{\text{reg}}(R) + T(\omega(R)) \equiv 0 \pmod{12}. \quad (9.29)$$

Estas aplicaciones deben evaluarse sobre los eventos, la orientación, la incidencia y la memoria que produjo APP-TRIT-TPK. Una vez dadas sus acciones sobre esos datos, la composición

$$R \longmapsto (w, q) \longmapsto ((I + S + S^2)w, (I + S + S^2 + S^3)w, q) \xrightarrow{\Pi_H} u \xrightarrow{\mathcal{H}_{12/4}} k$$

está determinada y satisface todos los controles inversos. La fórmula $w = c - Sb$ también permite conectar un productor que ya entregue ambos canales: es una comprobación sobre su salida, anterior a toda comparación con el testigo terminal.

Proposición 9.17 (Acumulación de contribuciones y unicidad prospectiva). *Supóngase que el estado inicial y cada evento a_t del registro producen, mediante reglas fijadas previamente, contribuciones $(\delta w_t, \delta q_t)$ con*

$$\sum_i \delta w_{t,i} = 0, \quad \delta q_t + T(\delta w_t) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Con condiciones iniciales compatibles $(w^{(0)}, q^{(0)})$, la actualización

$$w^{(t+1)} = w^{(t)} + \delta w_t, \quad q^{(t+1)} = q^{(t)} + \delta q_t$$

produce un único registro en cada etapa. Su incremento es

$$\delta k_{t,i} = \frac{\delta q_t + T(\delta w_t)}{12} - P_i(\delta w_t).$$

La construcción respeta la concatenación de registros, y la lectura de un prefijo permanece igual bajo prolongaciones posteriores.

Demostración. Las condiciones de compatibilidad se conservan por suma. La fórmula (9.28) es aditiva en (w, q) y produce el incremento indicado. La inducción fija sucesivamente cada estado. La suma sobre dos segmentos es la suma concatenada, y un prefijo recibe exactamente los mismos sumandos antes y después de prolongar la historia. $\square$

La proposición proporciona un criterio suficiente, no una exigencia de linealidad para todo lector TPK. Si los eventos se transportan por acciones no triviales, sus contribuciones pueden expresarse en la coordenatización terminal mediante el cociclo afín correspondiente. La ecuación de cociclo conserva entonces la misma independencia de la partición de la trayectoria. En ambos casos, las reglas de evento y el estado inicial constituyen los datos constructivos que han de provenir del artículo: escogerlos para reproducir un vector esperado sustituiría esa procedencia por otra tarea.

El resultado de este desarrollo es la condición exacta de determinación (9.29), su inversión demostrada y sus identidades de transporte. Su alcance es el registro transversal; las restantes construcciones de HMT conservan sus dominios y sus pruebas propias.

9.11. Dos lecturas racionales: κ_{36} y κ_{per}

Una vez construido K , la coordenatización en base mil permite dos operaciones distintas. La primera lee una sola vuelta; la segunda prolonga el registro dodecafásico periódicamente. Sea $B = 1000$ y definamos su entero de concatenación

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (9.30)$$

Los ceros iniciales de un bloque, como el de 058, son parte de su escritura de tres cifras. No cambian su valor entero, pero sí permiten concatenar sin ambigüedad los doce bloques.

Definición 9.18 (Lecturas finita y periódica del registro dodecafásico). La lectura de una vuelta es

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

La prolongación periódica es

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposición 9.19 (Valor y período exactos del registro dodecafásico prolongado). *Se cumple*

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (9.31)$$

La palabra infinita del registro dodecafásico tiene período mínimo doce en base mil y período mínimo treinta y seis en base diez.

Demostración. La suma de la primera vuelta es $N_K B^{-12}$; cada nueva vuelta multiplica su contribución por B^{-12} . La serie geométrica produce $N_K/(B^{12} - 1)$, y la resta da la segunda identidad.

Los doce componentes de K son distintos. Un período propio del ciclo identificaría dos de ellos; por tanto el período mínimo de bloques es doce. La expansión decimal es canónica, pues el registro dodecafásico no tiene una cola de bloques 999. Si su período mínimo decimal fuera d , dividiría 36. Agrupar de tres en tres produciría un período de bloques $d/\gcd(d, 3)$. Ningún divisor propio de 36 da doce mediante esa operación. Luego el período decimal mínimo es 36. $\square$

Ambas lecturas son racionales, pero no son el mismo racional. La primera termina después de doce bloques; la segunda repite la vuelta. Además, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Su cercanía no permite sustituir una por otra en una identidad exacta. En particular, el cierre finito de alfa utiliza κ_{36} , mientras que la suma de la sección prolongada utiliza κ_{per} .

9.12. Reversibilidad de la constante racional y cambio de fase

La constante racional κ_{per} determina íntegramente el registro K cuando se conservan la base, la longitud y el origen de lectura. Su función numérica y su función estructural se relacionan mediante una inversión exacta.

Proposición 9.20 (Recuperación integral y transformación cíclica). *Sea $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Entonces*

$$I(K) = (1000^{12} - 1) \kappa_{\text{per}}.$$

La expansión entera de $I(K)$ en doce bloques de base 1000 recupera todos los K_j , incluidos los ceros iniciales de cada bloque. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, se cumple

$$\kappa(\rho K) = 1000 \kappa(K) - K_1. \quad (9.32)$$

Demostración. La primera identidad invierte la definición de la evaluación periódica. La división euclídea iterada por 1000, con doce posiciones fijadas, recupera el vector. Por otra parte,

$$I(\rho K) = 1000 I(K) - K_1 (1000^{12} - 1).$$

Dividir por $1000^{12} - 1$ da (9.32). $\square$

La recuperación compone, por tanto, $\kappa \mapsto K \mapsto U$ y las transformaciones $D_3 K, D_4 K, Q$ ya construidas. La evaluación racional conserva el registro firmado y las diferencias cíclicas que dependen de él. La profundidad total y los operadores de transporte de una historia permanecen en sus coordenadas propias: la inversión anterior tiene por dominio el registro integral dodecafásico.

Escribamos $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, con índices módulo 12. La misma identidad da

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La fase actúa de manera exacta sobre la constante: su valor es fijo en la lectura canónica, mientras sus rotaciones siguen una ley afín. La suma de la órbita es invariante bajo la elección del origen.

También la incidencia posterior dispone de una expresión en estas coordenadas. El umbral cúbico determina

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Se recupera la tétrada a partir de la órbita racional porque ésta recupera primero las componentes enteras. El soporte firmado asociado a α utiliza además sus registros regionales y la normalización de frontera. La relación entre coordenada e incidencia queda así expresada mediante operaciones identificables.

Esta es una definición operacional de la función de K : proporciona una coordenatización integral reversible del registro orientado, cuya evaluación periódica y cuyas funciones de incidencia participan en construcciones posteriores. El valor, la transformación y el dominio se conservan conjuntamente.

9.13. Periodicidad y conúcleo del operador de transporte

La periodicidad que acabamos de demostrar pertenece al registro dodecafásico. No implica periodicidad de las coordenadas regionales, de los acarreo de la clausura ni de alfa. Es útil precisar esta separación mediante un segundo cociente, puramente integral.

Sea S el desplazamiento cíclico de doce coordenadas, con orientación fijada, y sea $b \geq 2$ una base entera. El operador de acarreo periódico es $\partial_b = S - bI$. Si una identidad periódica se escribe

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

entonces las transformaciones

$$K \longmapsto K + \partial_b h, \quad C \longmapsto C + h$$

conservan su lado derecho. Esta invariancia compara representantes de una clase de acarreo; no es una autorización para modificar el registro dodecafásico ya seleccionado por el registro.

Proposición 9.21 (Cociente del acarreo periódico). *Con la orientación anterior,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Demostración. El módulo cíclico se presenta como $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imponer $S = bI$ equivale a imponer $t = b$, y deja la relación $b^{12} - 1 = 0$. La evaluación de los coeficientes en b , con el orden de concatenación elegido, representa la clase resultante. $\square$

El denominador $b^{12} - 1$ de κ_{per} y este cociente proceden de la misma longitud cíclica, pero sus objetos siguen siendo distintos: uno es una evaluación racional y el otro un cociente de un módulo de acarreo. La clausura finita de alfa será una cadena orientada con frontera derecha. Su prolongación transportará una frontera remota compatible, no un acarreo que se identifique por decreto entre la primera y la decimotercera posición.

Queda así preparado el capítulo siguiente. El registro dodecafásico se ha fijado antes de resolver la recurrencia de alfa; su reconstrucción por Hadamard es entera y única; sus diferencias transversales recuperan el registro; y sus dos evaluaciones racionales tienen dominios y usos separados. Ninguno de estos hechos utiliza alfa como entrada, y ninguno decide todavía el tipo aritmético de la salida de la clausura completa.

10. Derivación de la constante de estructura fina

La constante de estructura fina recibe en este desarrollo una determinación aritmética que reúne las tres coordenadas regionales y el registro integral dodecafásico. La operación combina sus bloques con orientación fijada y transporta los cocientes de la normalización posicional. El parámetro resultante expresa la compatibilidad de esa diferencia orientada con la prolongación de los cilindros. Su valor y los datos de incidencia utilizados en su construcción permanecerán relacionados durante el desarrollo excepcional.

El orden interno es importante. Las coordenadas π , e y φ , ya construidas en la sección precedente, son coordenadas previas del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria, y pueden actuar legítimamente como entradas de un lector posterior. No son constantes convencionales inyectadas para seleccionar α . La generación correlacionada de las cuatro coordenadas comparte origen y compatibilidad coinductiva, sin que ello imponga evaluar sus cuatro componentes en un solo paso.

Las dos vías expresan funciones matemáticas diferentes del mismo parámetro. La primera realiza una clausura entera por división euclídea en base 1000. La segunda estudia el equilibrio analítico de vacancias mediante el resolvente $E_{21/22}$ y sus prolongaciones graduadas. Una vía determina bloques y cocientes; la otra determina una raíz mediante una ecuación y un dominio de unicidad. Su identificación se formula después en los cilindros comunes a toda profundidad. La exposición distingue estos tres resultados: construcción posicional, determinación analítica y compatibilidad de ambas.

10.1. Primera vía: determinación posicional por clausura entera

10.1.1. Dominio y orientación de la clausura entera

Sean $P_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ los bloques canónicos de las tres coordenadas regionales, y prolonguemos el registro dodecafásico por

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

La orientación del canal es $(1, 1, -1)$. La contribución del registro dodecafásico se sustrae según la clausura dodecafásica ya tipada. Para $B = 1000$, la operación local distingue el balance firmado

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la suma que incorpora el cociente entrante. La normalización es

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (10.1)$$

Así, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, incluso cuando s_j es negativo. El acarreo que entra desde la derecha pertenece al dominio de la operación; no puede omitirse porque la tabla se imprima de izquierda a derecha.

Definición 10.1 (Clausura de profundidad finita). Para una profundidad N y una frontera entera t , la aplicación $\mathcal{C}_N$ recibe $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ y aplica (10.1) en el orden $N, N-1, \dots, 1$. Su salida es la pareja de palabras

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La división euclídea no posee una elección de signo residual: el resto se fija en $\{0, \dots, 999\}$ y el cociente queda determinado. Por ejemplo, $-431 = 569 - 1000$ y $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Los acarreo negativos de la clausura no son anomalías; son la información entera necesaria para mantener la igualdad orientada.

10.1.2. Ventana dodecafásica y condiciones de acarreo

Las primeras doce tríadas obtenidas son

$$P = (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884),$$

$$E = (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497),$$

$$\Phi = (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117).$$

En el canal de clausura, las cinco regiones que determinan la coordenada P conservan sus antecedentes distintos. Compartir esta lectura no las identifica como regiones o como historias.

Con frontera $c_{13} = 0$, la recurrencia produce la tabla siguiente. Se muestra cada entrada, el acarreo entrante, el total antes de normalizar, el bloque obtenido y el acarreo saliente. La tabla es un cálculo entero reproducible, no una lista de bloques seleccionados por su parecido con un objetivo.

j	P_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

Cuadro 8: Clausura inicial con frontera derecha nula. La dependencia se propaga de la última fila a la primera.

La palabra de acarreo es

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

y la lectura de la ventana es el racional

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (10.2)$$

El superíndice recuerda la frontera elegida. Esta ventana es exacta en su dominio finito; no se la identifica sin más con el truncamiento de la sección infinita. La diferencia entre ambas lecturas se hará visible al transportar el acarreo de la cola remota.

10.1.3. Telescopado y reversibilidad en una fibra de frontera

La forma local de la igualdad es

$$P_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (10.3)$$

El término de acarreo es un enlace entre posiciones contiguas. Si se lo elimina coordenada a coordenada, se obtiene una igualdad falsa. Sólo una evaluación que conserve sus extremos permite telescoparlo.

Proposición 10.2 (Identidad entera de profundidad arbitraria). Para $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toda ejecución de $\mathcal{C}_N$ satisface

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (10.4)$$

Demostración. Multiplicar (10.3) por B^{N-j} y sumar produce en el lado derecho

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Cada acarreo interior aparece dos veces con signo opuesto; sólo sobreviven los dos extremos. $\square$

Para la tabla 8, ambos extremos son cero. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} son las tres sumas fraccionarias truncadas,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante del registro dodecafásico que aparece es κ_{36} , no κ_{per} . El dominio de esta identidad contiene truncamientos y una frontera finita; su forma no autoriza a borrar ambas condiciones al pasar a la sección completa.

La inversión local es también exacta:

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Dados P, E, Φ , los bloques A y los acarreo completos, recupera el registro dodecafásico. La concatenación recupera además

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Esta reversibilidad es una propiedad de la fibra con datos y fronteras fijados. No debe convertirse en una nueva receta causal que empiece por alfa y fabrique después el registro. La dirección de construcción sigue siendo registro firmado, registro dodecafásico, clausura y salida.

10.1.4. Prolongación y normalización canónica de la sección completa

La prolongación conserva el registro dodecafásico periódico y recibe las secuencias regionales completas. Sean

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Cada serie es una realización del carácter interno correspondiente. Las partes enteras ya obtenidas son 3, 2 y 1, de modo que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ y $f = \varphi - 1$.

Proposición 10.3 (Existencia y unicidad de la normalización completa). La serie

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (10.5)$$

converge absolutamente. En el dominio de los bloques obtenidos, $0 < y < 10^{-2}$. Existe una única expansión canónica (A_j) de y , sin cola finalmente constante 999, y una única sucesión entera acotada (c_j) que satisface (10.3) con $c_1 = 0$. Estos acarreo pertenecen al conjunto invariante $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Demostración. Los coeficientes de la serie están acotados por $2(B-1)$ en módulo, de modo que domina una serie geométrica. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ y $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, cada cola es la diferencia de dos sumas de dos colas canónicas y pertenece a $(-2, 2)$. El primer coeficiente es $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; por tanto $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Sea (A_j) la expansión canónica de y . Definamos

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

Al multiplicar la igualdad de las dos series por B^{j-1} y separar sus primeros $j - 1$ términos se obtiene

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

y $c_1 = 0$. Además, $R_j(A) \in [0, 1)$, luego $-3 < c_j < 2$, lo que incluye todos los acarreo en $\mathcal{C}$. Las identidades de desplazamiento de las colas dan $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, que es la recurrencia requerida.

Recíprocamente, cualquier solución acotada con salida canónica y $c_1 = 0$ telescopa en el límite a la misma serie y . La expansión canónica es única y, una vez fijada, la fórmula de las colas determina todos los acarreo. Finalmente, si se aplica una ejecución finita con $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, se tiene $-2000 \leq s_j \leq 2000$, por lo que su cociente euclídeo vuelve a pertenecer a $\mathcal{C}$. $\square$

La proposición explicita la normalización del lector posterior: no reemplaza la generación de las tres secuencias por una serie convencional introducida como dato. Una vez producidas esas secuencias por el estado coinductivo, su combinación y la frontera de la normalización quedan determinadas sin consultar alfa.

El procedimiento finito conservado en el corpus propaga las cinco fronteras de $\mathcal{C}$ y conserva solamente el prefijo común a todas ellas. Si dos profundidades han coalescido antes de una frontera, la recurrencia determinista de derecha a izquierda da los mismos bloques a su izquierda. Ésa es la compatibilidad con el truncamiento. No se escoge una frontera porque dé cifras favorables, ni se deduce la compatibilidad a toda profundidad de haber observado una corrida larga.

La comparación inicial muestra por qué esta precaución importa. En la prolongación estabilizada se obtiene $c_{13}^\infty = -1$, mientras que la ventana aislada imponía $c_{13} = 0$. Así,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

en el último bloque de la primera vuelta. Las primeras once tríadas no cambian, pero la prolongación comienza

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Una aparición del bloque 999 no viola la convención canónica: lo excluido es una cola que sea finalmente constante 999. La ventana con frontera cero termina en 663; el truncamiento de la sección completa termina en 662. Ambas afirmaciones describen operaciones diferentes y exactas. No deben fusionarse en una sola notación de proyección.

10.1.5. Definición operativa y ecuación aditiva completa

Definición 10.4 (Coordenada alfa de la clausura). La vía entera determina la coordenada

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (10.6)$$

donde (A_j, c_j) es la normalización canónica compatible de (10.1). En la realización escalar de las coordenadas HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (10.7)$$

El entero cuatro no se calibra: es $3 + 2 - 1$, combinación de las partes enteras de las tres coordenadas. La base mil procede de la coordenatización cúbica y el período doce del registro dodecafásico. Los signos son los del canal orientado y del cierre, y la frontera remota es la que impone la sección compatible. Éstos son los orígenes efectivos de los coeficientes de la ecuación.

En este nivel puede describirse alfa como la coordenada escalar del defecto de clausura entre las tres realizaciones regionales y el retorno racional dodecafásico, calculado con acarreo compatible. El término *defecto* designa una diferencia algebraica determinada, no una pérdida arbitraria ni una imperfección del

sistema. Esta descripción no suprime la genealogía: sin las regiones, el registro firmado, la orientación y la ley de acarreo, la igualdad escalar no sería una exposición suficiente de la construcción.

También deben mantenerse separados tres objetos que la notación de alfa puede acompañar en lectores posteriores: A es una palabra de bloques; el soporte negativo de preacarreo se obtiene del signo de los totales antes de normalizar; y un vector radial excepcional pertenece a un codominio de incidencia. Ninguno de ellos es intercambiable con el valor real α_A .

Balance firmado y suma con cociente entrante. La división posicional consta de dos etapas consecutivas. Con $K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}$, que designa la prolongación periódica denotada también por K_j en (10.1), el balance anterior al transporte del cociente es

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (10.1) designa la suma que ya incluye la contribución entrante, por lo que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuración incidencial H_{α}^- utiliza los signos del balance Z_j de la ventana inicial; la determinación de las cifras utiliza además los cocientes de enlace c_{j+1} y c_j . Esta distinción conserva conjuntamente el soporte firmado y la normalización de la expansión.

Dependencia exacta respecto de la frontera de truncamiento. Las coordenadas regionales y el registro dodecafásico proceden de la generación común APP-TRIT-TPK. Una vez producidas, su composición posicional posee una dependencia explícita respecto de la profundidad de lectura. Sean $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La serie completa de (10.5) satisface exactamente

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Esta identidad reúne la contribución de la ventana y la de su prolongación, ambas expresadas en las mismas coordenadas.

Proposición 10.5 (Transporte de la frontera y cilindro canónico). *Sea $A_j^{(N,t)}$ la salida de la división posicional finita con $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, y sea $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Para los registros del dominio considerado, se cumple*

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N}(R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (10.8)$$

El cociente de la prolongación completa es $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Con esta frontera,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} < B^{-N},$$

de modo que la ventana obtenida es el prefijo canónico de orden N .

Demostración. El telescopado de (10.3) da $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Como $Z_1 = 7$, cada estado entrante pertenece a $\mathcal{C}$ y el primer dividendo queda entre 5 y 9, se tiene $c_1 = 0$. Sustituir esta igualdad en la descomposición de la serie prueba (10.8). La cota resulta de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ y $t \in \mathcal{C}$.

Para la normalización canónica completa, $c_{N+1}^{\infty} = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ y $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. La integralidad del cociente implica $c_{N+1}^{\infty} = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La fórmula de error se convierte entonces en $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^{\infty})} = B^{-N} R_{N+1}(A)$, que prueba la pertenencia al cilindro canónico. $\square$

La proposición identifica el significado de la frontera derecha: es la parte entera de la cola firmada expresada en la escala de la posición siguiente. El cálculo sobre las cinco fronteras conserva esta información como una colección finita de posibilidades hasta que los bloques a la izquierda se estabilizan. La contracción cuantitativa procede de la profundidad y del transporte de la cola; su objeto es la normalización de las coordenadas ya generadas.

Dominio graduado del resolvente analítico. La composición analítica exhibida en §10.2.2 actúa sobre $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ y satisface $Ne_9 = 0$. Su evaluación produce exactamente $T_{7,9}$; el grado 9 es la última componente de ese dominio. La identidad $N^3 = 0$ explica por qué el resolvente se expresa mediante tres sumandos. Para describir una prolongación en grados superiores hay que especificar, además, el transporte entre dominios graduados sucesivos y su acción sobre la componente inicial de cada dominio. La nilpotencia local y la compatibilidad global desempeñan así funciones matemáticas distintas.

10.1.6. Determinación constructiva y función del registro dodecafásico

La definición anterior permite precisar qué significa determinar alfa desde la estructura. El dominio de la operación contiene cuatro registros de procedencia conocida: las tres secuencias regionales y el registro integral de fase. La normalización incorpora, además, una condición de frontera compatible con la prolongación. Una vez fijados esos datos, la división euclídea determina cada resto y su cociente. La proposición 10.3 extiende esa determinación al sistema completo. La independencia respecto de un valor físico objetivo es, por tanto, una propiedad del orden de construcción: el valor que se compara al final no interviene en la selección de ninguno de los argumentos de esta aplicación.

Esta independencia causal debe distinguirse de la independencia algebraica entre números. La primera se establece identificando el dominio, las operaciones y la procedencia de los coeficientes; la segunda sería una afirmación sobre relaciones polinómicas. El resultado utilizado aquí es el primero. La construcción determina una coordenada mediante registros producidos por APP-TRIT-TPK y permite comprobar posteriormente las relaciones que satisface. Ese orden hace posible utilizar una coordenada ya generada en una operación ulterior sin convertirla en un parámetro externo.

El registro K tiene una función más precisa que la de una corrección numérica añadida a una fórmula. Sus doce posiciones proceden de la transformación reversible del registro firmado. La ecuación $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserva la posibilidad de volver a ese registro, mientras las diferencias transversales y la suma total permiten otra reconstrucción. En la evaluación periódica, el orden de las posiciones determina el peso posicional de cada componente. El mismo conjunto de componentes, dispuesto en otro orden, produce en general otra coordenada racional. Por ello el origen de fase y la orientación forman parte de la definición del número que interviene en (10.7).

La normalización de alfa compone esa información con las regiones. Su identidad local distingue dos operaciones sucesivas. Primero se forma el balance orientado de bloques; después se representa ese balance mediante un resto canónico y un cociente que enlaza posiciones contiguas. La primera operación conserva el signo del balance y permite la extracción posterior de un soporte. La segunda permite formar los prefijos de la coordenada real. Ambas lecturas permanecen relacionadas porque el estado conserva los datos anteriores y posteriores a la normalización. El soporte firmado y la expansión posicional son, así, realizaciones diferentes de una composición aritmética explícita.

La identidad telescópica expresa el contenido global de esta composición. Los cocientes interiores se cancelan por pares al evaluar un prefijo, mientras sus extremos permanecen en la igualdad. Esa cancelación es una propiedad de la suma ponderada; no elimina los cocientes del estado ni permite suprimirlos antes de efectuar la suma. La frontera derecha de una ventana recibe la contribución de la continuación. Por esa razón, la evaluación de una ventana aislada y la restricción de una sección prolongada son operaciones distintas. El cambio del bloque final 663 a 662, demostrado anteriormente, ofrece una realización explícita de esa diferencia sin alterar los bloques ya estabilizados a su izquierda.

En este sentido, la bidireccionalidad tiene una formulación aritmética concreta. La generación proporciona prolongaciones compatibles; la normalización transmite la información entera de su frontera desde las posiciones de menor peso hacia las de mayor peso. La ecuación conserva la contribución de ambas direcciones mediante sus índices y sus condiciones de contorno. La reversibilidad en la fibra fijada se comprueba reconstruyendo K a partir de los demás registros y de los cocientes completos. Esa inversión certifica la consistencia de la operación original; la dirección genealógica continúa siendo la que produce primero el registro y después la coordenada de alfa.

La segunda determinación tiene un contenido complementario. En ella, el objeto inmediato es un balance de vacancias y el parámetro aparece como su raíz en un dominio aislante. La vía posicional proporciona una normalización canónica de registros; la vía analítica estudia la anulación de un operador. La exposición de ambas requiere conservar precisamente esa diferencia de funciones. Sus relaciones con el estado común han de expresarse mediante las aplicaciones de refinamiento y la comparación de sus realizaciones completas, tal como se desarrolla en la subsección correspondiente. El acuerdo de una aproximación finita constituye un control localizado; la identificación de las construcciones completas tiene el dominio y el alcance de su propio enunciado.

Finalmente, esta organización explica la posición de alfa en el artículo. Su ecuación aparece después de la generación regional y de la construcción de K , porque utiliza ambos resultados. La sección electrónica utiliza después esa coordenada como un factor de su composición. La prolongación excepcional recibe los registros y sus soportes, donde se conserva la información de incidencia. Estas dos continuaciones retoman una misma procedencia y desarrollan funciones matemáticas distintas: evaluación de una sección central y construcción de una configuración de frontera. El desarrollo de cada una permite seguir la estructura a través de la ecuación, en lugar de limitar la comparación a su valor escalar.

10.2. Segunda vía: determinación analítica mediante vacancias

10.2.1. Invariantes del transporte y resolvente graduado

La vía analítica recibe invariantes del estado orientado, no la salida α_A . Su truncamiento de orden seis es

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (10.9)$$

y la condición de vacancia utiliza

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

La razón 10/9 compara la coordenatización decimal con las nueve posiciones APP de la construcción nonádica. Su logaritmo pertenece a esta lectura posterior de compactificación; no es un valor objetivo de alfa.

La genealogía de los coeficientes debe conservarse completa, pero con su fuerza lógica exacta. Los desarrollos recientes reúnen una firma marcada del estado. La matriz de sincronización y el censo asociado son

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De su determinante se extrae

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

El reloj inducido sobre los huecos cortos tiene espectro secundario $\{6, 7\}$; su extremo superior da $b = 7$. La cardinalidad trítica $m = 3$ determina

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lectura de vacancia en la coordenatización mil da

$$v_- = \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ = \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

Estos enteros son antecedentes tipados de la evaluación del truncamiento. No se obtienen de su raíz ni de una aproximación metrológica a ella.

La rama inferior coincide además con el determinante del bloque APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

El rango transversal del registro del capítulo anterior da $r_{\text{dod}} = 11$, y la semicorona de fase proporciona $f_{\text{ph}} = 8\binom{6}{2} = 120$. En particular, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Con $\omega = 2\pi$, la firma

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimenta el lector graduado

$$\begin{aligned} \mathfrak{E}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

La sustitución recupera los coeficientes de P_6 y de su prolongación de orden nueve. El par 45/46 atraviesa la separación entre ambos: la rama superior ocupa el grado seis y la inferior reaparece en los grados ocho y nueve.

La factorización de (10.10) está formulada para un estado que conserva origen, orden de canales y orientación. La naturalidad respecto de morfismos que preservan esos datos no equivale a la unicidad de todo lector después de olvidarlos. El dominio de esta factorización está determinado por la firma (10.10); la prolongación en todos los grados se construye en la sección 10.4, con su clase de recurrencia y su dependencia de la precoordenada del estado expresamente definidas.

10.2.2. Resolvente nilpotente en los grados 7, 8 y 9

La primera prolongación admite una construcción operatoria finita especialmente explícita. Sobre el espacio con base e_7, e_8, e_9 , sea

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

El símbolo N designa aquí un operador nilpotente, no una profundidad de truncamiento. Su dominio y graduación están fijados antes de evaluar el polinomio en un número.

Lema 10.6 (Prolongación nilpotente exacta). *Se cumple $N^3 = 0$ y*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

La evaluación $e_n \mapsto x^n$ produce

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (10.11)$$

Demostración. El operador aumenta el grado y se anula en el último vector de la base, por lo que su cubo es cero. La inversa es el resolvente finito $I + N + N^2$. Además,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Sumar los tres términos y evaluar da la fórmula. □

Aquí los denominadores 120, 45 y 495 no son ajustes decimales: proceden de la semicorona, del determinante APP y de su producto por el rango dodecafásico. Las transferencias $-8/3$ y $2/11$, junto con el signo y el grado de la semilla, pertenecen al lector tipado. Conservar sólo la simetría del ciclo y sustituir este operador por otro operador simétrico no conserva necesariamente los coeficientes.

10.2.3. Raíz de multiplicidad uno del truncamiento de orden nueve

Definamos

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Este operador finito tiene un resultado propio de existencia y unicidad.

Proposición 10.7 (Raíz de multiplicidad uno del truncamiento). *El operador $E_{21/22}^{(9)}$ tiene una única raíz ξ_9 en I_α , y esa raíz es simple. Se obtiene el aislamiento racional*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (10.12)$$

Demostración. Las cotas de las coordenadas internas $3.14 < \pi < 3.15$ y $0.045 < \delta < 0.046$ son suficientes para la existencia. En cero, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribución lineal menos los términos negativos es mayor que 0.0626, luego el valor del operador es positivo.

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, al descartar los términos positivos de la derivada se obtiene

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuidad da existencia; la cota derivativa da unicidad y simplicidad. El intervalo más estrecho (10.12) resulta de una evaluación racional dirigida. Sean x_- y x_+ sus extremos. Para calcular $\delta = \log(10/9)/\log 10$, se emplea, para $z > 1$,

$$L_N(z) = 2 \sum_{j=0}^{N-1} \frac{y^{2j+1}}{2j+1}, \quad y = \frac{z-1}{z+1}, \quad 0 < \log z - L_N(z) < \frac{2y^{2N+1}}{(2N+1)(1-y^2)}.$$

El resto se acota mediante la serie geométrica de los términos positivos. Se aplica esta fórmula a $z = 10/9$ y $z = 3$, con $N = 520$, usando $\log 10 = \log(10/9) + 2 \log 3$. La evaluación de π utiliza el cilindro regional generado de mil cifras, incluyendo su anchura 10^{-1000} . La aritmética de intervalos en (10.10) da

$$-\frac{4559}{10^{23}} < E_{21/22}^{(9)}(x_-) < -\frac{4558}{10^{23}}, \quad \frac{1698}{10^{23}} < E_{21/22}^{(9)}(x_+) < \frac{1699}{10^{23}}.$$

Estos signos y la monotonía probada establecen el aislamiento. Los extremos son resultados de la evaluación del operador; sus coeficientes proceden de la firma previamente construida. $\square$

El resultado concierne a ξ_9 . No autoriza a escribir $\xi_9 = \alpha_A$ como una igualdad exacta de números completos. La raíz de un truncamiento puede compartir un prefijo con la raíz del operador prolongado y diferir en una posición posterior. La simplicidad permite controlar el movimiento de la raíz bajo perturbaciones; no anula esas perturbaciones.

10.3. Compatibilidad de las dos determinaciones a toda profundidad

Observación 10.8 (Truncamiento, prolongación y compatibilidad). Las operaciones de los grados 6 a 9 determinan un jet finito. La normalización posicional determina la coordenada completa mediante su sucesión compatible de acarreo. La proposición siguiente expresa el criterio general de identificación por cilindros. La sección 10.4 construye después una coordinatización analítica correlacionada de todos los grados, con recurrencia, convergencia uniforme, unicidad de la raíz y compatibilidad proyectiva. La construcción recibe la coordenada compartida del estado y la clase de prolongaciones declarada; conserva así la diferencia entre una representación analítica de esa coordenada y una selección independiente.

La vía analítica completa se organiza en una colección de lectores graduados compatibles

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \cdots.$$

El símbolo

$$E_{21/22} = \lim_{\leftarrow m} E_{21/22}^{(6+3m)}$$

designa ese lector completo, con sus transportes y truncamientos, no una serie formal elegida libremente para hacerla pasar por α_A . La segunda vía determina su raíz positiva única en I_α , denotada por α_B , con la unicidad y la compatibilidad del lector completo demostradas en la sección 10.4.

Las demostraciones de la sección 10.4 establecen que ambos sistemas determinan, a cada profundidad, el mismo cilindro superviviente C_N^α , y que sus diámetros tienden a cero. Conviene exponer por separado la consecuencia matemática de esta compatibilidad.

Proposición 10.9 (Identificación de los límites compatibles). *Si los valores de las vías entera y analítica pertenecen a los mismos cilindros C_N^α para todo N , y $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, entonces*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Demostración. Para todo N , la distancia entre ambos valores está acotada por $\text{diam } C_N^\alpha$. Hacer tender N a infinito da distancia cero. La existencia de las secciones compatibles asegura que no se trata de la intersección vacía de un sistema de aproximaciones. $\square$

Esta prueba identifica la consecuencia de los cuadrados de compatibilidad. Su construcción a profundidad arbitraria aparece en la sección 10.4. Las evaluaciones finitas contrastan realizaciones de esa construcción; la recurrencia y sus cotas uniformes establecen el paso al límite.

La diferencia puede expresarse algebraicamente. Sea $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ y sea $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ el truncamiento. Entonces

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Todos los operadores

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

tienen el mismo truncamiento de orden nueve. Sin embargo, tomando $h = 0$ y $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de modo que no comparten esa raíz. La observación no permite elegir una cola ajena al transporte HMT; precisamente demuestra por qué la cola generada y su compatibilidad deben conservarse. Tampoco basta una serie formal arbitraria para hablar de raíces analíticas sin su dominio de convergencia o sin la realización del sistema de cilindros.

10.4. Compatibilidad entre las representaciones dodecafásica y analítica de alfa

La compatibilidad se establece a toda profundidad. La representación dodecafásica reversible y la representación analítica de la coordenada de alfa $E_{21/22}$ son dos representaciones internas con codominios distintos, producidas a partir del mismo estado enriquecido APP-TRIT-TPK. El jet $E_{21/22}^{(9)}$ es un testigo finito exacto, pero no determina por sí solo la cola. La completación que se construye después no se deduce del jet desnudo: recibe la coordenada compartida del estado y expresa su imagen analítica mediante una recurrencia explícita. Por ello no constituye una selección causal independiente; constituye una representación analítica tipada del mismo punto generado.

Esta separación conserva el orden causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Las coordenadas P, E, Φ y el registro K son salidas anteriores del mismo estado enriquecido. Su uso en la clausura de alfa es, por tanto, una composición interna posterior y no una inyección de constantes convencionales.

Para $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, sea $\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}$ el sector de estados truncados que prolongan la semilla interna de alfa fijada en R_{36} . Se escribe

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

donde χ_α es el carácter interno del sector, no el valor escalar expresado. Cada estado conserva residuo, cociente, acarreo, hoja, orientación, fase, ruta, cilindro, frontera, firma, registro, memoria, supervivencia, procedencia y profundidad. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transición efectiva es

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La funcionalidad de estas extensiones, con la semilla R_{36} fijada, produce una única sección compatible: la fase retorna mientras memoria y profundidad avanzan. El dominio global de ambas determinaciones es

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \widehat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\widehat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr},\alpha}, \text{Ext}_{r+6,r}^{\alpha,\rightarrow}). \quad (10.13)$$

En esta sección, κ_{per} es la lectura periódica κ_{ag} del registro ya construido; ambas notaciones designan la misma fracción en la coordinatización de base mil fijada.

10.4.1. La clausura dodecafásica como sección completa

Para $N \geq 1$, pongamos

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathcal{T}_{\alpha,N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

donde los bloques A_j se obtienen mediante (10.1) con la frontera compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, sea $\rho_{N',N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restricción a los primeros N bloques.

Teorema 10.10 (Salida dodecafásica completa y compatibilidad proyectiva). *La colección $(\mathcal{T}_{\alpha,N})_{N \geq 1}$ es compatible:*

$$\rho_{N',N} \circ \mathcal{T}_{\alpha,N'} = \mathcal{T}_{\alpha,N} \quad (N' \geq N). \quad (10.14)$$

Sus cilindros canónicos

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (10.15)$$

son anidados, tienen diámetro a lo sumo 1000^{-N} y satisfacen

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(\mathbf{s}) = \{\alpha_A(\mathbf{s})\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (10.16)$$

En consecuencia, la primera vía expresa una única sección infinita, que denotamos $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Demostración. La proposición 10.3 proporciona la expansión canónica única y la sucesión acotada única de acarreo. La identidad local (10.3) y su telescopado (10.4) conservan la frontera remota; la proposición 10.5 prueba que restringir una ejecución prolongada recupera exactamente el prefijo anterior. Esto da (10.14). La pertenencia de la suma completa a cada cilindro se sigue de la identidad de colas, y $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; la intersección contiene un solo punto. Finalmente, (10.7) identifica ese punto con la expresión de (10.16). Todos sus coeficientes y signos se fijan antes de la representación de alfa. $\square$

La ventana $\alpha_{12}^{(0)}$, cerrada con $c_{13} = 0$, sigue siendo un cálculo finito exacto; no debe confundirse con la restricción de la sección completa, cuya frontera compatible satisface $c_{13}^\infty = -1$. En particular,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (10.17)$$

es una igualdad de palabras compatibles, no una igualdad entre palabras de longitudes distintas ni una identificación de la ventana aislada con el límite.

10.4.2. Representación analítica de la coordenada de alfa

La prolongación analítica se especifica mediante todos sus coeficientes. Sea $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Antes de la normalización decimal, el mismo estado ya expresa la precoordenada

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (10.18)$$

con $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ y $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. Equivalentemente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. No se introduce aquí α convencional: p, e_0, f son los tres caracteres regionales ya generados y κ_{per} es la lectura racional del registro terminal. La clausura entera aplica a (10.18) la normalización de (10.1); la coordenatización que sigue expresa sobre la misma precoordenada una representación analítica compatible. Su grafo de dependencia recibe $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directamente: no contiene una arista $\alpha_A \rightarrow \lambda$, aunque la igualdad demostrada más abajo permita identificar después ambos nombres de representación.

Escribamos $q = 1/729$, sea F_s el cuerpo ordenado generado por las coordenadas de s , y pongamos $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Definimos el coeficiente de enlace

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - qa(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (10.19)$$

Todos sus argumentos pertenecen al estado antes del reconocimiento metrológico. En particular, λ no se obtiene ajustando una cadena decimal objetivo. La ecuación (10.19) debe leerse con su tipo exacto: una vez que la primera representación del estado ha producido $a(s)$, fija la única prolongación de la clase geométrica que se define a continuación. No constituye una segunda selección independiente de $a(s)$, sino una representación analítica correlacionada del mismo estado enriquecido.

En efecto, para $\mu \in F_s$ pongamos

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Como $0 < a(s) < 10^{-2}$ y $qa(s)^3 < 1$, se tiene

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (10.20)$$

Así, la semilla de coeficientes no contiene libertad una vez fijados el estado y la clase de prolongaciones q -geométricas. Esta unicidad es relativa a la clase declarada; no afirma que el jet de orden nueve seleccione por sí solo una cola entre todas las series analíticas posibles.

La acción local sobre bloques de tres coeficientes es

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (10.21)$$

Por tanto, para todo $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (10.22)$$

Ésta es la regla que calcula cada coeficiente posterior al grado nueve. No queda un parámetro libre en cada prolongación.

Para $M \geq 0$, sea

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (10.23)$$

La función completa es

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (10.24)$$

Para formular el sistema proyectivo sin tipos implícitos, fijamos $d_M = 12 + 3M$ y definimos la fibración de jets

$$\mathfrak{J}_M := \coprod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (10.25)$$

Si $M' \geq M$, la restricción es

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (10.26)$$

Proposición 10.11 (Naturalidad de la recurrencia analítica). *Sea*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, el truncamiento $\tau_{M',M}$ satisface

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E_{21}}(s) = \lim_{\leftarrow M} \Gamma_M(s). \quad (10.27)$$

La proyección sobre los tres grados nuevos es precisamente $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Demostración. La ecuación (10.22) fija el bloque de grados $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Al pasar de M a $M + 1$ sólo se añade el bloque siguiente; truncarlo recupera literalmente el polinomio anterior. La compatibilidad para $M' \geq M$ se obtiene por composición. Así, el límite inverso no es una sección escogida del jet desnudo, sino la órbita única de $c^{(0)}$ bajo $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

10.4.3. Convergencia uniforme, raíz simple e intervalos racionales

Los cilindros regionales y el registro periódico proporcionan cotas mediante aritmética de intervalos racionales. Para cada coordenada

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

sea P_c su prefijo nonádico certificado de mil cifras. El dato utilizado no es el racional P_c como si fuese el valor completo, sino el cilindro semiabierto y su cierre exterior

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

La aritmética dirigida opera conservadoramente con esos cierres. Si P_π, P_e, P_φ denotan los tres prefijos, se obtiene

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (10.28)$$

La extensión intervalar natural de (10.19) transporta después A_{1000} , el cilindro de π_{HMT} y la cota racional dirigida de δ a un intervalo cerrado $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; no se congela ninguna de las tres colas. En particular,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (10.29)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Estas desigualdades usan prefijos certificados con su cota racional de cola; no reciben una tabla de alfa. El verificador del paquete las reproduce desde las tres salidas nonádicas y desde la coordinatización terminal.

Sea

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Para $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la cola posterior a M satisface

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (10.30)$$

Además,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (10.31)$$

La cola de las derivadas posterior al bloque M admite, además, la estimación dependiente de la profundidad

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (10.32)$$

Teorema 10.12 (Función límite y raíz simple única de la coordenatización correlacionada). *La sucesión $E_{s,M}$ converge uniformemente, junto con sus derivadas, a $E_{s,\infty}$ en $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. Se cumple*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (10.33)$$

Por consiguiente, $a(s)$ es la raíz simple única de la función completa en I_α .

Demostración. La razón de dos términos consecutivos de la cola está acotada por $r < 1$, lo que da (10.30); la derivación término a término y la suma de las dos series geométricas dan (10.31) y (10.32). La prueba del jet establece $E'_{9,s} > 6.24$ en $\bar{I}_\alpha$; por tanto, la perturbación completa deja la derivada por encima de 6.239. Finalmente, al sustituir (10.19) en (10.24), los dos sumandos evaluados en $a(s)$ se cancelan exactamente. La función es estrictamente creciente; su única raíz es, pues, simple y coincide con esa precoordenada. $\square$

Para hacer efectiva la identificación a toda profundidad, las evaluaciones dirigidas de los extremos certifican primero

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Por continuidad existe una raíz en el intervalo y, por la segunda desigualdad, es única. Sólo después de fijar esta existencia, la monotonía y la invariante de que la horquilla contiene la raíz se aplica el rescate por el teorema del valor medio. Partimos de $D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, sea $m_j = (r_j + s_j)/2$, y sea $[F_j^-, F_j^+]$ una inclusión racional dirigida de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenida propagando los cilindros de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ y λ , con

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (10.34)$$

Cuando $F_j^+ < 0$ se conserva la mitad derecha; cuando $F_j^- > 0$, la mitad izquierda. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, no se intenta decidir si el punto medio es exactamente la raíz. Sea $w_j = s_j - r_j$. La cota uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ y el teorema del valor medio implican que cualquier raíz contenida en D_j pertenece a

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (10.35)$$

En efecto, sea ξ_j la raíz y sea $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Como el recinto contiene cero y satisface (10.34), se tiene $|y_j| \leq cw_j/4$. El teorema del valor medio proporciona $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, lo que prueba (10.35). El argumento incluye el caso $y_j = 0$: la raíz está entonces en el punto medio, pero el algoritmo no necesita reconocer esa igualdad para conservarla.

Si el recinto disponible no satisface (10.34), se refinan primero los cilindros fuente y se repite la evaluación; no se declara un signo ni se acepta una contracción insuficiente. En cualquiera de las tres ramas el nuevo intervalo conserva la raíz y tiene diámetro a lo sumo $w_j/2$. Para cada profundidad objetivo finita, el refinamiento dirigido permite satisfacer la cota de anchura sin comparar de forma no certificada un número real con cero. La monotonía demuestra inductivamente

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (10.36)$$

donde la desigualdad es una cota de contracción y no una igualdad impuesta. El certificado ejecutable aplica esta regla a veinticuatro niveles en base mil y comprueba que el cierre exterior completo A_{1000} , no sólo su extremo inferior, queda dentro de cada cilindro expresado. Sus pruebas negativas rechazan un recinto demasiado ancho, un recinto desordenado, un punto que no sea el medio, un dominio sin cambio de signo y una horquilla degenerada. La prolongación coinductiva permite reemplazar mil por cualquier profundidad requerida.

Concretamente, para $S_N = 1000^N$ el verificador calcula

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (10.37)$$

y sólo expresa el nivel si $j_N^- = j_N^+$. Esta igualdad, que incluye el extremo superior del cierre exterior, prueba $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^-+1)/S_N)$ y evita atribuir a la celda izquierda un extremo situado exactamente sobre su frontera derecha.

Sea $C_N^A(s)$ el cilindro entero de (10.15). Elegimos recursivamente $m(N) > m(N-1)$ de modo que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, y definimos

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (10.38)$$

Definimos $\ell_N := \inf I_{B,N}$ y $u_N := \sup I_{B,N}$. Ambos son racionales; el intervalo es no vacío porque los dos factores contienen $a(s)$. Puesto que el cilindro es semiabierto, u_N puede no pertenecer a $I_{B,N}$. La evaluación en ese extremo se entiende mediante la extensión continua de $E_{s,\infty}$ al cierre exterior. Así,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (10.39)$$

La cota (10.30) permite escoger un truncamiento que conserve el signo en cada extremo donde la función completa no se anula. Si un extremo coincide con la raíz, se utiliza la identidad de la función completa y la pertenencia ya demostrada; no se atribuye ese mismo signo a sus truncamientos. En efecto, el resto exacto es

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

En el dominio positivo considerado, donde $\lambda(s) < 0$, se obtiene en la raíz

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

Por ello, la certificación de los signos débiles en (10.39) se refiere a $E_{s,\infty}$. Su evaluación utiliza la función completa o el truncamiento acompañado del resto con signo. Esto cubre tanto el ínfimo perteneciente como el supremo eventualmente excluido del cilindro.

Proposición 10.13 (Cuadrados de compatibilidad y cilindros comunes). *Las restricciones de palabras y de representaciones analíticas conmutan:*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La colección $I_{B,N}$ proporciona la conexión efectiva entre ambos cuadrados y satisface materialmente $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ para todo N .

Demostración. El primer cuadrado es la compatibilidad de la normalización entera; el segundo es la proposición 10.11. La inclusión se sigue de la definición (10.38), y la no vacuidad y los signos se siguen del teorema 10.12. Ningún paso identifica la raíz de un truncamiento con la de una cola arbitraria. $\square$

Definimos ahora, sin dejar implícito el lector de prefijos,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (10.40)$$

Teorema 10.14 (Igualdad proyectiva de las dos representaciones correlacionadas). *Para todo N , la vía entera y la vía analítica expresan el mismo prefijo:*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (10.41)$$

En el límite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}.}} \quad (10.42)$$

Demostración. La normalización entera expresa exactamente $a(s)$. El teorema 10.12 demuestra que la coordenatización analítica representa ese mismo punto como raíz simple única. Los cilindros semiabiertos C_N^A fijan un prefijo canónico y $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contiene $\alpha_B = \alpha_A$. Por tanto, sus prefijos coinciden para cada N ; el anidamiento y los diámetros tendentes a cero dan la igualdad de los límites. El reconocimiento metrológico ocurre después. $\square$

La función analítica constituye una representación correlacionada del mismo estado, no una segunda derivación causalmente independiente de la clausura entera. Esta precisión no reduce la igualdad demostrada: identifica su mecanismo exacto, impide atribuir al jet una cola que no determina y evita la promoción de un valor convencional a generador.

11. Prolongación excepcional: de la incidencia dodecafásica a Moonshine

La expresión numérica no agota el estado que la ha generado. En la construcción precedente, APP conserva las dos hojas y la división con residuo y cociente; el TRIT determina el régimen local y su orientación; el TPK compone selección, transporte, acarreo, memoria y retorno. La lectura arquimediana contrae cilindros compatibles. La lectura que ahora estudiamos conserva, en cambio, la incidencia de las posiciones y su transporte entre marcos. Ambas parten del mismo estado aritmético con memoria de trayectoria. No se reconstruye una geometría excepcional a partir de los decimales finales de π , φ , e o α .

Este punto permite precisar el sentido de la prolongación $\alpha/K \rightarrow$ incidencia excepcional. La flecha no afirma que un número real aislado determine un código, un retículo o un grupo. Transporta el registro dodecafásico y los datos firmados que han intervenido en la determinación de α , junto con las palabras y los marcos procedentes de APP-TRIT-TPK. En particular, el registro ordenado K puede recuperarse desde su constante racional κ con las convenciones de base, longitud y origen ya fijadas. La proyección a un soporte conserva, en cambio, sólo las incidencias seleccionadas. Por su parte, K_{ph} designa otra lectura, de memoria reducida, posterior a la holonomía Γ_9 .

La exposición separa tres operaciones matemáticas: construir los objetos finitos y sus mapas; prolongarlos a un retículo y a un álgebra de operadores de vértice; reconocer después los objetos obtenidos mediante los teoremas clásicos pertinentes. Los nombres Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech y Monstruo designan esos reconocimientos y las realizaciones explícitas que los hacen verificables. No son selectores retrospectivos de las semillas ni de los coeficientes de la generación.

El argumento comienza con la compatibilidad de prefijos y marcos, construye el código ternario y determina la bandera mediante K y el registro firmado de α . La incidencia marcada selecciona después el origen reticular y el vecino de Leech. El último paso realiza el álgebra de vértices y sus automorfismos. En cada etapa se precisará qué estructura se conserva: combinaciones lineales, soportes, clases discriminantes, forma bilineal o producto graduado. Las explicaciones de la función de K , de la normalización y del origen de norma 54 acompañan sus respectivas construcciones en las secciones 11.3 y 11.9.

11.1. Compatibilidad de las realizaciones arquimediana e incidental

Sea X_n^{cal} el espacio de prefijos admisibles de longitud n del estado aritmético con memoria de trayectoria, con truncaciones $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ para $m \leq n$. El superíndice recuerda que se conserva el marco inicial declarado y su transporte, no que se ajuste un parámetro contra un valor experimental. Escribimos (w_j, f_j) para la palabra visible de seis trits y el marco en el paso j . Los marcos satisfacen una ley causal

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

donde $g_j(x)$ depende del prefijo ya construido. En consecuencia, una prolongación no altera los marcos anteriores.

La cadena

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

se conserva en esta lectura. El retorno de la fase no reinicia ni el marco ni la memoria del estado. Asimismo, se mantienen distintos el censo de 468 emisiones decimales, las 243 palabras visibles de seis trits y el ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras. El ambiente se utilizará para construir un código lineal; no sustituye al dominio admisible de emisiones.

La lectura arquimediana toma, para un bloque b de seis trits, su dirección entera $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un prefijo determina

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilidad de prefijos da cilindros encajados cuyo diámetro tiende a cero. Su clase de Cauchy pertenece primero a la completación interna $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; su identificación posterior con la recta real usual no interviene en la elección de los bloques.

Para la lectura incidental introducimos, sobre el mismo prefijo, el mapa de gráfico

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (11.1)$$

Las palabras se escriben como vectores fila. Si $A^f = fA f^{-1}$, el cambio de marco satisface la identidad concreta

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (11.2)$$

El codominio calibrado conserva f junto a la palabra codificada. Definimos entonces

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (11.3)$$

Proposición 11.1 (Compatibilidad y prolongación de la lectura incidental). *Si $r_{n,m}$ trunca las sucesiones codificadas, se cumple*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Por tanto, los Q_n determinan un único mapa Q_∞ entre los respectivos límites inversos. En cada marco, el mapa conserva exactamente la palabra visible, pues $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el índice $m - 1$. Tienen, por inducción, los mismos marcos en esos índices. Las primeras m componentes de (11.3) coinciden, lo que prueba el cuadrado. La propiedad universal del límite inverso da Q_∞ . La afirmación de recuperación es la proyección sobre las seis primeras coordenadas de cada gráfico. $\square$

Esta inyectividad local tiene un dominio preciso. No demuestra que Q_∞ recupere toda la memoria profunda del estado TPK si sólo se ha retenido la sucesión de palabras visibles y marcos. Mucho menos demuestra inyectividad después de pasar de palabras a soportes. Además, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ no conserva por sí mismo el peso de Hamming ordinario. En una coordinatización general se transportan también la incidencia y la métrica de la coordinatización inicial. Los cálculos de soportes que siguen se realizan en la coordinatización Paley declarada; los relabelados monomiales conservan directamente su interpretación coordenada.

11.2. La realización finita y el código ternario

El operador elíptico del TRIT admite la siguiente realización finita en la coordinatización de seis posiciones. Éstas coordinatizan las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular. Sobre $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, una vez declarado el orden $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$, sea C la matriz con diagonal nula, $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ y $C_{a,b} = \chi(b - a)$ en las cinco posiciones finitas. Aquí $\chi(1) = \chi(4) = 1$,

$\chi(2) = \chi(3) = -1$ y $\chi(0) = 0$. Es una realización en coordenadas de la estructura cuadrática ya transportada; la identificación de las seis posiciones con la recta proyectiva es un dato de coordenatización, no una nueva entrada numérica en el generador.

Las identidades de la suma cuadrática dan $C^2 = 5I_6$. Al reducir módulo tres obtenemos

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (11.4)$$

La igualdad cuadrática realiza el régimen elíptico; no identifica el cuerpo $\mathbb{F}_3$ con una realización arquimadiana de la unidad imaginaria. Son realizaciones distintas de una relación operatoria común, con sus correspondientes dominios.

Definición 11.2 (Código de la coordenatización dodecafásica). El código ternario asociado a (11.4) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Su conjunto de hexadas es

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposición 11.3 (Autodualidad, distancia y diseño de Witt). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$. Su enumerador de pesos es*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (11.5)$$

El conjunto $\mathcal{H}$ tiene 132 elementos y constituye un sistema $S(5, 6, 12)$: cada conjunto de cinco posiciones está contenido en una única hexada.

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis y, por simetría de A_W , satisface

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

El código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, por tanto, autodual. La evaluación finita de las 3^6 palabras da (11.5); es una enumeración sobre la matriz explícita, sin valores reales ni objetivos externos. En particular, la distancia mínima es seis.

Si dos palabras de peso seis tienen el mismo soporte, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas uno de los signos $1, -1$ aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, imposible. Luego un soporte corresponde exactamente a la pareja $\{c, -c\}$ y hay $264/2 = 132$ soportes. Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, el mismo argumento cancelaría al menos tres coordenadas de una unión de tamaño siete, produciendo peso a lo sumo cuatro. Por ello una quintupla pertenece a lo sumo a una hexada. Finalmente,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de modo que pertenece a una y sólo una. □

El reconocimiento posterior es el código de Golay ternario extendido y el pequeño diseño de Witt [28]. La prueba anterior explica qué objeto se reconoce. No reemplaza la genealogía APP-TRIT-TPK por una búsqueda entre códigos conocidos.

11.3. Bandera dodecafásica asociada a K y α

Articulación de las coordenadas regionales y la incidencia de clausura. La función de esta prolongación se comprende a partir de una distinción entre tres operaciones: conservar un registro, evaluar una coordenada y extraer una relación de incidencia. Las tres actúan sobre información producida por APP-TRIT-TPK. Su articulación hace explícita la tesis estructural del artículo: una realización numérica posee una procedencia operatoria, y determinados datos de esa procedencia admiten, además, una realización combinatoria y reticular. Las ecuaciones permiten seguir ambos recorridos con sus dominios y con la información que permanece en cada uno.

El punto de partida es el estado terminal con sus prolongaciones compatibles. En él se conservan los residuos y cocientes de las dos hojas APP, el régimen y la orientación TRIT, y el transporte TPK con su memoria. Las regiones de clausura, propagación y autoescala se determinan en ese dominio antes de que sus lectores establezcan las coordenadas π, e, φ . Al mismo tiempo, el registro orientado de las doce ventanas determina el vector firmado U . La aparición posterior de K procede de la transformación integral demostrada en §9.8:

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (11.6)$$

La congruencia que define $\mathcal{L}_H$ garantiza la integralidad de la inversa. De este modo, K constituye una coordenatización reversible del registro firmado en la subred pertinente. Sus posiciones conservan el orden de fase; sus diferencias D_3K, D_4K conservan las relaciones transversales; la suma $Q(K)$ determina la componente uniforme. Esa estructura explica por qué el registro interviene tanto en la composición numérica como en la selección de una configuración de frontera.

La evaluación periódica

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

mantiene recuperables los doce bloques cuando se fijan base, longitud y origen de fase. La extracción de un soporte realiza una operación diferente: conserva la pertenencia de cada posición a una clase definida por un umbral y agrupa los registros que tienen el mismo soporte. La distinción entre estas dos aplicaciones resulta decisiva. La precisión escalar de κ_{per} y la incidencia de B_K son dos contenidos matemáticos específicos, relacionados mediante el registro completo del que proceden.

En el marco heredado del registro dodecafásico, los datos son

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned} \quad (11.7)$$

Al aplicar γ_{Aw} se obtienen las siguientes incidencias:

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

La primera es el soporte de una palabra de peso nueve; las otras tres son hexadas. El registro aporta, por su lectura de bloque alto,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (11.8)$$

El entero 729 señala aquí una frontera del formato de bloques declarado. No se identifica por el mero cardinal con el ambiente ternario usado en (11.2). En este registro concreto, todos los umbrales enteros entre 660 y 729 producen el mismo soporte: el soporte no recupera el umbral ni los doce bloques.

La vía aritmética de α conserva, antes del acarreo, el vector firmado

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (11.9)$$

Su soporte negativo es

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (11.10)$$

No se extraen estos signos de la expansión decimal del escalar α ; se conservan en el estado que precede a su expresión numérica.

La normalización de alfa y su configuración firmada. La coordenada de α se determina en la vía posicional mediante la composición de los bloques regionales y del registro dodecafásico. Antes de la división posicional, la combinación orientada tiene componentes $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ y el balance con cociente entrante es $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalización satisface

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (11.11)$$

Esta identidad conserva simultáneamente el bloque normalizado y la contribución del cociente transportado. El límite de los prefijos compatibles determina la coordenada escalar de la clausura. La configuración firmada conserva, por su parte, qué posiciones de la combinación anterior a la normalización presentan defecto negativo. En la ventana inicial, esa configuración es el vector Z_0 de (11.9), y su soporte negativo es H_{α}^{-} .

Así quedan definidos dos contenidos de una misma operación. La normalización posicional determina una coordenada real mediante sus restos y cocientes compatibles; el soporte negativo determina una configuración de posiciones en el ciclo de doce componentes. El signo se refiere al balance de registros anterior a la normalización. Su lectura incidental permanece disponible porque el estado conserva ese balance junto con el resultado normalizado. Esta articulación corresponde a la vía posicional demostrada; la comparación con los operadores analíticos de vacancias conserva el alcance preciso establecido en el capítulo de α .

Proposición 11.4 (Coincidencia de los dos selectores de la bandera). *Dentro de $\mathcal{H}$, el soporte (11.10) es la única hexada H que satisface*

$$B_K \subset H \subset P_{\pi}, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_{\varphi}|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Así, la lectura firmada y la lectura incidental seleccionan la misma bandera $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$.

Demostración. Las cuatro hexadas que contienen B_K se obtienen añadiendo, respectivamente, los pares

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo los pares segundo y tercero están contenidos en P_{π} . Para el segundo, la intersección con H_{φ} tiene tamaño tres y con H_{APP} tamaño tres; no cumple la última condición. Para el tercero, las tres intersecciones tienen tamaños 4, 3, 2. Este último produce precisamente el soporte negativo de (11.9). $\square$

Conviene conservar tanto la bandera como su marco marcado:

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_{\alpha}^{-}), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}).$$

Las operaciones de unión, intersección y diferencia son equivariantes bajo un relabelado simultáneo del diseño. La clase marcada, y no los números de las posiciones tomados aisladamente, es el objeto transportado.

Lema 11.5 (Origen seleccionado por la incidencia marcada). *Para el marco anterior,*

$$o_* = (H_e \cap H_{\varphi}) \setminus (H_{\alpha}^{-} \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La regla es equivariante bajo todo automorfismo aplicado simultáneamente a los datos de $\tilde{\mathcal{I}}_$.*

Demostración. La primera intersección es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión que se sustrae contiene 3, 4, 9 y no contiene 1. La equivariancia se sigue de que una biyección conmuta con las operaciones de conjuntos. $\square$

Este origen seleccionará una dirección del vecino reticular cuando se declaren la métrica A_2 y la cámara positiva. La incidencia por sí sola no contiene esa métrica. El paso reticular conservará explícitamente ambos datos.

De la codificación ternaria a la bandera marcada. Las regiones aportan también los códigos w_π, w_e, w_φ y w_{APP} en el marco heredado. La aplicación

$$\gamma_{A_W} : w \longmapsto (w, wA_W)$$

conserva la palabra de seis componentes como primera coordenada y añade su transformación por A_W . La relación $A_W^2 = -I_6$ fija la compatibilidad cuadrática de esta realización. El paso siguiente, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserva las posiciones no nulas. En las palabras de peso seis, el soporte identifica exactamente la pareja $\{c, -c\}$, como prueba la distancia mínima del código. De esta forma, el cociente por signo produce las hexadas, mientras el código completo sigue disponible para las operaciones que requieren sus símbolos.

En esta coordenatización, las dos construcciones de la cuaterna coinciden:

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (11.12)$$

El lado izquierdo procede de una comparación entera de los componentes de K ; el derecho, de la intersección de los soportes codificados de propagación y clausura. El umbral pertenece a la coordenatización de bloques declarada y permanece explicitado en la definición del lector. El registro íntegro conserva los valores sobre los que actúa, incluso cuando distintos umbrales producen el mismo subconjunto. La igualdad expresa, por tanto, una compatibilidad entre aplicaciones especificadas.

El soporte H_α^- completa esa cuaterna hasta una hexada. La condición de pertenencia al soporte P_π , junto con los tamaños de intersección $(4, 3, 2)$ respecto de $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, selecciona una única hexada. Las pruebas siguientes reúnen las dos determinaciones: la obtenida mediante el signo de Z_0 y la obtenida mediante incidencia. El resultado se organiza como

$$\tilde{J}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (11.13)$$

La inclusión es la bandera; los cuatro soportes adicionales constituyen su marco marcado. Las permutaciones simultáneas transportan el marco y conservan sus inclusiones e intersecciones. La información relevante reside en esta configuración transportada y en su clase de isomorfía.

Las cinco regiones de π recuperan aquí su diferenciación interna. Comparten w_π como código ternario visible, pero conservan emisiones, firmas y multiplicidades distintas. En la realización binaria sobre una dodecada marcada, la región transversal corresponde a la octada cuya intersección con la dodecada es la cuaterna; las otras cuatro regiones corresponden a las elevaciones de las cuatro hexadas de su estrella. La región negativa queda distinguida por H_α^- y el orden de coordenatización individualiza las tres regiones positivas. Esta correspondencia conserva los papeles regionales y la distribución $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, además de realizar la partición incidental $1 + 4$.

11.4. Entrelazamiento isométrico de las representaciones de incidencia

La incidencia define un mapa lineal cuya acción puede comprobarse posición por posición:

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (11.14)$$

Sea $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Las dos realizaciones euclídeas son aquí lenguajes posteriores para el mismo diseño finito.

Proposición 11.6 (Isometría de la pantalla dodecafásica). *Se cumple*

$$I^T I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

donde J_{12} es la matriz cuyas entradas son uno. En consecuencia,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

es una isometría equivariante para las acciones por permutación de los automorfismos del diseño.

Demostración. Cada punto pertenece a $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexadas, y cada pareja a $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Son, respectivamente, las entradas diagonales y no diagonales de $I^T I$. Sobre $\mathbf{1}^\perp$, el término J_{12} se anula y queda $36I$. Por último, si g es un automorfismo, $p \in H$ equivale a $g(p) \in g(H)$; por ello $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

La información de incidencia también tiene una lectura espectral concreta. Definamos

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lema 11.7 (Acción del núcleo de intersección). *Si $J_{132,12}$ es la matriz rectangular de unos,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Por tanto, G actúa por el escalar 30 en E_{inc} .

Demostración. La entrada (H, p) de GI cuenta parejas (T, H') con $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ y $p \in H'$. Si $p \in H$, hay diez cuaternas T que contienen p , cada una contenida en cuatro hexadas, y cinco que no lo contienen, cada una con una única extensión de la quintupla $T \cup \{p\}$. El total es $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, las quince cuaternas de H dan una extensión cada una: el total es 15. De ahí la identidad. El término rectangular se anula en V_{11} . $\square$

Aquí sí existe un entrelazador material: tiene dominio, codominio, entradas y normalización determinados. Por ejemplo, cualquier proyector ortogonal P ya construido sobre V_{11} se transporta a $Q = U_W P U_W^*$ sobre E_{inc} , con $U_W P = Q U_W$. Esta afirmación no identifica por su sola traza a todos los operadores que actúan en esos espacios.

11.5. La dirección seleccionada por el registro dodecafásico

El registro K tiene una función geométrica que complementa su evaluación racional y su lectura de soportes. Una vez construida la representación de las doce posiciones, sus componentes determinan una dirección en el espacio de variaciones de media nula. La reducción $12 \rightarrow 11$ elimina el modo uniforme; la reducción siguiente $11 \rightarrow 10$ elimina la dirección que selecciona el propio registro. Las dos operaciones tienen, por tanto, antecedentes diferentes.

Para declarar completamente la coordenatización utilizada, consideremos el grupo A_5 de permutaciones pares de cinco objetos y el subgrupo $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Las doce clases izquierdas $r_p C_5$ se ordenan mediante estos representantes, escritos como listas de imágenes:

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

La acción por multiplicación izquierda define una representación ortogonal $\rho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$: $\rho(a)e_p = e_q$ cuando $ar_p C_5 = r_q C_5$. Esta coordinatización de representación actúa sobre el registro ya obtenido; los caracteres del grupo no se utilizan para elegir sus doce valores.

Sean χ_3 los valores del carácter tridimensional

clase	1	2 ²	3	5 _a	5 _b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$

La clase 5_a contiene el generador de C_5 mostrado y 5_b contiene su cuadrado. Esta convención distingue los dos sectores tridimensionales conjugados de la representación. Definimos

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} J_{12}. \quad (11.15)$$

Ambas matrices quedan determinadas por sumas finitas en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. La aparición de este cuerpo cuadrático pertenece a la realización de la representación, posterior a la generación regional de φ .

Lema 11.8 (Proyección del registro sobre el sector tridimensional). *Se tienen*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad \text{tr } P_3 = 3, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Para el registro (11.7), el vector

$$u_K = P_3 P_{11} K \quad (11.16)$$

es no nulo. Su norma exacta es

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (11.17)$$

Demostración. La suma de carácter en (11.15) es el proyector isótipo. El carácter real y la sustitución $a \mapsto a^{-1}$ dan la simetría. La multiplicidad del sector en la acción sobre A_5/C_5 es la dimensión de sus vectores fijos por C_5 ,

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Por ello el rango es tres. Su ortogonalidad al carácter trivial da $P_3 \mathbf{1} = 0$ y las dos composiciones con P_{11} . También pueden verificarse estas identidades multiplicando las matrices de la suma finita.

Finalmente, $\sum K_p = 6263$ y la sustitución de las doce componentes en esa misma suma da

$$\|u_K\|^2 = K^\top P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^\top \rho(a) K = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}.$$

Esta es una evaluación exacta de sesenta términos especificados, reproducida por el certificado adjunto con aritmética racional cuadrática. Los dos coeficientes positivos prueban la no nulidad. $\square$

Definición 11.9 (Dirección dodecafásica y complemento transversal). La dirección seleccionada por K en la coordinatización declarada es $\ell_K = \mathbb{R}u_K$. Su complemento transversal dentro de $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$ es

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u_K^\perp.$$

Proposición 11.10 (Reducción ortogonal determinada por K). *El operador*

$$P_{10}(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (11.18)$$

es el proyector ortogonal de rango diez sobre $V_{10}(K)$. Se cumple

$$V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K), \quad P_{10} P_{11} = P_{10}, \quad P_{10} u_K = 0.$$

Demostración. Sea $E_K = u_K u_K^\top / \|u_K\|^2$. La no nulidad demostrada garantiza que está definido. Es simétrico, $E_K^2 = E_K$, tiene rango uno y, como $u_K \in V_{11}$, $P_{11} E_K = E_K P_{11} = E_K$. De aquí

$$(P_{11} - E_K)^2 = P_{11} - 2E_K + E_K = P_{11} - E_K.$$

Su imagen es $V_{11} \cap u_K^\perp$ y su traza es $11 - 1 = 10$. La descomposición y las identidades restantes se obtienen por proyección sobre los dos sumandos ortogonales. $\square$

Este resultado precisa una función de K que su denominación como registro no agotaba: además de representar reversiblemente datos orientados y de seleccionar la tétrada B_K , determina una polarización lineal. La dirección depende del registro completo a través de $P_3 K$, no únicamente de los cuatro puntos de su soporte. Se ha mantenido así el orden registro, representación, dirección y reducción dimensional (proposición 11.10).

La transformación tiene una ley de covarianza precisa. Si se cambia simultáneamente la coordenatización por una matriz ortogonal de permutación S , $K' = SK$ y $P'_3 = SP_3 S^{-1}$, entonces

$$u'_{K'} = S u_K, \quad P'_{10}(K') = S P_{10}(K) S^{-1}.$$

Por otra parte, sustituir u_K por au_K , con $a \neq 0$, no cambia E_K . La dirección retiene una polarización y no permite recuperar por sí sola ni la amplitud de u_K ni el registro íntegro. La reversibilidad de $\kappa \leftrightarrow K$ permanece en su dominio propio.

La realización geométrica aquí establecida es una reducción de espacios con producto interno. Su empleo posterior como dirección compacta requiere transportar esta recta a la realización física correspondiente. El apartado 11.17 expone el mapa algebraico que mantiene coordinadas esta reducción y la pantalla reticular.

11.6. La estrella de Witt y la generación de M_{12}

Definición 11.11 (Estrella sobre una cuaterna). Para $B \in \binom{[12]}{4}$, la estrella de Witt es la colección de las cuatro hexadas que contienen B . Sus pétalos son los pares $H \setminus B$. La permutación σ_B fija B e intercambia los dos puntos de cada pétalo.

La existencia de cuatro hexadas se deduce de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Dos pétalos no pueden compartir un punto, pues entonces dos hexadas contendrían la misma quintupla. Son, por tanto, cuatro pares disjuntos que particionan $[12] \setminus B$. Esta descripción no es una estrella de cinco puntas ni una metáfora geométrica: es una incidencia cuatro-a-uno del diseño.

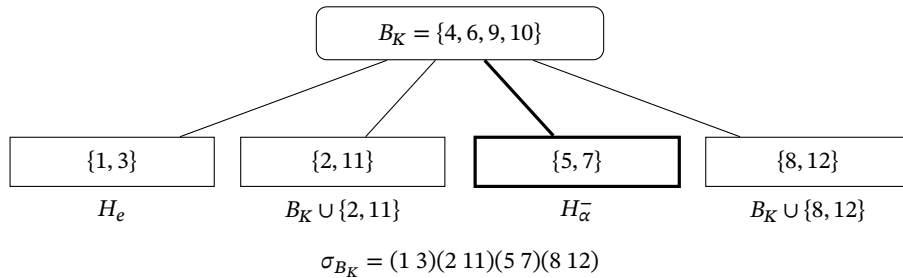


Figura 8: La estrella concreta de la bandera dodecafásica. Cada línea indica la unión de la cuaterna central con el par de su extremo; la línea gruesa señala la hexada seleccionada también por los signos anteriores al acarreo de α . Los cuatro pares agotan las ocho posiciones exteriores.

Proposición 11.12 (La colección de estrellas). *Las $\binom{12}{4} = 495$ permutaciones σ_B preservan $\mathcal{H}$. El grupo que generan tiene orden 95040 y es el grupo de Mathieu M_{12} en su acción sobre el pequeño diseño de Witt.*

Demostración. La afirmación de preservación es una comprobación finita sobre las 132 hexadas de (11.2): para cada cuaterna se construyen los cuatro pétalos y se verifica $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clausura por composición de estas permutaciones produce 95040 elementos. En la enumeración lexicográfica basta añadir sucesivamente seis estrellas no contenidas aún en el grupo; los órdenes intermedios son 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, y las 495 estrellas pertenecen al grupo final. El procedimiento y los seis generadores están explicitados en la nota técnica de procedencia. Finalmente se aplica el reconocimiento del grupo de automorfismos de $S(5, 6, 12)$ como M_{12} , cuyo orden es $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Una estrella individual genera un grupo cíclico de orden dos. No genera por sí sola M_{12} , y menos aún el Monstruo. Tampoco la existencia de 495 generadores de un grupo de permutaciones prueba que cada uno sea el transporte de un lazo específico del TPK. Esa afirmación requiere el mapa de lazos correspondiente; el resultado aquí establecido es la acción incidental finita.

Observación 11.13 (La igualdad de trazas no identifica operadores). Sobre V_{11} , una estrella tiene espectro $+1$ con multiplicidad siete y -1 con multiplicidad cuatro. Su traza normalizada es $3/11$. Un proyector de rango tres en el mismo espacio tiene también traza normalizada $3/11$, pero espectro $1^3, 0^8$. No son conjugados: sus polinomios mínimos y sus espectros son diferentes. El entrelazador (11.14) transporta operadores definidos; no convierte esta coincidencia escalar en una equivalencia de operadores.

11.7. El residuo binario y las cinco regiones de π

El siguiente reconocimiento utiliza el código de Golay binario extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. Sus pesos son 0, 8, 12, 16, 24, y los soportes de peso ocho forman el diseño $S(5, 8, 24)$. Fijamos una dodecada D , soporte de una palabra de peso doce. Este dato y el isomorfismo de incidencia que se declarará a continuación pertenecen a la coordinatización de realización; no se usan para generar ni seleccionar los decimales de π .

Proposición 11.14 (Residuo de una dodecada y elevación de hexadas). *El conjunto*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ es una octada}, |O \cap D| = 6\}$$

es un sistema $S(5, 6, 12)$ sobre D . Cada una de sus hexadas tiene una única elevación a una octada. Para cualquier cuaterna $B \subset D$, las cinco octadas que la contienen se distribuyen en cuatro elevaciones residuales y una única octada $O_B^\perp$ con $O_B^\perp \cap D = B$.

Demostración. Una quintupla $A \subset D$ pertenece a una única octada O . Si $j = |O \cap D|$, la palabra binaria suma de O y D tiene peso $20 - 2j$. Entre los pesos permitidos, y con $0 \leq j \leq 8$, sólo son posibles $j = 2, 4, 6$. Como $A \subset O \cap D$, se tiene $j \geq 5$ y por tanto $j = 6$. Esto da existencia y unicidad de la hexada residual, así como unicidad de su elevación al escoger cinco de sus puntos. Por otra parte,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Las cuatro hexadas residuales sobre B dan cuatro octadas distintas. La quinta no puede cortar D en seis puntos, pues sería otra hexada residual; como contiene B , su intersección tiene tamaño cuatro y coincide con B . $\square$

Una coordinatización $\ell : [12] \rightarrow D$ que preserve las hexadas identifica $\mathcal{H}$ con $\mathcal{H}(D)$. Su existencia es el reconocimiento del diseño ya construido como el pequeño diseño de Witt; una elección concreta de ℓ fija el relabelado. La elevación

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octadas de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tal que } O \cap D = \ell(H),$$

es inyectiva porque la intersección con D recupera $\ell(H)$. Esta inyectividad tiene por dominio las hexadas, no el registro K .

La relación con las cinco regiones de π conserva datos más ricos que el número cinco. Las emisiones y sus firmas son:

Región	Multiplicidad	Emisión U_6	Firma
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

En cada bloque decimal de tres cifras, la firma usa la diferencia modular de las dos primeras cifras. Las cinco emisiones tienen la misma palabra trítica visible $w_\pi = 010211$, pero no la misma genealogía regional. Las tres regiones positivas conservan la cola 169|272|272; la región negativa la cambia por 418|674|521; la región transversal tiene firma constante y multiplicidad mayor.

La extensión marcada de la coordinatización regional envía la región transversal a $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la negativa a $\iota_D(H_\alpha^-)$ y las tres positivas a las otras tres elevaciones de la estrella. Así se realiza la partición $4 + 1$ de las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$. La correspondencia individual entre los tres nombres positivos y los tres pétalos restantes exige un orden de coordinatización; no la determina la incidencia sin ese dato. Por ello la afirmación precisa es una correspondencia de regiones marcada, compatible con sus roles y con la bandera, no una biyección canónica deducida del cardinal cinco.

La identidad $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserva las multiplicidades regionales. También $1008 = 36 \cdot 28$ y una octada tiene $\binom{8}{2} = 28$ parejas. Estas igualdades son controles aritméticos de catálogo, no sustitutos del mapa ι_D ni de la coordinatización regional.

11.7.1. Representación pentádica de la microfibras y de su incidencia

La disposición de las cinco regiones permite visualizar simultáneamente la unidad del cociente ternario y la diferenciación que conserva el catálogo. La aplicación relevante es la restricción

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \bmod 3.$$

Sus cinco antecedentes son los vectores U_6 de la tabla anterior. La figura 9 recupera su organización radial, conservando el orden de coordinatización, las firmas y las multiplicidades del catálogo (ecuación (6.1)).

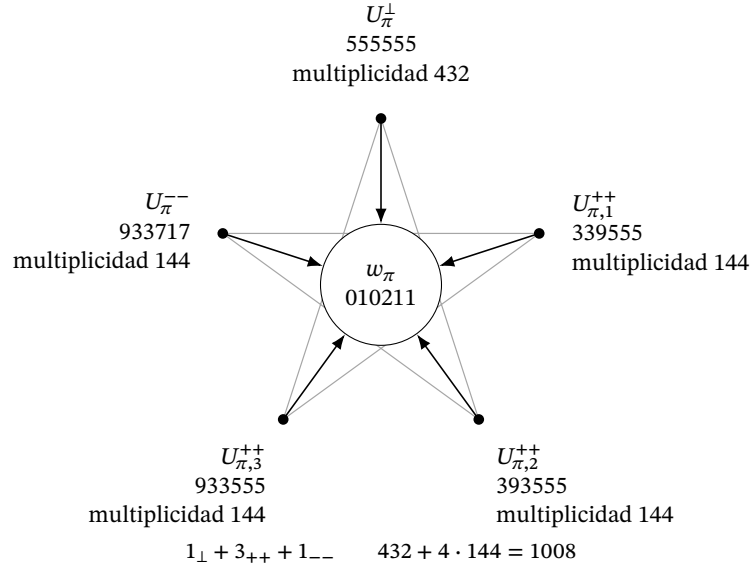


Figura 9: Las cinco regiones de π en disposición pentádica. Cada posición conserva su firma multiplicativa y su multiplicidad; las flechas radiales representan la proyección común $\Psi(U) = 010211$. El contorno estrellado organiza las cinco posiciones de la coordinatización. Su realización en las cinco octadas de Witt se efectúa mediante el alineamiento regional y la descomposición $4 + 1$ del texto.

La proyección al centro identifica las cinco imágenes ternarias; el registro de las posiciones exteriores retiene la información regional que hace posible la realización incidental. La distribución $1_{\perp} + 3_{++} + 1_{--}$ especifica una región transversal, tres regiones positivas y una negativa. Sus pesos normalizados son $3/7$ y $1/7$ para cada una de las cuatro restantes: la multiplicidad transversal es triple, aun cuando las cinco imágenes bajo Ψ coincidan.

El enlace con la estrella de Witt se formula mediante la bandera $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, el alineamiento ℓ y la elevación ι_D ya construidos. Las cinco posiciones regionales se realizan en las cinco octadas sobre $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\ U_{\pi}^{--} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

La asignación de las tres posiciones positivas a los tres pares se efectúa en una coordinatización ordenada. La fila transversal y la fila negativa quedan distinguidas por sus predicados regionales y por la bandera.

Así se articulan las dos figuras: la figura 8 muestra las cuatro hexadas del pequeño diseño de Witt sobre B_K ; la figura 9 muestra las cinco regiones que, bajo el alineamiento, ocupan las cuatro octadas residuales y la octada transversal del diseño binario. La ley $4 + 1$, demostrada en la proposición 11.14, especifica el cambio de incidencia. En esta composición, K determina la cuaterna marcada y la firma de α distingue una de sus hexadas. Las regiones conservan, además de su valor ternario común, la estructura necesaria para ese transporte hacia la realización excepcional.

11.8. Del código ternario al retículo de Niemeier

El paso a dimensión veinticuatro no necesita recorrer primero el código binario. Se realiza directamente desde C_W por pegado de discriminantes. Así quedan distinguidas dos prolongaciones compatibles: una conserva el residuo $W_{12} \subset W_{24}$; la otra construye el retículo sobre el que se realizará el álgebra de operadores de vértice.

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ con matriz de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Representamos las tres clases de A_2^*/A_2 mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

La aplicación $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con ese discriminante. Para $c \in C_W$, escribimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y definimos

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (11.19)$$

Teorema 11.15 (Pegado ternario). *El objeto (11.19) es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24. Su sistema de raíces es exactamente A_2^{12} ; por tanto, se reconoce como el retículo de Niemeier con ese sistema de raíces.*

Demostración. La linealidad del código hace que la unión de clases sea estable por suma. La autoortogonalidad anula el emparejamiento discriminante: éste es un múltiplo de $c \cdot d/3$ módulo $\mathbb{Z}$. Así, el retículo es integral. La norma de una clase de pegado es $2 \text{ wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Los pesos de (11.5) son múltiplos de tres, de modo que es par.

El índice de A_2^{12} en $N(C_W)$ es $|C_W| = 3^6$. En consecuencia,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positividad procede de la suma ortogonal de las doce métricas A_2 . En una clase no nula de A_2^*/A_2 la norma mínima es $2/3$; toda palabra no nula tiene al menos seis posiciones no nulas. Por tanto, un vector de una clase de pegado no trivial tiene norma al menos $6 \cdot 2/3 = 4$. No aparecen raíces de norma dos fuera de A_2^{12} . Dentro de éste, las raíces son precisamente las de sus doce componentes. $\square$

11.9. Selección incidencial del vecino unimodular sin raíces

Del origen incidencial a la modificación reticular. La bandera marcada determina una posición mediante una operación conjuntista equivariante:

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Su función consiste en distinguir una componente entre las doce que intervienen en la realización reticular. El código ternario completo actúa como código de pegado en el módulo discriminante $(A_2^*/A_2)^{12}$. Su preimagen define $N(C_W)$, y la autodualidad, los pesos y la distancia del código se traducen, respectivamente, en propiedades de integralidad y determinante, paridad y cotas de norma de las clases de pegado. Aquí la información simbólica del código cumple una función que el soporte aislado ya no desempeña.

La métrica A_2 y la cámara radial positiva se fijan en el desarrollo reticular. Dentro de esa cámara, la congruencia necesaria para un vecino par de índice tres tiene doce realizaciones de norma mínima 54, permutadas por el cambio de componente distinguida. El origen o_* selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

El coeficiente 4 pertenece a esa solución de la congruencia en la cámara declarada. El subíndice α registra la procedencia incidencial de la selección: su contenido es el marco que intervino en la clausura y que ahora individualiza una dirección reticular.

El emparejamiento con v_α determina el subretículo $N_{\alpha,0}$ de índice tres, y la adición de la clase $v_\alpha/3$ produce el vecino N_α de (11.21). Esta modificación conserva el rango y recupera unimodularidad y paridad; la selección por congruencia elimina las raíces anteriores, y las cotas locales excluyen raíces en las nuevas clases. La identificación con Leech aparece después de esas verificaciones. La realización binaria de las cinco regiones y esta construcción reticular son dos prolongaciones del marco común: la segunda recibe directamente el código ternario como dato de pegado.

La etiqueta $o_* = 1$ de la bandera se realiza ahora como una de las doce componentes A_2 . Esta operación declara la métrica anterior y la cámara radial positiva

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

El requisito de paridad del vecino de índice tres es $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puesto que

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

esa congruencia equivale a $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. El menor valor de la norma en la cámara se obtiene con un único $b_i = 1$ y todos los demás nulos; es 54. El origen marcado selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (11.20)$$

La palabra “menor” se refiere a esta cámara positiva. No afirma minimalidad en toda la clase residual: el vector $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restricción de cámara es parte de los datos de la construcción, no una conclusión omitible.

Sea $N = N(C_W)$. Definimos

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (11.21)$$

Teorema 11.16 (Vecino de Leech determinado por la bandera marcada). *Con la métrica y la cámara declaradas, N_α es un retículo positivo, par y unimodular de rango 24, sin vectores de norma dos. Por el teorema de clasificación correspondiente, es isométrico al retículo de Leech Λ_{24} .*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ no es nulo: una raíz simple de una componente se empareja con $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Por ello $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ y $\det N_{\alpha,0} = 9$. Además, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ y $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ perteneciera a N , la integridad de N haría que todos los emparejamientos con v_α fueran divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ tiene por tanto orden tres. Se deduce

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

La extensión es integral, y para $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Luego es par.

Queda excluir las raíces, que es el paso decisivo. Las raíces de N pertenecen a A_2^{12} . Sus emparejamientos con v_α son congruentes con ± 1 o ± 2 módulo tres; ninguna pertenece a $N_{\alpha,0}$. Para las otras dos clases del vecino, cada componente pertenece a alguna de las clases locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Como $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, esta descripción vale también en la componente distinguida. Escribiendo un vector local como $(ua_1 + va_2)/3$, su norma es $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Las seis clases anteriores tienen residuos no nulos y mínimo $2/9$: los representantes de mínima forma cuadrática son $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$ en los residuos apropiados. Un vector de una clase nueva tiene, por tanto, norma al menos $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. No hay raíces en ninguna de las tres clases. La clasificación de los retículos pares unimodulares positivos de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con Λ_{24} . $\square$

El argumento no reconoce Leech por una coincidencia de dimensión. Construye el pegado, prueba integridad, paridad y determinante, y elimina las raíces mediante una cota local. Sólo entonces aplica el teorema de clasificación. La dependencia de α se conserva en la bandera que selecciona o_* y en el vector (11.20); no se convierte el valor escalar de la constante en una longitud del retículo.

11.10. El álgebra de operadores de vértice y el Monstruo

Sea $\Lambda = N_\alpha$, ya reconocido como Leech. El paso siguiente utiliza su retículo integral, no una expansión decimal. La construcción de álgebra de operadores de vértice de retículo se escribe

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Aquí $M(1)$ es el espacio de osciladores de Heisenberg en rango veinticuatro; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ es el álgebra de grupo torcida por el cociclo de la extensión central del retículo. El cociclo y el levantamiento de las isometrías forman parte de la construcción: una suma vectorial desnuda no determina los productos de vértice.

La negación $\lambda \mapsto -\lambda$ admite el levantamiento estándar θ . Con su módulo torcido y la elección de paridad compatible, la construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman produce

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (11.22)$$

El signo $+$ denota la parte par de la acción levantada. La expresión incluye el producto de vértice del orbifold; no se limita a una suma de espacios graduados.

Teorema 11.17 (Prolongación hasta el módulo Moonshine). *El álgebra (11.22), construida sobre el vecino (11.21), es una realización del álgebra Moonshine $V^\natural$. Tiene carga central 24, componente de peso uno nula y grupo de automorfismos isomorfo al Monstruo $\mathbb{M}$. Su carácter graduado es*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (11.23)$$

Demostración. El teorema 11.16 verifica las hipótesis reticulares: positividad, paridad, unimodularidad, rango veinticuatro y ausencia de raíces. Se aplica entonces la construcción y el teorema de Frenkel–Lepowsky–Meurman para el retículo de Leech. Éstos identifican el orbifold con $V^\natural$, establecen su carácter y su grupo de automorfismos. La composición de la bandera, el vecino y el functor de construcción de VOA da la realización aquí indicada. No se deduce el grupo a partir del coeficiente 196884. $\square$

El teorema utilizado es un reconocimiento clásico posterior con hipótesis verificadas, no una nueva demostración en este artículo de la construcción FLM [26]. Además, la notación $q = e^{2\pi i\tau}$ es la variable convencional de Fourier empleada para reconocer el carácter. No introduce π ni e como entradas del generador coinductivo que ya los ha determinado.

Puede verse una parte del mecanismo de traza antes del orbifold. Sólo el vector reticular cero queda fijo por la negación; cada oscilador contribuye con signo alterno. De ahí

$$\text{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Esta traza en el álgebra de retículo no debe confundirse con el carácter sin inserción de $V^\natural$. Tampoco identifica por sí sola una clase de conjugación del Monstruo: el espacio, la inserción y el levantamiento deben especificarse antes de comparar funciones.

Graduación, unidad y automorfismos. La construcción de Frenkel–Lepowsky–Meurman se aplica al retículo N_α una vez verificadas sus propiedades. Incorpora el espacio de osciladores, la extensión central del retículo, el producto de vértice y el sector torcido por el levantamiento de la negación. El resultado es el álgebra $V_{\text{HMT}}^\natural$ de (11.22), cuyo grupo de automorfismos es isomorfo al Monstruo. Su dominio de acción queda así fijado por una estructura algebraica con graduación y producto. El teorema

de Moonshine de Borchers determina posteriormente las trazas graduadas con inserción de esos automorfismos [26, 27].

La unidad adquiere en este nivel una realización precisa: la componente de peso cero es la línea del vacío y aporta el coeficiente 1 de q^{-1} en el carácter graduado. En el nivel cilíndrico, las aplicaciones de refinamiento conservan la función constante mediante precomposición. Cada afirmación de conservación tiene, por tanto, su objeto y su aplicación. El desarrollo de las pruebas hace visible esa continuidad de construcción, desde las operaciones aritméticas y la memoria hasta la incidencia, la métrica y los productos de vértice.

Esta articulación sitúa a K y a la clausura de α en el argumento principal. K conserva reversiblemente una coordenada integral de la historia; la normalización de α compone los registros regionales con esa coordenada; la configuración firmada determina una bandera; y la bandera marcada selecciona la modificación reticular sobre la que se realiza Moonshine. Las demostraciones siguientes desarrollan estas aplicaciones, distinguiendo las equivalencias reversibles, los cocientes de información y las realizaciones que añaden métrica o estructura algebraica. Así se expresa una relación demostrable entre estructura, ecuación y valor, conservando la atribución de cada construcción y el alcance de sus teoremas.

11.11. Construcción estatal de las doce fibras ciclotómicas

Sobre las marcas de APP, la multiplicación $a : r \mapsto 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ satisface $a^3 = 1$. Las hojas verifican

$$S(ax, ay) = aS(x, y), \quad P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y),$$

pues $16 \equiv 7 \equiv 4^{-1} \pmod{9}$. Las órbitas unitarias ordenadas son $\mathcal{O}_0 = (1, 4, 7)$, $\mathcal{O}_1 = (2, 8, 5)$. En cada una, el módulo de aumento $A(\mathcal{O}) = \ker(\mathbb{Z}[\mathcal{O}] \xrightarrow{\Sigma} \mathbb{Z})$ hereda el producto que hace ortonormales los e_r . En la base $b_1 = e_r - e_{4r}$, $b_2 = e_{4r} - e_{7r}$, sus matrices son

$$G_{A_2} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^\top G_{A_2} C = G_{A_2}.$$

La forma reticular procede, por tanto, de las órbitas de las marcas. Para los pares $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 1)$ y las hojas $\mu \in \{\Sigma, \Pi\}$, se obtiene

$$W_{\text{APP}} = \bigoplus_{(i,j)} \bigoplus_{\mu} \bigoplus_{\varepsilon=0}^1 A(\mathcal{O}_\varepsilon), \quad \ell_{ij}^\Sigma(x) = x_i + x_j, \quad \ell_{ij}^\Pi(x) = x_i x_j \pmod{9}.$$

Cada sumando conserva par, hoja y órbita. La aplicación estatal es

$$\Psi : (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3 \longrightarrow W_{\text{APP}}, \quad \Psi(x)_{ij,\mu,\varepsilon} = \beta_\varepsilon(\ell_{ij}^\mu(x)), \quad \beta_\varepsilon(r) = \begin{cases} e_r - e_{4r}, & r \in \mathcal{O}_\varepsilon, \\ 0, & r \notin \mathcal{O}_\varepsilon. \end{cases}$$

Proposición 11.18 (Equivarianza y rango del módulo estatal). *La acción de C en las seis fibras aditivas y de C^{-1} en las seis multiplicativas cumple $\Psi(ax) = \rho(a)\Psi(x)$. Las imágenes generan $W_{\text{APP}} \otimes \mathbb{Q}$, de dimensión veinticuatro.*

Demostración. Las identidades de las hojas y $\beta(4r) = C\beta(r)$ prueban la equivarianza. Para el rango, se ordenan las coordenadas por los tres pares indicados, por Σ, Π , por $\mathcal{O}_0, \mathcal{O}_1$ y por b_1, b_2 . En cada órbita, β toma sucesivamente $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, -1)$. La matriz de las imágenes de estos estados, leídos por filas, tiene determinante 9:

$$\begin{array}{cccc} (0, 0, 1) & (0, 0, 2) & (0, 0, 4) & (0, 0, 5) \\ (0, 1, 0) & (0, 1, 1) & (0, 1, 2) & (0, 1, 3) \\ (0, 1, 4) & (0, 1, 5) & (0, 1, 6) & (0, 2, 0) \\ (0, 2, 2) & (0, 2, 3) & (0, 4, 0) & (0, 5, 0) \\ (1, 0, 1) & (1, 0, 2) & (1, 0, 4) & (1, 0, 5) \\ (1, 1, 0) & (1, 2, 0) & (1, 4, 0) & (1, 5, 0). \end{array}$$

La eliminación sucesiva, reduciendo cada fila por las anteriores y normalizando su primer coeficiente no anulado, da columnas pivote numeradas desde cero

$$(8, 10, 9, 11, 0, 12, 14, 16, 13, 15, 17, 2, \\ 18, 19, 1, 3, 20, 22, 21, 23, 4, 6, 5, 7)$$

y pivotes

$$(1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 3, 1, 1, 3, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1).$$

Su producto, multiplicado por el signo de la permutación de columnas, es 9. El menor invertible acredita el rango total. $\square$

11.12. Alineamiento dodecafásico con las posiciones de Witt

El índice del par es $i \in \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, el de la hoja $\mu \in \{0, 1\}$ y el de la órbita $\varepsilon \in \{0, 1\}$. Fijado el origen dodecafásico, $\lambda(i, \mu, \varepsilon) = 4i + 2\mu + \varepsilon$ (mód 12) es biyectiva: los cuatro valores de cada i forman un bloque y los tres bloques son disjuntos. Sea $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplicación prueba $RCR = C^{-1}$ y $R^\top G_{A_2} R = G_{A_2}$. Para las trivializaciones ι_b y los marcos P_b transportados conjuntamente con la incidencia de Witt, ponemos

$$g_b = \iota_b^{-1} P_b C P_b^{-1} \iota_b, \quad T_{i\mu\varepsilon} = \iota_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)}^{-1} P_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} R^\mu.$$

Entonces

$$g_{\lambda(i, \mu, \varepsilon)} T_{i\mu\varepsilon} = T_{i\mu\varepsilon} C^{(-1)^\mu}.$$

La suma directa es un isomorfismo C_3 -equivariante entre las doce fibras estatales y las doce posiciones reticulares. Conserva par, hoja, órbita y forma bajo el transporte simultáneo del origen, orden y orientación. Estos datos permanecen en el pegado reticular y el paso al vecino que se construyen a continuación.

11.13. Orientación ternaria del vecino de Leech

La presentación de orden dos construida anteriormente utiliza la negación del retículo de Leech. El mismo retículo, obtenido de la incidencia marcada por K y por el soporte dodecafásico de α , admite una segunda presentación compatible con el carácter ternario de la construcción. Para hacer explícita esta continuidad se conserva el pegado, se construye su isometría de orden tres y se comprueba que ésta preserva el vecino ya seleccionado. El paso no requiere alterar K , su lectura racional ni la definición previa de α . Se desarrolla aquí la prolongación de orden tres, incluyendo las operaciones reticulares y las condiciones precisas de los teoremas clásicos utilizados.

Trabajamos en la base de raíces simples de cada factor A_2 , con

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (11.24)$$

La multiplicación da

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^\top B_2 C = B_2, \quad RCR = C^{-1}, \quad R^\top B_2 R = B_2.$$

Estas identidades fijan tanto la métrica como la orientación de la acción. En el discriminante $A_2^*/A_2 \cong \mathbb{F}_3$ tomamos como generador la clase de $\varpi = (2, 1)^\top/3$. Se cumple $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^\top$, por lo que C actúa trivialmente sobre el discriminante; la reflexión R cambia su signo.

La matriz de Paley–Witt ya construida produce un elemento de soporte completo mediante la siguiente operación:

$$q_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1), \quad q_* A_W = (2, 1, 1, 1, 1, 1), \\ c_* = (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W. \quad (11.25)$$

Cada coordenada de c_* es no nula. Para las doce posiciones definimos los marcos y la isometría

$$R_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I_2, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{b=1}^{12} R_b(c_*) C R_b(c_*)^{-1}. \quad (11.26)$$

El símbolo $R_b(c_*)$ designa aquí un marco invertible de un factor A_2 , no el proyector regional P_3 .

Proposición 11.19 (Isometría de orden tres sobre el vecino marcado). *El operador g_c es una isometría de orden tres sin vectores fijos no nulos. Preserva el retículo de Niemeier $N = N(C_W)$ y el vecino N_α construido en (11.21).*

Demostración. Cada bloque de g_c es C o C^{-1} ; su polinomio mínimo es $X^2 + X + 1$. Esto prueba el orden y la ausencia de vectores fijos. Ambos bloques actúan trivialmente sobre el discriminante, de modo que conservan cada clase de pegado y, por tanto, el retículo N .

Escribamos $v = v_\alpha = 4\rho_{o_*} + \sum_{b \neq o_*} \rho_b$, con los marcos y el origen incidencial ya fijados. Sus coeficientes radiales son $a_{o_*} = 4$ y $a_b = 1$ para $b \neq o_*$. Todos satisfacen $a_b \equiv 1 \pmod{3}$. En un factor,

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^T, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^T.$$

Después de dividir por tres, sus clases discriminantes son, respectivamente, 2 y 1. En consecuencia, los vectores

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (11.27)$$

tienen palabras discriminantes c_* y $-c_*$, ambas en C_W . Por ello $y, z \in N$. El producto local es

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2,$$

y su suma da $\langle y, v \rangle = \langle z, v \rangle = -(16 + 11) = -27$. Así, $y, z \in N_0 = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}$. Para $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

El argumento aplicado a g_c^{-1} prueba $g_c N_0 = N_0$. Finalmente, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserva la clase que genera $N_\alpha = N_0 + \mathbb{Z}(v/3)$. Se obtiene $g_c N_\alpha = N_\alpha$. $\square$

La prueba conserva más que la dimensión del retículo: utiliza el código de pegado, su orientación, el origen de la bandera y la congruencia del vector radial. Estos datos explican por qué la segunda presentación permanece vinculada al registro dodecafásico del que partió la construcción.

11.14. Traza ternaria, peso torcido y extensión de orden tres

Sea $\Lambda = N_\alpha$ y sea $\hat{g}_c$ el levantamiento estándar de g_c al álgebra reticular $V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$, con la extensión central y el cociclo ya declarados. El orden impar permite elegir este levantamiento de orden tres. Cada factor complejo A_2 aporta los autovalores ζ_3 y ζ_3^2 , donde $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$.

Proposición 11.20 (Traza graduada y tipo del levantamiento). *Para $j = 1, 2$,*

$$\text{Tr}_{V_\Lambda}(\hat{g}_c^j q^{L_0-1}) = t_3(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12}. \quad (11.28)$$

El peso mínimo de los módulos torcidos no triviales es $4/3$, y el levantamiento es de tipo cero.

Demostración. En la parte reticular de la traza sólo contribuye el vector cero, porque g_c y g_c^2 carecen de vectores fijos no nulos. En cada grado oscilador, la traza de potencias simétricas es el inverso del determinante $I - g_c^j q^n$. Cada factor A_2 contribuye $1 + q^n + q^{2n}$, lo que demuestra (11.28).

La fórmula del peso del vacío torcido para un automorfismo reticular de orden tres, aplicada a los dos espacios propios de dimensión doce, da

$$\rho_{\hat{g}_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

El tipo es la clase de $3^2 \rho_{\hat{g}_c} = 12$ módulo tres, que es cero. La fórmula de peso es un resultado de la teoría de módulos torcidos; las multiplicidades y la isometría que la alimentan se han construido aquí. $\square$

Teorema 11.21 (Segunda presentación del álgebra Moonshine). *La extensión cíclica de tipo cero*

$$V_{(3)} = \text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_\Lambda, \hat{g}_c) \quad (11.29)$$

es isomorfa al álgebra de operadores de vértice $V^\natural$.

Demostración. El teorema 11.16 proporciona un retículo positivo, par, unimodular, de rango veinticuatro y sin raíces. La Proposición 11.19 construye sobre ese mismo retículo una isometría de orden tres sin vectores fijos; la Proposición 11.20 verifica el levantamiento y su tipo. Se aplica entonces el teorema de Chen–Lam–Shimakura sobre el orbifold de orden tres del álgebra reticular de Leech [32, Teorema 1.1]. La identificación también queda comprendida en el tratamiento uniforme de Abe–Lam–Yamada [33, Teorema 4.4 y secciones 2–4]. Esta aplicación es posterior a la construcción de los datos reticulares; la igualdad de caracteres no sustituye las hipótesis del teorema utilizado. $\square$

Para precisar la simetría dual, escribamos $V_{(3)} = W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$, donde W_i es el sector integral seleccionado en el módulo $\hat{g}_c^i$ -torcido. El producto satisface $Y(W_i, z)W_j \subset W_{i+j \bmod 3}((z))$. Por ello

$$g^\vee|_{W_i} = \zeta_3^i I \quad (11.30)$$

define un automorfismo de orden tres. En efecto, el factor sobre un producto es $\zeta_3^{i+j} = \zeta_3^i \zeta_3^j$, y el vacío y el vector conforme pertenecen a W_0 . La identificación clásica de este automorfismo en el Monstruo es la clase $3B$, con serie $T_{3B} = t_3 + 12$ [34, 27]. Esta normalización puede comprobarse en la construcción. El carácter reticular es $\text{ch } V_\Lambda = J + 24$: su polo inicial es q^{-1} , su espacio de peso uno tiene dimensión 24 y el carácter modular de peso cero queda determinado por esos datos. Si F es el carácter del subespacio fijo y H el de cada sector torcido integral, la proyección sobre invariantes y la conjugación de los dos sectores dan

$$F = \frac{J + 24 + 2t_3}{3}, \quad F + 2H = J, \quad \text{Tr } g^\vee q^{L_0-1} = F - H = t_3 + 12.$$

Su dominio es el álgebra extendida, mientras $\hat{g}_c$ actúa sobre el álgebra reticular anterior.

11.15. Equivalencia de las presentaciones de órdenes dos y tres

Denotemos por

$$V_{(2)} = (V_\Lambda)^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+$$

la presentación FLM de (11.22). Ambas presentaciones conservan el mismo vecino de Leech como antecedente. Sus extensiones emplean automorfismos diferentes y productos de vértice determinados mediante los respectivos datos de levantamiento.

Teorema 11.22 (Equivalencia graduada y transporte de automorfismos). *Fijados isomorfismos de álgebras de operadores de vértice*

$$\phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^\natural, \quad \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^\natural,$$

la composición

$$\Phi_{23} = \phi_2^{-1} \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)} \quad (11.31)$$

conserva el vacío, el vector conforme, la gradación y el producto de vértice. La conjugación por Φ_{23} identifica los grupos de automorfismos y conserva sus trazas graduadas.

Demostración. La composición de los dos isomorfismos preserva las estructuras declaradas. En particular,

$$\Phi_{23}Y_{(3)}(a, z)b = Y_{(2)}(\Phi_{23}a, z)\Phi_{23}b, \quad \Phi_{23}L_0^{(3)} = L_0^{(2)}\Phi_{23}.$$

Si h es un automorfismo de $V_{(3)}$, entonces $h' = \Phi_{23}h\Phi_{23}^{-1}$ es un automorfismo de $V_{(2)}$. La igualdad de trazas en cada componente homogénea finito-dimensional da

$$\text{Tr}_{V_{(3)}} hq^{L_0-1} = \text{Tr}_{V_{(2)}} h'q^{L_0-1}.$$

□

La elección de ϕ_2 y ϕ_3 forma parte del enunciado; Φ_{23} no se presenta como una identificación canónica independiente de esas elecciones. Tampoco transforma un automorfismo de orden tres en la involución de orden dos: la conjugación conserva el orden. Su contenido es que dos extensiones distintas realizan la misma estructura graduada, con transporte explícito de sus productos, representaciones y trazas.

11.16. Funciones eta, involución de Fricke y normalización del vacío

Para $\text{Im } \tau > 0$, las trazas de los dos automorfismos reticulares admiten las expresiones

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad t_2 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24}, \quad t_3 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12}. \quad (11.32)$$

Se deducen directamente de las factorizaciones $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ y $1 - q^{3n} = (1 - q^n)(1 + q^n + q^{2n})$. El orden en q del cociente de nivel tres, antes de elevarlo a la potencia doce, es

$$\frac{1}{24} - \frac{3}{24} = -\frac{1}{12}; \quad 12 \left(-\frac{1}{12} \right) = -1.$$

Aquí $-1/12$ designa la diferencia exacta de los exponentes iniciales de dos funciones eta. La operación está especificada y no requiere interpretar una suma divergente como una suma convergente. La coincidencia con otros defectos normalizados del corpus conserva las realizaciones respectivas; no identifica sus operadores por igualdad del escalar.

Proposición 11.23 (Involución de Fricke sobre la traza de orden dos). *Sea $w_2\tau = -1/(2\tau)$. Entonces*

$$t_2(w_2\tau) = \frac{2^{12}}{t_2(\tau)}, \quad T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2} \quad (11.33)$$

y $T_{2A}(w_2\tau) = T_{2A}(\tau)$.

Demostración. La ley de transformación $\eta(-1/\tau) = (-i\tau)^{1/2}\eta(\tau)$ da

$$\frac{\eta(-1/(2\tau))}{\eta(-1/\tau)} = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

La potencia veinticuatro produce la primera identidad. La sustitución intercambia los dos términos variables de T_{2A} y deja fijo el término constante. El reconocimiento de esta expresión como serie de McKay–Thompson de la clase 2A corresponde a la simetrización de nivel dos de Conway–Norton [34, §§4 y 6, tabla 3] y al teorema de Moonshine [27]. □

Las uniformizaciones modulares de niveles dos y tres, en las normalizaciones anteriores, son

$$j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad (11.34)$$

$$J = j - 744 = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (11.35)$$

Se utilizan como identidades modulares clásicas sobre las trazas ya construidas, no como reglas para seleccionar el código o el vecino. La segunda también se escribe $j = (t_3 + 27)(t_3 + 243)^3/t_3^3$. El desarrollo directo del producto de (11.28) comienza por

$$t_3 = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5).$$

En particular, $[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884$; ésta es una consecuencia de las trazas y la uniformización. La construcción de V^h conserva su prueba reticular y de orbifold, independientemente de esta comprobación del primer coeficiente.

Las tres operaciones que comparecen en esta prolongación tienen dominios distintos. La simetría dual $g^\vee$ actúa sobre sectores del álgebra de vértices; Fricke actúa sobre el parámetro modular y su función; la dualidad de radio intercambia momento y enrollamiento en el sector reticular compacto. Sus fórmulas de reciprocidad pueden coordinarse mediante los mapas correspondientes, pero el nombre «dualidad» no sustituye esos mapas. Esta distinción permite continuar la construcción hacia las pantallas dimensionales manteniendo la incidencia, la gradación y el origen de cada operación.

11.17. Incidencia excepcional y coordinación de las pantallas

La dirección seleccionada por K y el retículo de Leech proceden de representaciones distintas de la incidencia construida. La primera determina la reducción ortogonal $12 \rightarrow 11 \rightarrow 10$; la segunda interviene en la reducción isotrópica $26 \rightarrow 24$. La coordinación conserva el espacio previo, sus relaciones y la información transmitida por cada proyección.

Las secciones de dualidad T y pantallas coordinadas de [2] desarrollan conjuntamente esa coordinación. La primera reúne la involución de coordenadas enteras, la conjugación unitaria con sus dominios y el cambio de sección residual con memoria del cociente. La segunda construye el morfismo $\mathcal{R}_M^{\text{alg}}$ de allí definido y demuestra el isomorfismo de las presentaciones cocientadas en el teorema correspondiente de pantallas isomorfas. El grafo conserva la coordenada en V_{11} junto con su proyección en V_{10} , mientras el cociente isotrópico recupera el retículo de Leech. Así se preservan los respectivos núcleos y codominios.

La elipse de acción se construye antes de aplicar la dualidad y fija su radio adimensional junto con el radio recíproco (sección de elipse de acción de [2]). El sector compacto enlaza entonces la incidencia excepcional con una forma cuadrática determinada. Los campos, la acción y los operadores de la realización física posterior se presentan en su dominio propio, conservando este antecedente algebraico y sus demostraciones internas.

11.18. Trazas graduadas de Moonshine y representación del Monstruo

Para $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^h)$, la traza con inserción es

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^h} gq^{L_0-1}.$$

El teorema de Moonshine monstruoso identifica estas series como Hauptmoduln de los grupos de género cero correspondientes [27, teorema 1.1]. El carácter J , el grupo $\mathbb{M}$ y la colección $g \mapsto T_g$ son realizaciones del álgebra ya construida. No forman una sucesión causal en la que primero se adivina J y después se deduce el Monstruo.

La unidad tiene aquí una localización algebraica precisa. El subespacio de peso cero es la línea del vacío, $V_0^h = \mathbb{C}\mathbf{1}$, y el coeficiente de q^{-1} de J es por ello 1. En peso uno la dimensión es cero, de donde procede la ausencia del término constante en $J = j - 744$. Un morfismo de álgebras de vértices conserva el vector vacío. Esta propiedad proporciona el sentido técnico de conservación de la unidad en este nivel; la unidad de los observables cilíndricos se conserva por la precomposición demostrada anteriormente. La relación entre ambos niveles debe seguir los mapas de construcción con sus unidades.

En peso dos aparece la igualdad

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La primera separación corresponde a la línea conforme trivial y al componente irreducible de dimensión 196883 de la representación del Monstruo. Las otras expresiones tienen lecturas reticulares o aritméticas. Su igualdad no identifica automáticamente sus sumandos con regiones, palabras o rutas del TPK. Para hacerlo habría que presentar los mapas entre esos espacios y probar que respetan las acciones relevantes.

En particular, una isometría $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induce una realización de (11.22), y una elección de isomorfismo con $V^{\mathfrak{h}}$ transporta su grupo de automorfismos. No se ha construido con ello una acción del Monstruo sobre los dígitos de π , sobre los bloques de K o sobre todas las historias TPK. Tal afirmación adicional requeriría una representación ρ_{TPK} y un mapa F con un cuadrado explícito

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

incluyendo dominio, codominio e información conservada. La ausencia de ese paso en la afirmación presente no retira el entrelazador incidental U_W , la bandera ni el vecino ya construidos; sólo delimita una promoción distinta, de acción sobre el estado fuente.

La cadena establecida en esta sección puede resumirse, manteniendo visibles sus datos de transporte, como

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK y estado aritmético con memoria de trayectoria} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrica y cámara}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

En el nivel de incidencia, las estrellas generan M_{12} y la coordenatización residual realiza la estructura regional $4 + 1$ en W_{24} . En el nivel reticular y de VOA, la construcción da Leech y el módulo Moonshine. Son prolongaciones de una misma fuente marcada, con objetos y mapas diferentes. La continuidad causal no obliga a identificar sus codominios ni a borrar las elecciones explícitas de marco, cámara y levantamiento.

El resultado de la sección es, por tanto, una derivación reunida: las pruebas finitas y reticulares hacen efectivo el tránsito desde la incidencia dodecafásica hasta las hipótesis de los teoremas de reconocimiento. La conclusión comprende las estructuras y los transportes especificados en las proposiciones precedentes, con sus dominios y elecciones explícitos. La comparación de constantes y la validación experimental corresponden a afirmaciones distintas de esta construcción algebraica.

12. Realización hilbertiana de la fase nonádica y conservación de la unidad

La construcción de Holografía Modular Triádica proporciona primero los estados, sus transiciones y los mapas de restricción. La realización hilbertiana añade a sus coordenadas discretas una estructura lineal y un producto interno. Este orden determina qué representa cada operador: las etiquetas de la base proceden de la construcción nonádica; las operaciones lineales actúan después sobre esas etiquetas. La memoria genealógica permanece en el estado del TPK y acompaña a las proyecciones que se utilicen para representarlo.

12.1. Fibra de fase, base etiquetada y producto interno

Para una profundidad entera $d \geq 1$, sea

$$\mathcal{C}_{9,d} = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^d, \quad \mathcal{H}_d = \ell^2(\mathcal{C}_{9,d}), \quad \mathcal{A}_d = B(\mathcal{H}_d). \quad (12.1)$$

El producto interno es $\langle f, g \rangle = \sum_x \overline{f(x)}g(x)$. Las funciones δ_x forman una base ortonormal etiquetada por las coordenadas de fase. Así, $\dim \mathcal{H}_d = 9^d$ y $\mathcal{A}_d \cong M_{9^d}(\mathbb{C})$. El álgebra matricial representa esta fibra finita; las rutas, los cocientes y la memoria que una proyección de fase omite siguen perteneciendo al estado de partida.

La factorización de coordenadas induce el unitario

$$\mathcal{H}_{d+1} \longrightarrow \mathcal{H}_d \otimes \mathbb{C}^9, \quad \delta_{(x,r)} \longmapsto \delta_x \otimes \delta_r. \quad (12.2)$$

Definimos la traza normalizada $\tau_d(a) = 9^{-d} \text{Tr}(a)$. La cuenta finita y la normalización se distinguen: $\text{Tr}(I) = 9^d$, mientras que $\tau_d(I) = 1$. Asimismo, el grupo $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$ y el espacio vectorial $\mathbb{F}_3^6$ tienen ambos 729 elementos, pero conservan leyes algebraicas diferentes. La realización de una fibra de fase no sustituye la codificación ternaria de las emisiones APP.

12.2. Traslación y fase: representación finita de Weyl

En la realización compleja posterior a las construcciones de π y de la estructura $i^2 = -1$, fijamos $\omega = \exp(2\pi i/9)$. Sobre $\mathcal{H}_1$, sean

$$(Xf)(r) = f(r-1), \quad (Zf)(r) = \omega^r f(r). \quad (12.3)$$

La primera operación desplaza la coordenada de fase; la segunda la evalúa mediante un carácter. Ambas son unitarias y satisfacen

$$X^9 = Z^9 = I, \quad ZX = \omega XZ. \quad (12.4)$$

En efecto, $(ZXf)(r) = \omega^r f(r-1)$, mientras que $(XZf)(r) = \omega^{r-1} f(r-1)$. El carácter aparece aquí como realización de la fase ya construida y no selecciona los registros numéricos del TPK.

12.2.1. Área orientada y extensión central de las traslaciones

El soporte de traslaciones es $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. La curvatura mixta de APP construida en la sección 4.4 asigna +1 a la plaqueta orientada de la pareja suma-producto y -1 a la pareja de orden contrario. Su extensión bilineal a dos desplazamientos $u = (a, b)$ y $v = (c, d)$ es la forma alternante

$$\sigma_{\text{ar}}(u, v) = ad - bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (12.5)$$

En efecto, la alternancia anula la evaluación sobre dos desplazamientos del mismo eje. Los valores sobre la base orientada son $\sigma_{\text{ar}}((1, 0), (0, 1)) = 1$ y $\sigma_{\text{ar}}((0, 1), (1, 0)) = -1$; distribuir ambos argumentos da (12.5). La misma fórmula es la suma de plaquetas de cualquier cadena celular orientada que realice ese paralelogramo: las aristas interiores se cancelan. Modificar un representante entero por un múltiplo de nueve conserva su representación en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$.

El orden $X^a Z^b$ de los operadores ya definidos fija una sección de la extensión central. Denotemos su factor de composición por

$$c_W(u, v) = bc \quad \text{en } \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}. \quad (12.6)$$

Este cociclo conserva el orden de las dos operaciones, mientras σ_{ar} conserva la orientación del paralelogramo.

Proposición 12.1 (Extensión central y signo del conmutador). *El conjunto $\mathfrak{S}_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3$, con producto*

$$(a, b, t)(c, d, s) = (a + c, b + d, t + s + bc), \quad (12.7)$$

es un grupo de orden 729. La aplicación

$$g(a, b, t) = \omega^t X^a Z^b$$

es una representación unitaria fiel sobre $\mathcal{H}_1$. Con el convenio $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$, se tiene

$$[\varphi(a, b, 0), \varphi(c, d, 0)] = \omega^{bc-ad}I = \omega^{-\sigma_{\text{ar}}((a,b),(c,d))}I. \quad (12.8)$$

El centro y el grupo de traslaciones forman la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \xrightarrow{t \mapsto (0,0,t)} \mathfrak{H}_9 \xrightarrow{(a,b,t) \mapsto (a,b)} X_9 \longrightarrow 0.$$

Demostración. Para $w = (e, f)$, la identidad de cociclo se escribe

$$c_W(u, v) + c_W(u + v, w) = bc + (b + d)e = de + b(c + e) = c_W(v, w) + c_W(u, v + w).$$

Prueba la asociatividad de (12.7); la identidad es $(0, 0, 0)$ y la inversa de (a, b, t) es $(-a, -b, -t + ab)$. Los tres residuos son libres, de donde el orden $9^3 = 729$. De $ZX = \omega XZ$ resulta

$$(X^a Z^b)(X^c Z^d) = \omega^{bc} X^{a+c} Z^{b+d},$$

que demuestra la propiedad de representación. Si $\omega^t X^a Z^b = I$, su acción sobre δ_r obliga primero a $a = 0$. La evaluación en $r = 0$ da $t = 0$, y la evaluación en $r = 1$ da $b = 0$, pues ω tiene orden nueve. Por ello la representación es fiel. La comparación de los productos en los dos órdenes da el factor $bc - ad$. Un elemento central debe satisfacer $bc - ad = 0$ para todo (c, d) . Tomando sucesivamente $(c, d) = (1, 0), (0, 1)$, se obtiene $b = a = 0$. Esto identifica el centro y prueba la exactitud. $\square$

La fase de Wilson para la orientación (12.5) es $\omega^{\sigma_{\text{ar}}(u,v)}$; el conmutador de la sección ordenada $X^a Z^b$ expresa su inversa. En particular, $c_W(u, v) - c_W(v, u) = -\sigma_{\text{ar}}(u, v)$. Esta identidad relaciona dos convenciones determinadas, sin identificar el cociclo polarizado con la forma alternante. La extensión pertenece al grupo de traslaciones del soporte APP. Su representación actúa sobre la fibra de fase; el registro de la trayectoria y los acarreo conservan su residencia en el estado TPK que produjo esa fibra. El orden 729 del grupo y el cardinal 729 del ambiente ternario conservan los tipos distintos establecidos en (12.1). El centro $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ de esta extensión registra la fase del conmutador. La memoria C_{12} de la sucesión $0 \rightarrow C_{12} \rightarrow C_{108} \rightarrow C_9 \rightarrow 0$, construida en la proposición 9.2, pertenece al calendario dodecafásico. Cada extensión conserva su ley de composición y su proyección propias.

Proposición 12.2 (Álgebra generada por fase y traslación). *Los 81 operadores $X^a Z^b$, con $0 \leq a, b < 9$, forman una base de $\mathcal{A}_1 = M_9(\mathbb{C})$. En particular, la representación de (12.3) es irreducible.*

Demostración. Si $a \neq 0$ (mód 9), la matriz $X^a Z^b$ carece de entradas diagonales. Si $a = 0$, su traza es $\sum_{r=0}^8 \omega^{br}$, igual a 9 para $b = 0$ y a 0 en los demás casos. Por (12.4), el producto $(X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}$ es un factor de módulo uno por $X^{a'-a} Z^{b'-b}$. Por tanto,

$$\tau_1((X^a Z^b)^* X^{a'} Z^{b'}) = \delta_{a,a'} \delta_{b,b'}.$$

Son 81 matrices linealmente independientes en un espacio de dimensión 81. Generan toda el álgebra matricial, cuyo conmutante está formado por los escalares; de ello resulta la irreducibilidad. $\square$

Teorema 12.3 (Unicidad con carácter central primitivo fijado). *Toda representación unitaria irreducible del grupo presentado por $X^9 = Z^9 = c^9 = I$, c central y $ZX = cXZ$, en la que c actúa como ωI , es unitariamente equivalente a (12.3).*

Demostración. Sea $v \neq 0$ un autovector de Z , de autovalor λ . Como $Z^9 = I$, λ es una potencia de ω . Los vectores $X^k v$, $0 \leq k < 9$, tienen autovalores $\omega^k \lambda$, distintos porque el carácter es primitivo. Son ortogonales, y su espacio generado es invariante por X, Z y el centro. La irreducibilidad obliga a que sea todo el espacio. Reordenando la base para comenzar en el autovalor 1, Z es diagonal con entradas $1, \omega, \dots, \omega^8$, y X es la traslación cíclica. La normalización de la base produce la equivalencia unitaria afirmada. $\square$

La primitividad del carácter y la irreducibilidad forman parte del enunciado. A profundidad d , los operadores que actúan en factores distintos conmutan, y los productos tensoriales de las bases anteriores generan $\mathcal{A}_d$. La estructura de fase queda así representada a cada nivel sin identificar el retorno de fase con el retorno del estado genealógico completo.

12.3. Dos elevaciones y dos normalizaciones diferentes

La factorización (12.2) permite conservar toda la fibra nueva o fijar una de sus etiquetas. Para $p_j = |\delta_j\rangle\langle\delta_j|$, definimos

$$\iota_d(a) = a \otimes I_9, \quad J_{d,j}(a) = a \otimes p_j. \quad (12.9)$$

Proposición 12.4 (Conservación de unidad y traza). *La inclusión ι_d es unital y conserva la traza normalizada. La inclusión $J_{d,j}$ es una inclusión en una esquina y satisface*

$$\tau_{d+1}(\iota_d(a)) = \tau_d(a), \quad \iota_d(I) = I, \quad \tau_{d+1}(J_{d,j}(a)) = \frac{\tau_d(a)}{9}, \quad J_{d,j}(I) = I \otimes p_j.$$

Demostración. La traza de un producto tensorial es el producto de trazas. Como $\text{Tr}(I_9) = 9$ y $\text{Tr}(p_j) = 1$, dividir por 9^{d+1} produce las dos fórmulas. Las imágenes de la identidad se leen directamente en (12.9). $\square$

La inclusión unital conserva el conjunto de las 9 fases y su normalización global. La esquina conserva una continuación marcada y su proyector de soporte. Ambas operaciones son legítimas, pero transmiten datos distintos a la siguiente profundidad.

12.4. Cierre inductivo y realización tracial

Teorema 12.5 (Álgebra uniformemente hiperfinita nonádica). *El cierre normado de la unión mediante las inclusiones ι_d es*

$$\mathcal{A}_{9^\infty} = \varinjlim (\mathcal{A}_d, \iota_d) \cong \bigotimes_{n=1}^{\infty} M_9(\mathbb{C}).$$

Es un álgebra UHF de tipo $9^\infty = 3^\infty$, con una única traza normalizada τ , cuya restricción a $\mathcal{A}_d$ es τ_d .

Demostración. Las inclusiones son inyectivas y unitales. La clausura de la unión creciente de álgebras matriciales es precisamente la construcción UHF. La compatibilidad de la proposición 12.4 define τ sobre la unión; positividad y norma uno permiten extenderla al cierre. Toda traza normalizada del límite se restringe a la única traza normalizada de cada álgebra matricial. Como la unión es densa, esas restricciones determinan la traza de manera única. $\square$

Sea $\mathcal{H}_\tau$ la completación de $\mathcal{A}_{9^\infty}$ para $\langle a, b \rangle_\tau = \tau(a^*b)$, y sea π_τ su representación por multiplicación izquierda. El vector definido por la identidad se denota Ω_τ .

Teorema 12.6 (Factor tracial del refinamiento completo). *La clausura débil $\mathcal{R}_9 = \pi_\tau(\mathcal{A}_{9^\infty})''$ es un factor hiperfinito de tipo II_1 . Las inclusiones nonádicas conservan en él la unidad y la traza normalizada.*

Demostración. La traza producto se extiende a una traza normal fiel y finita en la representación tracial. Para ver que el centro es trivial, sea E_d la expectativa tracial sobre $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$. En un tensor de longitud $n > d$, toma la traza de los últimos $n - d$ factores. Estas aplicaciones se prolongan por continuidad a las proyecciones ortogonales correspondientes en L^2 . Si z es central, $E_d(z)$ conmuta con $\pi_\tau(\mathcal{A}_d)$, por la bimodularidad de E_d . Es por ello escalar e igual a $\tau(z)I$. La densidad de la unión matricial implica $E_d(z) \rightarrow z$ en L^2 , de donde $z = \tau(z)I$. El álgebra es, pues, un factor finito. Contiene unitariamente matrices de tamaños 9^d sin cota, por lo que no es un factor matricial finito. Es de tipo II_1 . Es hiperfinita porque esa misma unión de matrices es débilmente densa. La conservación de unidad y traza procede de cada inclusión finita y se mantiene al tomar las clausuras. $\square$

12.5. Rangos enteros y dimensión tracial continua

En $\mathcal{A}_d$, una proyección P tiene dimensión normalizada $\tau_d(P) = \text{rank}(P)/9^d$. Los rangos siguen siendo enteros a toda profundidad finita. Sus normalizaciones compatibles permiten el siguiente paso al límite.

Proposición 12.7 (Realización de cada dimensión tracial). *Para cada $t \in [0, 1]$ existe una proyección $P_t \in \mathcal{R}_9$ con $\tau(P_t) = t$.*

Demostración. Sea $m_d = \lfloor 9^d t \rfloor$. Se tiene $0 \leq m_{d+1} - 9m_d \leq 8$. Elegida una proyección diagonal de rango m_d , su inclusión tiene rango $9m_d$; se añaden $m_{d+1} - 9m_d$ posiciones diagonales en su complemento. Se obtiene así una sucesión creciente de proyecciones dentro de $\mathcal{R}_9$. Su límite fuerte es una proyección P_t , y la normalidad de la traza da

$$\tau(P_t) = \lim_{d \rightarrow \infty} \frac{\lfloor 9^d t \rfloor}{9^d} = t.$$

□

Aquí t designa la coordenada de la dimensión que se representa en el cierre, no una entrada del generador APP. La afirmación describe la amplitud de la realización tracial resultante. Para compararla con un observable determinado sigue siendo necesario identificar la proyección y la información genealógica que conserva.

Por contraste, las isometrías $V_{d,j}\xi = \xi \otimes \delta_j$ realizan $J_{d,j}(a) = V_{d,j}aV_{d,j}^*$. En el límite de una ruta marcada, los espacios finitos son densos. Las esquinas aproximan todos los operadores de rango finito; su cierre normado es $\mathcal{K}(\mathcal{H}_\infty)$, y su bicommutante es $B(\mathcal{H}_\infty)$, de tipo I_∞ . Esta diferencia conserva el contenido operatorio de las dos elecciones de (12.9): la selección de una continuación y la prolongación unital de toda la fibra tienen límites diferentes.

La realización hilbertiana, sus operadores de fase y el cierre tracial quedan contruidos en esta sección, con sus elecciones de inclusión explícitas. Constituyen el soporte operatorio que se utilizará después para el intercambio de coordenadas y para el Hamiltoniano compacto.

Parte II

Geometría positiva, refinamiento y dualidad reticular

13. Orientación trítica, prolongación compatible y doble proyección

El carácter generado de las coordenadas reales se expresa en la relación entre profundidad aritmética y evaluación. El dato primitivo es una historia admisible de operaciones con sus residuos, cocientes y orientaciones. Una lectura arquimediana asocia a sus prefijos intervalos cada vez más estrechos; una lectura incidental conserva relaciones de frontera del mismo estado. La doble proyección del corpus [1, 7] reúne esas dos operaciones sin convertir una evaluación escalar en la totalidad de la historia. El artículo utiliza ese antecedente para estudiar las realizaciones posteriores del registro dodecafásico.

13.1. Cilindros posicionales y determinación de la coordenada real

Para un bloque ternario $b = (b_1, \dots, b_6)$, con representantes $b_j \in \{0, 1, 2\}$ de $\mathbb{F}_3$, la evaluación entera $\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j}$ pertenece a $\{0, \dots, 728\}$. Si b_{n+1} es el bloque admisible siguiente, la prolongación posicional satisface

$$N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1}), \quad a_n = \frac{N_n}{729^n}, \quad b_n^+ = \frac{N_n + 1}{729^n}.$$

Aquí N_0 es la parte entera que determina el lector regional. La letra b_n^+ designa un extremo real y se distingue del bloque ternario b . El cilindro de representación es $[a_n, b_n^+)$; su clausura se utiliza en el argumento de existencia del límite. El acarreo conserva el paso de un prefijo al anterior mediante división euclídea.

Proposición 13.1 (Límite de los centros cilíndricos). *Para una prolongación compatible, las clausuras de los cilindros están encajadas y determinan una única coordenada x . Si $c_n = (a_n + b_n^+)/2$, entonces*

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n^+ = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n, \quad |x - c_n| \leq \frac{1}{2 \cdot 729^n}.$$

Demostración. La desigualdad $0 \leq \nu(b_{n+1}) < 729$ sitúa el cilindro sucesor en la clausura del predecesor. Sus extremos son racionales, su anchura es 729^{-n} y permanecen dentro del primer intervalo cerrado acotado. El encajamiento y la anchura decreciente producen una única clase de Cauchy de extremos. En la realización arquimediana, esa clase tiene el representante x ; la distancia al punto medio es a lo sumo la mitad de la anchura. La convención de frontera asigna una escritura cuando dos expansiones posicionales representan el mismo límite. $\square$

La media aritmética interviene, por tanto, en una evaluación precisa: el centro de cada intervalo que acota la coordenada. El límite conserva la exactitud del valor aunque la anchura desaparezca. La representación enriquecida conserva adicionalmente la sucesión de prefijos y su incidencia. La proyección numérica y la proyección excepcional son dos aplicaciones con codominios diferentes; una conserva el valor límite y la otra transporta las relaciones que habilitan la construcción reticular. El paso a $\mathbb{R}$ se sitúa así en la realización del lector, después de la generación aritmética de los datos que evalúa.

Para hacer explícita la compatibilidad, sean $p_{n+1,n}$ las restricciones del estado enriquecido y $x_n = p_{n+1,n}(x_{n+1})$. Si $I_n(x_n)$ es el cilindro numérico y $\mathcal{B}_n(x_n)$ la incidencia de frontera, los dos transportes conservan simultáneamente

$$\overline{I_{n+1}(x_{n+1})} \subseteq \overline{I_n(x_n)}, \quad r_{n+1,n} \mathcal{B}_{n+1}(x_{n+1}) = \mathcal{B}_n(x_n).$$

La segunda igualdad utiliza los mapas incidenciales del corpus; la proposición 27.1 explicita su realización mediante marcos y códigos transportados. Sus cinco construcciones consustanciales —espectral, solenoidal, gauge, cohomológica y determinantal— pertenecen a ese mismo sistema compatible. El estudio geométrico posterior conserva esta unidad de origen al especificar cuál de sus observaciones utiliza en cada teorema.

13.2. Trayectorias orientadas y temporalidad de la actualización

Sea $x \xrightarrow{\text{adm}}$ y la relación de admisibilidad del TPK en el espacio enriquecido $\hat{X}$. Una trayectoria parametrizada por un conjunto discretamente ordenado $\mathcal{T}$ es

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+).$$

La relación de compatibilidad determina las transiciones; la parametrización permite ordenarlas. En el espacio $E = \mathcal{T} \times \hat{X}$, con $p(t, x) = t$, la trayectoria determina la sección $\tilde{\gamma}(t) = (t, \gamma(t))$, que satisface $p \circ \tilde{\gamma} = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Esta precisión conserva la diferencia entre un estado, su trayectoria y la coordenada utilizada para describir la evolución.

La firma trítica $\tau \in \{+1, 0, -1\}$ tipa los generadores mediante

$$J_{\tau}^2 = -\tau I.$$

En el lector temporal del corpus, +1 representa retorno y memoria; 0, actualización de umbral; y -1, apertura de prolongaciones conjugadas. Su interpretación como pasado, presente y futuro se refiere a las funciones del antecedente conservado, la transición efectiva y la continuación admisible. Los tres tiempos verbales adquieren así un contenido operatorio sobre historias.

Si $\mathcal{P}_n(x)$ es el conjunto de continuaciones admisibles de longitud n , la supresión del último paso define $r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \rightarrow \mathcal{P}_n(x)$. Una continuación ilimitada es una colección (γ_n) con $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. La restricción reconstruye antecedentes; la actualización U_t actúa en la transición; la prolongación mantiene la frontera del prefijo. La existencia de estas colecciones se utiliza en los dominios supervivientes fijados por el teorema de prolongación del corpus.

Sobre una firma finita $\sigma = (\tau_1, \dots, \tau_n)$, la inversión orientada es

$$C_{\text{rev}}\sigma = (-\tau_n, \dots, -\tau_1), \quad C_{\text{rev}}^2\sigma = \sigma.$$

La trayectoria conjugada conserva también las transformaciones de hoja, posición y frontera de su transporte. Por ello la bidireccionalidad se expresa en la historia completa, mientras esta fórmula expresa su firma. El retorno de fase de Γ_0 admite un incremento de memoria: estados con fase idéntica pueden ocupar profundidades diferentes.

13.3. Álgebras cuadráticas y actividad del umbral parabólico

En un régimen fijo, la conjugación de $aI + bJ_{\tau}$ cambia el signo de b , y su norma algebraica es

$$(aI + bJ_{\tau})(aI - bJ_{\tau}) = (a^2 + \tau b^2)I.$$

Los tipos elíptico, parabólico e hiperbólico corresponden a las tres relaciones cuadráticas. Sus grupos locales se representan por

$$e^{tJ_{+1}} = \cos tI + \sin tJ_{+1}, \quad e^{tJ_0} = I + tJ_0, \quad e^{tJ_{-1}} = \cosh tI + \sinh tJ_{-1}.$$

La prueba separa términos pares e impares en la serie exponencial; en el tipo nilpotente sólo permanecen los grados cero y uno. Cada colección satisface la ley de composición en su parámetro y la inversión $e^{-tJ_{\tau}} = (e^{tJ_{\tau}})^{-1}$.

El valor crítico cero permite, en particular, un generador distinto de cero con cuadrado nulo. Para $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$e^{tN}(q, p) = (q + tp, p).$$

El umbral tiene una acción lineal efectiva sobre su fibra. Su parámetro, su desplazamiento y la memoria de la transición permanecen determinados aunque la firma de régimen sea cero. Éste es el contenido preciso que permite desarrollar narrativamente el presente como actualización activa.

La forma elíptica positiva tiene niveles circulares en coordenadas ortonormales y elípticos tras una transformación lineal; la forma hiperbólica posee dos direcciones isotrópicas y niveles hiperbólicos; el tipo parabólico posee una forma degenerada y transporte unipotente. Una geometría esférica requiere además el espacio homogéneo o la métrica que la realiza. La clasificación anterior fija los generadores que pueden intervenir en esa realización y mantiene separados el tipo algebraico y la curvatura de un espacio posterior.

El calendario de modos concreta la conexión con la autoescala. La regla $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$ aplicada al bloque cíclico $(+1, -1, 0)$ produce (Σ, Π, Π) . Contar sus tres transiciones, en el orden (Σ, Π) , determina

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

Su rayo propio positivo, normalizado como $(1, x)^T$, satisface $x = \lambda$, $1 + x = \lambda x$, y por ello $x^2 - x - 1 = 0$. La raíz positiva es la coordenada de autoescala expresada como φ . La matriz nace del calendario de operaciones; la expresión radical y las identidades exponenciales siguientes son sus realizaciones posteriores.

13.4. Realizaciones exponenciales de las coordenadas generadas

Las coordenadas regionales ya determinadas permiten reconocer las realizaciones concretas de la colección cuadrática del TRIT. El orden es sustantivo: la construcción de las regiones precede a la evaluación de una exponencial en los parámetros π o $2 \log \varphi$. Estas expresiones identifican la función de las coordenadas en operadores contruidos desde APP y TPK; no intervienen en la selección de los prefijos que las producen.

13.4.1. Ciclo ternario, transporte nilpotente e incidencia de hojas

La multiplicación $a(r) = 4r$ en $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ tiene orden 3. Sobre las unidades determina las órbitas $\{1, 4, 7\}$ y $\{2, 8, 5\}$. En el módulo de aumento de cualquiera de ellas, formado por las combinaciones enteras cuyos coeficientes suman cero, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forma restringida tiene matriz de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. En las evaluaciones residuales módulo 9, la acción distingue las hojas: $S(ax, ay) = aS(x, y)$, mientras $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La realización cíclica conserva, por tanto, una orientación contragrediente entre suma y producto. Los cocientes del levantamiento entero se conservan en el registro aritmético correspondiente.

El transporte parabólico elemental se representa mediante

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La incidencia areal-volumétrica ya construida en (13.1) proporciona

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Los tres operadores actúan en espacios reales declarados: el módulo de aumento tensorizado con $\mathbb{R}$, el plano del transporte nilpotente y el plano de incidencia modal. Compartir dimensión matricial no identifica estos espacios ni sus coordenadas.

Proposición 13.2 (Generadores concretos de los tres tipos). *Los operadores*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfacen, respectivamente,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Demostración. La relación de C implica $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplicación directa da $N^2 = 0$. Finalmente, A tiene traza 3 y determinante 1, por lo que $A^2 - 3A + I = 0$ y $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposición 13.3 (Tres evaluaciones de la identidad exponencial). *En las realizaciones anteriores,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (13.2)$$

Demostración. La especialización elíptica de la exponencial trítica da $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotencia elimina exactamente los términos de grado al menos 2 en la segunda expresión. Para la tercera, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implica

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

Por tanto, la exponencial vale $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La primera igualdad representa la media vuelta elíptica; la vuelta completa satisface $\exp(2\pi J_e) = I$. La segunda mantiene un término lineal no nulo: el régimen parabólico expresa transporte, no ausencia de evolución. La tercera realiza un avance hiperbólico unimodular. Sus autovalores son φ^2 y φ^{-2} ; una dirección se expande y la otra se contrae conservando el determinante. Las tres evaluaciones emplean parámetros distintos de una colección exponencial común.

En esa colección, e interviene mediante la evaluación escalar $\exp(I) = eI$ y la ley $\exp(sI) \exp(tI) = \exp((s+t)I)$. Su papel no se restringe al tipo parabólico. La coordenada e , obtenida previamente de su región, es reconocida aquí como la evaluación unitaria de la exponencial; esta identidad no sustituye su genealogía coinductiva.

13.4.2. Resolución polinómica de los regímenes

Las tres realizaciones admiten una presentación compacta sobre la suma directa de sus espacios. Defínanse

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Las relaciones anteriores implican

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

El uso de Q mantiene separado este cuadrado operatorial del registro dodecafásico K .

Proposición 13.4 (Proyectores polinómicos de régimen). *Las aplicaciones*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

son idempotentes mutuamente ortogonales, suman I y recuperan los tres sumandos de la representación.

Demostración. Los tres polinomios toman los valores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(0, 0, 1)$ en los puntos $-1, 0, +1$, respectivamente. Las diferencias entre sus cuadrados y ellos mismos, así como sus productos cruzados, son múltiplos de $X^3 - X$. Sustituir Q , que anula ese polinomio, demuestra las identidades. En los tres bloques, Q actúa como $-I, 0, I$. $\square$

Se obtiene así

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (13.3)$$

Cada sumando conserva su relación cuadrática y la conjugación invierte su evolución. La representación total reúne los tres regímenes, pero no define por sí sola un operador de transición entre ellos. Tal transición requiere los mapas de transporte del TPK con sus dominios, orientación y memoria. La articulación exponencial permite reconocer sus tipos sin reemplazar esa dinámica por una identificación de las fibras.

14. Transporte del bloque modular al cociente incidental

El bloque central de APP y la incidencia de caras y vértices proporcionan dos realizaciones de una misma involución. Su relación se expresa mediante un entrelazador rectangular, antes de efectuar cualquier interpretación métrica. La congruencia diagonal adyacente

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

selecciona $k = 4$ en la ventana declarada. El bloque correspondiente es

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I_2 + 2R_c = 9P_+ + 5P_-, \quad R_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_{\pm} = \frac{I_2 \pm R_c}{2}.$$

La diferencia entre los dos valores propios es cuatro. El transporte incidental determina a continuación cómo se conserva esa diferencia cuando cambian las multiplicidades de los sectores.

Las caras del cubo se indexan por (i, ϵ) , con $i \in \{1, 2, 3\}$ y $\epsilon \in \{-1, 1\}$; sus vértices se indexan por $v \in \{-1, 1\}^3$. Definimos

$$M_{(i,\epsilon),v} = \mathbf{1}_{\{v_i=\epsilon\}}.$$

Sean R_F la oposición de caras y R_V la inversión de vértices $v \mapsto -v$. En cada entrada se verifica

$$\mathbf{1}_{\{v_i=-\epsilon\}} = \mathbf{1}_{\{(-v)_i=\epsilon\}}, \quad R_F M = M R_V.$$

La matriz M transporta, por tanto, la involución completa.

Teorema 14.1 (Descenso incidental del bloque central). Sean $B_F = 7I_6 + 2R_F$ y $B_V = 7I_8 + 2R_V$. Entonces

$$B_F M = M B_V.$$

Si $u = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^T$, $P_u = uu^T/6$ y $P_- = (I_6 - R_F)/2$, el cociente

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-$$

tiene dimensión $1 + 3$, y el operador inducido es

$$\bar{B}_F = 9P_u + 5P_-.$$

Demostración. La primera identidad resulta de multiplicar $R_F M = M R_V$ por dos y sumar $7M$. Cada cara contiene cuatro vértices; dos caras adyacentes comparten dos y dos caras opuestas no comparten ninguno. De esta cuenta se obtiene, entrada por entrada,

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

El primer proyector tiene rango uno y el segundo rango tres; sus imágenes son ortogonales. Los valores propios son 12, 4, 0, con multiplicidades 1, 3, 2. La oposición actúa como +1 en $\mathbb{R}u$ y como -1 en E_- , y conserva el núcleo de la matriz de Gram. Así, B_F desciende al cociente y actúa por nueve y cinco en esos dos sumandos. Su polinomio característico es $(\lambda - 9)(\lambda - 5)^3$. $\square$

La asignación temporal al eje $\mathbb{R}u$ fija la forma firmada $J_L = P_- - P_u$. Sobre el cociente, $I_Q = P_u + P_-$, de modo que

$$J_L = \frac{7I_Q - \bar{B}_F}{2}.$$

Esta igualdad relaciona la forma de signatura (3, 1), con la convención temporal indicada, y el operador modular transportado. La matriz de Gram inicial conserva su positividad; la firma se introduce en la realización posterior mediante el signo asignado a cada sector. Las dilataciones nueve y cinco siguen siendo las del bloque: la identidad afin determina la forma y no convierte al bloque en una isometría.

14.1. Agregación aritmética, norma reticular y funcional de ruta

La conservación del entero previo a la reducción se hace visible al sumar las dos hojas. Las matrices de agregación modular son

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Sus sumas son cincuenta y uno y cuarenta y cinco. Al reconstruir los nueve elementos de cada bloque, el entero y su acarreo satisfacen

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129.$$

El agregado residual y el cociente constituyen dos coordenadas de esta igualdad. En la construcción reticular posterior, el valor cincuenta y cuatro aparece como norma de la cámara marcada $v_{\alpha} = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}$, para vectores ortogonales $\rho_j^2 = 2$. En la realización material aparece como evaluación del funcional de ruta D_1 del perfil (80, 54, 6). Cada aparición conserva su aplicación de origen: agregación con acarreo, forma reticular y evaluación orientada de ruta. La coincidencia de sus valores adquiere contenido estructural mediante esas aplicaciones, cuyos dominios y pruebas se desarrollan en sus secciones respectivas.

15. Extracción dodecafásica y proyección isotípica de la dirección

Antes de evaluar números, los lectores distinguen regiones dinámicas. La simetría especular del corpus actúa sobre el bloque $B = (u^{\pi}, u^e, u^{\varphi}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ por

$$cB = (u^e, u^{\pi}, u^{\varphi}).$$

Con $q = u^{\pi} + u^e + u^{\varphi}$, $a = u^{\pi} + u^e - u^{\varphi}$ y $d = u^{\pi} - u^e$, las fórmulas

$$u^{\varphi} = 2(q - a), \quad s = q - u^{\varphi}, \quad u^{\pi} = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d)$$

son identidades componente a componente en $\mathbb{F}_3$. El espejo conserva el eje y el agregado en una fibra e invierte el reparto antisimétrico. El transporte nonádico hace evolucionar la fibra misma. La quinta fase tiene dato de frontera 111111, firma residual 000, una solución local y una extensión: la marca de φ en cinco identifica el eje regional de esa operación. En las fases seis, siete y ocho los agregados regionales son 012100, 101001 y 112000, respectivamente. Estos datos pertenecen al dominio ternario; los lectores de historias compatibles producen después sus evaluaciones reales.

El registro de doce ventanas y los bloques regionales conservan así sus dominios y su enlace en el mismo estado. La realización positiva que sigue utiliza el registro expresado, con su orden y su escala. Para transportar el espejo regional a una deformación geométrica debe componerse primero su acción en ese registro; la igualdad de genealogía por sí sola expresa menos que la conmutatividad de ese cuadrado. Esta precisión permite conservar la dinámica regional completa al estudiar una de sus realizaciones finitas.

El calendario divide las ciento ocho posiciones en doce ventanas nonádicas. La extracción terminal tiene la composición

$$x_{\text{term}} \mapsto \mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}}) \mapsto (b^{90}, b^{120}, Q) \mapsto U_{\text{sgn}} \mapsto K.$$

Las dos primeras flechas conservan la historia orientada en los lectores del corpus. Para mostrar íntegramente la reconstrucción finita que utiliza este artículo, sus salidas enteras son

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128), \quad Q = 6263. \end{aligned}$$

Se fija el orden cíclico de doce posiciones. Sea $B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}$ y $d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}$, para $r = 1, 2, 3$. Entonces

$$s_1 = \frac{Q + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2, \quad U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}).$$

La evaluación da

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322), \quad U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28), \quad U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

La matriz

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4,$$

reconstruye cada órbita mediante $H_4 U^{(r)}/4$. Restituir el orden de las posiciones produce

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad Q = \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263. \quad (15.1)$$

Cada componente es positiva. La división por tres procede de las tres órbitas y la división por cuatro de la inversa de Hadamard. El control directo adicional es $(I - S_3)K = b^{90}$, $(I - S_4)K = b^{120}$, donde $(S_a K)_j = K_{j+a}$ con índices cíclicos. Estas identidades hacen reproducible la reconstrucción sin seleccionar coeficientes mediante una geometría objetivo.

La coordinatización incidental del corpus realiza las doce posiciones como cosets de A_5/C_5 . Si ρ es esa representación y χ_3 su carácter tridimensional real, su proyector es

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I - \frac{1}{12} \mathbf{11}^\top.$$

La enumeración y la orientación de cosets se conservan en la fuente de esta coordinatización. Para que la extensión geométrica sea evaluable directamente, se escribe su salida exacta $u = P_3 P_{11} K$, con $r = \sqrt{5}$:

$$\begin{aligned} u = & \left(-495/4 - 233r/10, \quad 403/4 + 169r/10, \right. \\ & -403/4 - 169r/10, \quad 495/4 + 233r/10, \\ & 601/4 + 1031r/10, \quad 203/4 + 211r/5, \\ & -203/4 - 211r/5, \quad -601/4 - 1031r/10, \\ & 313/4 + 569r/10, \quad 162 + 219r/20, \\ & \left. -162 - 219r/20, \quad -313/4 - 569r/10 \right). \end{aligned} \quad (15.2)$$

Se comprueba por suma y producto en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ que

$$\mathbf{1}^\top u = 0, \quad \|u\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

En particular, sus coordenadas son no constantes. La dirección u , el registro íntegro K y el proyector $P_{10} = P_{11} - uu^\top/\|u\|^2$ conservan diferentes cantidades de información. Esta distinción permite utilizar la dirección para un flujo sin sustituir por ella el registro que emplean los lectores de acción.

16. Reconstrucción de la geometría positiva desde la memoria no-nádica

La extracción dodecafásica conserva más información que una dirección de deformación. La dirección selecciona un movimiento; el registro completo determina también la partición sobre la que ese movimiento actúa. La recuperación del registro a partir de sus memorias permite formular esta distinción como un teorema de reconstrucción. El resultado procede de la composición de las compresiones nonádicas del corpus [2]; su aplicación geométrica conserva la carga uniforme y los complementos de ambas etapas.

En esta sección se numeran las coordenadas de cero a once. Sea $S : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{12}$ el desplazamiento $(Sx)_i = x_{i+1}$, con índices módulo doce. En la coordenatización euclídea posterior al estado enriquecido, definimos

$$T_j = \frac{8I + S^j}{9}, \quad D_j = \frac{\sqrt{8}}{9}(S^j - I), \quad j \in \{3, 4\}.$$

El coeficiente ocho cuenta las posiciones ordinarias de la coordenatización nonádica; la novena posición contiene el transporte. La ortogonalidad del desplazamiento implica por multiplicación directa

$$T_j^* T_j + D_j^* D_j = I.$$

La primera memoria es el complemento de la primera compresión; la segunda se toma sobre el estado que ya atravesó esa compresión. Por tanto,

$$q = \mathbf{1}^* K, \quad m_0 = D_3 K, \quad m_1 = D_4 T_3 K, \quad MK = (m_0, m_1). \quad (16.1)$$

El orden de la composición forma parte del objeto. La aplicación $M : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}^{24}$ conserva dos observaciones correlacionadas, producidas por una misma trayectoria lineal.

Teorema 16.1 (Inversión exacta de la representación de memoria). *La aplicación $K \mapsto (q, MK)$ es un isomorfismo lineal entre $\mathbb{R}^{12}$ y $\mathbb{R} \times \text{im } M$. Su inversa se obtiene mediante*

$$T_3^{-1} = \frac{512I - 64S^3 + 8S^6 - S^9}{455}, \quad (16.2)$$

$$b = -\frac{9}{\sqrt{8}}m_0, \quad c = -\frac{9}{\sqrt{8}}T_3^{-1}m_1, \quad w_i = c_i - b_{i+1},$$

$$B_0 = 0, \quad B_i = \sum_{j=0}^{i-1} w_j, \quad K_i = \frac{q + \sum_{j=0}^{11} B_j}{12} - B_i. \quad (16.3)$$

Demostración. Escribiendo $X = S^3$, se tiene $X^4 = I$ y $(8I + X)(512I - 64X + 8X^2 - X^3) = 4095I$. Dividir por nueve prueba (16.2). Todos los operadores utilizados son polinomios del mismo desplazamiento y conmutan. Así,

$$b = (I - S^3)K, \quad c = (I - S^4)K, \quad w_i = K_i - K_{i+1}.$$

La suma telescópica da $B_i = K_0 - K_i$; sumar esta igualdad sobre las doce posiciones proporciona (16.3). Además, $MK = 0$ equivale a invariancia bajo S^3 y S^4 . Como $S = S^4(S^3)^{-1}$, el núcleo es exactamente $\mathbb{R}\mathbf{1}$. La carga recupera esa componente y demuestra la inyectividad. La descomposición $K = (q/12)\mathbf{1} + K^\perp$ prueba la sobreyectividad sobre el codominio declarado. $\square$

La forma geométrica queda determinada por la información que una lectura comprimida parecía haber desplazado. El complemento vectorial contiene las diferencias entre posiciones; la carga contiene la componente común. Su reunión reconstruye las doce coordenadas antes de normalizarlas como longitudes. Esta afirmación relaciona operaciones efectivas: compresión, archivo de complementos e inversión. La conservación de una norma expresa una propiedad distinta y, por sí sola, más débil que esa recuperabilidad.

16.1. Cono de memoria compatible y estabilidad de los menores

Sea L la pseudoinversa de M , con imagen $\mathbf{1}^\perp$. Equivalentemente,

$$L = (M^* M|_{\mathbf{1}^\perp})^{-1} M^*, \quad LM = P_{11}, \quad K = \frac{q}{12} \mathbf{1} + Lm.$$

La notación de inversa restringida se interpreta como un operador que toma valores en $\mathbf{1}^\perp$. La positividad estricta del registro equivale a pertenecer al cono abierto

$$\mathcal{M}_+ = \left\{ (q, m) \in \mathbb{R} \times \text{im } M : \frac{q}{12} \mathbf{1} + Lm > 0 \right\}. \quad (16.4)$$

Las desigualdades son coordenadas. El cono tiene dimensión doce; su sección de carga positiva fija tiene dimensión once. En particular, las veinticuatro entradas de las dos memorias satisfacen relaciones de compatibilidad.

Proposición 16.2 (Constante óptima de reconstrucción en norma euclídea). *Se cumple $\|L\| = 9/4$. Para perturbaciones arbitrarias de las observaciones,*

$$\|\delta K\|^2 \leq \frac{|\delta q|^2}{12} + \frac{81}{16} (\|\delta m_0\|^2 + \|\delta m_1\|^2). \quad (16.5)$$

Demostración. La base de Fourier diagonaliza S . Si $z^{12} = 1$, el autovalor de $M^* M$ en el modo correspondiente es

$$\lambda(z) = \frac{8}{81} |z^3 - 1|^2 + \frac{8}{81} |z^4 - 1|^2 \left| \frac{8 + z^3}{9} \right|^2.$$

Evaluar los doce modos da

$$\text{Spec}(M^* M) = \{0^{[1]}, (16/81)^{[2]}, (8/27)^{[2]}, (32/81)^{[1]}, (952/2187)^{[4]}, (1256/2187)^{[2]}\}.$$

Los exponentes entre corchetes indican multiplicidad. El menor autovalor positivo es $16/81$, de donde $\|L\| = 9/4$. La componente uniforme $(\delta q/12)\mathbf{1}$ es ortogonal a $L\delta m$; la identidad pitagórica y la norma de L producen (16.5). $\square$

Para pasar a la geometría intervalar recuperamos la numeración de uno a doce y ponemos $d_j = K_j/q$, $t_0 = 0$, $t_j = \sum_{r=1}^j d_r$. El cono (16.4) determina exactamente $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{12} = 1$, y por tanto

$$\Delta_{ij} = t_j - t_i = \sum_{i < r \leq j} d_r > 0 \quad (i < j).$$

Son los menores de la matriz de caminos que se construye en la sección 18. Su dependencia respecto de la memoria es explícita. Los puntos (t_j, t_j^2) quedan igualmente determinados y producen la realización amplituhedral de rango uno desarrollada después.

Si la raíz del miembro derecho de (16.5) es menor que $\min_j K_j$, la reconstrucción perturbada permanece en el cono positivo. Para el registro expresado, $\min_j K_j = 58$; a carga fija basta

$$\sqrt{\|\delta m_0\|^2 + \|\delta m_1\|^2} < \frac{232}{9}.$$

La cota conserva el orden de los vértices y el signo de todos los menores ordenados. Describe estabilidad de esta coordenatización matemática, con la normalización indicada. Para observaciones fuera de $\text{im } M$, la reconstrucción utiliza la proyección MLm ; el residuo $(I - ML)m$ se conserva separadamente cuando interesa recuperar la observación íntegra.

16.2. Recuperación nodal y reducción a la frontera

La partición obtenida tiene también una realización cuadrática:

$$\mathcal{E}_d(f) = \sum_{j=1}^{12} \frac{|f_j - f_{j-1}|^2}{d_j} = f^* L_d f.$$

El laplaciano nodal recupera cada longitud por $d_j = -1/(L_d)_{j-1,j}$. Si se conservan únicamente los extremos globales, la minimización elimina los nodos interiores y produce, en cambio, la matriz $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, puesto que $\sum_j d_j = 1$. El lector nodal distingue la forma intervalar; el lector de dos extremos sólo observa su longitud total.

La demostración de esta eliminación se formula íntegramente en la sección energética: la prolongación afin minimizante Hf y el detalle z , nulo en los nodos antiguos, satisfacen

$$\mathcal{E}_{\bar{d}}(Hf + z) = \mathcal{E}_d(f) + \mathcal{E}_{\bar{d}}(z).$$

El segundo término es no negativo y se anula exactamente para el detalle nulo. La lectura efectiva conserva la energía mínima; el par (f, z) conserva además la configuración refinada. Así, positividad de menores, positividad energética y recuperabilidad de memoria se relacionan mediante mapas definidos sobre la misma partición, manteniendo sus respectivos espacios de llegada.

17. Reconstrucción íntegra del registro e isometría de incidencia

La reconstrucción de la sección 16 permite conservar en una misma composición la geometría positiva, la incidencia excepcional y la dirección de deformación. La información inicial de esta composición es el registro producido por el estado enriquecido APP-TRIT-TPK: las dos hojas aritméticas conservan sus operaciones; la orientación trítica determina el régimen; el transporte, la actualización y la prolongación nonádica conservan las diferencias entre posiciones y la componente uniforme. Las realizaciones lineales que siguen actúan sobre ese registro ya determinado. Su función es transportar información y explicitar sus invariantes.

La distinción fundamental se refiere al dominio conservado. El registro K contiene doce coordenadas ordenadas; la tétrada B_K conserva cuatro posiciones seleccionadas por la incidencia; una dirección geométrica conserva una recta en un espacio de representación. Cada operación tiene una imagen y una fibra propias. La construcción siguiente conserva primero las doce coordenadas y deriva después las reducciones que intervienen en la geometría. Así queda disponible una reconstrucción exacta antes de efectuar una extracción de soporte o una reducción dimensional.

17.1. Forma de Gram del diseño dodecafásico

Adoptamos la numeración de uno a doce y denotamos por $\Omega = \{1, \dots, 12\}$ el conjunto de posiciones. La codificación Paley–Witt del estado enriquecido determina el conjunto $\mathcal{H}$ de sus 132 hexadas. Una hexada es un soporte de seis posiciones de un vector de peso seis del código ternario extendido. La construcción explícita del código y la demostración de que cada quintupla pertenece a una única hexada se desarrollan en el teorema 27.3 y la proposición 27.5. Utilizamos aquí precisamente esa incidencia, con las posiciones transportadas en el mismo orden que las coordenadas del registro.

Sean $V = \mathbb{R}^{12}$ y $W = \mathbb{R}^{\mathcal{H}}$, equipados con sus productos interiores euclídeos. La matriz de incidencia define la aplicación

$$\mathcal{J} : V \longrightarrow W, \quad (\mathcal{J}k)_H = \sum_{p \in H} k_p, \quad \mathcal{J}_{H,p} = \mathbf{1}_{\{p \in H\}}. \quad (17.1)$$

El símbolo $\mathbf{1} \in V$ designa el vector uniforme de doce componentes. Definimos

$$\mu(k) = \frac{1}{12} \mathbf{1}^\top k, \quad P_0 = I_{12} - \frac{1}{12} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top, \quad V_0 = \mathbf{1}^\perp.$$

El proyector P_0 coincide con P_{11} de la sección 16; el subíndice cero señala en esta presentación la condición de media nula. La descomposición ortogonal es $k = \mu(k)\mathbf{1} + P_0k$.

Lema 17.1 (Identidad de Gram y normalización incidental). *La incidencia satisface*

$$\mathcal{J}^\top \mathcal{J} = 36I_{12} + 30\mathbf{1}\mathbf{1}^\top. \quad (17.2)$$

Por consiguiente,

$$U_W = \frac{1}{6}\mathcal{J}|_{V_0} : V_0 \longrightarrow E_{\text{inc}} := \mathcal{J}(V_0)$$

es una isometría sobre un subespacio de dimensión once.

Demostración. Fijado un punto, las quintuplas que lo contienen son $\binom{11}{4}$. Cada hexada que contiene ese punto comprende $\binom{5}{4}$ de ellas. La unicidad de la extensión de cada quintupla da 66 hexadas por punto. Fijada una pareja de puntos, el mismo argumento da $\binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$ hexadas por pareja. La entrada (p, r) de $\mathcal{J}^\top \mathcal{J}$ cuenta exactamente las hexadas que contienen simultáneamente p y r . Sus entradas diagonales son, por tanto, 66, y las restantes, 30, lo que prueba (17.2).

Para $z \in V_0$, el término uniforme se anula y

$$\left\| \frac{1}{6}\mathcal{J}z \right\|^2 = \frac{1}{36}z^\top \mathcal{J}^\top \mathcal{J}z = \|z\|^2.$$

La inyectividad y la dimensión de la imagen se deducen de esta igualdad. El factor seis queda así fijado por el Gram del diseño. $\square$

El conteo de incidencia determina la escala de la isometría. Las sumas sobre hexadas son observables lineales de las posiciones; sus productos interiores contienen la multiplicidad con que cada posición y cada pareja aparecen en el diseño. La eliminación del modo uniforme separa esos dos niveles de conteo y deja el factor cuadrático 36. Esta operación proporciona un enlace explícito entre la representación de doce posiciones y su representación sobre hexadas.

17.2. Conservación de la media e inversión de las doce coordenadas

La componente uniforme se conserva mediante una coordenada escalar adicional. Equipamos $\mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}$ con el producto interior

$$\langle (\mu, y), (\nu, z) \rangle_* = 12\mu\nu + \langle y, z \rangle.$$

El peso doce es la norma cuadrada de $\mathbf{1}$, fijada por el número de posiciones. Definimos

$$F : V \longrightarrow \mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}, \quad F(k) = \left(\mu(k), \frac{1}{6}\mathcal{J}P_0k \right). \quad (17.3)$$

Teorema 17.2 (Isomorfismo isométrico del registro completo). *La aplicación F es un isomorfismo lineal isométrico. Su inversa es*

$$F^{-1}(\mu, y) = \mu\mathbf{1} + \frac{1}{6}P_0\mathcal{J}^\top y, \quad y \in E_{\text{inc}}. \quad (17.4)$$

En particular,

$$12|\mu(k)|^2 + \left\| \frac{1}{6}\mathcal{J}P_0k \right\|^2 = \|k\|^2. \quad (17.5)$$

Demostración. La descomposición uniforme-centrada es ortogonal y el lema 17.1 conserva la norma de su segundo sumando. Esto demuestra (17.5) y la inyectividad. Además,

$$\frac{1}{36}P_0\mathcal{J}^\top \mathcal{J}P_0 = P_0.$$

Al sustituir $F(k)$ en (17.4), se obtiene $\mu(k)\mathbf{1} + P_0k = k$. Recíprocamente, si $y \in E_{\text{inc}}$, existe un único $z \in V_0$ con $y = \mathcal{J}z/6$. La fórmula propuesta devuelve $\mu\mathbf{1} + z$, cuya imagen es (μ, y) . Así se prueban la sobreyectividad sobre el codominio declarado y las dos identidades de inversión. $\square$

La restricción $y \in E_{\text{inc}}$ expresa una compatibilidad lineal efectiva. El operador

$$\Pi_{\text{inc}} = \frac{1}{36} \mathcal{J} P_0 \mathcal{J}^T : W \longrightarrow W \quad (17.6)$$

es el proyector ortogonal sobre E_{inc} . En efecto, es simétrico y su cuadrado se reduce a él mediante (17.2); actúa como la identidad en la imagen de $\mathcal{J} P_0$. Por tanto, la compatibilidad se comprueba mediante $\Pi_{\text{inc}} y = y$. Para un dato arbitrario de W , la reconstrucción seguida de incidencia devuelve $\Pi_{\text{inc}} y$; el componente ortogonal $(I_W - \Pi_{\text{inc}})y$ cuantifica la información externa a esta representación del registro.

Proposición 17.3 (Covariancia de la reconstrucción). *Sea g un automorfismo del diseño y sean $\rho(g)$ y $\sigma(g)$ sus acciones por permutación sobre posiciones y hexadas. Entonces*

$$F\rho(g) = (1 \oplus \sigma(g))F.$$

La media se conserva y la reconstrucción conmuta con el transporte simultáneo de las posiciones y de sus hexadas.

Demostración. La equivalencia $p \in H \iff g(p) \in g(H)$ implica $\mathcal{J}\rho(g) = \sigma(g)\mathcal{J}$. Las permutaciones fijan $\mathbf{1}$, conservan la media y conmutan con P_0 . Sustituir estas identidades en (17.3) demuestra la afirmación. La covariancia de la inversa se obtiene componiendo con F^{-1} . $\square$

La normalización isométrica y la inversión aritmética cumplen funciones distintas. En la coordenatización Hadamard del registro, $U = \mathcal{H}_{12}K$ y $K = \mathcal{H}_{12}U/4$, con $\mathcal{H}_{12}^T = \mathcal{H}_{12}$ y $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}$. El operador $J_H = \mathcal{H}_{12}/2$ es ortogonal. Por ello FJ_H conserva la norma del registro firmado normalizado $U/2$ y lo representa en el espacio incidencial ampliado. La inversión integral mediante $\mathcal{H}_{12}/4$ conserva, además, la subred de congruencias correspondiente. En ambos casos se transporta el registro generado, con el orden de fase fijado antes de la transformación [2].

17.3. Composición exacta desde las dos memorias nonádicas

Retomamos M, q, m_0 y m_1 de (16.1), junto con el operador de reconstrucción $L = (M^*M|_{V_0})^{-1}M^*$ de la sección 16. El dominio compatible es $\mathcal{D} = \mathbb{R} \times \text{im } M$, con $m = (m_0, m_1)$. El teorema 16.1 establece la reconstrucción

$$\mathcal{R}(q, m) = \frac{q}{12} \mathbf{1} + Lm, \quad LM = P_0.$$

Como L toma valores en V_0 , la composición con la incidencia tiene una expresión directa:

$$\mathcal{C} = F\mathcal{R}, \quad \mathcal{C}(q, m) = \left(\frac{q}{12}, \frac{1}{6} \mathcal{J} Lm \right). \quad (17.7)$$

Corolario 17.4 (Equivalencia entre memoria compatible e incidencia íntegra). *La aplicación $\mathcal{C}$ es un isomorfismo entre $\mathcal{D}$ y $\mathbb{R} \oplus E_{\text{inc}}$, con inversa*

$$\mathcal{C}^{-1}(\mu, y) = \left(12\mu, \frac{1}{6} M P_0 \mathcal{J}^T y \right). \quad (17.8)$$

Su forma cuadrática conservada es

$$\|\mathcal{C}(q, m)\|_*^2 = \frac{|q|^2}{12} + \|Lm\|^2 = \|\mathcal{R}(q, m)\|^2.$$

Demostración. La fórmula (17.7) resulta de $P_0 \mathbf{1} = 0$ y $P_0 L = L$. La inversa se obtiene aplicando $k \mapsto (\mathbf{1}^T k, Mk)$ a (17.4); se usa $M \mathbf{1} = 0$. Las identidades de composición proceden de $LM = P_0$ y de $MLm = m$ para $m \in \text{im } M$. La igualdad de normas es (17.5) aplicada a $\mathcal{R}(q, m)$. $\square$

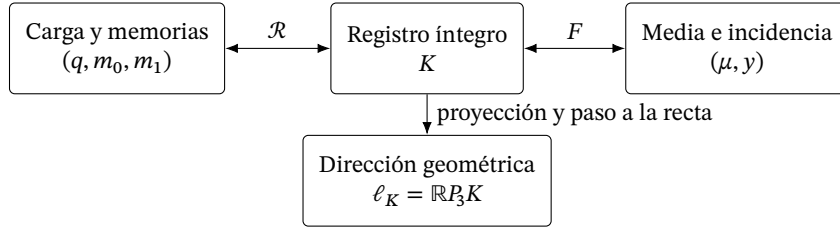


Figura 10: La carga y las dos memorias compatibles reconstruyen las doce coordenadas. La media y el componente incidental proporcionan otra representación reversible del mismo registro. La dirección geométrica es una reducción posterior con fibras de dimensión positiva.

Esta composición determina también la partición positiva de 16. Si $q > 0$, sus longitudes se recuperan mediante

$$d_j = \frac{1}{12} + \frac{1}{6q}(P_0 J^T y)_j, \quad y = \frac{1}{6} J P_0 K. \quad (17.9)$$

Las doce condiciones $d_j > 0$ son las ecuaciones de la coordenatización positiva expresadas en coordenadas de incidencia. Con $t_j = \sum_{r \leq j} d_r$, los menores ordenados $t_j - t_i = \sum_{i < r \leq j} d_r$ se reconstruyen desde (μ, y) o desde (q, m_0, m_1) . De este modo, la positividad de los menores y la conservación isométrica de la incidencia quedan relacionadas por aplicaciones explícitas. La primera es una desigualdad en la coordenatización ordenada; la segunda es una identidad de productos interiores.

17.4. Recuperación de la polarización y alcance de las reducciones

La realización de las doce posiciones sobre las clases de A_5/C_5 determina el proyector tridimensional

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \varrho(a).$$

Aquí ϱ es la representación por permutaciones y χ_3 el carácter tridimensional elegido en la coordenatización marcada. Sus representantes, valores de carácter y matriz efectiva se fijan en (28.2); el lema 28.1 demuestra $P_3 = P_3^T = P_3^2$, $\text{rank } P_3 = 3$ y $P_3 \mathbf{1} = 0$. En esa coordenatización, la dirección del registro se obtiene por

$$u_K = P_3 P_0 K = P_3 L m = \frac{1}{6} P_3 P_0 J^T y. \quad (17.10)$$

Las igualdades siguen de las dos inversas ya demostradas. Por tanto, la misma dirección se recupera desde las memorias o desde el componente incidental; la media se conserva para reconstruir K , aunque el proyector tridimensional la anule.

Para el registro de (28.1), la evaluación exacta (28.3) da

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0.$$

La recta $\ell_K = \mathbb{R}u_K$ y el complemento transversal $V_{10}(K) = V_0 \cap u_K^\perp$ quedan así determinados. Su proyector es

$$P_{10}(K) = P_0 - \frac{u_K u_K^T}{\|u_K\|^2}. \quad (17.11)$$

En efecto, el segundo sumando es un proyector ortogonal de rango uno contenido en V_0 ; su producto con P_0 , en cualquiera de los dos órdenes, coincide consigo mismo. Al elevar (17.11) al cuadrado se recupera el mismo operador, y su traza vale $11 - 1 = 10$. Se obtiene $V_0 = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K)$. Esta reducción es la que interviene después en la polarización de los doce planos reticulares.

La incidencia transporta asimismo estos operadores. Sobre E_{inc} , el operador $\hat{P}_3 = U_W P_3 U_W^*$ satisface $\hat{P}_3 U_W = U_W P_3$; la identidad procede de $U_W^* U_W = I_{V_0}$. Transportar de igual modo $P_{10}(K)$ conserva su rango

y su producto interior. La correspondencia entre las dos representaciones se establece, por tanto, sobre vectores y operadores, además de sus dimensiones.

La necesidad de conservar los distintos componentes admite comprobaciones precisas. La observación centrada de k coincide con la de $k + c\mathbf{1}$ para todo c , mientras sus cargas difieren en $12c$. En particular, $k = 0$ y $k = \mathbf{1}$ tienen el mismo componente incidencial centrado y medias distintas. La coordenada μ es exactamente la información que separa esos dos registros. Del mismo modo, $u_{ak+b\mathbf{1}} = au_k$ para $a \neq 0$; la recta resultante coincide con ℓ_k , aunque cambien la amplitud y la media. Estas identidades describen las fibras de las aplicaciones sobre el espacio ambiente declarado.

La extracción $k \mapsto \{j : k_j \geq 729\}$ posee otras fibras. Para el registro concreto K , tanto K como $K + e_1$ tienen el soporte $\{4, 6, 9, 10\}$, donde e_1 es el primer vector de la base canónica. Son dos vectores ambiente diferentes con la misma tétrada. Esta comprobación caracteriza la pérdida de información del mapa de soporte; la selección terminal del registro permanece fijada por su construcción previa. La bandera $B_K \subset H_{\overline{\alpha}}$ conserva además la hexada determinada por los signos anteriores al acarreo, cuya coincidencia con la selección incidencial se demuestra en la proposición 27.6.

El resultado común de estas composiciones es una continuidad matemática explícita. La memoria compatible reconstruye el registro; su descomposición uniforme-centrada determina una representación incidencial isométrica; la reconstrucción de sus longitudes determina la coordenatización positiva; y la proyección tridimensional determina la dirección de deformación. La tétrada y la bandera conservan las incidencias que utilizan las construcciones excepcionales, mientras F conserva la totalidad del registro dodecafásico. La historia enriquecida mantiene, a su vez, la orientación, el recorrido y la prolongación que sitúan ese registro dentro de la estructura discreta conjunta del continuo.

18. Medición planar de frontera, coordenadas de Plücker y mutaciones positivas

La representación dodecafásica del estado enriquecido admite una realización positiva cuya red, coordenadas y cambios de coordenatización pueden escribirse completamente. La composición de partida es

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U_{\text{sgn}} \longrightarrow K.$$

Esta lectura actúa sobre el estado enriquecido que conserva las dos hojas, la orientación, el acarreo, la memoria y la frontera. El registro ya generado es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad Q = \sum_{r=1}^{12} K_r = 6263.$$

Su extracción se recupera exactamente de los dos canales y la carga total:

$$b^{90} = (-495, -116, -684, 108, 601, -90, -173, -88, 313, 560, -397, 461),$$

$$b^{120} = (-425, -281, -481, 671, -255, 30, 475, -543, 680, 251, 6, -128).$$

En las órbitas de posiciones $(r, r+3, r+6, r+9)$, para $r = 1, 2, 3$, sean $B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}$ y $d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}$. Se obtienen

$$s_1 = (Q + 2B_1 + B_2)/3, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2,$$

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}), \quad K|_r = \frac{1}{4}H_4 U^{(r)},$$

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_4^2 = 4I_4.$$

La red construida a continuación realiza los valores positivos producidos por esa extracción. Su forma combinatoria es una formalización posterior del registro, con origen y orientación declarados.

18.1. Red dirigida acíclica y determinantes de caminos no intersectantes

Para un registro positivo de longitud L , ponemos

$$d_r = K_r/Q > 0, \quad t_0 = 0, \quad t_j = \sum_{r=1}^j d_r \quad (1 \leq j \leq L).$$

Así $t_L = 1$. Las L separaciones producen $L + 1$ puntos marcados; en el caso dodecafásico son trece puntos. La matriz que los realiza es

$$C(d) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_0 & t_1 & \cdots & t_L \end{pmatrix}. \quad (18.1)$$

El Grassmanniano $\text{Gr}(2, L + 1)$ identifica matrices de rango dos por cambios invertibles de las dos filas. Su parte positiva está formada por las clases que admiten todos sus menores ordenados de orden dos estrictamente positivos.

Construimos una red dirigida con vértices a_j, b_j , para $0 \leq j \leq L$, y sumideros q_j . Hay aristas horizontales $a_{j-1} \rightarrow a_j$ y $b_{j-1} \rightarrow b_j$, de peso uno; aristas verticales $a_j \rightarrow b_j$, de peso d_j , para $j \geq 1$; y aristas $b_j \rightarrow q_j$, de peso uno. Las fuentes ordenadas son b_0, a_0 . Las dos filas se dibujan horizontalmente, las aristas verticales descienden y los sumideros salen por debajo de la fila inferior. Este dibujo es planar y la orientación es acíclica. La medición de frontera M_{ij} es la suma de los productos de pesos de todos los caminos desde la fuente i al sumidero q_j . La red de caminos tiene dos fuentes y $L + 1$ sumideros, es decir, $L + 3$ conexiones exteriores. La matriz que realiza tiene $L + 1$ columnas. La semilla plábica introducida después tiene precisamente $L + 1$ vértices de frontera y constituye otra presentación de sus coordenadas; estas dos cuentas de frontera se mantienen explícitas.

Teorema 18.1 (Medición de frontera y menores del registro). *La medición de frontera de esta red es $M = C(d)$. Para $0 \leq i < j \leq L$,*

$$\Delta_{ij}(C(d)) = t_j - t_i = \sum_{r=i+1}^j d_r > 0. \quad (18.2)$$

El mismo número es la suma de pesos de las parejas de caminos vértice-disjuntos $b_0 \rightarrow q_i, a_0 \rightarrow q_j$.

Demostración. La fuente inferior tiene un único camino a cada sumidero, de peso uno. Un camino desde a_0 a q_j desciende exactamente una vez, por una arista de índice $1 \leq r \leq j$; su peso es d_r . Esto prueba la fórmula de la matriz. El camino inferior hasta q_i ocupa todos los vértices $b_0, \dots, b_i$. Por tanto, un camino de la otra fuente a q_j es disjunto de él precisamente cuando desciende en $i < r \leq j$. Su suma de pesos es el miembro derecho de (18.2). La pareja con destinos intercambiados siempre comparte un vértice. El desarrollo del determinante cancela todas las parejas que se cruzan y conserva exactamente las disjuntas. Aquí se ha verificado directamente, para la red concreta, el mecanismo determinantal de caminos no intersectantes. $\square$

La identificación de las mediciones de redes planas con las celdas del Grassmanniano no negativo proporciona su reconocimiento geométrico posterior; véase A. Postnikov, *Total positivity, Grassmannians, and networks*. La prueba anterior da, además, una fórmula finita para cada menor sin utilizar un valor metrológico.

La colección $d_r > 0, \sum_r d_r = 1$, tiene dimensión $L - 1$. Su aplicación al Grassmanniano es inyectiva: si las filas de $C(d)$ y $C(d')$ generan el mismo plano, las segundas filas difieren por una transformación afín; las condiciones $t_0 = t'_0 = 0$ y $t_L = t'_L = 1$ fijan esa transformación. En particular, para $L = 12$ se obtiene una colección de dimensión once dentro de la celda positiva de dimensión veintidós. El punto está en la celda superior; la colección conserva su dimensión propia. Los trece puntos y las doce separaciones tienen así papeles matemáticos distintos.

Permitir $d_r \geq 0$ conserva la no negatividad. Cuando $d_r = 0$, las columnas consecutivas $r - 1$ y r coinciden y forman elementos paralelos del matroide. El rango sigue siendo dos porque $t_0 = 0$ y $t_L = 1$.

Las bases son exactamente los pares $i < j$ que atraviesan alguna separación positiva. Esta degeneración produce estratos de incidencia consecutiva. Una columna nula, que daría un lazo, corresponde a una operación distinta de la coincidencia de dos columnas no nulas.

18.2. Semilla de triangulación y relación de intercambio

Sea $N = L + 1$ y considérense los vértices $0, \dots, L$ de un polígono convexo en su orden cíclico. A cada lado o diagonal (i, j) se asigna la coordenada $A_{ij} = \Delta_{ij}(C(d))$, con índices ordenados. La triangulación en abanico desde el vértice cero tiene diagonales $(0, j)$, $2 \leq j \leq L - 1$. Sus lados son variables congeladas y sus diagonales variables mutables. El quiver se obtiene orientando cíclicamente los tres lados de cada triángulo y cancelando los pares de flechas opuestas. Esta es una semilla de tipo A_{N-3} ; para el registro dodecafásico, su tipo es A_{10} .

La semilla tiene una realización plábica explícita. Se coloca un vértice negro dentro de cada triángulo; en los vértices del polígono se coloca un vértice blanco si incide en alguna diagonal, y negro en caso contrario. Se unen los centros a las tres esquinas de sus triángulos, se retiran los lados originales y se contraen las aristas entre vértices del mismo color. Se añade una hoja de frontera a cada vértice marcado. Esta construcción recoge el algoritmo de triangulación de Kodama y Williams, *KP solitons and total positivity for the Grassmannian*, algoritmo 12.1. Las etiquetas de coordenadas de esta semilla se evalúan en los menores ya producidos por la red de dos filas. Para una cara mutable, la coordenada de tipo $\mathcal{X}$ es el cociente de los productos de las coordenadas $\mathcal{A}$ incidentes que prescribe su columna del quiver; en un cuadrilátero se escribirá explícitamente como una razón doble. Cambiar el grafo cambia la coordenatización de esos menores, manteniendo su procedencia.

Teorema 18.2 (Intercambio positivo de la realización del registro). *Para cuatro vértices $a < b < c < d$,*

$$A_{ac}A_{bd} = A_{ab}A_{cd} + A_{ad}A_{bc}. \quad (18.3)$$

En consecuencia, el cambio de diagonal $(a, c) \leftrightarrow (b, d)$ se evalúa mediante

$$A_{bd} = \frac{A_{ab}A_{cd} + A_{ad}A_{bc}}{A_{ac}} > 0.$$

Todas las triangulaciones proporcionan coordenatizaciones positivas compatibles sobre la misma realización $C(d)$.

Demostración. Al sustituir $A_{ij} = t_j - t_i$, la igualdad se reduce a

$$(t_c - t_a)(t_d - t_b) = (t_b - t_a)(t_d - t_c) + (t_d - t_a)(t_c - t_b).$$

La expansión de ambos miembros prueba la identidad. Las diferencias son positivas; por tanto, cada flip conserva una evaluación positiva y el cociente está definido. La conexión de las triangulaciones por flips permite pasar entre ellas mediante estos intercambios. La interpretación cluster de la relación de Plücker es el reconocimiento posterior desarrollado por J. Scott en *Grassmannians and Cluster Algebras*. La prueba algebraica de la evaluación concreta ya está contenida en la identidad mostrada. $\square$

18.3. Refinamiento de las separaciones y naturalidad de los intercambios

Sea $B \geq 2$. En profundidad n , cada separación d_r se divide en B^n separaciones consecutivas iguales:

$$d_{(r-1)B^n+c}^{(n)} = d_r/B^n, \quad 1 \leq c \leq B^n.$$

Esto define $LB^n + 1$ puntos y una matriz C_n . Si $\iota_n(j) = Bj$ identifica un punto con su descendiente de igual posición, entonces

$$C_{n+1}|_{\iota_n(\{0, \dots, LB^n\})} = C_n, \quad \Delta_{\iota_n(i), \iota_n(j)}(C_{n+1}) = \Delta_{ij}(C_n). \quad (18.4)$$

La red refinada reemplaza cada arista vertical de peso d por una secuencia de B posiciones de descenso, con pesos d/B . La suma de caminos entre extremos heredados sigue siendo d . La composición de refinamientos conserva esta igualdad porque las sumas finitas se agrupan asociativamente.

Proposición 18.3 (Naturalidad sobre extremos heredados). *Todo intercambio (18.3) entre cuatro extremos heredados conmuta exactamente con el refinamiento. Toda triangulación antigua se extiende a una del polígono refinado preservando sus triángulos interiores: los polígonos añadidos entre dos extremos consecutivos se triangulan por fuera de esos triángulos. Los flips entre diagonales antiguas conservan entonces sus relaciones de intercambio.*

Demostración. La primera conclusión resulta al sustituir cada menor por su igualdad en (18.4). Para la segunda, se conservan las cuerdas que unen extremos antiguos consecutivos y se triangula cada bolsillo exterior formado por las nuevas marcas. Estas regiones tienen interiores disjuntos. Los dos triángulos incidentes en una diagonal antigua permanecen iguales, y, por tanto, también su cuadrilátero y su identidad de Ptolomeo. $\square$

Esta naturalidad especifica los extremos sobre los que actúa. Un lado antiguo, al recibir vértices nuevos en su arco de frontera, pasa a ser una diagonal del polígono mayor. Por ello una variable antiguamente congelada puede ser mutable en el problema ampliado. La compatibilidad anterior es una compatibilidad exacta del sistema de evaluaciones y de los flips heredados. Una inclusión de patrones de semillas con igual régimen de coeficientes se obtiene manteniendo congeladas esas cuerdas y las nuevas diagonales auxiliares. Esto declara la operación que conserva la semilla; el incremento de profundidad y una mutación siguen siendo operaciones distintas.

18.4. Acción diagonal proyectiva e invariancia de las razones cruzadas

Si $\lambda_j > 0$, la acción por columnas $C \mapsto C \operatorname{diag}(\lambda_0, \dots, \lambda_L)$ da

$$A_{ij} \mapsto \lambda_i \lambda_j A_{ij}.$$

Preserva la positividad y todos los estratos definidos por anulación de menores. La razón doble asociada a un cuadrilátero es

$$X_{abcd} = \frac{A_{ab}A_{cd}}{A_{ad}A_{bc}} > 0. \quad (18.5)$$

Los cuatro factores $\lambda_a \lambda_b \lambda_c \lambda_d$ se cancelan exactamente. En consecuencia, toda acción diagonal positiva por columnas deja fijo X_{abcd} , incluso si depende de un parámetro y tiene determinante uno. La modificación del peso de las columnas conserva el punto proyectivo de cada columna; sus razones dobles expresan esa conservación. Para que el registro cambie la forma proyectiva debe actuar sobre las separaciones ordenadas.

18.5. Deformación positiva de las separaciones dirigida por el registro

El corpus fija la representación de las doce posiciones y su proyector ortogonal P_3 sobre el sector tridimensional. Con $P_{11} = I_{12} - J_{12}/12$, la dirección recuperada es

$$u = P_3 P_{11} K = P_3 K \in \mathbf{1}^\perp.$$

En la coordenatización declarada, poniendo $r = \sqrt{5}$, su evaluación exacta es

$$\begin{aligned} u = (& -495/4 - 233r/10, 403/4 + 169r/10, -403/4 - 169r/10, \\ & 495/4 + 233r/10, 601/4 + 1031r/10, 203/4 + 211r/5, \\ & -203/4 - 211r/5, -601/4 - 1031r/10, 313/4 + 569r/10, \\ & 162 + 219r/20, -162 - 219r/20, -313/4 - 569r/10). \end{aligned}$$

Se conservan $\sum_r u_r = 0$ y $\|u\|^2 = (6638585 + 2275584\sqrt{5})/20 > 0$.

Para $s \in \mathbb{R}$, definimos la deformación de los pesos mediante

$$d_r(s) = \frac{K_r e^{su_r}}{\sum_{\ell=1}^{12} K_\ell e^{su_\ell}}, \quad t_j(s) = \sum_{r=1}^j d_r(s), \quad C(s) = C(d(s)). \quad (18.6)$$

La fórmula utiliza el registro y su dirección ya generados. Es una nueva realización analítica del lector; el parámetro s mide su deformación. Cuando se usa la salida interna $\rho_A = \pi_{\text{HMT}}/\varphi_{\text{HMT}}^2$, la escritura $s = \tau \log \rho_A$ expresa exactamente la misma colección. Esa reparametrización actúa después de la generación de las constantes. Una identificación de s o τ con un tiempo físico requiere la ley temporal del lector correspondiente.

Teorema 18.4 (Cambio de forma, positividad y compatibilidad con la profundidad). *La colección (18.6) pertenece a $\text{Gr}_{>0}(2, 13)$ para todo s real y conserva $t_0 = 0$, $t_{12} = 1$. Para $i < j$, sean*

$$\mu_{ij}(s) = \frac{\sum_{r=i+1}^j K_r u_r e^{su_r}}{\sum_{r=i+1}^j K_r e^{su_r}}, \quad \mu(s) = \frac{\sum_r K_r u_r e^{su_r}}{\sum_r K_r e^{su_r}}.$$

Entonces

$$\frac{d}{ds} \log A_{ij}(s) = \mu_{ij}(s) - \mu(s), \quad \frac{d}{ds} \log X_{abcd}(s) = \mu_{ab}(s) + \mu_{cd}(s) - \mu_{ad}(s) - \mu_{bc}(s). \quad (18.7)$$

La deformación conmuta con cada refinamiento que asigna a los sucesores de la separación r el peso d_r/B y la misma velocidad u_r .

Demostración. Todos los exponenciales y todos los K_r son positivos. La normalización hace que la suma de separaciones sea uno; los menores son sumas de separaciones positivas por (18.2). Derivar el logaritmo de

$$A_{ij}(s) = \frac{\sum_{r=i+1}^j K_r e^{su_r}}{\sum_r K_r e^{su_r}}$$

da la primera identidad. La combinación de cuatro logaritmos en (18.5) cancela las cuatro medias globales con sus signos y da la segunda. Finalmente, reemplazar K_r por B copias de K_r/B con idéntica u_r conserva el numerador y el denominador cuando se agrupan los sucesores. La igualdad vale para todos los parámetros, para cualquier profundidad y para toda composición de refinamientos. $\square$

Hay un testigo exacto de que esta colección cambia la forma. Para los primeros cuatro extremos,

$$X_{0123}(0) = \frac{1560}{23711}, \quad \left. \frac{d}{ds} \log X_{0123}(s) \right|_{s=0} = -\frac{309899}{917} - \frac{268596}{4585} \sqrt{5} < 0. \quad (18.8)$$

La cuenta utiliza únicamente las primeras tres separaciones (234, 543, 140) y sus velocidades ya recuperadas. La desigualdad estricta prueba un movimiento proyectivo efectivo. Las identidades de Ptolomeo siguen siendo exactas durante ese movimiento, pues se aplican a las columnas $(1, t_j(s))$ en cada parámetro. El registro controla así una deformación positiva de la forma y, simultáneamente, un sistema de coordenatizaciones que permanece compatible con ella.

El alcance demostrado reúne una red planar de rango dos, su medición explícita, una semilla plástica de triangulación, todas sus mutaciones por flips, la naturalidad de los extremos heredados y una deformación de razones dobles dirigida por K . Cada operación tiene un dominio y un resultado verificables. La comparación de esta realización con la dinámica temporal enriquecida y con la rama material utiliza sus respectivos mapas de lectura; ninguna identidad de coordenadas sustituye esos mapas.

19. Geometrías amplituhedrales de rango uno y compatibilidad de residuos

El registro dodecafásico permite reunir explícitamente datos positivos, dominio grassmanniano, imagen cinemática, cobertura, grado sobre las celdas y forma canónica. El primer resultado concierne al amplituedro bidimensional de parámetros $(n, k, m) = (13, 1, 2)$; después se prolonga la construcción a los polítopos cíclicos de rango uno y dimensión superior. Se trata de una realización geométrica posterior del registro producido por APP-TRIT-TPK. La operación adicional declarada es la elevación por potencias de una partición racional ordenada. Esta elección fija una realización particular; las correspondencias físicas posteriores conservan sus lectores y condiciones propios.

La procedencia del registro conserva la composición

$$x_{\text{term}} \mapsto \mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}}) \mapsto (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \mapsto U_{\text{sgn}} \mapsto K.$$

APP conserva ambas hojas y sus residuos y cocientes; TRIT orienta el régimen de cada transición; TPK transporta y actualiza el estado con acarreo, frontera, ruta y memoria. La representación K se lee en el mismo sistema de estados enriquecidos que genera conjuntamente el continuo. Su extracción firmada y su inversión de Hadamard producen

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad S_K = \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263. \quad (19.1)$$

La prueba geométrica utiliza la positividad de esas doce coordenadas, su orden y su total. Sus coeficientes proceden de aquella extracción y no de la selección retrospectiva de un valor físico.

19.1. Partición racional y elevación positiva

Definimos trece puntos racionales de partición:

$$t_0 = 0, \quad t_i = \frac{K_1 + \dots + K_i}{S_K} \quad (1 \leq i \leq 12), \quad Z_i = (1, t_i, t_i^2)^\top, \quad Z = (Z_0 \dots Z_{12}). \quad (19.2)$$

Sus numeradores, con denominador común 6263, son

$$(0, 234, 777, 917, 1646, 2305, 3129, 3750, 3808, 4722, 5516, 5662, 6263).$$

Así, $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{12} = 1$. La partición etiquetada y el total conservan el registro mediante la inversa exacta

$$K_i = S_K(t_i - t_{i-1}). \quad (19.3)$$

La partición conserva las proporciones; retener S_K conserva también la escala entera.

Proposición 19.1 (Datos cinemáticos estrictamente positivos). *La matriz Z tiene rango tres y todos sus menores ordenados de tamaño tres son positivos. Para $0 \leq a < b < c \leq 12$,*

$$\langle abc \rangle := \det(Z_a, Z_b, Z_c) = (t_b - t_a)(t_c - t_a)(t_c - t_b) > 0. \quad (19.4)$$

Demostración. Se resta la primera columna de las dos últimas y se desarrolla por la primera fila. Cada diferencia $t_j^2 - t_a^2$ factoriza como $(t_j - t_a)(t_j + t_a)$, lo que da el producto indicado. Las sumas parciales estrictamente crecientes prueban su positividad. Cualquiera de esos menores acredita el rango tres. $\square$

19.2. Imagen, fibras y celdas de grado uno

El Grassmanniano $\text{Gr}_{\geq 0}(1, 13)$ es el espacio proyectivo de vectores $c = (c_0, \dots, c_{12})$ no negativos y no nulos, módulo escala positiva. La coordenatización $\sum c_j = 1$ lo identifica con el simplex cerrado de dimensión doce. Definimos

$$\Phi_Z : \text{Gr}_{\geq 0}(1, 13) \longrightarrow \mathbb{P}^2, \quad [c] \longmapsto \left[\sum_{j=0}^{12} c_j Z_j \right]. \quad (19.5)$$

En la coordenatización $Y_0 = 1$, sean $v_j = (t_j, t_j^2)$ y $P_K = \text{conv}(v_0, \dots, v_{12})$.

Teorema 19.2 (Amplituedro poligonal del registro). *La imagen cerrada de Φ_Z es exactamente el polígono convexo $P_K = \mathcal{A}_{13,1,2}(Z)$, de dimensión dos y trece vértices. La imagen del Grassmanniano estrictamente positivo es el interior de P_K . Las once celdas*

$$\mathcal{S}_i = \{[c] : c_0, c_i, c_{i+1} > 0, c_j = 0 \text{ si } j \notin \{0, i, i+1\}\}, \quad 1 \leq i \leq 11, \quad (19.6)$$

se aplican biyectivamente, con grado uno y orientación positiva, sobre los interiores de $T_i = [v_0, v_i, v_{i+1}]$. Sus clausuras cubren P_K y sus interiores son disjuntos dos a dos.

Demostración. En la normalización $\sum c_j = 1$, la aplicación es $c \mapsto \sum c_j v_j$, cuya imagen es la envolvente convexa. Los menores de (19.4) muestran que cada triple ordenado tiene orientación positiva. Cada lado consecutivo deja todos los otros vértices estrictamente a su izquierda; también lo hace el lado final de v_{12} a v_0 . Todos los puntos son, por tanto, vértices extremos de un polígono convexo.

Toda combinación con $c_j > 0$ es interior, pues en cualquier recta de soporte alguno de los vértices está estrictamente en el semiplano interior. Recíprocamente, sean y interior y $b = 13^{-1} \sum v_j$. Para $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño, $y' = (y - \varepsilon b)/(1 - \varepsilon)$ permanece en el polígono. Escribiendo $y' = \sum a_j v_j$, $a_j \geq 0$, $\sum a_j = 1$, se obtiene $y = \sum ((1 - \varepsilon)a_j + \varepsilon/13)v_j$, con todos los coeficientes positivos.

Las diagonales desde v_0 dividen el polígono en los once triángulos. Sobre cada soporte triple, las coordenadas baricéntricas son únicas, porque $\langle 0, i, i+1 \rangle > 0$; su inversa explícita aparece en (19.8). Cada soporte define una celda positroidal de rango uno con coordenadas $[1 : a : b]$, $a, b > 0$, en esas posiciones. Una red dirigida planar con una fuente y tres trayectorias de pesos $1, a, b$ hacia los tres destinos realiza esas coordenadas por medición de frontera. El determinante positivo prueba orientación y grado uno. $\square$

La fibra genérica de la aplicación completa tiene dimensión diez: $\sum c_j = 1$, $\sum c_j t_j = x$ y $\sum c_j t_j^2 = y$ son tres ecuaciones independientes en trece coordenadas. Para y interior la fibra contiene un punto estrictamente positivo, por lo que su intersección con el simplex tiene dimensión $13 - 3 = 10$. El grado uno concierne a las celdas triangulares; la forma bidimensional se obtiene mediante esas celdas.

19.3. Forma canónica y residuos orientados

Para $Y = (1, x, y)^T$, definimos

$$\ell_{ab}(Y) = \det(Z_a, Z_b, Y) = (t_b - t_a)\{y - (t_a + t_b)x + t_a t_b\}. \quad (19.7)$$

La expresión vale también cuando $b < a$. Para $a < b < c$, sean $D_{abc} = \langle abc \rangle$ y

$$\lambda_a = \frac{\ell_{bc}}{D_{abc}}, \quad \lambda_b = \frac{\ell_{ca}}{D_{abc}}, \quad \lambda_c = \frac{\ell_{ab}}{D_{abc}}, \quad \lambda_a + \lambda_b + \lambda_c = 1. \quad (19.8)$$

La orientación afín es $dx \wedge dy$. Se fija la convención de frontera $\text{Res}^{\partial}(\eta \wedge du/u) = \eta|_{u=0}$: la diferencial normal ocupa la última posición. En dimensión dos, el residuo de Poincaré que coloca du/u primero tiene el signo opuesto. Las cancelaciones siguientes usan de forma uniforme la convención declarada.

Teorema 19.3 (Forma racional y cancelación de las diagonales). *La forma canónica del triángulo orientado $[v_a, v_b, v_c]$ es*

$$\Omega_{abc} = \frac{D_{abc}^2 dx \wedge dy}{\ell_{ab}(Y)\ell_{bc}(Y)\ell_{ca}(Y)}. \quad (19.9)$$

La forma canónica del polígono es

$$\Omega_{P_K}(x, y) = \sum_{i=1}^{11} \frac{t_i t_{i+1} (t_{i+1} - t_i) dx \wedge dy}{(y - t_i x) \{y - (t_i + t_{i+1})x + t_i t_{i+1}\} (t_{i+1} x - y)}. \quad (19.10)$$

Los polos de las diagonales interiores se cancelan. Los únicos divisores polares son las trece rectas de los lados exteriores. Parametrizado cada lado desde su vértice inicial al final por $s \in [0, 1]$, su residuo de frontera es $ds/[s(1-s)]$.

Demostración. La forma del simplex baricéntrico es $d\lambda_b \wedge d\lambda_c / (\lambda_a \lambda_b \lambda_c)$. El jacobiano satisface $dx \wedge dy = D_{abc} d\lambda_b \wedge d\lambda_c$. Sustituir (19.8) da (19.9). Para $a = 0$, cancelar los tres factores escalares de las rectas da cada sumando de (19.10).

En el lado ab , pongamos $\lambda_c = u$, $\lambda_b = (1-u)s$, $\lambda_a = (1-u)(1-s)$. Entonces

$$\Omega_{abc} = \frac{ds}{s(1-s)} \wedge \frac{du}{u(1-u)}.$$

El residuo es la forma del intervalo orientado. Dos triángulos contiguos inducen orientaciones contrarias sobre su diagonal y producen residuos opuestos. Al ser simples todos los polos, anular el residuo elimina el polo de la diagonal como divisor. Cada lado exterior aparece una vez. La fórmula homogénea es de grado cero como forma proyectiva y no tiene otros divisores polares. Si dos formas racionales proyectivas tuvieran los mismos residuos y ningún otro polo, su diferencia sería una dos-forma holomorfa sobre $\mathbb{P}^2$, que es necesariamente cero. Así quedan probadas caracterización y unicidad. $\square$

Se emplea la noción convencional de geometría positiva mediante polos logarítmicos y residuos canónicos de frontera, desarrollada por N. Arkani-Hamed, Y. Bai y T. Lam, *Positive Geometries and Canonical Forms*, JHEP 11 (2017), 039, <https://arxiv.org/abs/1703.04541>, secciones 2, 3, 5.2, 6.1 y 7.2. La selección de los coeficientes del presente polígono precede a ese reconocimiento y procede de K .

19.4. Refinamiento por acarreo sobre la geometría fija

En un triángulo $T = [A, B, C]$ de orientación positiva, escribimos

$$Y(u, r) = (1-u)A + u\{(1-r)B + rC\}, \quad 0 < u, r < 1. \quad (19.11)$$

El vértice A corresponde a $u = 0$ y el lado opuesto a $u = 1$. La forma queda

$$\Omega_T = \frac{du}{u(1-u)} \wedge \frac{dr}{r(1-r)}. \quad (19.12)$$

Sea $B_0 \geq 2$ una base entera declarada, distinta del vértice B . La coordenada r admite la actualización por residuo y acarreo

$$c = \lfloor B_0 r \rfloor, \quad r' = B_0 r - c, \quad r = \frac{c + r'}{B_0}. \quad (19.13)$$

Los extremos conservan sus marcas de frontera. El dígito c permanece como memoria y permite invertir la actualización. Conviene precisar las coordenatizaciones de los dos transportes afines. El zoom de la subcelda actúa sobre $r \in [c/B_0, (c+1)/B_0]$ mediante $r' = B_0 r - c$. En cambio, el transporte de la pareja levantada $L_c(x, y) = (B_0 x - c, B_0 y + c)$, con $x + y = M$, cambia la masa total a $B_0 M$ y expresa la coordenada

$$\frac{B_0 x - c}{B_0 M} = \frac{x}{M} - \frac{c}{B_0 M}.$$

Son aplicaciones de dominios y normalizaciones diferentes. Ambas conservan el acarreo en el estado enriquecido y admiten recuperación con sus datos de escala. La demostración siguiente utiliza el zoom de subcelda y la partición geométrica que éste identifica.

Teorema 19.4 (Invariancia exacta bajo subdivisión con memoria). Sean $s_j = j/B_0$ y $W_j = (1 - s_j)B + s_jC$. Los triángulos $T_j = [A, W_j, W_{j+1}]$, $0 \leq j < B_0$, subdividen T y satisfacen

$$\sum_{j=0}^{B_0-1} \Omega_{T_j} = \Omega_T. \quad (19.14)$$

La igualdad permanece válida a toda profundidad finita y para cualquier partición racional ordenada del lado. Subdividir los once triángulos de P_K deja Ω_{P_K} exactamente invariante.

Demostración. Las regiones $r \in [s_j, s_{j+1}]$ cubren T con interiores disjuntos. En las coordenadas comunes,

$$\Omega_{T_j} = \frac{du}{u(1-u)} \wedge \frac{(s_{j+1} - s_j) dr}{(r - s_j)(s_{j+1} - r)}.$$

La identidad racional

$$\frac{s_{j+1} - s_j}{(r - s_j)(s_{j+1} - r)} = \frac{1}{r - s_j} + \frac{1}{s_{j+1} - r}$$

telescopa: cada término interior cancela el del subintervalo contiguo. Quedan $1/r + 1/(1-r) = 1/[r(1-r)]$. Esto prueba igualdad de formas racionales; iterarla proporciona toda profundidad finita. La prueba sólo utiliza $s_0 = 0 < s_1 < \dots < s_N = 1$, de modo que cubre particiones no uniformes. El cambio $r' = (r - s_j)/(s_{j+1} - s_j)$ devuelve localmente la forma unitaria. La palabra de acarreo identifica la subcelda y su inversa recupera la coordenada anterior. Los nuevos polos interiores se cancelan mediante la misma identidad telescópica. $\square$

La suma anterior reúne la partición geométrica completa. Cuando un lector de supervivencia selecciona sólo algunas historias, su imagen es la unión de las subceldas seleccionadas y su forma es la suma correspondiente; coincide con la forma del polígono completo precisamente cuando esa unión lo cubre con multiplicidad orientada uno. Por tanto, el criterio de cobertura para una selección concreta de historias queda expresado por una condición comprobable sobre su cadena de celdas.

Este refinamiento conserva el polígono fijo. Insertar un nuevo punto (t, t^2) de la parábola entre dos parámetros consecutivos $a < t < b$ produce otra geometría: la altura de la cuerda menos t^2 es $(t - a)(b - t) > 0$, y el nuevo punto queda fuera del polígono previo. La invariancia demostrada corresponde a la subdivisión rectilínea de celdas, cuya frontera exterior permanece fija.

19.5. Cambios de triangulación y reparametrización positiva

Para cuatro vértices ordenados A, B, C, D , se cumple

$$\Omega_{ABC} + \Omega_{ACD} = \Omega_{ABD} + \Omega_{BCD}. \quad (19.15)$$

Los dos miembros tienen los mismos residuos exteriores y cancelan su diagonal interior; su igualdad procede de la unicidad demostrada. También se comprueba multiplicando por sus denominadores lineales. Todo cambio entre triangulaciones de un polígono convexo se descompone en estos cambios de diagonal, por lo que la forma es independiente de la triangulación. Una identificación con coordenadas cluster debe conservar adicionalmente la variedad y sus relaciones de cambio.

Si $D = \text{diag}(d_0, \dots, d_{12})$, $d_j > 0$, entonces

$$\mathcal{A}_{13,1,2}(ZD) = \mathcal{A}_{13,1,2}(Z). \quad (19.16)$$

El automorfismo $[c] \mapsto [Dc]$ reparametriza la aplicación cinemática. En la coordenatización afín, c_j cambia a $c_j d_j / \sum_{\ell} c_{\ell} d_{\ell}$, que recorre nuevamente el simplex. La imagen y su forma canónica permanecen iguales. El desplazamiento de una historia parametrizada y el cambio del conjunto geométrico completo son así operaciones distinguibles.

19.6. Extensión de rango uno a dimensiones superiores

Para $2 \leq m \leq 12$, definimos

$$Z_i^{(m)} = (1, t_i, t_i^2, \dots, t_i^m)^\top, \quad P_K^{(m)} = \text{conv}\{(t_i, t_i^2, \dots, t_i^m) : 0 \leq i \leq 12\}. \quad (19.17)$$

Los menores máximos ordenados son los productos de Vandermonde $\prod_{a < b} (t_{i_b} - t_{i_a}) > 0$. La matriz tiene rango $m + 1$. La imagen de $\text{Gr}_{\geq 0}(1, 13)$ es el polítopo cíclico $P_K^{(m)} = \mathcal{A}_{13,1,m}(Z^{(m)})$, de dimensión m ; su fibra genérica tiene dimensión $12 - m$. Aquí se usa la extensión matemática de la definición amplituhedral a cualquier m ; las aplicaciones habituales a amplitudes imponen sus propios valores de m .

La triangulación se determina por el orden fijo de etiquetas. Se elige el menor vértice de un polítopo, se triangulan recursivamente todas sus facetas que no lo contienen y se toman conos desde ese vértice. La inducción comienza con los puntos. Una recta desde el vértice inicial hasta un punto interior corta la frontera opuesta en una faceta; ello prueba la cobertura. La unicidad del punto de intersección y la compatibilidad de las restricciones inducidas por el mismo orden prueban que los interiores son disjuntos y que las intersecciones son caras comunes. En cada paso disminuye la dimensión, por lo que el procedimiento termina. Esta es una triangulación por tracción determinada por las etiquetas.

Para un simplex orientado $T = [p_0, \dots, p_m]$ de esa triangulación, sean

$$A_T = (p_1 - p_0 \ \cdots \ p_m - p_0), \quad (\lambda_1, \dots, \lambda_m)^\top = A_T^{-1}(x - p_0), \quad \lambda_0 = 1 - \sum_{j=1}^m \lambda_j.$$

La orientación de sus vértices se toma de modo que $\det A_T > 0$. Su forma canónica es

$$\Omega_T(x) = \frac{dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_m}{\det(A_T) \prod_{j=0}^m \lambda_j(x)}, \quad \Omega_{P_K^{(m)}} = \sum_T \Omega_T. \quad (19.18)$$

El cambio baricéntrico prueba la fórmula y que la restricción cinemática sobre el soporte de T tiene grado uno. Los residuos son las formas de las caras con los signos inducidos por la orientación. En una cara interior, las dos orientaciones son contrarias y el residuo total se anula. En una cara exterior queda la suma de las formas de la triangulación de esa cara. La inducción sobre la dimensión demuestra que dicha suma es su forma canónica. Repetir el residuo a lo largo de una bandera de caras alcanza los vértices, donde la normalización es ± 1 . Se obtiene así la correspondencia de residuos en todas las codimensiones para esta colección de rango uno.

La misma demostración cubre cualquier subdivisión simplicial compatible del polítopo fijo: sus caras interiores se cancelan y las exteriores conservan los residuos. La inexistencia de formas holomorfas de grado máximo sobre $\mathbb{P}^m$ asegura la unicidad de la forma racional. En particular, la estabilidad bajo refinamiento, la cobertura y los residuos quedan cerrados en esta colección de dimensiones $2, \dots, 12$. Los grados grassmannianos $k > 1$ conservan sus aplicaciones y sus obligaciones demostrativas específicas.

20. Matrices de momentos y realizaciones amplituhedrales de rango superior

La partición del registro dodecafásico permite prolongar la construcción de rango uno a puntos explícitos de rango superior. Los mismos trece nodos ordenados proporcionan simultáneamente menores de Plücker positivos y una forma de momentos definida positiva. Estas dos positividades se obtienen de una sola lista de intervalos; la segunda prueba que la composición conserva el rango requerido.

Sea $d_j = K_j/Q$, donde $Q = \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263$, y definamos

$$t_0 = 0, \quad t_j = \sum_{r=1}^j d_r.$$

La positividad de los doce bloques da $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{12} = 1$. Para cada $2 \leq k \leq 9$, ponemos

$$C_{ai}^{(k)} = t_i^a \quad (0 \leq a < k), \quad Z_{bi}^{(k)} = t_i^b \quad (0 \leq b < k+4), \quad 0 \leq i \leq 12.$$

La convención $t_i^0 = 1$ incluye el nodo cero. Así, $C^{(k)}$ es una matriz de tamaño $k \times 13$, mientras $Z^{(k)}$ tiene tamaño $(k+4) \times 13$.

Teorema 20.1 (Positividad y rango de la realización de momentos). *La matriz $C^{(k)}$ representa un punto de $\text{Gr}_{>0}(k, 13)$, y todos los menores máximos ordenados de $Z^{(k)}$ son positivos. La matriz*

$$Y^{(k)} = C^{(k)}(Z^{(k)})^\top, \quad Y_{ab}^{(k)} = \sum_{i=0}^{12} t_i^{a+b},$$

tiene rango k . En particular, para el dato externo positivo $Z^{(k)}$ ya construido a partir del registro,

$$[Y^{(k)}] \in \mathcal{A}_{13,k,4}(Z^{(k)}), \quad 2 \leq k \leq 9,$$

donde

$$\mathcal{A}_{13,k,4}(Z^{(k)}) = \{[C(Z^{(k)})^\top] : [C] \in \text{Gr}_{\geq 0}(k, 13)\}.$$

Demostración. Un menor máximo de cualquiera de las dos matrices iniciales tiene la forma

$$\det(t_{ij}^a)_{a=0}^{r-1} = \prod_{p < q} (t_{i_q} - t_{i_p}) > 0,$$

para índices crecientes. La desigualdad prueba las dos afirmaciones sobre Plücker. El bloque inicial $k \times k$ de $Y^{(k)}$ es la matriz de Hankel $H^{(k)}$. Para $x \neq 0$,

$$x^\top H^{(k)} x = \sum_{i=0}^{12} \left(\sum_{a=0}^{k-1} x_a t_i^a \right)^2 > 0.$$

En efecto, un polinomio no nulo de grado inferior a $k \leq 9$ no se anula en trece puntos distintos. Luego $H^{(k)}$ es definida positiva, su determinante es estrictamente positivo y $Y^{(k)}$ tiene rango k . La pertenencia amplituhedral es entonces la composición de las dos matrices positivas anteriores, con el rango ya comprobado. $\square$

En rango dos, la prueba adopta la forma particularmente explícita

$$\det H^{(2)} = 13 \sum_i t_i^2 - \left(\sum_i t_i \right)^2 = \sum_{i < j} (t_j - t_i)^2 > 0.$$

La separación de los nodos, producida por la positividad del registro, queda así convertida en coercividad de una forma cuadrática. A cada registro fijo corresponde un punto determinado para cada rango. La cobertura completa, las triangulaciones y los residuos demostrados en la sección anterior mantienen su dominio de rango uno; el presente teorema añade la colección explícita de puntos de rangos dos a nueve y sus matrices de momentos. La distinción permite reutilizar cada demostración con su alcance exacto.

21. Refinamiento nonádico, banderas positivas y compatibilidad de los momentos

La longitud de una representación finita determina cuántos menores pueden formarse con sus columnas. El refinamiento conserva las columnas heredadas y añade otras con procedencia conocida. Por ello, la dimensión de una realización matricial puede crecer sin sustituir el registro que fija sus separaciones. La construcción siguiente reúne este crecimiento con dos nociones precisas de compatibilidad: restricción de evaluaciones a las marcas anteriores y promedio de observables sobre las celdas descendientes.

La primera preserva las banderas polinomiales; la segunda conserva una medida y separa el incremento de información en detalles ortogonales.

El dato de partida es la salida dodecafásica ya producida por APP-TRIT-TPK. Las dos hojas de APP conservan sus divisiones completas; TRIT orienta el régimen y el operador $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$ transporta el estado enriquecido. La prolongación $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ conserva retorno de fase y avance de memoria. La estructura discreta conjunta del continuo conserva correlativamente las representaciones de ese estado, con sus hojas, orientación, memoria y fronteras. De ese mismo estado proceden las representaciones regionales y el registro firmado cuya inversión da

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad Q = \sum_{j=1}^{12} K_j = 6263.$$

Se utiliza esta salida con sus marcas y orientación; las matrices de momentos son realizaciones posteriores. El índice de refinamiento que se introduce abajo cuenta subdivisiones del lector geométrico. Su identificación con una duración física o con un número de microtransiciones del TPK requiere conservar el reloj de esa otra realización.

21.1. Particiones marcadas y crecimiento cofinal

Escribamos $d_j = K_j/Q$, $a_0 = 0$ y $a_j = \sum_{h=1}^j d_h$. Para $r \geq 0$, definimos

$$L_r = 12 \cdot 9^r, \quad N_r = L_r + 1, \quad t_{r,(j-1)9^r+c} = a_{j-1} + \frac{c}{9^r} d_j, \quad 0 \leq c \leq 9^r.$$

Los extremos comunes se cuentan una sola vez. Las L_r celdas se indexan por (j, c) , con $1 \leq j \leq 12$ y $0 \leq c < 9^r$, y tienen longitud $\ell_{r,j,c} = d_j/9^r$. Se conserva también la escritura de c en r cifras nonádicas, incluidos los ceros iniciales. Un sucesor tiene índice $9c + h$, con $0 \leq h \leq 8$; la división euclídea recupera su predecesor y la última cifra. Los extremos compartidos retienen su marca de frontera; la convención de intervalos semiabiertos sólo organiza las celdas y no elimina ninguna marca.

Proposición 21.1 (Cofinalidad y recuperación del registro). *Las marcas satisfacen*

$$0 = t_{r,0} < t_{r,1} < \cdots < t_{r,L_r} = 1, \quad t_{r+1,9i} = t_{r,i}.$$

El máximo de las longitudes es $h_r = (\max_j K_j)/(Q9^r)$, que tiende a cero. Para todo par de enteros $k \geq 1$, $m \geq 1$, existe r_0 tal que $k + m \leq N_r$ para $r \geq r_0$. El registro se recupera en cualquier nivel por

$$K_j = Q \sum_{c=0}^{9^r-1} \ell_{r,j,c}.$$

Demostración. Cada diferencia consecutiva es $d_j/9^r > 0$. Al reemplazar c por $9c$, la fórmula del nivel siguiente da exactamente la marca anterior. Las nueve longitudes de los sucesores suman la longitud del predecesor; la iteración prueba la recuperación. Finalmente $N_r = 12 \cdot 9^r + 1$ crece sin cota. Una elección explícita es cualquier $r_0 \geq 0$ con $9^{r_0} \geq (k + m - 1)/12$. Todo el argumento conserva Q , el índice de bloque y las cifras de descendencia. $\square$

La normalización determina las razones K_j/Q . La recuperación de los enteros utiliza, además, la carga Q conservada por el registro. Así se distinguen la geometría normalizada y la información de escala que acompaña a su representación.

21.2. Banderas de evaluaciones y realizaciones en toda dimensión finita

Para $1 \leq q \leq N_r$, sea

$$V_r^{(q)} = (t_{r,i}^a)_{0 \leq a < q, 0 \leq i < N_r}, \quad F_r^q = \text{fila } V_r^{(q)}.$$

La potencia de exponente cero vale uno también en el nodo cero.

Teorema 21.2 (Bandera positiva y composición de rango arbitrario). *Los espacios F_r^q forman una bandera $F_r^1 \subset F_r^2 \subset \dots \subset F_r^{N_r}$, con $\dim F_r^q = q$, y cada matriz $V_r^{(q)}$ tiene todos sus menores máximos ordenados estrictamente positivos. Para $k \geq 1$, $m \geq 1$, $k + m \leq N_r$, las matrices*

$$C_r = V_r^{(k)}, \quad Z_r = V_r^{(k+m)}, \quad Y_r = C_r Z_r^\top$$

satisfacen

$$(Y_r)_{ab} = \sum_{i=0}^{L_r} t_{r,i}^{a+b}, \quad \text{rank } Y_r = k, \quad [Y_r] \in \mathcal{A}_{N_r, k, m}(Z_r).$$

La construcción alcanza todo par finito (k, m) mediante un nivel suficientemente profundo de la misma partición marcada.

Demostración. Para $i_1 < \dots < i_q$, el menor correspondiente es

$$\det(t_{r,i_b}^{a-1})_{a,b=1}^q = \prod_{a < b} (t_{r,i_b} - t_{r,i_a}) > 0.$$

Esto prueba rango, positividad e inclusiones de la bandera. El bloque inicial $k \times k$ de Y_r es el Gram de las evaluaciones de $1, t, \dots, t^{k-1}$. Para $x \neq 0$,

$$x^\top (Y_r)_{[0, k-1], [0, k-1]} x = \sum_i \left(\sum_{a=0}^{k-1} x_a t_{r,i}^a \right)^2 > 0,$$

porque un polinomio no nulo de grado inferior a k no se anula en los $N_r \geq k + m$ nodos distintos. El bloque es invertible, y Y_r , que tiene k filas, tiene rango k . La pertenencia indicada es la aplicación de la matriz externa positiva Z_r al punto positivo representado por C_r . $\square$

Se emplea la convención matemática

$$\mathcal{A}_{N, k, m}(Z) = \{[CZ^\top] : [C] \in \text{Gr}_{\geq 0}(k, N)\}.$$

La definición para m general puede consultarse en S. N. Karp, L. K. Williams y Y. X. Zhang, *Decompositions of amplituhedra*, definición 1.1. Aquí el dato externo ya procede de la partición expresada por HMT. La conclusión construye una colección determinada de puntos y banderas; las dimensiones del Grassmanniano ambiente y de un atlas de su imagen son objetos adicionales a los rangos probados.

Sea $E_r : \mathbb{R}^{N_{r+1}} \rightarrow \mathbb{R}^{N_r}$ la restricción a las posiciones $9i$. Para todo $q \leq N_r$,

$$E_r((V_{r+1}^{(q)})^\top x) = (V_r^{(q)})^\top x.$$

Por tanto, $E_r : F_{r+1}^q \rightarrow F_r^q$ es un isomorfismo sobre estos espacios de evaluaciones: sus dos realizaciones identifican el mismo polinomio de grado inferior a q . La composición de las restricciones coincide con la restricción directa. Los menores sobre índices heredados conservan exactamente su valor.

Proposición 21.3 (Recuperación desde una bandera calibrada). *Si se conservan el orden de las columnas, las marcas extremas y la calibración $t_{r,0} = 0$, $t_{r,L_r} = 1$, el plano F_r^2 determina los nodos y las separaciones. Junto con Q y las marcas de descendencia determina K .*

Demostración. El plano contiene el vector constante y el vector de nodos. Cualquier otra coordenada que, junto con el vector constante, genere el mismo plano es $a + bt$, con $b \neq 0$. Las dos calibraciones fijan $a = 0$, $b = 1$. Las diferencias consecutivas recuperan las longitudes, y la proposición 21.1 recupera el registro. $\square$

21.3. Cuerpos convexos de rango uno y crecimiento del dominio

Para $m \geq 1$ y $m + 1 \leq N_r$, definimos

$$P_r^{(m)} = \text{conv}\{(t_{r,i}, t_{r,i}^2, \dots, t_{r,i}^m) : 0 \leq i \leq L_r\}.$$

La normalización de una fila positiva de C como coeficientes baricéntricos prueba $\mathcal{A}_{N_r,1,m}(Z_r) = P_r^{(m)}$. El determinante de Vandermonde proporciona $m + 1$ puntos afinmente independientes, de modo que el cuerpo tiene dimensión m .

Proposición 21.4 (Cobertura simplicial a dimensión finita y límite convexo). *Cada $P_r^{(m)}$ admite una triangulación por sus vértices, con grado uno sobre el interior de cada celda simplicial. La suma de sus formas canónicas tiene residuos interiores cancelados. Además,*

$$P_r^{(m)} \subseteq P_{r+1}^{(m)}, \quad \bigcup_{r \geq r_0} P_r^{(m)} = \text{conv}\{(t, t^2, \dots, t^m) : 0 \leq t \leq 1\}.$$

Demostración. Se ordenan los vértices por sus marcas. En cada cara se elige su menor vértice; se triangulan recursivamente las facetas que no lo contienen y se forman los conos correspondientes. La inducción sobre la dimensión prueba cobertura e interiores disjuntos, y la misma regla en caras comunes garantiza compatibilidad. En cada simplex orientado $[v_0, \dots, v_m]$, con matriz $A = (v_1 - v_0, \dots, v_m - v_0)$ de determinante positivo y coordenadas baricéntricas $\lambda_0, \dots, \lambda_m$, la aplicación baricéntrica es afín e invertible. Su forma es

$$\Omega_{[v_0, \dots, v_m]} = \frac{dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m}{\det A \prod_{j=0}^m \lambda_j}.$$

La restricción residual a cada cara es su forma orientada. Dos simples adyacentes inducen orientaciones opuestas sobre su cara común, de modo que los residuos interiores se cancelan. Esta es la misma operación de triangulación y residuo aplicada en la realización de rango uno anterior, con el número de vértices ahora aumentado por el refinamiento.

La inclusión de nodos heredados prueba la inclusión de cuerpos. La malla tiende a cero, por lo que las curvas muestreadas son densas en la curva compacta de momentos. Toda combinación convexa finita de puntos de la curva se aproxima por combinaciones con nodos de un nivel común. Recíprocamente, todos los cuerpos están contenidos en la envolvente convexa compacta de la curva. Ambas inclusiones prueban la igualdad. $\square$

La cancelación de residuos opera sobre una triangulación o subdivisión de un cuerpo fijo. El paso de $P_r^{(m)}$ a $P_{r+1}^{(m)}$ añade vértices y puede ampliar el cuerpo. Sus formas pertenecen a esos dominios respectivos. El límite convexo precedente especifica la convergencia de los cuerpos, sin imponer una identidad entre sus formas.

21.4. Medida del calendario y convergencia de los momentos nodales

Sea $F_K : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ la función creciente afín por tramos que lleva $(j - 1)/12$ a a_{j-1} y $j/12$ a a_j . En el intervalo correspondiente su pendiente es $12d_j > 0$. La medida del calendario transportado es

$$\mu_K = (F_K)_*(ds), \quad \frac{d\mu_K}{dt} = \frac{1}{12d_j} \quad (a_{j-1} < t < a_j).$$

Cada intervalo inicial tiene masa $1/12$, y cada celda de nivel r tiene masa $1/L_r$. Esta elección asigna el mismo peso a las posiciones del calendario antes de realizar sus longitudes. La medida de longitud dt es otro lector; ambas coinciden cuando todas las separaciones iniciales son iguales.

Sus momentos son racionales y están determinados por K :

$$M_p = \int_0^1 t^p d\mu_K(t) = \frac{1}{12(p+1)} \sum_{j=1}^{12} \frac{a_j^{p+1} - a_{j-1}^{p+1}}{d_j}, \quad p \geq 0. \quad (21.1)$$

Proposición 21.5 (Recuperación por momentos y cuantiles). *La sucesión completa $(M_p)_{p \geq 0}$ determina μ_K . Si $H_K(t) = \mu_K([0, t])$ es su función de distribución, entonces*

$$a_j = H_K^{-1}(j/12), \quad K_j = Q(H_K^{-1}(j/12) - H_K^{-1}((j-1)/12)).$$

En consecuencia, los momentos completos, la carga Q y el orden del calendario recuperan el registro inicial.

Demostración. Dos probabilidades sobre $[0, 1]$ con los mismos momentos tienen las mismas integrales para todos los polinomios. La aproximación uniforme de funciones continuas por polinomios y la masa finita extienden esa igualdad a todas las funciones continuas; éstas determinan la medida de Borel. La densidad de μ_K es positiva y constante en cada intervalo inicial. Su distribución es, por tanto, continua y estrictamente creciente, y cumple $H_K(a_j) = j/12$. La inversión de esta igualdad y la diferencia de extremos prueban las fórmulas. $\square$

La probabilidad nodal correspondiente al teorema 21.2 es $\nu_r = N_r^{-1} \sum_{i=0}^{L_r} \delta_{t_{r,i}}$.

Teorema 21.6 (Límite de la representación nodal). *Se cumple $\nu_r \rightarrow \mu_K$. Si f es continua,*

$$\left| \int f d\nu_r - \int f d\mu_K \right| \leq \omega_f(h_r) + \frac{\text{osc}(f)}{N_r},$$

donde ω_f es su módulo de continuidad. Para $p \geq 1$, el error del momento de orden p está acotado por $ph_r + 1/N_r$. Para cada par fijo (k, m) ,

$$\frac{1}{N_r} Y_r \rightarrow (M_{a+b})_{0 \leq a < k, 0 \leq b < k+m} =: Y_\infty^{(k,m)}, \quad \text{rank } Y_\infty^{(k,m)} = k.$$

Demostración. La medida que asigna masa $1/L_r$ a cada extremo izquierdo de celda aproxima su integral con error a lo sumo $\omega_f(h_r)$. En efecto, cada celda tiene esa masa y diámetro no mayor que h_r . La medida ν_r es L_r/N_r veces dicha medida más δ_1/N_r , lo que añade a lo sumo $\text{osc}(f)/N_r$. Para $f(t) = t^p$, la constante de Lipschitz es p . La convergencia de cada entrada se sigue de estas cotas. El bloque inicial de la matriz límite es definido positivo: la integral del cuadrado de un polinomio no nulo es positiva, porque μ_K tiene densidad estrictamente positiva en todo intervalo abierto de $[0, 1]$. Así el límite conserva rango k . $\square$

Los momentos nodales varían exactamente por la incorporación de nodos. Si $\mathcal{J}_r$ es el conjunto de las nuevas posiciones y $z_q(t) = (1, t, \dots, t^{q-1})^\top$, entonces

$$V_{r+1}^{(q)} (V_{r+1}^{(q)})^\top = V_r^{(q)} (V_r^{(q)})^\top + \sum_{i \in \mathcal{J}_r} z_q(t_{r+1,i}) z_q(t_{r+1,i})^\top.$$

Cada sumando es positivo semidefinido. Para las matrices rectangulares Y_r vale la misma actualización con $z_k z_{k+m}^\top$. La igualdad expresa el cambio de la medida de conteo; la normalización y el teorema anterior describen su límite. El objeto límite de rango k tiene coordenadas en un Grassmanniano finito, mientras los datos externos Z_r pertenecen a las distintas representaciones de cada nivel.

21.5. Promedios celulares, operadores compatibles y detalle ortogonal

Para una celda $I_{r,i} = [b_{r,i}, b_{r,i} + \ell_{r,i}]$, ponemos

$$a_{r,i}^{(p)} = \frac{(b_{r,i} + \ell_{r,i})^{p+1} - b_{r,i}^{p+1}}{(p+1)\ell_{r,i}}, \quad A_r^{(q)} = (a_{r,i}^{(p)})_{0 \leq i < L_r, 0 \leq p < q}.$$

Son las medias de los monomios respecto de la probabilidad condicional de μ_K en cada celda. Esta probabilidad es uniforme en la celda, aunque μ_K no sea la medida de longitud global.

Sea $\mathcal{H}_r = \mathbb{R}^{L_r}$ con producto $\langle x, y \rangle_r = L_r^{-1} \sum_i x_i y_i$. La aplicación $J_r : \mathcal{H}_r \rightarrow \mathcal{H}_{r+1}$ repite el valor de un predecesor en sus nueve sucesores. Su adjunta $R_r = J_r^*$ promedia esos nueve valores. Se cumple $R_r J_r = I$.

Teorema 21.7 (Compatibilidad exacta y balance de los momentos). *Para todo $p \geq 0$,*

$$R_r a_{r+1}^{(p)} = a_r^{(p)}, \quad \frac{1}{L_r} \sum_i a_{r,i}^{(p)} = M_p.$$

Definamos

$$D_r^{(q)} = A_{r+1}^{(q)} - J_r A_r^{(q)}, \quad G_r^{(q)} = \frac{1}{L_r} (A_r^{(q)})^\top A_r^{(q)}.$$

Entonces

$$R_r D_r^{(q)} = 0, \quad G_{r+1}^{(q)} = G_r^{(q)} + \frac{1}{L_{r+1}} (D_r^{(q)})^\top D_r^{(q)},$$

y

$$G_r^{(q)} \longrightarrow H_K^{(q)} = (M_{a+b})_{0 \leq a, b < q}.$$

Los detalles y el nivel inicial reconstruyen todos los niveles. Para $q \leq L_r$, la matriz $A_r^{(q)}$ tiene rango q y todos los menores ordenados de orden q son positivos.

Demostración. Las masas de los nueve sucesores son iguales y sus intervalos particionan el intervalo predecesor. La aditividad de la integral da la primera identidad; la suma sobre todas las celdas da la segunda. La descomposición $A_{r+1} = J_r A_r + D_r$ es ortogonal en cada columna porque $R_r D_r = 0$. Al expandir su Gram se anulan los términos cruzados, y J_r es una isometría. Esto prueba el balance matricial.

El observable constante por celdas que toma el valor $a_{r,i}^{(p)}$ aproxima uniformemente t^p , con error no mayor que ph_r para $p \geq 1$. Por tanto converge en $L^2(\mu_K)$, y los productos internos convergen a M_{a+b} . La reconstrucción se obtiene iterando $A_{r+1} = J_r A_r + D_r$.

Para probar los menores, elijamos q celdas ordenadas. Por multilinealidad y Fubini, el determinante de sus promedios es la media sobre el producto de esas celdas de $\prod_{a < b} (x_b - x_a)$. Este integrando es positivo en el interior del producto porque las celdas son disjuntas y están ordenadas. Sus fronteras tienen medida nula. La media es estrictamente positiva. $\square$

La identidad se prolonga al par de grados k y $k + m$:

$$\bar{Y}_r = \frac{1}{L_r} (A_r^{(k)})^\top A_r^{(k+m)}, \quad \bar{Y}_{r+1} - \bar{Y}_r = \frac{1}{L_{r+1}} (D_r^{(k)})^\top D_r^{(k+m)}.$$

Para $k + m \leq L_r$, las matrices de promedios definen una segunda realización amplituhedral positiva, de L_r columnas, y $\bar{Y}_r$ tiene rango k . Son promedios de celdas, mientras Y_r usa evaluaciones en $N_r = L_r + 1$ nodos. Ambas realizaciones convergen a $Y_\infty^{(k,m)}$; su coincidencia en el límite procede de las demostraciones anteriores.

La versión operatoria es igualmente explícita. Para una función continua f , sea $\Psi_r(f)$ el operador diagonal de sus medias condicionales en $\mathcal{H}_r$. Es lineal, positivo y unital, y

$$R_r \Psi_{r+1}(f) J_r = \Psi_r(f).$$

Esta igualdad se prueba aplicando ambos miembros a cada vector base. Para $X(t) = t$, los dos primeros operadores determinan, celda a celda,

$$\Psi_r(X)_i = b_{r,i} + \frac{\ell_{r,i}}{2}, \quad \Psi_r(X^2)_i - \Psi_r(X)_i^2 = \frac{\ell_{r,i}^2}{12}.$$

Si $v_{r,i}$ denota esa varianza, la fórmula $\ell_{r,i} = \sqrt{12v_{r,i}}$ recupera la longitud; la primera identidad recupera el extremo inicial. Con orientación, marcas y Q , se recupera nuevamente K . El promedio es una compresión positiva: la varianza escrita cuantifica por qué $\Psi_r(X^2)$ y $\Psi_r(X)^2$ son operaciones distintas.

21.6. Transporte de la medida y alcance del crecimiento dimensional

Dos listas positivas de separaciones d y d' , con las mismas marcas, determinan un homeomorfismo creciente afín por intervalos $F = F_{K'} \circ F_K^{-1}$. Lleva cada celda a su celda homóloga y satisface $F_*\mu_K = \mu_{K'}$. Por ello

$$\mathcal{U}_F : L^2(\mu_K) \longrightarrow L^2(\mu_{K'}), \quad \mathcal{U}_F f = f \circ F^{-1}$$

es una isometría sobreyectiva. Si P_r y P'_r son las proyecciones a funciones constantes por celdas, entonces $P'_r \mathcal{U}_F = \mathcal{U}_F P_r$: las medias condicionales se transportan porque las masas de las celdas correspondientes coinciden. Esto aplica en particular al flujo positivo de separaciones dirigido por K , conservando la dirección de cada bloque en sus sucesores. Los momentos de la coordenada espacial pueden cambiar; la isometría transporta el observable junto con la medida y sus proyecciones.

El crecimiento demostrado es cofinal en toda dimensión externa finita. Conserva un sistema de banderas positivas, una colección explícita de puntos amplituhedrales, cuerpos convexos completos en rango uno y una medida cuyos operadores de promedio son exactamente compatibles. La memoria de los detalles permite invertir la compresión entre niveles. Las pruebas de cobertura y residuos de rango uno conservan su dominio; para rangos mayores, el resultado presente fija matrices, positividad, recuperación, compatibilidad y límite con tipos explícitos. Esta separación sitúa el alcance de cada construcción en el mismo desarrollo sin confundir crecimiento de dimensión, parametrización de un punto y clasificación de todas las celdas de una imagen.

22. Momentos genealógicos, operadores de Jacobi y residuos espectrales

La medida inducida por el calendario proporciona un enlace entre la geometría de las celdas y una realización espectral positiva. Este enlace utiliza toda la partición marcada: cada uno de sus doce intervalos conserva la misma masa cronológica, mientras su longitud procede de la coordenada correspondiente del registro. La densidad compensa exactamente esa longitud. Por consiguiente, la distribución espacial de la medida retiene la anisotropía del registro aunque la distribución entre ventanas sea uniforme.

Sean $K_j > 0$, $Q = \sum_{j=1}^{12} K_j$, $d_j = K_j/Q$ y $t_j = \sum_{i \leq j} d_i$, con $t_0 = 0$. La medida de probabilidad utilizada en esta sección es

$$d\mu_K(t) = \sum_{j=1}^{12} \frac{\mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]}(t)}{12d_j} dt.$$

Los extremos compartidos tienen medida nula. Sus momentos son racionales para todo registro entero:

$$m_r = \int_0^1 t^r d\mu_K(t) = \frac{1}{12(r+1)} \sum_{j=1}^{12} \frac{t_j^{r+1} - t_{j-1}^{r+1}}{d_j}, \quad r \geq 0. \quad (22.1)$$

La igualdad $m_0 = 1$ expresa conservación de la masa total. Para cada $n \geq 1$, la matriz de Hankel $H_n = (m_{a+b})_{0 \leq a, b < n}$ es definida positiva: su forma cuadrática es la integral del cuadrado de un polinomio no nulo sobre un intervalo donde la densidad es positiva. Esta observación permite pasar de los momentos a un operador sin elegir un espectro objetivo.

Teorema 22.1 (Recurrencia tridiagonal determinada por la partición). *Existe una única sucesión de polinomios mónicos p_n , de grado n , ortogonales para μ_K . Si*

$$h_n = \int p_n^2 d\mu_K > 0, \quad a_n = \frac{\int t p_n^2 d\mu_K}{h_n}, \quad \beta_n = \frac{h_n}{h_{n-1}} > 0 \quad (n \geq 1),$$

entonces $p_0 = 1$, $p_1 = t - a_0$ y

$$p_{n+1}(t) = (t - a_n)p_n(t) - \beta_n p_{n-1}(t), \quad n \geq 1. \quad (22.2)$$

Todos los coeficientes a_n, β_n son racionales para el registro entero declarado. En la base ortonormal $\psi_n = p_n/\sqrt{h_n}$, la compresión de la multiplicación por t a los polinomios de grado menor que n tiene matriz simétrica

$$J_n = \begin{pmatrix} a_0 & \sqrt{\beta_1} & & 0 \\ \sqrt{\beta_1} & a_1 & \ddots & \\ 0 & \ddots & \ddots & \sqrt{\beta_{n-1}} \\ & & \sqrt{\beta_{n-1}} & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

Demostración. La positividad de H_n garantiza que el sistema lineal que impone ortogonalidad a un polinomio mónico tiene solución única. Como sus coeficientes son momentos racionales, la solución es racional. Se descompone tp_n en la base mónica hasta grado $n+1$. Para $j \leq n-2$, la simetría del producto interno da $\langle tp_n, p_j \rangle = \langle p_n, tp_j \rangle = 0$. Quedan únicamente los términos de grados $n+1, n, n-1$. Sus coeficientes son, respectivamente, $1, a_n, h_n/h_{n-1}$, lo que demuestra la recurrencia. La normalización por $\sqrt{h_n}$ convierte los dos coeficientes adyacentes en $\sqrt{\beta_n}$. $\square$

Para el registro expresado en la sección 15, la primera posición diagonal y el cuadrado del primer acoplamiento son

$$a_0 = m_1 = \frac{71195}{150312}, \quad \beta_1 = m_2 - m_1^2 = \frac{2206226167}{22593697344}.$$

La primera igualdad calcula el centro de masa de la partición cronológica; la segunda calcula su dispersión y determina el primer enlace de la matriz tridiagonal. Ambas cifras se obtienen integrando las longitudes generadas, y su significado estructural antecede a cualquier evaluación decimal.

Teorema 22.2 (Espectro simple, cuadratura y residuos positivos). *Los autovalores $\lambda_1 < \dots < \lambda_n$ de J_n son simples y pertenecen a $(0, 1)$. Existen pesos únicos $w_i > 0$, de suma uno, tales que*

$$\int f(t) d\mu_K(t) = \sum_{i=1}^n w_i f(\lambda_i) \quad (\deg f \leq 2n-1). \quad (22.3)$$

El resolvente observado en la constante unitaria e_0 satisface

$$g_n(z) = \langle e_0, (zI - J_n)^{-1} e_0 \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{w_i}{z - \lambda_i} = \frac{1}{z - a_0 - \frac{\beta_1}{z - a_1 - \frac{\beta_2}{\ddots - \frac{\beta_{n-1}}{z - a_{n-1}}}}}. \quad (22.4)$$

En particular, sus polos y residuos se obtienen del registro por las operaciones de momento, ortogonalización y compresión.

Demostración. Para cualquier polinomio no nulo p de grado menor que n ,

$$0 < \int_0^1 t |p(t)|^2 d\mu_K(t) < \int_0^1 |p(t)|^2 d\mu_K(t).$$

La caracterización variacional coloca el espectro de J_n en $(0, 1)$. Cada subdiagonal es positiva. Las ecuaciones de un autovector determinan recursivamente todas sus coordenadas a partir de la primera; si ésta se anulase, se anularía el vector entero. Cada autoespacio tiene así dimensión uno. La simetría de la matriz da diagonalización ortogonal y simplicidad del espectro. Para autovectores unitarios v_i , se toma $w_i = |\langle e_0, v_i \rangle|^2 > 0$. La completitud de la base propia da $\sum_i w_i = 1$ y la primera expresión del resolvente.

La recurrencia tridiagonal muestra por expansión del determinante que $\det(tI - J_n) = p_n(t)$. Para $\deg f \leq 2n-1$, la división euclídea escribe $f = qp_n + r$, con $\deg q, \deg r < n$. La ortogonalidad anula la integral de qp_n , y su evaluación en los λ_i también se anula. Para r de grado menor que n , las sucesivas multiplicaciones de la constante por t permanecen dentro del espacio de polinomios

hasta el grado requerido; por ello $\int r d\mu_K = \langle e_0, r(J_n)e_0 \rangle$. La resolución espectral prueba la fórmula de cuadratura. Su unicidad se deduce de la invertibilidad de la matriz de Vandermonde evaluada en las raíces distintas. Finalmente, el complemento de Schur de la primera fila y columna de $zI - J_n$, iterado sobre las submatrices terminales, produce la fracción continua. $\square$

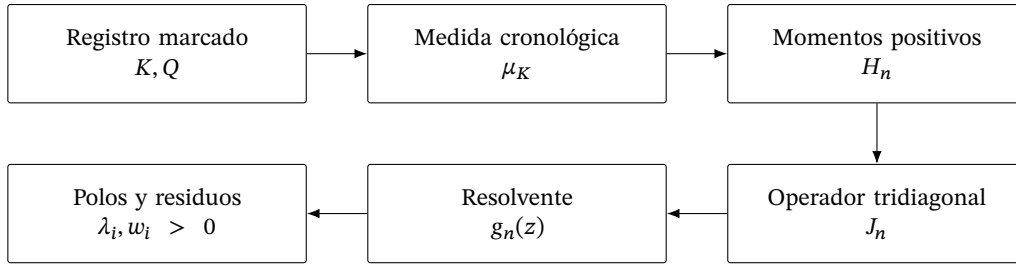


Figura 11: Realización espectral de la partición HMT. La geometría de las celdas determina la medida; la positividad de sus momentos produce el operador y los residuos positivos de su resolvente.

La fórmula del resolvente aporta una lectura espectral de la memoria espacial. Los pesos positivos describen cuánto observa la coordenada constante de cada modo; los polos son las frecuencias algebraicas del operador de multiplicación comprimido. Los momentos de orden creciente recuperan detalles sucesivos de la medida, y los coeficientes de la fracción continua conservan esa información mediante una recurrencia local de tres términos. La apariencia clásica de una matriz de Jacobi se reconoce después de haber construido sus coeficientes desde las celdas HMT. La cadena causal queda fijada por

$$K \mapsto (d, t) \mapsto \mu_K \mapsto (m_r)_{r \geq 0} \mapsto ((a_n)_{n \geq 0}, (\beta_n)_{n \geq 1}) \mapsto (J_n, g_n).$$

Proposición 22.3 (Compatibilidad de dimensión y de refinamiento). *Las matrices J_n son compresiones principales compatibles de la misma multiplicación acotada por t en $L^2(\mu_K)$. Sus medidas espectrales $\sum_i w_i \delta_{\lambda_i}$ convergen débilmente a μ_K . Si cada subintervalo no nulo se representa por su punto medio y por su masa $1/(12 \cdot 9^r)$, la medida atómica resultante $\mu_{K,r}$ aproxima los momentos de μ_K . Para un grado fijo n , la construcción desde esos momentos recupera los coeficientes α_j, β_j de la misma matriz cuando el refinamiento tiende a profundidad infinita.*

Demostración. La ortogonalización de la sucesión completa utiliza las mismas fórmulas al aumentar n , de modo que cada bloque principal permanece fijo. La cuadratura reproduce exactamente cualquier polinomio cuando $2n - 1$ supera su grado. La aproximación uniforme de funciones continuas en $[0, 1]$ por polinomios, junto con la masa total uno, prueba la convergencia débil. Las sumas de puntos medios convergen en cada uno de los doce intervalos con su densidad constante, y por tanto aproximan todos los momentos. En dimensión fija, los coeficientes de ortogonalización son funciones racionales de un número finito de momentos, con denominadores formados por determinantes positivos de Gram. La convergencia de esos momentos y la positividad del límite aseguran la convergencia de los coeficientes. $\square$

Criterio de refutación 22.4. *Una longitud nula invalida la densidad declarada y puede destruir el rango de los momentos. La sustitución de la medida fija por conteos no normalizados en mallas distintas cambia el operador. Los residuos de g_n son pesos espectrales del resolvente, mientras los residuos de una forma canónica se definen sobre divisores geométricos: una identificación entre ambas nociones exige especificar la forma y el mapa correspondiente. Del mismo modo, J_n es adimensional; su identificación con un Hamiltoniano físico requiere la representación y la escala de acción y reloj que utilice ese sector.*

Teorema 22.5 (Fidelidad de la realización espectral marcada). *El operador infinito de Jacobi J , junto con su vector cíclico unitario e_0 y la carga Q , determina el registro K . Dos realizaciones de este tipo son unitariamente equivalentes mediante una aplicación que conserva el vector marcado y la carga si y sólo si sus registros coinciden. El espectro como conjunto es, en cambio, $[0, 1]$ para todo registro positivo del dominio.*

Demostración. Los polinomios son densos en $L^2(\mu_K)$: primero se aproximan funciones continuas y después se usa su densidad para la medida finita. La base ortonormal construida define una aplicación unitaria que lleva e_n a ψ_n . Bajo ella, J es la multiplicación por t , un operador autoadjunto acotado, y e_0 representa la función constante uno. Por tanto,

$$\langle e_0, J^r e_0 \rangle = m_r \quad (r \geq 0).$$

Estos momentos determinan la medida: dos medidas con los mismos momentos coinciden en polinomios, después en funciones continuas por aproximación uniforme y finalmente como medidas de Borel. Su distribución $F(t) = \mu_K([0, t])$ es continua y estrictamente creciente. Cada intervalo inicial tiene masa $1/12$, de modo que

$$t_j = F^{-1}(j/12), \quad K_j = Q(F^{-1}(j/12) - F^{-1}((j-1)/12)).$$

Una equivalencia unitaria que conserva e_0 conserva los momentos y por ello el registro. La recíproca se sigue de la construcción única.

Para el último enunciado, la densidad de μ_K es positiva en todo subintervalo. Cada $\lambda \in [0, 1]$ admite funciones unitarias concentradas en intervalos cada vez menores alrededor de λ , sobre las que la norma de $(J - \lambda I)f$ tiende a cero. Así todo el intervalo pertenece al espectro. Fuera de él, la multiplicación por $1/(t - \lambda)$ es acotada y define el resolvente. Esto prueba la igualdad del espectro. $\square$

El teorema distingue la extensión del espectro y la información que éste conserva respecto de una observación marcada. El mismo intervalo espectral admite las distintas distribuciones de la colección; la medida observada desde la unidad recupera las separaciones originales. El enlace con la representación grassmanniana es ahora reversible: los menores marcados reconstruyen K , el registro construye (J, e_0, Q) , y sus momentos y cuantiles recuperan el mismo registro. Cada lector que factoriza por (K, ξ) posee, por consiguiente, una expresión espectral marcada una vez conservadas las restantes coordenadas ξ . La realización espectral contiene estructura, además de posiciones de polos o valores de autovalores.

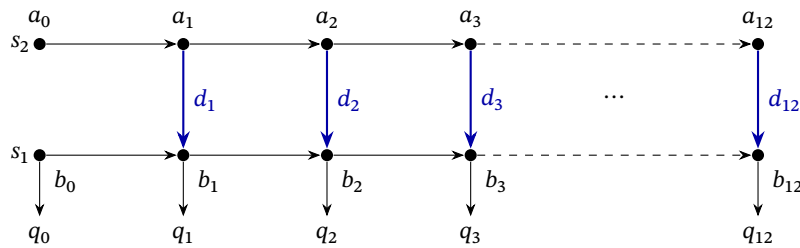


Figura 12: Red planar de dos filas. Las aristas horizontales y de salida tienen peso uno. Cada camino desde la fuente superior descende una sola vez. Para dos destinos $i < j$, las parejas disjuntas descienden después de i y antes de j ; su peso total es $\Delta_{ij} = d_{i+1} + \dots + d_j$. Los trazos discontinuos conservan las ocho posiciones intermedias omitidas únicamente en el dibujo.

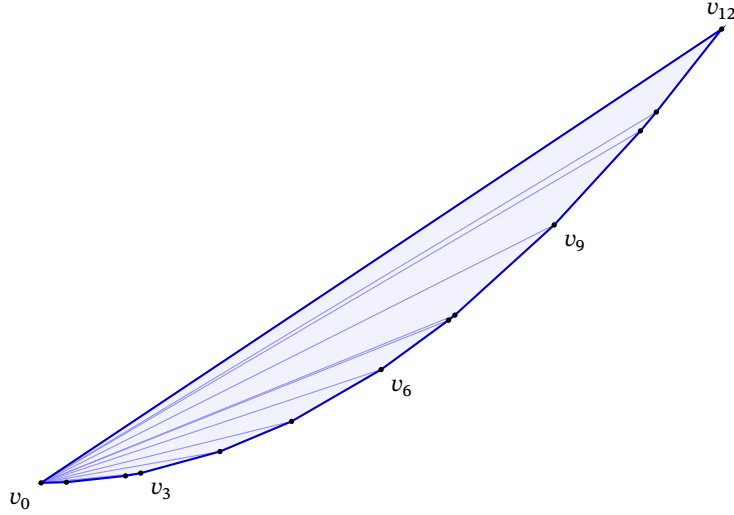


Figura 13: Polígono racional determinado por los trece parámetros t_j de (19.2), dibujado con sus coordenadas efectivas (t_j, t_j^2) . La triangulación desde v_0 tiene once celdas. Cada diagonal interior recibe dos residuos opuestos. Se rotulan cinco vértices para facilitar la lectura; los trece están representados.

23. Flujo de pesos, geometría de información y dualidad de Legendre

La deformación de los intervalos admite una descripción variacional exacta. Sean $d_j = K_j/Q > 0$, $\sum_j d_j = 1$, y u_j las coordenadas de la dirección (15.2). Para $s \in \mathbb{R}$, se definen

$$Z(s) = \sum_{j=1}^{12} d_j e^{su_j}, \quad \psi(s) = \log Z(s), \quad d_j(s) = \frac{d_j e^{su_j}}{Z(s)}. \quad (23.1)$$

Todos los argumentos de la exponencial son adimensionales. El parámetro s es la coordenada de esta deformación geométrica. La asignación de una duración física pertenece a un lector temporal declarado.

Teorema 23.1 (Convexidad estricta y coordenada dual). *La función ψ es analítica y estrictamente convexa sobre $\mathbb{R}$. Si $u_- = \min_j u_j$ y $u_+ = \max_j u_j$, la aplicación $v = \psi'(s)$ es un difeomorfismo de $\mathbb{R}$ sobre (u_-, u_+) . Para cada v en ese intervalo existe una única coordenada $s(v)$, y*

$$\psi^*(v) = s(v)v - \psi(s(v)), \quad (\psi^*)'(v) = s(v), \quad (\psi^*)''(v) = \frac{1}{\psi''(s(v))} > 0.$$

Demostración. Las sumas finitas permiten diferenciar término a término. Se obtiene

$$\begin{aligned} \psi'(s) &= \sum_j d_j(s) u_j =: \bar{u}(s), \\ \psi''(s) &= \sum_j d_j(s) (u_j - \bar{u}(s))^2. \end{aligned} \quad (23.2)$$

Los pesos son estrictamente positivos y los u_j no son todos iguales; la varianza es por ello estrictamente positiva. Cuando s tiende a $+\infty$, dividir numerador y denominador de ψ' por e^{su_+} muestra que sólo sobreviven los índices con $u_j = u_+$. Así $\psi'(s) \rightarrow u_+$. El argumento con u_- da el límite opuesto. La monotonía y el teorema de la función inversa proporcionan la biyectividad suave. La función $sv - \psi(s)$ tiene su máximo único en $s(v)$; diferenciar el valor máximo demuestra las dos identidades duales. $\square$

La evolución de cada intervalo es

$$\dot{d}_j(s) = d_j(s)(u_j - \bar{u}(s)). \quad (23.3)$$

La suma de las derivadas es cero. Por tanto la longitud total permanece unitaria mientras se redistribuyen las longitudes internas. Esta conservación de escala global permite atribuir el cambio de las razones dobles a una deformación de posiciones y no a una dilatación común.

En el simplex abierto de pesos, la métrica $g_d(\xi, \zeta) = \sum_j \xi_j \zeta_j / d_j$, sobre vectores tangentes de suma cero, es positiva. La función lineal $F(d) = \sum_j d_j u_j$ tiene como gradiente para esta métrica precisamente el campo de (23.3), pues

$$g_d(d_j(u_j - \bar{u}), \xi) = \sum_j (u_j - \bar{u}) \xi_j = \sum_j u_j \xi_j = dF(\xi).$$

En consecuencia $dF/ds = \psi''(s) > 0$ a lo largo del flujo. El carácter ascendente corresponde a esta función y a esta métrica concretas.

Teorema 23.2 (Invariancia variacional por subdivisión heredada). *Para cada intervalo j , sean $r_{j,c} > 0$, $\sum_c r_{j,c} = 1$, los pesos relativos de una subdivisión fija. Asigne a los sucesores*

$$d_{j,c} = r_{j,c} d_j, \quad u_{j,c} = u_j.$$

La función de partición, su logaritmo, todas sus derivadas y la transformada de Legendre coinciden exactamente con los de la partición madre. Además, el flujo conmuta con la suma de sucesores:

$$\sum_c d_{j,c}(s) = d_j(s), \quad d_{j,c}(s) = r_{j,c} d_j(s).$$

Demostración. Por agrupación de la suma finita,

$$Z_{\text{ref}}(s) = \sum_{j,c} r_{j,c} d_j e^{s u_j} = \sum_j d_j e^{s u_j} = Z(s).$$

Todas las conclusiones se deducen de esta identidad y de dividir cada peso por el mismo $Z(s)$. El mismo argumento vale después de cualquier número finito de subdivisiones. Para una subdivisión numerable, la suma de términos positivos converge al mismo valor mediante su agrupación por predecesores. $\square$

La hipótesis de dirección heredada tiene contenido verificable. Si un intervalo con dirección a se divide en dos mitades de direcciones $a + b$ y $a - b$, su contribución cambia de de^{sa} a $de^{sa} \cosh(sb)$. Para $b \neq 0$ la igualdad de funciones de partición falla aunque el peso total en $s = 0$ sea el mismo. Así, la conservación geométrica y variacional exige conservar también la información direccional pertinente. La identidad demostrada se aplica a la subdivisión heredada; su transporte a una actualización TPK que cambie esas direcciones se decide componiendo el lector de dicha actualización.

Existe una formulación hamiltoniana regular de la coordenada dual. En el plano cotangente con coordenadas (q, p) , tome $H(q, p) = \psi(p)$. Las ecuaciones son $\dot{q} = \psi'(p)$, $\dot{p} = 0$. Para velocidades $\dot{q} \in (u_-, u_+)$, la transformación de Legendre da

$$L(q, \dot{q}) = \psi^*(\dot{q}), \quad \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2} > 0.$$

Este sistema realiza variacionalmente el potencial del flujo de intervalos. Su ecuación $\dot{p} = 0$ muestra que el tiempo hamiltoniano es distinto del parámetro s que recorre la colección (23.1). La evaluación de H y L se conserva bajo la subdivisión del teorema, porque ψ y ψ^* permanecen idénticas.

Por su parte, cualquier flujo $\dot{d} = F(d)$ admite en una coordenatización local del simplex una elevación cotangente con $\mathcal{H}(d, p) = p \cdot F(d)$. Esta segunda construcción reproduce el propio flujo (23.3) en su base, pero su Hessiano respecto de p es nulo. Las dos realizaciones responden a preguntas distintas: una produce una dualidad convexa regular y la otra transporta una dinámica de base dada. La distinción preserva el significado de Hamiltoniano y Lagrangiano al comparar esta geometría con los lectores físicos del corpus.

24. Formas de Dirichlet y equivalencia variacional del refinamiento

La representación positiva del registro dodecafásico define una partición ordenada mediante

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601), \quad d_j = K_j/6263, \quad t_i = \sum_{j=1}^i d_j.$$

El registro se recibe de la composición $x_{\text{term}} \mapsto \mathcal{R}_{12} \mapsto (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \mapsto U_{\text{sgn}} \mapsto K$, posterior a APP-TRIT-TPK y a su estado enriquecido, conforme a los lectores reconstruidos en [2]. Esta sección aplica un lector cuadrático a la partición resultante. La comparación entre profundidades se efectuará por restricciones a extremos heredados, de modo que cada coeficiente de la energía conserve su origen en una separación positiva ya producida.

El corpus contiene una energía ponderada de diferencias para el grafo de las dos memorias y una reducción de Schur de las formas completas. Aquí se reúnen esas operaciones sobre la red intervalar del registro. La especialización a conductancias $1/d_j$, el operador de interpolación y su compatibilidad con la deformación de las separaciones constituyen la formalización desarrollada en esta sección.

24.1. Reconstrucción de las separaciones a partir de la matriz de rigidez

Sea $d = (d_1, \dots, d_m)$, con $d_j > 0$, y sean $f = (f_0, \dots, f_m) \in \mathbb{C}^{m+1}$ los valores de un observable en los extremos de la partición. Definimos

$$\mathcal{E}_d(f) = \sum_{j=1}^m \frac{|f_j - f_{j-1}|^2}{d_j}, \quad L_d = D^* \text{diag}(d_1^{-1}, \dots, d_m^{-1})D, \quad (24.1)$$

donde $D : \mathbb{C}^{m+1} \rightarrow \mathbb{C}^m$ es el operador de incidencia orientada, $(Df)_j = f_j - f_{j-1}$, y el asterisco denota la adjunción hermítica. Así $\mathcal{E}_d(f) = f^* L_d f$. La matriz de rigidez tiene entradas

$$(L_d)_{00} = d_1^{-1}, \quad (L_d)_{mm} = d_m^{-1}, \quad (L_d)_{ii} = d_i^{-1} + d_{i+1}^{-1} \quad (1 \leq i < m),$$

$$(L_d)_{i-1,i} = (L_d)_{i,i-1} = -d_i^{-1},$$

y las demás son nulas. Es hermítica positiva semidefinida, su núcleo consiste en las funciones constantes y su forma es positiva definida en el cociente por ese núcleo. La matriz completa recupera las separaciones mediante

$$d_j = -\frac{1}{(L_d)_{j-1,j}}. \quad (24.2)$$

Proposición 24.1 (Equivalencia entre separaciones y lector nodal completo). *La aplicación $d \mapsto L_d$ es una biyección entre $(0, \infty)^m$ y el conjunto de matrices reales simétricas tridiagonales cuyas entradas inmediatamente adyacentes a la diagonal son negativas y cuya suma en cada fila es cero. Su inversa es (24.2). La normalización $\sum_j d_j = 1$ equivale a $\sum_{j=1}^m -1/(L_d)_{j-1,j} = 1$.*

Demostración. Las fórmulas explícitas de L_d verifican todas las condiciones. Recíprocamente, las entradas adyacentes negativas determinan separaciones positivas únicas por (24.2). La suma nula de cada fila determina sus entradas diagonales como la suma de las conductancias incidentes. La tridiagonalidad fija en cero las restantes entradas. Se recupera exactamente la matriz de (24.1); su semidefinitud positiva sigue entonces de la factorización $D^* \text{diag}(1/d_j)D$. $\square$

La derivada discreta ponderada $J_j = (f_j - f_{j-1})/d_j$ es el flujo orientado de la arista j . En los vértices interiores, $(L_d f)_i = J_i - J_{i+1}$; en los extremos, $(L_d f)_0 = -J_1$ y $(L_d f)_m = J_m$. La ecuación interior $L_d f = 0$ expresa que el flujo tiene el mismo valor en cada arista. Esta definición es la de un observable cuadrático del lector intervalar; su realización como magnitud física requiere la coordenatización dimensional pertinente.

24.2. Interpolación armónica, complemento de Schur y reconstrucción del detalle

Refinemos cada separación como $d_j = \sum_{c=1}^{r_j} \delta_{j,c}$, con $\delta_{j,c} > 0$. Sea $\tilde{d}$ la concatenación de esas separaciones, R la restricción a los extremos antiguos y H la interpolación definida por

$$(Hf)_{j,c} = (1 - \theta_{j,c})f_{j-1} + \theta_{j,c}f_j, \quad \theta_{j,c} = \frac{\sum_{a=1}^c \delta_{j,a}}{d_j}. \quad (24.3)$$

Los extremos compartidos se cuentan una sola vez. Se cumple $RH = I$.

Teorema 24.2 (Refinamiento isométrico de la energía). *Para todo vector de valores antiguos f ,*

$$H^* L_{\tilde{d}} H = L_d, \quad L_{\tilde{d}} H = R^* L_d, \quad \min_{Rg=f} \mathcal{E}_{\tilde{d}}(g) = \mathcal{E}_d(f). \quad (24.4)$$

El minimizador es único y vale Hf . Todo g admite la descomposición única

$$g = H(Rg) + z, \quad Rz = 0, \quad \mathcal{E}_{\tilde{d}}(g) = \mathcal{E}_d(Rg) + \mathcal{E}_{\tilde{d}}(z). \quad (24.5)$$

Demostración. En una arista antigua escribamos $h_c = g_{j,c} - g_{j,c-1}$, de modo que $\sum_c h_c = f_j - f_{j-1} = a$. Si $h_c = \delta_{j,c}a/d_j + r_c$, entonces $\sum_c r_c = 0$ y

$$\sum_c \frac{|h_c|^2}{\delta_{j,c}} = \frac{|a|^2}{d_j} + \sum_c \frac{|r_c|^2}{\delta_{j,c}}.$$

La igualdad se obtiene expandiendo; el término cruzado es proporcional a $\sum_c r_c$ y se anula. El mínimo se alcanza exactamente cuando todos los r_c son cero, condición que determina (24.3). Al sumar las aristas se obtienen el mínimo y la descomposición energética. El flujo de Hf es constante dentro de cada arista antigua, por lo que sus componentes interiores de $L_{\tilde{d}}Hf$ son cero y sus componentes heredadas coinciden con $L_d f$. Esto prueba la segunda identidad matricial; al multiplicar por H^* , usando $RH = I$, se obtiene la primera. $\square$

El término $\mathcal{E}_{\tilde{d}}(z)$ es no negativo y se anula exactamente para $z = 0$: un detalle de energía nula sería constante y, al anularse en los extremos heredados, se anularía en toda la red. La pareja (Rg, z) conserva el vector refinado completo y permite recuperarlo por $g = H(Rg) + z$. La minimización selecciona su componente armónica; el archivo del detalle z mantiene la información que la sola forma reducida no distingue. La conservación de la energía observada y la conservación del estado refinado quedan así expresadas por mapas diferentes y explícitos.

Ordenando los vértices como extremos heredados E e interiores I , escribimos

$$L_{\tilde{d}} = \begin{pmatrix} A & B^* \\ B & C \end{pmatrix}.$$

Para un refinamiento con vértices interiores, el bloque C es positivo definido: una función nula en los extremos que tenga energía cero es constante en cada subintervalo y, por tanto, idénticamente nula. Se obtiene

$$H = \begin{pmatrix} I \\ -C^{-1}B \end{pmatrix}, \quad \text{Schur}_I(L_{\tilde{d}}) = A - B^*C^{-1}B = L_d. \quad (24.6)$$

Si el refinamiento conserva todos los vértices y no introduce ninguno, la misma afirmación se reduce a $H = I$ y $L_{\tilde{d}} = L_d$.

Proposición 24.3 (Naturalidad de las prolongaciones y de la eliminación). *Para tres particiones anidadas, las interpolaciones armónicas y los complementos de Schur satisfacen*

$$H_{n+2 \leftarrow n} = H_{n+2 \leftarrow n+1} H_{n+1 \leftarrow n}, \quad \text{Schur}_{n+1 \rightarrow n}(\text{Schur}_{n+2 \rightarrow n+1}(L_{n+2})) = L_n. \quad (24.7)$$

Demostración. La interpolación de valores afines sobre un intervalo sigue siendo la misma función afín después de cualquier subdivisión de ese intervalo. Esto prueba la primera identidad. Minimizar primero sobre los vértices incorporados en el nivel último y después sobre los del nivel intermedio es minimizar sobre todos ellos, con los mismos extremos heredados fijados. La identidad variacional de (24.4) y la unicidad del minimizador prueban la segunda identidad. La restricción del mínimo se realiza, por tanto, mediante la misma composición que la prolongación armónica de los datos. $\square$

24.3. Respuesta de Dirichlet a Neumann y defecto energético de una extensión

Si sólo se conservan los extremos inicial y final, sea $D_0 = \sum_{j=1}^m d_j$. Para valores (a, b) , la solución armónica es

$$f_i = a + (b - a) \frac{\sum_{j=1}^i d_j}{D_0}, \quad J_j = (b - a)/D_0.$$

Su operador de Dirichlet a Neumann, que transforma valores de frontera en flujos salientes, es

$$\Lambda_d = \frac{1}{D_0} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \min \mathcal{E}_d = \frac{|b - a|^2}{D_0}. \quad (24.8)$$

Cuando se prescribe el valor en todos los vértices heredados, su operador de respuesta multipuntual es, por el mismo argumento, $\Lambda = L_d$.

Una extensión aproximada $g = (f, y)$, donde y reúne los valores en los vértices interiores, tiene residual interior $r = Bf + Cy$. La identidad exacta

$$\mathcal{E}_{\tilde{d}}(g) - f^* \Lambda f = r^* C^{-1} r \geq 0 \quad (24.9)$$

se deduce de $y + C^{-1}Bf = C^{-1}r$ y de la descomposición

$$g^* L_{\tilde{d}} g = f^* (A - B^* C^{-1} B) f + (y + C^{-1} B f)^* C (y + C^{-1} B f).$$

Así, el valor efectivo y el detalle mantienen una descomposición hermitica completa. En particular, si una extensión lineal es $\tilde{H} = \begin{pmatrix} I \\ Z \end{pmatrix}$, su matriz de residuales es $\mathcal{R} = B + CZ$ y

$$\tilde{H}^* L_{\tilde{d}} \tilde{H} - \Lambda = \mathcal{R}^* C^{-1} \mathcal{R} \geq 0.$$

El residual nulo caracteriza la interpolación armónica exacta. Este residual energético vive en el espacio de vértices interiores; la cancelación de residuos de formas meromorfas pertenece a otro mapa de frontera y conserva su definición propia.

24.4. Conmutación del refinamiento y del flujo de separaciones

Sea $u = P_3 P_1 K$ la dirección algebraica ya recuperada de los lectores del registro [2]. Para el parámetro real s , definamos

$$d_j(s) = \frac{K_j e^{s u_j}}{\sum_{\ell} K_{\ell} e^{s u_{\ell}}}.$$

Fijadas fracciones positivas $\vartheta_{j,c}$ de suma uno para cada j , el refinamiento heredado es

$$\delta_{j,c}(s) = \vartheta_{j,c} d_j(s), \quad u_{j,c} = u_j.$$

Producir primero los pesos refinados $K_j \vartheta_{j,c}$ y deformarlos da la misma colección: los sucesores tienen idéntico exponencial y sus coeficientes suman K_j . Para todo s ,

$$\text{Schur}_I(L_{\tilde{d}(s)}) = L_{d(s)}, \quad H^* L_{\tilde{d}(s)} H = L_{d(s)}. \quad (24.10)$$

En esta comparación padre–hijos, H es constante: sus coeficientes son las sumas parciales de $\mathfrak{g}_{j,c}$. En cambio, la interpolación desde los dos extremos globales usa $t_i(s) = \sum_{j \leq i} d_j(s)$ y cambia con el parámetro. Ambas afirmaciones corresponden a restricciones diferentes de la misma red.

La normalización $\sum_j d_j(s) = 1$ hace que el operador global de dos extremos permanezca igual a $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. La matriz de todos los nodos $L_{d(s)}$ sí conserva la deformación y la recupera mediante (24.2). La pérdida de información en el lector de dos extremos queda identificada exactamente: retiene la longitud total y sus flujos, mientras el lector nodal retiene todas las separaciones. El archivo de detalles proporciona el complemento necesario para reconstruir el observable refinado.

25. Reconstrucción analítica de la energía y memoria del refinamiento

Las separaciones positivas construidas a partir del registro dodecafásico determinan una partición ordenada y, por la sección anterior, una forma de Dirichlet sobre sus valores nodales. Su refinamiento posee dos operaciones complementarias: la interpolación armónica conserva la energía de los datos heredados, mientras cada detalle registra la variación incorporada entre esos datos. El paso a profundidad ilimitada consiste en reunir esta colección compatible mediante una norma que controle la suma de sus detalles. El resultado concierne a la realización analítica unidimensional de la energía; conserva como antecedente la construcción HMT del registro y de la estructura discreta conjunta del continuo.

25.1. Particiones anidadas y espacios de interpolación

Fijemos la partición inicial $P_0 = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{12} = 1\}$, cuyas longitudes son $d_j = t_j - t_{j-1} = K_j / \sum_i K_i > 0$. Sea $(P_n)_{n \geq 0}$ una sucesión de particiones finitas anidadas de $[0, 1]$, obtenidas por subdivisión de los intervalos anteriores. Escribiremos

$$|P_n| = \max\{b - a : [a, b] \text{ es un intervalo de } P_n\}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |P_n| = 0.$$

La subdivisión reiterada de cada intervalo en un número fijo de sucesores iguales, al menos dos, satisface esta condición. Para otras reglas, la contracción de la malla es una hipótesis explícita de este lector. Las etiquetas de los sucesores y sus datos de acarreo acompañan la subdivisión y conservan la procedencia del refinamiento.

Sea V_n el espacio complejo de funciones continuas sobre $[0, 1]$ que son afines en cada intervalo de P_n . La energía y la norma energética se definen por

$$\mathcal{E}_n(f) = \sum_{[a,b] \in P_n} \frac{|f(b) - f(a)|^2}{b - a} = \int_0^1 |f'(x)|^2 dx, \quad \|f\|_{\mathcal{E}}^2 = |f(0)|^2 + \mathcal{E}_n(f). \quad (25.1)$$

La igualdad integral resulta de que la derivada de una función afín es constante en cada intervalo. La energía coincide así exactamente con la forma nodal ya construida. La inclusión $V_n \subset V_{n+1}$ interpreta la misma función afín en una partición más fina; conserva tanto $f(0)$ como la energía y es isométrica para $\|\cdot\|_{\mathcal{E}}$.

El valor inicial tiene una función precisa: fija la componente constante que la forma de Dirichlet identifica en su núcleo. La energía controla las diferencias, y el par formado por el valor inicial y esas diferencias determina el observable. En el espacio de Sobolev $H^1([0, 1]; \mathbb{C})$, cuyos elementos tienen representante absolutamente continuo con derivada débil en L^2 , esta norma es equivalente a la norma usual. En efecto, $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt$ controla la norma de f a partir de $|f(0)|$ y $\|f'\|_{L^2}$; la integración de la misma identidad controla a su vez $|f(0)|$ mediante $\|f\|_{L^2} + \|f'\|_{L^2}$.

25.2. Reconstrucción de una función a partir de sus valores compatibles

Teorema 25.1 (Reconstrucción energética y completación de las interpolaciones). *Sea $f_n \in V_n$ una colección compatible por restricción a los nodos heredados:*

$$f_{n+1}(a) = f_n(a) \quad \text{para todo nodo } a \text{ de } P_n.$$

Si $\sup_n \mathcal{E}_n(f_n) < \infty$, existe una única función $f \in H^1([0, 1]; \mathbb{C})$, considerada en su representante continuo, cuyos valores en todos esos nodos son los prescritos. Además, $f_n \rightarrow f$ uniformemente y en H^1 , y

$$\int_0^1 |f'(x)|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{E}_n(f_n). \quad (25.2)$$

Recíprocamente, la interpolación nodal de cualquier elemento de H^1 produce una colección de esta clase. Por tanto, la completación de $\bigcup_n V_n$ en la norma energética es $H^1([0, 1]; \mathbb{C})$.

Demostración. Pongamos $g_n = f'_n \in L^2([0, 1]; \mathbb{C})$. Para $m \geq n$, la compatibilidad de los valores en los extremos de cada intervalo $[a, b]$ de P_n proporciona

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b g_m(x) dx = \frac{f_m(b) - f_m(a)}{b-a} = \frac{f_n(b) - f_n(a)}{b-a} = g_n|_{(a,b)}.$$

Sea W_n el espacio de funciones de L^2 constantes en cada intervalo de P_n , y sea $Q_n : L^2 \rightarrow W_n$ la proyección ortogonal dada por los promedios sobre dichos intervalos. La identidad anterior afirma $Q_n g_m = g_n$. En consecuencia, $g_m - g_n$ es ortogonal a g_n y

$$\|g_m - g_n\|_{L^2}^2 = \mathcal{E}_m(f_m) - \mathcal{E}_n(f_n). \quad (25.3)$$

Las energías son crecientes y acotadas. La identidad de Pitágoras prueba que (g_n) es una sucesión de Cauchy en L^2 , con límite g . Definamos

$$f(x) = f_0(0) + \int_0^x g(t) dt.$$

Esta función pertenece a H^1 , tiene derivada débil g y satisface, por la desigualdad de Cauchy-Schwarz,

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - f(x)| \leq \|g_n - g\|_{L^2} \rightarrow 0. \quad (25.4)$$

La convergencia uniforme conserva cada valor nodal prescrito; junto con la convergencia de las derivadas en L^2 , da la convergencia en H^1 . La convergencia de las normas de las derivadas prueba (25.2). La unión de los nodos es densa porque $|P_n| \rightarrow 0$; dos representantes continuos con los mismos valores en esa unión coinciden. Se obtiene la unicidad.

Para la recíproca, tomemos $f \in H^1$ en su representante continuo y sea f_n su interpolación en los nodos de P_n . Su derivada es $g_n = Q_n f'$. Las proyecciones Q_n son contractivas en L^2 . Para una función continua v , el error $|Q_n v - v|$ está acotado por su módulo de continuidad evaluado en $|P_n|$, que tiende a cero. La densidad de las funciones continuas en L^2 y la contractividad implican $Q_n g \rightarrow g$ para todo $g \in L^2$: dado un aproximante continuo v , se emplea

$$\|Q_n g - g\|_{L^2} \leq 2\|g - v\|_{L^2} + \|Q_n v - v\|_{L^2}.$$

Aplicando esta convergencia a $g = f'$, se obtienen la convergencia de las derivadas y, mediante (25.4), las de las funciones. La contractividad acota sus energías por $\|f'\|_{L^2}^2$, y la convergencia de las normas prueba de nuevo la identidad del límite. Toda función de H^1 es, por tanto, límite energético de elementos de $\bigcup_n V_n$. La equivalencia de normas y la completitud de H^1 identifican la completación enunciada. $\square$

El argumento describe concretamente qué se conserva al pasar de la red a la función. Cada derivada finita registra el promedio de todas las derivadas posteriores en su intervalo; al refinar, se incorporan componentes ortogonales que mantienen ese promedio. La energía acotada controla la suma total de esas incorporaciones. El valor continuo se recupera entonces integrando la derivada límite y conservando el valor inicial. La realización analítica reúne, por esta vía explícita, la información compatible de los niveles finitos.

25.3. Descomposición ortogonal de la memoria por escalas

Sea H_n la interpolación armónica de los valores de P_n sobre los nodos de P_{n+1} , interpretada como función de V_{n+1} , y definamos el detalle

$$z_{n+1} = f_{n+1} - H_n f_n.$$

Por (24.5), el detalle se anula en los nodos heredados. Su derivada tiene promedio cero en cada intervalo antiguo y es ortogonal a W_n . Para niveles distintos, la derivada de un detalle anterior pertenece a ese espacio de funciones constantes; las derivadas de los detalles son, por tanto, ortogonales entre sí. La misma ortogonalidad vale frente a f'_0 .

Proposición 25.2 (Identidad de energía y recuperación de los detalles). *Para toda profundidad finita N ,*

$$\mathcal{E}_N(f_N) = \mathcal{E}_0(f_0) + \sum_{n=0}^{N-1} \mathcal{E}_{n+1}(z_{n+1}). \quad (25.5)$$

Si la colección satisface las hipótesis del Teorema 25.1, la serie de la derecha converge y su suma es $\int_0^1 |f'|^2$. Los datos f_0 y todos los detalles determinan la colección compatible completa y su realización analítica.

Demostración. La identidad finita resulta de sumar $\mathcal{E}_{n+1}(f_{n+1}) = \mathcal{E}_n(f_n) + \mathcal{E}_{n+1}(z_{n+1})$, que es la descomposición ortogonal de la sección anterior. Los sumandos son no negativos y las sumas parciales convergen por (25.2). La reconstrucción finita se efectúa recursivamente mediante $f_{n+1} = H_n f_n + z_{n+1}$; el teorema precedente determina después la función límite. Recíprocamente, una función de H^1 determina sus interpolaciones y, por diferencia, todos estos detalles. Cada flecha conserva así sus datos propios. $\square$

La eliminación variacional de nodos interiores selecciona el detalle nulo en el nivel eliminado. La conservación de los detalles permite recuperar cualquier configuración compatible de energía finita. La respuesta efectiva y la configuración completa poseen, de esta manera, una relación precisa: la primera registra el mínimo sobre las variables interiores; la segunda añade las componentes ortogonales y su energía.

25.4. Transporte de la realización analítica bajo el flujo positivo

La dirección $u = P_3 P_{11} K$, recuperada antes de la evaluación energética [2], determina la colección de separaciones de (24.10). Su parámetro $s \in \mathbb{R}$ describe esta deformación analítica. Escribamos

$$d_j(s) = \frac{K_j e^{su_j}}{\sum_{\ell} K_{\ell} e^{su_{\ell}}}, \quad t_i(s) = \sum_{j=1}^i d_j(s), \quad a_j(s) = \frac{d_j(s)}{d_j(0)} > 0.$$

Sea $F_s : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ la aplicación que envía cada $t_i(0)$ a $t_i(s)$ y es afín en los intervalos iniciales. Es un homeomorfismo creciente, de pendiente $a_j(s)$ en el intervalo $[t_{j-1}(0), t_j(0)]$. Su inversa es también afín por intervalos y ambas aplicaciones son Lipschitz.

Supongamos que cada subdivisión hereda las fracciones de longitud y la dirección de su intervalo predecesor, como en la sección anterior. Todos los nodos refinados se transportan entonces mediante el mismo F_s . Denotemos sus particiones por $P_n(s) = F_s(P_n(0))$ y sus espacios de interpolación por $V_n(s)$. La aplicación

$$U_s f = f \circ F_s^{-1}$$

transporta $V_n(0)$ a $V_n(s)$, preserva los valores nodales correspondientes y prolonga esta acción a H^1 .

Teorema 25.3 (Equivalencia energética y conmutación con el refinamiento). *Para todo $f \in H^1([0, 1]; \mathbb{C})$,*

$$\int_0^1 |(U_s f)'(y)|^2 dy = \sum_{j=1}^{12} \frac{1}{a_j(s)} \int_{t_{j-1}(0)}^{t_j(0)} |f'(x)|^2 dx. \quad (25.6)$$

Para s en cualquier intervalo compacto, las normas energéticas antes y después del transporte son uniformemente equivalentes y $|P_n(s)| \rightarrow 0$ uniformemente en ese compacto. La interpolación armónica y la restricción a nodos heredados conmutan con U_s ; la reconstrucción y la minimización de los detalles se transportan tanto a profundidad finita como en la realización H^1 .

Demostración. En el intervalo inicial j , la regla de la cadena y el cambio de variable $y = F_s(x)$ proporcionan $(U_s f)'(F_s(x)) = f'(x)/a_j(s)$ y $dy = a_j(s) dx$. La integración y la suma sobre los intervalos prueban (25.6). La fórmula vale para los representantes absolutamente continuos, y su lado derecho es finito.

Fijado un intervalo compacto de parámetros, la continuidad y positividad de los doce factores dan constantes $0 < a_- \leq a_+ < \infty$ tales que $a_- \leq a_j(s) \leq a_+$ para todo j y todo s de ese compacto. Por tanto,

$$\frac{1}{a_+} \mathcal{E}(f) \leq \mathcal{E}(U_s f) \leq \frac{1}{a_-} \mathcal{E}(f), \quad |P_n(s)| \leq a_+ |P_n(0)|.$$

Como $(U_s f)(0) = f(0)$, se obtiene además

$$\min\{1, a_+^{-1}\} \|f\|_{\mathcal{E}}^2 \leq \|U_s f\|_{\mathcal{E}}^2 \leq \max\{1, a_-^{-1}\} \|f\|_{\mathcal{E}}^2.$$

Estas cotas prueban la equivalencia uniforme y la conservación de la condición de malla decreciente.

En cada arista predecesor, los coeficientes de interpolación son las sumas parciales de las fracciones heredadas, independientes de s . Si $H_n(s)$ denota su interpolación, se tiene $U_s H_n(0) = H_n(s) U_s$ en los espacios correspondientes. La restricción conmuta porque los nodos se transportan con sus valores. La descomposición en función armónica y detalle se conserva, y la identidad de Schur de (24.10) preserva su caracterización variacional. Finalmente, la continuidad acotada de U_s permite pasar al límite H^1 . En particular, una colección reconstruida antes del transporte converge después a $U_s f$, con los mismos valores nodales transportados. $\square$

La ley (25.6) identifica los factores métricos exactos de la deformación: el cambio de longitud de cada intervalo modifica inversamente su contribución energética. La equivalencia de normas conserva las configuraciones de energía finita, y el archivo de detalles conserva su reconstrucción. Se obtiene así una realización analítica completa de este lector del registro positivo. Su compatibilidad con las formas canónicas se articula sobre las subdivisiones de un dominio fijo: la suma de formas conserva el objeto meromorfo, mientras la reducción variacional y los detalles conservan la respuesta energética y el observable refinado. La identificación con formas amplituhedrales de rango superior conserva las condiciones específicas de cobertura, grado y correspondencia de residuos establecidas para aquella realización.

26. Transportes noádicos y conservación de la memoria

La reconstrucción de la sección 16 proporciona un enlace efectivo entre la memoria del transporte y la geometría del registro dodecafásico. El registro generado por APP-TRIT-TPK determina sus lecturas de incidencia; las dos compresiones conservan, en componentes separadas, la representación terminal y sus complementos; la reunión de las memorias con la carga restituye las doce coordenadas. La dirección geométrica y el proyector dimensional se obtienen después de esa restitución. El desarrollo siguiente establece el balance operatorio que sostiene esta cadena y su comportamiento bajo refinamiento, realización espectral y cambio de métrica [6, 2].

26.1. Calendario de nueve fases y descomposición ortogonal

Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert complejo y sea $C \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$. La suma ortogonal de nueve copias, $\mathcal{H}^{\oplus 9}$, conserva por separado las nueve posiciones del calendario. Definimos

$$\begin{aligned} S_C(v_0, \dots, v_8) &= (Cv_8, v_0, \dots, v_7), \\ J : \mathcal{H} &\longrightarrow \mathcal{H}^{\oplus 9}, \quad Jv = \frac{1}{3}(v, \dots, v). \end{aligned} \quad (26.1)$$

La normalización $1/3 = 9^{-1/2}$ da $J^*J = I$. El operador $P = JJ^*$ es la proyección ortogonal sobre la sección uniforme; su acción sustituye las nueve componentes por su media. Cada componente atraviesa una vez la unión que contiene C durante una vuelta, de modo que

$$S_C^9 = I_9 \otimes C. \quad (26.2)$$

El retorno de la posición del calendario realiza así una acción de C sobre la fibra de memoria.

Definición 26.1. La compresión uniforme del transporte y su complemento son

$$T_C = J^*S_CJ = \frac{8I + C}{9}, \quad \eta_C = (I - P)S_CJ. \quad (26.3)$$

La primera aplicación tiene codominio $\mathcal{H}$; la segunda tiene codominio $J(\mathcal{H})^\perp \subset \mathcal{H}^{\oplus 9}$.

Para $z = (C - I)v$, el complemento se escribe

$$\eta_C v = \frac{1}{27}(8z, -z, -z, -z, -z, -z, -z, -z, -z). \quad (26.4)$$

La suma de sus componentes es cero. Los coeficientes de la descomposición proceden, por tanto, del promedio de ocho continuaciones idénticas y una continuación transportada.

Proposición 26.2 (Balance de la compresión y de la unión de memoria). *Para todo $C \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$,*

$$\eta_C^* \eta_C = \frac{8}{81}(I - C)^*(I - C), \quad (26.5)$$

$$I - T_C^* T_C = \eta_C^* \eta_C + \frac{1}{9}(I - C^* C). \quad (26.6)$$

Si $C^* C = I$, la aplicación $v \mapsto (T_C v, \eta_C v)$ es isométrica.

Demostración. La expresión (26.4) da

$$\|\eta_C v\|^2 = \frac{8^2 + 8}{27^2} \|(C - I)v\|^2 = \frac{8}{81} \|(C - I)v\|^2.$$

La polarización prueba (26.5). Por otra parte,

$$T_C^* T_C = \frac{64I + 8C + 8C^* + C^* C}{81}.$$

Sumando (26.5) se obtiene

$$T_C^* T_C + \eta_C^* \eta_C = \frac{8I + C^* C}{9}.$$

Restar este resultado de I da (26.6). Cuando $C^* C = I$, la suma de los dos productos de Gram es la identidad, lo que conserva todos los productos interiores. $\square$

El término $\eta_C^* \eta_C$ mide la dispersión entre las nueve componentes. El término $(I - C^* C)/9$ registra, por separado, la variación de la norma en la unión de memoria. La realización unitaria sitúa toda la variación visible en el primer término y conserva la norma en la suma ortogonal completa.

Proposición 26.3 (Conservación de un observable). *Sean C unitario y $A = A^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tales que $C^*AC = A$. Entonces*

$$A = T_C^*AT_C + \eta_C^*(I_9 \otimes A)\eta_C = T_C^*AT_C + \frac{8}{81}(I - C)^*A(I - C). \quad (26.7)$$

Para $A \geq 0$, ambos términos de la suma son positivos.

Demostración. La fórmula del complemento, aplicada al producto sesquilineal definido por A , prueba la segunda igualdad. La expansión de los dos términos da

$$\frac{1}{81}(64A + 8AC + 8C^*A + C^*AC + 8A - 8AC - 8C^*A + 8C^*AC) = \frac{8A + C^*AC}{9} = A.$$

La positividad se conserva bajo una aplicación de la forma $B \mapsto L^*BL$. □

26.2. Iteración de la compresión y conservación del sector fijo

Fijamos en esta subsección un operador unitario C y escribimos $T = T_C$, $\eta = \eta_C$. El transporte S_C^N mantiene todas las fases durante N pasos. La potencia T^N , en cambio, aplica sucesivamente la compresión uniforme; en cada etapa $\eta T^j v$ conserva el complemento de la representación anterior. La distinción queda expresada por los siguientes operadores.

Proposición 26.4 (Registro isométrico a horizonte finito). *Para todo entero $N \geq 1$, la aplicación*

$$V_N v = (T^N v, \eta v, \eta T v, \dots, \eta T^{N-1} v) \quad (26.8)$$

de $\mathcal{H}$ a $\mathcal{H} \oplus (\mathcal{H}^{\oplus 9})^{\oplus N}$ es isométrica. Si A satisface las hipótesis de (26.7), entonces

$$A = T^{*N}AT^N + \sum_{j=0}^{N-1} T^{*j}\eta^*(I_9 \otimes A)\eta T^j. \quad (26.9)$$

Demostración. Multiplicar (26.7) por T^{*j} y T^j da

$$T^{*j}AT^j - T^{*(j+1)}AT^{j+1} = T^{*j}\eta^*(I_9 \otimes A)\eta T^j.$$

La suma telescópica prueba (26.9). Para $A = I$, el miembro derecho es el producto de Gram de V_N . El paso de N a $N + 1$ sustituye únicamente $T^N v$ por $(T^{N+1} v, \eta T^N v)$, conservando todas las componentes de memoria previamente producidas. □

Teorema 26.5 (Límite de la compresión y memoria ilimitada). *Sea P_{fix} la proyección ortogonal sobre $\ker(I - C)$. Entonces*

$$\text{slim}_{N \rightarrow \infty} T^N = P_{\text{fix}}, \quad (26.10)$$

$$I = P_{\text{fix}} + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j}\eta^*(I_9 \otimes A)\eta T^j. \quad (26.11)$$

*La serie converge fuertemente. Para todo observable acotado autoadjunto que satisfaga $C^*AC = A$, se conserva además*

$$A = P_{\text{fix}}AP_{\text{fix}} + \sum_{j=0}^{\infty} T^{*j}\eta^*(I_9 \otimes A)\eta T^j. \quad (26.12)$$

Demostración. El teorema espectral del operador unitario realiza C como la función coordenada z sobre la circunferencia unidad. La compresión corresponde a $t(z) = (8 + z)/9$, y

$$1 - |t(z)|^2 = \frac{8}{81}|1 - z|^2, \quad |z| = 1. \quad (26.13)$$

Así, $t(z)^N$ converge a cero en cada $z \neq 1$ y conserva el valor uno en $z = 1$. La cota $|t(z)^N| \leq 1$ permite aplicar convergencia dominada a cada medida espectral vectorial. Se obtiene (26.10) y, por el mismo argumento, $T^{*N} \rightarrow P_{\text{fix}}$ fuertemente. La acotación de A , junto con $\|T^N\| \leq 1$, da $T^{*N}AT^N \rightarrow P_{\text{fix}}AP_{\text{fix}}$. El límite de (26.9) prueba las dos identidades. $\square$

El registro

$$V_{\infty}v = (P_{\text{fix}}v, \eta v, \eta T v, \eta T^2 v, \dots)$$

es, por consiguiente, una isometría. El sector fijo conserva la parte que persiste en la representación terminal; las demás componentes permanecen en la memoria de los complementos.

Para el desplazamiento bilateral $Ce_n = e_{n+1}$ en $\ell^2(\mathbb{Z})$, una sucesión fija es constante. La condición de cuadrado-sumabilidad fuerza su anulación, por lo que $P_{\text{fix}} = 0$. Toda la norma queda entonces representada en los complementos. El espectro de este desplazamiento es la circunferencia completa, y el máximo espectral de $|t(z)|^N$ es uno; de ahí $\|T^N\| = 1$ para cada N . La convergencia fuerte conserva este comportamiento no uniforme.

Para una permutación cíclica de d posiciones, el sector fijo es la recta de los vectores uniformes. Si la permutación tiene varias órbitas, cada órbita aporta su propia dirección uniforme. Esta dimensión determina la parte terminal que debe conservarse.

Proposición 26.6 (Compresión de un transporte de orden tres). *Sea C unitario y $C^3 = I$. Entonces*

$$P_{\text{fix}} = \frac{I + C + C^2}{3}, \quad T_C^* T_C = P_{\text{fix}} + \frac{19}{27}(I - P_{\text{fix}}). \quad (26.14)$$

Demostración. El promedio de las tres potencias es el proyector ortogonal sobre los vectores fijos. Como $C^* = C^2$,

$$T_C^* T_C = \frac{65I + 8(C + C^2)}{81} = \frac{57I + 24P_{\text{fix}}}{81},$$

que coincide con (26.14). $\square$

En la realización de doce posiciones de $\mathbb{R}^{12}$, $(Sx)_i = x_{i+1}$ con índices módulo doce, S^3 tiene orden cuatro y S^4 tiene orden tres. Las cuatro órbitas de S^4 dan $\text{rank } P_{\text{fix}} = 4$. La realización excepcional g_c del artículo X satisface $g_c^3 = I$ y $\ker(I - g_c) = 0$ en su propio portador; en ella (26.14) se reduce a $T_{g_c}^* T_{g_c} = 19I/27$ [2]. El coeficiente y el sector fijo se transportan conjuntamente con el dominio.

La contracción radial $M = qC$, $0 < q < 1$, posee otro registro exacto:

$$L_N v = (\sqrt{1 - q^2} v, \sqrt{1 - q^2} qC v, \dots, \sqrt{1 - q^2} q^{N-1} C^{N-1} v, q^N C^N v). \quad (26.15)$$

Su producto de Gram es la identidad porque $(1 - q^2) \sum_{j=0}^{N-1} q^{2j} + q^{2N} = 1$. El terminal tiene norma $q^N \|v\|$, y el registro infinito conserva el producto interior. El factor $q = 5/9$ del modo diferencial central del artículo VIII se aplica a una vuelta completa; su reparto uniforme entre nueve pasos utiliza $q^{1/9} S_C$, cuya novena potencia es $q(I_9 \otimes C)$ [6].

26.3. Reducción del registro y conservación de la traza

La dirección fija del complemento en las nueve componentes permite una realización mínima en dos sumandos. Definamos

$$D_C = \frac{\sqrt{8}}{9}(I - C).$$

Las identidades anteriores dan $T_C^* T_C + D_C^* D_C = I$ para C unitario. El cambio de signo respecto de la expresión de η_C corresponde a una orientación de la componente complementaria y conserva su producto de Gram.

Proposición 26.7 (Canal positivo de la compresión con memoria). *Para C unitario, la aplicación*

$$\mathcal{Q}_C(X) = T_C X T_C^* + D_C X D_C^* = \frac{8X + CX C^*}{9} \quad (26.16)$$

es completamente positiva en $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ y conserva la identidad. Su restricción a los operadores de clase traza conserva la traza.

Demostración. Al expandir los dos términos de la primera expresión, los productos CX y XC^* se cancelan. Los coeficientes restantes son $72/81 = 8/9$ para X y $9/81 = 1/9$ para CXC^* , lo que prueba (26.16). Para cualquier entero $m \geq 1$, la ampliación a matrices de orden m tiene la forma

$$X \mapsto (I_m \otimes T_C)X(I_m \otimes T_C)^* + (I_m \otimes D_C)X(I_m \otimes D_C)^*.$$

Cada sumando conserva positividad; por ello la aplicación es completamente positiva. La segunda expresión de (26.16) da $\mathcal{Q}_C(I) = I$. Si X es de clase traza, la invariancia de la traza bajo conjugación unitaria implica $\text{Tr } \mathcal{Q}_C(X) = \text{Tr } X$. $\square$

La aplicación (26.16) se obtiene igualmente preparando la isometría $v \mapsto T_C v \otimes e_0 + D_C v \otimes e_1$ y efectuando la traza parcial sobre $\mathbb{C}^2$. La conservación del vector completo pertenece a la isometría; la conservación de la traza del estado reducido pertenece a $\mathcal{Q}_C$. Ambas afirmaciones proceden del mismo balance ortogonal.

En la prolongación noádica de álgebras finitas aparece una conservación complementaria. Para $\mathcal{A}_d = M_{9^d}(\mathbb{C})$, con $\tau_d(a) = 9^{-d} \text{Tr } a$, las aplicaciones

$$\iota_d(a) = a \otimes I_9, \quad J_{d,j}(a) = a \otimes p_j, \quad p_j = |e_j\rangle\langle e_j|$$

satisfacen

$$\tau_{d+1}(\iota_d(a)) = \tau_d(a), \quad \iota_d(I) = I, \quad (26.17)$$

$$\tau_{d+1}(J_{d,j}(a)) = \frac{\tau_d(a)}{9}, \quad J_{d,j}(I) = I \otimes p_j. \quad (26.18)$$

La demostración usa $\text{Tr}(a \otimes b) = \text{Tr}(a) \text{Tr}(b)$, $\text{Tr } I_9 = 9$ y $\text{Tr } p_j = 1$. La primera inclusión conserva toda la fibra y la unidad; la segunda conserva una continuación marcada y su soporte.

Esta distinción también se manifiesta en el árbol de historias enriquecidas. Sean $\mathcal{H}_n$ los prefijos supervivientes de longitud n , y sea $d(h) \geq 1$ el número de emisiones salientes conservadas de h . Cada emisión con multiplicidad se representa por sucesores marcados distintos; la suma siguiente recorre ese conjunto de $d(h)$ sucesores. La ley de pesos

$$\mu_{n+1}(h\epsilon) = \mu_n(h) p_h(\epsilon), \quad p_h(\epsilon) = d(h)^{-1}$$

conserva $\sum_{\epsilon} \mu_{n+1}(h\epsilon) = \mu_n(h)$. Por tanto, en $\mathcal{L}_n = L^2(\mathcal{H}_n, \mu_n)$, el pullback

$$R_n f(h\epsilon) = f(h)$$

es isométrico y conserva la función unidad. Su adjunto es

$$E_n g(h) = \sum_{\epsilon} p_h(\epsilon) g(h\epsilon), \quad E_n R_n = I, \quad E_n 1 = 1.$$

En efecto, agrupar la suma de $\|R_n f\|^2$ por predecesor produce $\sum_h \mu_n(h) |f(h)|^2$; el mismo agrupamiento en el producto interior determina E_n . La memoria y las multiplicidades quedan presentes en el dominio de las historias. Estos mapas constituyen la realización funcional del refinamiento descrito en el artículo X [2].

26.4. Coordinatización espectral y reciprocidad del radio

El transporte anterior admite realizaciones espectrales con dominios propios. La coordinatización de Möbius de VIII actúa, en coordenadas finitas, por

$$\tau(z) = \frac{z-1}{z}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}. \quad (26.19)$$

La inversa es $z = (1 - \tau)^{-1}$, para $\tau \neq 1$. La extensión a la esfera de Riemann envía 0 a ∞ e ∞ a 1.

Proposición 26.8 (Espejo espectral y radio recíproco). Sea $z^\sharp = 1 - \bar{z}$. Para $z \notin \{0, 1\}$,

$$\tau(z^\sharp) = \frac{1}{\tau(z)}. \quad (26.20)$$

Si $z = \sigma + it$, entonces

$$|\tau(z)|^2 = \frac{(\sigma-1)^2 + t^2}{\sigma^2 + t^2}; \quad |\tau(z)| = 1 \iff \sigma = \frac{1}{2}. \quad (26.21)$$

Demostración. La sustitución directa da

$$\tau(1 - \bar{z}) = \frac{-\bar{z}}{1 - \bar{z}} = \frac{\bar{z}}{\bar{z} - 1} = \frac{1}{(z-1)/z}.$$

El cociente de módulos cuadrados produce (26.21); la igualdad entre numerador y denominador equivale a $-2\sigma + 1 = 0$. $\square$

Escribiendo $\tau(z) = re^{i\theta}$, con $r > 0$, el espejo preserva θ y transforma r en r^{-1} . Su conjunto fijo en esta coordinatización es la circunferencia unidad. La conjugación $z \mapsto \bar{z}$, por su parte, produce $\tau \mapsto \bar{\tau}$ y cambia la orientación angular. Las dos involuciones conservan, respectivamente, la coordenada angular y la coordenada radial.

Sobre $z = 1/2 + i\gamma$, con $\gamma \in \mathbb{R}$,

$$\tau_\gamma = \frac{\gamma + i/2}{\gamma - i/2}, \quad \gamma = \frac{i}{2} \frac{\tau_\gamma + 1}{\tau_\gamma - 1} = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}, \quad \tau_\gamma = e^{i\theta}. \quad (26.22)$$

La compactificación conserva la altura mediante la inversa; el punto $\tau = 1$ corresponde al infinito.

Sea $\mathcal{D} = C_c^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, con su topología usual de funciones de prueba. Para la realización positiva de la forma de Weil se utilizan expresamente su positividad semidefinida, su invariancia por traslación y su continuidad en esa topología, en el dominio demostrado por el lector espectral correspondiente. Si $\mathcal{W}(f, g) = \langle Ef, Eg \rangle$, su núcleo es $\mathcal{N} = \{f \in \mathcal{D} : \mathcal{W}(f, f) = 0\}$, y se define

$$\mathcal{H}_\mathcal{W} = \overline{\mathcal{D}/\mathcal{N}}.$$

Las traslaciones inducen un grupo unitario fuertemente continuo $U_t[f] = [f(\cdot - t)]$: la invariancia preserva la norma, y la continuidad de traslaciones en $\mathcal{D}$ y de la forma prueba la continuidad fuerte sobre un subespacio denso y después en toda la completación. Con la convención $U_t = e^{itH}$, su generador autoadjunto actúa sobre las clases de pruebas por $H[f] = [if']$. El Cayley de esta realización es el operador acotado

$$C_\mathcal{W} = (H + iI/2)(H - iI/2)^{-1} = I + i(H - iI/2)^{-1}. \quad (26.23)$$

El cálculo funcional lo hace unitario, pues el cociente en (26.22) tiene módulo uno para γ real. La identidad de compresión se aplica a $C_\mathcal{W}$ en $\mathcal{H}_\mathcal{W}$. El espacio, el dominio del generador y la positividad que permite su construcción son las premisas de esta realización espectral [6].

La memoria bilateral actúa, en cambio, en $\ell^2(\mathbb{Z})$, y las permutaciones S^3, S^4 actúan en $\mathbb{R}^{12}$. Cada realización determina su espectro, sus sectores fijos y la acción de una vuelta. Los respectivos mapas de transporte especifican las composiciones entre estos espacios.

26.5. Cayley sobre pruebas y conservación de la forma aritmética

La misma representación aritmética admite un lector de Cayley definido directamente sobre funciones de prueba. Fijemos $a > b > 1/2$ y

$$\mathcal{E}_b = \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}) : \sup_x e^{b|x|} |f^{(j)}(x)| < \infty \text{ para todo } j \geq 0 \right\}.$$

Las funciones suaves de soporte compacto pertenecen a $\mathcal{E}_b$. Definimos

$$(R_a^+ f)(x) = \int_0^\infty e^{-at} f(x+t) dt, \quad (R_a^- f)(x) = \int_0^\infty e^{-at} f(x-t) dt, \quad (26.24)$$

$$C_a f = f - 2aR_a^+ f, \quad C_a^{-1} f = f - 2aR_a^- f. \quad (26.25)$$

Cada derivada de $R_a^\pm f$ satisface la cota del correspondiente seminorma de f , multiplicada por $(a-b)^{-1}$. Esto sigue de $e^{b|x|} |f(x \pm t)| \leq M_0 e^{bt}$. Ambas aplicaciones preservan $\mathcal{E}_b$.

Con la transformada $\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i\xi x} dx$, la aplicación de Fubini da

$$\widehat{C_a f}(\xi) = c_a(\xi) \widehat{f}(\xi), \quad c_a(\xi) = \frac{\xi - ia}{\xi + ia}. \quad (26.26)$$

El multiplicador de la segunda fórmula de (26.25) es c_a^{-1} , lo que prueba la inversa. Para $\xi \in \mathbb{R}$, $|c_a(\xi)| = 1$; Plancherel proporciona su extensión unitaria a $L^2(\mathbb{R})$.

Para precisar la conservación aritmética, sean

$$\mathcal{C}_{f,g}(u) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{g(x-u)} dx, \quad P_f^\pm = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{\pm x/2} dx.$$

Las longitudes $\ell_{p,k} = k \log p$ y los pesos $w_{p,k} = (\log p) p^{-k/2}$ son las representaciones primo-potencia del lector aritmético. La forma completa del artículo VIII se escribe

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(f, g) &= c_\Gamma \mathcal{C}_{f,g}(0) \\ &+ \int_0^\infty \frac{e^{-u/2}}{1 - e^{-2u}} [2\mathcal{C}_{f,g}(0) - \mathcal{C}_{f,g}(u) - \mathcal{C}_{f,g}(-u)] du \\ &- \sum_{p,k} w_{p,k} [\mathcal{C}_{f,g}(\ell_{p,k}) + \mathcal{C}_{f,g}(-\ell_{p,k})] + P_f^+ \overline{P_g^-} + P_f^- \overline{P_g^+}, \end{aligned} \quad (26.27)$$

donde $c_\Gamma = \psi(1/4) - \log \pi$, y $\psi = \Gamma'/\Gamma$ es la derivada logarítmica de la función gamma. Estas funciones y constantes intervienen en la realización analítica posterior del lector aritmético del corpus.

La cota

$$|\mathcal{C}_{f,g}(u)| \leq M_f M_g (|u| + b^{-1}) e^{-b|u|}$$

controla la suma prima por una serie convergente del tipo $\sum_{n \geq 2} (\log n)(1 + \log n) n^{-b-1/2}$. La diferencia simétrica de correlaciones es $O(u^2)$ en el origen, mientras que el peso gamma es $O(u^{-1})$. En infinito ese peso decrece exponencialmente. El margen $b > 1/2$ asegura asimismo la convergencia de los dos lectores polares. Así queda fijado el dominio de todos los términos de (26.27).

Proposición 26.9 (Invariancia aritmética y balance nonádico). *Para $f, g \in \mathcal{E}_b$,*

$$\mathcal{W}(C_a f, C_a g) = \mathcal{W}(f, g). \quad (26.28)$$

Con $\mathcal{T}_a = (8I + C_a)/9$, se cumple

$$\mathcal{W}(f, g) = \mathcal{W}(\mathcal{T}_a f, \mathcal{T}_a g) + \frac{8}{81} \mathcal{W}((I - C_a)f, (I - C_a)g). \quad (26.29)$$

Demostración. El multiplicador c_a es unitario en la recta real y conmuta con las traslaciones. En consecuencia, $\mathcal{C}_{C_af, C_ag}(u) = \mathcal{C}_{f,g}(u)$ para todo u . Los lectores polares se transforman por Fubini según

$$P_{C_af}^+ = -\frac{a-1/2}{a+1/2}P_f^+, \quad P_{C_af}^- = -\frac{a+1/2}{a-1/2}P_f^-.$$

Sus factores son reales y recíprocos, de modo que cada producto polar cruzado permanece inalterado. La reunión de los términos de (26.27) prueba (26.28). La expansión sesquilineal del segundo miembro de (26.29) cancela los términos mixtos y produce $(8\mathcal{W}(f, g) + \mathcal{W}(C_af, C_ag))/9$, igual a $\mathcal{W}(f, g)$. $\square$

La iteración finita conserva la forma completa:

$$\mathcal{W}(f, g) = \mathcal{W}(\mathcal{T}_a^N f, \mathcal{T}_a^N g) + \frac{8}{81} \sum_{j=0}^{N-1} \mathcal{W}((I - C_a)\mathcal{T}_a^j f, (I - C_a)\mathcal{T}_a^j g).$$

Esta identidad sesquilineal conserva simultáneamente gamma, primos y términos polares. Su evaluación en una realización positiva permite interpretarla como reparto de energía; su validez algebraica precede a esa interpretación. El margen $a > b > 1/2$ pertenece al dominio exponencial de pruebas de esta construcción. El Cayley (26.23) con parámetro $1/2$ pertenece al dominio hilbertiano de su generador.

26.6. Covariancia métrica del flujo dodecafásico

La reconstrucción de la sección 16 determina $u_K \in \mathbb{R}^{12}$, con $\mathbf{1}^T u_K = 0$ y $u_K \neq 0$. Escribimos $A_K = \text{diag}(u_K)$, con la dirección y la normalización declaradas en (15.2), y

$$g_s = e^{sA_K} \in \text{GL}(12, \mathbb{R}).$$

La traza nula de A_K implica $\det g_s = 1$. Cada g_s transporta los pesos y las coordenadas geométricas según la realización correspondiente. Para conservar también el balance de memoria entre coordenatizaciones hay que transportar el producto interior.

Proposición 26.10 (Transporte métrico de compresión y complemento). *Sean V un espacio hermitico finito, C_0 unitario y $g : V \rightarrow V$ invertible. Escribimos $g^{-*} = (g^{-1})^*$ y definimos*

$$C_g = gC_0g^{-1}, \quad G_g = g^{-*}g^{-1}, \quad \langle v, w \rangle_g = \langle G_g v, w \rangle. \quad (26.30)$$

Entonces $C_g^* G_g C_g = G_g$, y

$$T_{C_g} g = g T_{C_0}, \quad (26.31)$$

$$\eta_{C_g} g = g^{\oplus 9} \eta_{C_0}, \quad (26.32)$$

$$G_g = T_{C_g}^* G_g T_{C_g} + \frac{8}{81} (I - C_g)^* G_g (I - C_g). \quad (26.33)$$

Demostración. La positividad de G_g se obtiene de $\langle G_g v, v \rangle = \|g^{-1}v\|^2$. Sustituyendo (26.30),

$$C_g^* G_g C_g = g^{-*} C_0^* g^* g^{-*} g^{-1} g C_0 g^{-1} = g^{-*} C_0^* C_0 g^{-1} = G_g.$$

La identidad $C_g g = g C_0$ da (26.31) al sumar $8g$ y dividir por nueve. También da $(C_g - I)g = g(C_0 - I)$; su sustitución en (26.4) prueba (26.32). Finalmente, la expansión de (26.7), con $A = G_g$ y $C_g^* G_g C_g = G_g$, prueba (26.33). $\square$

Aplicando la proposición a $g = g_s$ y a los operadores $C_0 = S^3, S^4$ de la realización dodecafásica, las compresiones, las memorias y sus productos interiores se transportan por cuadrados conmutativos explícitos. La identificación $g_s : (V, \langle \cdot, \cdot \rangle) \rightarrow (V, \langle \cdot, \cdot \rangle_{g_s})$ es isométrica. Por tanto, la fórmula transporta también los sectores fijos y los registros a toda profundidad:

$$P_{\text{fix}, s} = g_s P_{\text{fix}, 0} g_s^{-1}.$$

El proyector del miembro derecho es ortogonal respecto de G_s .

La condición de volumen y la condición métrica tienen efectos diferenciados. Para la matriz racional

$$g = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad \det g = 1,$$

la sustitución directa en la compresión da

$$\frac{8I + g}{9} = \begin{pmatrix} 10/9 & 0 \\ 0 & 17/18 \end{pmatrix}, \quad T_g^* T_g + \frac{8}{81} (I - g)^* (I - g) = \frac{8I + g^* g}{9}.$$

La primera coordenada se expande en la métrica euclídea. El balance (26.33) conserva en cambio la unidad métrica cuando se transporta un operador unitario C_0 junto con su producto interior. El determinante controla el volumen; G_g controla las normas y los productos cruzados.

El flujo satisface $g_{-s} = g_s^{-1}$. La reciprocidad del radio de (26.20) pertenece a la coordenatización espectral, y la inversión de g_s pertenece a la realización dimensional del registro. El enlace constructivo utilizado aquí conserva las aplicaciones explícitas de memoria a K y de K a su dirección geométrica, seguido por el transporte métrico de cada realización. Esta composición mantiene, en un mismo desarrollo, la reconstrucción exacta, el refinamiento positivo, el registro de fronteras y la conservación de los productos interiores.

27. Incidencia ternaria, pegado de discriminantes y construcción de Leech

La construcción reticular utiliza la información de incidencia que acompaña al registro dodecafásico. Su dominio conserva las palabras ternarias, el marco en que se representan, la orientación previa al acarreo y la bandera que distingue una de las doce posiciones. El paso a un retículo transmite esos datos mediante operaciones sucesivas: codificación lineal, selección incidental, pegado de discriminantes y formación de un vecino. La clasificación reticular interviene después de probar la positividad, paridad, autodualidad y ausencia de raíces de la construcción obtenida.

Estas operaciones continúan la misma generación APP-TRIT-TPK y el mismo refinamiento compatible del continuo conjunto que anteceden a la lectura numérica [5]. La matriz finita, el código y la métrica que se definen a continuación son realizaciones con dominios precisos. La prueba reticular recibe el estado marcado; el escalar final de una constante no desempeña el papel de código de pegado ni de longitud.

27.1. Coordenatización elíptica y transporte de la incidencia

Las seis unidades $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ módulo nueve, conservadas por el transporte modular, admiten una coordenatización de seis posiciones. La identificamos con $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5) = \{\infty, 0, 1, 2, 3, 4\}$, en ese orden. Esta identificación fija coordenadas para realizar la relación cuadrática del régimen elíptico del TRIT.

Sea $\chi : \mathbb{F}_5 \rightarrow \{0, 1, -1\}$ el carácter cuadrático: $\chi(0) = 0$, $\chi(1) = \chi(4) = 1$ y $\chi(2) = \chi(3) = -1$. Definimos la matriz entera C_P con diagonal cero, $(C_P)_{\infty, a} = (C_P)_{a, \infty} = 1$, y entradas finitas $(C_P)_{a, b} = \chi(b - a)$. Su cuadrado es $5I_6$. En efecto, cada entrada diagonal del cuadrado suma cinco unidades. Las entradas que involucran ∞ fuera de la diagonal se anulan porque la suma de χ es cero. Para dos índices finitos distintos, la contribución uno de la posición ∞ se cancela con $\sum_c \chi(c - a)\chi(c - b) = -1$. Esta última identidad se verifica directamente sobre los cinco residuos, o mediante la sustitución afín que lleva (a, b) a $(0, 1)$.

La reducción módulo tres produce la matriz simétrica

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6 \quad \text{en } \mathbb{F}_3. \quad (27.1)$$

La igualdad conserva el tipo elíptico en este codominio finito. El cuerpo finito y la posterior realización arquimediana de la unidad imaginaria tienen dominios diferentes.

Para una matriz $A \in M_6(\mathbb{F}_3)$ y una palabra fila $w \in \mathbb{F}_3^6$, escribimos

$$\gamma_A(w) = (w, wA) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Si $f \in \text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$, entonces

$$\gamma_{fAf^{-1}}(wf^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (27.2)$$

La primera mitad es wf^{-1} ; la segunda es $wf^{-1}fAf^{-1} = wAf^{-1}$, lo que prueba la identidad.

Sea X_n^{mar} el espacio de prefijos enriquecidos de longitud n , con marco inicial declarado, y sean $p_{n,m} : X_n^{\text{mar}} \rightarrow X_m^{\text{mar}}$ sus truncaciones. En el paso j , el prefijo contiene una palabra visible w_j y un marco f_j . La actualización del marco tiene la forma $f_{j+1} = g_j(x)f_j$, donde $g_j(x)$ depende únicamente de información ya contenida en el prefijo. Una prolongación compatible conserva, por ello, todos los marcos anteriores.

Proposición 27.1 (Naturalidad del transporte incidencial). *La aplicación*

$$\mathcal{Q}_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_W f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n} \quad (27.3)$$

satisface $r_{n,m}\mathcal{Q}_n = \mathcal{Q}_m p_{n,m}$, donde $r_{n,m}$ trunca las primeras m componentes codificadas. Por tanto induce una aplicación entre los límites inversos de los sistemas de prefijos y de incidencias marcadas.

Demostración. Dos prefijos compatibles tienen las mismas palabras y los mismos operadores de transporte hasta el paso $m - 1$. Partiendo del mismo marco inicial, la relación recursiva da por inducción los mismos f_j hasta ese paso. Coinciden entonces las primeras m componentes de (27.3). La propiedad universal del límite inverso produce la aplicación de prolongación. $\square$

En cada marco, la primera proyección de γ_A recupera exactamente la palabra visible. Este alcance es local: la memoria profunda se conserva en el estado enriquecido y su recuperación exige las coordenadas correspondientes. Al pasar de palabras a soportes se retiene todavía menos información. Asimismo, un cambio general de base en $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ transporta también la métrica de Hamming y la incidencia de la coordenatización. Los cambios monomiales las preservan directamente. Los soportes utilizados en esta sección se calculan en la coordenatización explícita (27.1).

La naturalidad anterior concreta la lectura incidencial que acompaña a los cilindros numéricos. El encajamiento de cilindros y la restricción de (27.3) actúan sobre un mismo prefijo compatible, conservando respectivamente su evaluación posicional y sus relaciones marcadas. El ambiente $\mathbb{F}_3^6$, de 729 palabras, proporciona el dominio lineal de la codificación; conserva su distinción respecto de las 243 palabras visibles y las 468 emisiones del censo admisible de APP-TRIT-TPK.

27.2. Código ternario autodual y enumeración de sus pesos

Definición 27.2 (Código de la coordenatización dodecafásica). El código lineal asociado a (27.1) es

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

El peso $\text{wt}(c)$ cuenta las coordenadas no nulas de c , y $\text{supp}(c) \subset \{1, \dots, 12\}$ es su conjunto de posiciones no nulas. Una hexada es el soporte de una palabra de peso seis; su colección se denota $\mathcal{H}$.

Teorema 27.3 (Autodualidad, distancia mínima y enumerador). *El código C_W es autodual de parámetros $[12, 6, 6]_3$ y tiene enumerador*

$$W_{C_W}(z) = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (27.4)$$

Demostración. La matriz generadora $[I_6 \mid A_W]$ tiene rango seis. Por la simetría de A_W y (27.1),

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^T = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Así, el código es autoortogonal de dimensión mitad de la longitud y, en consecuencia, autodual.

La enumeración restante es una operación entera finita sobre la matriz explícita. Para $r \in \{0, \dots, 6\}$, agrupamos las palabras por $\text{wt}(w) = r$. La tabla siguiente da el número de palabras con cada peso total:

r	0	6	9	12	total
0	1	0	0	0	1
1	0	12	0	0	12
2	0	60	0	0	60
3	0	120	40	0	160
4	0	60	180	0	240
5	0	12	180	0	192
6	0	0	40	24	64
total	1	264	440	24	729

Cada fila contiene $\binom{6}{r}2^r$ palabras. Para verificar todas sus entradas, sea q un entero de 0 a 728, y definamos sus seis cifras ternarias

$$d_i(q) = \left\lfloor \frac{q}{3^{6-i}} \right\rfloor \bmod 3, \quad e_j(q) = \left(\sum_{i=1}^6 d_i(q)(A_W)_{ij} \right) \bmod 3.$$

La fila y la columna de la contribución de q son, respectivamente,

$$r(q) = \sum_i \mathbf{1}_{\{d_i(q) \neq 0\}}, \quad h(q) = r(q) + \sum_j \mathbf{1}_{\{e_j(q) \neq 0\}}.$$

La recurrencia de acumulación empieza con $T_{r,h}^{(0)} = 0$ y aplica

$$T_{r,h}^{(q+1)} = T_{r,h}^{(q)} + \mathbf{1}_{\{r=r(q)\}} \mathbf{1}_{\{h=h(q)\}} \quad (0 \leq q < 729).$$

Produce exactamente la tabla mostrada. La expansión ternaria da una biyección entre esos 729 enteros y todas las palabras de $\mathbb{F}_3^6$, por lo que la operación agota el código. La suma de sus filas prueba (27.4); el primer peso no nulo es seis. $\square$

Observación 27.4 (Evaluación reproducible de la recurrencia finita). El siguiente bucle implementa literalmente las sumas de la prueba. Sus únicos datos son los enteros de la matriz (27.1); calcula el enumerador antes de compararlo con la igualdad obtenida.

```
from collections import Counter
from itertools import product
A = ((0,1,1,1,1,1), (1,0,1,2,2,1),
      (1,1,0,1,2,2), (1,2,1,0,1,2),
      (1,2,2,1,0,1), (1,1,2,2,1,0))
rows = [Counter() for _ in range(7)]
for w in product(range(3), repeat=6):
    v = tuple(sum(w[i]*A[i][j] for i in range(6)) % 3
              for j in range(6))
    r = sum(x != 0 for x in w)
    h = r + sum(x != 0 for x in v)
    rows[r][h] += 1
total = sum(rows, Counter())
if dict(total) != {0:1, 6:264, 9:440, 12:24}:
    raise ArithmeticError("Enumerador incompatible")
```

Proposición 27.5 (Hexadas y diseño de Witt). *La colección $\mathcal{H}$ contiene 132 hexadas y cada quintupla de posiciones pertenece a una única hexada.*

Demostración. Dos palabras de peso seis con el mismo soporte difieren por un escalar. En efecto, entre sus seis cocientes de coordenadas no nulas, uno de los signos 1, -1 aparece al menos tres veces. Restando el múltiplo correspondiente, si las palabras no fueran proporcionales, se obtendría una palabra no nula de peso a lo sumo tres, en contradicción con el teorema 27.3. Cada soporte corresponde así a la pareja $\{c, -c\}$, y hay $264/2 = 132$ soportes.

Si dos soportes distintos compartieran cinco posiciones, en esa intersección uno de los dos cocientes aparecería al menos tres veces. La combinación lineal que cancela dichas coordenadas tendría soporte en una unión de tamaño siete y peso a lo sumo cuatro. La distancia mínima lo impide. Una quintupla pertenece, por tanto, a lo sumo a una hexada. Como

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

pertenece a exactamente una. □

El objeto construido es el código ternario extendido de Golay con su pequeño diseño de Witt. El reconocimiento se efectúa después de la codificación, la autodualidad y el cómputo de distancia. Para la construcción reticular sólo se necesitan las propiedades ya demostradas y la bandera marcada que se obtiene a continuación.

27.3. Bandera dodecafásica y selección del origen

En el marco del registro generado se conservan las palabras

$$w_\pi = 010211, \quad w_e = 201101, \quad w_\varphi = 121200, \quad w_{APP} = 022020.$$

Los subíndices π, e, φ identifican las correspondientes regiones de lectura de las constantes; w_e conserva aquí la región de Euler. Aplicar γ_{Aw} y tomar soportes da

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{APP} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

El primer soporte tiene peso nueve; los tres restantes son hexadas. El registro

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$$

selecciona

$$B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi.$$

El umbral 729 pertenece al formato de bloques de la lectura declarada. En este registro concreto, los umbrales enteros de 660 a 729 producen el mismo soporte, de modo que el soporte conserva la incidencia seleccionada, mientras el registro completo conserva también los bloques y el umbral de su lectura.

El registro firmado anterior al acarreo es

$$\begin{aligned} Z_0 &= (7, 297, 353, -430, -715, -1199, \\ &\quad -3, 286, -894, -528, 380, 663). \end{aligned}$$

Su soporte negativo es la hexada

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}.$$

Los signos se reciben del estado previo al acarreo y no se extraen de la expansión del escalar final.

Proposición 27.6 (Coincidencia de selección firmada e incidental). *La hexada H_{α}^{-} es la única $H \in \mathcal{H}$ que cumple*

$$B_K \subset H \subset P_{\pi},$$

$$(|H \cap H_e|, |H \cap H_{\varphi}|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Demostración. La codificación de las palabras de peso seis, o la recurrencia finita anterior aplicada a sus soportes, da las cuatro hexadas sobre B_K . Sus pares complementarios son

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Sólo el segundo y el tercero están contenidos en P_{π} . La hexada del segundo tiene intersecciones de tamaño tres con H_{φ} y con H_{APP} , y por tanto incumple la última condición. La del tercero tiene intersecciones 4, 3, 2, y coincide con H_{α}^{-} . $\square$

Lema 27.7 (Origen de la bandera marcada). *El origen seleccionado por la incidencia es*

$$o_* = (H_e \cap H_{\varphi}) \setminus (H_{\alpha}^{-} \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La selección conmuta con toda biyección aplicada simultáneamente a los soportes.

Demostración. La intersección $H_e \cap H_{\varphi}$ es $\{1, 3, 4, 9\}$. La unión sustraída contiene 3, 4, 9 y excluye 1. La equivariancia procede de que las biyecciones conmutan con unión, intersección y diferencia. $\square$

La bandera distingue una componente entre doce antes del paso métrico. El vector radial se determina después, dentro de una cámara positiva declarada. Así quedan separadas y articuladas la selección combinatoria y la operación reticular.

27.4. Pegado ternario de las doce componentes

Sea $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$, con forma bilineal de matriz

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Para $x = ua_1 + va_2$,

$$x^2 = 2(u^2 - uv + v^2).$$

La identidad $4(u^2 - uv + v^2) = (2u - v)^2 + 3v^2$ muestra la positividad. El determinante es tres. Las tres clases de A_2^*/A_2 se representan mediante

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

El emparejamiento con a_1, a_2 verifica que estos vectores pertenecen a A_2^* , y $2\varpi_1 - \varpi_2 = a_1$. Por ello $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifica aditivamente $\mathbb{F}_3$ con el discriminante.

Para $c \in C_W$, definimos $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ y

$$N = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (27.5)$$

Teorema 27.8 (Reticulo de pegado par y unimodular). *El conjunto N es un reticulo positivo, par y unimodular de rango 24. Sus vectores de norma dos son exactamente las raíces de A_2^{12} .*

Demostración. La linealidad del código y la aditividad del discriminante hacen que la unión sea un subgrupo de $(A_2^*)^{12}$ que contiene A_2^{12} . Es, por tanto, un retículo de rango 24.

El emparejamiento de las clases discriminantes es $2cd/3$ módulo $\mathbb{Z}$ en cada componente. La autoortogonalidad de C_W anula su suma y prueba la integralidad de N . La norma de una clase representada por $\phi(c)$ es $2 \text{wt}(c)/3$ módulo $2\mathbb{Z}$. Todos los pesos de (27.4) son múltiplos de tres, luego N es par.

Su índice sobre A_2^{12} es $|C_W| = 3^6$. Con el determinante de la matriz de Gram,

$$\det N = \frac{\det(A_2^{12})}{[N : A_2^{12}]^2} = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La forma ambiente es la suma ortogonal de doce formas positivas; queda demostrada la positividad. La integralidad y el determinante uno implican $N^* = N$.

En una clase no nula del discriminante local, un vector tiene la forma $(ua_1 + va_2)/3$, con residuos $(u, v) \equiv (2, 1)$ o $(1, 2)$ (mód 3). El entero $u^2 - uv + v^2$ es positivo y divisible por tres, luego es al menos tres. Los representantes ϖ_1, ϖ_2 alcanzan ese valor: la norma mínima de cada clase no nula es $2/3$. Una palabra no nula del código tiene por lo menos seis coordenadas no nulas. Todo vector de una clase de pegado no trivial tiene, por tanto, norma al menos $6(2/3) = 4$.

En A_2^{12} , una norma dos sólo puede proceder de una única componente, porque cada componente tiene norma par positiva mínima dos. Las soluciones de $u^2 - uv + v^2 = 1$ son $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$. Son las seis raíces de A_2 , y completan el censo de raíces de N . $\square$

Las propiedades anteriores identifican N como el retículo de Niemeier de sistema de raíces A_2^{12} . La descripción de todas sus raíces es necesaria para controlar cuáles sobreviven al paso al vecino.

27.5. Cámara radial y vecino sin raíces

Se fija la cámara radial

$$v(a) = \sum_{j=1}^{12} a_j \rho_j, \quad a_j = 1 + 3b_j, \quad b_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

donde ρ_j es la copia de ρ en la componente j . La paridad de un vecino de índice tres requiere $v(a)^2 \equiv 0$ (mód 18). Como

$$v(a)^2 = 2 \sum_j (1 + 3b_j)^2 = 24 + 12 \sum_j b_j + 18 \sum_j b_j^2,$$

la congruencia equivale a $\sum_j b_j \equiv 1$ (mód 3). La norma mínima dentro de la cámara se alcanza con un único $b_j = 1$ y los demás cero, y vale 54. El origen $o_* = 1$ del lema 27.7 selecciona

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (27.6)$$

El calificativo de mínimo se refiere a la cámara declarada. En la clase residual completa, $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ representa la misma clase módulo tres y tiene norma $14 + 11 \cdot 2 = 36$. Esta distinción preserva la condición que determina el coeficiente cuatro.

Definimos

$$\begin{aligned} N_0 &= \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \\ \Lambda &= N_0 + \mathbb{Z} v_\alpha/3. \end{aligned} \quad (27.7)$$

Teorema 27.9 (Vecino par autodual sin raíces). *La construcción (27.7) es un retículo positivo, par y autodual de rango 24 sin vectores de norma dos. En consecuencia, es isométrica al retículo de Leech.*

Demostración. El carácter $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle$ mód 3 es no nulo. Una raíz simple de la componente j tiene emparejamiento $a_j \equiv 1$ (mód 3) con $a_j \rho_j$. Por tanto $[N : N_0] = 3$, de donde $\det N_0 = 9$.

Para $x \in N_0$, el emparejamiento $\langle x, v_\alpha/3 \rangle$ es entero, y así $v_\alpha/3 \in N_0^*$. Además, $\langle v_\alpha, v_\alpha \rangle = 54$ implica $v_\alpha \in N_0$. Si $v_\alpha/3 \in N$, la integralidad de N obligaría a que todos los emparejamientos de N con v_α fuesen divisibles por tres, contradiciendo el carácter no nulo. La clase de $v_\alpha/3$ sobre N_0 tiene entonces orden exactamente tres. Resulta

$$[\Lambda : N_0] = 3, \quad \det \Lambda = \frac{9}{3^2} = 1.$$

Los emparejamientos de N_0 con el nuevo generador son enteros y la norma de este generador es seis. La extensión es integral. Para $x \in N_0$ y $m \in \mathbb{Z}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Por ello Λ es par; su integralidad y determinante uno prueban la autodualidad. La positividad y el rango se heredan del espacio euclídeo ambiente.

Para excluir raíces, primero consideramos la clase N_0 . Todas las raíces de N pertenecen a A_2^{12} por el teorema 27.8. Los emparejamientos de sus seis raíces locales con $a_j \rho_j$ son $\pm a_j, \pm 2a_j$, congruentes con $\pm 1, \pm 2$ (mód 3). Ninguna raíz pertenece a N_0 .

Las otras dos clases de Λ/N_0 pueden representarse con $\pm v_\alpha/3$. En cada componente, sus vectores pertenecen a una de las clases

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

La componente distinguida tiene la misma descripción porque $4\rho/3 \equiv \rho/3$ (mód A_2). Para los numeradores (u, v) en $(ua_1 + va_2)/3$, los seis residuos son

$$(1, 1), (0, 2), (2, 0), (2, 2), (1, 0), (0, 1) \quad (\text{mód } 3).$$

Todos son no nulos. La positividad de $u^2 - uv + v^2$ obliga a que sea al menos uno, y los representantes $(1, 1), (0, -1), (-1, 0), (-1, -1), (1, 0), (0, 1)$ alcanzan ese mínimo en las seis clases. Cada componente tiene norma al menos $2/9$. Un vector de cualquiera de las dos clases nuevas tiene norma al menos

$$12 \cdot \frac{2}{9} = \frac{8}{3} > 2.$$

Se han excluido raíces en las tres clases. El teorema de clasificación de los retículos positivos pares unimodulares de rango veinticuatro identifica el único caso sin raíces con el retículo de Leech [9]. $\square$

La identificación final utiliza una clasificación externa sobre un objeto cuyas propiedades ya han sido demostradas. La selección de la componente distinguida conserva la bandera procedente del registro firmado; el subíndice α expresa esa procedencia. La norma y los coeficientes del vector radial se obtienen de la métrica y de la cámara mediante la congruencia indicada.

El retículo Λ , su forma bilineal, sus doce planos ambientes y el vector $v_\alpha/3$ quedan así determinados con todas las propiedades utilizadas por la deformación posterior. El código contiene asimismo la palabra

$$c_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1),$$

pues $q_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$ satisface $q_* A_W = (2, 1, 1, 1, 1, 1)$. Éste es el dato de soporte completo que permite construir y probar la estabilidad de la isometría de orden tres en la sección 28.

28. Polarización dodecafásica, dualidad reticular y reciprocidad theta

La incidencia excepcional y la polarización del registro dodecafásico proceden de dos realizaciones del mismo estado enriquecido. La primera conserva las relaciones de frontera, el código de pegado y el origen marcado que determinan el retículo; la segunda hace actuar una representación sobre las doce coordenadas enteras ya obtenidas por los lectores del Topological Phase Kernel. Su composición permite estudiar una deformación métrica cuyo parámetro modifica las longitudes relativas de doce planos y conserva simultáneamente el volumen total y una simetría ternaria explícita.

El punto de partida causal sigue siendo la construcción APP-TRIT-TPK del estado enriquecido y del continuo conjunto. El registro K se recibe después del registro dodecafásico y de sus operaciones de incidencia y orientación. La representación empleada actúa sobre esa salida y conserva sus doce valores como datos ya determinados. La realización reticular se recibe con su forma bilineal, sus clases de pegado y su vector marcado. Estas estructuras, desarrolladas respectivamente en [2, 5], se mantienen al componerlas. La colección que se construye a continuación es una realización geométrica de esos datos con una coordinatización común de doce posiciones.

28.1. Polarización del registro y marcación de los doce planos

El registro dodecafásico y su suma son

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601),$$

$$\sum_{j=1}^{12} K_j = 6263. \quad (28.1)$$

Sea A_5 el grupo de permutaciones pares de cinco elementos y sea $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Sus doce clases izquierdas determinan una representación por permutaciones $\varrho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$. La coordinatización marcada se fija mediante los representantes siguientes, escritos como listas de imágenes:

j	r_j	j	r_j
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

Concretamente, $\varrho(a)e_j = e_\ell$ si $ar_jC_5 = r_\ell C_5$. El carácter tridimensional χ_3 toma los valores

clase	1	2 ²	3	5 _a	5 _b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$.

La clase 5_a contiene el generador de C_5 indicado y 5_b contiene su cuadrado. Esta elección distingue los dos caracteres tridimensionales conjugados. Si I_{12} es la identidad y $\mathbf{1}$ es el vector de doce unos, se definen

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \varrho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} \mathbf{1} \mathbf{1}^\top. \quad (28.2)$$

El campo $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ aparece aquí en la realización de la representación que actúa sobre el registro generado.

Lema 28.1 (Polarización de suma nula). *Los operadores de (28.2) satisfacen*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad \text{rank } P_3 = 3, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Por consiguiente,

$$u = P_3 P_{11} K = P_3 K, \quad \sum_{j=1}^{12} u_j = 0, \quad \|u\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (28.3)$$

Demostración. La suma del carácter es el proyector isótipo de la representación. La realidad del carácter y la sustitución $a \mapsto a^{-1}$ dan su simetría. La multiplicidad del carácter tridimensional en la representación de A_5/C_5 es la dimensión de sus invariantes por C_5 , que vale

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

El proyector tiene por ello rango tres. Su ortogonalidad al carácter trivial implica $P_3 \mathbf{1} = 0$ y las identidades con P_{11} . La aplicación de la suma finita al registro (28.1) produce las doce coordenadas

$$\begin{aligned} u = & (-495/4 - 233\sqrt{5}/10, \quad 403/4 + 169\sqrt{5}/10, \\ & -403/4 - 169\sqrt{5}/10, \quad 495/4 + 233\sqrt{5}/10, \\ & 601/4 + 1031\sqrt{5}/10, \quad 203/4 + 211\sqrt{5}/5, \\ & -203/4 - 211\sqrt{5}/5, \quad -601/4 - 1031\sqrt{5}/10, \\ & 313/4 + 569\sqrt{5}/10, \quad 162 + 219\sqrt{5}/20, \\ & -162 - 219\sqrt{5}/20, \quad -313/4 - 569\sqrt{5}/10). \end{aligned} \quad (28.4)$$

Sumarlas y elevarlas al cuadrado en $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ da (28.3). Equivalentemente,

$$\|u\|^2 = K^T P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^T \varrho(a) K.$$

Los coeficientes positivos de su evaluación prueban que $u \neq 0$. □

La suma nula tiene una función geométrica concreta: las expansiones de unos planos podrán compensar las contracciones de los restantes en el determinante total. La no nulidad de u , en cambio, garantiza que esa compensación contiene una deformación efectiva.

El espacio euclídeo ambiente de la realización reticular es

$$E = \bigoplus_{j=1}^{12} E_j, \quad B = \text{diag}(B_2, \dots, B_2), \quad B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (28.5)$$

Cada E_j es el plano real generado por el retículo de raíces A_2 , expresado en su base de raíces simples. La descomposición ortogonal pertenece al espacio ambiente. El retículo de Leech se obtiene mediante pegado y paso a un vecino, operaciones que relacionan los doce factores.

Sea $C_W \subset \mathbb{F}_3^{12}$ el código ternario de dimensión seis de la construcción Paley–Witt. Identificando el discriminante de cada factor A_2 con $\mathbb{F}_3$, el pegado es

$$N = N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)),$$

donde $\phi(c)$ elige representantes de las clases discriminantes. La autoortogonalidad y autodualidad del código transmiten paridad e integralidad a N ; su determinante es

$$\det N = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La construcción excepcional fija el origen marcado $j = 1$ y el vector

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad \rho_j = (1, 1)_j, \quad \|v_\alpha\|_B^2 = 54. \quad (28.6)$$

Con él se forman

$$\begin{aligned} N_{\alpha,0} &= \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle_B \equiv 0 \pmod{3}\}, \\ \Lambda &= N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} v_\alpha/3. \end{aligned} \quad (28.7)$$

La realización excepcional establece que Λ es un retículo positivo, par, unimodular, sin raíces y de rango 24, de modo que es isométrico al retículo de Leech [5]. En particular, $\Lambda^* = \Lambda$, con dual respecto de B . Estas propiedades y la pertenencia $v_\alpha/3 \in \Lambda$ son las hipótesis reticulares precisas empleadas en los teoremas siguientes.

28.2. Isometría ternaria y estabilidad del vecino

Definimos las matrices bidimensionales

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \varpi = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La multiplicación directa verifica

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^\top B_2 C = B_2, \quad RCR = C^{-1}, \quad R^\top B_2 R = B_2.$$

Además, $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^\top$, por lo que C actúa trivialmente en A_2^*/A_2 . La reflexión R cambia el signo de la clase discriminante. El código C_W contiene la palabra de soporte completo

$$c_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1).$$

En la presentación $C_W = \{(q, qA_W) : q \in \mathbb{F}_3^6\}$, dicha palabra procede de $q_* = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$ y $q_*A_W = (2, 1, 1, 1, 1, 1)$.

Para cada plano se fija el marco

$$Q_j = \begin{cases} R, & (c_*)_j = 1, \\ I_2, & (c_*)_j = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{j=1}^{12} Q_j C Q_j^{-1}. \quad (28.8)$$

Los símbolos Q_j designan marcos de planos; el símbolo P_3 queda reservado para el proyector sobre el sector tridimensional.

Proposición 28.2 (Simetría de orden tres del retículo marcado). *La transformación g_c es una isometría de orden tres de E , tiene como único vector fijo el cero y satisface*

$$g_c N = N, \quad g_c N_{\alpha,0} = N_{\alpha,0}, \quad g_c \Lambda = \Lambda.$$

Demostración. Cada bloque es C o C^{-1} , cuyo polinomio mínimo es $X^2 + X + 1$. Esto prueba el orden y la afirmación sobre vectores fijos, así como la conservación de B . Cada bloque actúa trivialmente en el discriminante y conserva, por tanto, todas las clases de pegado de N .

Escribamos $v = v_\alpha = \sum_j a_j \rho_j$, con $a_1 = 4$ y $a_j = 1$ para $j > 1$. Todos los a_j son congruentes con uno módulo tres. Las identidades

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^\top, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^\top$$

muestran que

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3}$$

tienen clases discriminantes c_* y $-c_*$, respectivamente. Ambas pertenecen a C_W , luego $y, z \in N$. En cada factor,

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_j \rho}{3}, a_j \rho \right\rangle_{B_2} = -a_j^2.$$

Por suma, $\langle y, v \rangle_B = \langle z, v \rangle_B = -27$; por ello $y, z \in N_{\alpha,0}$. Si $x \in N_{\alpha,0}$, entonces

$$\langle g_c x, v \rangle_B = \langle x, g_c^{-1} v \rangle_B = \langle x, v \rangle_B + 3\langle x, z \rangle_B \equiv 0 \pmod{3}.$$

La misma operación con g_c^{-1} demuestra la igualdad $g_c N_{\alpha,0} = N_{\alpha,0}$. Finalmente, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserva la clase que genera $\Lambda = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z}(v/3)$. $\square$

La simetría ternaria actúa, por consiguiente, sobre el retículo pegado completo. Su conservación utiliza la palabra del código y la congruencia del vector marcado, además de la rotación de cada plano. Esta precisión permite transportar la simetría al flujo sin perder la información aritmética que hizo posible su construcción.

28.3. Flujo anisótropo y conservación del covolumen

Definición 28.3 (Deformación determinada por la polarización). Para $s \in \mathbb{R}$, parámetro adimensional, se define

$$H_u = \bigoplus_{j=1}^{12} u_j I_2, \quad D_s = \exp(sH_u) = \bigoplus_{j=1}^{12} e^{su_j} I_2, \quad \Lambda_s = D_s \Lambda. \quad (28.9)$$

La coordenada u_j se asigna al plano E_j de la misma coordenatización marcada.

El factor positivo e^{su_j} conserva la orientación de cada plano. Las doce etiquetas transmiten la correspondencia entre la polarización y la realización reticular. Esta correspondencia forma parte de la estructura de partida; una permutación de las etiquetas se trata mediante su transporte simultáneo en ambos objetos.

Teorema 28.4 (Covolumen y simetría del flujo). Para todos $s, t \in \mathbb{R}$ se cumple

$$\begin{aligned} D_{s+t} &= D_s D_t, & D_0 &= I, & D_s^{-1} &= D_{-s}, \\ D_s^\dagger &= D_s, & D_s g_c &= g_c D_s, & \det D_s &= 1, \end{aligned}$$

donde $A^\dagger = B^{-1} A^T B$. Cada Λ_s es una red discreta de rango 24 y covolumen uno, preservada por la isometría g_c de orden tres.

Demostración. Las identidades de grupo se verifican en cada bloque exponencial. Los bloques escalares son autoadjuntos para B_2 , y conmutan con los bloques de g_c . La suma nula de (28.3) da

$$\det D_s = \prod_{j=1}^{12} e^{2su_j} = \exp\left(2s \sum_{j=1}^{12} u_j\right) = 1.$$

La imagen de una red por un operador invertible es una red del mismo rango; su covolumen se multiplica por el valor absoluto del determinante. El covolumen de Λ es uno, de modo que el de Λ_s también lo es. La conmutación y la proposición 28.2 dan

$$g_c \Lambda_s = g_c D_s \Lambda = D_s g_c \Lambda = D_s \Lambda.$$

El orden y el espacio de puntos fijos de g_c permanecen inalterados. $\square$

Observación 28.5 (Parámetro y simetría conservada). La dirección u queda determinada por el registro; s recorre una colección de realizaciones. Reemplazar u por $u/\|u\|$ reparametriza la misma colección. Una interpretación física que seleccione un valor particular de s añade su regla de realización. El teorema conserva la simetría explícita g_c ; el transporte de otros automorfismos requiere sus correspondientes relaciones con H_u .

28.4. Dual euclídeo y deformación efectiva

Definición 28.6 (Dual euclídeo). Para una red $L \subset E$, su dual respecto de B es

$$L^* = \{y \in E : \langle y, x \rangle_B \in \mathbb{Z} \text{ para todo } x \in L\}.$$

Teorema 28.7 (Reciprocidad del dual). La colección (28.9) *satisface*

$$\Lambda_s^* = \Lambda_{-s} \quad (s \in \mathbb{R}). \quad (28.10)$$

Su autodualidad en un parámetro s equivale a $D_{2s}\Lambda = \Lambda$.

Demostración. Para un operador invertible A ,

$$(AL)^* = A^{-\dagger}L^*.$$

En efecto, $\langle y, Ax \rangle_B = \langle A^\dagger y, x \rangle_B$ es entero para todo $x \in L$ precisamente cuando $A^\dagger y \in L^*$. Tomando $A = D_s$, la autoadjunción, la identidad $D_s^{-1} = D_{-s}$ y $\Lambda^* = \Lambda$ prueban (28.10). La igualdad $D_s\Lambda = D_{-s}\Lambda$ equivale, multiplicando por D_s , a $D_{2s}\Lambda = \Lambda$. $\square$

El covolumen controla el volumen de un dominio fundamental; la autodualidad controla todos los productos enteros con la red. La primera propiedad es continua a lo largo de esta colección. La segunda impone la condición aritmética exacta del teorema anterior. Se empleará por ello la expresión *covolumen uno* para el flujo euclídeo y se especificará la integralidad cuando intervenga la unimodularidad aritmética.

Proposición 28.8 (Testigo de pérdida local de integralidad). *Existe $\delta > 0$ tal que, si $0 < |s| < \delta$, la red Λ_s es no integral y no es isométrica al retículo de Leech.*

Demostración. El vector $v_\alpha/3$ pertenece a Λ . Su norma transportada es

$$f(s) = \left\| D_s \frac{v_\alpha}{3} \right\|_B^2 = \frac{2}{9} \left(16e^{2su_1} + \sum_{j=2}^{12} e^{2su_j} \right). \quad (28.11)$$

Por $\sum_j u_j = 0$ y por la primera coordenada de (28.4),

$$\begin{aligned} f(0) &= 6, \\ f'(0) &= \frac{4}{9} \left(16u_1 + \sum_{j=2}^{12} u_j \right) = \frac{20}{3}u_1 = -825 - \frac{466}{3}\sqrt{5} \neq 0. \end{aligned} \quad (28.12)$$

La continuidad de f' permite elegir un intervalo $(-\delta, \delta)$ en el que f sea estrictamente monótona. Reduciendo δ , se obtiene además $11/2 < f(s) < 13/2$. Para $0 < |s| < \delta$, resulta $f(s) \neq 6$; en ese intervalo, seis es el único entero. Por tanto, Λ_s contiene un vector de norma no entera. Una red integral tiene norma entera en todos sus vectores. Puesto que Leech es integral y la norma se conserva por isometrías, queda demostrada también la segunda afirmación. $\square$

La deformación preserva volumen y simetría ternaria al tiempo que modifica efectivamente la estructura métrica aritmética. Los pares opuestos de coordenadas de u definen una permutación del espacio ambiente que intercambia dilataciones y contracciones. Su promoción a un automorfismo del retículo pegado exigiría conservar el código y el vecino. La reciprocidad del dual ya demostrada utiliza únicamente la autoadjunción del flujo y la autodualidad inicial.

28.5. Convergencia y reciprocidad de las funciones theta

Para $s \in \mathbb{R}$ y $t > 0$, definimos

$$\Theta_s(t) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \exp(-\pi t \|D_s \lambda\|_B^2). \quad (28.13)$$

Es la suma gaussiana de todas las longitudes de la red deformada, con sus multiplicidades. Si $M = \max_j |u_j|$, se tiene

$$e^{-2|s|M} \|x\|_B^2 \leq \|D_s x\|_B^2 \leq e^{2|s|M} \|x\|_B^2. \quad (28.14)$$

Sobre un compacto de $\mathbb{R} \times (0, \infty)$, la cota inferior proporciona una gaussiana dominante sobre la red fija. La serie converge absoluta y uniformemente. Las derivadas de orden finito añaden factores polinomiales en las coordenadas de λ ; dichos factores quedan dominados por otra gaussiana. Las derivaciones término a término son, por consiguiente, legítimas en esos compactos.

Teorema 28.9 (Reciprocidad gaussiana). *Con el volumen euclídeo asociado a B ,*

$$\Theta_s(t) = t^{-12} \Theta_{-s}(t^{-1}), \quad s \in \mathbb{R}, \quad t > 0. \quad (28.15)$$

En particular, $\Theta_s(1) = \Theta_{-s}(1)$.

Demostración. Fijamos la transformada de Fourier

$$\hat{f}(y) = \int_E f(x) e^{-2\pi i \langle x, y \rangle_B} dx.$$

Para una red $L \subset E$ y $f_t(x) = e^{-\pi t \|x\|_B^2}$, periodizamos

$$F_t(x) = \sum_{\ell \in L} f_t(x + \ell).$$

La convergencia normal de la serie y sus derivadas da una función suave sobre E/L . Si $\xi \in L^*$, su coeficiente de Fourier es

$$\begin{aligned} c_\xi &= \frac{1}{\text{covol}(L)} \int_{E/L} F_t(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle_B} dx \\ &= \frac{\hat{f}_t(\xi)}{\text{covol}(L)}. \end{aligned}$$

La segunda igualdad descompone E en traslaciones de un dominio fundamental; el carácter tiene valor uno sobre L . El producto de las integrales gaussianas unidimensionales, en una base ortonormal para B , da

$$\hat{f}_t(\xi) = t^{-12} \exp(-\pi \|\xi\|_B^2/t).$$

La serie de Fourier es absolutamente convergente. Evaluándola en $x = 0$, obtenemos la suma de Poisson

$$\sum_{\ell \in L} e^{-\pi t \|\ell\|_B^2} = \frac{t^{-12}}{\text{covol}(L)} \sum_{\xi \in L^*} e^{-\pi \|\xi\|_B^2/t}.$$

Ahora $L = \Lambda_s$ tiene covolumen uno y $L^* = \Lambda_{-s}$ por el teorema 28.7. La sustitución prueba (28.15). El caso $t = 1$ es inmediato. $\square$

La periodización anterior es la demostración gaussiana de Poisson; puede cotejarse con [8, teorema 2, pp. 10–11]. La convención con signo positivo en Fourier conduce a la misma transformada de la gaussiana, por su paridad. La igualdad de theta afecta a las series completas y conserva el dominio analítico de convergencia.

Proposición 28.10 (Extensión holomorfa). *Para τ en el semiplano superior $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} : \text{Im } \tau > 0\}$, la serie*

$$\theta_s(\tau) = \sum_{\lambda \in \Lambda} e^{\pi i \tau \|D_s \lambda\|_B^2} \quad (28.16)$$

converge normalmente y satisface

$$\theta_s(-1/\tau) = (-i\tau)^{12} \theta_{-s}(\tau). \quad (28.17)$$

Demostración. El valor absoluto de cada sumando es $e^{-\pi \text{Im } \tau \|D_s \lambda\|_B^2}$. Sobre compactos del semiplano superior, la parte imaginaria tiene una cota inferior positiva, de modo que (28.14) prueba convergencia normal y holomorfía. Para $\tau = it$, con $t > 0$, (28.15) aplicada en t^{-1} da $\theta_s(i/t) = t^{12} \theta_{-s}(it)$. Ambos miembros de (28.17) son holomorfos en $\mathbb{H}$; el teorema de identidad prolonga la igualdad desde el eje imaginario positivo. $\square$

La inversión modular relaciona los parámetros s y $-s$. La periodicidad adicional bajo $\tau \mapsto \tau + 1$ utiliza la paridad de las normas. La proposición 28.8 exhibe parámetros arbitrariamente próximos a cero para los que la integralidad euclídea se pierde. Por ello la colección conserva la reciprocidad analítica demostrada, mientras una realización mediante formas modulares escalares o álgebras de vértices reticulares incorpora además las hipótesis aritméticas correspondientes. En la realización excepcional inicial, esas hipótesis sostienen la continuación hacia las álgebras de vértices y Monstrous Moonshine [5].

28.6. Forma partida y autodualidad en dimensión cuarenta y ocho

La pérdida de integralidad de una proyección euclídea conduce a considerar ambas proyecciones de manera simultánea. En el espacio $E \oplus E$ se introduce la forma bilineal

$$\mathcal{B}((x, p), (x', p')) = \langle x, p' \rangle_B + \langle p, x' \rangle_B. \quad (28.18)$$

Sus productos emparejan las dos coordenadas. Definimos

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_s &= D_s \oplus D_{-s}, \\ \Gamma_s &= \mathcal{D}_s(\Lambda \oplus \Lambda) \\ &= \{(D_s \lambda, D_{-s} \mu) : \lambda, \mu \in \Lambda\}. \end{aligned} \quad (28.19)$$

Teorema 28.11 (Autodualidad integral para la forma partida). *La forma $\mathcal{B}$ tiene signatura $(24, 24)$. Para todo $s \in \mathbb{R}$, $\mathcal{D}_s$ es una isometría de $\mathcal{B}$, y Γ_s es una red integral, par y autodual respecto de esta forma.*

Demostración. Introduciendo

$$p_L = \frac{x + p}{\sqrt{2}}, \quad p_R = \frac{x - p}{\sqrt{2}},$$

se obtiene

$$\mathcal{B}((x, p), (x, p)) = \|p_L\|_B^2 - \|p_R\|_B^2.$$

Como B es positiva en dimensión 24, la signatura es $(24, 24)$. La autoadjunción y reciprocidad de los bloques dan

$$\langle D_s x, D_{-s} p' \rangle_B = \langle x, p' \rangle_B,$$

y análogamente para el segundo producto cruzado. Por ello $\mathcal{B}(\mathcal{D}_s \xi, \mathcal{D}_s \eta) = \mathcal{B}(\xi, \eta)$.

En $\Gamma_0 = \Lambda \oplus \Lambda$, todos los productos cruzados son enteros y

$$\mathcal{B}((\lambda, \mu), (\lambda, \mu)) = 2\langle \lambda, \mu \rangle_B \in 2\mathbb{Z}.$$

Esto prueba integralidad y paridad. Si (x, p) pertenece al dual de Γ_0 para $\mathcal{B}$, el emparejamiento con $(\lambda, 0)$ y $(0, \mu)$ exige respectivamente $p, x \in \Lambda^* = \Lambda$. El dual es, por tanto, Γ_0 . La isometría $\mathcal{D}_s$ transporta estas tres propiedades a Γ_s . $\square$

La métrica especifica el contenido de la conclusión. La colección Γ_s conserva la integralidad para los productos cruzados de $\mathcal{B}$, incluso cuando Λ_s pierde integralidad para B . Como retículos abstractos con forma partida, los Γ_s son isométricos. Sus dos proyecciones euclídeas, consideradas con las métricas positivas respectivas, varían con el parámetro.

Proposición 28.12 (Intercambio de las proyecciones recíprocas). *La involución $\mathcal{J}(x, p) = (p, x)$ satisface*

$$\mathcal{J}\Gamma_s = \Gamma_{-s}, \quad \mathcal{J}\mathcal{D}_s\mathcal{J} = \mathcal{D}_{-s}.$$

En las coordenadas (p_L, p_R) , fija p_L y cambia el signo de p_R .

Demostración. El intercambio convierte $(D_s\lambda, D_{-s}\mu)$ en $(D_{-s}\mu, D_s\lambda)$, que recorre Γ_{-s} . La conjugación de los dos bloques da la segunda identidad. Finalmente, $x + p$ se conserva y $x - p$ cambia de signo. $\square$

La involución expresa una dualidad de la construcción reticular completa. Su eventual representación física conserva, además de la forma partida, los operadores y los datos de identificación propios de esa realización.

28.7. Energía reticular y equivalencia unitaria

La energía de radio recíproco $m^2/R^2 + w^2R^2$ intercambia sus dos términos bajo $(m, w, R) \mapsto (w, m, R^{-1})$, con una conjugación unitaria que preserva los dominios operatorios [5]. La realización sobre los doce planos marcados emplea

$$\mathcal{E}_s(\lambda, \mu) = \|D_s\lambda\|_B^2 + \|D_{-s}\mu\|_B^2, \quad \lambda, \mu \in \Lambda. \quad (28.20)$$

La energía es positiva y cumple $\mathcal{E}_s(\lambda, \mu) = \mathcal{E}_{-s}(\mu, \lambda)$.

Teorema 28.13 (Operador positivo y conjugación de dominios). *En el espacio de Hilbert $\ell^2(\Lambda \oplus \Lambda)$, sea*

$$(H_s\psi)(\lambda, \mu) = \mathcal{E}_s(\lambda, \mu)\psi(\lambda, \mu)$$

con dominio

$$\mathcal{D}(H_s) = \left\{ \psi \in \ell^2(\Lambda \oplus \Lambda) : \sum_{\lambda, \mu} \mathcal{E}_s(\lambda, \mu)^2 |\psi(\lambda, \mu)|^2 < \infty \right\}. \quad (28.21)$$

Entonces H_s es positivo, autoadjunto y de resolvente compacto. La aplicación $U\psi(\lambda, \mu) = \psi(\mu, \lambda)$ es unitaria y

$$U\mathcal{D}(H_s) = \mathcal{D}(H_{-s}), \quad UH_sU^{-1} = H_{-s}. \quad (28.22)$$

Demostración. La multiplicación por una función real en un conjunto discreto, con el dominio máximo (28.21), es autoadjunta. Puede comprobarse directamente mediante la base ortonormal de los vectores de soporte unitario: la pertenencia al dominio del adjunto exige que la sucesión obtenida al multiplicar por $\mathcal{E}_s$ sea cuadrado sumable, exactamente la misma condición. Además,

$$\langle \psi, H_s\psi \rangle = \sum_{\lambda, \mu} \mathcal{E}_s(\lambda, \mu) |\psi(\lambda, \mu)|^2 \geq 0.$$

Por (28.14),

$$\mathcal{E}_s(\lambda, \mu) \geq e^{-2|s|M} (\|\lambda\|_B^2 + \|\mu\|_B^2).$$

Una red tiene finitos puntos en cualquier conjunto acotado; por ello cada subnivel de $\mathcal{E}_s$ es finito. Los coeficientes diagonales $(1 + \mathcal{E}_s)^{-1}$ tienden a cero fuera de conjuntos finitos, de modo que $(H_s + I)^{-1}$ es límite en norma de operadores de rango finito y es compacto.

El intercambio de los dos índices conserva la norma de $\ell^2(\Lambda \oplus \Lambda)$, por lo que U es unitario y $U^{-1} = U$. La igualdad de energías al invertir s transforma la condición de dominio de H_s en la de H_{-s} , y la evaluación sobre cada par (λ, μ) prueba (28.22). $\square$

Quedan así articuladas tres conservaciones de distinto dominio. En los planos euclídeos, el flujo mantiene covolumen y simetría ternaria y relaciona cada red con el dual del parámetro opuesto. En el espacio duplicado, los productos cruzados conservan una red integral, par y autodual. En la realización operatoria, el intercambio recíproco conserva la energía mediante una equivalencia unitaria de operadores con sus dominios. Las fórmulas theta expresan la misma reciprocidad en la suma convergente de las longitudes de toda la red.

29. Congruencias positivas, lectores de acción y dinámica hamiltoniana

La relación entre el registro dodecafásico y la Ley General de Masas tiene una composición efectiva. APP produce las dos hojas con sus residuos y cocientes; TRIT orienta la transición y determina su régimen; TPK compone selección, transporte y actualización conservando ruta, acarreo, frontera, supervivencia y memoria. Del estado enriquecido y de su prolongación compatible proceden conjuntamente las representaciones regionales y el registro de doce posiciones. La clausura numérica y la lectura material comparten ese origen y conservan sus operaciones específicas.

Con origen de fase, orientación y base mil declarados, el registro es

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601).$$

El lector posicional utiliza

$$\kappa_{\text{ag}}(K) = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}}{1000^{12} - 1}, \quad \alpha = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{ag}}(K). \quad (29.1)$$

Los valores de la derecha son representaciones internas del mismo proceso coinductivo. La fórmula expresa el lector de clausura infinita compatible, con la frontera de acarreo que lo define.

La acción recibe esas representaciones mediante los lectores

$$\begin{aligned} H_5 &= \frac{1}{2} \sqrt{1000\alpha/\varphi} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \\ D_A &= \exp(-100\pi\alpha/9), \quad C_\pi = 169\alpha^6 + \frac{D_A\alpha^7}{1 - D_A\alpha}, \\ \eta_{\text{ret}} &= H_5 - \frac{90}{\pi}C_\pi, \quad R_{\text{act}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}} > 0. \end{aligned} \quad (29.2)$$

Aquí y en las fórmulas siguientes, π, φ, e abrevian las representaciones HMT ya construidas. La norma determinantal local $\Sigma_H = \varphi\alpha^{16}$ fija la década -34 , y la sección $\hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}}10^{-34}\mathcal{U}_S$ pertenece a la recta de acción declarada. La razón R_{act} conserva la relación entre las dos secciones de acción al cambiar su base dimensional común.

La ruta electrónica central proporciona, mediante sus lectores de desplazamiento y autocorrelación, el triple $(80, 54, 6)$. Con

$$\Delta_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270} \left(1 + \frac{\pi}{729}\right), \quad b_e^{\text{alg}} = \frac{\sqrt{3}}{4} [\exp(\varphi/\pi^2) - 22\alpha^3] (1 + 15\Delta_4),$$

su representación material contiene

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4, \quad \varepsilon_e^\beta = b_e^{\text{alg}} R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \quad (29.3)$$

La composición (29.1)–(29.3) identifica la intervención concreta de K : su lectura de clausura participa en α , y esa salida actúa después en el lector de acción y en el exponente de retorno. La elección central del electrón pertenece a la involución de la coordinatización APP, cuyo único punto fijo es $(5, 5)$. La centralidad de esa celda y su evaluación escalar son dos resultados enlazados por la ruta y su registro.

29.1. Coordenadas reversibles del registro de eventos materiales

El registro material asigna a una ruta γ doce eventos orientados $\mathbf{e}(\gamma) = (e_0, \dots, e_{11})$, uno por cada ventana nonádica del calendario de ciento ocho posiciones. El mismo orden temporal permite realizar estos eventos en el portador de doce coordenadas utilizado por K . Esta identificación requiere conservar el origen y la orientación del calendario.

Sean $\mathbf{1}$ el vector uniforme, $P_{11} = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$, y P_3 el proyector tridimensional de la coordenatización incidental declarada. La construcción geométrica del registro determina

$$u_K = P_3 P_{11} K, \quad \|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0, \quad u_K \perp \mathbf{1},$$

y el proyector transversal

$$P_{10}(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^*}{\|u_K\|^2}.$$

Proposición 29.1 (Descomposición material relativa a la dirección de K). *Para todo vector de eventos $\mathbf{e}$, la aplicación*

$$\mathbf{e} \mapsto \left(s_C = \mathbf{1}^* \mathbf{e}, \quad a_K = \frac{u_K^* \mathbf{e}}{\|u_K\|^2}, \quad v_K = P_{10}(K) \mathbf{e} \right) \quad (29.4)$$

es invertible sobre su imagen y satisface

$$\mathbf{e} = \frac{s_C}{12} \mathbf{1} + a_K u_K + v_K, \quad \|\mathbf{e}\|^2 = \frac{|s_C|^2}{12} + |a_K|^2 \|u_K\|^2 + \|v_K\|^2. \quad (29.5)$$

Demostración. Los proyectores $\mathbf{1}\mathbf{1}^*/12$, $u_K u_K^* / \|u_K\|^2$ y $P_{10}(K)$ son ortogonales dos a dos y suman la identidad. Aplicar esa igualdad a $\mathbf{e}$ demuestra la inversión. La ortogonalidad de los tres sumandos da la identidad de normas. $\square$

Esta coordenatización conserva el vector de eventos completo. Por ello conserva también los funcionales que dependen de sus signos, sus sumas y sus correlaciones, una vez realizada la reconstrucción (29.5). El registro de predecesores de los nueves, la cuenta de acción y las coordenadas de torre mantienen su residencia en la trayectoria enriquecida: la coordenatización anterior modifica únicamente las coordenadas de los doce eventos. El carácter se evalúa sobre la misma firma recuperada. La construcción proporciona así una representación geométrica de la información utilizada por la masa, con una dirección distinguida por K y diez componentes transversales.

La cantidad de información que retiene cada representación puede probarse exactamente. En el dominio algebraico de registros, $K' = K + \mathbf{1}$ satisface

$$u_{K'} = u_K, \quad P_{10}(K') = P_{10}(K), \quad \kappa_{\text{ag}}(K') - \kappa_{\text{ag}}(K) = \frac{1}{999}.$$

La última identidad resulta de sumar la progresión geométrica de los doce pesos posicionales. Si las representaciones regionales se mantienen fijas, la lectura de α cambia en $-1/999$. Este control algebraico determina el alcance exacto de la dirección: su proyector conserva una polarización, mientras la clausura escalar utiliza además la información uniforme y posicional del registro. La admisibilidad de K' como otra historia terminal requiere su propia construcción APP-TRIT-TPK.

29.2. Congruencia positiva y espectro del operador material

Para una multisección M , sea $\mathcal{H}_M$ el espacio finito con base ortonormal etiquetada por sus rutas. El lector de retorno $r \in \{D, \Omega\}$ produce un operador autoadjunto $B_M^r e_\gamma = \kappa_\gamma^r e_\gamma$. El carácter refinado, evaluado sobre diferencias respecto del electrón, da el operador basal

$$M_M^{(0)} e_\gamma = m_e^{(0)} \chi_{\text{ref}}(\sigma_\gamma - \sigma_e, \eta_\gamma - \eta_e) e_\gamma.$$

Los coeficientes de torre y su convergencia pertenecen al lector de cada ruta. Su representación beta es la congruencia

$$D_M^r = R_{\text{act}}^{B_M^r/2}, \quad M_M^{\beta,r} = D_M^r M_M^{(0)} D_M^r. \quad (29.6)$$

Proposición 29.2 (Invariantes exactos de la congruencia material). *El operador D_M^r es positivo e invertible. La congruencia (29.6) conserva rango e inercia; en particular, conserva la positividad. Si $M_M^{(0)}$ y B_M^r son diagonales en la base de rutas, entonces*

$$m_Y^\beta = m_Y^{(0)} R_{\text{act}}^{\kappa_Y^r}.$$

Para dos rutas en la misma coordenatización dimensional se obtiene

$$\frac{m_Y^\beta}{m_X^\beta} = \chi_{\text{ref}}(\sigma_Y - \sigma_X, \eta_Y - \eta_X) R_{\text{act}}^{\kappa_Y^r - \kappa_X^r}.$$

Demostración. El cálculo funcional da $D_M^r = \exp((\log R_{\text{act}}) B_M^r/2)$, con espectro estrictamente positivo. Su inversa es la exponencial del opuesto. Para todo v , la forma cuadrática transformada vale $(D_M^r v)^* M_M^{(0)} (D_M^r v)$. El cambio invertible de variable preserva las dimensiones máximas de subespacios positivos, negativos y nulos; éstas determinan la inercia y el rango. En una base común diagonal, los dos factores aportan conjuntamente $R_{\text{act}}^{\kappa_Y^r}$. Dividir dos valores cancela la sección dimensional común y utiliza la ley multiplicativa del carácter. $\square$

La distinción entre transporte de una forma y modificación de un operador respecto de una métrica fija es comprobable sin aproximaciones. Para

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \quad M' = D^* M_0 D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

el determinante de D es uno y los valores asociados a las dos rutas se intercambian. Incluso el espectro no ordenado cambia si $M_0 = I$: se transforma de $\{1, 1\}$ en $\{4, 1/4\}$. Ambos controles preservan positividad, rango e inercia.

Proposición 29.3 (Invarianza espectral con métrica transportada). *Sean $G_0 > 0$ una métrica y D invertible. Si*

$$M' = D^* M_0 D, \quad G' = D^* G_0 D,$$

los pares (M', G') y (M_0, G_0) tienen el mismo espectro generalizado, con las mismas multiplicidades.

Demostración. Se tiene

$$\det(M' - \lambda G') = |\det D|^2 \det(M_0 - \lambda G_0), \quad (G')^{-1} M' = D^{-1} G_0^{-1} M_0 D.$$

La primera igualdad preserva las raíces y sus multiplicidades; la segunda exhibe una semejanza de los operadores asociados. $\square$

El flujo diagonal positivo inducido por K posee, por tanto, dos realizaciones matemáticas precisas sobre una forma material. Cuando transporta simultáneamente la forma y su métrica describe el mismo objeto en otra coordenatización. Cuando actúa sobre la forma conservando la métrica de rutas, produce una colección operatoria que puede cambiar las masas relativas. Su identificación física se decide por el lector de rutas y por la acción declarada.

29.3. Compatibilidad del flujo dodecafásico con el retorno material

Sea

$$A_K = (\log \rho_A) \text{diag}(\hat{u}_{K,1}, \dots, \hat{u}_{K,12}), \quad \hat{u}_K = u_K / \|u_K\|, \quad \rho_A = \pi/\varphi^2,$$

de modo que $g_K(t) = e^{tA_K}$. La colección de retorno material en la multisección M tiene generador

$$C_M^r = \frac{1}{2} (\log R_{\text{act}}) B_M^r, \quad S_M^r(t) = e^{tC_M^r}.$$

Proposición 29.4 (Transporte de la congruencia por un lector entrelazante). *Una aplicación lineal declarada $J_M : \mathbb{C}^{12} \rightarrow \mathcal{H}_M$ que cumple*

$$C_M^r J_M = J_M A_K \quad (29.7)$$

satisface

$$S_M^r(t) J_M = J_M g_K(t),$$

y, para $M_M(t) = S_M^r(t) M_M^{(0)} S_M^r(t)$,

$$J_M^* M_M(t) J_M = g_K(t)^* (J_M^* M_M^{(0)} J_M) g_K(t). \quad (29.8)$$

Demostración. La identidad (29.7) se itera a cada potencia y se suma en la serie exponencial convergente. Tomar adjuntos y sustituir en la forma material demuestra (29.8). $\square$

El criterio es finito y admite una prueba de esfuerzo directamente operatoria. En las bases diagonales declaradas, si a_j y c_γ son los autovalores de A_K y C_M^r , respectivamente, se debe cumplir

$$(c_\gamma - a_j)(J_M)_{\gamma j} = 0 \quad \text{para cada } (\gamma, j).$$

Cada coeficiente no nulo del lector exige la igualdad correspondiente de autovalores. La composición recuperada de (29.1)–(29.3) y la coordinatización reversible (29.4) son resultados efectivos. La identificación adicional de sus dos flujos requiere un lector J_M con la propiedad (29.7); esta proposición determina exactamente qué debe comprobar una realización que la sostenga.

29.4. Transporte elíptico y transformación regular de Legendre

La realización variacional del transporte tiene un antecedente explícito en la elipse de acción. El par angular ya expresado determina $\eta = \operatorname{artanh}(C^*/A)$, en la cámara $A \neq 0$, $|C^*/A| < 1$. Las coordenadas (Q, P) , ambas de dimensión raíz de acción, realizan la forma

$$J_\eta(Q, P) = \frac{1}{2}(e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2), \quad \lambda = P dQ, \quad \Omega = dQ \wedge dP.$$

El transporte entre formas, con $M_\eta = \operatorname{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$ y $J_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, es $M_{\eta'} e^{-\vartheta J_2} M_\eta^{-1}$. Una interpolación $\eta(t)$, $\vartheta(t)$, con $\dot{\vartheta} = \omega(t) > 0$, tiene el Hamiltoniano recuperado del artículo X:

$$H_{\text{tr}}(Q, P, t) = \omega(t) J_{\eta(t)}(Q, P) + \frac{\dot{\eta}(t)}{2} QP. \quad (29.9)$$

El segundo término procede de $\dot{M}_\eta M_\eta^{-1}$. Las ecuaciones

$$\dot{Q} = \omega e^\eta P + \frac{\dot{\eta}}{2} Q, \quad \dot{P} = -\omega e^{-\eta} Q - \frac{\dot{\eta}}{2} P$$

conservan $J_{\eta(t)}(Q(t), P(t))$: la variación explícita de η y la contribución del término de conexión se cancelan. Este resultado y la identidad $P\dot{Q} - H_{\text{tr}} = p\dot{q} - \omega(q^2 + p^2)/2$, para $Q = e^{\eta/2} q$, $P = e^{-\eta/2} p$, están demostrados en la sección de conservación variacional de la obra de extrema y media razón holográfica.

Proposición 29.5 (Lagrangiano regular del transporte elíptico). *Supongamos $\eta \in C^2$, $\omega \in C^1$ y $\omega > 0$. La transformación de Legendre respecto de P es invertible y produce*

$$L_{\text{tr}}(Q, \dot{Q}, t) = \frac{(\dot{Q} - \dot{\eta}Q/2)^2}{2\omega e^\eta} - \frac{\omega e^{-\eta}}{2} Q^2. \quad (29.10)$$

Demostración. Escribamos $a = \dot{\eta}/2$, $b = \omega e^\eta > 0$ y $c = \omega e^{-\eta}$. Entonces $H_{\text{tr}} = bP^2/2 + aQP + cQ^2/2$, y

$$\dot{Q} = \partial_P H_{\text{tr}} = bP + aQ, \quad P = \frac{\dot{Q} - aQ}{b}.$$

Al sustituir esta expresión en $P\dot{Q} - H_{\text{tr}}$, los términos que contienen P se reúnen en $P(\dot{Q} - aQ) - bP^2/2 = (\dot{Q} - aQ)^2/(2b)$, lo cual demuestra (29.10). Además,

$$\partial_{\dot{Q}} L_{\text{tr}} = P, \quad \partial_P^2 H_{\text{tr}} = \omega e^\eta > 0, \quad \partial_{\dot{Q}}^2 L_{\text{tr}} = \frac{1}{\omega e^\eta} > 0.$$

La transformación es regular y sus ecuaciones de Euler–Lagrange equivalen a las ecuaciones hamiltonianas anteriores. $\square$

Esta eliminación algebraica reúne el Hamiltoniano ya construido con su forma lagrangiana de segundo orden. La regularidad procede del término cuadrático de la realización elíptica. Para un levantamiento cotangente puramente lineal $H_K(q, p) = p^\top A_K q$, la ecuación $\dot{q} = A_K q$ es independiente de p y el Hessiano $\partial_p^2 H_K$ es nulo. Su formulación variacional utiliza la acción de primer orden $\int p^\top (\dot{q} - A_K q) dt$. El corpus contiene también su antecedente discreto $L_n = p_{n+1}^\top (q_{n+1} - U_n q_n)$, cuyas ecuaciones producen el transporte $q_{n+1} = U_n q_n$ y el transporte dual $p_{n+1} = U_n^{-\top} p_n$. Las dos formulaciones poseen dominios y operadores determinados. La interpolación temporal y la sección de acción se conservan como parte de la realización física declarada.

30. Representación grassmanniana de los lectores y formas con valores en la recta de acción

Las realizaciones positivas conservan información que puede volver a ser utilizada por los lectores físicos. Esta conservación tiene una formulación precisa: una representación marcada del registro permite reconstruir sus coordenadas y transportar, por composición, cada función que las utiliza. La geometría representa un resultado de la construcción; su elección de coordenadas conserva la procedencia de ese resultado.

El dominio de partida está formado por los estados producidos por APP, TRIT y TPK en las secciones precedentes. APP conserva sus hojas aditiva y multiplicativa mediante residuo y cociente; TRIT selecciona el régimen local con su orientación; la composición $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$ actualiza posición, registro y memoria. La prolongación

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

conserva el prefijo y distingue retorno de fase de retorno del estado. Las realizaciones espectral, solenoidal, gauge, cohomológica y determinantal permanecen como operaciones correlativas de la estructura discreta conjunta del continuo. La extracción del registro y las representaciones regionales se realizan en ese mismo dominio. En lo que sigue, todas ellas son salidas HMT previamente construidas.

30.1. La colección marcada y su inversa

Sea $L \geq 2$, y sea $K = (K_1, \dots, K_L)$ un registro positivo con carga $Q = \sum_j K_j$. En la aplicación dodecafásica, $L = 12$ y $Q = 6263$. Definimos

$$d_j = K_j/Q, \quad t_0 = 0, \quad t_j = \sum_{a=1}^j d_a, \quad B(K) = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ t_0 & \cdots & t_L \end{pmatrix}.$$

La colección $\mathcal{G}_L^{\text{aff}}$ es la imagen de estos planos de filas en $\text{Gr}_{>0}(2, L+1)$, conservando las columnas ordenadas $0, \dots, L$, las marcas extremas y la carga Q . La normalización afín fija $t_0 = 0, t_L = 1$. Escribimos Δ_{ij} para el menor de las columnas i, j de cualquier representante del plano.

Proposición 30.1 (Inversa de la realización marcada). *La aplicación $K \mapsto ([B(K)], Q)$ es inyectiva. Su inversa sobre la imagen está dada por*

$$K_j = Q \frac{\Delta_{j-1,j}}{\Delta_{0L}}, \quad t_j = \frac{\Delta_{0j}}{\Delta_{0L}}, \quad 1 \leq j \leq L. \quad (30.1)$$

Los cocientes son invariantes bajo cualquier cambio invertible de base de las dos filas.

Demostración. En el representante declarado, $\Delta_{ij} = t_j - t_i$, y $\Delta_{0L} = 1$. Las fórmulas recuperan las diferencias consecutivas y sus sumas. Si se sustituye B por AB , con A invertible, todos los menores se multiplican por $\det A$; sus cocientes permanecen iguales. La carga recupera la escala anterior a la normalización. Por tanto, dos registros con iguales datos marcados tienen las mismas coordenadas. $\square$

La condición de pertenencia a $\mathcal{G}_L^{\text{aff}}$ importa. Los cocientes consecutivos de un plano positivo arbitrario pueden incumplir la identidad $\sum_j \Delta_{j-1,j} = \Delta_{0L}$. En la colección construida esa identidad es telescópica. La inversa actúa en la imagen marcada que acaba de definirse.

30.2. Álgebra de lectores y cambios de coordenatización

Sea $\mathcal{D}$ la imagen de una representación del estado enriquecido de la forma $x \mapsto (K(x), \xi(x))$. El símbolo ξ reúne exactamente las restantes coordenadas utilizadas por el lector: representaciones regionales, origen y orientación, ruta, firma, condiciones de frontera y secciones dimensionales, según el objeto considerado. No se supone que estas coordenadas sean independientes. Definimos

$$\mathcal{F} : \mathcal{D} \longrightarrow \tilde{\mathcal{G}}, \quad (K, \xi) \longmapsto ([B(K)], Q, \xi), \quad \tilde{\mathcal{G}} := \mathcal{F}(\mathcal{D}).$$

La proposición anterior proporciona la inversa $\mathcal{I}$ de $\mathcal{F}$ en su imagen.

Teorema 30.2 (Representación fiel del álgebra de lectores retenidos). *Para cada lector $\mathcal{R} : \mathcal{D} \rightarrow V$, con codominio declarado V , existe un único lector geométrico $\mathcal{R}^{\text{geom}} : \tilde{\mathcal{G}} \rightarrow V$ tal que*

$$\mathcal{R}^{\text{geom}} = \mathcal{R} \circ \mathcal{I}, \quad \mathcal{R}^{\text{geom}} \circ \mathcal{F} = \mathcal{R}.$$

Para lectores escalares, esta correspondencia preserva sumas, productos, unidad y conjugación. Es un isomorfismo del álgebra de funciones sobre $\mathcal{D}$ con el álgebra correspondiente sobre $\tilde{\mathcal{G}}$.

Demostración. La composición está definida porque $\mathcal{IF}$ es la identidad. Si dos lectores geométricos tienen la misma composición con $\mathcal{F}$, coinciden en su imagen, que es todo $\tilde{\mathcal{G}}$. Las operaciones algebraicas se verifican punto a punto; por ejemplo, $(\mathcal{R}_1 \mathcal{R}_2) \circ \mathcal{I} = (\mathcal{R}_1 \circ \mathcal{I})(\mathcal{R}_2 \circ \mathcal{I})$. La composición inversa es la restricción por $\mathcal{F}$. $\square$

La fidelidad se refiere a la representación (K, ξ) . Para un observable $\mathcal{O}$ del estado enriquecido completo, el criterio de descenso es que $\mathcal{O}(x) = \mathcal{O}(x')$ siempre que $(K(x), \xi(x)) = (K(x'), \xi(x'))$. La necesidad se obtiene por composición; la suficiencia permite definir el valor en una fibra mediante cualquiera de sus representantes. Este criterio conserva explícitamente qué información debe acompañar al registro.

Sea ahora $\mathcal{T}$ una triangulación del polígono etiquetado que determina una coordenatización de Plücker positiva. Se incluyen sus coordenadas de frontera y una normalización homogénea, por ejemplo $\Delta_{0L} = 1$. Si se intercambia la diagonal ac por bd , con $a < b < c < d$, el cambio de coordenatización es

$$\Delta_{bd} = \frac{\Delta_{ab}\Delta_{cd} + \Delta_{ad}\Delta_{bc}}{\Delta_{ac}}. \quad (30.2)$$

El denominador es positivo y la relación de Plücker prueba que ambas coordenatizaciones evalúan el mismo punto.

Corolario 30.3 (Compatibilidad de los lectores con las mutaciones). Sean $r_{\mathcal{T}}$ y $r_{\mathcal{T}'}$ las expresiones de $\mathcal{R}^{\text{geom}}$ en dos coordenatizaciones que conservan las marcas, y $\mu_{\mathcal{T}\mathcal{T}'}$ su cambio positivo. Entonces

$$r_{\mathcal{T}'} \circ \mu_{\mathcal{T}\mathcal{T}'} = r_{\mathcal{T}}$$

en el dominio común. Una sucesión cerrada de cambios de coordenatización que conserva el punto marcado conserva todos estos lectores.

Demostración. Las dos reconstrucciones mediante (30.1) recuperan el mismo K . Las coordenadas ξ se transportan con sus marcas. Aplicar $\mathcal{R}$ prueba la igualdad; iterarla prueba la afirmación sobre una sucesión cerrada. $\square$

Los lectores pueden expresarse en coordenatizaciones distintas y seguir siendo funciones del mismo objeto. Una permutación de las etiquetas actúa adicionalmente sobre la marca posicional; una transformación que cambia el punto actúa sobre el argumento del lector. Ambas operaciones tienen su ley de transporte específica.

La acción diagonal por columnas proporciona un control explícito. Para $\lambda_i > 0$, $\Delta_{ij} \mapsto \lambda_i \lambda_j \Delta_{ij}$. La razón doble $\Delta_{ab} \Delta_{cd} / (\Delta_{ad} \Delta_{bc})$ se conserva, mientras $\Delta_{j-1,j} / \Delta_{0L}$ recibe el factor $\lambda_{j-1} \lambda_j / (\lambda_0 \lambda_L)$. Con $t = (0, 1/4, 1/2, 1)$ y $\lambda = (1, 2, 1, 1)$, las separaciones reconstruidas serían $(1/2, 1/2, 1/2)$, cuya suma es $3/2$. Las razones dobles solas conservan un cociente diferente del requerido por la inversa marcada.

30.3. Composición explícita con acción y respuesta constitutiva

En la coordenatización dodecafásica, escribimos $b = 1000$ y

$$\kappa^{\text{geom}} = \frac{Q}{b^{12} - 1} \sum_{j=1}^{12} b^{12-j} \frac{\Delta_{j-1,j}}{\Delta_{0,12}}, \quad \alpha^{\text{geom}} = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa^{\text{geom}}. \quad (30.3)$$

Son las expresiones geométricas del lector de clausura (29.1). Las tres representaciones regionales y K comparten generación coinductiva; la expresión utiliza su orden constructivo interno. El lector de acción (29.2), evaluado en α^{geom} , determina $\eta_{\text{ret}}^{\text{geom}}$, y por tanto

$$\hbar_{\text{ret}}^{\text{geom}} = \eta_{\text{ret}}^{\text{geom}} 10^{-34} \mathcal{U}_S = \hbar_{\text{ret}}.$$

La igualdad tiene lugar en la recta de acción $\mathcal{L}_S$ con su sección $\mathcal{U}_S$; conserva la década procedente del lector determinantal $\varphi_{\text{HMT}} \alpha^{16}$. La composición no modifica la sección ni la aplica una segunda vez.

En la coordenatización angular levantada que conserva el origen y la rama real de la representación, el par angular posterior determina

$$x = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{180} (1000\alpha), \quad y = \frac{\pi_{\text{HMT}}}{90} (\eta_{\text{ret}} + \alpha), \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}.$$

La rama forma parte de las marcas retenidas: la reducción de un ángulo módulo 360 por sí sola conserva otra información. Las igualdades que siguen emplean el levantamiento declarado, en el cual la primera coordenada es 1000α . En la cámara $x > |y|$, con proyectores de hoja fijados $P_{\pm}$, sea $T = q_+ P_+ + q_- P_-$. La respuesta del corpus compara las incidencias 90 y 120 mediante

$$\mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1} = r_+ P_+ + r_- P_-, \quad r_{\pm} = f(q_{\pm}^{30}), \quad f(s) = \frac{1 + s + s^2}{1 + s + s^2 + s^3}.$$

La regla satisface $\mathcal{V} \Sigma_4(T^{30}) = \Sigma_3(T^{30})$, donde $\Sigma_j(S) = \sum_{a=0}^{j-1} S^a$. Su unicidad se deduce de la invertibilidad de $\Sigma_4(T^{30})$. Las cuatro lecturas normalizadas son

$$\hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{Z} = r_- / r_+, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}.$$

En las rectas dimensionales de acción, carga y velocidad se realizan como

$$Z = \hat{Z} u_S u_Q^{-2}, \quad c = \hat{c} u_C, \quad \mu = \hat{\mu} u_S u_C^{-1} u_Q^{-2}, \quad \varepsilon = \hat{\varepsilon} u_S^{-1} u_C^{-1} u_Q^2.$$

Las identidades $\mu\varepsilon = c^{-2}$ y $\mu/\varepsilon = Z^2$ se obtienen por producto y cociente. El corolario de cambios de coordenatización conserva esta respuesta completa, con las marcas de hoja y las secciones dimensionales incluidas en ξ . El mismo argumento se aplica a un lector de masa con su ruta, firma y operador de retorno retenidos, en el dominio de la sección 29.

Teorema 30.4 (Recuperación del registro desde la respuesta etiquetada). *Fijadas las representaciones regionales, la orientación de las hojas, la base $b = 1000$, el origen, la longitud doce y el levantamiento angular declarado, la aplicación $K \mapsto (\hat{\varepsilon}, \hat{\mu})$ es inyectiva sobre los registros enteros de su imagen física que satisfacen $0 \leq K_j < b$ y la cámara contractiva indicada. Su inversa exacta es la composición de las siguientes operaciones:*

$$\begin{aligned} r_+ &= \sqrt{\hat{\varepsilon}}, & r_- &= \sqrt{\hat{\mu}}, \\ r_{\pm} s_{\pm}^3 + (r_{\pm} - 1)(1 + s_{\pm} + s_{\pm}^2) &= 0, & 0 < s_{\pm} < 1, \\ x &= -\frac{1}{60} \log(s_+ s_-), & \alpha &= \frac{180x}{1000\pi_{\text{HMT}}}, \\ \kappa &= \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \alpha, & N &= (b^{12} - 1)\kappa, \\ K_j &= \lfloor N/b^{12-j} \rfloor \text{ mód } b. \end{aligned}$$

Demostración. Las raíces positivas recuperan los coeficientes etiquetados. La derivada

$$f'(s) = -\frac{s^2(3 + 2s + s^2)}{(1 + s + s^2 + s^3)^2} < 0 \quad (0 < s < 1)$$

y sus límites 1 y 3/4 prueban que la ecuación cúbica posee exactamente una raíz en ese intervalo. Puesto que $s_{\pm} = e^{-30x \mp 30y}$, su producto es e^{-60x} . Se recuperan x , α y κ . En la imagen considerada, $N = \sum_j K_j b^{12-j}$ es un entero entre cero y $b^{12} - 1$. La división euclídea sucesiva recupera de manera única sus doce cifras, incluidos los ceros iniciales. $\square$

La precisión necesaria para una recuperación numérica también puede expresarse. Con representaciones regionales exactas, un error $|\tilde{\alpha} - \alpha| < 1/[2(b^{12} - 1)]$ implica $|\tilde{N} - N| < 1/2$; el redondeo al entero más próximo recupera N . Si las representaciones regionales tienen errores, se aplica la misma condición a la suma de errores de $\pi + e - \varphi - \alpha$. La inyectividad exacta y la resolución metrológica son así propiedades diferenciadas.

El dominio entero es esencial. En una prolongación analítica de los registros positivos, la perturbación de tres posiciones consecutivas proporcional a $(1, -(b+1), b)$ conserva tanto la suma como la lectura posicional, pues $1 - (b+1) + b = 0$ y $b^2 - b(b+1) + b = 0$. Para perturbaciones suficientemente pequeñas conserva la positividad y cambia el punto grassmanniano. La inyectividad precedente utiliza la condición de doce cifras enteras; la colección analítica continua posee otras fibras.

30.4. Refinamiento y lectores heredados

Si cada separación d_j se subdivide en separaciones positivas $d_{j,a}$ con $\sum_a d_{j,a} = d_j$, los extremos originales conservan su posición. Sea ρ la operación de sumar los sucesores de cada intervalo y H la inclusión de sus extremos en el nuevo conjunto ordenado. Entonces

$$\mathcal{I}_{\text{heredada}}(B(\vec{d}), Q) = (Q \sum_a d_{j,a})_j = K, \quad \mathcal{R}_{\text{heredada}} = \mathcal{R}(K, \xi).$$

La igualdad prueba la conmutatividad entre reconstrucción heredada y subdivisión. En una sucesión de subdivisiones, las sumas se asocian; el resultado persiste en cada composición finita. Esto conserva el lector de longitud doce y sus marcas. Un lector definido sobre los nuevos bloques tendrá su propio dominio y su ley de comparación.

30.5. Formas canónicas con valores en una recta dimensional

Sea P uno de los politopos de rango uno contruidos en el manuscrito y $P = \bigcup_{\sigma} P_{\sigma}$ una subdivisión orientada del mismo soporte, con multiplicidad uno y caras compatibles. Escribimos Ω_{σ} y Ω_P para sus formas canónicas. Sus identidades son $\Omega_P = \sum_{\sigma} \Omega_{\sigma}$ y $\text{Res}_F \Omega_P = \Omega_F$, con la convención de orientación fijada en el desarrollo amplituhedral. La recta de acción $\mathcal{L}_S$ se considera constante sobre este politopo; su sección procede del estado HMT fijado.

Teorema 30.5 (Transporte de la forma por una sección de acción). *Para $a \in \mathcal{L}_S$, constante respecto de las coordenadas del politopo,*

$$\Omega_P := a \otimes \Omega_P = \sum_{\sigma} a \otimes \Omega_{\sigma}, \quad \text{Res}_F \Omega_P = a \otimes \Omega_F.$$

Las identidades se conservan bajo subdivisiones sucesivas y residuos iterados sobre banderas de caras. Se aplican, en particular, a $a = \hbar_{\text{ret}}$.

Demostración. El producto tensorial con una recta es lineal. El residuo actúa sobre el factor diferencial y conmuta con el coeficiente constante. La compatibilidad de subdivisiones y de residuos iterados se transporta por las mismas operaciones lineales. En un cambio de base dimensional $u'_S = \lambda u_S$, con $\lambda > 0$, el coeficiente numérico cambia por λ^{-1} ; el tensor y sus residuos permanecen iguales. $\square$

Teorema 30.6 (Condición de pegado de los coeficientes de frontera). *Sean a_{σ} secciones de la misma recta, regulares en un entorno de las caras y meromorfas en una realización ambiental común. Supóngase que sus productos con las formas canónicas tienen, a lo largo de las caras consideradas, polos a lo sumo simples. En el interior relativo de una cara común F de codimensión uno de dos celdas σ, τ , con orientaciones opuestas,*

$$\text{Res}_F(a_{\sigma}\Omega_{\sigma} + a_{\tau}\Omega_{\tau}) = (a_{\sigma}|_F - a_{\tau}|_F)\Omega_F. \quad (30.4)$$

Por tanto, el polo de esta pareja sobre el divisor de F desaparece exactamente cuando las dos trazas coinciden. Si los coeficientes son constantes y el grafo de adyacencia de las celdas es conexo, la cancelación de cada pareja de celdas a través de su cara común equivale a la existencia de un único coeficiente común a .

Demostración. Con coordenada local transversal z , una forma logarítmica se escribe $dz/z \wedge \omega + \eta$, donde η es regular respecto de ese divisor. La regularidad de a_{σ} da $\text{Res}_F(a_{\sigma}\Omega_{\sigma}) = a_{\sigma}|_F \text{Res}_F \Omega_{\sigma}$. Las dos orientaciones producen Ω_F y $-\Omega_F$. La forma Ω_F es no nula en el interior relativo de la cara; la igualdad de residuos equivale a la igualdad de las trazas. Para un polo simple, la anulación del residuo elimina el polo. En el caso constante, la igualdad se propaga a lo largo de cada arista del grafo conexo de adyacencia. $\square$

Para la suma global deben contarse todos los términos con un polo en el mismo divisor ambiental. Si H es el hiperplano que contiene F , y I_H reúne esos términos, la identidad general es

$$\text{Res}_H \left(\sum_{\nu} a_{\nu} \Omega_{\nu} \right) = \sum_{\nu \in I_H} a_{\nu}|_H \text{Res}_H \Omega_{\nu},$$

siempre que los coeficientes sean regulares sobre H . Una faceta coplanar, aunque no sea adyacente a la cara real F , participa en esta suma. La fórmula de dos términos representa el residuo global cuando los restantes términos son regulares sobre ese divisor. La cancelación por parejas de todas las facetas interiores elimina sus contribuciones; las facetas exteriores conservan los residuos de frontera correspondientes.

En una cara de codimensión superior, se aplica esta fórmula sucesivamente con las orientaciones inducidas. Los signos son los de la incidencia celular y satisfacen la cancelación de borde de borde. La colección de lectores locales define un pegado compatible por parejas cuando sus trazas coinciden después del transporte a la misma recta de coeficientes. El residuo global se obtiene sumando las contribuciones de cada divisor. Este enunciado da un criterio efectivo para distribuir una lectura física sobre coordenatizaciones o celdas sin introducir discontinuidades espurias.

30.6. Cancelación de polos y normalización global

La cancelación interior determina una condición local. La identificación con una forma canónica global requiere asimismo el divisor de polos y los residuos exteriores normalizados. En espacio proyectivo, dos formas racionales de grado máximo con los mismos polos logarítmicos y los mismos residuos difieren por una forma holomorfa de grado máximo; $H^0(\mathbb{P}^m, \Omega^m) = 0$ demuestra su igualdad. Ésta es la condición global utilizada en la prueba del politopo [13].

Un ejemplo intervalar muestra por qué los coeficientes variables requieren dicha condición. Para $0 < c < 1$, sean

$$\Omega_{0c} = \frac{c dx}{x(c-x)}, \quad \Omega_{c1} = \frac{(1-c) dx}{(x-c)(1-x)}, \quad \Omega_{01} = \frac{dx}{x(1-x)}.$$

Con $a_1(x) = 1 + x(c-x)$ y $a_2(x) = 1$, sus trazas coinciden en todos los extremos pertinentes, y sin embargo

$$a_1\Omega_{0c} + a_2\Omega_{c1} = \Omega_{01} + c dx.$$

El término adicional es regular en la coordenatización afin y tiene un polo en el infinito proyectivo. Los residuos de los extremos finitos y la cancelación en c se conservan, mientras la forma resultante tiene otro comportamiento global. Multiplicar el ejemplo por una sección de $\mathcal{L}_S$ produce el mismo control dimensional.

La consecuencia de conjunto es precisa: la representación grassmanniana marcada transporta los lectores retenidos; las mutaciones conservan sus valores cuando sólo cambian la coordenatización; el refinamiento conserva sus evaluaciones heredadas; y las formas con valores en la recta de acción se ensamblan mediante igualdad de trazas y control de polos. Cada igualdad expresa la operación que conserva el objeto correspondiente.

31. Incidencia hexádico-octádica, operador de área e información sectorial

La recuperación geométrica del registro adquiere contenido físico cuando se compone con observables cuya construcción conserva las incidencias y las condiciones de estado utilizadas. El paso de una hédada a su óctada marcada proporciona un caso preciso: la ampliación del soporte transforma dos espacios de incidencia, determina sus multiplicidades y permite conservar esa distinción en un operador de área y en el logaritmo de un estado reducido. La exposición siguiente reúne esa construcción del segundo artículo de la serie [3] con la representación grassmanniana marcada de la sección precedente.

El punto de partida permanece en el estado enriquecido producido por APP-TRIT-TPK. Las dos operaciones de APP conservan sus divisiones completas, TRIT determina régimen y orientación, y la composición $U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t$ transporta y actualiza la información de posición, acarreo y memoria. La prolongación compatible y la holonomía nonádica conservan conjuntamente las realizaciones aritmética e incidental de la estructura discreta del continuo. El registro K , las coordenadas regionales $\pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}$, la coordenada α_{HMT} y la configuración excepcional proceden de esa construcción común. Aquí se utilizan sus resultados y las marcas que permiten prolongarlos hacia los observables de frontera.

31.1. Elevación de incidencia y diferencia de multiplicidades

Sea $\mathcal{H}$ el sistema de hédadas de Witt sobre las doce posiciones del registro. Fijemos la coordenatización de incidencia $\ell : [12] \rightarrow \mathcal{D}$, donde $\mathcal{D}$ es una dodécada del código binario de Golay extendido G_{24} , de parámetros $[24, 12, 8]_2$. La coordenatización transporta las hédadas de $\mathcal{H}$ al diseño residual sobre $\mathcal{D}$. Este dato de realización conserva la configuración marcada determinada en el desarrollo excepcional. Los soportes de peso ocho de G_{24} constituyen las óctadas del sistema $S(5, 8, 24)$.

Proposición 31.1 (Elevación única de una héxada residual). *Los conjuntos $O \cap \mathcal{D}$, con O una óctada y $|O \cap \mathcal{D}| = 6$, forman un sistema $S(5, 6, 12)$. Cada héxada de ese sistema es la intersección de $\mathcal{D}$ con una única óctada. En particular, la héxada marcada $H \subset \mathcal{D}$ tiene una elevación determinada O_H y una inclusión $H \subset O_H$.*

Demostración. Los pesos del código son 0, 8, 12, 16, 24. Si $j = |O \cap \mathcal{D}|$, la suma binaria de los vectores de soporte O y $\mathcal{D}$ tiene peso $20 - 2j$; por tanto, $j \in \{2, 4, 6\}$. Toda quintupla $T \subset \mathcal{D}$ pertenece a una única óctada. Como su intersección con $\mathcal{D}$ contiene T , esa intersección tiene seis elementos. Se obtiene así una única héxada residual sobre cada quintupla. Si dos óctadas elevaran la misma héxada, ambas contendrían cualquiera de sus quintuplas y coincidirían por la propiedad de Steiner. $\square$

En lo que sigue, $\binom{H}{2}$ denota el conjunto de subconjuntos de dos elementos de H . Conservamos ese segundo factor al ampliar el primero:

$$\mathcal{F}_6 = H \times \binom{H}{2}, \quad \mathcal{F}_8 = O_H \times \binom{H}{2}, \quad J(h, P) = (h, P). \quad (31.1)$$

Un elemento de estos espacios es una incidencia punto–pareja. El punto distinguido recorre primero la héxada y después su óctada, mientras la pareja sigue perteneciendo a la héxada de origen. Esta especificación fija la operación responsable del incremento.

Proposición 31.2 (Ampliación exacta del espacio de incidencias). *La aplicación J es inyectiva y su complemento es $(O_H \setminus H) \times \binom{H}{2}$. En consecuencia,*

$$|\mathcal{F}_6| = 6 \binom{6}{2} = 90, \quad |\mathcal{F}_8| = 8 \binom{6}{2} = 120, \quad |\mathcal{F}_8 \setminus J(\mathcal{F}_6)| = 30. \quad (31.2)$$

Demostración. La inclusión $H \subset O_H$ conserva ambas coordenadas y prueba la inyectividad. La partición disjunta $O_H = H \sqcup (O_H \setminus H)$ induce la partición del producto cartesiano. Como $|O_H \setminus H| = 2$ y $\binom{6}{2} = 15$, el complemento tiene $2 \cdot 15 = 30$ elementos. $\square$

Las dos multiplicidades se obtienen antes de cualquier distribución probabilística sobre la frontera. La diferencia normalizada $(90 - 120)/(24 \binom{6}{2}) = -1/12$ conserva el signo de la comparación orientada. Su interpretación depende del espacio de incidencias en que se ha efectuado la operación.

31.2. Transporte colectivo y parámetro de Barbero–Immirzi

La representación de frontera retiene las etiquetas de ambos sectores. Para explicitar su soporte, escribamos $x_j = r_{2j-1} + 3r_{2j}$, con $r_k \in \{0, 1, 2\}$, en tres coordenadas de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$. El reagrupamiento posicional

$$\beta_{729}(x_1, x_2, x_3) = (r_1 + 3r_2 + 9r_3, r_4 + 3r_5 + 9r_6) \quad (31.3)$$

es una biyección hacia $(\mathbb{Z}/27\mathbb{Z})^2$. La unicidad de la expansión ternaria prueba que su inversa extrae los seis dígitos y restituye las tres parejas iniciales. Se preserva el orden posicional con su información de acarreo; las respectivas adiciones se mantienen definidas en sus propios grupos.

En el bloque $B_\partial = \{0, \dots, 8\}^2$ del toro de orden veintisiete se distinguen los enlaces orientados

$$E_{90} = \{((-1, j), (0, j)), ((8, j), (9, j)) : 0 \leq j \leq 8\}, \quad (31.4)$$

$$E_{120} = \{((i, -1), (i, 0)), ((i, 8), (i, 9)) : 0 \leq i \leq 8\}. \quad (31.5)$$

Las coordenadas se interpretan módulo veintisiete. Los dos conjuntos son disjuntos y contienen dieciocho enlaces cada uno: dos lados de nueve enlaces por dirección. Las etiquetas 90 y 120 proceden de los espacios de incidencia; los cardinales de los conjuntos de enlaces son 18 y 18.

Sean u_m los vectores uniformes normalizados de $\ell^2(\mathcal{F}_6) \oplus \ell^2(\mathcal{F}_8)$, con $m = 90, 120$, y sean v_m los correspondientes vectores uniformes normalizados de $\ell^2(E_{90}) \oplus \ell^2(E_{120})$. Por ejemplo, $u_{90} = 90^{-1/2} \sum_{f \in \mathcal{F}_6} (\delta_f, 0)$ y $v_{90} = 18^{-1/2} \sum_{e \in E_{90}} (\delta_e, 0)$. Cada pareja es ortonormal.

Proposición 31.3 (Conservación de la estructura espectral colectiva). *La aplicación lineal $\mathcal{J}u_m = v_m$ es una isometría sobreyectiva entre los dos planos colectivos. Si*

$$D_{\text{inc}} = 90|u_{90}\rangle\langle u_{90}| + 120|u_{120}\rangle\langle u_{120}|, \quad D_{\partial} = 90|v_{90}\rangle\langle v_{90}| + 120|v_{120}\rangle\langle v_{120}|,$$

entonces $\mathcal{J}D_{\text{inc}} = D_{\partial}\mathcal{J}$. Los proyectores sectoriales y sus combinaciones orientadas se transportan mediante la misma aplicación.

Demostración. La aplicación lleva una base ortonormal a otra y queda determinada por esas imágenes. La igualdad de operadores vale sobre u_m , pues ambos miembros tienen valor mv_m . Los proyectores son $(120I - D)/30$ y $(D - 90I)/30$ en cada plano, de modo que sus combinaciones se conservan por composición lineal. $\square$

El transporte anterior actúa sobre los modos uniformes. Las fluctuaciones intrínsecas de cada espacio de incidencias permanecen en sus complementos ortogonales. La ponderación areal utiliza precisamente las dos etiquetas que esta isometría conserva.

El parámetro de Barbero–Immirzi se determina a partir de esos datos y de la orientación angular previamente construida. Sean A y C^* las coordenadas angulares en grados, en el levantamiento fijado en la sección precedente, y pongamos

$$x = \frac{\pi_{\text{HMT}}A}{180}, \quad y = \frac{\pi_{\text{HMT}}C^*}{180}, \quad q_{\pm} = e^{-x \mp y}, \quad S_m(q) = \frac{q^m}{1 - q^{3m}}.$$

Se conserva la cámara $x > |y|$, por lo que $0 < q_{\pm} < 1$. La cadena orientada de una vuelta asigna doce sectores a $\mathcal{F}_6$ y una costura de retorno con orientación contraria a $\mathcal{F}_8$. Su evaluación es $12S_{90} - S_{120}$. El coeficiente de $(1 - q)^{-1}$ queda determinado por

$$\lim_{q \uparrow 1} (1 - q)(12S_{90}(q) - S_{120}(q)) = \frac{12}{270} - \frac{1}{360} = \frac{1}{24},$$

porque $1 - q^{3m} = (1 - q) \sum_{j=0}^{3m-1} q^j$. La evaluación conjugada de la cadena, junto con la componente angular, define el parámetro estructural

$$\gamma_{\text{HMT}} = \frac{\pi_{\text{HMT}}AC^*}{180} + 12[S_{90}(q_-) - S_{90}(q_+)] - [S_{120}(q_-) - S_{120}(q_+)]. \quad (31.6)$$

El origen de los coeficientes $12 : -1$ reside en la cadena orientada. La factorización precedente determina su coeficiente de polo. La inversión $C^* \mapsto -C^*$ intercambia los canales y cambia el signo de γ_{HMT} . Conservamos a continuación la rama $C^* > 0$, $\gamma_{\text{HMT}} > 0$, con la normalización areal fijada por esa misma orientación.

31.3. Retorno longitudinal y determinación de la escala areal

La unidad dimensional del área admite una construcción explícita desde el mismo estado enriquecido. Escribiremos L_{α} para la longitud física obtenida; el entero L que designa la longitud de un registro en la sección 30 conserva su significado combinatorio. La distinción separa el cardinal de una representación, la extensión de una arista y el radio de su realización.

La composición utiliza las coordenadas regionales y el registro ya generados por APP–TRIT–TPK. APP conserva ambas hojas con sus residuos y cocientes; TRIT orienta el régimen local; TPK prolonga el estado, conservando acarreo, frontera, ruta y memoria. La cadena $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ y el orden $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{\text{ph}}$ mantienen el retorno de fase con incremento de memoria. La construcción conjunta del continuo conserva sus aspectos espectral, solenoidal, gauge, cohomológico y determinantal. La longitud que sigue es una lectura dimensional posterior de esa estructura y de sus salidas correlacionadas $\pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \alpha_{\text{HMT}}$.

Fijemos el registro marcado

$$\Omega = \{(j, k, q, u, v) : j, k \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad k - j \in \{0, 3, 6, 9\}, \quad 1 \leq q \leq 8, \quad u < v, \quad u, v \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}\}.$$

La resta se calcula en ese grupo cíclico. Su cardinal es $N_\Omega = 12 \cdot 4 \cdot 8 \binom{6}{2} = 5760$. El factor 120 procede del espacio octádico de incidencias punto–pareja ya construido; las doce posiciones y las cuatro posiciones de cada órbita conservan sus marcas respectivas. Esta resolución amplía el portador del retorno de Hada-mard. En los espacios hermitianos de partida y llegada, de dimensión N_Ω , sea B el inversor transportado, con $B^*B = BB^* = I/4$. La identidad local $H_4^*H_4 = 4I$ produce esa normalización para el inversor; su extensión ortogonal y el transporte de las marcas la conservan.

En el espacio de llegada, sean $u_\Omega = N_\Omega^{-1/2}\mathbf{1}$, $P = u_\Omega u_\Omega^*$, $C = (I - P)B$ y $M = PB$. Se conserva el transporte completo $C + M = B$. Los proyectores atómicos $P_i = e_i e_i^*$, determinados por la inscripción, definen la expectativa diagonal $\Delta_\Omega(T) = \sum_i P_i T P_i$.

Proposición 31.4 (Respuesta registrada y complemento conservado). *Entre las aplicaciones lineales hacia el álgebra diagonal que fijan los P_i y son bimodulares respecto de esa álgebra, Δ_Ω es única. Además,*

$$\Delta_\Omega(CC^*) = r_\Omega I, \quad r_\Omega = \frac{N_\Omega - 1}{4N_\Omega} = \frac{5759}{23040}, \quad \Delta_\Omega(MM^*) = \frac{I}{4N_\Omega}. \quad (31.7)$$

Las dos respuestas suman $I/4$.

Demostración. Para la unidad matricial E_{ij} , la bimodularidad impone $E(E_{ij}) = P_i E(E_{ij}) P_j$. Como la imagen es diagonal, este término vale cero si $i \neq j$; si $i = j$, fijar P_i determina su imagen. Las unidades matriciales constituyen una base y determinan el mapa. Por otra parte, $CC^* = (I - P)/4$, $MM^* = P/4$, y cada entrada diagonal de P es $1/N_\Omega$. Aplicar la expectativa demuestra las tres identidades. $\square$

La inscripción isométrica $We_i = e_i \otimes e_i$ realiza $W^*(T \otimes I)W = \Delta_\Omega(T)$. La inscripción completa conserva la información del registro; la expectativa extrae su respuesta diagonal. El complemento M permanece en el transporte y posee la respuesta específica de (31.7). Esta separación identifica el observable que interviene en la longitud y el componente complementario conservado.

La forma normal de Smith de H_4 es $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$; su conúcleo tiene orden dieciséis. El producto del escalar generado $\alpha = \alpha_{\text{HMT}}$, indexado por las clases de ese conúcleo, define el lector multiplicativo finito

$$n_H := \prod_{\bar{v} \in \text{coker}_{\mathbb{Z}}(H_4)} \alpha = \alpha^{16}.$$

Sea $L_* > 0$ una sección de referencia radial de la recta dimensional de longitud. La composición longitudinal actúa linealmente sobre una cocadena orientada β_* :

$$\mathcal{J}_L \beta_* = \alpha^{16} (\Delta_\Omega(CC^*) \otimes I) \beta_* = q_\alpha \beta_*, \quad q_\alpha = \alpha^{16} r_\Omega, \quad L_\alpha = q_\alpha L_*. \quad (31.8)$$

La fórmula fija una composición concreta de lectores. La linealidad conserva el tipo de longitud y su orientación; el coeficiente procede del retorno registrado y de la norma local. Por ejemplo, la respuesta diagonal de una fuente ae_i es ar_Ω , mientras la norma $\|C^*ae_i\| = |a|\sqrt{r_\Omega}$ constituye otra lectura del mismo transporte.

Si $\beta_*(\bar{a}) = -U(a)\beta_*(a)$, multiplicar por q_α conserva la inversión orientada. Si una arista se subdivide en nueve tramos compatibles, $\beta_*(a) = \sum_j U_j^{-1} \beta_*(a_j)$, la misma multiplicación conserva esa identidad y la concatenación de memoria. En una ampliación auxiliar del registro, se transportan P , CC^* y Δ_Ω por tensorización con la identidad. Así permanece r_Ω ; el cardinal de una malla refinada y el cardinal del registro marcado tienen funciones distintas.

31.4. Reciprocidad radial y reconocimiento de la longitud de Planck

La lectura circular del calendario de ciento ocho avances conserva $108\ell_0 = 2\pi_{\text{HMT}}L_\alpha$, con $\ell_0 = ct_0$. Por consiguiente,

$$t_0 = \frac{\pi_{\text{HMT}}L_\alpha}{54c}, \quad \omega = \frac{c}{L_\alpha}, \quad Q_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}}\omega = \frac{\hbar_{\text{ret}}c}{L_\alpha}. \quad (31.9)$$

La acción retornada se recibe de su ecuación HMT completa en (29.2); la velocidad se recibe de los dos canales constitutivos de la sección 30. La relación circular convierte el avance levantado en radio. Si $c = \hat{c}u_C$, $t_0 = u_T$ y $u_L = u_Cu_T$, resulta $L_*/u_L = 54\hat{c}/(\pi_{\text{HMT}}q_\alpha)$. La referencia radial L_* y la base de arista u_L quedan relacionadas con sus tipos dimensionales explícitos.

En una fibra finita, sea $X = X^* > 0$ un carácter positivo invertible, $U = 2B$ y $Y = UXU^*$. El transporte longitudinal es $D_L = L_\alpha U$. Su respuesta radial positiva se define mediante la métrica de llegada, $\|R_X v\|^2 = \|XD_L^* v\|^2$ para todo v . La energía y la longitud conjugada conservan el mismo carácter:

$$H_X = Q_{\text{clk}}Y, \quad M_X = H_X/c^2, \quad \Lambda_X = L_\alpha Y^{-1}.$$

Teorema 31.5 (Coeficiente radial común y escala areal). *Las condiciones anteriores determinan una única respuesta positiva $R_X = L_\alpha Y$. Se cumplen*

$$R_X \Lambda_X = L_\alpha^2 I, \quad H_X \Lambda_X = \hbar_{\text{ret}} c I, \quad R_X = \frac{L_\alpha^2}{\hbar_{\text{ret}} c} H_X. \quad (31.10)$$

En la realización física que identifica R_X con el radio gravitatorio reducido $R_X = (G/c^2)M_X$, el coeficiente es único y común a todos los caracteres positivos admisibles:

$$G = \frac{c^3 L_\alpha^2}{\hbar_{\text{ret}}}, \quad \frac{\hbar_{\text{ret}} G}{c^3} = L_\alpha^2. \quad (31.11)$$

Demostración. La polarización de la igualdad de normas determina $R_X^2 = D_L X^2 D_L^* = L_\alpha^2 U X^2 U^*$. El operador $L_\alpha U X U^*$ es positivo y su cuadrado es el indicado. La unicidad de la raíz positiva prueba la primera afirmación. Las dos identidades de productos siguen por sustitución. La convención física da $L_\alpha Y = (G Q_{\text{clk}}/c^4)Y$. La invertibilidad de Y permite cancelarlo, y la expresión de Q_{clk} proporciona (31.11). Si otro coeficiente conserva los mismos datos, su diferencia multiplicada por M_X vale cero y, por tanto, es nula. $\square$

El dominio de la prueba es la fibra positiva finita; también admite operadores acotados uniformemente positivos con las mismas identidades. La lectura de radio gravitatorio reducido constituye la convención física declarada de esta realización. El reconocimiento convencional posterior $\ell_P^2 = \hbar_{\text{ret}} G/c^3$ identifica $\ell_P = L_\alpha$. La longitud se obtiene primero mediante (31.8); esta identificación conserva su constructor. La fórmula circular equivalente es

$$G = \left(\frac{54}{\pi_{\text{HMT}}} \right)^2 \frac{c^5 t_0^2}{\hbar_{\text{ret}}}.$$

El factor circular ya está incluido cuando se utiliza L_α . La longitud y la sección de acción determinan asimismo

$$t_P = \frac{L_\alpha}{c}, \quad m_P = \frac{\hbar_{\text{ret}}}{c L_\alpha}, \quad E_P = \frac{\hbar_{\text{ret}} c}{L_\alpha}.$$

Estas identidades siguen al sustituir (31.11) en las expresiones convencionales de las tres escalas; la positividad determina sus raíces. Para un modo de carácter $y > 0$, las lecturas son $m(y) = m_P y$, $r_g(y) = L_\alpha y$ y $\tilde{\lambda}(y) = L_\alpha/y$. Su producto longitudinal vale $r_g(y)\tilde{\lambda}(y) = L_\alpha^2$. La igualdad de ambas longitudes equivale a $y = y^{-1}$ y, por positividad, caracteriza exactamente $y = 1$. El calendario conserva $t_0 = (\pi_{\text{HMT}}/54)t_P$ y $108t_0 = 2\pi_{\text{HMT}}t_P$.

Un radio de horizonte $R_h = L_\alpha \zeta_h$ conserva su factor propio $\zeta_h = R_h/L_\alpha$. Su área espacial pertenece al horizonte declarado; la escala elemental del operador sectorial siguiente es L_α^2 . En la especialización de Schwarzschild para la misma masa, el radio es $2r_g(y)$ y, por tanto, $\zeta_h = 2y$; un horizonte de otra realización conserva su condición geométrica de formación.

31.5. Ocupaciones de frontera y reconstrucción sectorial

Cada enlace de $E_{90} \sqcup E_{120}$ determina un factor $\mathbb{C}^3$, con base $|0\rangle, |1\rangle, |2\rangle$ y operador número $N_e = \text{diag}(0, 1, 2)$. El espacio de estados de frontera es $\mathcal{H}_A = (\mathbb{C}^3)^{\otimes 18} \otimes (\mathbb{C}^3)^{\otimes 18}$. Definimos N_m como la suma de los operadores número de los dieciocho enlaces del sector m . Los dos operadores conmutan y cada uno tiene espectro entero entre cero y treinta y seis.

La escala angular procede del reloj y del carácter normalizado del triplete conjugado:

$$\theta_{\text{clk}} = \frac{C^*}{6} \frac{\pi_{\text{HMT}}}{180}, \quad \chi_{10} = \frac{1}{3} \text{Tr} \text{diag}(1, e^{i\pi_{\text{HMT}}/18}, e^{-i\pi_{\text{HMT}}/18}) = \frac{1 + 2 \cos(\pi_{\text{HMT}}/18)}{3}, \quad a_0 = \chi_{10} \theta_{\text{clk}}. \quad (31.12)$$

La identidad del carácter se obtiene sumando las fases conjugadas. En la rama considerada $a_0 > 0$. La unidad areal es $L_\alpha^2 = \ell_P^2$, construida y reconocida en (31.8)–(31.11). Escribamos $a_\partial = \gamma_{\text{HMT}} a_0 > 0$. El operador de área es

$$\hat{\mathcal{A}} = L_\alpha^2 a_\partial N, \quad N = N_{90} + N_{120}, \quad D = 90N_{90} + 120N_{120}. \quad (31.13)$$

Su espectro es $\{nL_\alpha^2 a_\partial : 0 \leq n \leq 72\}$. La multiplicidad de n es el coeficiente de z^n en $(1 + z + z^2)^{36}$, pues cada factor tensorial aporta una de las tres ocupaciones.

Teorema 31.6 (Reconstrucción de las dos ocupaciones sectoriales). *La pareja de observables (N, D) determina*

$$N_{90} = 4N - \frac{D}{30}, \quad N_{120} = \frac{D}{30} - 3N. \quad (31.14)$$

En el espectro conjunto, sus valores (n, d) satisfacen $n \in \mathbb{Z}$, $d \in 30\mathbb{Z}$, $90n \leq d \leq 120n$ y $0 \leq 4n - d/30 \leq 36$, $0 \leq d/30 - 3n \leq 36$. Estas condiciones caracterizan la imagen de las ocupaciones enteras.

Demostración. La transformación de (N_{90}, N_{120}) en (N, D) tiene matriz $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 90 & 120 \end{pmatrix}$, cuyo determinante es 30. Su inversa da las identidades de operadores. La conmutatividad permite aplicarlas en cada autoespacio conjunto. Las desigualdades expresan la no negatividad y las capacidades máximas de los sectores; la divisibilidad hace enteras ambas ocupaciones. Recíprocamente, cada entero entre cero y treinta y seis se expresa como suma de dieciocho términos de $\{0, 1, 2\}$, y por tanto todo par que satisface esas condiciones pertenece al espectro conjunto. $\square$

El área conserva la suma de ocupaciones; el observable ponderado conserva su composición sectorial. Así, $(N_{90}, N_{120}) = (1, 0)$ y $(0, 1)$ tienen igual área $L_\alpha^2 a_\partial$ y pesos 90 y 120. En sentido complementario, $(4, 0)$ y $(0, 3)$ tienen igual peso $D = 360$, pero áreas diferentes. La pareja separa ambas situaciones. Dentro de cada autoespacio conjunto se conservan las degeneraciones microscópicas correspondientes a las distribuciones entre enlaces.

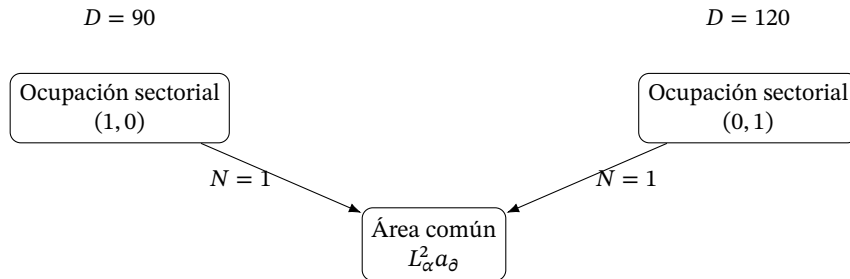


Figura 14: La igualdad de área conserva la ocupación total. La ponderación incidental distingue las dos composiciones; su lectura conjunta permite reconstruir las ocupaciones de ambos sectores.

31.6. Estado reducido, purificación y entropía de entrelazamiento

La interpretación informacional requiere fijar el estado. Para $\Delta \in \mathbb{R}$ finito, con la normalización del parámetro modular de la construcción sectorial, definimos

$$x_m = e^{-m\Delta}, \quad z_m = 1 + x_m + x_m^2, \quad Z = z_{90}^{18} z_{120}^{18}, \quad \rho_A(\Delta) = Z^{-1} e^{-\Delta D}. \quad (31.15)$$

La suma de ocupaciones conmutantes y la descomposición tensorial prueban la expresión de Z . Todos los autovalores de ρ_A son estrictamente positivos para Δ real finito. Su Hamiltoniano modular, denotado K_A para distinguirlo del registro aritmético K , es

$$K_A = -\log \rho_A = (\log Z)I + \Delta D. \quad (31.16)$$

Este operador caracteriza la distribución espectral del estado reducido. El generador de evolución temporal se define en el desarrollo dinámico con sus propios parámetros y dominio. Para $\Delta \neq 0$, conocido Δ y conocida la normalización, la pareja $(\hat{\mathcal{A}}, K_A)$ recupera (N, D) y, mediante (31.14), ambas ocupaciones. Para $\Delta = 0$, el estado es uniforme y $K_A = 36 \log 3 I$.

Construimos la bipartición de manera explícita. Sea $\mathcal{H}_{\bar{A}}$ una copia de $\mathcal{H}_A$, con las bases conjugadas fijadas. Para un enlace de peso w , el vector

$$|\text{TFD}(w)\rangle = \frac{1}{\sqrt{1 + e^{-w} + e^{-2w}}} \sum_{n=0}^2 e^{-wn/2} |n\rangle_A \otimes |n\rangle_{\bar{A}}$$

tiene norma uno. El estado puro

$$|\Psi_\Delta\rangle = |\text{TFD}(90\Delta)\rangle^{\otimes 18} \otimes |\text{TFD}(120\Delta)\rangle^{\otimes 18} \quad (31.17)$$

determina la bipartición $A | \bar{A}$.

Proposición 31.7 (Reducción sectorial y entropía de la purificación). *La traza parcial de $|\Psi_\Delta\rangle\langle\Psi_\Delta|$ sobre $\mathcal{H}_{\bar{A}}$ es $\rho_A(\Delta)$. Definidos*

$$f_m = \frac{x_m + 2x_m^2}{z_m}, \quad s(\Delta) = -\text{Tr}(\rho_A(\Delta) \log \rho_A(\Delta)),$$

se cumplen

$$\langle N \rangle_\Delta = 18(f_{90} + f_{120}), \quad (31.18)$$

$$\langle D \rangle_\Delta = 18(90f_{90} + 120f_{120}), \quad (31.19)$$

$$\langle \hat{\mathcal{A}} \rangle_\Delta = 18L_\alpha^2 a_\beta(f_{90} + f_{120}), \quad (31.20)$$

$$s(\Delta) = 18 \log z_{90} + 18 \log z_{120} + \Delta \langle D \rangle_\Delta. \quad (31.21)$$

La última expresión es la entropía de entrelazamiento de la purificación (31.17), en unidades adimensionales.

Demostración. En la traza parcial de un enlace, la ortogonalidad de $|n\rangle_{\bar{A}}$ elimina los términos de índices distintos y deja los pesos $(1, x_m, x_m^2)/z_m$. La traza parcial de un producto tensorial es el producto de las trazas parciales; se obtiene (31.15). El primer momento de cada enlace es f_m . La aditividad de los operadores número da las tres primeras identidades. La última resulta de sustituir (31.16) en $s = \text{Tr}(\rho_A K_A)$. Los coeficientes de la construcción anterior son coeficientes de Schmidt de la bipartición declarada, por lo que esa entropía coincide con su entropía de entrelazamiento. $\square$

La entropía máxima de este espacio es $36 \log 3$, alcanzada en $\Delta = 0$. La cantidad $36 \log 3 - s(\Delta)$ es la entropía relativa de $\rho_A(\Delta)$ respecto de $I/3^{36}$. La incidencia fija los sectores y sus multiplicidades; el parámetro del estado fija las probabilidades; la coordinatización dimensional convierte la ocupación en área. La identificación física de $\mathcal{H}_{\bar{A}}$ conserva la bipartición y el álgebra de observables que acaban de especificarse.

31.7. Identidad modular finita y transporte de la información geométrica

Fijemos el estado de referencia $\rho_0 = \rho_A(\Delta_0)$, con Δ_0 real finito, y mantengamos constantes $\Delta_0, a_\partial, L_\alpha$. Las áreas sectoriales normalizadas $\mathcal{A}_m^n = a_\partial N_m$ satisfacen

$$K_0 = -\log \rho_0 = c_0 I + \beta_{90} \mathcal{A}_{90}^n + \beta_{120} \mathcal{A}_{120}^n, \quad c_0 = \log Z(\Delta_0), \quad \beta_m = \frac{m \Delta_0}{a_\partial}. \quad (31.22)$$

La relación $\beta_{120} = \frac{4}{3} \beta_{90}$ conserva la razón de incidencias. Para $\Delta_0 \neq 0$, la razón de ambos coeficientes está definida y vale $4/3$.

Teorema 31.8 (Identidad finita de área e información relativa). *Para todo estado normalizado σ de $\mathcal{H}_A$, sea $\delta_\sigma(B) = \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)B]$. Entonces*

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m \in \{90, 120\}} \beta_m \delta_\sigma(\mathcal{A}_m^n) - D(\sigma \| \rho_0), \quad (31.23)$$

donde $D(\sigma \| \rho_0) = \text{Tr}[\sigma(\log \sigma - \log \rho_0)]$ es finita y no negativa, con la convención $0 \log 0 = 0$.

Demostración. De la definición se obtiene $D(\sigma \| \rho_0) = -s(\sigma) + \text{Tr}(\sigma K_0)$, mientras $s(\rho_0) = \text{Tr}(\rho_0 K_0)$. Restar las identidades y sustituir (31.22) prueba (31.23); el término escalar desaparece por la normalización de las trazas. Para la positividad, sean p_i y u_i los autovalores y autovectores de σ , y $q_j > 0, v_j$ los de ρ_0 . Con $r_i = \langle u_i, \rho_0 u_i \rangle$, la concavidad de $\log$ da $\langle u_i, \log \rho_0 u_i \rangle \leq \log r_i$. Así, $D(\sigma \| \rho_0) \geq \sum_i p_i \log(p_i/r_i) \geq 0$, por convexidad de $t \log t$, ya que $\sum_i r_i = 1$. El rango completo de ρ_0 garantiza la finitud. $\square$

Su versión infinitesimal mantiene fijo el estado de referencia. Si $\sigma(\varepsilon)$ es diferenciable, normalizado y $\sigma(0) = \rho_0$, entonces

$$\left. \frac{ds(\sigma(\varepsilon))}{d\varepsilon} \right|_0 = \sum_m \beta_m \left. \frac{d\langle \mathcal{A}_m^n \rangle_{\sigma(\varepsilon)}}{d\varepsilon} \right|_0.$$

En efecto, la derivada de la traza de $-\sigma \log \sigma$ es $-\text{Tr}[\dot{\sigma}(\log \rho_0 + I)]$; la normalización elimina $\text{Tr} \dot{\sigma}$ y la sustitución de K_0 da la fórmula. La identidad finita añade a esa respuesta tangente la corrección exacta de entropía relativa. Los coeficientes de las áreas físicas son β_m/L_α^2 , conservando la misma coordenatización dimensional.

La composición con la representación grassmanniana precisa finalmente qué información se conserva. En $\mathcal{F}(K, \xi) = ([B(K)], Q, \xi)$, las coordenadas adicionales ξ retienen las magnitudes regionales, la orientación angular, la inclusión marcada, la identificación de los sectores, la base de ocupaciones, el parámetro Δ y la unidad areal pertinente. La inversa de la proposición 30.1 recupera K ; las otras condiciones se conservan mediante sus marcas. Por el teorema 30.2, la composición con esa inversa transporta $\gamma_{\text{HMT}}, \hat{A}, \rho_A, K_A$ y sus evaluaciones en el dominio declarado. Los cambios de coordenatización del mismo punto marcado conservan esos objetos, y los refinamientos conservan las evaluaciones heredadas cuando mantienen los mismos datos sectoriales.

Esta articulación conserva tres niveles distinguibles de información. La representación positiva marcada recupera el registro con los datos retenidos; la pareja área–Hamiltoniano modular recupera las dos ocupaciones bajo las condiciones de (31.16); la purificación determina el entrelazamiento de una bipartición concreta. La pérdida de información en una proyección se calcula por sus fibras: el área identifica ocupaciones de igual suma, mientras la lectura conjunta separa su composición y conserva la degeneración microscópica restante. El vínculo entre geometría e información queda así expresado por aplicaciones e identidades verificables sobre la misma construcción.

31.8. Naturalidad de la escala y formas canónicas operatoriales

La longitud generada permite precisar la compatibilidad entre la realización positiva, el operador de área y la información sectorial. La representación marcada $\mathcal{F}(K, \xi)$ conserva, entre los datos pertinentes de ξ , la resolución Ω , sus proyectores, el retorno transportado y la sección L_* . Las coordenadas regionales

generadas, la acción y los canales constitutivos mantienen su genealogía anterior. La inversa marcada restituye así todos los argumentos de (31.8) y (31.11). En particular, el lector geométrico ya construido de α^{geom} determina las expresiones

$$L_{\alpha}^{\text{geom}} = L_*(\alpha^{\text{geom}})^{16} \frac{5759}{23040}, \quad G^{\text{geom}} = \frac{(c^{\text{geom}})^3 (L_{\alpha}^{\text{geom}})^2}{h_{\text{ret}}^{\text{geom}}}.$$

Los lectores de velocidad y acción se obtienen por la misma composición con la inversa marcada. Estas expresiones conservan los datos del retorno y la sección radial de referencia.

Corolario 31.9 (Conservación por cambios de coordenatización y refinamiento heredado). *Los cambios positivos de coordenatización que conservan el punto marcado y los refinamientos que restituyen el registro inicial conservan L_{α} , G , γ_{HMT} y $\hat{\mathcal{A}} = L_{\alpha}^2 a_{\partial} N$, cuando transportan asimismo los datos sectoriales y dimensionales declarados. El espectro normalizado $\hat{\mathcal{A}}/L_{\alpha}^2 = a_{\partial} N$, sus multiplicidades y el estado $\rho_A(\Delta)$ permanecen iguales.*

Demostración. El teorema 30.2 transporta cada lector por composición con la inversa. Las mutaciones del mismo punto reconstruyen el mismo registro. En el refinamiento heredado, sumar las separaciones subdivididas reconstruye cada coordenada inicial. La tensorización de la inscripción conserva r_{Ω} , y sus restantes argumentos quedan fijados por las marcas. Por sustitución se conservan la longitud, el coeficiente gravitatorio y el operador de área. Los proyectores de ocupación conservan el polinomio de multiplicidades $(1 + z + z^2)^{36}$ y la expresión normalizada del estado. $\square$

El refinamiento heredado considerado aquí conserva el mismo espacio de treinta y seis enlaces de frontera. Una ampliación que introduzca un espacio físico de frontera diferente requiere entrelazadores especificados para N_{90} y N_{120} , junto con el transporte de los datos sectoriales declarados.

Sea ahora P un politopo de rango uno de este manuscrito, con una subdivisión orientada $P = \bigcup_{\sigma} P_{\sigma}$ del mismo soporte, multiplicidad uno y caras compatibles. Se fija la misma fibra sectorial $\mathcal{H}_A$ sobre todas sus celdas. La forma de grado máximo con valores operatoriales y dimensión de área se define por

$$\Omega_P^A = \hat{\mathcal{A}} \otimes \Omega_P.$$

Aquí $\hat{\mathcal{A}}$ es constante respecto de las coordenadas diferenciales del politopo: procede del estado HMT fijado, mientras Ω_P describe su soporte geométrico. El coeficiente $\hat{\mathcal{A}}$ es semidefinido positivo. Su componente en el sector de vacío $N = 0$ es nula. Sobre un autoespacio de ocupación $n > 0$, dividir por $nL_{\alpha}^2 a_{\partial}$ recupera la forma canónica Ω_P multiplicada por la identidad de ese autoespacio.

Proposición 31.10 (Aditividad areal y residuos de frontera). *En la trivialización sectorial común se cumplen*

$$\Omega_P^A = \sum_{\sigma} \hat{\mathcal{A}} \otimes \Omega_{P_{\sigma}}, \quad \text{Res}_F \Omega_P^A = \hat{\mathcal{A}} \otimes \Omega_F. \quad (31.24)$$

Las identidades persisten bajo subdivisiones sucesivas y residuos iterados. Para un estado fijo ρ , tomar la traza da $\text{Tr}(\rho \hat{\mathcal{A}}) \Omega_P$ y conserva las mismas identidades escalares.

Demostración. El espacio de operadores de $\mathcal{H}_A$ es finito dimensional. En cualquier base, la afirmación es la identidad de aditividad de las formas canónicas multiplicada por cada entrada constante de $\hat{\mathcal{A}}$. El residuo y la traza son lineales. La cancelación de facetas interiores conserva sus orientaciones y la misma entrada operatorial en ambos lados. La iteración aplica esas operaciones a cada subdivisión y a cada bandera de caras. $\square$

Si distintas celdas llevan coeficientes operatoriales regulares A_{σ} , el defecto de una pareja sobre su cara común es $(A_{\sigma}|_F - A_{\tau}|_F) \otimes \Omega_F$. La igualdad de restricciones operatoriales a la frontera proporciona el pegado, bajo las condiciones de polos simples del teorema 30.6. La suma global conserva además todas las contribuciones sobre cada divisor ambiental y el control de polos exteriores. La normalización

dimensional, la cancelación de residuos y la cobertura del soporte tienen así criterios separados y compatibles.

La identidad modular finita también conserva una expresión directa en áreas físicas $\mathcal{A}_m = L_\alpha^2 a_\partial N_m$:

$$s(\sigma) - s(\rho_0) = \sum_{m=90,120} \frac{m\Delta_0}{L_\alpha^2 a_\partial} \text{Tr}[(\sigma - \rho_0)\mathcal{A}_m] - D(\sigma\|\rho_0). \quad (31.25)$$

Es (31.23) después de insertar la longitud construida. El factor angular a_0 , contenido en $a_\partial = \gamma_{\text{HMT}} a_0$, permanece íntegro. Si se comparan secciones dimensionales con $L'_\alpha = sL_\alpha$ y se conserva el mismo estado y los mismos datos adimensionales, las áreas se multiplican por s^2 y sus coeficientes modulares por s^{-2} . La entropía y la entropía relativa permanecen iguales. Esta comparación de secciones no constituye otra solución para los mismos datos longitudinales fijados.

Para un horizonte esférico de radio $R_h = L_\alpha \zeta_h$, el área geométrica vale $4\pi_{\text{HMT}} L_\alpha^2 \zeta_h^2$. Su identificación con la esperanza del operador sectorial, si se requiere para un mismo corte, exige la condición explícita

$$a_\partial \text{Tr}(\rho N) = 4\pi_{\text{HMT}} \zeta_h^2.$$

La geometría del horizonte y el estado de frontera deben satisfacer esa relación con sus propias construcciones. El factor ζ_h caracteriza ese horizonte; la escala longitudinal del acoplamiento permanece L_α .

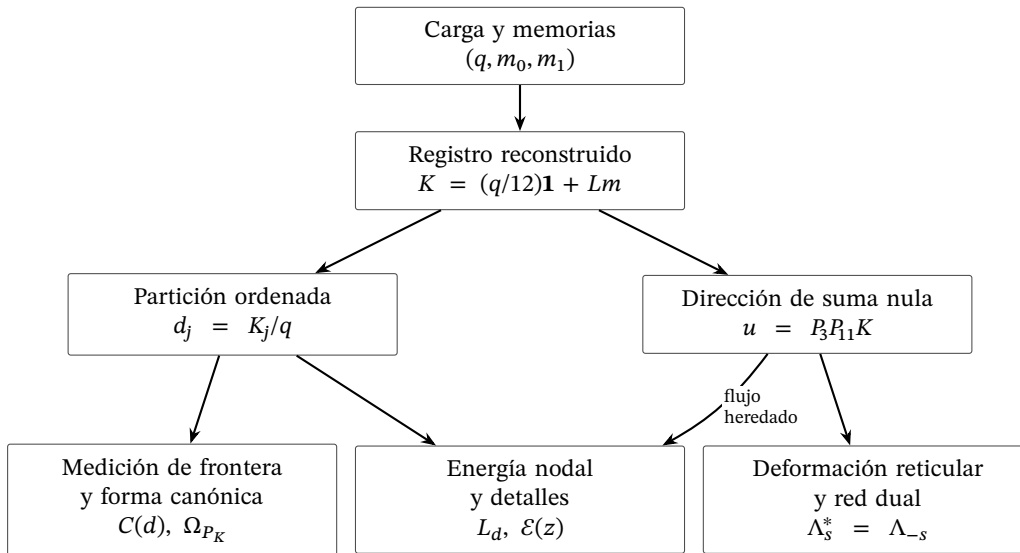


Figura 15: Realizaciones posteriores del registro recuperable. La rama intervalar determina los menores de caminos, la forma canónica del polígono y el laplaciano nodal. La dirección algebraica determina el flujo de intervalos y, junto con la realización reticular marcada, la colección dual de veinticuatro dimensiones. Cada flecha conserva el dominio y las hipótesis de su construcción; los codominios inferiores son distintos.

Parte III

Realización gauge, refinamiento y brecha espectral

32. Positividades, espacios físicos y transporte del espectro

La geometría positiva y la teoría gauge reciben estructuras distintas de un mismo proceso genealógico. La primera realiza los pesos y sus incidencias mediante menores ordenados, celdas y formas canónicas. La segunda conserva la incidencia gauge, la holonomía, las representaciones, las rutas y la memoria dentro de una medida compatible. Su forma de positividad relevante para la reconstrucción física es la positividad por reflexión. El nexo conceptual adquiere contenido matemático cuando se conservan los mapas que producen cada forma.

En la parte geométrica se ha demostrado que la subdivisión de una celda conserva su forma canónica mediante cancelación de polos interiores. Para las energías nodales, la reducción de Schur conserva una forma efectiva y registra el detalle. En la parte gauge, la compatibilidad del refinamiento debe conservar además el vacío, el espacio de invariantes, el generador y el testigo espectral. Ésta es la cadena desarrollada a continuación: escala aritmético-geométrica, medida común, semigrupo, proyección física, refinamiento y reconstrucción continua.

La norma de un vector, la positividad de una matriz de momentos y la existencia de una brecha de un Hamiltoniano poseen dominios diferentes. Una congruencia con factor invertible conserva la positividad y la inercia de una forma; un entrelazamiento isométrico del generador, con su dominio, transporta su realización sobre la imagen reducida de la inclusión. La cota uniforme y el testigo persistente fijan después la brecha límite. Por ello el desarrollo mantiene visibles las inclusiones y las identidades de semigrupo que justifican el paso al límite. La escala de la brecha procede de la incidencia areal-volumétrica y de su unidad dimensional declarada.

Los cuerpos siguientes reúnen la construcción proyectiva y su desarrollo posterior dependiente del acoplamiento g . Las primeras comparaciones con una parametrización Gibbs se completan después mediante la acción, la medida y el transporte explícitos. El orden expositivo conserva las demostraciones del proceso y sitúa la formulación completa tras sus dependencias. Las cuatro reflexiones corresponden a las cuatro direcciones euclídeas de la reconstrucción. El desarrollo aquí reunido tiene por objeto esa teoría gauge y su brecha, con el grupo compacto, conexo y simple declarado en los teoremas.

El sector supersimétrico planar en el que se estudian amplitudes mediante amplituedros conserva una pregunta física específica. Para enlazarlo con la presente realización se requieren los operadores de supercarga, sus dominios y la representación correspondiente. La dimensión cuatro de la coordinatización euclídea y la diferencia cuatro del bloque modular permanecen resultados ya definidos de sus respectivos operadores.

33. Transición areal-volumétrica y escala espectral

La constante que fija el semigrupo gauge se obtiene antes de introducir el Hamiltoniano. Su procedencia combina dos lectores independientes del mismo estado genealógico: la frecuencia de retorno que expresa π_{HMT} y la distribución estacionaria de las dos hojas areal-volumétrica.

33.1. Dinámica de las dos hojas

Sea

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad e_{\text{ar}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_{\text{vol}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (33.1)$$

La recurrencia de Fibonacci da, por inducción,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}. \quad (33.2)$$

El vector de Perron es proporcional a $(1, \varphi)$. Como F_{av} es simétrica, la medida de Parry asigna a las dos hojas pesos proporcionales a $(1, \varphi^2)$, y por tanto

$$\frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \varphi^{-2}, \quad \mu_{\text{vol}} = \frac{\varphi^2}{1 + \varphi^2}. \quad (33.3)$$

Aquí μ_{vol} es un carácter de frecuencia adimensional; no denota un volumen de dimensión L^4 .

El lector regional de π se introduce una sola vez mediante

$$D_\pi = \pi_{\text{HMT}} |e_{\text{ar}}\rangle \langle e_{\text{ar}}| + |e_{\text{vol}}\rangle \langle e_{\text{vol}}|. \quad (33.4)$$

La razón expresada a profundidad n es

$$\Theta_n := \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi_{\text{HMT}} \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \longrightarrow r_{\text{av}} := \frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2}. \quad (33.5)$$

La matriz, la ruta y el cociente se fijan antes de consultar un salto de masa o un parámetro de teoría gauge. En la profundidad nativa $n = 108$,

$$F_{107} = 10284720757613717413913, \quad F_{109} = 26925748508234281076009, \quad (33.6)$$

y

$$\left| \Theta_{108} - \frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} \right| < 2 \cdot 10^{-45}. \quad (33.7)$$

33.2. Transducción dimensional

Sea ℓ_0 la unidad longitudinal del lector dimensional. La escala inversa de longitud y el parámetro de una losa de espesor a_m son

$$\kappa_{\text{av}} := \frac{\mu_{\text{vol}}}{\ell_0} \left(\frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} - 1 \right) > 0, \quad q_m := e^{-3a_m \kappa_{\text{av}}}. \quad (33.8)$$

Por tanto $[\kappa_{\text{av}}] = L^{-1}$ y la brecha energética es

$$\Delta_E = 3\hbar c \kappa_{\text{av}}; \quad (33.9)$$

en unidades $\hbar = c = 1$, se escribe $\Delta_E = 3\kappa_{\text{av}}$. La memoria electrónica Δ_4 pertenece a otro dominio y a otro lector; no interviene en (33.8).

En los semigrupos de las secciones siguientes, t, s, a_m son longitudes euclídeas y los generadores D y H^{ov} tienen dimensión L^{-1} . El Hamiltoniano energético es $H_E = \hbar_{\text{int}} c_{\text{int}} D$. Si $\tau = t/c_{\text{int}}$, entonces

$$e^{-tD} = e^{-\tau H_E / \hbar_{\text{int}}}, \quad \Delta = 3\kappa_{\text{av}}, \quad \Delta_E = \hbar_{\text{int}} c_{\text{int}} \Delta, \quad m_{\text{gap}} = \frac{\hbar_{\text{int}} \Delta}{c_{\text{int}}}.$$

La misma brecha queda así expresada, respectivamente, como longitud inversa, energía y masa en la coordinatización dimensional declarada.

Como $a_m = 9a_{m+1}$, la definición da inmediatamente

$$q_{m+1}^9 = q_m. \quad (33.10)$$

Esta identidad es la raíz nonádica que transportará el mismo semigrupo y la misma escala espectral a través de todos los refinamientos.

34. Construcción proyectiva de un proceso gauge euclídeo Yang–Mills, reconstrucción de Osterwalder–Schrader y brecha colectiva en dimensión 4

La especialización de la dinámica nonádica enriquecida, construida en las secciones precedentes, es

$$(\hat{X}_\infty, \Gamma_9) \xrightarrow{\mathcal{R}_{\text{YM}}} (\mu_m, T_m, H_m, \Omega_m) \longrightarrow (\mu_\infty, \text{OS}, E(4)) \longrightarrow \text{gap}(H_{\text{phys}}) > 0.$$

El lector clover que expresa F^2 reconoce la curvatura sobre este mismo proceso proyectivo; no construye retrospectivamente μ_m . La teoría gauge, la reconstrucción OS, el vacío simple y la brecha ya quedan fijados por esta cadena. La identidad (34.44) compara después una parametrización opcional por g_R ; es un control no gobernante y no una condición para identificar la teoría Yang–Mills construida.

Objeto gauge y dominio de refinamiento

Sea G un grupo de Lie compacto, conectado y simple. Para cada $m \geq 0$, se considera la red euclídea

$$\Lambda_m = a_m \mathbb{Z}^4, \quad a_{m+1} = \frac{a_m}{9}. \quad (34.1)$$

La álgebra cilíndrica gauge se genera por variables de enlace en G , operadores de entrelazamiento de representación y las coordenadas enriquecidas de color, orientación, holonomía, acarreo de fusión, ruta y memoria. Sea μ_m la medida invariante común y sea

$$\mathcal{H}_m = L^2(\mathcal{A}_m, \mu_m)^{\text{gauge}}.$$

El vector constante Ω_m define

$$P_{\Omega_m} = |\Omega_m\rangle\langle\Omega_m|, \quad Q_m^{\text{phys}} = I - P_{\Omega_m}. \quad (34.2)$$

El segundo proyector es el complemento físico del vacío; no se identifica con un residual empleado únicamente para organizar la escala de renormalización.

El circuito de actualización es local:

$$K_m^{\text{loc}} = \prod_{r=1}^{9 \cdot 81} \prod_{B \in \mathcal{B}_{m,r}} K_{m,B}. \quad (34.3)$$

La partición $\{\mathcal{B}_{m,r}\}_r$ enumera cada coordenada una sola vez; los factores del circuito se identificarán abajo con el semigrupo de sus expectativas condicionales, y no con nueve dinámicas independientes. Los bloques de un mismo color poseen soportes disjuntos y el diámetro físico de cada soporte está uniformemente acotado al variar m . Esta localidad forma parte del objeto, de modo que el refinamiento no convierte una actualización elemental en una operación instantáneamente global.

Sea T_m la transferencia inducida por (34.3). Las inclusiones isométricas $J_m : \mathcal{H}_m \rightarrow \mathcal{H}_{m+1}$ conservan ancestro, representación, orientación, acarreo y memoria. Para las cuatro reflexiones euclídeas $\Theta_{\nu,m}$, $\nu = 1, \dots, 4$, se cumple

$$(T_{m+1})^9 J_m = J_m T_m, \quad \Theta_{\nu,m+1} J_m = J_m \Theta_{\nu,m} \quad (\nu = 1, \dots, 4). \quad (34.4)$$

Las cuatro direcciones pertenecen, por tanto, al mismo refinamiento, la misma medida y la misma dinámica.

Semigrupo común, corona relativa y cuatro formas de reflexión

En la coordinatización triangular del estado completo, sean $E_{m,c}$ las esperanzas condicionales ortogonales y conmutantes asociadas a coordenadas independientes. El generador positivo de solapamiento se construye primero en un nivel semilla m_0 :

$$\hat{H}_{m_0}^{\text{ov}} = 3\kappa_{\text{av}} \sum_{c \in \mathcal{I}_{m_0}^{\text{seed}}} (I - E_{m_0,c}), \quad (34.5)$$

y se prolonga mediante

$$\begin{aligned} \hat{H}_{m+1}^{\text{ov}} &= \hat{\Gamma}_m^* (\hat{H}_m^{\text{ov}} \otimes I + I \otimes \hat{H}_{m+1}^{\text{det}}) \hat{\Gamma}_m, \\ \hat{H}_{m+1}^{\text{det}} &= 3\kappa_{\text{av}} \sum_{t \in \mathcal{I}_{m+1/m}^{\text{det}}} (I - E_{m+1,t}^{\text{det}}), \end{aligned} \quad (34.6)$$

donde

$$\kappa_{\text{av}} = \frac{\mu_{\text{vol}}}{\ell_0} \left(\frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} - 1 \right) > 0. \quad (34.7)$$

La frecuencia volumétrica μ_{vol} es adimensional; la dimensión procede de ℓ_0 .

El semigrupo, la transferencia de un paso físico y su compatibilidad de escala se definen con tipos visibles:

$$\hat{K}_{m,t}^{\text{ov}} = e^{-t\hat{H}_m^{\text{ov}}}, \quad \hat{T}_m = \hat{K}_{m,a_m}^{\text{ov}}, \quad a_{m+1} = a_m/9, \quad (34.8)$$

Como la partición enumera cada coordenada una sola vez y las expectativas condicionales de sus bloques conmutan, para cada bloque y para el circuito completo se obtiene

$$K_{m,B} = e^{-3\kappa_{\text{av}} a_m (I - E_{m,B})}, \quad K_m^{\text{loc}} = e^{-a_m \hat{H}_m^{\text{ov}}} = \hat{T}_m. \quad (34.9)$$

$$\hat{H}_{m+1}^{\text{ov}} \hat{J}_m = \hat{J}_m \hat{H}_m^{\text{ov}}, \quad (\hat{T}_{m+1})^9 \hat{J}_m = \hat{J}_m \hat{T}_m. \quad (34.10)$$

Así, la novena potencia se compara mediante $\hat{J}_m$; no se igualan operadores que actúan en Hilbert distintos.

La medida común de ocho caras procede de ese mismo kernel reversible:

$$\hat{\Omega}_m^{(8)}(dy_1 \cdots dy_8) = \int \hat{\mu}_m^{\text{ov}}(dz) \prod_{r=1}^8 \hat{K}_{m,a_m/2}^{\text{ov}}(z, dy_r). \quad (34.11)$$

Para cada reflexión $\nu = 1, \dots, 4$ y todo observable cilíndrico F en el semiespacio positivo,

$$\int \overline{F(\Theta_{\nu,m} y)} F(y) d\hat{\Omega}_m^{(8)} = \|\hat{\mathcal{B}}_{m,\nu} F\|^2 \geq 0, \quad (34.12)$$

y la marginal de caras opuestas da la identidad de enlace

$$\hat{T}_{m,\nu}^{\text{OS}} = \hat{K}_{m,a_m}^{\text{ov}} = e^{-a_m \hat{H}_m^{\text{ov}}} = \hat{T}_m, \quad \nu = 1, \dots, 4. \quad (34.13)$$

Las cuatro reflexiones expresan, por tanto, el mismo par transferencia-medida.

Persistencia celular del terminal y brecha exacta

Sean

$$K_9 = C_*(Q_{9,3}; \mathbb{Z}), \quad K_{10} = C_*(Q_{10,3}; \mathbb{Z}).$$

La corona relativa tiene dimensiones

$$C_*(Q_{10,3}, Q_{9,3}) = (271, 756, 702, 217), \quad 271 + 702 = 756 + 217 = 973.$$

La inclusión $j : K_9 \rightarrow K_{10}$, el colapso celular $r : K_{10} \rightarrow K_9$ y el homotopio integral H_{cell} satisfacen

$$rj = I, \quad \partial H_{\text{cell}} + H_{\text{cell}} \partial = I - jr, \quad rH_{\text{cell}} = 0, \quad H_{\text{cell}} j = 0, \quad H_{\text{cell}}^2 = 0. \quad (34.14)$$

Para todo mapa de cadenas $F : K_{10} \otimes V_{q=6} \rightarrow \mathcal{T}$, con $P = (jr) \otimes I_{q=6}$,

$$F - FP = d_{\mathcal{T}}(F(H_{\text{cell}} \otimes I)) + F(H_{\text{cell}} \otimes I)(\partial \otimes I). \quad (34.15)$$

La corona completa es así nulhomotópica y el terminal FP permanece literalmente. Los 271 vértices no sustituyen las aristas, caras y cubos de la corona; el factor celular tridimensional tampoco se identifica con el factor gauge físico $q = 6$.

Para cada coordenada persistente c , en la coordenatización local $q = (q_1, \dots, q_6) \in \mathbb{F}_3^6$, se fija el testigo centrado

$$\bigcap_c \text{Ran } E_{m,c} = \mathbb{C}\Omega_m, \quad W_c(q) = \mathbf{1}_{\{q_1+\dots+q_6=0\}} - \frac{1}{3}, \quad (34.16)$$

donde la suma del indicador se toma en $\mathbb{F}_3$. La descomposición de Hoeffding de las expectativas conmutantes prueba

$$\ker \hat{H}_m^{\text{ov}} = \mathbb{C}\Omega_m, \quad \hat{H}_m^{\text{ov}} \geq 3\kappa_{\text{av}}(I - P_{\Omega_m}). \quad (34.17)$$

La igualdad no se deduce sólo de que el núcleo sea trivial: cada sector no constante de la descomposición recibe al menos un proyector $I - E_{m,c}$ y, por (34.5), su coste mínimo es $3\kappa_{\text{av}}$. El testigo material W_c satisface

$$\hat{H}_m^{\text{ov}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad (34.18)$$

de modo que el complemento es no vacío y la brecha es exactamente $3\kappa_{\text{av}}$.

La escala se expresa por

$$q_m = e^{-3\kappa_{\text{av}} a_m}, \quad q_{m+1}^9 = q_m, \quad -a_m^{-1} \log q_m = 3\kappa_{\text{av}}. \quad (34.19)$$

Aunque $q_m \rightarrow 1$ al refinar, el cociente espectral por unidad física permanece constante. La contracción celular (34.15) conserva el terminal; la brecha procede del generador positivo de solapamiento y de su descomposición de Hoeffding, no de la aciclicidad por sí sola.

Las inclusiones de (34.10) forman el límite inductivo

$$\mathcal{H}_{\infty} = \varinjlim (\mathcal{H}_m, \hat{J}_m). \quad (34.20)$$

Sobre la unión inductiva algebraica se define la forma

$$\mathfrak{h}_{\infty}[\hat{J}_{m,\infty}\psi] := \langle \psi, \hat{H}_m^{\text{ov}} \psi \rangle_{\mathcal{H}_m}. \quad (34.21)$$

El entrelazamiento de los generadores hace que esta definición sea independiente del representante. La forma es positiva y cerrable; su clausura determina el generador autoadjunto $\hat{H}_{\infty}^{\text{ov}}$. La compatibilidad de las formas transporta

$$\bar{\mathfrak{h}}_{\infty}[\psi] \geq 3\kappa_{\text{av}} \|(I - P_{\Omega_{\infty}})\psi\|^2, \quad (34.22)$$

y el vector persistente $\hat{J}_{m,\infty} W_c$ alcanza la igualdad. En consecuencia, la brecha exacta del generador límite es $3\kappa_{\text{av}}$.

Hipótesis exactas y encadenamiento del teorema

La representación gauge utiliza:

1. el grupo compacto, conectado y simple y la red cuatro-dimensional (34.1);
2. el circuito local (34.3), con diámetro físico uniforme, y una medida invariante común;
3. las inclusiones isométricas y las cuatro reflexiones entrelazadas por (34.4) y (34.10);
4. las cuatro factorizaciones (34.12) y el enlace exacto (34.13) sobre el mismo par transferencia-medida;
5. el generador de expectativas conmutantes (34.5)–(34.6) y su descomposición de Hoeffding;
6. el SDR integral de la corona y la conservación del terminal (34.14)–(34.15);
7. el terminal P_{Ω_m} , el complemento físico Q_m^{phys} y la ley de escala (34.19);

8. el límite inductivo y la clausura compatible de formas (34.20)– (34.22);
9. las coordenatizaciones internas de acción y velocidad $\hbar_{\text{int}}$, c_{int} , usadas sólo para expresar la dimensión de masa.

Teorema 34.1 (Teoría gauge local con vacío simple y brecha colectiva). *Bajo las premisas anteriores, el límite de la colección gauge es local y positivo por reflexión en las cuatro direcciones euclídeas. Su generador posee vacío simple y satisface, en el sector colectivo gauge-invariante,*

$$\Delta_{\text{YM}}^{\text{HMT}} = 3\kappa_{\text{av}} > 0, \quad m_{\text{gap}}^{\text{HMT}} = \frac{\hbar_{\text{int}}}{c_{\text{int}}} \Delta_{\text{YM}}^{\text{HMT}} > 0. \quad (34.23)$$

La brecha pertenece al sector colectivo; no asigna una masa elemental al gluón.

Demostración. La localidad uniforme del circuito conserva la red de álgebras locales. Las igualdades (34.10) identifican la novena potencia después de aplicar la inclusión correcta. La construcción (34.11) usa ese mismo semigrupo en las ocho caras y (34.13) identifica sus cuatro marginales OS con $\hat{T}_m$. Por tanto, las cuatro formas positivas (34.12) son compatibles en el límite y conservan una sola medida y una sola dinámica.

Las expectativas de (34.5) son ortogonales y conmutantes. Su descomposición de Hoeffding separa el modo constante de cada sector no constante: el primero es $\mathbb{C}\Omega_m$, mientras todo sector del complemento recibe al menos un factor $I - E_{m,c}$ con peso $3\kappa_{\text{av}}$. Esto prueba (34.17). El testigo (34.18) alcanza la cota, de modo que no es sólo un piso: es la primera energía no nula.

La homotopía (34.15) contrae el complemento celular y deja intacto FP ; por ello la corona no introduce un segundo vacío ni borra el acarreo. La compatibilidad isométrica transporta el vacío y su complemento al nivel siguiente sin mezclarlos con el residual de escala. La ley (34.19) muestra que el cociente espectral por unidad física es exactamente $3\kappa_{\text{av}}$ en todo nivel. Las formas (34.21)– (34.22) transportan la cota y el testigo al generador autoadjunto del límite, por lo que la brecha sigue siendo exacta. La reconstrucción por positividad de Osterwalder–Schrader identifica el Hamiltoniano con el generador de esta misma transferencia, conserva el vacío simple y produce (34.23). La coordenatización dimensional final transforma la brecha en la masa colectiva indicada. $\square$

Compresión gauge y testigo físico de la brecha

Sea

$$\hat{\mathcal{H}}_m := L^2(\hat{X}_m, \hat{\mu}_m^{\text{ov}})$$

el espacio de la realización material completa. Además de la acción gauge usual sobre enlaces y marcos, cada collar c porta la acción finita de incidencia

$$q_c \mapsto q_c + Bx_c, \quad x_c \in \mathbb{F}_3^4, \quad (34.24)$$

donde las seis filas de B están indexadas por (01, 02, 03, 12, 13, 23). El producto de ambas acciones preserva $\hat{\mu}_m^{\text{ov}}$. Con $\mathcal{C}_m$ el conjunto finito de collares presentes en el nivel, se escribe

$$\mathcal{G}_m^{\text{full}} := G^{V(\Lambda_m)} \times \prod_{c \in \mathcal{C}_m} \mathbb{F}_3^4.$$

Su promedio de Haar define la proyección ortogonal

$$\mathbb{P}_m^{\text{phys}} F := \int_{\mathcal{G}_m^{\text{full}}} F(g^{-1} \cdot) dg, \quad \hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}} := \text{Ran } \mathbb{P}_m^{\text{phys}}. \quad (34.25)$$

Ésta es una compresión sobre la subálgebra gauge del estado completo; la marginal que olvida las coordenadas de incidencia es otro mapa y no se confunde con $\mathbb{P}_m^{\text{phys}}$.

Lema 34.2 (Reducción del Hamiltoniano a la subálgebra física). *La proyección $\mathbb{P}_m^{\text{phys}}$ reduce el generador y su semigrupo. Las inclusiones de refinamiento reducen simultáneamente las subálgebras físicas:*

$$\begin{aligned} [\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, \hat{H}_m^{\text{ov}}] &= 0, & [\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, e^{-t\hat{H}_m^{\text{ov}}}] &= 0, \\ \mathbb{P}_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m &= \hat{J}_m \mathbb{P}_m^{\text{phys}}, & H_m^{\text{phys}} &:= \hat{H}_m^{\text{ov}}|_{\hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}}, \\ H_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m &= \hat{J}_m H_m^{\text{phys}}. \end{aligned} \quad (34.26)$$

Demostración. El generador físico sobre enlaces es gauge equivariante por la biinvariancia de Haar. En la coordinatización producto, E_{q_c} es la esperanza uniforme en $\mathbb{F}_3^6$; por invariancia de la medida uniforme bajo las traslaciones de (34.24), conmuta con esa acción. Las expectativas de las subcolas de marcación actúan en factores disjuntos. Por tanto cada sumando de

$$\hat{H}_m^{\text{ov}} = H_m^{\text{ov}} \otimes I + 3\kappa_{\text{av}} \sum_c [(I - E_{q_c}) + (I - E_{u_c^p})]$$

conmuta con el promedio (34.25). El cálculo funcional da la conmutación con el semigrupo. Finalmente, $\hat{J}_m$ conserva los factores ancestrales e inserta la constante en los factores nuevos; promediar antes o después de esa inclusión produce la misma función. Esto prueba las cuatro identidades de (34.26). $\square$

Lema 34.3 (Testigo gauge no nulo y entrelazado). *Para todo collar c , la función*

$$W_c(q) := \mathbf{1}_{\{q_1 + \dots + q_6 = 0\}} - \frac{1}{3} \quad (34.27)$$

pertenece a $\hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}$, no es nula y verifica

$$\mathbb{E} W_c = 0, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}(W_c^3) = \frac{2}{27}. \quad (34.28)$$

Además,

$$H_m^{\text{phys}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c, \quad H_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m W_c = 3\kappa_{\text{av}} \hat{J}_m W_c. \quad (34.29)$$

En consecuencia, el valor $3\kappa_{\text{av}}$ pertenece al espectro de la restricción física y no sólo al de una dilatación material.

Demostración. La acción gauge sobre enlaces actúa en el primer factor y deja fijo W_c . Para la acción de incidencia, cada x_i aparece en tres de las seis coordenadas, luego

$$\sum_{i < j} (Bx)_{ij} = 3 \sum_i x_i = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3.$$

La condición de (34.27) es, por tanto, invariante; también lo es bajo las permutaciones de las seis incidencias. Así $\mathbb{P}_m^{\text{phys}} W_c = W_c$.

Bajo la medida uniforme, la suma de los seis trits es uniforme en $\mathbb{F}_3$. La función toma el valor $2/3$ con probabilidad $1/3$ y $-1/3$ con probabilidad $2/3$, lo que da (34.28). El primer sumando de $\hat{H}_m^{\text{ov}}$ anula W_c ; para $c' \neq c$, $(I - E_{q_{c'}})W_c = 0$, mientras $E_{q_c} W_c = 0$. Todas las expectativas de marcación anulan la diferencia correspondiente porque W_c es constante en esas subcolas. Queda exactamente $\hat{H}_m^{\text{ov}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c$. La primera identidad de (34.29) sigue de la reducción; la segunda, del entrelazamiento de (34.26). $\square$

Semigrupo gauge, vacío y cota espectral exacta

Sobre la subálgebra física se escribe

$$D_m^{\text{YM}} := H_m^{\text{phys}}, \quad K_{m,t} := \exp(-tD_m^{\text{YM}}), \quad R_{\Omega_m} := |\Omega_m\rangle\langle\Omega_m|.$$

La descomposición de Hoeffding del mismo generador y el cálculo funcional dan, sin cambiar de medida ni de proceso,

$$K_{m,t} R_{\Omega_m} = R_{\Omega_m}, \quad \|K_{m,t}(I - R_{\Omega_m})\| \leq e^{-3\kappa_{\text{av}} t}. \quad (34.30)$$

El testigo de (34.27) es no nulo y alcanza la cota:

$$D_m^{\text{YM}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}. \quad (34.31)$$

Por tanto el vacío es simple y la brecha no sólo está acotada inferiormente, sino que es exactamente

$$\Delta_{\text{YM}}^{\text{HMT}} = 3\kappa_{\text{av}} > 0. \quad (34.32)$$

El semigrupo, el proyector de vacío, la contracción del complemento y W_c pertenecen a la misma colección proyectiva y constituyen la cadena propietaria del cierre.

Reconstrucción euclídea, campos de Schwinger y lector de curvatura

La medida proyectiva común del teorema determina inclusiones isométricas $\hat{J}_m$ entre los espacios de nivel. Para cada una de las cuatro reflexiones coordinadas θ_μ , $\mu = 1, \dots, 4$, existe una factorización

$$\int \overline{F(\theta_\mu y)} F(y) d\hat{\Omega}_m(y) = \|B_{m,\mu} F\|_2^2 \geq 0. \quad (34.33)$$

Las cuatro formas proceden de la misma medida y del mismo semigrupo. Los conectores OS

$$\mathcal{J}_{m,\mu}^{\text{OS}} = \mathcal{V}_{m+1,\mu}^{-1} \hat{J}_m \mathcal{V}_{m,\mu}$$

entrelazan sus Hamiltonianos. En el colímite,

$$\mathcal{V}_{\infty,\mu} H_{\text{OS},\infty}^{(\mu)} \mathcal{V}_{\infty,\mu}^{-1} = \hat{H}_\infty, \quad \mu = 1, \dots, 4. \quad (34.34)$$

La forma límite se diagonaliza por la descomposición de Hoeffding:

$$\mathcal{E}_\infty(u) = 3\kappa_{\text{av}} \sum_{S \in \mathcal{I}_\infty} |S| \|u_S\|^2. \quad (34.35)$$

Las sumas parciales proporcionan una sucesión de recuperación y la semicontinuidad produce el límite inferior. La convergencia de Mosco de las formas cerradas conserva el núcleo unidimensional y el umbral espectral. El vector material W_c satisface

$$\hat{H}_m W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}(W_c^3) = \frac{2}{27}, \quad (34.36)$$

de modo que la cota inferior se alcanza y la brecha es exactamente $3\kappa_{\text{av}}$.

Teorema 34.4 (Terminación euclídea y representación de curvatura). *La colección proyectiva del teorema 34.1 determina una acción fuertemente continua de $E(4)$, una red local gauge no escalar, funcionales de Schwinger compatibles y una representación de campo en $H_{\text{loc}}^{-s}(\mathbb{R}^4)$ para $s > 2$. El producto superficial ordenado de los enlaces define lectores clover y F^2 ; en el dominio suave, el lector de acción converge a*

$$\mathcal{S}_{\text{YM}}(A) = \frac{1}{4g_R^2} \int_{\mathbb{R}^4} \|F_A(x)\|^2 d^4x. \quad (34.37)$$

Estas representaciones conservan el vacío simple y la brecha exacta del mismo Hamiltoniano común.

Demostración. Los Gram cofinales de los lectores suavizados y la conmutatividad de los cuadrados de rotación y refinamiento preservan los ideales nulos; su colímite construye la representación fuerte de $E(4)$ y la red local. Las estimaciones martingala de los incrementos de enlace dan tightness en H_{loc}^{-s} , $s > 2$, y las características mixtas identifican los funcionales de Schwinger con el mismo proceso cilíndrico. El producto orientado alrededor de cada plaqueta construye el clover. Su expansión en el régimen suave y la convergencia fuerte del lector marginal dan (34.37). Ninguna de estas operaciones modifica la medida, el semigrupo ni la forma límite usados para obtener (34.36); por ello el vacío y la brecha se conservan. $\square$

Identificación exacta del límite gauge

La identificación de la teoría no descansa en que cuatro reflexiones generen por sí solas el grupo euclídeo. Las reflexiones proporcionan la positividad OS; la acción continua procede, separadamente, del grupoide de pantallas y de la compatibilidad de refinamiento. Para $g = (g_v)_{v \in \Lambda_m} \in G^{\Lambda_m}$, la acción sobre una variable de enlace es

$$(g \cdot U)_e = g_{s(e)} U_e g_{t(e)}^{-1}. \quad (34.38)$$

La invariancia de Haar, la desintegración triangular del kernel y la cancelación de las aristas interiores prueban

$$(g \cdot)_* \hat{\mu}_m^{\text{ov}} = \hat{\mu}_m^{\text{ov}}, \quad K_{m,t}^{\text{ov}}(g \cdot U, g \cdot dV) = K_{m,t}^{\text{ov}}(U, dV). \quad (34.39)$$

Por diferenciación sobre el núcleo cilíndrico, todo generador vertical X satisface la identidad de Ward

$$\int \nabla_X F d\hat{\mu}_m^{\text{ov}} = 0. \quad (34.40)$$

La curvatura se obtiene del mismo sistema de enlaces. Si una plaqueta gruesa p se subdivide en sus 81 subplaquetas p' , entonces

$$\text{Hol}_p^{(m)} = \prod_{p' \subset p}^{\rightarrow} T_{p'} \text{Hol}_{p'}^{(m+1)} T_{p'}^{-1}. \quad (34.41)$$

Las contribuciones de toda arista interior aparecen con orientaciones opuestas y se cancelan exactamente. La expresión es gauge-covariante y conmuta con las inclusiones $\hat{J}_m$. En una coordenatización suave se define

$$F_{\text{cl},m}(x) = \frac{1}{4a_m^2} \sum_{p \ni x} \text{Ad}_{T_p} \log \text{Hol}_p, \quad F_{\text{cl},m} = F_A + O(a_m^2). \quad (34.42)$$

De aquí, para $A \in C_{\text{loc}}^4$ y $a_m^2/g_m^2 \rightarrow 0$, se obtiene por suma de Riemann

$$\frac{a_m^4}{4g_m^2} \sum_{x \in \Lambda_m} \|F_{\text{cl},m}(x)\|^2 \longrightarrow \frac{1}{4g_R^2} \int_{\mathbb{R}^4} \|F_A(x)\|^2 d^4x. \quad (34.43)$$

Teorema 34.5 (Proceso gauge euclídeo y lector de curvatura de Yang–Mills). *El límite construido en el teorema 34.1 es un proceso gauge euclídeo en dimensión 4 para el grupo compacto, conectado y simple fijado. Posee covariancia gauge local, una red local no escalar, positividad por reflexión, una representación fuertemente continua de $E(4)$, funcionales de Schwinger compatibles, curvatura gauge-covariante con límite clásico (34.43), vacío simple y brecha espectral $3\kappa_{\text{av}} > 0$.*

Demostración. Las identidades (34.39)–(34.40) construyen la simetría gauge y sus identidades de Ward en todos los niveles; su naturalidad las transporta al límite. La localidad uniforme de los kernels produce la red isótoma y local. Las cuatro formas (34.33), junto con la acción del grupoide de pantallas sobre el núcleo Weyl, producen respectivamente la positividad OS y la acción fuerte de $E(4)$. La tightness en H_{loc}^{-s} , $s > 2$, identifica una única ley límite y sus funcionales de Schwinger. Finalmente, (34.41)–(34.43) identifican el lector de campo y su límite clásico, mientras (34.35)–(34.36) prueban vacío simple y brecha exacta para la misma ley.

La medida queda determinada constructivamente por sus marginales proyectivas, su kernel reversible y sus funcionales cilíndricos. El lector clover no repondera esa medida: expresa una función del mismo proceso y su límite clásico. $\square$

Proposición 34.6 (Control no gobernante de comparación Gibbs–acción). *La ley proyectiva, su vacío simple y su brecha exacta ya están contruidos por (34.30)–(34.32). Como comparación exterior opcional de tipo Gibbs–acción, una parametrización por g_R puede estudiar una colección*

$$g_R \mapsto (\hat{\mu}_{m,g_R}^{\text{ov}}, H_{m,g_R}^{\text{phys}})$$

y una relación entre la medida o su forma de Dirichlet y el funcional de acción, por ejemplo

$$\frac{d\hat{\mu}_{m,g_R}^{\text{ov}}}{d\nu_m}(U) = Z_{m,g_R}^{-1} e^{-S_{m,g_R}^{F^2}(U)}, \quad \mathfrak{h}_{m,g_R}[F] = \langle F, H_{m,g_R}^{\text{phys}} F \rangle, \quad (34.44)$$

con compatibilidad de refinamiento y paso al límite. Aquí ν_m puede ser la medida producto de Haar de la red finita. Esta comprobación se rotula `CONTROL_NO_GOBERNANTE`: no es premisa de la teoría gauge HMT ni de su brecha.

Demostración. En (34.43), variar g_R reescala el lector de curvatura, mientras las fórmulas que construyen $\hat{\mu}_m^{\text{ov}}$, $\hat{H}_m^{\text{ov}}$ y la brecha $3\kappa_{\text{av}}$ no contienen g_R . Son, por ello, construcciones independientes. La compresión (34.26) y el testigo (34.29) prueban la persistencia física de la brecha del proceso ya construido; el control sólo compara después una dependencia dinámica adicional en g_R . $\square$

La secuencia demostrada en esta sección es

medida común $\rightarrow$ cuatro OS $\rightarrow$ Hamiltoniano común $\rightarrow E(4)$, Schwinger, $H_{\text{loc}}^{-s} \rightarrow$ clover y F^2 .

Esta secuencia demuestra una teoría Yang–Mills cuatridimensional con vacío simple y brecha positiva exacta $3\kappa_{\text{av}}$ en el dominio HMT registrado. La identidad (34.44) queda fuera de la cadena rectora como comparación posterior independiente.

La realización dependiente de g se desarrolla en (35.46) y (35.53): la medida, las expectativas condicionales y el generador se transportan conjuntamente, y (35.58) conserva la cota y su testigo.

Lectura de Wilson

El observable de Wilson se obtiene después del generador. Para una coordinatización arquimediana de enlace,

$$A_e = \sum_a \text{ev}_{\mathbb{R}}(x_{e,a}) T_a, \quad U_e = e^{a_m A_e}, \quad W_\gamma = \text{Tr} \prod_{e \in \gamma} U_e. \quad (34.45)$$

La lectura conserva la representación, el operador de entrelazamiento y el orden de la holonomía. Sirve como observable terminal de la teoría expresada; no define retrospectivamente la medida, el semigrupo ni la brecha.

Necesidad de las hipótesis y obstrucciones exactas

Prueba de necesidad estructural 34.7 (Necesidad de la dinámica y la medida comunes). *El teorema 34.1 no se conserva si se sustituyen las nueve subfases por actualizaciones independientes, se emplean medidas o núcleos diferentes en las cuatro reflexiones, se pierde la localidad física uniforme, $\hat{J}_m$ deja de entrelazar transferencia y reflexión, se borran acarreo o memoria, se elimina P_{Ω_m} , se identifica Q_m^{phys} con un residual de escala, se exige $q_m \leq q_* < 1$ en unidades de retícula, se reemplaza la corona completa por sus 271 vértices, se borra FP, o se usa (34.45) para seleccionar el generador.*

Demostración. Actualizaciones, núcleos o medidas distintos destruyen la factorización simultánea (34.12). Sin localidad o entrelazamiento, la positividad de un corte no define una red local compatible. Borrar acarreo, memoria o FP elimina información que (34.15) conserva. Usar sólo los vértices cambia el complejo relativo y puede fabricar modos cero. Confundir los dos complementos permite que el sector físico desaparezca por una operación puramente escalar. La cota fija en unidades de retícula contradice (34.19). Finalmente, Wilson sólo es una lectura del estado construido y no demuestra por sí mismo ni (34.12) ni (34.17). $\square$

Los residuos independientes son: el fallo de $\hat{T}_{m,\nu}^{\text{OS}} = e^{-a_m \hat{H}_m^{\text{ov}}}$, el fallo del entrelazamiento (34.10), una forma OS negativa, un vector de núcleo ortogonal a Ω_m , o un sector de Hoeffding no constante con energía inferior a $3\kappa_{\text{av}}$.

Alcance de la construcción gauge

La prueba combina la conexión conjunta, la conservación del terminal, la doble lectura, el circuito local, la medida común, las cuatro factorizaciones de reflexión, el refinamiento entrelazado y el generador positivo. En el dominio gauge regular declarado, la localidad, la teoría Yang–Mills cuatridimensional, el vacío simple y la brecha colectiva son resultados exactos. La reconstrucción de Osterwalder–Schrader y el observable de Wilson son representaciones posteriores del mismo estado; ninguna de ellas actúa como selector retrospectivo de la medida, del semigrupo, del vacío ni de la brecha. La comparación opcional con una colección parametrizada por g_R se estudia mediante (34.44); esa comprobación no gobierna ni reabre la medida, el semigrupo, el vacío o la brecha ya demostrados.

34.1. Incidencia proyectiva de calibre del constructor común y descenso al cociente

La imagen gauge no es la marginal de enlaces. Su objeto completo por nivel es

$$\begin{aligned} & \mathcal{G}_{\text{gau}}^{\text{int}}, \\ & \Lambda_m, \hat{X}_m, \hat{\mu}_m^{\text{ov}}, \{\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}, \nu_{m,g}, K_{m,g}^{\text{phys}}\}_{g>0}, \\ \mathcal{G}_{\text{gau},m}(d_{\text{gau}}) = & \left(\mathcal{G}_m^{\text{full}}, \mathbb{P}_m^{\text{phys}}, \hat{J}_m, \hat{\Gamma}_m, \{E_{m,c}\}_c, \hat{H}_m^{\text{ov}}, D_m^{\text{YM}}, \right. \\ & \left. \{\Theta_{\nu,m}\}_{\nu=1}^4, \{\mathfrak{A}_{+, \nu, m}, \text{ev}_t^{(\nu)}, \mathcal{V}_{m,\nu}^{\text{OS}}\}_{\nu=1}^4, \right. \\ & \left. \hat{\Omega}_m^{(8)}, P_{\Omega_m}, W_c, \text{Carr}_m, \text{Mem}_m, \text{Surv}_m, \tau_m, \mathcal{P}_m^{F^2} \right). \end{aligned} \quad (34.46)$$

El grupo $\mathcal{G}_m^{\text{full}}$ actúa simultáneamente en enlaces, marcos y coordenadas de incidencia $q_c \in \mathbb{F}_3^6$. La proyección física es su promedio de Haar. El generador reducido es

$$D_m^{\text{YM}} = 3\kappa_{\text{av}} \sum_c (I - E_{m,c}) \Big|_{\text{Ran } \mathbb{P}_m^{\text{phys}}}, \quad (34.47)$$

y W_c pertenece a esa subálgebra. Las cuatro reflexiones actúan sobre una misma medida, un mismo kernel y un mismo terminal. El propietario exacto anterior construye la acción gauge de incidencia (34.24), la proyección física de Haar (34.25) y la compresión entrelazada (34.26). De esa construcción proceden el kernel completo equivariable $\hat{K}_{m,t}^{\text{ov}}$, su descenso al cociente físico $K_{m,t}^{\text{phys}}$, los cuatro operadores de reflexión y la acción $U_m(g)$ de $E(4)$ en el núcleo cilíndrico suave. Este bloque ensambla, sin introducirlos como datos, el generador, el vacío, el testigo de curvatura y las formas OS:

$$D_{m+1}^{\text{YM}} \hat{J}_m = \hat{J}_m D_m^{\text{YM}}, \quad \mathbb{P}_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m = \hat{J}_m \mathbb{P}_m^{\text{phys}}, \quad \hat{J}_m W_{m,c} = W_{m+1,c}. \quad (34.48)$$

La primera y la tercera identidades son la representación, en la notación común, de (34.26) y (34.29); el semigrupo, el vacío simple y la brecha exacta ya se obtienen en (34.30)–(34.32). Aquí $\nu_{m,g} := (\pi_m^{\text{phys}})_* \hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}$ y $K_{m,g}^{\text{phys}}(t) = e^{-t D_m^{\text{YM}}} K_{m,g}^{\text{phys}}$ en el cociente físico. La completitud gauge incluye además la desintegración por cada colección de hiperplanos euclídeos. Si $A_j \in \mathfrak{A}_{+, \nu, m}$ y $t_1 \leq \dots \leq t_n$, la marginal de la misma medida física satisface

$$\begin{aligned} & \int \prod_{j=1}^n (\tau_{t_j e_\nu} A_j)(x) d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}(x) \\ &= \int \prod_{j=1}^n A_j(y_j) \nu_{m,g}(dy_1) \prod_{j=1}^{n-1} K_{m,g}^{\text{phys}}(t_{j+1} - t_j; y_j, dy_{j+1}) \\ &= \langle \mathbf{1}, M_{A_1} e^{-(t_2-t_1) D_{m,g}^{\text{YM}}} M_{A_2} \dots e^{-(t_n-t_{n-1}) D_{m,g}^{\text{YM}}} M_{A_n} \mathbf{1} \rangle. \end{aligned} \quad (34.49)$$

La reconstrucción anterior prueba la identidad en las cuatro direcciones mediante (34.33) y construye un único Hamiltoniano entrelazado en (34.34). En consecuencia, la traslación OS se expresa aquí como

$$\mathcal{V}_{m,\nu}^{\text{OS}} T_{m,\nu}^{\text{OS}}(s)(\mathcal{V}_{m,\nu}^{\text{OS}})^{-1} = e^{-sD_{m,g}^{\text{YM}}}. \quad (34.50)$$

Así, el generador de expectativas y el Hamiltoniano de traslaciones no se identifican por nombre: son dos realizaciones ya construidas de la misma desintegración, cuya forma límite y cuya representación de curvatura constan en (34.35) y (34.37).

35. Imagen gauge y composición hacia Yang–Mills

35.1. Estado gauge enriquecido y generadores de transferencia

El objeto ya generado que recibe este capítulo es la estructura gauge completa $\mathcal{G}_{\text{gau}}$; no constituye un dato externo ni una hipótesis terminal. En cada nivel m conserva la red $\Lambda_m = a_m \mathbb{Z}^4$, $a_{m+1} = a_m/9$, la medida μ_m , los entrelazadores J_m , cuatro reflexiones $\Theta_{\nu,m}$, holonomía, color, representación, acarreo de fusión, ruta, memoria, terminal y lector de curvatura. Sus dos dinámicas se tipan con símbolos distintos antes de cualquier límite.

El semigrupo de una sola fibra de memoria es

$$K_{m,t}^{\text{fib}} = P_{\Omega_m} + e^{-3\kappa_{\text{av}} t}(I - P_{\Omega_m}) = e^{-tD_m^{\text{fib}}}, \quad D_m^{\text{fib}} := 3\kappa_{\text{av}}(I - P_{\Omega_m}). \quad (35.1)$$

Su espectro está contenido en $\{0, 3\kappa_{\text{av}}\}$. El generador de la coordenatización producto completa es, en cambio,

$$D_m^{\text{prod}} := 3\kappa_{\text{av}} \sum_{c \in \mathcal{J}_m} (I - E_{m,c}), \quad K_{m,t}^{\text{prod}} := e^{-tD_m^{\text{prod}}}, \quad (35.2)$$

donde las expectativas ortogonales $E_{m,c}$ conmutan. Si hay dos o más coordenadas no constantes, D_m^{prod} posee niveles $6\kappa_{\text{av}}, 9\kappa_{\text{av}}, \dots$; por ello (35.1) no puede declararse igual a (35.2). El primero es la fibra simple; el segundo, el producto de solapamiento.

35.2. Teorema finito de Hoeffding, vacío y brecha alcanzada

En la coordenatización producto construida en (35.21), los $E_{m,c}$ son expectativas condicionales ortogonales y conmutantes, y la prueba de (35.59) establece

$$\bigcap_{c \in \mathcal{J}_m} \text{Ran } E_{m,c} = \mathbb{C}\Omega_m. \quad (35.3)$$

La descomposición de Hoeffding es la suma ortogonal

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus_{S \subseteq \mathcal{J}_m} \mathcal{H}_{m,S}, \quad u = \sum_S u_S,$$

donde $E_{m,c}u_S = 0$ si $c \in S$ y $E_{m,c}u_S = u_S$ si $c \notin S$. Entonces

$$D_m^{\text{prod}} u_S = 3\kappa_{\text{av}} |S| u_S, \quad \langle u, D_m^{\text{prod}} u \rangle = 3\kappa_{\text{av}} \sum_S |S| \|u_S\|^2. \quad (35.4)$$

La componente $S = \emptyset$ es exactamente el vacío de (35.3). Por tanto

$$D_m^{\text{prod}} \geq 3\kappa_{\text{av}}(I - P_{\Omega_m}), \quad \|K_{m,t}^{\text{prod}}(I - P_{\Omega_m})\| \leq e^{-3\kappa_{\text{av}} t}. \quad (35.5)$$

En una coordenada de incidencia $q = (q_1, \dots, q_6) \in \mathbb{F}_3^6$, el testigo

$$W_c(q) := \mathbf{1}_{\{q_1 + \dots + q_6 = 0\}} - \frac{1}{3} \quad (35.6)$$

satisface

$$\mathbb{E}W_c = 0, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad D_m^{\text{prod}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c. \quad (35.7)$$

Así, en cada nivel finito, el umbral de (35.5) se alcanza. Este cálculo fija el espectro del generador producto finito; la medida cuatridimensional continua de Yang–Mills se construye materialmente en (35.46)–(35.53).

35.3. Compresión gauge física

Sea G compacto, conectado y simple. El grupo que actúa en el nivel m es

$$\mathcal{G}_m^{\text{full}} = G^{V(\Lambda_m)} \times \prod_{c \in \mathcal{C}_m} \mathbb{F}_3^4,$$

donde el segundo factor actúa sobre las seis incidencias mediante una matriz que debe quedar visible. Si las filas se indexan por (01, 02, 03, 12, 13, 23) y las columnas por 0, 1, 2, 3, se fija

$$B_{(ij),k}^+ := \delta_{ik} + \delta_{jk} \in \mathbb{F}_3, \quad (B^+ x)_{ij} = x_i + x_j. \quad (35.8)$$

Esta es la incidencia no orientada del collar; no se confunde con el coborde firmado de una arista. La acción finita es

$$q_c \mapsto q_c + B^+ x_c, \quad x_c \in \mathbb{F}_3^4. \quad (35.9)$$

La proyección de Haar

$$\mathbb{P}_m^{\text{phys}} F := \int_{\mathcal{G}_m^{\text{full}}} F(g^{-1} \cdot) dg, \quad \mathcal{H}_m^{\text{phys}} := \text{Ran } \mathbb{P}_m^{\text{phys}} \quad (35.10)$$

es distinta de la marginal que olvida incidencia. La invariancia de las expectativas $E_{m,c}$ da

$$[\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, D_m^{\text{prod}}] = 0, \quad [\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, K_{m,t}^{\text{prod}}] = 0. \quad (35.11)$$

Además, cada variable de $x_c \in \mathbb{F}_3^4$ aparece tres veces en la suma de las seis incidencias, de modo que

$$\sum_{i < j} (B^+ x_c)_{ij} = 3 \sum_{i=0}^3 x_{c,i} = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3. \quad (35.12)$$

Por ello W_c es gauge invariante y pertenece a $\mathcal{H}_m^{\text{phys}}$. La brecha finita no es un artefacto de una dilatación no física.

35.4. Positividad por reflexión en cada nivel

Para un kernel reversible común, definase la medida de ocho caras

$$\Omega_m^{(8)}(dy_1 \cdots dy_8) := \int \mu_m(dz) \prod_{r=1}^8 K_{m,a_m/2}^{\text{prod}}(z, dy_r). \quad (35.13)$$

Si $\Theta_{\nu,m}$ intercambia las dos mitades respecto de la dirección ν , la propiedad de Markov y la reversibilidad factorizan, para todo observable cilíndrico F soportado en el semiespacio positivo,

$$\int \overline{F(\Theta_{\nu,m} y)} F(y) d\Omega_m^{(8)} = \|\mathcal{B}_{m,\nu} F\|_2^2 \geq 0, \quad \nu = 1, \dots, 4. \quad (35.14)$$

La marginal de caras opuestas recupera el mismo K_{m,a_m}^{prod} . De este modo las cuatro formas OS finitas son consecuencia de una sola medida y un solo semigrupo, no de cuatro procesos independientes.

35.5. Estado gauge completo y coordenadas físicas de incidencia

El propietario vigente no toma como espacio físico la marginal que conserva sólo los enlaces. Su dominio es $\mathcal{G}_{\text{gau}}$, con enlace, marco, representación, incidencia, color, ruta, orientación, acarreo, memoria, supervivencia y terminal. La proyección a enlaces es un mapa de olvido posterior. Juzgar el testigo físico después de aplicar ese olvido sustituye el objeto y no transfiere la conclusión.

35.5.1. Medida proyectiva y representación de enlaces

Para una pantalla finita $\Gamma_m = (V_m, E_m)$ se parte del espacio levantado

$$\tilde{X}_m := G^{V_m} \times G^{E_m}, \quad d\tilde{\mu}_m(h, z) = \prod_{v \in V_m} dh_v \prod_{e \in E_m} k_{\tau_{m,e}}(z_e) dz_e, \quad (35.15)$$

y se expresa cada enlace mediante

$$U_e = h_{s(e)} z_e h_{t(e)}^{-1}. \quad (35.16)$$

Una arista gruesa e se refina en la cadena ordenada $e_1 \cdots e_9$. Póngase $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_9)$, con $\tau_j = \tau_{m+1,e_j} > 0$ y $\tau = \tau_{m,e} = \sum_{j=1}^9 \tau_j$. Sea $d\lambda_z^{(9)}$ la desintegración de Haar sobre la fibra del producto, caracterizada por

$$\int_{G^9} F(z_1, \dots, z_9) dz_1 \cdots dz_9 = \int_G \int_{z_1 \cdots z_9 = z} F d\lambda_z^{(9)} dz.$$

El puente correcto para tiempos no necesariamente iguales es

$$dB_{z,\tau}^{(9)}(z_1, \dots, z_9) = \frac{\prod_{j=1}^9 k_{\tau_j}(z_j)}{k_\tau(z)} d\lambda_z^{(9)}, \quad z_1 \cdots z_9 = z, \quad (35.17)$$

que es una probabilidad porque $k_{\tau_1} * \cdots * k_{\tau_9} = k_\tau$. En el refinamiento nonádico uniforme se recupera $\tau_j = \tau/9$, pero la fórmula no presupone esa igualdad.

Para hacer independiente la innovación sin borrar el producto grueso, se fija, para cada (e, z) , un transporte boreliano

$$\chi_{m,e,z} : ((0, 1)^\mathbb{N}, du^{\otimes \mathbb{N}}) \longrightarrow (\{(z_j) : z_1 \cdots z_9 = z\}, B_{z,\tau}^{(9)}) \quad (35.18)$$

que es isomorfismo módulo conjuntos nulos. Existe porque ambas son realizaciones estándar no atómicas; una elección queda fijada una vez y se transporta bajo relabelados de aristas. La variable gruesa z y la innovación $u_{m+1,e}^{\text{det}}$ son entonces factores independientes en la coordinatización triangular. Los marcos nuevos se integran con Haar. Ruta, acarreo, orientación y memoria se transportan por los morfismos Ext_{gau} del propio dato gauge.

La proyección gruesa multiplica los nueve incrementos y olvida exclusivamente las innovaciones nuevas. Con esta definición se obtiene

$$(\hat{\pi}_{m+1,m})_* \hat{\mu}_{m+1}^{\text{ov}} = \hat{\mu}_m^{\text{ov}}, \quad \hat{J}_m F = F \circ \hat{\pi}_{m+1,m}. \quad (35.19)$$

La misma arista aparece una sola vez en la medida; las seis caras incidentes son seis lectores orientados de esa arista. Las rutas solapadas conservan el incremento compartido y no se reemplazan por copias independientes.

35.5.2. La fibra de incidencia es una coordenada física del estado completo

La cola de incidencia incluida en $\mathcal{G}_{\text{gau}}$ se descompone sin perder información:

$$\Sigma : (\mathbb{F}_3^2)^\mathbb{N} \longrightarrow (\mathbb{F}_3^2)^\mathbb{N} \times \mathbb{F}_3^6, \quad \Sigma_* \sigma = \sigma \otimes u_6. \quad (35.20)$$

El primer factor continúa alimentando las coordenatizaciones de innovación y el segundo conserva las seis incidencias $q_c = (q_{01}, q_{02}, q_{03}, q_{12}, q_{13}, q_{23})$ del collar c . En vez de dejar implícito qué coordenadas gobierna el generador, se fija una coordenatización triangular recursiva

$$\hat{X}_m = \hat{X}_{m_0}^{\text{seed}} \times \prod_{\ell=m_0+1}^m \mathcal{U}_{\ell/\ell-1}^{\text{det}}, \quad \hat{\mu}_m^{\text{ov}} = \hat{\mu}_{m_0}^{\text{seed}} \otimes \bigotimes_{\ell=m_0+1}^m \mathcal{V}_{\ell/\ell-1}^{\text{det}}. \quad (35.21)$$

El factor semilla enumera, una vez, los marcos y enlaces gruesos, las incidencias q_c y sus coordenatizaciones de marcación. Cada $\mathcal{U}_{\ell/\ell-1}^{\text{det}}$ enumera, una vez, los marcos nuevos, los puentes (35.18), las incidencias nuevas y las subcolas de marcación de ese refinamiento. La factorización es interna a $\mathfrak{G}_{\text{gau}}$ y no añade otro dato de partida.

Se registra el índice exhaustivo, disjunto y numerable

$$\mathcal{J}_m := \mathcal{J}_{m_0}^{\text{frame}} \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^{\text{link}} \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^q \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^{\text{mark}} \sqcup \bigsqcup_{\ell=m_0+1}^m (\mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{frame}} \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{bridge}} \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^q \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{mark}}). \quad (35.22)$$

Cada factor independiente de (35.21) aparece exactamente una vez; una subcola infinita se enumera por sus cilindros escalares. No queda un factor genealógico fuera de $\mathcal{J}_m$. En particular, las abreviaturas de la recurrencia significan literalmente

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{m_0}^{\text{seed}} &:= \mathcal{J}_{m_0}^{\text{frame}} \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^{\text{link}} \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^q \sqcup \mathcal{J}_{m_0}^{\text{mark}}, \\ \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{det}} &:= \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{frame}} \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{bridge}} \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^q \sqcup \mathcal{J}_{\ell/\ell-1}^{\text{mark}}. \end{aligned} \quad (35.23)$$

La marginal de enlaces olvida q_c ; la subálgebra física, en cambio, se obtiene promediando la acción gauge completa

$$\mathcal{G}_m^{\text{full}} := G^{V(\Lambda_m)} \times \prod_{c \in \mathcal{C}_m} \mathbb{F}_3^4, \quad q_c \mapsto q_c + B^+ x_c. \quad (35.24)$$

Por tanto la proyección física es

$$\mathbb{P}_m^{\text{phys}} F := \int_{\mathcal{G}_m^{\text{full}}} F(g^{-1} \cdot x) dg, \quad \hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}} := \text{Ran } \mathbb{P}_m^{\text{phys}}. \quad (35.25)$$

No coincide con el mapa de olvido $\hat{X}_m \rightarrow X_m^{\text{link}}$. Esta distinción es el cortafuegos de tipo que impide expulsar W_c del sector físico.

35.6. Generador gauge y circuito local de transporte

La coordenatización triangular completa proporciona una unitaria

$$\hat{\Gamma}_m : L^2(\hat{X}_{m+1}, \hat{\mu}_{m+1}^{\text{ov}}) \longrightarrow L^2(\hat{X}_m, \hat{\mu}_m^{\text{ov}}) \hat{\otimes} \mathcal{K}_{m+1}^{\text{det}}, \quad \hat{\Gamma}_m \hat{J}_m F = F \otimes \mathbf{1}_{\text{det}}. \quad (35.26)$$

Para $\iota \in \mathcal{J}_m$, sea $E_{m,\iota}$ la esperanza que integra exactamente el factor ι de (35.21) y deja fijos todos los demás. Son proyecciones Markov ortogonales, conservan la unidad y conmutan. Sobre el núcleo denso $\mathcal{C}_m$ de cilindros que dependen de un número finito de coordenadas se define la forma

$$\hat{\mathcal{E}}_m[F] := 3\kappa_{\text{av}} \sum_{\iota \in \mathcal{J}_m} \|(I - E_{m,\iota})F\|_2^2. \quad (35.27)$$

La suma es finita para cada cilindro. Su clausura es una forma de Dirichlet y determina el generador autoadjunto Markov $\hat{H}_m^{\text{ov}}$. En un nivel semilla esto se escribe, en sentido de formas,

$$\hat{H}_{m_0}^{\text{ov}} = 3\kappa_{\text{av}} \sum_{\iota \in \mathcal{J}_{m_0}^{\text{seed}}} (I - E_{m_0,\iota}), \quad (35.28)$$

y cada refinamiento añade exactamente las expectativas de sus nuevas coordenadas:

$$\begin{aligned}\hat{H}_{m+1}^{\text{ov}} &= \hat{\Gamma}_m^*(\hat{H}_m^{\text{ov}} \otimes I + I \otimes \hat{H}_{m+1}^{\text{det}})\hat{\Gamma}_m, \\ \hat{H}_{m+1}^{\text{det}} &= 3\kappa_{\text{av}} \sum_{\iota \in \mathcal{J}_{m+1/m}^{\text{det}}} (I - E_{m+1,\iota}^{\text{det}}).\end{aligned}\quad (35.29)$$

La partición de colores no se deja nominal. Si una celda se indexa por $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$, se fija

$$\chi_m(n) := (n_1 \bmod 9, n_2 \bmod 9, n_3 + 3n_4 \bmod 9) \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \quad |(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3| = 9 \cdot 81. \quad (35.30)$$

Si dos collares cerrados de radio celular uno se intersectan, su diferencia δ satisface $|\delta_j| \leq 2$. La igualdad de colores fuerza $\delta_1 = \delta_2 = 0$ y $\delta_3 + 3\delta_4 \equiv 0 \pmod{9}$. Como el último entero pertenece a $[-8, 8]$, vale cero; las cotas $|\delta_3|, |\delta_4| \leq 2$ dan entonces $\delta_3 = \delta_4 = 0$. Por tanto, celdas distintas del mismo color tienen collares disjuntos. Se define materialmente

$$\mathcal{B}_{m,r} := \{\iota \in \mathcal{J}_m : \text{cell}(\iota) = n, \chi_m(n) = r\}, \quad r \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3. \quad (35.31)$$

El transporte de una pantalla por $g \in E(4)$ transporta también esta partición; no exige que una rotación preserve las coordenadas del rótulo. Así, $\{\mathcal{B}_{m,r}\}_{r=1}^{9 \cdot 81}$ agrupa soportes espaciales disjuntos; el índice interno de cada bloque enumera sus factores de (35.22). Para un cilindro F , el producto sólo contiene los bloques de los que depende F ; la clausura define el producto fuerte para toda la forma. El generador de un bloque conserva las multiplicidades de Hoeffding; no se sustituye por un solo proyector que las borraría. Por conmutatividad en cada coordenatización,

$$\begin{aligned}H_{m,B} &:= 3\kappa_{\text{av}} \sum_{\iota \in B} (I - E_{m,\iota}), \\ K_{m,B} &:= e^{-a_m H_{m,B}} = \prod_{\iota \in B} e^{-3\kappa_{\text{av}} a_m (I - E_{m,\iota})}, \\ K_m^{\text{loc}} &:= \prod_{r,B}^{\text{strong}} K_{m,B} = e^{-a_m \hat{H}_m^{\text{ov}}}.\end{aligned}\quad (35.32)$$

El diámetro físico de cada bloque permanece uniformemente acotado. De aquí procede la localidad: el generador no introduce una actualización instantánea sobre toda la red. La partición es compatible con Bianchi, no sólo con disjunción geométrica. Para una celda cúbica c se fija el producto orientado, con todos los factores transportados al mismo vértice,

$$\mathcal{B}_{m,c}(x) := \prod_{p \in \partial c}^{\rightarrow} T_p \text{Hol}_p(x) T_p^{-1}. \quad (35.33)$$

Cada arista interna de la frontera aparece dos veces y con orientaciones contrarias; por tanto $\mathcal{B}_{m,c} = e$ punto a punto. Un bloque $\mathcal{B}_{m,r}$ contiene el collar completo de toda celda que actualiza: si toca una cara de c , actualiza simultáneamente el par inverso que comparte esa arista. La cancelación anterior sigue siendo literal después de cada factor del circuito:

$$K_{m,B} \mathbf{1}_{\{\mathcal{B}_{m,c}=e\}} = \mathbf{1}_{\{\mathcal{B}_{m,c}=e\}}, \quad K_m^{\text{loc}} \mathbf{1}_{\{\mathcal{B}_{m,c}=e\}} = \mathbf{1}_{\{\mathcal{B}_{m,c}=e\}}. \quad (35.34)$$

Así el calendario de $9 \cdot 81$ capas preserva Bianchi en cada paso y en el producto fuerte, no sólo al final de una barrida.

La acción gauge permuta o traslada las coordenadas integradas por cada $E_{m,\iota}$ y preserva sus medidas. Por ello

$$U_m(g) \hat{H}_m^{\text{ov}} = \hat{H}_m^{\text{ov}} U_m(g) \quad (g \in \mathcal{G}_m^{\text{full}}), \quad [\mathbb{P}_m^{\text{phys}}, \hat{H}_m^{\text{ov}}] = 0, \quad \mathbb{P}_{m+1}^{\text{phys}} \hat{J}_m = \hat{J}_m \mathbb{P}_m^{\text{phys}}. \quad (35.35)$$

El semigrupo completo y su kernel Markov se denotan por

$$\hat{K}_{m,t}^{\text{ov}} := e^{-t \hat{H}_m^{\text{ov}}}, \quad \hat{K}_{m,t}^{\text{ov}}(x, dy) \quad (x, y \in \hat{X}_m). \quad (35.36)$$

La primera identidad de (35.35) implica

$$\widehat{K}_{m,t}^{\text{ov}}(gx, gA) = \widehat{K}_{m,t}^{\text{ov}}(x, A) \quad (g \in \mathcal{G}_m^{\text{full}}). \quad (35.37)$$

Para tipar la reducción sin usar un kernel restringido sobre el espacio equivocado, sea $q_m : \widehat{X}_m \rightarrow Y_m := \widehat{X}_m / \mathcal{G}_m^{\text{full}}$ el mapa de órbitas y $\nu_m = (q_m)_* \widehat{\mu}_m^{\text{ov}}$. El pullback

$$\mathcal{W}_m : L^2(Y_m, \nu_m) \longrightarrow \widehat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}, \quad \mathcal{W}_m \phi = \phi \circ q_m \quad (35.38)$$

es unitario. La equivariancia del kernel completo permite definir

$$K_{m,t}^{\text{phys}}(q_m x, A) := \widehat{K}_{m,t}^{\text{ov}}(x, q_m^{-1} A), \quad A \subseteq Y_m, \quad (35.39)$$

independientemente del representante x . El objeto físico queda entonces tipado por

$$D_m^{\text{YM}} := \widehat{H}_m^{\text{ov}}|_{\widehat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}}, \quad e^{-tD_m^{\text{YM}}} = \mathcal{W}_m K_{m,t}^{\text{phys}} \mathcal{W}_m^{-1}. \quad (35.40)$$

Éste es el generador producto completo; no es el generador de una sola fibra de (35.1).

35.7. Acción de Yang–Mills, medida dependiente de g y transporte exacto

Hasta aquí se ha escrito la coordenatización cinemática de referencia. La denotaremos $\widehat{\mu}_m^0 := \widehat{\mu}_m^{\text{ov}}$ y $\widehat{H}_m^0 := \widehat{H}_m^{\text{ov}}$, con $\widehat{K}_{m,t}^0 := e^{-t\widehat{H}_m^0} = \widehat{K}_{m,t}^{\text{ov}}$. Para convertir el lector estructural $\mathcal{P}_m^{F^2}$ en una ley, y no en una comparación posterior, se descarga primero su raíz positiva sobre la factorización triangular. La polarización de $\mathcal{P}_m^{F^2}$ en un collar b es el Gram positivo

$$Q_{m,b}(u, v) := \frac{1}{4}(\mathcal{P}_{m,b}^{F^2}(u+v) - \mathcal{P}_{m,b}^{F^2}(u-v)).$$

Se divide el espacio finito de lectores del collar por $\ker Q_{m,b}$, se completa con $Q_{m,b}$ y se denota por $\mathcal{E}_{m,b}^F$ el Hilbert resultante. Si $\zeta_{m,b}(x_b)$ es el vector de lectores centrados de la coordenada triangular x_b , se fija materialmente

$$\xi_{m,b}(x_b) := Q_{m,b}^{1/2} \zeta_{m,b}(x_b) \in \mathcal{E}_{m,b}^F, \quad p_{m,b}(x_b) := \|\xi_{m,b}(x_b)\|^2. \quad (35.41)$$

El índice b recorre los collares Gram de soporte mínimo. Un collar se asigna al primer color de (35.30) que contiene su celda base; así cada término aparece una vez y los collares de un mismo color son disjuntos. Más precisamente, la diagonalización positiva agrupa los factores triangulares en una partición disjunta

$$\mathcal{J}_m^F = \bigsqcup_{r \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3} \bigsqcup_{b \in \mathcal{B}_{m,r}^F} \mathcal{J}_{m,b}, \quad x_b := (x_t)_{t \in \mathcal{J}_{m,b}}, \quad \mathcal{B}_{m,r}^F := \{b : Q_{m,b} \neq 0, \chi_m(b) = r\}. \quad (35.42)$$

Ninguna coordenada triangular pertenece a dos $\mathcal{J}_{m,b}$; si un lector geométrico toca dos collares, su modo de Gram se asigna al primero y su complemento ortogonal al segundo. Ésta es la descomposición espectral finita de la forma positiva, no una duplicación de la variable física. La raíz de la suma ortogonal, calculada color por color, da la identidad, no una aproximación,

$$\mathcal{P}_m^{F^2}(x) = \sum_{r \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3} \sum_{b \in \mathcal{B}_{m,r}^F} p_{m,b}(x_b), \quad S_{m,g}(x) := \frac{1}{4g^2} \mathcal{P}_m^{F^2}(x), \quad g \in (0, \infty). \quad (35.43)$$

Aquí $x_b : \widehat{X}_m \rightarrow X_{m,b}$ es la proyección de coordenadas del collar, de modo que dominio, acción y codominio de cada sumando quedan fijados. El lector es gauge invariante porque $Q_{m,b}$ usa el producto invariante de $\mathfrak{g}$; es invariante por reflexión porque una reflexión sólo permuta los seis pares orientados; y es natural por relabelado euclídeo. La partición (35.42) y la coordenatización producto dan explícitamente

$$\widehat{\mu}_m^0 = \lambda_m^{\text{inert}} \otimes \bigotimes_{r,b} \lambda_{m,b}^0, \quad d\lambda_{m,b}^g := (Z_{m,b}^g)^{-1} e^{-p_{m,b}/(4g^2)} d\lambda_{m,b}^0, \quad \widehat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = \lambda_m^{\text{inert}} \otimes \bigotimes_{r,b} \lambda_{m,b}^g. \quad (35.44)$$

El factor inerte contiene exactamente las coordenadas sobre las que el lector es cero; no se elimina de la teoría.

La separación grueso–detalle de (35.21) es ortogonal para la misma raíz: la polarización directa da $Q_{m+1} = Q_m \oplus Q_{m+1/m}^{\det}$ y $\zeta_{m+1} = \zeta_m \oplus \zeta_{m+1/m}^{\det}$. Si $x_{m+1} = \hat{\Gamma}_m^{-1}(x_m, u)$, entonces

$$\xi_{m+1}(x_{m+1}) = \xi_m(x_m) \oplus \xi_{m+1/m}^{\det}(u), \quad S_{m+1,g} \circ \hat{\Gamma}_m^{-1} = S_{m,g} + S_{m+1/m,g}^{\det}. \quad (35.45)$$

Esta es la forma precisa en que carry y memoria impiden contar dos veces una cara ancestral: la parte gruesa no se vuelve a sumar en el detalle. En particular, $Z_{m+1,g} = Z_{m,g} Z_{m+1/m,g}^{\det}$ para los normalizadores y se obtiene la colección de probabilidades genuinamente dependiente del acoplamiento

$$d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}(x) := Z_{m,g}^{-1} e^{-S_{m,g}(x)} d\hat{\mu}_m^0(x), \quad (\hat{\pi}_{m+1,m})_* \hat{\mu}_{m+1,g}^{\text{YM}} = \hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}. \quad (35.46)$$

Para escribir correctamente Schwinger–Dyson respecto de Haar, y no fingir que la medida de referencia es plana, sea λ_m el producto de Haar, Lebesgue y conteo uniforme de la coordenatización levantada, y sea $R_m := d\hat{\mu}_m^0/d\lambda_m > 0$. La acción total regulada es

$$S_{m,g} := S_{m,g} - \log R_m, \quad d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = Z_{m,g}^{-1} e^{-S_{m,g}} d\lambda_m. \quad (35.47)$$

El término $-\log R_m$ contiene los kernels de calor y las coordenatizaciones de puente de la estructura gauge de partida; es independiente de g . El término de Yang–Mills que cambia el acoplamiento y cuyo límite clásico se calcula abajo es exactamente $S_{m,g} = \mathcal{P}_m^{F^2}/(4g^2)$. La consistencia de la segunda igualdad y la estandaridad de los espacios finitos permiten aplicar Kolmogórov y definen la única medida cilíndrica $\hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}}$ cuyas marginales son $\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}$. No se ha usado aquí ningún autovalor: primero se han fijado g , la acción y la medida.

Para definir la dinámica sobre esa medida sin perder producto, gauge ni las identidades superficiales, se construye el transporte, no se lo postula. En cada factor no atómico $X_{m,b}$ se fija una coordenatización boreliana $\rho_{m,b} : X_{m,b}/\mathcal{G}_{m,b} \rightarrow (0, 1)$ y se desintegra primero sobre el cociente gauge y después sobre la órbita de Haar. Sean $F_{m,b}^0$ y $F_{m,b}^g$ las funciones de distribución continuas de $\rho_{m,b}$ para la medida de referencia y la medida reponderada. El transporte triangular es

$$t_{m,b,g} := (F_{m,b}^g)^{-1} \circ F_{m,b}^0, \quad T_{m,b,g}(y, h) := (t_{m,b,g}(y), h), \quad (T_{m,b,g})_* \lambda_{m,b}^0 = \lambda_{m,b}^g. \quad (35.48)$$

En un factor puramente atómico sobre el que $p_{m,b} = 0$ se toma $T_{m,b,g} = I$. En presencia de átomos y una coordenada continua, la coordenatización es el orden lexicográfico átomo–intervalo y la misma fórmula se aplica al espacio estándar no atómico total. Los transportes de los $9 \cdot 81$ colores se componen en el orden fijado por (35.30); dentro de un color conmutan porque los collares son disjuntos. Se obtiene

$$T_{m,g} := \prod_{r \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3} \prod_{b \in \mathcal{B}_{m,r}^F} T_{m,b,g}, \quad (T_{m,g})_* \hat{\mu}_m^0 = \hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}, \quad \hat{\pi}_{m+1,m} T_{m+1,g} = T_{m,g} \hat{\pi}_{m+1,m}. \quad (35.49)$$

La última igualdad se comprueba factor a factor usando (35.45): el transporte del factor grueso es el ya fijado y los transportes nuevos actúan sólo en la innovación. Las coordenatizaciones de cociente se eligen en una pantalla representante y se trasladan; por ello $T_{m,g}$ conmuta con gauge y reflexión y, para $a \in E(4)$, satisface $T_{a\alpha,g} = U_\alpha(a) T_{\alpha,g} U_\alpha(a)^{-1}$.

La composición

$$\mathcal{T}_{m,g} : L^\infty(\hat{X}_m, \hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}) \longrightarrow L^\infty(\hat{X}_m, \hat{\mu}_m^0), \quad \mathcal{T}_{m,g} F := F \circ T_{m,g} \quad (35.50)$$

es, por construcción, un isomorfismo de espacios de probabilidad y de $*$ -álgebras, y se prolonga unitariamente a L^2 . En particular,

$$\mathcal{T}_{m,g}(FG) = \mathcal{T}_{m,g} F \mathcal{T}_{m,g} G, \quad \mathcal{T}_{m,g}(F^*) = (\mathcal{T}_{m,g} F)^*, \quad \int F d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = \int \mathcal{T}_{m,g} F d\hat{\mu}_m^0. \quad (35.51)$$

El dominio de cada $T_{m,b,g}$ es el propio espacio de holonomías que satisface la ley de subdivisión y la restricción de Bianchi. Por tanto su imagen permanece en ese espacio. Aplicando la multiplicatividad anterior generador a generador se obtienen las identidades puntuales

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{m,g}(\text{Hol}_p) &= \prod_{p' \subset p}^{\rightarrow} \mathcal{T}_{m,g}(T_{p'} \text{Hol}_{p'} T_{p'}^{-1}), \\ \mathcal{T}_{m,g}(F_{\text{cl},m}) &= F_{\text{cl},m} \circ T_{m,g}, \\ \prod_{p \subset \partial c}^{\rightarrow} \mathcal{T}_{m,g}(T_p \text{Hol}_p T_p^{-1}) &= e, \quad \text{Alt}_{\lambda\mu\nu} D_\lambda(F_{\text{cl},m} \circ T_{m,g})_{\mu\nu} = 0. \end{aligned} \quad (35.52)$$

La tercera línea es la cancelación arista por arista de la frontera orientada de la frontera de c ; la cuarta es su polarización infinitesimal. Así el transporte preserva productos, estado, clover y Bianchi, no sólo el primer caos.

Finalmente se transportan expectativas, generador, kernel, proyección e inclusión:

$$\begin{aligned} E_{m,t}^g &:= \mathcal{T}_{m,g}^{-1} E_{m,t} \mathcal{T}_{m,g}, & \hat{H}_{m,g}^{\text{YM}} &:= \mathcal{T}_{m,g}^{-1} \hat{H}_m^0 \mathcal{T}_{m,g}, \\ \hat{K}_{m,t}^g &:= \mathcal{T}_{m,g}^{-1} \hat{K}_{m,t}^0 \mathcal{T}_{m,g}, & \mathbb{P}_{m,g}^{\text{phys}} &:= \mathcal{T}_{m,g}^{-1} \mathbb{P}_m^{\text{phys}} \mathcal{T}_{m,g}, \\ \hat{J}_{m,g} &:= \mathcal{T}_{m+1,g}^{-1} \hat{J}_m \mathcal{T}_{m,g}, & D_{m,g}^{\text{YM}} &:= \hat{H}_{m,g}^{\text{YM}}|_{\text{Ran } \mathbb{P}_{m,g}^{\text{phys}}}. \end{aligned} \quad (35.53)$$

La primera línea no es sólo una conjugación abstracta. Usando (35.44), su acción sobre un cilindro es la actualización de baño térmico de la acción:

$$(E_{m,b}^g F)(x_{\neq b}) = \frac{\int_{X_{m,b}} F(x_{\neq b}, u) e^{-p_{m,b}(u)/(4g^2)} d\lambda_{m,b}^0(u)}{\int_{X_{m,b}} e^{-p_{m,b}(u)/(4g^2)} d\lambda_{m,b}^0(u)}, \quad \hat{H}_{m,g}^{\text{YM}} = 3\kappa_{\text{av}} \sum_b (I - E_{m,b}^g). \quad (35.54)$$

Así tanto la medida como cada transición local contienen g y la acción $p_{m,b}/(4g^2)$ de forma explícita. Son Markov porque $\mathcal{T}_{m,g} \mathbf{1} = \mathbf{1}$, locales porque cada $T_{m,b,g}$ tiene el mismo collar que $p_{m,b}$, y dependen de g por (35.48). La equivalencia es espectral y no selecciona la medida a partir del espectro: Para cerrar además las ecuaciones dinámicas, sea $X_{m,b}^a$ el campo izquierdo-invariante en el factor de enlace b asociado a $e_a \in \mathfrak{g}$; en una coordenatización continua de innovación se usa la derivada direccional ordinaria, y las coordenadas finitas se tratan por diferencia exacta. Para todo cilindro suave F el dominio común es $\mathcal{C}_m^1 := \bigcap_{b,a} \text{Dom } X_{m,b}^a$, tomando soporte compacto en las coordenatizaciones abiertas de innovación; en los factores de grupo no hay frontera. La invariancia de Haar y la regla del producto calculan

$$\int X_{m,b}^a F d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = \int F X_{m,b}^a \mathcal{S}_{m,g} d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}, \quad F \in \mathcal{C}_m^1. \quad (35.55)$$

En una coordenada finita, para $\Delta_\varepsilon F(q) := F(q + \varepsilon) - F(q)$, el cambio de variable $q \mapsto q + \varepsilon$ da la versión exacta, sin derivada formal,

$$\int \Delta_\varepsilon F(q) d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = \int F(q) (e^{\mathcal{S}_{m,g}(q) - \mathcal{S}_{m,g}(q - \varepsilon)} - 1) d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}}(q). \quad (35.56)$$

Si δ_ε es la suma orientada de esos campos en las aristas que inciden en un vértice, la invariancia gauge de la medida de referencia y de $\mathcal{S}_{m,g}$ da $\delta_\varepsilon \mathcal{S}_{m,g} = 0$ y, por tanto, la identidad de Ward

$$\int \delta_\varepsilon F d\hat{\mu}_{m,g}^{\text{YM}} = 0. \quad (35.57)$$

Para el factor gauge finito $\mathbb{F}_3^4$, la invariancia $\mathcal{S}_{m,g}(q + \varepsilon) = \mathcal{S}_{m,g}(q)$ reduce (35.56) a la misma identidad Ward con δ_ε reemplazada por Δ_ε . Las dos expresiones son compatibles con $\hat{J}_{m,g}$ porque (35.45) separa las derivadas gruesas de las de detalle. Todo cilindro del límite reside en algún nivel; así (35.55) y (35.57)

pasan literalmente al estado cofinal. Ni la ecuación Schwinger–Dyson ni Ward contienen la brecha como premisa.

$$D_{m,g}^{\text{YM}} \geq 3\kappa_{\text{av}}(I - P_{\Omega_{m,g}}), \quad W_{c,g} := \mathcal{T}_{m,g}^{-1} W_c, \quad D_{m,g}^{\text{YM}} W_{c,g} = 3\kappa_{\text{av}} W_{c,g}. \quad (35.58)$$

En lo que sigue se fija un $g \in (0, \infty)$ y se suprime ese subíndice; las medidas, expectativas, inclusiones y generadores sin superíndice son los objetos de (35.53). Las holonomías geométricas permanecen como funciones coordinadas canónicas sobre el espacio de configuraciones y, por ello, su ley sí cambia con g ; $\mathcal{T}_{m,g}$ las lleva a funciones compuestas de la coordinatización de referencia. Sólo el testigo espectral se transporta explícitamente en (35.58). Esta convención no borra g : su residencia explícita es (35.46)–(35.53).

35.8. Vacío simple y testigo que alcanza la brecha

La intersección de todas las expectativas del estado completo es la constante:

$$\bigcap_{\iota \in \mathcal{J}_m} \text{Ran } E_{m,\iota} = \mathbb{C} \Omega_m. \quad (35.59)$$

Esta identidad no se introduce como hipótesis. En la coordinatización producto (35.21), cada $E_{m,\iota}$ integra una coordenada del índice exhaustivo (35.22) y deja fijas las restantes. Si u pertenece a la intersección, sus expectativas condicionales respecto de todo cilindro finito son constantes. La convergencia martingala de esos cilindros a la σ -álgebra completa da que u es constante casi en todas partes. La inclusión inversa es inmediata porque toda expectativa conserva la unidad. Esto prueba (35.59) y, después de la proyección gauge, deja un vacío físico unidimensional. La descomposición de Hoeffding de (35.28)–(35.29) da

$$\hat{\mathcal{E}}_m(u) = 3\kappa_{\text{av}} \sum_{S \in \mathcal{J}_m} |S| \|u_S\|^2, \quad D_m^{\text{YM}} \geq 3\kappa_{\text{av}}(I - P_{\Omega_m}). \quad (35.60)$$

La función

$$W_c(q) := \mathbf{1}_{\{q_1 + \dots + q_6 = 0\}} - \frac{1}{3} \quad (35.61)$$

es invariante bajo $G^{V(\Lambda_m)}$ porque no depende de enlaces ni marcos. Para la acción de incidencia, cada x_i aparece tres veces, luego

$$\sum_{i < j} (B^+ x)_{ij} = 3 \sum_i x_i = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3. \quad (35.62)$$

Así $\mathbb{P}_m^{\text{phys}} W_c = W_c$. Bajo u_6 , la suma de los seis trits es uniforme; por cálculo directo,

$$\mathbb{E} W_c = 0, \quad \|W_c\|^2 = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{E}(W_c^3) = \frac{2}{27}. \quad (35.63)$$

Sólo el proyector $I - E_{m,q_c}$ actúa no trivialmente sobre W_c . Por tanto

$$D_m^{\text{YM}} W_c = 3\kappa_{\text{av}} W_c. \quad (35.64)$$

La cota inferior de (35.60) no es sólo una cota: el complemento físico contiene un vector no nulo que alcanza el umbral.

35.9. Refinamiento nonádico y persistencia en el límite

Las inclusiones físicas satisfacen

$$D_{m+1}^{\text{YM}} \hat{f}_m = \hat{f}_m D_m^{\text{YM}}, \quad (e^{-a_{m+1} D_{m+1}^{\text{YM}}})^9 \hat{f}_m = \hat{f}_m e^{-a_m D_m^{\text{YM}}}, \quad a_{m+1} = a_m/9. \quad (35.65)$$

En el límite inductivo

$$\hat{\mathcal{H}}_\infty^{\text{phys}} = \varinjlim (\hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}, \hat{f}_m) \quad (35.66)$$

se define sobre la unión algebraica

$$\mathcal{E}_\infty[\hat{J}_{m,\infty}u] := \langle u, D_m^{\text{YM}}u \rangle. \quad (35.67)$$

Su generador se denota $D_{\infty,g}^{\text{YM}}$; de acuerdo con la convención posterior a (35.58), se escribe también $D_\infty^{\text{YM}} := D_{\infty,g}^{\text{YM}}$. El primer entrelazamiento de (35.65) hace que la definición sea independiente del representante. Las truncaciones de Hoeffding son un núcleo de forma y dan una sucesión de recuperación; Fatou en la suma no negativa da la semicontinuidad inferior. La clausura posee, pues,

$$\bar{\mathcal{E}}_\infty[u] \geq 3\kappa_{\text{av}}\|(I - P_{\Omega_\infty})u\|^2. \quad (35.68)$$

La inclusión conserva las coordenadas ancestrales, de modo que $\hat{J}_{m,\infty}W_c$ sigue siendo no nulo y satisface

$$D_\infty^{\text{YM}}\hat{J}_{m,\infty}W_c = 3\kappa_{\text{av}}\hat{J}_{m,\infty}W_c. \quad (35.69)$$

En consecuencia,

$$\inf(\text{Spec } D_\infty^{\text{YM}} \setminus \{0\}) = 3\kappa_{\text{av}} > 0, \quad \ker D_\infty^{\text{YM}} = \mathbb{C}\Omega_\infty. \quad (35.70)$$

35.10. Cuatro reconstrucciones OS de la misma dinámica

El kernel completo de (35.36) define una ley reversible sobre $\hat{X}_m$. Para la reconstrucción física se usa su descenso bien tipado (35.39): sobre el cociente Y_m se define

$$\Omega_{m,\text{phys}}^{(8)}(d\bar{y}_1 \cdots d\bar{y}_8) = \int \nu_m(d\bar{z}) \prod_{r=1}^8 K_{m,a_m/2}^{\text{phys}}(\bar{z}, d\bar{y}_r). \quad (35.71)$$

Para cada dirección $\nu = 1, \dots, 4$, la reflexión intercambia las cuatro caras positivas con las negativas. Condicionando respecto del estado central z y usando reversibilidad,

$$\int \overline{F(\Theta_{\nu,m}y)} F(y) d\Omega_{m,\text{phys}}^{(8)}(y) = \|\mathcal{B}_{m,\nu}F\|_2^2 \geq 0. \quad (35.72)$$

La marginal de la pareja opuesta normal a ν es

$$\nu_m(d\bar{x}) K_{m,a_m}^{\text{phys}}(\bar{x}, d\bar{y}). \quad (35.73)$$

Para identificar el Hamiltoniano de una dirección se toma el subespacio OS de observables de una cara positiva simple, $F(y) = F_\nu(\bar{y}_{\nu,+})$; los observables de varias caras conservan la positividad anterior, pero no se confunden con este espacio de transferencia. En el cociente de cara simple, el mapa

$$\mathcal{V}_{m,\nu}[F] := e^{-a_m D_m^{\text{YM}}/2} \mathcal{W}_m F \quad (35.74)$$

es isométrico para la norma OS y tiene rango denso. Su extensión identifica el cociente OS con $\hat{\mathcal{H}}_m^{\text{phys}}$. Póngase $\bar{D}_m := \mathcal{W}_m^{-1} D_m^{\text{YM}} \mathcal{W}_m$ y $\bar{J}_m := \mathcal{W}_{m+1}^{-1} \hat{J}_m \mathcal{W}_m$. El entrelazamiento y $a_m = 9a_{m+1}$ dan

$$\bar{J}_m e^{-a_m \bar{D}_m/2} = e^{-a_m \bar{D}_{m+1}/2} \bar{J}_m = (e^{-a_{m+1} \bar{D}_{m+1}/2})^9 \bar{J}_m. \quad (35.75)$$

El último miembro pertenece al rango de $e^{-a_{m+1} \bar{D}_{m+1}/2}$; por eso el inverso de $\mathcal{V}_{m+1,\nu}$ que aparece a continuación se aplica sólo en su rango y está bien definido. Los conectores

$$\mathcal{J}_{m,\nu}^{\text{OS}} := \mathcal{V}_{m+1,\nu}^{-1} \hat{J}_m \mathcal{V}_{m,\nu} \quad (35.76)$$

son isometrías y entrelazan los cuatro Hamiltonianos reconstruidos:

$$H_{\text{OS},m+1}^{(\nu)} \mathcal{J}_{m,\nu}^{\text{OS}} = \mathcal{J}_{m,\nu}^{\text{OS}} H_{\text{OS},m}^{(\nu)}, \quad \mathcal{V}_{\infty,\nu} H_{\text{OS},\infty}^{(\nu)} \mathcal{V}_{\infty,\nu}^{-1} = D_\infty^{\text{YM}}. \quad (35.77)$$

Las cuatro reflexiones no fabrican cuatro medidas: son cuatro representaciones del mismo estado, del mismo kernel y del mismo generador.

35.11. Localidad, acción euclídea y representación de curvatura

La categoría dirigida de pantallas incluye refinamientos, overlays y transportes euclídeos. Si $a \in E(4)$ y α es una pantalla, el relabelado completo define

$$U_\alpha(a) : \hat{\mathcal{H}}_\alpha^{\text{phys}} \longrightarrow \hat{\mathcal{H}}_{a\alpha}^{\text{phys}}, \quad U_\beta(a)\hat{J}_{\alpha\beta} = \hat{J}_{a\alpha,a\beta}U_\alpha(a). \quad (35.78)$$

El transporte preserva medida, generador, ideales nulos y soportes. La identidad de naturalidad permite definir, sin elegir representante, una unitaria sobre el colímite algebraico:

$$U(a)\hat{J}_{\alpha,\infty}F := \hat{J}_{a\alpha,\infty}U_\alpha(a)F. \quad (35.79)$$

Los relabelados satisfacen $U_{a\alpha}(b)U_\alpha(a) = U_\alpha(ba)$ y preservan norma; por ello (35.79) se prolonga a una representación unitaria de $E(4)$.

35.11.1. Curvatura local del canal de incidencia

Todo grupo compacto, conectado y simple posee un toro maximal no trivial. Se fija $t_3 \in G$ de orden exactamente tres. Para un collar c , sea

$$\omega_c(q) := \sum_{i < j} q_{ij} \in \mathbb{F}_3. \quad (35.80)$$

La identidad (35.12) prueba que ω_c es invariante bajo la acción finita. Si h_c es el marco en el vértice base del collar, se define la holonomía geométrica y, para el testigo espectral, su imagen transportada en la ley a acoplamiento g :

$$\text{Hol}_{m,c}^{\text{inc,geom}} := h_c t_3^{\omega_c(q)} h_c^{-1} \in G, \quad \text{Hol}_{m,c,g}^{\text{inc,spec}} := \mathcal{T}_{m,g}^{-1} \text{Hol}_{m,c}^{\text{inc,geom}}, \quad \text{Hol}_{m,c}^{\text{inc}} := \text{Hol}_{m,c,g}^{\text{inc,spec}}. \quad (35.81)$$

Bajo G^V se transforma por conjugación y bajo $\prod_c \mathbb{F}_3^4$ permanece fija. Como t_3 tiene orden tres, el cálculo funcional de esta variable de tres valores da la identidad literal

$$W_{c,g} := \mathcal{T}_{m,g}^{-1} W_c^0 = \mathbf{1}_{\{e\}}(\text{Hol}_{m,c}^{\text{inc}}) - \frac{1}{3}. \quad (35.82)$$

Se escribe $W_c := W_{c,g}$ en el resto del capítulo. Como $T_{m,b,g}$ actúa dentro del cociente del mismo collar, la holonomía espectral es una función de su álgebra local de holonomías geométricas; no añade una variable ni cambia el soporte. Las holonomías geométricas, usadas en $S_{m,g}$ y en el clover, mantienen su distribución dependiente de g . El proyector del miembro derecho es una función de clase local; por tanto W_c no es una coordenada auxiliar desacoplada, sino un observable de la holonomía de incidencia de la misma restricción gauge.

Para un abierto acotado $O \subset \mathbb{R}^4$, sea $\mathfrak{A}_{\text{YM}}(O)$ el álgebra generada por funciones de clase acotadas de (35.81), holonomías de plaqueta y lectores clover con soporte en O . Se define el sector de curvatura física por

$$\mathcal{H}_{\text{YM}}^{\text{curv}} := \overline{\bigcup_{O \in \mathbb{R}^4} \mathfrak{A}_{\text{YM}}(O) \Omega_\infty} \subseteq \hat{\mathcal{H}}_\infty^{\text{phys}}. \quad (35.83)$$

Por (35.82), cada $\hat{J}_{m,\infty} W_c$ pertenece materialmente a este sector. Las expectativas de coordenada envían cilindros de curvatura a cilindros de curvatura; por tanto el semigrupo deja invariante $\mathcal{H}_{\text{YM}}^{\text{curv}}$. Al ser autoadjunto, el sector es reductor. La cota de (35.68) se restringe a él y el vector anterior alcanza la igualdad:

$$D_{\text{curv},g}^{\text{YM}} := D_{\infty,g}^{\text{YM}}|_{\mathcal{H}_{\text{YM}}^{\text{curv}}}, \quad D_{\text{curv}}^{\text{YM}} := D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}, \quad \inf(\text{Spec } D_{\text{curv},g}^{\text{YM}} \setminus \{0\}) = 3\kappa_{\text{av}}. \quad (35.84)$$

35.11.2. Sistema cofinal de representación y productos cruzados

La inclusión $\hat{J}_{\alpha\beta}$ conserva una coordenada ancestral; no debe confundirse con el promedio de bloque que expresa un campo continuo. Para escribir este segundo mapa sin alterar la genealogía, sea $\mathfrak{P}$ el conjunto dirigido de pantallas celulares acotadas, cerrado bajo overlay, refinamiento nonádico y transporte euclídeo. Para $\alpha \in \mathfrak{P}$ póngase

$$V_\alpha := \text{span}\{e_{\alpha,c} := |c|^{-1/2}\mathbf{1}_c : c \in \mathcal{C}_\alpha^{\text{cell}}\} \subset L^2(\mathbb{R}^4), \quad P_\alpha : L^2(\mathbb{R}^4) \rightarrow V_\alpha. \quad (35.85)$$

Los overlays hacen que $P_\alpha h \rightarrow h$ para todo $h \in L^2$ a lo largo de $\mathfrak{P}$. En el lado gauge se normaliza el testigo por

$$Z_{\alpha,c} := \sqrt{\frac{9}{2}} W_{\alpha,c}, \quad \langle Z_{\alpha,c}, Z_{\alpha,d} \rangle = \delta_{cd}, \quad D_\alpha^{\text{YM}} Z_{\alpha,c} = 3\kappa_{\text{av}} Z_{\alpha,c}. \quad (35.86)$$

La segunda igualdad usa exactamente los momentos de (35.63) y la factorización de coordenadas distintas. Sea $\mathcal{K}_\alpha^{\text{cell}}$ el espacio generado por esos vectores. Si $\beta \geq \alpha$, el entrelazador de representación, distinto de $\hat{J}_{\alpha\beta}$, se define generador a generador por

$$I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} Z_{\alpha,c} := \sum_{\substack{d \in \mathcal{C}_\beta^{\text{cell}} \\ d \subset c}} \sqrt{\frac{|d|}{|c|}} Z_{\beta,d}. \quad (35.87)$$

Como las subceldas son disjuntas y suman $|c|$, se obtiene, sin tomar límites,

$$(I_{\alpha\beta}^{\text{curv}})^* I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} = I, \quad I_{\beta\gamma}^{\text{curv}} I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} = I_{\alpha\gamma}^{\text{curv}}, \quad D_\beta^{\text{YM}} I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} = I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} D_\alpha^{\text{YM}}. \quad (35.88)$$

El relabelado celular conserva volúmenes y descendientes; para $a \in E(4)$ se tiene además

$$U_\beta(a) I_{\alpha\beta}^{\text{curv}} = I_{a\alpha, a\beta}^{\text{curv}} U_\alpha(a). \quad (35.89)$$

Para $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^4)$ definase ahora el lector de bloque

$$\Phi_\alpha(h) := \sum_{c \in \mathcal{C}_\alpha^{\text{cell}}} \langle h, e_{\alpha,c} \rangle_{L^2} Z_{\alpha,c}. \quad (35.90)$$

En una malla uniforme esta fórmula es $\sqrt{9/2} a_\alpha^2 \sum_c (P_\alpha h)(x_c) W_{\alpha,c}$; el promedio celular, no una evaluación puntual, fija el producto cruzado. En efecto, si γ refina dos pantallas α y β , las definiciones anteriores dan la identidad calculada

$$\langle I_{\alpha\gamma}^{\text{curv}} \Phi_\alpha(h), I_{\beta\gamma}^{\text{curv}} \Phi_\beta(k) \rangle = \langle P_\alpha h, P_\beta k \rangle_{L^2}. \quad (35.91)$$

Por polarización, con $k = h$,

$$\left\| I_{\alpha\gamma}^{\text{curv}} \Phi_\alpha(h) - I_{\beta\gamma}^{\text{curv}} \Phi_\beta(h) \right\|_2^2 = \|P_\alpha h - P_\beta h\|_{L^2}^2 \longrightarrow 0. \quad (35.92)$$

Así la propiedad de Cauchy es consecuencia de la convergencia fuerte de proyecciones, no una identidad adicional postulada. El colímite de (35.87) contiene, por tanto,

$$\Phi(h) := \lim_\alpha I_{\alpha,\infty}^{\text{curv}} \Phi_\alpha(h), \quad \langle \Phi(h), \Phi(k) \rangle = \langle h, k \rangle_{L^2}, \quad D_{\text{pub}}^{\text{YM}} \Phi(h) = 3\kappa_{\text{av}} \Phi(h). \quad (35.93)$$

Esta representación no añade grados de libertad. En cada paso, la descomposición $V_\beta = V_\alpha \oplus (V_\beta \ominus V_\alpha)$ tiene una base de Haar nonádica. El orden exhaustivo de incidencias nuevas de (35.22) empareja esa base, etiqueta por etiqueta, con coordenadas $Z_{\beta,d}$ del factor de innovación, conservando el soporte de la función de Haar. Las unitarias triangulares $\hat{\Gamma}_\alpha$ pegan esos emparejamientos y producen una isometría basada

$$\mathcal{U}_{\text{curv}} : \varinjlim (\mathcal{K}_\alpha^{\text{cell}}, I_{\alpha\beta}^{\text{curv}}) \longrightarrow \mathcal{H}_{\text{YM}}^{\text{curv}}, \quad D_{\text{curv}}^{\text{YM}} \mathcal{U}_{\text{curv}} = \mathcal{U}_{\text{curv}} D_{\text{pub}}^{\text{YM}}, \quad U(a) \mathcal{U}_{\text{curv}} = \mathcal{U}_{\text{curv}} U_{L^2}(a). \quad (35.94)$$

En adelante $\Phi(h)$ denota también su imagen por $\mathcal{U}_{\text{curv}}$. La compatibilidad de (35.49) define $\mathcal{T}_{\infty,g}$ en el límite. La representación física al acoplamiento fijado no es una segunda isometría escogida sólo sobre el primer caos, sino la restricción

$$\mathcal{U}_{\text{curv},g} := \mathcal{T}_{\infty,g}^{-1} \mathcal{U}_{\text{curv},0}, \quad \tilde{\mathcal{U}}_g := \mathcal{T}_{\infty,g}^{-1} : L^\infty(\hat{X}_\infty, \hat{\mu}_\infty^0) \longrightarrow L^\infty(\hat{X}_\infty, \hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}}). \quad (35.95)$$

Sobre la $*$ -álgebra polinómica generada por holonomías, plaquetas, clover y $\Phi(h)$ se verifican, generador a generador y después por linealidad,

$$\tilde{\mathcal{U}}_g(AB) = \tilde{\mathcal{U}}_g(A)\tilde{\mathcal{U}}_g(B), \quad \tilde{\mathcal{U}}_g(A^*) = \tilde{\mathcal{U}}_g(A)^*, \quad \omega_g(\tilde{\mathcal{U}}_g A) = \omega_0(A). \quad (35.96)$$

Las igualdades de superficie, clover y Bianchi son preservadas por (35.52); por densidad monótona, la extensión vale en toda el álgebra local acotada. Así (35.91) es la restricción de un isomorfismo probabilístico y algebraico completo, no un sustituto de él.

35.11.3. Núcleo denso, continuidad fuerte y red local

Sea $M_{\Phi(h)}$ el operador de multiplicación afiliado al álgebra local y

$$W(h, t) := \exp(itM_{\Phi(h)}), \quad h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^4), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (35.97)$$

Se completa $\mathfrak{A}_{\text{YM}}(O)$ con estos unitarios para $\text{supp } h \subset O$ y con las funciones de clase acotadas de las holonomías de plaqueta. Denótese por $\mathfrak{A}_{\text{YM}}(O)^{\text{sm}}$ la $*$ -álgebra así generada con funciones de test suaves. El núcleo

$$\mathcal{D}_{\text{sm}} := \text{span} \{A_1 \cdots A_n \Omega_\infty : A_j \in \mathfrak{A}_{\text{YM}}(O_j)^{\text{sm}}, \quad O_j \in \mathbb{R}^4\} \quad (35.98)$$

es denso por la definición cíclica de (35.83). Las ecuaciones (35.89) y (35.94) dan, para $a \in E(4)$,

$$U(a)\Phi(h) = \Phi(a \cdot h), \quad \|(U(a) - I)\Phi(h)\| = \|a \cdot h - h\|_{L^2}. \quad (35.99)$$

Además, $|e^{ix} - e^{iy}| \leq |x - y|$ y (35.93) implican

$$\|(W(a \cdot h, t) - W(h, t))\Omega_\infty\| \leq |t| \|a \cdot h - h\|_{L^2}. \quad (35.100)$$

La continuidad se comprueba también para los generadores de holonomía del core; (35.100) por sí sola no los incluye. Para una ruta poligonal orientada γ , una plaqueta p y $f \in C^1(G)^{\text{class}}$ se ponen

$$A_{\gamma,f} := f(\text{Hol}_\gamma), \quad A_{p,f} := f(\text{Hol}_p). \quad (35.101)$$

En un overlay de γ y $a\gamma$, con $a \in E(4)$, la ley de puente (35.17) cancela los incrementos comunes. Para cada incremento restante z se usa $|f(xz) - f(x)| \leq \|\nabla f\|_\infty d_G(z, e)$ y la cota de segundo momento del kernel de calor $\int_G d_G(z, e)^2 k_\tau(z) dz \leq C_G \tau$. Para la ley reponderada, $0 < e^{-p/(4g^2)} \leq 1$ y la continuidad de p en el factor compacto dan

$$\frac{\int_G d_G(z, e)^2 e^{-p(z)/(4g^2)} k_\tau(z) dz}{\int_G e^{-p(z)/(4g^2)} k_\tau(z) dz} \leq C_{G,g} \tau, \quad (35.102)$$

uniformemente en las pantallas de un compacto y para $0 < \tau \leq \tau_0$. Sumando los tiempos de los incrementos de la diferencia simétrica se obtiene la estimación calculada

$$\begin{aligned} \|U(a)A_{\gamma,f}\Omega_\infty - A_{\gamma,f}\Omega_\infty\|_2^2 &\leq C_{G,g} \|\nabla f\|_\infty^2 \tau (\gamma \triangle a\gamma), \\ \|U(a)A_{p,f}\Omega_\infty - A_{p,f}\Omega_\infty\|_2^2 &\leq C_{G,g} \|\nabla f\|_\infty^2 \tau (\partial p \triangle \partial(ap)). \end{aligned} \quad (35.103)$$

Aquí la diferencia simétrica no se mide como dos curvas disjuntas: los conectores de superficie la llenan por la cinta orientada mínima $\Sigma(\gamma, a\gamma)$ y

$$\tau(\gamma \triangle a\gamma) := \sum_{p \subset \Sigma(\gamma, a\gamma)} \tau_p, \quad \tau(\gamma \triangle a\gamma) \leq C_\gamma d_{E(4)}(a, e), \quad (35.104)$$

con la misma definición para las fronteras de plaqueta. La desigualdad sale de sumar los tiempos aditivos de (35.17) sobre una cinta de anchura $d_{E(4)}(a, e)$ y longitud acotada por la de γ . La medida de tiempo de puente del miembro derecho tiende así a cero cuando $a \rightarrow e$; esto es exactamente la continuidad de los conectores de ruta de la imagen gauge. Cada lector clover acotado $\chi(F_{cl})$, $\chi \in C_b^1$, es función de una suma finita de plaquetas transportadas; la misma cota, multiplicada por $\|\chi'\|_\infty$ y por el número de términos, prueba también su continuidad.

Para funciones de clase meramente acotadas se hace visible la regularización que entra en el core. Si db es Haar izquierdo en $E(4)$ y $\eta \in C_c^\infty(E(4))$, se define el integral de Bochner

$$A[\eta] := \int_{E(4)} \eta(b) U(b) A U(b)^* db, \quad A \in \{A_{\gamma, f}, A_{p, f}, \chi(F_{cl})\}, \quad \chi \in C_b^1. \quad (35.105)$$

Con $(L_a \eta)(b) := \eta(a^{-1}b)$, el cambio de variable $b \mapsto ab$ da

$$U(a)A[\eta]U(a)^* = A[L_a \eta], \quad \|(A[L_a \eta] - A[\eta])\Omega_\infty\| \leq \|A\| \|L_a \eta - \eta\|_{L^1(E(4))} \longrightarrow 0. \quad (35.106)$$

Se entiende desde ahora que los generadores de holonomía, plaqueta y clover de $\mathfrak{A}_{YM}(O)^{\text{sm}}$ son los de (35.101) con $f \in C^1$, o sus regularizaciones (35.105), y que el soporte barrido permanece compacto dentro de O . Las aproximaciones de identidad en $E(4)$, junto con (35.103), recuperan los generadores no regularizados en L^2 ; por ello no se reduce el sector cíclico.

Un telescopio de productos que usa (35.100) y (35.106) prueba la continuidad de todos los generadores de $\mathcal{D}_{\text{sm}}$; por densidad y unitariedad,

$$\lim_{a \rightarrow e} \|(U(a) - I)\Psi\| = 0 \quad (\Psi \in \mathcal{H}_{YM}^{\text{curv}}). \quad (35.107)$$

Los soportes disjuntos usan factores disjuntos y conmutan. Queda así la red

$$\begin{aligned} O_1 \subseteq O_2 &\Rightarrow \mathfrak{A}_{YM}(O_1) \subseteq \mathfrak{A}_{YM}(O_2), \\ [\mathfrak{A}_{YM}(O_1), \mathfrak{A}_{YM}(O_2)] &= 0 \quad (O_1 \cap O_2 = \emptyset), \\ U(a)\mathfrak{A}_{YM}(O)U(a)^* &= \mathfrak{A}_{YM}(aO). \end{aligned} \quad (35.108)$$

La identidad de Gram para $h \neq 0$ y (35.82) prueban que la red no es escalar.

35.11.4. Axiomas de Osterwalder–Schrader y reconstrucción continua

Para una dirección ν , sea $\mathfrak{A}_{+, \nu}$ la clausura de la unión de las álgebras anteriores con soporte compacto en $\{x_\nu > 0\}$. El estado estático, la ley de pilas y el operador de transferencia no se definen por separado. En una pantalla α , sea $\hat{\mu}_{\alpha, g}^{YM}$ la marginal de (35.46), sea $\nu_{\alpha, g} := (\pi_\alpha^{\text{phys}})_* \hat{\mu}_{\alpha, g}^{YM}$ su ley en el cociente y sea $K_{\alpha, g}(t) = e^{-tD_{\alpha, g}^{YM}}$ su kernel. Para tiempos ordenados $t_1 \leq \dots \leq t_n$, la marginal euclídea de la misma medida es

$$\mathbb{P}_{\alpha, g}^{E, (\nu; t_1, \dots, t_n)} := (\text{ev}_{t_1}^{(\nu)}, \dots, \text{ev}_{t_n}^{(\nu)})_* \hat{\mu}_{\alpha, g}^{YM}. \quad (35.109)$$

La identidad de desintegración que forma parte de (34.49) la calcula, no la reemplaza por una cadena auxiliar:

$$d\mathbb{P}_{\alpha, g}^{E, (\nu; t_1, \dots, t_n)} = \nu_{\alpha, g}(dy_1) \prod_{j=1}^{n-1} K_{\alpha, g}(t_{j+1} - t_j; y_j, dy_{j+1}). \quad (35.110)$$

Si M_A denota multiplicación por un lector acotado A , sus correlaciones son por tanto

$$\begin{aligned} S_{\alpha, n}^{(\nu, g)}(A_1, t_1; \dots; A_n, t_n) &:= \int \prod_{j=1}^n (\tau_{t_j e_\nu} A_j)(x) d\hat{\mu}_{\alpha, g}^{YM}(x) \\ &= \langle \mathbf{1}, M_{A_1} K_{\alpha, g}(t_2 - t_1) M_{A_2} \cdots K_{\alpha, g}(t_n - t_{n-1}) M_{A_n} \mathbf{1} \rangle_{L^2(\nu_{\alpha, g})}. \end{aligned} \quad (35.111)$$

La ley de la pila estacionaria en esos mismos tiempos es esa marginal euclídea, escrita mediante su desintegración:

$$d\mathbb{P}_{\alpha,g}^{(\nu;t_1,\dots,t_n)} := d\mathbb{P}_{\alpha,g}^{E,(\nu;t_1,\dots,t_n)} = \nu_{\alpha,g}(dy_1) \prod_{j=1}^{n-1} K_{\alpha,g}(t_{j+1} - t_j; y_j, dy_{j+1}). \quad (35.112)$$

Integrar sucesivamente $y_n, y_{n-1}, \dots, y_1$ da la identidad exacta

$$S_{\alpha,n}^{(\nu,g)}(A_1, t_1; \dots; A_n, t_n) = \int \prod_{j=1}^n A_j(y_j) d\mathbb{P}_{\alpha,g}^{(\nu;t_1,\dots,t_n)}(y). \quad (35.113)$$

Si todos los tiempos coinciden, los kernels son la identidad y

$$S_{\alpha,n}^{(\nu,g)}(A_1, t; \dots; A_n, t) = \int A_1 \cdots A_n d\nu_{\alpha,g}. \quad (35.114)$$

Así el estado Schwinger estático es la marginal de tiempo igual de la misma medida euclídea, y su desintegración es la ley Markov; no son dos funcionales que luego se identifican por nombre. La compatibilidad de $\hat{f}_{\alpha,g}$ con medida y kernel hace compatible (35.113) con todo overlay. Su límite define

$$S_n^{\text{YM}}(A_1, t_1; \dots; A_n, t_n) := \lim_{\alpha} S_{\alpha,n}^{(\nu,g)}(A_{1,\alpha}, t_1; \dots; A_{n,\alpha}, t_n). \quad (35.115)$$

Las inserciones de Φ se obtienen derivando en $t = 0$ los unitarios (35.97). Puesto que los $Z_{\alpha,c}$ transportados son centrados, independientes y uniformemente acotados, el lema de Hoeffding da, nivel a nivel,

$$\langle \Omega_{\alpha}, e^{t\Phi_{\alpha}(h)} \Omega_{\alpha} \rangle \leq \exp\left(\frac{9}{16} t^2 \|P_{\alpha} h\|_{L^2}^2\right). \quad (35.116)$$

La cota pasa al límite por (35.92); todas las derivadas son continuas en la topología de Schwartz y definen distribuciones temperadas.

La forma de ocho caras se prolonga primero a toda pila finita. Si F depende de las N capas positivas de una pantalla α , la reflexión de (35.112) y la condición en la capa central dan

$$\begin{aligned} & \int \overline{F(\Theta_{\nu} y_{-N}, \dots, \Theta_{\nu} y_{-1})} F(y_1, \dots, y_N) d\Omega_{\alpha,N}^{(\nu,g)}(y) \\ &= \int \nu_{\alpha,g}(dz) \left| \int K_{\alpha,g}(a_{\alpha}/2; z, dy_1) \prod_{j=1}^{N-1} K_{\alpha,g}(a_{\alpha}; y_j, dy_{j+1}) F(y_1, \dots, y_N) \right|^2 \geq 0. \end{aligned} \quad (35.117)$$

Todo cilindro de semiespacio pertenece a una pila finita; por ello (35.117) materializa la forma OS antes de la clausura. En el cociente OS, si F tiene inserciones en tiempos positivos, sea $(\tau_s F)(A_1, t_1; \dots; A_n, t_n) := F(A_1, t_1 + s; \dots; A_n, t_n + s)$. Se define el operador de traslado por

$$T_{\text{OS}}^{(\nu)}(s)[F] := [\tau_s F], \quad s \geq 0. \quad (35.118)$$

Para cilindros F, G de semiespacio, la igualdad euclídea–Markov (35.110) y la propiedad de semigrupo dan generador a generador

$$\begin{aligned} \langle [F], T_{\text{OS}}^{(\nu)}(s)[G] \rangle_{\text{OS}} &= S_g^{\text{YM}}((\Theta_{\nu} F)^* \tau_s G) \\ &= \langle \mathcal{V}_{\infty,\nu}[F], e^{-sD_{\text{curv},g}^{\text{YM}}} \mathcal{V}_{\infty,\nu}[G] \rangle. \end{aligned} \quad (35.119)$$

La identidad muestra a la vez que las clases nulas permanecen nulas y que, por densidad de los cilindros,

$$\mathcal{V}_{\infty,\nu} T_{\text{OS}}^{(\nu)}(s) \mathcal{V}_{\infty,\nu}^{-1} = e^{-sD_{\text{curv},g}^{\text{YM}}}. \quad (35.120)$$

Ésta es la flecha explícita medida euclídea $\rightarrow$ desintegración $\rightarrow$ transferencia OS $\rightarrow$ Hamiltoniano.

Proposición 35.1 (Paquete Osterwalder–Schrader continuo). *Los funcionales (35.115) satisfacen:*

1. *normalización, hermiticidad y simetría bosónica;*
2. *covariancia euclídea y regularidad temperada;*
3. *positividad por reflexión en cada una de las cuatro direcciones,*

$$\sum_{i,j} \bar{a}_i a_j S^{\text{YM}}((\Theta_\nu F_i)^* F_j) \geq 0, \quad F_i \in \mathfrak{A}_{+, \nu}; \quad (35.121)$$

4. *localidad y cluster exponencial: si A, B son locales centrados y una traslación de longitud r separa sus soportes, entonces*

$$|S^{\text{YM}}(A \tau_r B)| \leq e^{-3\kappa_{\text{av}} r} \|A\Omega_\infty\| \|B\Omega_\infty\|. \quad (35.122)$$

La reconstrucción OS de cualquiera de las cuatro semirredes produce el mismo espacio cíclico, el mismo vacío y el Hamiltoniano $D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}$. La continuación OS produce campos de Wightman locales y una representación de Poincaré cuyo espectro satisface

$$\text{Spec}(P^0, \mathbf{P}) \subseteq \bar{V}_+, \quad P^0 = D_{\text{curv},g}^{\text{YM}} \geq 0. \quad (35.123)$$

Demostración. Normalización y hermiticidad proceden del estado; simetría y localidad, de la conmutatividad euclídea a soportes disjuntos. La covariancia y continuidad son (35.99)–(35.107); la regularidad es (35.116). Para F_i cilíndricos, todos viven en un overlay y una pila finitos; (35.117) y la polarización prueban (35.121). La aproximación en norma OS y Cauchy–Schwarz la extienden a $\mathfrak{A}_{+, \nu}$.

Tras una rotación euclídea, la separación espacial se convierte en tiempo positivo. La identidad pila–transferencia (35.113) y el operador (35.118) escriben la correlación centrada como

$$\langle A^* \Omega_\infty, e^{-r D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}} B \Omega_\infty \rangle.$$

La cota espectral (35.84) da (35.122). Finalmente, los conectores (35.76) forman un sistema dirigido; su unión es densa por (35.98). La identidad (35.77) identifica las cuatro clausuras y sus generadores con $D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}$. Las hipótesis ya verificadas de regularidad, covariancia, reflexión y cluster son las entradas de la continuación OS; su teorema de reconstrucción da localidad de Wightman y (35.123). $\square$

35.11.5. Reconstrucción cuatridimensional de la teoría de Yang–Mills

La identificación no se apoya sólo en evaluar un clover sobre una conexión dada. Sea $\mathcal{R}_G^{\text{loc}}$ la $*$ -álgebra de lectores formada por todas las funciones de clase de las holonomías de incidencia y plaqueta, sus transportes a un vértice base y las polarizaciones del lector $\mathcal{P}^{F^2}$. Sea

$$\mathcal{E}_G := \Lambda^2(\mathbb{R}^4)^* \otimes \mathfrak{g} \quad (35.124)$$

con el producto invariante. En cada celda, la polarización de $\mathcal{P}^{F^2}$ da un Gram positivo $G_{\alpha,c}^F$ sobre $\mathcal{E}_G$. Se divide por su kernel y se aplica su raíz positiva; el lector normalizado resultante se denota $Y_{\alpha,c}(v)$ y verifica

$$\langle Y_{\alpha,c}(v), Y_{\alpha,d}(w) \rangle = \delta_{cd} \langle v, w \rangle_{\mathcal{E}_G}. \quad (35.125)$$

Si $d \subset c$, sea $T_{d \leftarrow c}$ el transporte de marco ya presente en la holonomía superficial. El entrelazador de curvatura completa es

$$I_{\alpha\beta}^F Y_{\alpha,c}(v) := \sum_{d \subset c} \sqrt{\frac{|d|}{|c|}} Y_{\beta,d}(\text{Ad}_{T_{d \leftarrow c}} v). \quad (35.126)$$

La invariancia del producto de $\mathfrak{g}$, la disjunción de subceldas y la composición de transportes prueban

$$(I_{\alpha\beta}^F)^* I_{\alpha\beta}^F = I, \quad I_{\beta\gamma}^F I_{\alpha\beta}^F = I_{\alpha\gamma}^F. \quad (35.127)$$

Para $h \in C_c^\infty(\mathbb{R}^4; \mathcal{E}_G)$ se pone

$$\mathbf{F}_\alpha(h) := \sum_{c \in \mathcal{C}_\alpha^{\text{cell}}} Y_{\alpha,c} \left(|c|^{-1/2} \int_c h(x) d^4 x \right). \quad (35.128)$$

En un overlay común, el mismo cálculo de (35.91) da ahora

$$\langle I_{\alpha\gamma}^F \mathbf{F}_\alpha(h), I_{\beta\gamma}^F \mathbf{F}_\beta(k) \rangle = \langle P_\alpha h, P_\beta k \rangle_{L^2(\mathcal{E}_G)}. \quad (35.129)$$

Por tanto $\mathbf{F}_\alpha(h)$ es Cauchy por convergencia fuerte de las proyecciones, y no por una hipótesis nueva. El mismo emparejamiento de Haar e innovaciones de (35.94), ahora aplicado a la base ortonormalizada de $G_{\alpha,c}^F$, realiza el colímite mediante una isometría local y gauge-covariante en $L^2(\hat{X}_\infty, \hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}})$. Su límite define la distribución aleatoria gauge-covariante

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{\mu\nu} &\in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^4; \mathfrak{g}) \hat{\otimes} L^2(\hat{X}_\infty, \hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}}), \\ U(a)\mathbf{F}(h)U(a)^* &= \mathbf{F}(a \cdot h), \\ u\mathbf{F}(h)u^{-1} &= \mathbf{F}(\text{Ad}_u h), \quad a \in E(4), u \in G. \end{aligned} \quad (35.130)$$

Su canal de clase espectral de orden tres es precisamente Φ . La relación superficial finita

$$\text{Hol}_p^{(\alpha)} = \prod_{p' \subset p}^{\rightarrow} T_{p'} \text{Hol}_{p'}^{(\beta)} T_{p'}^{-1} \quad (35.131)$$

pasa a la clausura cofinal porque todos sus productos cruzados se calculan en un overlay. En particular, el lector clover aleatorio, y no sólo su evaluación en una conexión suave, satisface la identidad de pequeños lazos

$$\mathbf{F}(h) = L^2\text{-}\lim_{\alpha} a_\alpha^4 \sum_x \langle (P_\alpha h)(x), F_{\text{cl},\alpha}(x) \rangle, \quad \delta_{\text{gauge}} S_n^{\text{YM}} = 0, \quad \text{Alt}_{\lambda\mu\nu} D_\lambda \mathbf{F}_{\mu\nu} = 0. \quad (35.132)$$

La primera igualdad es (35.129) escrita en el representante clover; la segunda es la identidad de Ward (35.57) pasada al límite, y la tercera es la cancelación de la frontera de una frontera en el producto superficial. Ninguna usa el término de masa.

Para evitar definir el blanco por la conclusión que se quiere obtener, sea $\mathbf{YM}_4(G, g)$ la clase de quintuplas locales $(\mathfrak{A}, \mu_g, K_g, \text{Hol}, \mathbf{F})$ que verifican las siguientes ecuaciones comprobables: (i) la densidad de Gibbs es (35.46); (ii) K_g es Markov, reversible y satisface (35.55)–(35.57); (iii) holonomía, clover y curvatura satisfacen (35.52) y (35.132); y (iv) sus funcionales son la misma ley de pilas de (35.113) y cumplen el paquete OS. El objeto construido es, componente a componente,

$$\begin{aligned} \mathfrak{Q}_{\text{YM}}^{(4)}(G, g) &:= (\{\mathfrak{A}_{\text{YM}}(O)\}_O, S_g^{\text{YM}}, U, \Theta, \Omega_{\infty,g}, \\ &\quad \hat{\mu}_{\infty,g}^{\text{YM}}, \{S_{m,g}, \mathcal{S}_{m,g}\}_m, K_g, \text{Hol}, \mathbf{F}, \\ &\quad \mathcal{H}_{\text{OS}}, D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}) \in \mathbf{YM}_4(G, g). \end{aligned} \quad (35.133)$$

El mapa de representación no omite ninguna de esas componentes:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{\text{YM},g} &: \mathfrak{G}_{\text{gau}}(G) \longrightarrow \mathbf{YM}_4(G, g), \\ (\hat{\mu}^0, \mathbb{P}^{\text{phys}}, D^0, \Theta, W, \text{Hol}, \mathcal{P}^{F^2}) &\longmapsto (\hat{\mu}_g^{\text{YM}}, S_g, \mathcal{S}_g, K_g, \mathbb{P}_g^{\text{phys}}, S_g^{\text{YM}}, \mathfrak{A}_{\text{YM}}, D_{\text{curv},g}^{\text{YM}}, \mathbf{F}, \text{Hol}). \end{aligned} \quad (35.134)$$

Los S_n^{YM} son así exactamente las funciones de Schwinger de la medida dependiente de g , la ley Markov y el operador de transferencia ya construidos.

Queda por comprobar que $S_{m,g}$ es la acción de Yang–Mills y no sólo una función con ese nombre. Sea $A \in C_c^3(\mathbb{R}^4; T^*\mathbb{R}^4 \otimes \mathfrak{g})$ una conexión suave en una coordinatización donde el logaritmo de los lazos pequeños es único. Para la plaqueta $p_{\mu\nu}(x)$, la expansión ordenada de Magnus da

$$\log \text{Hol}_{p_{\mu\nu}(x)}(A) = a_m^2 F_{A,\mu\nu}(x) + \frac{a_m^3}{2} (D_\mu + D_\nu) F_{A,\mu\nu}(x) + R_{m,\mu\nu}(x), \quad (35.135)$$

con $\|R_{m,\mu\nu}(x)\| \leq C_G a_m^4 (\|D^2 F_A\|_{\infty,p} + \|F_A\|_{\infty,p}^2)$. El promedio de las cuatro orientaciones cancela el término impar y define

$$F_{\text{cl},m}(x) := \frac{1}{4a_m^2} \sum_{p \ni x} \text{Ad}_{T_p} \log \text{Hol}_p, \quad \|F_{\text{cl},m}(x) - F_A(x)\| \leq C_G a_m^2 (\|D^2 F_A\|_{\infty} + \|F_A\|_{\infty}^2). \quad (35.136)$$

La definición de la raíz (35.41) es precisamente la polarización de esos seis componentes. Sustituyendo (35.135) en cada generador de esa polarización se calcula

$$\xi_{m,b}(A) = a_m^2 \text{vec}_{\mu < \nu} F_{A,\mu\nu}(x_b) + r_{m,b}(A), \quad \|r_{m,b}(A)\| \leq C_{G,A} a_m^4. \quad (35.137)$$

Los términos cruzados impares se cancelan por las cuatro orientaciones del clover; los pares están incluidos una sola vez por (35.42). Por suma de Riemann y Cauchy–Schwarz,

$$\left| S_{m,g}(A) - \frac{1}{4g^2} a_m^4 \sum_x \|F_{cl,m}(x)\|^2 \right| \leq C_{G,A,g} a_m^2, \quad (35.138)$$

y, usando la cota de (35.136),

$$S_{m,g}(A) \longrightarrow S_{YM,g}(A) := \frac{1}{4g^2} \int_{\mathbb{R}^4} \|F_A(x)\|^2 d^4x. \quad (35.139)$$

Las ecuaciones de Schwinger–Dyson y Ward ya se calcularon sobre la medida que usa esta acción. La brecha, en cambio, se deduce después por la conjugación unitaria de (35.53) y el testigo (35.58); no fue usada para escoger g , $S_{m,g}$ ni $\hat{\mu}_{m,g}^{YM}$. Éste es el enlace no circular entre acción, ley y gap.

Teorema 35.2 (Cierre Yang–Mills para todo grupo de Lie compacto, conectado y simple). *La estructura completa $\mathcal{G}_{\text{gau}}$ construye una colección proyectiva local para todo grupo de Lie compacto, conectado y simple. El mapa (35.134) expresa una teoría cuántica de Yang–Mills no trivial sobre $\mathbb{R}^4$: sus funcionales satisfacen el paquete OS continuo y su continuación satisface los axiomas locales de Wightman por la proposición 35.1; sus holonomías y su curvatura distribucional satisfacen (35.132), y las cuatro reconstrucciones coinducen el mismo Hamiltoniano $D_{\infty,g}^{YM}$, con vacío simple. Su ley es $\hat{\mu}_{\infty,g}^{YM}$, construida por la colección compatible de acciones locales $\{S_{m,g}, \mathcal{S}_{m,g}\}_m$, y satisface las ecuaciones Schwinger–Dyson y Ward (35.55)–(35.57). El sector cíclico de curvatura (35.83) es reductor, contiene el testigo (35.82) y posee*

$$\boxed{\Delta_{YM}^{HMT} = 3\kappa_{av} > 0}, \quad m_{\text{gap}}^{HMT} = \frac{\hbar_{\text{int}}}{c_{\text{int}}} \Delta_{YM}^{HMT} > 0. \quad (35.140)$$

La red local, la acción fuerte de $E(4)$, las distribuciones de Schwinger, la holonomía y $\mathbf{F}$ proceden del mismo estado completo. El lector exacto $\mathcal{P}^{F^2}$ define la densidad de la ley; el clover es su coordenatización suave y (35.139) identifica su acción clásica. La brecha pertenece al sector colectivo gauge-invariante de curvatura y no asigna una masa elemental al gluón.

Demostración. La proyectividad cinemática es (35.19); la raíz (35.41), el cociclo (35.45) y la densidad (35.46) construyen primero la acción y la medida a acoplamiento g . El transporte factor a factor (35.48)–(35.51) prueba proyectividad, preservación del estado, productos y $*$; (35.52) descarga clover y Bianchi. El índice exhaustivo (35.22), la forma (35.27) y el circuito (35.32) construyen el generador común. La reducción física y su kernel cociente son (35.35)–(35.40). La conjugación (35.53) los transporta a la medida dependiente de g sin alterar su espectro. La descomposición de Hoeffding prueba el vacío y la cota, y (35.62)–(35.64) exhiben un vector físico que alcanza el umbral. El entrelazamiento noádico transporta forma, vacío y testigo al límite, donde (35.68)–(35.70) fijan la brecha exacta. Las cuatro factorizaciones (35.72), la inclusión de rangos (35.75) y los conectores (35.76) identifican sus reconstrucciones con ese mismo generador. La holonomía (35.81) coloca materialmente W_c en el sector de curvatura, donde (35.84) prueba la brecha exacta. El sistema (35.87) controla los productos cruzados mediante (35.91); (35.95)–(35.96) elevan ese primer caos al isomorfismo de toda el álgebra. La convergencia fuerte de P_α produce Φ ; las cotas (35.103) y (35.106) prueban además la continuidad $E(4)$ de holonomías, plaquetas y clover. La desintegración euclídea (35.110), la identidad exacta (35.113) y el entrelazamiento (35.119) enlazan la misma medida, estado Schwinger, pila Markov, transferencia OS y generador del gap. La proposición 35.1 prolonga las cuatro formas finitas a las semirredes completas, prueba regularidad y cluster y reconstruye el Hamiltoniano. Por último, (35.130)–(35.134) identifican esos mismos funcionales como los Schwinger de la teoría gauge local; las integraciones por partes (35.55)–(35.57) prueban Schwinger–Dyson y Ward. Finalmente, (35.135)–(35.139) identifican la acción clásica antes de aplicar la equivalencia espectral. La cadena no usa el gap para escoger la medida. $\square$

Criterio de refutación 35.3 (Colapso de la dinámica producto). *Si se reemplaza D_m^{prod} por D_m^{fib} , todos los sectores no constantes reciben el mismo autovalor. Un vector de Hoeffding con $|S| = 2$ debería tener energía $6\kappa_{\text{av}}$ por (35.4), pero el semigrupo simple le asignaría $3\kappa_{\text{av}}$. La identificación de ambos generadores es falsa.*

Criterio de refutación 35.4 (Confusión entre inclusión genealógica y promedio de bloque). *Si se sustituye $I_{\alpha\beta}^{\text{curv}}$ por $\hat{J}_{\alpha\beta}$ en (35.91), una coordenada gruesa persiste con coeficiente uno mientras el coeficiente fino cambia por el cociente de escalas. Para $a_{m+1} = a_m/9$, el producto cruzado ancestral lleva un factor $1/81$ y no converge a la norma diagonal. La identidad (35.92) falla; por eso los dos mapas se mantienen separados.*

Criterio de refutación 35.5 (Ablación de la fibra de incidencia). *Si se sustituye $\hat{X}_m$ por su marginal de enlaces, se borra q_c y con ella el observable físico W_c . El mapa de olvido no refleja la subálgebra gauge completa; por tanto no puede utilizarse para negar el autovalor del objeto fuente. Objeto sustituido; conclusión no transferible.*

Criterio de refutación 35.6 (Sustitución del lector exacto por su coordinatización suave). *Si se usa directamente el término asintótico de (35.139) como densidad en una pantalla finita, se borra el resto controlado de (35.138) y se pierde el cociclo exacto (35.45). La densidad finita gobernante es $Z_{m,g}^{-1} e^{-\mathcal{P}_m^{\text{F}^2}/(4g^2)}$; el clover y el límite suave la identifican con la acción clásica, pero no la sustituyen.*

Articulación de las demostraciones. La separación entre fibra simple y generador producto, la medida común, la compresión gauge, las cuatro condiciones de Osterwalder–Schrader, la forma límite y el testigo físico son resultados exactos previamente establecidos en el dominio gauge regular HMT. La desintegración con tiempos no uniformes, el índice exhaustivo de expectativas, el kernel cociente, la matriz B^+ , la acción explícita en el colímite, el sistema cofinal de bloque, el paquete OS continuo, la curvatura distribucional y la holonomía de incidencia son formalizaciones explícitas: determinan los dominios y demuestran los enlaces antes enunciados, manteniendo la brecha como resultado. Su composición completa establece el teorema precedente. La raíz positiva del lector F^2 , su densidad Gibbs, el transporte local compatible, las ecuaciones Schwinger–Dyson/Ward, el isomorfismo algebraico completo, las cotas de continuidad de holonomías y la identidad pila–transferencia son formalizaciones explícitas de las cuatro correspondencias. La identificación entre el observable clover y la acción clásica se obtiene como consecuencia de la expansión de Magnus.

36. Generadores tríticos, acciones cuadráticas y transporte de energía

La geometría dinámica conserva la distinción entre el estado que genera una realización y las coordenadas con las que ésta expresa su evolución. APP construye y conserva las hojas aditiva y multiplicativa; el TRIT orienta el modo operativo; el TPK compone selección, transporte y actualización sobre el estado enriquecido mediante

$$U_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t .$$

La holonomía nonádica prolonga este estado a través de $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$. El retorno de fase conserva el avance de memoria. Sus representaciones $\pi_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \alpha_{\text{HMT}}$ pertenecen a la misma generación correlacionada, con los lectores y el orden constructivo interno ya establecidos. La estructura discreta conjunta del continuo sostiene después las representaciones geométricas y físicas. En este punto de la construcción, un Hamiltoniano es el funcional que realiza un transporte ya tipado sobre una fibra simpléctica; su dominio, su orientación y su parámetro temporal forman parte de la afirmación.

El artículo sobre la extrema y media razón holográfica recupera tres operadores concretos. La multiplicación por 4 módulo 9 actúa sobre las órbitas ternarias de unidades; en su módulo de aumento tiene matriz

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

El transporte parabólico y la incidencia areal-volumétrica están representados, en sus respectivos planos, por

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La incidencia procede del calendario de hojas; sus potencias cuentan composiciones de esos modos. Los generadores reales expresados son

$$J_+ = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_0 = N, \quad J_- = \frac{2F_{\text{av}}^2 - 3I}{\sqrt{5}}, \quad J_\tau^2 = -\tau I. \quad (36.1)$$

Aquí $\tau = +1, 0, -1$ discrimina el régimen elíptico, parabólico e hiperbólico. Las fibras tienen procedencias y bases propias. Las fórmulas $e^{\pi J_+} = -I$, $e^{J_0} = I + J_0$ y $e^{2 \log \varphi J_-} = F_{\text{av}}^2$ evalúan coordenadas HMT previamente generadas en esos operadores [2].

36.1. Forma alternante y Hamiltoniano del generador

En una fibra real orientada de dimensión dos se fija

$$\omega = dQ \wedge dP, \quad \Omega = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad z = (Q, P)^T.$$

Se adopta $\iota_{X_H} \omega = dH$; por tanto $\dot{Q} = \partial_P H$, $\dot{P} = -\partial_Q H$. Esta convención fija también el signo de la acción orientada.

Proposición 36.1 (Realización hamiltoniana de un generador de traza nula). *Para una matriz real J de tamaño dos y traza nula, la matriz $G_J = -\Omega J$ es simétrica y el Hamiltoniano*

$$H_J(z) = \frac{1}{2} z^T G_J z \quad (36.2)$$

produce exactamente $\dot{z} = Jz$. Si $J^2 = -\tau I$, entonces $\det G_J = \tau$. Para un isomorfismo simpléctico $B : V \rightarrow V'$, el transporte

$$J' = B J B^{-1}, \quad H'(z') = H_J(B^{-1} z')$$

satisface $G' = B^{-T} G_J B^{-1}$ y entrelaza ambos flujos.

Demostración. Escribiendo $J = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$, se obtiene $G_J = \begin{pmatrix} -c & a \\ a & b \end{pmatrix}$. Así $\Omega \nabla H_J = \Omega(-\Omega J)z = Jz$. Cayley-Hamilton da $J^2 = -\det(J)I$, y $\det(-\Omega) = 1$. Finalmente, $B^T \Omega B = \Omega$ permite sustituir $z = B^{-1} z'$ tanto en la forma como en la ecuación. $\square$

Aplicada a (36.1), la proposición da

$$H_{J_+} = -\frac{Q^2 - QP + P^2}{\sqrt{3}}, \quad H_{J_0} = \frac{P^2}{2}, \quad H_{J_-} = \frac{-Q^2 - QP + P^2}{\sqrt{5}}. \quad (36.3)$$

El signo elíptico registra la orientación de C en la base de aumento. El flujo inverso $-J_+$ posee la forma positiva opuesta. La elipse de acción del corpus utiliza precisamente una orientación de fase decreciente para su Hamiltoniano positivo. Conservar este signo hace compatible el operador cíclico con la acción $P dQ$.

La conjugación también proporciona un criterio exacto de comparación. Si $B J_\tau = J_{\tau'} B$ y B es invertible, elevar al cuadrado da $(\tau - \tau')B = 0$, luego $\tau = \tau'$. Un enlace puede conservar ω entre fibras de regímenes distintos y conservar sus memorias respectivas; la conjugación de los generadores exige además igualdad del régimen. Esta diferencia permite estudiar una transición trítica sin sustituirla por un cambio de nombre del mismo flujo.

36.2. Deformación de la elipse y transformación de Legendre

La coordenada $\eta = \operatorname{artanh}(C^*/A)$, en el dominio $|C^*/A| < 1$, define el marco simpléctico $M_\eta = \operatorname{diag}(e^{\eta/2}, e^{-\eta/2})$. La deformación de las dos direcciones es recíproca y conserva su producto. En la coordenatización normalizada $(q, p) = M_\eta^{-1}(Q, P)$, consideremos

$$L_\tau = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\tau & 0 \end{pmatrix}, \quad I_{\tau,\eta} = \frac{1}{2}(\tau e^{-\eta} Q^2 + e^\eta P^2).$$

Estos representantes clasifican flujos cuadráticos orientados. Su empleo en una fibra nativa se hace mediante un marco simpléctico declarado, conforme a la proposición 36.1. El representante elíptico positivo es el usado por la elipse de acción; para él, I tiene dimensión de acción.

Los cambios de marco pueden escribirse explícitamente. Si $b_+ = \sqrt{\sqrt{3}/2}$ y $b_- = \sqrt{\sqrt{5}/2}$, las matrices

$$B_+ = \begin{pmatrix} b_+ & b_+/\sqrt{3} \\ 0 & 2b_+/\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad B_- = \begin{pmatrix} b_- & -b_-/\sqrt{5} \\ 0 & 2b_-/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

tienen determinante uno y satisfacen $(-J_+)B_+ = B_+L_{+1}$ y $J_-B_- = B_-L_{-1}$. Para el régimen parabólico se toma $B_0 = I$. La multiplicación de las dos columnas verifica las igualdades, y el determinante uno prueba la conservación de la forma alternante.

Teorema 36.2 (Transporte variable y lagrangiano regular). *Sean $\eta(t)$ de clase C^1 y $\omega(t) > 0$. El Hamiltoniano*

$$H_{\tau,\operatorname{tr}} = \omega I_{\tau,\eta} + \frac{\dot{\eta}}{2} QP \quad (36.4)$$

conserva $I_{\tau,\eta(t)}$ a lo largo de sus soluciones. Su transformación de Legendre respecto de P es invertible y da

$$\mathcal{L}_{\tau,\operatorname{tr}}(Q, \dot{Q}, t) = \frac{(\dot{Q} - \dot{\eta}Q/2)^2}{2\omega e^\eta} - \frac{\omega\tau e^{-\eta}}{2} Q^2. \quad (36.5)$$

Demostración. Las ecuaciones son

$$\dot{Q} = \omega e^\eta P + \frac{\dot{\eta}}{2} Q, \quad \dot{P} = -\omega\tau e^{-\eta} Q - \frac{\dot{\eta}}{2} P.$$

Derivar $I_{\tau,\eta(t)}$ y sustituirlas cancela por separado los términos ωQP y los términos de variación de η . La derivada segunda $\partial_P^2 H = \omega e^\eta > 0$ permite resolver $P = (\dot{Q} - \dot{\eta}Q/2)/(\omega e^\eta)$. Sustituir en $P\dot{Q} - H$ prueba (36.5). Además,

$$P\dot{Q} - H_{\tau,\operatorname{tr}} = p\dot{q} - \frac{\omega}{2}(\tau q^2 + p^2),$$

lo que prueba que el término mixto es la conexión variacional del marco móvil. La conservación procede del transporte completo y no de mantener constantes los semiejes. $\square$

El resultado elíptico y su acción están desarrollados en el corpus variacional [2]; la misma prueba exhibe sus dos realizaciones cuadráticas conjugadas. La nulidad del determinante de la forma parabólica convive con una transformación de Legendre regular: ésta depende de la derivada segunda en el momento, no del determinante de la forma completa. En cambio, para el levantamiento cotangente lineal $H_A(q, p) = p^T A q$, se tiene $\partial_p^2 H_A = 0$. Su acción de primer orden conserva $\dot{q} = Aq$ mediante un multiplicador; es un objeto variacional distinto de (36.5).

36.3. Retorno de memoria y carga variacional conservada

En el registro de memoria del calendario, los contadores (g, s) reciben el incremento $(4, 72)$ en el retorno completo. La relación $72 = 18 \cdot 4$ fija

$$v = (1, 18)^T, \quad I_{\operatorname{mem}} = s - 18g, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 18 & 1 \end{pmatrix}.$$

El estabilizador nativo es

$$N_v = BNB^{-1} = \begin{pmatrix} -18 & 1 \\ -324 & 18 \end{pmatrix}, \quad N_v m = v I_{\text{mem}}(m), \quad N_v^2 = 0. \quad (36.6)$$

En el plano realificado $m = (g, s)^T$, dotado de $dg \wedge ds$, el Hamiltoniano $H_{\text{mem}} = I_{\text{mem}}^2/2$ produce $dm/du = N_v m$. El parámetro u pertenece a esta realización adimensional del registro. La coordinatización $q = g$, $p = s - 18g$ es simpléctica y transforma la uno-forma de acción según

$$s dg = p dq + d(9q^2). \quad (36.7)$$

Por tanto, la eliminación de s en la acción de primer orden da

$$\mathcal{L}_{\text{mem}} = \frac{1}{2} \left(\frac{dg}{du} \right)^2 + 18g \frac{dg}{du} = \frac{1}{2} \left(\frac{dg}{du} \right)^2 + \frac{d}{du} (9g^2). \quad (36.8)$$

La ecuación variacional es $d^2g/du^2 = 0$, y el momento conservado en la coordinatización simpléctica es $p = I_{\text{mem}}$. El retorno afín completo procede del Hamiltoniano lineal $H_{\text{ret}} = 4I_{\text{mem}}$: su aplicación al tiempo $u = 1$ es $(g, s) \mapsto (g + 4, s + 72)$. Ambos Hamiltonianos conmutan porque son funciones de la misma carga, pero realizan operaciones distintas: estabilización parabólica y traslación del registro. Estas fórmulas recuperan el mecanismo variacional de la memoria, incluido su término de frontera [2].

36.4. Curvatura métrica y energía geodésica

La realización métrica de los regímenes utiliza una coordinatización radial y una escala inversa de longitud $\rho > 0$:

$$g_{\tau, \rho} = dr^2 + S_{\tau, \rho}(r)^2 d\theta^2, \quad S_{\tau, \rho}(r) = \begin{cases} \sin(\rho r)/\rho, & \tau = +1, \\ r, & \tau = 0, \\ \sinh(\rho r)/\rho, & \tau = -1. \end{cases} \quad (36.9)$$

La curvatura gaussiana es $K_G = -S''/S = \tau\rho^2$. La coordinatización se considera en su interior regular, $S > 0$; para la realización esférica, $0 < r < \pi/\rho$. Los polos se tratan con coordinatizaciones regulares diferentes. El parámetro ρ y la realización dimensional de la métrica mantienen su declaración propia.

Para una masa realizada $m > 0$, el lagrangiano geodésico y su Hamiltoniano son

$$\mathcal{L}_{\text{geo}} = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + S^2 \dot{\theta}^2), \quad H_{\text{geo}} = \frac{1}{2m} \left(p_r^2 + \frac{p_\theta^2}{S^2} \right). \quad (36.10)$$

En efecto, $p_r = m\dot{r}$, $p_\theta = mS^2\dot{\theta}$; el hessiano de velocidades es $m \text{diag}(1, S^2)$ y es positivo e invertible. La ecuación radial es $\ddot{r} - SS'\dot{\theta}^2 = 0$, mientras $d(mS^2\dot{\theta})/dt = 0$ conserva el momento angular. La positividad de esta energía vale para las tres curvaturas. La forma indefinida del generador hiperbólico de (36.3) y la energía geodésica positiva de una métrica de curvatura negativa son funciones sobre espacios distintos. Esta comparación fija exactamente qué significado de curvatura interviene en cada afirmación.

36.5. Respuesta constitutiva y realización modal de Maxwell

Las secciones de acción y las coordenadas angulares preceden a la respuesta constitutiva [15]. En la orientación real fijada $x > y > 0$, con los proyectores de las dos hojas,

$$T = q_+ P_+ + q_- P_-, \quad q_\pm = e^{-x \mp y}, \quad \mathcal{V} = (I - T^{90})(I - T^{120})^{-1}, \quad 0 < q_+ < q_- < 1,$$

el cálculo funcional produce

$$r_\pm = \frac{1 - q_\pm^{90}}{1 - q_\pm^{120}}, \quad \hat{\varepsilon} = r_+^2, \quad \hat{\mu} = r_-^2, \quad \hat{c} = (r_+ r_-)^{-1}, \quad \hat{Z} = r_-/r_+.$$

Las coordenatizaciones dimensionales correspondientes conservan exactamente $\varepsilon\mu = c^{-2}$ y $\mu/\varepsilon = Z^2$. La permitividad, la permeabilidad y la velocidad son así representaciones del mismo operador, con los sectores de incidencia fijados por el TPK; la dinámica siguiente las emplea como resultados ya contruidos.

Para exhibir el transporte hacia un Hamiltoniano de campo, se fija una realización espacial orientada, condiciones de frontera que permitan integración por partes, y un modo transversal real f normalizado por

$$\nabla \cdot f = 0, \quad \int |f|^2 = 1, \quad \nabla \times \nabla \times f = k^2 f, \quad k > 0.$$

En calibre transversal y sin fuentes, $A = af$ y el momento $\Pi = pf$ definen una inmersión del plano modal en el espacio de campos. Para constantes constitutivas homogéneas, el Hamiltoniano y la forma simpléctica de Maxwell se restringen a

$$H_{\text{EM}}(a, p) = \frac{p^2}{2\varepsilon} + \frac{k^2 a^2}{2\mu}, \quad \omega_{\text{EM}} = da \wedge dp. \quad (36.11)$$

La integración por partes da $\int |\nabla \times f|^2 = k^2$, que prueba esta restricción. Con $\omega_k = ck$, el cambio

$$Q = \sqrt{\varepsilon\omega_k} a, \quad P = \frac{p}{\sqrt{\varepsilon\omega_k}} \quad (36.12)$$

preserva $da \wedge dp = dQ \wedge dP$ y da $H_{\text{EM}} = \omega_k(Q^2 + P^2)/2$. Su inversa y sus ecuaciones $\dot{Q} = \omega_k P$, $\dot{P} = -\omega_k Q$ constituyen el entrelazamiento modal con el régimen elíptico positivo. La restricción es invariante porque el operador de Maxwell conserva el modo propio transversal. La transformación de Legendre produce $\mathcal{L}_{\text{EM}} = \varepsilon \dot{a}^2/2 - k^2 a^2/(2\mu)$.

Dos modos transversales de igual frecuencia, combinados en cuadratura, realizan las dos orientaciones circulares del corpus. El campo satisface $\mathbf{B} = c^{-1} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}$ y $\omega = ck$. La relación con el oscilador se demuestra aquí mediante la inmersión de campos, la normalización modal y el transporte de la forma simpléctica, manteniendo explícitas las condiciones de frontera. Un cambio de k , de la geometría de la cavidad o de la preparación modifica el modo realizado; mantiene intacta la genealogía de ε, μ, c, Z .

En la coordenatización lorentziana del mismo sector, el acoplamiento a una sección material se escribe con $F = dA$ y una carga q_e ya tipada. Para esta realización variacional se toma ∇ igual a la conexión de Levi-Civita de g . Sobre $T^*\mathcal{M}$, el Hamiltoniano covariante

$$H_A = \frac{1}{2m} g^{\mu\nu} (p_\mu - q_e A_\mu)(p_\nu - q_e A_\nu)$$

es la transformación de Legendre de $\mathcal{L}_A = \frac{m}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + q_e A_\mu \dot{x}^\mu$. El hessiano mg es invertible. La ecuación de Euler-Lagrange da $m \nabla_u u^\mu = q_e F^\mu{}_\nu u^\nu$. La antisimetría de F conserva $g(u, u)$. Se trata de la realización covariante con parámetro afin, mientras (36.11) utiliza el tiempo de una descomposición espacial transversal: ambos parámetros y ambos dominios quedan definidos.

36.6. Canales graduados, representación de Clifford y operador de masa

El atlas material produce primero canales completos de ruta, hoja, sabor, color y representación. En una profundidad finita, su realización hermitica es $\mathcal{H}_K = \bigoplus_{s \in S_K} V_s$, con base ortonormal de canales y graduación de paridad transportada. El álgebra exterior del sector impar genera las CAR: la inserción de un modo a_j^* y su retirada adjunta a_j satisfacen $\{a_i, a_j^*\} = \delta_{ij} I$ y $\{a_i, a_j\} = 0$. La prueba cuenta los signos de intercambio de modos completos; las masas se evalúan después [4].

En el sector exterior de un solo modo, la base $(|0\rangle, |1\rangle)$ identifica el operador de retirada con $a = N$. El mapa $e_1 \mapsto |0\rangle$, $e_2 \mapsto |1\rangle$ es una isometría del plano complejo normalizado y entrelaza ambos nilpotentes. Esta identificación emplea el producto interno y la graduación declarados; conserva el distinto significado de sus bases. Con el i interno ya realizado, se obtienen

$$\sigma_1 = N + N^*, \quad \sigma_2 = -i(N - N^*), \quad \sigma_3 = NN^* - N^*N. \quad (36.13)$$

La multiplicación directa da $\sigma_j^* = \sigma_j$ y $\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i \epsilon_{ijk} \sigma_k$. En particular, la pareja nilpotente y su adjunto producen una representación de Clifford; el adjunto es el de la fibra hermitica y se transporta junto con ella.

El operador de masa sobre una colección finita de canales $\mathcal{F}$ está construido por el registro, el carácter y sus refinamientos:

$$M_\beta = S M_0 S, \quad S = R_{\text{act}}^{B_M/2}, \quad R_{\text{act}} = \hbar_{\text{pre}}/\hbar_{\text{ret}} > 0, \quad M_0 > 0. \quad (36.14)$$

Aquí B_M es el operador diagonal del exponente de ruta y M_0 contiene el carácter refinado relativo al origen electrónico. La positividad sigue de $\langle v, M_\beta v \rangle = \langle Sv, M_0 Sv \rangle > 0$ para $v \neq 0$. El producto de hojas conserva el sector nulo por su realización propia; la exponencial del carácter material permanece positiva.

En esta realización se escribe $\hbar := \hbar_{\text{ret}}$, la sección de acción ya construida, y $c := c_{\text{vac}}$ en la coordenatización dimensional declarada. Sobre $\mathbb{C}^4 \otimes \mathcal{F}$, definamos

$$\alpha_j^D = \sigma_1 \otimes \sigma_j, \quad \beta^D = \sigma_3 \otimes I_2.$$

El superíndice distingue estas matrices de la constante de estructura fina. La coordenatización espacial $1 + 3$ asigna tres componentes de momento $\mathbf{p}$. La aplicación de multiplicación

$$H_D(\mathbf{p}) = c \sum_{j=1}^3 \alpha_j^D p_j \otimes I_{\mathcal{F}} + c^2 \beta^D \otimes M_\beta \quad (36.15)$$

es la realización libre de Dirac de ese operador material.

Teorema 36.3 (Factorización espinorial de la dispersión material). *La matriz (36.15) es autoadjunta y satisface*

$$H_D(\mathbf{p})^2 = I_4 \otimes (c^2 |\mathbf{p}|^2 I_{\mathcal{F}} + c^4 M_\beta^2). \quad (36.16)$$

En un autoespacio $M_\beta v = mv$, sus energías son $\pm E_m(\mathbf{p})$, donde $E_m = \sqrt{c^2 |\mathbf{p}|^2 + m^2 c^4}$.

Demostración. Las relaciones de (36.13) dan $\{\alpha_i^D, \alpha_j^D\} = 2\delta_{ij} I_4$, $\{\alpha_i^D, \beta^D\} = 0$ y $(\beta^D)^2 = I_4$. El factor de sabor conmuta con las matrices espinoriales. Los términos cruzados se anulan y los cuadrados dan (36.16). La traza nula y las relaciones de Clifford producen ambas ramas, con multiplicidad espinorial dos cuando $E_m > 0$. $\square$

En representación de momentos, el dominio natural es $\{\psi \in L^2(\mathbb{R}^3; \mathbb{C}^4 \otimes \mathcal{F}) : H_D \psi \in L^2\}$. Al ser una matriz hermitica mensurable actuando por multiplicación, el operador es autoadjunto en ese dominio. La representación espacial procede de la transformación unitaria de Fourier posterior a la construcción de los canales. El teorema fija la realización libre y su dependencia exacta de la masa HMT; la interacción conserva sus operadores de conexión y su dominio propio.

En la rama positiva $m > 0$, la transformación de Legendre ordinaria del símbolo $E_m(\mathbf{p})$ es

$$\mathbf{v} = \frac{c^2 \mathbf{p}}{E_m}, \quad \mathcal{L}_m = -mc^2 \sqrt{1 - |\mathbf{v}|^2/c^2}, \quad |\mathbf{v}| < c.$$

Resolver $\mathbf{p} = m\mathbf{v}/\sqrt{1 - |\mathbf{v}|^2/c^2}$ y sustituir en $\mathbf{p} \cdot \mathbf{v} - E_m$ demuestra la igualdad. La acción espinorial, en cambio, es de primer orden en el campo: $\mathcal{L}_D = \frac{i\hbar}{2}(\psi^* \dot{\psi} - \dot{\psi}^* \psi) - \psi^* H_D \psi$. Su variación da $i\hbar \dot{\psi} = H_D \psi$; su hessiano en velocidades del campo es singular. Ambas afirmaciones son compatibles porque actúan sobre espacios variacionales diferentes.

Para una conexión abeliana estática en una coordenatización espacial plana, con $\Pi_j = -i\hbar \partial_j - q_e A_j$, masa constante y potencial escalar nulo, se conserva sobre funciones lisas de soporte compacto

$$[\Pi_i, \Pi_j] = iq_e \hbar \epsilon_{ijk} B_k,$$

y la misma factorización produce

$$H_D(A)^2 = c^2 \Pi^2 + c^4 M_\beta^2 - q_e \hbar c^2 \Sigma \cdot \mathbf{B}, \quad \Sigma_j = I_2 \otimes \sigma_j. \quad (36.17)$$

Los factores identidad de sabor quedan implícitos. El término de curvatura es el producto de los dos antisimétricos: el conmutador de derivadas covariantes y la multiplicación de Pauli. Su coeficiente queda fijado al elegir la representación de carga y la coordenatización de acción; no se selecciona mediante un valor espectral objetivo.

Si V es la transformación unitaria de sabor ya construida, entonces

$$(I_4 \otimes V) H_D(M_\beta) (I_4 \otimes V^*) = H_D(V M_\beta V^*).$$

La mezcla unitaria conserva el espectro completo. La congruencia positiva de (36.14) transporta otra estructura y puede modificar los autovalores en una métrica fija. Por ejemplo, $M_0 = \text{diag}(1, 2)$, $S = \text{diag}(2, 1)$ da $S M_0 S = \text{diag}(4, 2)$. Si se transporta también el producto interno a $G' = S^* S$, el problema generalizado $S M_0 S v = \lambda G' v$ recupera los autovalores de M_0 mediante $w = S v$. De este modo, cambio de base de sabor, deformación material y transporte de métrica tienen consecuencias espectrales precisas.

36.7. Curvatura del potencial escalar en la realización electrodébil

El sector electrodébil utiliza el determinante del mismo operador angular, $D_A = \det T = e^{-2A_{\text{rad}}}$, junto con las firmas materiales ya construidas. En la realización angular con refinamientos comunes de W y Z , sus firmas $(94, -1)$ y $(95, -1)$ dan $m_W'/m_Z' = e^{-A_{\text{rad}}}$. En la convención racionalizada de árbol del corpus,

$$g^2 = \frac{4\pi_{\text{HMT}}\alpha_{\text{HMT}}}{1 - D_A}, \quad \lambda_H = \frac{\pi_{\text{HMT}}\alpha_{\text{HMT}}}{2(1 - D_A)} \exp\left(6A_{\text{rad}} + \frac{10}{3}C_{\text{rad}}^*\right) > 0.$$

La segunda fórmula resulta de la firma escalar $(97, 9)$ y de $m_H^2/m_W^2 = 8\lambda_H/g^2$. La normalización del potencial es $V(H) = -\mu_H^2 H^* H + \lambda_H (H^* H)^2$. Estas composiciones conservan su escala y su convención de árbol; los refinamientos que se cancelan en una razón quedan declarados en la propia realización.

En una coordenatización radial real $H^* H = h^2/2$, el potencial es $V(h) = -\mu_H^2 h^2/2 + \lambda_H h^4/4$. Para $\mu_H^2 > 0$, sus puntos críticos son 0 y $\pm v$, con $v^2 = \mu_H^2/\lambda_H$, y

$$V''(0) = -\mu_H^2, \quad V''(\pm v) = 2\mu_H^2.$$

En unidades naturales de esta coordenatización, el modo homogéneo normalizado posee $H_h = p_h^2/2 + V(h)$. Su linealización en un punto crítico h_0 tiene generador

$$A_{h_0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -V''(h_0) & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{h_0}^2 = -V''(h_0)I.$$

Por tanto, el origen es hiperbólico y los mínimos son elípticos; la frontera $V'' = 0$ tiene el tipo parabólico. Esta afirmación se deduce de la derivada segunda del potencial y de una normalización modal explícita. La energía material positiva del mínimo y la dirección inestable de otro fondo pertenecen así a la misma función con distintos puntos de expansión. El modo linealizado es un transporte particular de los tres tipos cuadráticos; sus frecuencias y unidades proceden del potencial, no de identificar su hessiano con la curvatura gaussiana de (36.9).

36.8. Modo de curvatura de Yang–Mills y oscilación elíptica

La realización de Yang–Mills construida en las secciones precedentes posee un generador positivo D^{YM} de dimensión inversa de longitud. La escala

$$\kappa_{\text{av}} = \frac{\mu_{\text{vol}}}{\ell_0} \left(\frac{\pi_{\text{HMT}}}{\varphi_{\text{HMT}}^2} - 1 \right) > 0, \quad \delta = 3\kappa_{\text{av}}$$

desciende de la incidencia de hojas y del lector regional, con la unidad longitudinal ℓ_0 declarada. El vacío es simple y el testigo de curvatura en la coordinatización producto es

$$W(q) = \mathbf{1}_{\{q_1+\dots+q_6=0\}} - \frac{1}{3}, \quad \mathbb{E}W = 0, \quad \|W\|^2 = \frac{2}{9}, \quad D^{\text{YM}}W = \delta W.$$

El transporte unitario hacia la medida de interacción lleva W a W_g y conserva esas identidades. Las inclusiones de refinamiento J_m entrelazan los generadores y conservan el testigo, de modo que éste permanece en el límite físico. Aquí se utiliza el resultado completo de las pruebas de vacío, brecha uniforme y reconstrucción, no un autovalor aislado de una matriz finita [14].

Sea $w = W_g/\sqrt{2/9}$ el vector unitario en la fibra física y $\hbar = \hbar_{\text{ret}} > 0$. El Hamiltoniano energético es $H_E = \hbar c D^{\text{YM}}$. Sobre el espacio de Hilbert realificado se adopta la forma $\omega_{\mathcal{H}}(u, v) = 2\hbar \text{Im}\langle u, v \rangle$, con producto interno antilineal en el primer argumento. Definamos

$$\mathfrak{F}(Q, P) = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\hbar}} w. \quad (36.18)$$

Teorema 36.4 (Inmersión simpléctica del modo físico de curvatura). *La aplicación $\mathfrak{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathcal{H}^{\text{phys}}$ es una inmersión real con imagen invariante por la evolución física y satisface*

$$\mathfrak{F}^* \omega_{\mathcal{H}} = dQ \wedge dP, \quad \langle \mathfrak{F}, H_E \mathfrak{F} \rangle = \frac{c\delta}{2} (Q^2 + P^2). \quad (36.19)$$

La ecuación de Schrödinger restringida entrelaza exactamente el flujo elíptico $\dot{Q} = c\delta P$, $\dot{P} = -c\delta Q$. El mapa es compatible con las inclusiones de refinamiento.

Demostración. Para dos variaciones $(a, b), (a', b')$, el producto interno de sus imágenes tiene parte imaginaria $(ab' - ba')/(2\hbar)$. Esto prueba la primera identidad. La ecuación propia y $\|w\| = 1$ dan la segunda. Puesto que $\dot{\psi} = -icD^{\text{YM}}\psi$, el coeficiente $Q + iP$ satisface $\dot{Q} + i\dot{P} = -ic\delta(Q + iP)$. Finalmente, $J_m w_m = w_{m+1}$ implica $J_m \mathfrak{F}_m = \mathfrak{F}_{m+1}$. Estas identidades pasan al límite por las isometrías ya construidas. $\square$

El plano completo describe amplitudes de un modo; su círculo $Q^2 + P^2 = 2\hbar$ representa los vectores normalizados de ese autoespacio complejo. Sobre tal círculo la fase global evoluciona y el rayo cuántico permanece fijo. Superposiciones de autoespacios distintos conservan, además, sus fases relativas. La inmersión mantiene esta diferencia entre espacio de amplitudes y espacio proyectivo.

La energía asociada al salto espectral y el salto de masa son $\Delta_E = \hbar c\delta$ y $m_{\text{gap}} = \hbar\delta/c$. La frecuencia modal $c\delta$ tiene dimensión de tiempo inverso. Las longitudes euclídeas de $e^{-sD^{\text{YM}}}$ y el tiempo físico de $e^{-itH_E/\hbar}$ se relacionan mediante la coordinatización y la reconstrucción, conservando sus distintos grupos y semigrupos. La composición $\mathfrak{F} \circ M_\eta^{-1}$ transporta esta misma energía a la elipse de acción; si el marco varía, el término de conexión de (36.4) completa su evolución.

El enlace obtenido es una realización exacta sobre el modo invariante de curvatura y sus prolongaciones. La positividad del Hamiltoniano cuántico genera una rotación en su realificación simpléctica; la denominación hiperbólica de una métrica espacial pertenece al tensor métrico, y el transporte unipotente del registro pertenece a su memoria. En dimensión finita, un grupo $I + tN$ unitario para todo $t \in \mathbb{R}$, con $N^2 = 0$, fuerza $N = 0$: derivar la unitariedad da $N^* = -N$, y entonces $N^*N = -N^2 = 0$. El flujo parabólico clásico conserva su forma simpléctica y posee su cuantización en espacios apropiados; esta identidad sólo delimita la identificación con una matriz unitaria finita.

Así queda articulado un conjunto de transportes concretos. La memoria produce una carga y una acción parabólica; el marco de la elipse produce la conexión variacional y su lagrangiano; las respuestas constitutivas determinan los coeficientes de Maxwell; la graduación de canales construye Clifford y permite factorizar el operador material; la reconstrucción de Yang–Mills aporta una inmersión modal simpléctica que conserva exactamente su brecha y su refinamiento. Cada identificación dispone de una aplicación, una forma conservada y una ecuación entrelazada.

37. Discusión: reconstrucción, invariantes y dualidad

El resultado estructural prioritario es la recuperabilidad de la forma. La carga uniforme y las dos memorias nonádicas reconstruyen el registro mediante una inversa explícita; el cono positivo describe exactamente el dominio donde esa reconstrucción induce menores estrictamente positivos. La cota de estabilidad cuantifica la persistencia de ese dominio. Por tanto, los pesos geométricos admiten una procedencia y una recuperación operatorias, además de su evaluación numérica.

La composición desarrollada tiene una secuencia explícita. El registro terminal genera doce pesos positivos; sus sumas parciales dan trece puntos ordenados; una red planar realiza sus menores; la curva de momentos construye polígonos y politopos; sus triangulaciones proporcionan cobertura y formas con residuos orientados. El refinamiento de una celda fija conserva la suma de sus formas. La introducción de nuevos vértices en la curva de momentos produce, por su parte, otra geometría y exige comparar dominios.

La dirección algebraica del registro distingue dos operaciones. El reescalado positivo de columnas conserva las razones proyectivas pertinentes. Su acción normalizada sobre los intervalos genera en cambio una deformación efectiva, certificada por una derivada exacta no nula. Esta deformación admite un potencial convexo cuya transformada de Legendre se conserva al subdividir con dirección heredada. La invariancia tiene así un mecanismo comprobable: cada sucesor conserva el generador de su predecesor y la suma de sus pesos recupera el peso anterior.

El refinamiento energético proporciona una segunda conservación exacta. La reducción de Schur recupera el laplaciano efectivo y la prolongación minimizante separa cada configuración en su parte observada y un detalle reconstructible. Las energías de los detalles se suman ortogonalmente. Con mallas decrecientes y energía uniformemente acotada, esa sucesión converge en la realización de Sobolev declarada. La invariancia de la forma canónica, la identidad del potencial convexo y la conservación de energía son tres resultados distintos de compatibilidad, demostrados para los refinamientos especificados.

La prolongación a los doce planos reticulares conserva una simetría ternaria y el volumen. El resultado decisivo es la reciprocidad $\Lambda_s^* = \Lambda_{-s}$, que induce la inversión $\Theta_s(t) = t^{-12}\Theta_{-s}(t^{-1})$. La realización partida de signatura (24, 24) conserva integralidad, paridad y autodualidad para todo el flujo. En la proyección euclídea, la variación explícita de una norma distingue deformación y automorfismo de la red inicial. Esta distinción determina el contenido exacto de la conexión con la dualidad de momentos y devanados.

La realización material conserva sus propios lectores. La representación de acción y el carácter de masas reciben el registro por composiciones ya construidas; la congruencia preserva positividad e inercia, mientras la métrica determina la interpretación de sus autovalores. Estas diferencias precisan el significado de multimorfología: varias formas matemáticas proceden de una genealogía común y se relacionan por operaciones verificables. La identificación completa de amplituedros de rango superior requerirá las pruebas de cobertura y residuos para esos mapas concretos. El resultado de rango uno demostrado aquí fija un caso completo, con coordenadas racionales, triangulación y controles reproducibles.

La orientación temporal del TRIT integra el retorno con memoria, la actualización de umbral y las prolongaciones conjugadas. Sus generadores elíptico, nilpotente e hiperbólico proporcionan leyes distintas de evolución; la composición del TPK conserva la genealogía que las concatena. En particular, la actividad del régimen cero queda expresada por un transporte unipotente, y la doble proyección conserva simultáneamente la convergencia de las coordenadas y la incidencia excepcional. La tesis geométrica del artículo reside en esta articulación: la estructura de partida genera registros recuperables y éstos sostienen realizaciones positivas cuyas transformaciones, fronteras y memorias se pueden calcular y comparar con precisión.

El entrelazamiento $B_F M = M B_V$ añade un transporte exacto desde el bloque modular hasta el cociente incidental. En él, las multiplicidades uno y tres se deducen de la matriz de Gram, y la forma firmada declarada se expresa como $J_L = (7I_Q - \bar{B}_F)/2$. Las matrices de Vandermonde y de Hankel aportan, por

otra parte, realizaciones explícitas $Y^{(k)}$ para $2 \leq k \leq 9$, con positividad y rango probados en la partición inicial. La prolongación nonádica extiende después esa construcción a todo par finito admisible de rango y dimensión externa, mediante los sistemas de nodos y momentos desarrollados aquí. Estos resultados amplían el sistema de realizaciones sin identificar la dimensión de un cociente, el rango de una matriz y el número de generadores de una superálgebra.

En la realización gauge, la escala areal–volumétrica precede al Hamiltoniano. El generador producto conserva todos los sectores de la descomposición ortogonal, mientras su restricción física contiene un testigo que alcanza el primer nivel positivo. Los entrelazadores de refinamiento conservan la coercividad y ese testigo. El desarrollo continuo reúne además la medida común, la curvatura, la continuidad euclídea, las formas de reflexión y el Hamiltoniano reconstruido. Así, el argumento de brecha queda situado junto a la construcción que le da dominio y significado, y la positividad de Plücker mantiene su realización geométrica propia. Su articulación exige esos transportes explícitos; la palabra positividad designa propiedades tipadas que el estado común permite comparar sin sustituir unas por otras.

Parte IV

Comprobación exacta y enumeración de las emisiones

38. Comprobación exacta de las construcciones finitas

La reproducción distingue la demostración general y la evaluación de una especialización. Las proposiciones precedentes utilizan identidades algebraicas, positividad e hipótesis de convergencia explícitas. Sus controles computacionales se realizan con enteros y fracciones racionales; el desarrollo reticular conserva, además, su representación exacta en la extensión algebraica declarada. Los datos del registro son salidas expresadas por la construcción anterior. Las ejecuciones de esta sección comprueban su transporte geométrico y operatorio, y conservan por separado la procedencia de su generación.

El primer control recupera las separaciones a partir de los menores, comprueba la relación de Plücker en las triangulaciones y compara cambios de coordenatización con deformaciones efectivas. Un cambio invertible de las filas multiplica todos los menores por el mismo determinante; los cocientes marcados permanecen iguales. Un reescalado independiente de las columnas conserva ciertas razones dobles y altera, en general, las separaciones reconstruidas. Evaluar ambas operaciones sobre los mismos datos proporciona un control negativo de la equivalencia que se afirma.

El segundo control subdivide las longitudes por nueve, conserva las marcas heredadas y verifica las identidades de promedios y de Gram. Los determinantes se calculan por eliminación exacta y se contrastan con sus productos de Vandermonde. La positividad en cualquier dimensión finita procede de la fórmula demostrada; los casos finitos ejecutados comprueban la implementación de esa fórmula, sus índices y sus normalizaciones. Las medidas de conteo y las medidas cronológicas se mantienen separadas para que una igualdad de momentos no dependa de cambiar silenciosamente la normalización.

El tercer control reproduce los ocho primeros momentos mediante el operador de Jacobi de orden cuatro. La matriz simétrica se representa de forma racional en la base de polinomios mónicos; su métrica es $\text{diag}(h_0, \dots, h_3)$. Se comprueba la autoadjunción en esa métrica, la recurrencia de tres términos y el acuerdo entre el resolvente matricial y su fracción continua en $z = 2$. El resultado mantiene explícitos el vector constante observado y la carga Q , que intervienen en el teorema de fidelidad espectral marcada.

El cuarto grupo verifica los cambios simplécticos y sus Hamiltonianos. La derivada respecto del momento recupera la velocidad; la transformación de Legendre se comprueba como identidad polinómica o de Laurent. La inercia de una forma cuadrática y la positividad de un Hamiltoniano cuántico pertenecen a sus espacios respectivos. La representación de Clifford se comprueba mediante sus anticonmutadores, y la composición con el operador de masa se prueba por el cuadrado del operador de Dirac. Estas igualdades identifican cada término y sus productos cruzados.

Finalmente se conservan las comprobaciones anteriores de triangulación, forma canónica, reducción de Schur, congruencia de masas y construcción reticular. En Yang–Mills, las proposiciones sobre medida común, refinamiento y reconstrucción se exponen en el cuerpo con sus premisas y falsadores. Un control finito de matrices no sustituye el paso al límite ni la reconstrucción de campos: sus dominios se registran separadamente en la entrega reproducible.

El paquete de fuentes enlaza cada programa con el enunciado que evalúa y conserva su salida íntegra. Las condiciones se comprueban mediante bifurcaciones explícitas, de modo que permanecen activas al ejecutar el intérprete en modo optimizado. Se reproducen asimismo en modo aislado, sin cargar paquetes de usuario. La correspondencia entre construcción, prueba y ejecución puede inspeccionarse paso a paso sin convertir la salida de un programa en una afirmación de alcance superior a la que comprueba.

39. Censo de firmas del emisor residual

Este censo especifica las fibras finitas utilizadas en la sección 4. Cada condición inicial se identifica por

$$\nu = 4(9i + j) + d, \quad 0 \leq i, j \leq 8, \quad d = 0, 1, 2, 3 \longleftrightarrow N, E, S, O.$$

La división euclidiana recupera $d = [\nu]_4$, $j = [[\nu/4]]_9$ e $i = [\nu/36]$. Por tanto, $0 \leq \nu < 324$ enumera cada condición exactamente una vez, y las parejas de tales identificadores enumeran las 104 976 condiciones de Ω_{seed} .

Sea $f_+(\nu)$, respectivamente $f_\times(\nu)$, la firma de seis componentes obtenida por la recurrencia de emisión. En cada paso activo se lee la casilla antes de avanzar; los vectores de dirección son

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1).$$

Las coordenadas se reducen módulo nueve y el vector se invierte tras los pasos 27 y 54. Los pasos de fase cero no desplazan ninguno de los cursores. Estas reglas, junto con (4.2), determinan f_+ y $f_\times$ sin un catálogo de valores objetivo.

La tabla da todas sus imágenes. La multiplicidad m_σ es el número de identificadores en la fibra $f_\sigma^{-1}(a)$; $\nu_{\min}$ es su menor elemento. Cada palabra conserva los ceros iniciales. La fibra completa queda determinada por la condición

$$f_\sigma^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_\sigma(\nu) = a\}.$$

f_+	m_+	$\nu_{\min}$	$f_\times$	$m_\times$	$\nu_{\min}$
122564	18	17	000000	108	8
122898	18	24	177393	8	1
212645	18	5	177555	8	54
212988	18	0	177771	8	11
221456	18	29	339555	8	6
221889	18	12	339771	8	15
456221	18	28	339933	8	59
465898	18	21	393177	8	0
546988	18	9	393393	8	45
564122	18	16	393555	8	40
645212	18	4	555177	8	52
654889	18	33	555339	8	4
889221	18	13	555393	8	41
889654	18	32	555555	24	84
898122	18	25	555717	8	14
898465	18	20	555771	8	18
988212	18	1	555933	8	24
988546	18	8	717555	8	12
			717717	8	21
			717933	8	19
			771177	8	9
			771339	8	13
			771555	8	16
			933339	8	57
			933555	8	26
			933717	8	17

La evaluación de la recurrencia para los 324 identificadores produce las dos particiones de la tabla: $18 \cdot 18 = 324$ y $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$. El producto de sus fibras da 432 fibras de tamaño 144, 18 de tamaño 432 y 18 de tamaño 1944, por la inyectividad de (4.3). Finalmente, aplicar (4.4) a ese producto de imágenes da 243 palabras distintas. El censo es finito y pertenece al emisor residual; el refinamiento coinductivo posterior conserva su propia ley.

40. Conclusiones

La tesis geométrica queda establecida mediante reconstrucción y transporte: una representación positiva de la estructura discreta del continuo conserva, con sus marcas, el registro del que procede y los lectores que éste determina. La carga total y los cocientes de menores recuperan cada coordenada; las dos memorias nonádicas proporcionan otra reconstrucción operatoria. El valor y la forma se articulan así por inversas explícitas, después de la generación APP-TRIT-TPK y de sus prolongaciones compatibles. La doble proyección mantiene unidas la realización aritmética y la incidencia excepcional dentro de esa genealogía.

El refinamiento supera la limitación de una matriz con trece columnas. Para cualquier rango y dimensión externa finitos, un nivel nonádico suficiente produce los menores positivos y la imagen amplituhedral correspondiente. Los nodos heredados conservan sus banderas; los promedios celulares conservan la medida y registran el detalle ortogonal. En rango uno, la cobertura simplicial y la recursión de residuos se extienden a toda dimensión finita. En rangos mayores, el resultado determina colecciones positivas compatibles con rango y límite probados; su amplitud dimensional queda separada de la clasificación global de todas las celdas amplituhedrales.

La conservación admite tres expresiones complementarias. La forma canónica se suma bajo subdivisión de un soporte fijo; la energía efectiva se conserva mediante reducción de Schur; y la medida cronológica determina momentos cuyo incremento se descompone en detalles recuperables. Estos momentos construyen operadores de Jacobi cuyas compresiones finitas tienen espectro simple y residuos positivos. Se obtiene así un recorrido efectivo desde las separaciones aritméticas hasta una representación espectral, con fracción continua determinada por la misma medida. Las mutaciones que cambian únicamente la coordenatización conservan los lectores del punto marcado.

La realización física gana precisión mediante sus operadores. Los Hamiltonianos de los tres regímenes tríticos poseen formas simplécticas y transformaciones de Legendre explícitas. La coordenatización elíptica variable incorpora su término de conexión; la memoria parabólica conserva su invariante; la apertura hiperbólica tiene su evolución propia. Los lectores de acción y respuesta constitutiva se transportan por la inversa grassmanniana. Con las representaciones regionales y las marcas enteras declaradas, la respuesta constitutiva etiquetada recupera a su vez el registro. La condición de igualdad de trazas gobierna el pegado de formas con valores en la recta de acción.

La deformación excepcional conserva el volumen y la simetría ternaria, y convierte la inversión del parámetro en dualidad reticular. Su reciprocidad theta y su realización de signatura partida enlazan la variación geométrica con la dualidad de la red. En Yang-Mills, la escala areal-volumétrica, la medida común, la coercividad uniforme y el testigo persistente sitúan la brecha junto al Hamiltoniano que la realiza. El desarrollo conserva el espacio físico y los entrelazadores necesarios para transportar esa afirmación a través del refinamiento.

El resultado conjunto es una arquitectura de formas con memoria: la dimensión puede aumentar, la representación puede cambiar y la información pertinente permanece recuperable mediante mapas determinados. Éste es el contenido diferencial del artículo. La geometría positiva, la dualidad reticular y la realización espectral quedan enlazadas por construcciones que especifican qué generan, qué conservan y cómo se reconstruyen desde un mismo origen discreto. La representación de incidencia conserva también la componente uniforme del registro: su inversa reconstruye las doce coordenadas y permite recuperar la dirección geométrica después del transporte de memoria. En la realización sectorial, el área total y la ocupación ponderada determinan conjuntamente el reparto hédada-óctada. La purificación especificada convierte ese reparto en una estructura de entrelazamiento, con identidad finita entre entropía, áreas sectoriales y entropía relativa. La conservación de información queda así precisada para cada aplicación: registro completo, dirección, área y composición poseen inversas o fibras explícitamente distintas. La escala de área se determina mediante una longitud generada por la composición lineal del retorno registrado y la norma local de Hadamard. La reciprocidad radial determina el coeficiente gravitatorio en la realización reducida declarada y reconoce después esa longitud como longitud de Planck. Las mutaciones del mismo punto marcado y los refinamientos heredados conservan el operador de área, sus multiplicidades y la identidad modular. Las formas canónicas con valores en ese operador extienden la conservación a los residuos, mientras el radio de cada horizonte mantiene su factor geométrico propio. Esta composición hace explícita la dependencia entre longitud, incidencia y área sin alterar los estados sectoriales.

Referencias

- [1] O. Haidara Fall y R. Ramos Balsa, *Generación coinductiva de π, φ, e a profundidad arbitraria, derivación de la constante de estructura fina y estructura algebraica del electrón*. Serie HMT-MD, artículo I, edición consultada de septiembre de 2026.
- [2] O. Haidara Fall y R. Ramos Balsa, *Extrema y media razón holográfica*. Desarrollo del acoplamiento aritmético-geométrico, registro dodecafásico y dirección dimensional, edición consultada de septiembre de 2026.
- [3] O. Haidara Fall y R. Ramos Balsa, *Origen estructural del parámetro de Barbero-Immirzi y de los ángulos de mezcla CKM; derivación de las constantes de Planck, Boltzmann y gravitación universal*. Serie HMT-MD, artículo II, edición de septiembre de 2026. Relación entre acción, área, información y entropía de entrelazamiento.
- [4] O. Haidara Fall y R. Ramos Balsa, *Partículas, persistencia y espectro de masas*. Serie HMT-MD, artículo VI, edición consultada de septiembre de 2026.
- [5] O. Haidara Fall y R. Ramos Balsa, *Moonshine, dualidad T y teoría M desde la estructura discreta del continuo*. Serie HMT-MD, artículo IV, edición consultada de septiembre de 2026.
- [6] O. Haidara Fall y R. Ramos Balsa, *Aritmética genealógica de los números primos y estructura espectral de la función zeta*. Serie HMT-MD, artículo VIII, edición consultada de septiembre de 2026.
- [7] O. Haidara Fall y R. Ramos Balsa, *Resolución de la hipótesis del continuo en la clausura genealógica holográfica*. Serie HMT-MD, artículo IX, edición consultada de septiembre de 2026.
- [8] N. D. Elkies, *Rational lattices and their theta functions*. Arizona Winter School, 2009, teorema 2. Notas del autor.
- [9] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, tercera edición, Springer, 1999. DOI: 10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [10] A. Postnikov, *Total positivity, Grassmannians, and networks*, 2006, arXiv:math/0609764.
- [11] J. S. Scott, *Grassmannians and Cluster Algebras*, 2003, arXiv:math/0311148.
- [12] N. Arkani-Hamed y J. Trnka, *The Amplituhedron*, 2013, arXiv:1312.2007.
- [13] N. Arkani-Hamed, Y. Bai y T. Lam, *Positive Geometries and Canonical Forms*, 2017, arXiv:1703.04541.
- [14] O. Haidara Fall y R. Ramos Balsa, *El cierre holográfico del infinito*, edición integral de 2.249 páginas, capítulo 99, «Imagen gauge y composición hacia Yang-Mills», pp. 1742–1762; y *Yang-Mills: medida común, reconstrucción y brecha espectral*, monografía especializada, desarrollo de la escala areal-volumétrica.
- [15] O. Haidara Fall y R. Ramos Balsa, *El cierre holográfico del infinito*, edición integral de 2.249 páginas, septiembre de 2026. Desarrollos de los regímenes cuadráticos, el vacío electromagnético, la realización electrodébil y las correspondencias espirales de Mecánica Dimensional.
- [16] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [17] R. P. Feynman, “The Theory of Positrons”, *Physical Review* **76**, 749–759 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.749.
- [18] R. P. Feynman, “The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics”, conferencia Nobel, 11 de diciembre de 1965. Texto de la conferencia.

- [19] B. Musto y J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [20] G. De las Cuevas, T. Drescher y T. Netzer, “Quantum Magic Squares: Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [21] G. De las Cuevas, T. Netzer e I. Valentinier-Branth, “Magic Squares: Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [22] P. A. M. Dirac, “The Lagrangian in Quantum Mechanics”, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* **3**, 64–72 (1933). Reproducción del artículo original.
- [23] W. Pauli, “Exclusion Principle and Quantum Mechanics”, conferencia Nobel, 13 de diciembre de 1946, en *Nobel Lectures, Physics 1942–1962*, Elsevier, 1964, pp. 27–43, especialmente p. 42. Texto de la conferencia.
- [24] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell y B. N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. Tablas archivadas de 2018.
- [25] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor y E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tabla de constantes.
- [26] I. B. Frenkel, J. Lepowsky y A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [27] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [28] J. H. Conway y N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3.^a ed., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [29] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM: On the revision of the International System of Units*, 2018. Resolución oficial. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [30] P. A. M. Dirac, “Quantised singularities in the electromagnetic field”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **133**, 60–72 (1931). doi:10.1098/rspa.1931.0130.
- [31] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL y SLD Collaborations; LEP Electroweak Working Group; SLD Electroweak Group y SLD Heavy Flavour Group, “Precision electroweak measurements on the Z resonance”, *Physics Reports* **427**, 257–454 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.006.
- [32] H.-Y. Chen, C. H. Lam y H. Shimakura, “ $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the Moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the Monster”, prepublicación, arXiv:1606.05961 (2016), versión 2 (2017). arXiv:1606.05961.
- [33] T. Abe, C. H. Lam y H. Yamada, “A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the Moonshine vertex operator algebra”, prepublicación, arXiv:1705.09022 (2017), versión 4. arXiv:1705.09022.
- [34] J. H. Conway y S. P. Norton, “Monstrous Moonshine”, *Bulletin of the London Mathematical Society* **11**, 308–339 (1979). doi:10.1112/blms/11.3.308.
- [35] C. H. Bennett, “Notes on Landauer’s principle, reversible computation, and Maxwell’s Demon”, *Studies in History and Philosophy of Modern Physics* **34**, 501–510 (2003). doi:10.1016/S1355-2198(03)00039-X.